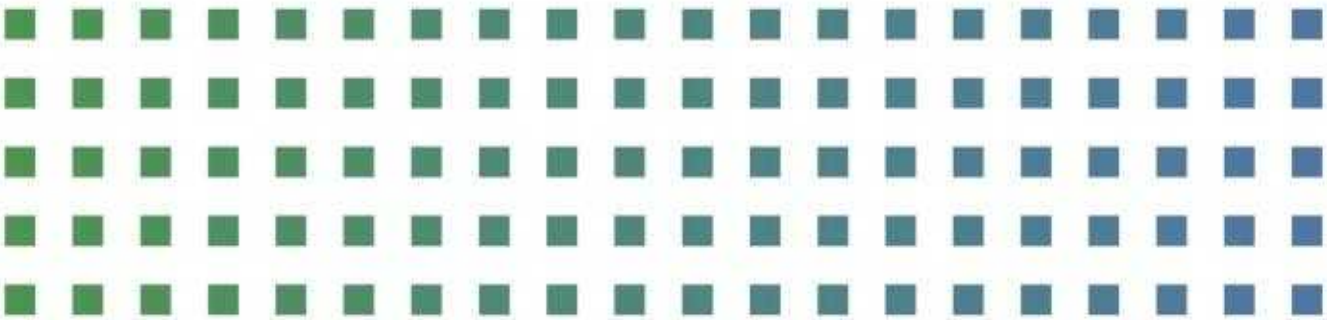
국토교통부고시 제2026-000호(2026.00.00.)

교통시설 투자평가지침 제8차 개정

Appraisal Guidelines for Transport Facilities Investment (Eighth Edition)

본 지침은 「국가통합교통체계효율화법」 제18조(타당성평가) 제3항에 의한 "공공교통시설 개발사업에 관한 투자평가지침"입니다.
본 지침은 국토교통부 누리집이나 건설기술정보시스템(CODIL)에서 내려받기 가능합니다.

* 국토교통부 누리집(http://www.molit.go.kr/) : 정보마당-행정규칙(훈령예규고시)
건설기술정보시스템(https://www.codil.or.kr/) : 건설기준정보-교통시설투자평가-지침서





국토교통부

목 차 Contents

제1부 개별사업 타당성 평가

제1장 개요

제1절 교통시설 투자평가지침의 목적 및 법적근거 5
1.1.1 투자평가지침의 목적 5
1.1.2 교통시설 투자평가지침의 법적근거 5
제2절 투자평가지침의 운용 개요 8
1.2.1 용어의 정의 8
1.2.2 투자평가지침의 적용대상 10
1.2.3 타당성 평가 수행주체 및 실시시기 11
1.2.4 계획의 단계별 타당성 평가 내용 및 방법 15
1.2.5 타당성 평가의 수행절차 15
1.2.6 교통시설 투자평가지침의 재검토기한 17

제2장 교통수요예측 (도로 및 철도)

제1절 개 요 21
2.1.1 교통수요예측의 기본방향 21
2.1.2 교통수요예측의 과정 21
2.1.3 기본전제조건 22
제2절 분석범위의 설정 23
2.2.1 시간적 범위의 설정 23
2.2.2 공간적 범위의 설정 23
제3절 수요예측 기초자료 26
2.3.1 기초자료(O/D 및 네트워크) 26
2.3.2 Network 수정 및 보완 33
2.3.3 존 세분화 및 세분 O/D 구축 38
2.3.4 주말 및 여가 수요예측 43

2.3.5 장래 O/D 및 Network 수정 44
2.3.6 교통시설계획 및 택지·산업 단지개발계획의 검토 46
제4절 통행발생 51
2.4.1 원단위 적용 51
2.4.2 통행발생량 예측결과 55
제5절 통행분포 56
2.5.1 국가교통DB에서 제공하는 통행분포 모형 식 정산결과 56
2.5.2 개발계획 지역의 통행 패턴을 반영한 장래 O/D 수정 57
2.5.3 통행분포 예측결과 59
제6절 수단선택 60
2.6.1 수단선택의 기본전제 60
2.6.2 수단선택모형의 구축 63
2.6.3 수단선택모형의 정산 70
2.6.4 수단선택 예측결과 72
제7절 통행배정 80
2.7.1 통행배정의 기본전제 80
2.7.2 통행배정모형의 방법 및 기본 원리 83
2.7.3 통행배정 모형의 정산 96
2.7.4 장래 교통수요 예측방법 104
2.7.5 장래 교통수요 예측결과의 제시 108

제3장 교통수요예측 (공항,항만,물류시설 등)

제1절 공항부문 115
3.1.1 공항수요예측의 기본 방향 115
3.1.2 수요예측방법론 118
제2절 항만부문 136
3.2.1 항만수요예측의 기본전제 136
3.2.2 수요예측의 방법론 및 예측결과 140
제3절 물류부문 155
3.3.1 화물수요예측 (육상화물)을 위한 기본전제 155
3.3.2 화물수송수요 예측 방법 158
3.3.3 물류시설 수요 예측을 위한 기본전제 160
3.3.4 물류시설에 대한 수요예측 방법 164
3.3.5 기타 수요분석시 고려사항 174
제4절 복합환승센터 부문 175
3.4.1 복합환승센터 정의 및 대상 175

3.4.2 분석범위의 설정 175
3.4.3 환승센터의 수요예측 177
제5절 친환경 및 신교통시스템 186
3.5.1 친환경 및 신교통시스템 종류 및 적용 범위 186
3.5.2 교통수요예측 방법 187
제6절 노면전차 부문 191
3.6.1 노면전차 사업의 범위 191
3.6.2 교통수요예측 192

제4장 편익산정
제1절 도로부문 199
4.1.1 편익의 유형 199
4.1.2 공동편익 항목별 산정방법 199
4.1.3 사업특수 편익 항목별 산정방법 240
제2절 철도부문 248
4.2.1 편익의 유형 248
4.2.2 공통 편익 항목별 산정방법 249
4.2.3 사업특수편익 항목별 산정방법 273
제3절 공항부문 284
4.3.1 편익의 유형 284
4.3.2 항목별 편익 산정방법 285
제4절 항만부문 304
4.4.1 편익의 유형 304
4.4.2 항목별 편익 산정방법 306
제5절 물류부문 318
4.5.1 편익의 유형 318
4.5.2 항목별 편익 산정방법 319
제6절 복합환승센터 부문 327
4.6.1 편익의 유형 327
4.6.2 환승센터 외부편익 327
4.6.3 환승센터 내부편익 327
제7절 친환경 및 신교통시스템 331
제8절 노면전차 부문 332
4.8.1 편익의 유형 332
4.8.2 편익 항목별 산정방법 333

제5장
비용산정

제1절 비용의 산정 및 분류 339
5.1.1 비용산정 개요 339
5.1.2 공사비 산정 341
5.1.3 보상비 산정 344
5.1.4 유지관리비 산정 347
제2절 공통부문 348
5.2.1 비용산정을 위한 일반사항 348
5.2.2 공사비 산정 348
제3절 도로부문 356
5.3.1 비용산정을 위한 일반사항 356
5.3.2 공사비 산정 357
5.3.3 유지관리비 산정 369
제4절 철도부문 375
5.4.1 비용산정을 위한 일반사항 375
5.4.2 공사비 산정 377
5.4.3 차량구입비 391
5.4.4 운행 및 유지관리비 395
5.4.5 기타 검토사항 406
제5절 공항부문 408
5.5.1 비용산정을 위한 일반사항 408
5.5.2 공사비 산정 410
5.5.3 유지관리비 산정 424
제6절 항만부문 435
5.6.1 비용산정을 위한 일반사항 435
5.6.2 공사비 산정 435
5.6.3 유지관리비 산정 438
제7절 물류부문 441
5.7.1 물류부문 441
5.7.2 공사비 산정 441
5.7.3 유지관리비 산정 442
제8절 노면전차 부문 444
5.8.1 공사비 산정을 위한 일반사항 444
5.8.2 공사비 산정 기본방향 445
5.8.3 공사비 산정 447
5.8.4 운영비 산정을 위한 일반사항 462

5.8.5 운영비 산정 기본방향 463
5.8.6 인건비 산정 470
5.8.7 동력비 및 전력비 473
5.8.8 유지관리비 473
5.8.9 일반관리비 473
5.8.10 대체투자비 및 잔존가치 473
5.8.11 경제성 분석을 위한 운영비 추청 475

제6장 경제성 분석
제1절 개요 479
6.1.1 경제성 분석 절차 및 단계별 주요 내용 479
제2절 경제적 타당성 분석의 전제 480
6.2.1 사회적 할인율 480
6.2.2 분석기간 480
6.2.3 분석의 기준 시점 및 기준 가격 481
제3절 편익 및 비용의 현재가치 산정방법 482
6.3.1 비용-편익비 (B/C Ratio) 482
6.3.2 순현재가치 (NPV) 485
6.3.3 내부수익률 (IRR) 485
제4절 민감도 분석 486
6.4.1 개요 486
6.4.2 적용방법 486
제5절 최적 투자시기의 결정방법 492
6.5.1 개요 492

제7장 종합평가
제1절 개요 495
제2절 정책적 분석 497
7.2.1 상위계획과의 부합성 497
7.2.2 교통 네트워크 효과 498
7.2.3 교통 안전성 향상 499
제3절 환경성 분석 501
7.3.1 개요 501
7.3.2 공간적 환경성 분석 501
7.3.3 대기적 환경성 분석 503

제4절 지역균형발전 분석 505
7.4.1 지역 낙후도 지수 505
7.4.2 지역경제 파급효과 506
제5절 재원조달 가능성 507
제6절 공공참여 분석 508
제7절 항목별 분석결과의 종합 509
제8절 투자사업의 채택기준 512

제8장 재무적 타당성 분석
제1절 개 요 515
8.1.1 기본전제 515
8.1.2 사업의 투자방식 515
8.1.3 분석기간 516
8.1.4 운영기간 (무상사용기간, 분석기간) 516
8.1.5 가격산정 기준시점 517
8.1.6 물가상승률 518
8.1.7 이자율 519
8.1.8 약정수익률 519
8.1.9 자본구성비율 521
8.1.10 재원조달 및 차입금상환계획 521
8.1.11 부대사업 522
제2절 분석 항목의 설정 523
8.2.1 현금유입의 추정 (운영수입의 추정_요금 및 수요량) 523
8.2.2 현금유입의 추정 (정부재정지원) 523
8.2.3 현금유출의 추정 (총사업비의 산정) 524
8.2.4 현금유출의 추정 (운영비의 산정) 525
8.2.5 재무제표의 작성 526
8.2.6 재무제표의 구성 528
제3절 분석 방법 531
8.3.1 재무분석방법의 종류 및 선택기준 531
제4절 민감도 분석 535
8.4.1 민감도 요소의 결정 535
8.4.2 민감도 분석의 결과치 536
제5절 재무적 타당성 평가 및 민자유치 가능성 검토 537
8.5.1 재무적 타당성 및 민자유치 가능성 판단의 기준 537
8.5.2 재무적 타당성 및 민자유치 가능성 검토 결과 제시방법 538

제2부 계획 타당성 평가

제1장 개 요

제1절 개 요 543
1.1.1 계획 타당성 평가의 정의 및 특징 543
1.1.2 계획 타당성 평가의 정의 및 특징 543
1.1.3 계획 타당성 평가의 법적 근거 544
제2절 계획 타당성 평가 수립지침의 운용 개요 546
1.2.1 계획 타당성 평가 지침의 목적 546
1.2.1 용어의 정의 546
1.2.3 계획 타당성 평가 지침의 적용대상 547
1.2.4 계획 타당성 평가 수행 주체 및 평가시기 547
1.2.5 계획 타당성 평가 내용 및 수행절차 548
1.2.6 본 지침의 활용 551

제2장 계획 타당성 평가의 준비

제1절 계획 타당성 평가 단계별 수행과정 검토 555
제2절 계획의 목표 및 전략 점검 555
제3절 평가방법론 정립 556
제4절 수행체계 정립 556

제3장 계획 타당성 평가대상사업 선정

제1절 계획 대상사업 선정의 개요 559
3.1.1 계획 대상사업 취합 및 조정의 목적 559
3.1.2 계획 대상사업 취합 및 조정 절차 559
제2절 계획 대상사업의 취합 560
3.2.1 취합의 대상, 범위 및 내용 560
3.2.2 대상사업 취합방법 562
제3절 계획 대상사업의 조정 564
3.3.1 계획 대상사업 의 조정 원칙 564
3.3.2 대상사업 조정 유형 564
3.3.3 대상사업 조정 방법 565
3.3.4 사업 조정시 고려사항 566

제4장 계획 대상사업의 유형 구분

제1절 사업유형 구분 569
4.1.1 사업유형의 종류 569
4.1.2 부문별 사업유형 569

4.1.3 공정별 사업유형 571
제2절 대상사업의 평가유형 572
4.2.1 평가유형의 종류 572
4.2.2 평가유형별 선정기준 572
4.2.3 계속반영사업 572
4.2.4 재평가대상사업 573
4.2.5 분석대상사업 574

제5장 교통수요예측
제1절 교통수요예측방법 577
5.1.1 교통수요예측의 기본원칙 577
5.1.2 교통수요예측절차 578
5.1.3 공통 분석기준년도 설정 580
5.1.4 공통 분석기준년도에 대한 통행발생 및 통행배분 수행 580
5.1.5 공통 분석기준년도에 대한 통행배정 모형의 정산 581
제2절 약식 교통수요예측방법 582
5.2.1 약식 교통수요예측방법의 개요 582
5.2.2 축별 교통수요예측 방법 583
5.2.3 권역별 교통수요예측방법 584
제3절 기존 분석자료의 활용방안 586
5.3.1 개요 586
5.3.2 기존 교통수요예측결과의 보정 586

제6장 경제성 분석
제1절 계획 타당성 평가를 위한 경제성 분석 개요 591
6.1.1 경제성 분석 원칙 591
제2절 비용산정 592
6.2.1 도로부문 592
6.2.2 철도부문 593
제3절 편익산정 599
제4절 기존 분석자료 활용방안 600

제7장 종합 타당성 평가
제1절 종합 타당성 평가 개요 603
제2절 종합 타당성 평가의 대상 및 수행방법 604
7.2.1 평가유형의 종류 604
7.2.2 평가유형별 선정기준 604

제3절 평가항목 및 평가지표 선정 606
7.3.1 평가항목 및 평가지표의 구조 606
7.3.2 경제적 타당성 평가항목 606
7.3.3 사업의 효과 평가항목 606
7.3.4 정책적 타당성 평가항목 608
7.3.5 사업추진 용이성 평가항목 609
7.3.6 지속가능성 평가항목 610

제8장 투자우선순위 및 투자조정
제1절 계획 대상사업의 투자우선순위 615
8.1.1 투자우선순위 선정 목적 615
8.1.2 계획별 우선순위 유형 615
8.1.3 투자우선순위 선정 방법 616
제2절 계획 대상사업의 투자조정 620
8.2.1 투자 조정 목적 620
8.2.2 투자 조정 방법 620
8.2.3 투자 조정 결과 검토 621

제9장 평가결과 작성 및 관리
제1절 평가결과 작성 625
제2절 평가결과 관리 628

[참고] 약어정리 629

표 목 차 Table Contents

제1부 개별사업 타당성 평가

표 1-1 ▌타당성 평가 제도와 예비타당성조사 제도 비교 3

표 2-1 ▌분석대상권과 영향권 3
표 2-2 ▌목표연도별 인당 통행수 비교 (예시) 2
표 2-3 ▌시나리오 설정 54
표 2-4 ▌통행발생량 예측결과 5
표 2-5 ▌통행분포비교 95
표 2-6 ▌수단분담모형 정산을 위한 수단별 보정계수 0
표 2-7 ▌수단별 통행량 및 분담율 (작성 예시) 3
표 2-8 ▌수단별 통행량 및 분담율 예측결과 비교 (작성 예시) 3
표 2-9 ▌지역별 승차유형 특성 (작성 예시) 4
표 2-10 ▌승차유형별 교통수단 분담률 예측결과 (작성 예시) 4
표 2-11 ▌지역별 첨두 · 비첨두 지속시간 및 평균 집중률 2
표 2-12 ▌역세권존 설정방안 4
표 2-13 ▌코든 및 스크린 라인 정산결과 제시 양식 8
표 2-14 ▌컷라인 정산결과 제시 양식 9
표 2-15 ▌기타라인 정산결과 제시 양식 00
표 2-16 ▌정산지점별 허용오차기준 (허용오차식) 0
표 2-17 ▌노선별 현황정산 양식 31
표 2-18 ▌역별 승하차인원 현황정산 양식 30
표 2-19 ▌환승역 현황정산 양식 31
표 2-20 ▌교통수요예측결과 (3단계) 제시 양식 6
표 2-21 ▌사업시행 전·후 장래 교통수요예측결과 제시 양식 8
표 2-22 ▌이용가능 통행량 대비 사업노선 이용통행량 비율 분석 양식 9
표 2-23 ▌경쟁노선과의 통행시간 비용 비교분석 (A ↔ B지역) 양식 9
표 2-24 ▌개통연도의 주변 철도노선 순승하차인원 변화 제시 양식 0
표 2-25 ▌개통연도의 주변 도로교통량 변화 제시 양식 0
표 2-26 ▌역간O/D 결과 제시 양식 11
표 2-27 ▌노선 정차장별 수요의 제시 양식 11
표 2-28 ▌역 신설 수요예측결과 제시 양식 11

표 3-1 ▌ 국내선 내륙노선 수요예측을 위한 공항 영향권 1
표 3-2 ▌ 공항에 성격과 기능에 따른 구분 22
표 3-3 ▌ 항공교통수요 추정모형의 설명변수로 사례 5
표 3-4 ▌ 항공기 등급분류기준(ICAO) 13
표 3-5 ▌ 항공기 기종별 등급분류(대표 기종) 2
표 3-6 ▌ 항공기 혼합률 예측 시 영향을 미치는 요인 2
표 3-7 ▌ 항공교통수요 추정 결과 양식표(예시) 5
표 3-8 ▌ 권역 (Zone) 구분 7
표 3-9 ▌ 화물품목의 구분 5
표 3-10 ▌ 화물수송수요예측방법론 85
표 3-11 ▌ 화물발생 및 도착 모형 9
표 3-12 ▌ 화물분포모형의 분류별 특성 95
표 3-13 ▌ 물류시설의 기본기능에 따른 활동, 내용 및 시설 3
표 3-14 ▌ 물류기능 및 교통수단별 물류시설 분류 3
표 3-15 ▌ 분석대상 물류시설 및 개별 (단위)물류시설 4
표 3-16 ▌ 화물취급장 부지면적 산출결과표 96
표 3-17 ▌ 보관 및 집배송시설 수요예측관련 주요 지표 0
표 3-18 ▌ 보관 및 집배송시설 부지면적 산출결과표 1
표 3-19 ▌ CY 소요면적 산출내역표 37
표 3-20 ▌ CFS 소요면적 산출내역표 37
표 3-21 ▌ 친환경 및 신교통시스템 종류 68

표 4-1 ▌ 도로투자사업에 따른 편익분석 항목 9
표 4-2 ▌ 업무통행 시간가치 산정 (2023년 기준) 0
표 4-3 ▌ 오버헤드 비율 산정 (2023년 기준) 0
표 4-4 ▌ 도로수단의 비업무통행 시간가치 (2023년 기준) 1
표 4-5 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치 10
표 4-6 ▌ 수도권 차량 1대당 시간가치 20
표 4-7 ▌ 부산울산권 차량 1대당 시간가치 20
표 4-8 ▌ 대구광역권 차량 1대당 시간가치 20
표 4-9 ▌ 광주광역권 차량 1대당 시간가치 30
표 4-10 ▌ 대전세종충청권 차량 1대당 시간가치 3
표 4-11 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 주말 및 성수기) 4
표 4-12 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 4
표 4-13 ▌ 수도권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 5
표 4-14 ▌ 부산울산권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 5
표 4-15 ▌ 대구권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 5
표 4-16 ▌ 광주권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 6
표 4-17 ▌ 대전권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시) 6
표 4-18 ▌ 차량 1대당 화물 시간가치 추정 결과(2024년 기준) 6
표 4-19 ▌ 품목별 차량 1대당 화물 시간가치 추정 결과(2024년 기준) 7
표 4-20 ▌ 화물자동차의 적재 통행율 11
표 4-21 ▌ 감가상각비 원단위(2024년 기준) 21
표 4-22 ▌ 유류비 원단위(2024년 기준) 31

표 4-23 ▌ 엔진오일비 원단위(2024년 기준) 31
표 4-24 ▌ 타이어 마모비(교환비) 원단위(2024년 기준) 4
표 4-25 ▌ 유지관리비 원단위(2024년 기준) 41
표 4-26 ▌ 차종별·속도별 차량운행비용 원단위(2024년 기준) 6
표 4-27 ▌ 교통사고 발생비율 원단위 91
표 4-28 ▌ 확장/시설 개량 사업을 고려한 교통사고 발생비율 원단위 9
표 4-29 ▌ 도로 교통사고 비용 원단위 (2021~2023년 평균 가격) 0
표 4-30 ▌ 2차로 일반국도 사고절감지수 32
표 4-31 ▌ 다차로 일반국도 사고절감지수 42
표 4-32 ▌ 고속국도 사고절감지수 422
표 4-33 ▌ 기후대기물질 배기 배출계수(2024년 기준) 5
표 4-34 ▌ 대기오염비용 및 온실가스 원단위 (2024년 기준) 7
표 4-35 ▌ 차종 및 차속별 타이어·브레이크 마모 배출계수(2024년 기준) 7
표 4-36 ▌ 차종(K) 별 비산먼지 배출계수(2024년 기준) 8
표 4-37 ▌ 차종 및 차속별 차량환경비용 원단위(2024년 기준) 9
표 4-38 ▌ 도로부문 아스팔트 포장 속도별 차량 1대의 등가소음도 참조표 8)
표 4-39 ▌ 단위 연장당 소음영향권 인구밀도 산정 결과 4
표 4-40 ▌ 1 QALY 화폐가치 3
표 4-41 ▌ 단위길이 당 소음비용 원단위 53
표 4-42 ▌ 도로부문 수질오염 발생부하 원단위 73
표 4-43 ▌ 수질오염 피해비용 원단위 732
표 4-44 ▌ 통행시간 신뢰성 비율 82
표 4-45 ▌ 통행시간 신뢰성 가치(2024년 기준) 93
표 4-46 ▌ 개별 공시지가 산정 절차 142
표 4-47 ▌ 철도시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목 8
표 4-48 ▌ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2024년 기준) 9
표 4-49 ▌ 수도권 및 5대 광역권 철도 1인당 시간가치 (2024년 기준) 0
표 4-50 ▌ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 주말 및 성수기) 0
표 4-51 ▌ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 오전첨두시) 1
표 4-52 ▌ 수도권 및 5대 광역권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 오전첨두
표 4-53 ▌ 철도교통사고의 구분 252
표 4-54 ▌ 인적피해사고의 구분 352
표 4-55 ▌ 교통사고 발생비율 원단위 352
표 4-56 ▌ 철도 교통사고 비용 원단위 (2021~2023년 평균 가격) 4
표 4-57 ▌ 디젤기관차/디젤동차의 각 오염물질별 배출계수 5
표 4-58 ▌ 속도별 고속선 1대의 등가소음도 look-up-table() 8
표 4-59 ▌ 속도별 일반철도 기존선 1대의 등가소음도 look-up-table() 9
표 4-60 ▌ 속도별 신규열차 1대의 등가소음도 look-up-table() 0
표 4-61 ▌ 단위길이 당 소음비용 원단위 162
표 4-62 ▌ 주차장 건설비 (2024년 기준) 46
표 4-63 ▌ 주차장 운영비 6
표 4-64 ▌ 주차장 회전율 원단위 362
표 4-65 ▌ 2007년 목적 O/D 및 구성비율 662
표 4-66 ▌ 철도 통행시간 신뢰성 지표 원단위 86

표 4-67 ▌ 통행시간 신뢰성 비율(RR) 96
표 4-68 ▌ 철도부문 차종별 통행시간 신뢰성 지표 96
표 4-69 ▌ 철도의 선택가치/비사용가치 발생 상황 17
표 4-70 ▌ 지역 간 통행의 선택사용자 비율 27
표 4-71 ▌ 광역 통행의 선택사용자 비율 27
표 4-72 ▌ 도시 통행의 선택사용자 비율 27
표 4-73 ▌ 철도 서비스 등급별 선택가치 원단위 (2011년 기준가격) 2
표 4-74 ▌ 디젤기관차 대기오염물질 배출계수 57
표 4-75 ▌ 공공발전시설 대기오염물질 배출계수 (2012년 기준) 5
표 4-76 ▌ 대기오염비용 및 온실가스 원단위 (2024년 기준) 5
표 4-77 ▌ 접근수단 비율 설정 방법 72
표 4-78 ▌ 접근수단별 통행시간 설정 방법 87
표 4-79 ▌ 운송화물의 품목별 시간가치 97
표 4-80 ▌ 화차의 시간당 감가상각비 08
표 4-81 ▌ 철도화물 운송의 품목별 시간가치 08
표 4-82 ▌ 철도화물 운송의 품목별 시간가치 18
표 4-83 ▌ 공항투자사업의 편익항목 48
표 4-84 ▌ 편익 산정에 필요한 수요 추정치 58
표 4-85 ▌ 시간대별 수요 분포비율 산정(예시) 68
표 4-86 ▌ 시간대별 수요산정(예시) 68
표 4-87 ▌ 소비자물가지수(2020년 = 100) 78
표 4-88 ▌ 항공여객의 1인당 시간가치(2024년 기준) 78
표 4-89 ▌ 항공화물의 1톤당 시간가치(2024년 기준) 78
표 4-90 ▌ 2018년 기준 평균 항공기 운영 비용과 블록 시간 39
표 4-91 ▌ 고속철도 운행비용 원단위(2021년 기준) 0
표 4-92 ▌ 연안여객선 운행비용 원단위 산정 예시 1(2021년 기준) 0
표 4-93 ▌ 연안여객선 운행비용 원단위 산정 예시 2(2021년 기준) 0
표 4-94 ▌ 항만투자사업의 경제적 편익분류 40
표 4-95 ▌ 선형별 1일당 선박재항비용 90
표 4-96 ▌ 일반하역요금의 품목별 요금표 (2010) 01
표 4-97 ▌ 주요 항만과 배후권역의 수송거리 11
표 4-98 ▌ 환적화물 유치효과 산출방법 61
표 4-99 ▌ 물류시설부문 편익의 유형 81
표 4-100 ▌ 물류시설 유형별 편익항목 91
표 4-101 ▌ 대합실형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액 9
표 4-102 ▌ 정류장형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액 9
표 4-103 ▌ 버스의 1인당 차외시간가치 추정 (2007년 기준) 1
표 4-104 ▌ 노면전차시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목 2
표 4-105 ▌ 분양가 산정을 위한 공시지가 보정계수 43
표 4-106 ▌ 토지재산세과세표준 산정 비율 53

표 5-1 ▌ 교통투자사업의 사업비 내용 93
표 5-2 ▌ 교통시설 부문별 건설공사비 지수 변화 추이 1
표 5-3 ▌ 건설투자부문 GDP 디플레이터 및 소비자물가지수 1
표 5-4 ▌ 건설부문의 요율 3

표 5-5 ▌ 평균 공시지가 산정표 5
표 5-6 ▌ 토공 표준공사비 9
표 5-7 ▌ 배수공 표준공사비 2
표 5-8 ▌ 포장공 표준공사비 4
표 5-9 ▌ 부대공 표준공사비 5
표 5-10 ▌ 방음시설 표준공사비 5
표 5-11 ▌ 지형 및 기타 여건별 횡단면 작성간격 7
표 5-12 ▌ 구조물공 표준공사비 8
표 5-13 ▌ 터널공 표준공사비 9
표 5-14 ▌ 지하도로 표준공사비 0
표 5-15 ▌ 지사, 톨게이트, 제설자재창고, 터널관리시설 건축 표준공사비 1
표 5-16 ▌ 영업소, 휴게소 건축 표준공사비 26
표 5-17 ▌ 소방시설, 오수처리시설, 요금소, 졸음쉼터, 제반기반시설 설비 표준공
표 5-18 ▌ 휴게소 설비 표준공사비 3
표 5-19 ▌ 가로등, 터널, 지사, 톨게이트, 졸음쉼터 전기 표준공사비 4
표 5-20 ▌ 영업소, 휴게소, 주유소 전기 표준공사비 4
표 5-21 ▌ 조경공 표준공사비 5
표 5-22 ▌ 영업소, 휴게소 조경 표준공사비 56
표 5-23 ▌ 영업시설 표준공사비 5
표 5-24 ▌ 교통관리시스템 표준공사비 66
표 5-25 ▌ 교통관리시스템 설치기준 76
표 5-26 ▌ 광케이블, 구내통신(지사, 터널관리동) 표준공사비 8
표 5-27 ▌ 구내통신(영업소, 휴게소) 표준공사비 8
표 5-28 ▌ 항목별 분류기준 9
표 5-29 ▌ 일반구간 도로관리사업비(2024년 기준) 0
표 5-30 ▌ 일반구간 도로개량사업비(2024년 기준) 1
표 5-31 ▌ 터널구간 도로관리사업비(2024년 기준) 2
표 5-32 ▌ 터널구간 도로개량사업비(2024년 기준) 2
표 5-33 ▌ 일반구간 도로관리사업비(스마트톨링 적용구간, 2024년 기준) 3
표 5-34 ▌ 일반구간 도로개량사업비(스마트톨링 적용구간, 2024년 기준) 3
표 5-35 ▌ 사업비 세부항목 3
표 5-36 ▌ 구교 표준공사비 3
표 5-37 ▌ B (함) 표준공사비 3
표 5-38 ▌ 교량공 표준공사비 3
표 5-39 ▌ 터널 표준공사비 3
표 5-40 ▌ 정거장 표준공사비 3
표 5-41 ▌ 입체교차 공사비 3
표 5-42 ▌ 궤도 표준공사비 3
표 5-43 ▌ 역사 건축 표준공사비(세부적, 2025년 기준) 3
표 5-44 ▌ 역사 건축 표준공사비(개략적, 2025년 기준) 4
표 5-45 ▌ 변전소, 구분소 건축 표준공사비(2025년 기준) 4
표 5-46 ▌ 홈지붕 건축 표준공사비(2025년 기준) 4
표 5-47 ▌기계설비 본선부 표준공사비(2025년 기준) 5
표 5-48 ▌ 정거장(역사) 승강장안전문 단위 공사비(2025년 기준) 5
표 5-49 ▌ 정거장(역사) 기계설비 표준공사비(개략적, 2025년 기준) 5

표 5-50 ▌ 변전소, 구분소 기계설비 표준공사비(개략적, 2025년 기준) 5
표 5-51 ▌ 변전소, 구분소 기계설비 표준공사비(2025년 기준) 6
표 5-52 ▌ 본선부 전력설비 표준공사비(2025년 기준)_ 일반철도 기준 6
표 5-53 ▌건축전기설비 표준공사비(2025년 기준)_ 일반철도 기준 6
표 5-54 ▌ 전기실 설비 표준공사비(2025년 기준)_ 일반철도 기준 6
표 5-55 ▌ 송전선로 표준공사비(2025년 기준) 7 8
표 5-56 ▌송전선로 표준공사비(세부적, 2025년 기준) 7 8
표 5-57 ▌ 변전설비 표준공사비(2025년 기준)_일반철도 기준 7
표 5-58 ▌변전설비 표준공사비(세부적, 2025년 기준) 8 8
표 5-59 ▌ 전차선로 표준공사비(2025년 기준)_일반철도 기준 8
표 5-60 ▌ 본선부 지상설비 표준공사비(2025년 기준) 9 8
표 5-61 ▌ 정거장 지상설비 표준공사비(2025년 기준) 9 8
표 5-62 ▌통신설비 표준공사비(2025년 기준) 0 9
표 5-63 ▌ 차량기지 표준공사비(2024년 기준)_고속·일반철도 기준 1
표 5-64 ▌ 철도차량 구입 비용 2 3
표 5-65 ▌ 차량구입 비용 (경전철) 39
표 5-66 ▌ 철도차량의 내구연한 4 3
표 5-67 ▌ 비용분류체계별 유지보수업무 59
표 5-68 ▌ 운영비 비용분류체계 5 3
표 5-69 ▌ 유지관리비 비용분류체계 6 9
표 5-70 ▌ 유형자산대체비 비용분류체계 79
표 5-71 ▌ 철도운영비용 비용테이블 작성양식 8 9
표 5-72 ▌ 일반철도 역무 인원 산정기준 0 4
표 5-73 ▌ 일반철도 승무인원 산정기준 10
표 5-74 ▌ 일반철도 유지보수 인원 산정기준 20
표 5-75 ▌ 일반철도 차량 유지보수 인원 산정기준 3 (
표 5-76 ▌ 일반철도 차량 동력 소모량(참고자료) 5 (
표 5-77 ▌ 일반철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준 5 (
표 5-78 ▌ 일반철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준 6 (
표 5-79 ▌ 공항사업의 비용 항목 9 4
표 5-80 ▌ 공항사업의 공종 내용 1 4
표 5-81 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준) 21
표 5-82 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준) 31
표 5-83 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준) 41
표 5-84 ▌ 상수 및 오수 관로 적용 단가(2025년 기준) 9 1
표 5-85 ▌ 가압펌프장 및 오수중계펌프장 적용 단가(2024년 기준) 9
표 5-86 ▌ 하수 및 폐수처리시설 적용 단가(2024년 기준) 0 1
표 5-87 ▌ 유틸리티 배관 적용 단가(2024년 기준) 0 2
표 5-88 ▌ 항행안전무선시설 적용 단가(2024년 기준) 1 2
표 5-89 ▌ 항공등화시설 단가 적용(2024년 기준) 2 2
표 5-90 ▌ 공사비 종합(예시) 3 4
표 5-91 ▌ 국내 공항의 공항 유형 구분 5 4
표 5-92 ▌ 유형 Ⅰ(인천국제공항)의 조직 구성 기준 6 1
표 5-93 ▌ 유형 Ⅰ(대규모)의 조직 구성 기준 6 2

표 6-1 ▌ 공사기간이 5년인 사업의 연차별 사업비 투입률 1
표 6-2 ▌ 공사기간이 6년인 사업의 연차별 사업비 투입률 1
표 6-3 ▌ 공사기간이 7년인 사업의 연차별 사업비 투입률 1
표 6-4 ▌ 경제적 타당성 분석의 민감도 분석 시행기준 7
표 6-5 ▌ 민감도 분석결과 제시 양식 7
표 6-6 ▌ 초년도 수익률법의 계산 사례 2

표 7-1 ▌ 종합평가를 위한 분석항목 6
표 7-2 ▌ 상위계획의 구분 7
표 7-3 ▌ 상위계획과의 부합성 판단을 위한 검토계획 8
표 7-4 ▌ 의사결정지원표의 구성 9

표 8-1 ▌ 시설별 투자방식의 설정 5
표 8-2 ▌ 시설별 무상사용기간 설정 7
표 8-3 ▌ 도로사업의 수익률 수준(예시) 0
표 8-4 ▌ 철도사업의 수익률 수준(예시) 0
표 8-5 ▌ 공항사업의 수익률 수준(예시) 1
표 8-6 ▌ 항만사업의 수익률 수준(예시) 1
표 8-7 ▌ 복합화물터미널사업의 수익률 수준(예시) 1
표 8-8 ▌ 운영기간 중의 평균 연봉 (도로사업의 예) 5
표 8-9 ▌ 운영기간 중의 연간 유지보수비 (도로사업의 예) 5
표 8-10 ▌ 추정 손익계산서 작성을 위한 주요가정 및 전제조건 8
표 8-11 ▌ 추정 대차대조표 작성을 위한 주요가정 및 전제조건 9
표 8-12 ▌ 추정 현금흐름표 작성을 위한 주요가정 및 전제조건 0
표 8-13 ▌ 재무적 타당성 분석의 민감도 분석의 시행기준 6

제2부 계획 타당성 평가

표 3-1 ▌ 계획별 계획 대상사업의 범위 06
표 3-2 ▌ 대상사업별 자료 수집 내용 16
표 3-3 ▌ 사업별 대상사업 조사양식 26
표 3-4 ▌ 사업별 현황, 시설투자실적 및 계획 (안) 자료 취합양식 3
표 3-5 ▌ 대상사업의 조정 유형별 기대효과 56
표 3-6 ▌ 조정 유형별 조정 내용 65

표 4-1 ▌ 부문별 사업유형 분류 사례 (제3차 중기교통시설투자계획 기준) 0
표 4-2 ▌ 공정별 사업유형 구분 15
표 4-3 ▌ 평가유형별 선정기준 및 고려사항 27
표 4-4 ▌ 재평가대상사업 선정요건 37

표 6-1 ▌ 도로부문 개략적 공사비 비용테이블 29
표 6-2 ▌ 철도부문 개략적 공사비 비용테이블 39
표 6-3 ▌ 일반철도 노반부문 km당 평균건설비 49
표 6-4 ▌ 일반철도 궤도 및 시스템부문 km당 평균건설비 4
표 6-5 ▌ 일반철도 건축부문 개소당 평균건설비 5
표 6-6 ▌ 도시철도 (지하철) km당 평균건설비 5
표 6-7 ▌ 고속철도 km당 평균건설비 6
표 6-8 ▌ 경전철 사업비 산정 양식 7
표 6-9 ▌ 기존선 개량시 투자비용 산정 원칙 89
표 6-10 ▌ 전철화 및 신호설비 개량의 항목별 평균건설비 9

표 7-1 ▌ 종합평가 평가항목 및 평가지표 11

표 9-1 ▌ 계획 타당성 평가 결과 정리표 양식 (1쪽) 6
표 9-2 ▌ 계획 타당성 평가 결과 정리표 양식 (2쪽) 7

그림목차 Figure Contents

제1부 개별사업 타당성 평가

그림 1-1 ▌교통시설 개발사업 투자평가 흐름도 4
그림 1-2 ▌투자평가의 수행절차 (개별사업) 6

그림 2-1 ▌교통수요예측과정 2
그림 2-2 ▌세부존 O/D 구축방법 흐름도 9
그림 2-3 ▌Zone 내부통행의 개념 0
그림 2-4 ▌시나리오 설정과정 5
그림 2-5 ▌재정사업의 공공교통시설 건설사업 시행절차 7
그림 2-6 ▌민자사업의 공공교통시설 건설사업 시행절차 8
그림 2-7 ▌택지개발사업 추진 절차 및 반영기준 (예시) 8
그림 2-8 ▌산업단지개발사업 추진 절차 및 반영기준 (예시) 8
그림 2-9 ▌철도수요의 승차유형별 구분 4
그림 2-10 ▌교통량 정산 수행과정도 6
그림 2-11 ▌사업지 외부 교통량 정산지점 선정 (예시) 7
그림 2-12 ▌컷라인 설정사례 (예시) 8
그림 2-13 ▌사업시행으로 인하여 교통량의 변화가 발생된 노선 (예시) 9
그림 2-14 ▌주변 주요노선 교통량 예측결과 지점도 (예시) 8

그림 3-1 ▌여객수요의 유형별 분류 611
그림 3-2 ▌항공교통수요 추정과정 711
그림 3-4 ▌용량제약 항공 수요 개념도 91
그림 3-5 ▌화물수요 추정방법론의 분류 03
그림 3-6 ▌품목별 예측방법 흐름 및 절차 14
그림 3-7 ▌물류시설규모 예측과정 561
그림 4-1 ▌역 신설에 따른 접근성 향상 편익 개념도 77
그림 4-2 ▌항공기 운항 혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 1절
그림 4-3 ▌항공기 이동시간 감소에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 절
그림 4-4 ▌청사 내 혼잡 완화에 따른 여객·화물 통행시간 절감편익 산정 단계별 7절
그림 4-5 ▌청사내 이동시간 감소에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 절

그림 5-1 ▌교통투자사업 시행 시 비용의 유형 93
그림 5-2 ▌교통투자사업 시행시 비용산정의 절차 04
그림 5-3 ▌공사비의 분류 28
그림 5-4 ▌수치지형도 이용시 용지보상비 산정과정 74
그림 5-5 ▌공항부문의 공사비 산정 흐름도 01
그림 5-6 ▌노면전차 운영비 추정절차 26

그림 6-1 ▌경제성 분석의 절차 및 단계별 수행내용 97

그림 7-1 ▌종합평가의 절차 51

제2부 계획 타당성 평가

그림 1-2 ▌계획 타당성 평가 수행 절차 94
그림 1-3 ▌국가기간교통망계획의 수립과정 05
그림 1-4 ▌중기교통시설투자계획의 수립과정 15

그림 2-1 ▌계획 타당성 평가 세부 수행과정 55

그림 3-1 ▌계획 대상사업 선정 및 조정 절차 95

그림 5-1 ▌계획 타당성 평가의 교통수요예측 절차 97
그림 5-2 ▌축별 교통수요예측 개념도 38
그림 5-3 ▌권역별 교통수요예측 개념도 48

제 1 부 개별사업 타당성 평가

제 1 장 ▌ 개요

제 2 장 ▌ 교통수요예측(도로 및 철도)

제 3 장 ▌ 교통수요예측(공항,항만,물류시설 등)

제 4 장 ▌ 편익산정

제 5 장 ▌ 비용산정

제 6 장 ▌ 경제성 분석

제 7 장 ▌ 종합평가

제 8 장 ▌ 재무적 타당성 분석

제 1 장 개 요

제 1 절 ▌ 교통시설 투자평가지침의 목적 및 법적근거
제 2 절 ▌ 투자평가지침의 운용 개요

제1절 교통시설 투자평가지침의 목적 및 법적 근거

1.1.1 투자평가지침의 목적

(1) 본 지침은 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 따라 교통시설개발사업의 경제적·재무적 종합적 타당성 평가를 함에 있어 교통수요, 비용 및 편익 등의 산정과정·투자평가항목·평가기준 및 평가방법 등에 대하여 필요한 사항을 제시함으로써 교통시설의 투자여부, 투자우선순위, 그리고 투자배분 등 교통시설의 투자효율화에 기여하는 것을 목적으로 한다.

1.1.2 교통시설 투자평가지침의 법적근거

(1) 타당성 평가를 수행함에 있어 이를 규정하는 교통시설 투자평가지침 (이하 '투자평가지침'이라 한다)은 「국가통합교통체계효율화법」 및 동법 시행령을 근거로 작성되며, 이에 따라 모든 타당성 평가는 투자평가지침에 따라 수행되어야 한다.

[참고] 국가통합교통체계효율화법(타당성 평가)

- 제18조 (타당성 평가) ① 공공기관의 장 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자(같은 법 제9조제1항에 따라 사업을 제안한 자를 포함한다. 이하 "교통시설개발사업 시행자"라 한다)는 공공교통시설의 신설·확장 또는 정비사업(이하 "공공교통시설 개발사업"이라 한다)이 포함된 국가기간교통망계획, 중기투자계획 등을 수립하거나 공공교통시설 개발 사업을 시작하기 전에 제3항에 따른 투자평가지침에 따라 해당 계획 또는 사업의 타당성을 평가하여야 하며, 해당 연도의 평가대상 공공교통시설 개발사업의 목록과 평가계획을 매년 2월말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 공공기관의 장 및 교통시설개발사업 시행자가 제1항에 따른 타당성 평가를 수행한 경우 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사를 수행한 것으로 본다.
- ③ 국토교통부장관은 공공교통시설 개발사업의 교통 수요, 비용 및 편익 등에 대한 합리적·객관적인 투자 분석 및 평가를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공교통시설 개발 사업에 관한 투자평가지침(이하 "투자평가지침"이라 한다)을 작성하여 고시하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 투자평가지침을 작성하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 타당성 평가의 대상이 되는 공공교통시설 개발사업의 종류·규모 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

[참고] 국가통합교통체계효율화법(평가대행자의 준수사항)

- 제23조 (평가대행자의 준수사항) ① 평가대행자는 타당성 평가서와 그 작성의 기초가 되는 자료를 국토교통부령으로 정하는 기간 동안 보존하여야 한다.
- ② 타당성 평가서를 작성하는 평가대행자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

· 1. 다른 타당성 평가서의 주요 내용을 그 작성자의 동의나 허락 없이 무단으로 복제하여 타당성 평가서를 작성하여서는 아니 된다.

· 2. 타당성 평가서와 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성하거나 타당성 평가서를 부실하게 작성하여서는 아니 된다.

· 3. 평가대행자는 등록증이나 명의를 다른 사람에게 빌려 주거나 도급받은 타당성 평가 업무를 일괄하여 하도급 하여서는 아니 된다.

· 4. 교통조사지침 또는 투자평가지침의 내용과 다르게 교통 수요를 조사·분석하거나 예측하여서는 아니 된다.

· 5. 교통 수요를 분석 및 예측할 때에는 제17조제1항에 따른 국가교통 데이터베이스와 국가교통조사서를 그 기초자료로 활용하여야 한다.

· 6. 투자평가지침의 내용과 다르게 타당성 평가서를 작성하여서는 아니 된다.

[참고] 국가통합교통체계효율화법 시행령(타당성 평가의 구분)

- 제17조 (타당성 평가의 구분) 법 제18조제1항에 따른 공공교통시설 개발사업 (이하 “공공교통시설 개발사업”이라 한다)에 관한 타당성 평가는 다음 각 호와 같이 구분한다.

· 1. 계획 타당성 평가 : 법 제4조제1항에 따른 국가기간교통망계획, 법 제6조제1항에 따른 중기투자계획 등 교통 관련 계획을 수립하기 위하여 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발 사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가

· 2. 본 타당성 평가 : 개별적인 공공교통시설 개발사업의 기본설계 전에 해당 개발 사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가

[참고] 국가통합교통체계효율화법 시행령(투자평가지침의 내용 등)

- 제18조 (투자평가지침의 내용 등) ① 법 제18조제3항에 따른 공공교통시설 개발 사업에 관한 투자평가지침 (이하 " 투자평가지침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
  - 1. 투자평가의 대상 및 수행체계
  - 2. 중장기 계획의 단계별 투자평가방법 및 절차
  - 3. 교통 수요 예측의 방법 및 절차
  - 4. 비용·편익 추정의 항목 및 방법
  - 5. 경제적 타당성 분석방법
  - 6. 투자 우선순위 등 종합평가방법
  - 7. 재무적 타당성 분석방법
  - 8. 그 밖에 교통수요예측 및 투자평가를 위하여 필요한 사항
- ② 국토교통부장관은 공공교통시설 개발 사업에 관한 타당성 평가의 효율성 및 편의성을 높이기 위하여 이와 관련된 타당성 분석평가 전산프로그램을 개발하고 보급할 수 있다.
- ③ 공공기관의 장은 교통관련계획을 수립하거나 예산을 편성하는 경우 투자평가지침에 따라 타당성 평가를 마친 사업을 우선적으로 고려하여야 한다.

제2절 투자평가지침의 운용 개요

1.2.1 용어의 정의

이 평가지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다

(1) '투자평가지침'이란 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 의한 공공교통시설 개발 사업에 관한 투자평가지침을 말한다.

(2) '개별사업 기본계획'은 중장기 종합계획 및 수단별 중장기 계획 등을 토대로 개별 노선이나 사업별로 비교적 구체성을 띄고 사업목표 및 기본방향, 사업주체, 위치·규모, 기간, 사업비 등 사업의 기본적인 내용을 포함하는 계획을 말한다.

(3) '교통시설개발사업 시행자'란 「국가통합교통체계효율화법」 제18조제1항에 따라 공공교통시설의 신설·확장 또는 정비 사업이 포함된 국가기기간교통망계획, 중기투자계획 등을 수립하거나 공공교통시설 개발 사업을 시작하기 전에 투자평가지침에 따라 해당 계획 또는 사업의 타당성을 평가하여야 하는 자로서 다음에 해당하는 자를 말한다.

① 국가 또는 지방자치단체

② 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업

③ 「지방공기업법」 또는 「국가통합교통체계효율화법 시행령」으로 정하는 법률[1]에 따라 설립된 공사 또는 공단 중 교통시설의 개발·운영 또는 관리를 담당하는 공사 또는 공단

④ 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 또는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 정부출연연구기관

⑤ 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자 (같은 법 제9조제1항에 따라 사업을 제안한 자를 포함한다)

(4) '예비타당성조사'란 「국가재정법」 제38조에 의하여 기획예산처장관이 대규모 신규사업에 대한 예산편성 및 기금 운영 계획 수립을 위해 사업의 타당성을 사전적으로 검토하는 것을 목적으로 하는 조사를 말한다.

1) 한국도로공사법, 국가철도공단법, 한국철도공사법, 한국컨테이너부두공단법, 항만공사법, 인천국제공항공사법, 한국공항공사법, 한국교통안전공단법, 도로교통법

(5) '타당성 평가'란 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 의하여 국토교통부장관, 지방자치단체의 장 등 교통시설개발 사업시행자가 해당 사업을 시작하기 전에 국가교통정책 목표하에 국가교통체계의 효율적인 구축을 위하여 사업의 타당성을 종합적, 전문적으로 상세 분석·평가하는 것을 말한다.

(6) '계획 타당성 평가'란 「국가통합교통체계효율화법 시행령」 제17조에 따라 법 제4조제1항에 따른 국가기간교통망계획, 법 제6조제1항에 따른 중기투자계획 등 교통 관련 계획을 수립하기 위하여 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발 사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가를 말한다.

(7) '본 타당성 평가'란 「국가통합교통체계효율화법 시행령」 제17조에 따라 개별적인 공공교통시설 개발사업을 본격적으로 착수하기 위하여 구체적으로 해당 사업계획을 수립하거나 기본설계를 추진하는 단계 (이와 유사한 계획 또는 설계를 포함한다)에서 해당 개별사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가를 말한다.

(8) '분석가'란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

① 「국가통합교통체계효율화법」 제18조제1항에 따라 타당성 평가를 직접 시행하는 교통시설개발사업 시행자

② 「국가통합교통체계효율화법」 제21조제1항에 따라 교통시설개발사업 시행자의 타당성 평가업무를 대행하는 자로서 같은 조 제2항에 따라 평가대행자로 등록을 한 자 (평가대행자 결격사유가 없는 자에 한한다)

(9) '총사업비'란 건설 사업에 소요되는 모든 경비로서 공사비·부대비·용지보상비 등을 합한 금액으로서 유지관리비 등을 제외한다.

(10) '경제성 분석'이란 편익/비용 비율 (B/C ratio), 순현재가치 (NPV), 내부수익률 (IRR)등의 계산을 통하여 사업의 경제성을 국가 전체적 (경제적·사회적·환경적) 입장에서 측정하고, 파악하는 과정을 말한다.

(11) '재무성 분석'이란 사업의 경제성을 사회전체의 입장이 아닌 개별 사업주체의 입장에서 실제의 금전적 비용과 수입 (현금흐름)을 추정하고 이에 따른 재무적 수익성을 계산하여 그 사업의 타당성을 검토하는 것을 말한다.

(12) '종합평가'란 계획 타당성 평가, 본 타당성 평가 등 교통시설투자의 타당성 평가 과정에서 투자우선순위 또는 투자적합성 등을 합리적으로 판단하기 위하여 정량적 및 정성적 평가항목과 정책적 평가항목에 대한 바람직한 교통체계구축을 위해 종합적으로 평가하는 것을 말한다.

(13) '국가교통 DB'란 「국가통합교통체계효율화법」 제17조에 의해 국가교통조사 및 개별교통조사에 관한 자료·정보 등을 체계적·종합적으로 수집·분석·제공하기 위하여 국가교통 데이터베이스를 구축·운영하는 것을 말한다.

(14) '국가교통 DB센터'란 국가교통데이터 베이스의 구축·운영을 위하여 한국교통연구원에 설치된 조직을 말한다.

1.2.2 투자평가지침의 적용대상

(1) 이 투자평가지침의 적용대상은 본 타당성 평가를 실시함에 있어 「국가통합교통체계효율화법」 제18조 규정에 의한 공공교통시설개발사업 중 총사업비가 300억원 이상인 개별사업을 대상으로 한다[2]. 다만, 다음 사업은 타당성 평가 대상에서 예외적으로 제외할 수 있다.

① 교통시설의 유지보수 등 기존 시설의 효용증진을 위한 단순개량 및 유지보수사업

② 재해예방·복구지원 등 긴박한 상황에 대응하기 위하여 시급한 추진이 필요한 사업

③ 지역균형발전, 철도망 구축 등 정책적으로 추진할 필요가 있는 사업으로서 관계 행정기관의 장과 협의한 후 법 제106조에 따른 국가교통위원회의 심의를 거쳐 국토교통부장관이 타당성 평가 대상사업에서 제외하는 것이 타당하다고 인정한 사업

(2) 「국가통합교통체계효율화법」 제77조에 따른 교통체계지능화사업 등 교통관리·운영관련 사업을 대상으로 할 수 있다.[3]

2) 공공교통시설 (「국가통합교통체계효율화법」 제2조5호) : "공공교통시설"이란 제18호의 공공기관 또는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호에 따른 사업시행자가 개발·운영 또는 관리하는 교통시설을 말한다.

3) 지능형교통체계 (동법 제2조16호) : "지능형교통체계"란 교통수단 및 교통시설에 대하여 전자·제어 및 통신 등 첨단 교통기술과 교통정보를 개발·활용함으로써 교통체계의 운영 및 관리를 과학화·자동화하고, 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계를 말한다.

[참고] 교통시설개발사업 관련 부문별 교통시설 관련 규정(예시)

- 제23조 (평가대행자의 준수사항) ① 평가대행자는 타당성 평가서와 그 작성의 기초가 되는 자료를 국토교통부령으로 정하는 기간 동안 보존하여야 한다.
- ① 도로부문
  - 「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 : 고속도로, 일반국도, 특별시도·광역시도, 지방도, 시·군·구도
  - 「도로법」 제2조제2호에 따른 시설 또는 공작물: 터널, 교량 등
  - 「도로법」 제12조제2항에 따른 국도대체우회도로
  - 「도로법」 제15조제2항에 따른 국가지원지방도
  - 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제2조제2호가목에 따른 광역도로
- ② 철도부문
  - 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 철도시설
  - 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 고속철도
  - 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 일반철도
  - 「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도
  - 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제2조제2호가목에 따른 광역철도
- ③ 공항부문
  - 「공항시설법」 제2조제7호에 따른 공항시설
- ④ 항만부문
  - 「항만법」 제2조제5호에 따른 항만시설
- ⑤ 물류시설부문
  - 「물류정책기본법」 제2조제4호에 따른 물류시설
  - 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 물류시설

1.2.3 타당성 평가 수행주체 및 실시시기

(1) 국가, 지방자치단체 등 교통시설개발사업 시행자는 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 따라 타당성 평가를 직접 수행하거나 「국가통합교통체계효율화법」 제21조에 따라 평가대행자에게 이를 대행하게 할 수 있다.

(2) 본 타당성 평가의 실시시기는 개별적인 공공교통시설 개발 사업을 본격적으로 착수하기 위하여 구체적으로 해당 개별사업 기본계획을 수립하거나 기본설계를 추진하는 단계 (이와 유사한 계획 또는 설계를 포함한다)이며, 해당 개별사업을 대상으로 실시한다.

(3) 통상적으로 타당성 평가절차는 계획 타당성 평가 → 예비타당성 조사 → 본 타당성 평가로 추진할 수 있으나, 계획 타당성 평가와 예비타당성 조사가 반드시 선후 절차관계가 있는 것이 아니며 예비타당성 조사 → 계획 타당성 평가 → 본 타당성 평가, 또는 관련법령 등에 따라 예비타당성 조사를 생략하고 계획 타당성 평가 → 본 타당성 평가 등 다양한 평가절차가 발생할 수 있다.

표 1-1 ▌ 타당성 평가 제도와 예비타당성조사 제도 비교

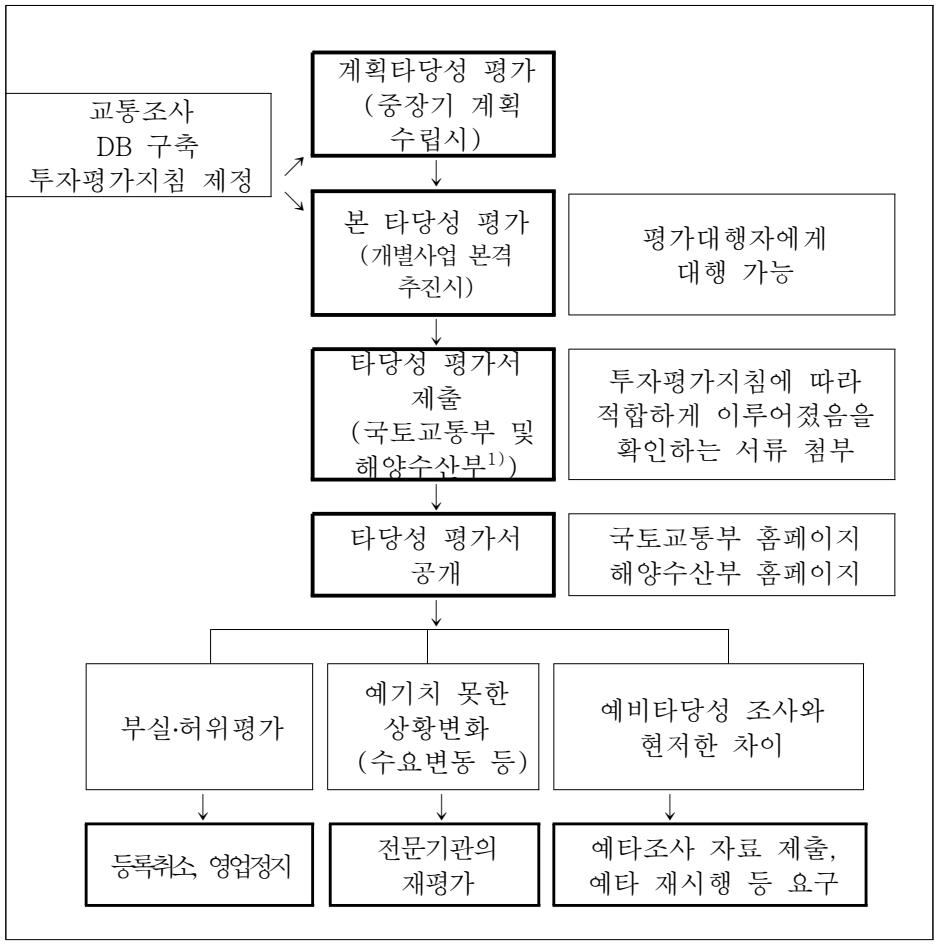
구 분	타당성 평가 제도	예비타당성조사 제도
주무부처	· 국토교통부	· 기획예산처
근거법	· 국가통합교통체계효율화법	· 국가재정법
목적	· 국가교통체계의 효율적 구축 등 국가교통정책 달성 도모 · 투자우선순위 조정 등 교통시설투자 효율화	· 효율적인 예산편성 등 재정운영 도모
적용시기	· 중장기 계획 수립단계 · 본 타당성 평가 단계	· 예산 편성단계
평가대상	· 총 사업비 300억원 이상 교통시설 투자사업	· 총 사업비 500억원 이상이면서 국고 재정지원 300억 이상 투자사업
분석수준	· 교통계획모형 등을 활용하여 종합적, 전문적 상세분석	· 사전적 타당성 분석
교통수요분석	· 국가교통 DB 활용	· 국가교통 DB활용
평가방법	· 단일사업 : 경제성, 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달가능성, 공공참여 등을 포함한 종합평가 · 수단내, 수단간 다수사업 : 투자우선순위 종합평가 – 경제성, 사업의 효과, 정책성, 사업추진용이성, 지속가능성 등 평가	· 단일사업 : 경제적 타당성, 정책적 타당성 평가 (AHP기법) · 수단내, 수단간 다수사업 : 미실시 * 도로사업(국도·국지도)의 경우 일괄 예타 실시
평가기관	· 평가업무대행자 – 평가수행능력의 등록기준을 갖추어 국토교통부 장관에게 대행자로 등록한 자	· 한국개발연구원 (KDI) · 한국조세재정연구원 (KIPF)
해외사례	· 대부분 국가 시행	· 사례 없음[1)]

1) 일본 등의 사전타당성조사 단계와 유사할 수 있으나, 일본의 경우 사업 소관부처인 국토교통성 주도 하에 사전평가 시행 후 일괄예산 신청체계로 국내 예비타당성조사와 그 성격이 다름.

(4) 교통시설개발사업 시행자는「국가통합교통체계효율화법」제19조제3항에 따라 교통시설개발사업의 타당성 평가 실시 결과와 예비타당성조사 실시 결과 간에 동법 시행규칙으로 정하는 현저한 차이가 발생한 경우에는 국토교통부장관과 협의를 거쳐 관계 행정기관의 장에게 필요한 조치를 할 것을 요청할 수 있다.

(5) 국토교통부장관은「국가통합교통체계효율화법」제20조에 따라 타당성 평가서의 작성 당시에는 예측하지 못한 교통 수요 등 같은 법 시행령으로 정하는 사유가 발생한 사업에 대하여 교통시설개발사업 시행자에게 전문기관의 타당성 재평가를 받을 것을 요청할 수 있다.

그림 1-1 ▌교통시설 개발사업 투자평가 흐름도



주) 1) 해양수산부는 항만에 대한 공공교통시설 개발사업인 경우에만 해당하며,「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업의 경우에는 같은 법 제2조제4호에 따른 주무관청의 제출한다.

1.2.4
계획의 단계별 타당성 평가 내용 및 방법

(1) 계획 타당성 평가와 본 타당성 평가는 평가내용 및 방법을 구분하여 분석하도록 한다.

① 개별 단위사업의 타당성 평가를 시행하는 경우 본 지침 제1부의 개별사업 타당성 평가를 적용하여 분석을 시행하는 것을 원칙으로 한다.

② 국가종합교통체계의 효율적인 구축방향을 제시하고 국가기간교통시설에 관한 장기적·종합적인 투자기본정책을 설정하는 국가기간교통망계획이나 도로정비기본계획·국가철도망구축계획 등과 같은 거시적이고 장기적인 성격을 가지는 계획의 경우는 본 지침 제2부의 계획 타당성 평가 지침을 적용하여 분석을 시행하되 각 수단내·수단간 다양한 사업간 우선순위 선정을 포함하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 신호교차로, 램프 개선 등 저예산, 소규모 교통사업의 경우는 해당 사업의 규모, 특성 및 평가목적에 따라 투자평가지침의 내용을 선택적으로 이용하는 것을 허용하되, 그 이유 및 근거를 보고서에 반드시 명시하도록 한다.

1.2.5
타당성 평가의 수행절차

(1) 본 지침에서의 본 타당성 평가는 일반적으로 광의의 경제성 평가를 실시하는 것을 위주로 하되, 네트워크 효과, 균형발전 등 정책적 타당성 분석도 포함하며, 경제성 평가를 실시한 내용 재검토 결과 타당성이 있는 것으로 판정된 사업에 대하여는 필요한 경우 민간투자의 가능성을 검토하기 위하여 재무성 평가를 실시하여 민간투자사업으로의 전환을 검토할 수 있도록 한다.

① 광의의 경제성 평가 중에서는 지역경제파급효과를 경제성평가 과정의 편익항목으로 포함하여 경제적 타당성을 평가하는 경우와 경제성평가와 분리하여 지역경제파급효과를 별도로 추정하고 이를 경제성평가 결과와 종합적으로 고려하여 투자의 타당성을 평가하는 경우로 구분할 수 있다.

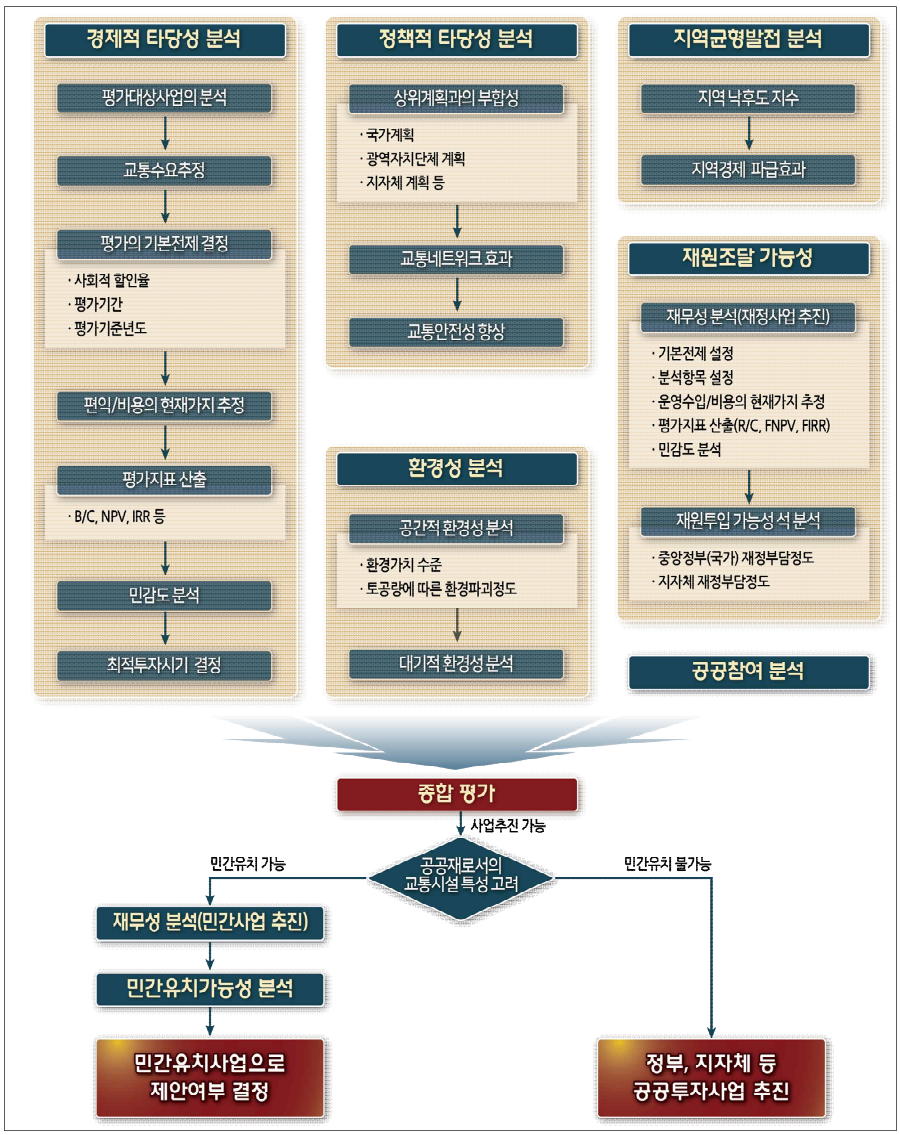
(2) 개별사업의 경우 지역경제 파급효과와 경제적 타당성 분석을 별도로 분리하여 수행하고, 지역경제 파급효과 분석결과는 종합평가 결과에 포함하여 제시하도록 한다.

① 투자평가의 절차와 각 단계에 적용하는 평가지침은 [그림 1-2]와 같이 먼저 각각의 투자대상사업들에 대하여 본 평가지침의 종합평가 부분을 적용하여 투자평가를 시행한다.

② 경제성 분석은 비용편익비 (Benefit/Cost를 말하며, 이하 "B/C"라 한다)를 분석하고, 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달가능성, 공공참여 등을 포함한 종합평가를 통해 사업의 추진여부를 결정하도록 한다.

③ 이상의 평가결과, 타당성이 있고 사업의 민간부문에서의 사업추진이 가능하다고 판단된 사업들에 대하여 재무적 타당성 분석을 실시하여 사업의 추진방식을 결정한다.

그림 1-2 ▌투자평가의 수행절차 (개별사업)



1.2.6

교통시설 투자 평가지침의 재검토기한

국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제 2 장 교 통 수 요 예 측 (도로 및 철도)

제 1 절 ▌ 개 요
제 2 절 ▌ 분석범위의 설정
제 3 절 ▌ 수요예측 기초자료
제 4 절 ▌ 통행발생
제 5 절 ▌ 통행분포
제 6 절 ▌ 수단선택
제 7 절 ▌ 통행배정

제1절 개 요

2.1.1 교통수요예측의 기본 방향

(1) 본 지침이 적용되는 모든 교통시설 투자사업은 각 시설별 교통수요예측 방법을 기준으로 각 개별사업의 특성을 반영하여 교통수요를 예측하여야 한다.

(2) 교통수요예측을 수행할 때 「국가교통 DB 구축사업」에서 제공하는 최신자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

(3) 분석가는 신규 고속철도 사업 등 통행시간 절감의 변화가 크게 발생하는 사업의 경우, 국가교통 DB센터에 의뢰하여 절감된 통행시간에 따른 통행분포의 변화를 재산정하여 반영할 수 있다.

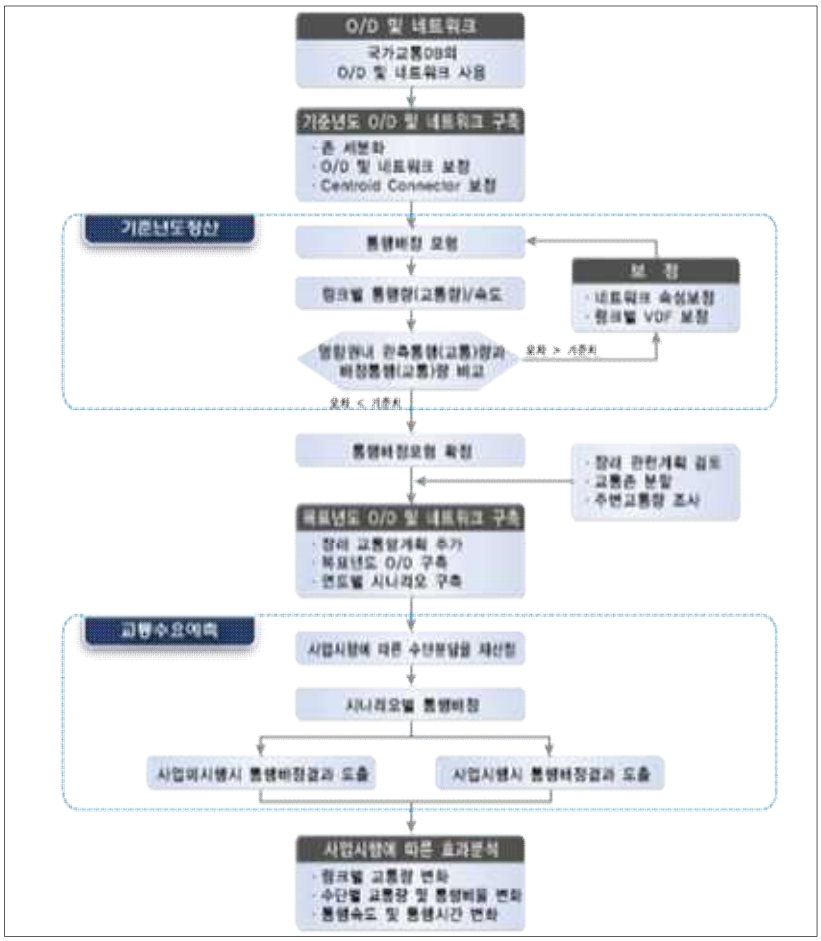
(4) 교통수요예측시 국가교통데이터베이스 (이하 “국가교통 DB”라 한다)를 통해 제공된 장래의 수단별 기종점통행량 (이하 “O/D”라 한다)을 활용하여 분석하므로, 각 사업별로 모든 단계의 데이터를 새롭게 구축할 필요는 없으나, 장래 개발계획 및 존 세분화 등 추가적인 O/D의 보완 작업이 필요한 사업의 경우 4단계 수요예측 방법에 따라 통행발생량 및 통행분포를 지침에 따라 예측하여야 하며, 대규모 기간교통망사업 (고속도로사업, 고속철도사업 등을 말한다) 및 네트워크에 큰 영향을 미치는 사업의 경우 다른 수단에서 전환되는 수요가 클 수 있으므로 이와 같은 사업의 경우 수단분담모형을 적용하여 지침에 따라 수단분담과정을 수행하는 것을 원칙으로 한다.

2.1.2 교통수요예측 과정

(1) 본 지침에서는 교통수요예측 방법 중 가장 많이 사용되어 오면서 대표적인 수요예측 과정의 위상을 갖고 있는 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 4단계 교통수요예측방법은 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배정의 4단계로 나누어 순차적으로 교통수요를 예측하는 방법이다.

그림 2-1 ▌ 교통수요예측과정



2.1.3
기본 전제조건

(1) (총통행량 불변) 교통시설사업의 시행으로 인해 해당영향권의 총통행량은 특별한 이유가 없는 한 변하지 않는다. 다만 연도교, 연육교 및 신규 교통시설 건설, 고속교통 수단의 도입으로 인하여 유발수요가 발생할 경우 잠재적 유발 교통량을 반영하여 총통행량을 변화시킬 수 있다. 그러나 유발수요를 반영할 경우 장래수요가 과다하게 예측될 우려가 있으므로, 유발수요 반영에 있어 합리적이고 신뢰성 있는 자료를 통한 충분한 검토가 이루어져야 하며 유발수요 반영의 근거자료 및 반영 방법론을 상세히 기술하여야 한다.

(2) (도로부문 사업에 대한 수단선택) 이미 구축된 현재와 장래의 수단 O/D를 제공받으므로 모든 사업에 대하여 4단계 분석을 수행할 필요는 없으나 대상사업과 경쟁관계에 있는 철도사업이 있을 경우에는 수단분담율을 재산정한 후 도로부문 사업의 수요예측을 수행하여야 한다.

제2절 분석범위 설정

2.2.1 시간적 범위의 설정

(1) (분석기간 설정) 분석기간은 설계 및 시공기간 등 사업계획 기간과 개통 후 40년을 포함하는 기간으로 설정한다.

(2) (분석 기준시점) 초기 분석연도 (공용개시연도), 중간 분석연도, 최종 분석연도, 최종 목표연도, 추가 분석연도로 구분한다. 초기 분석연도는 교통시설이 개통되어 사용되기 시작한 연도이며, 중간 분석연도는 초기 분석연도 이후 국가교통 DB에서 5년 단위로 구축한 기초자료의 분석연도를 그대로 이용한다. 최종 분석연도는 분석기간의 최종연도로 국가교통 DB에서 구축한 기초자료의 최종 장래연도이며, 추가 분석연도는 분석기간 중 영향권 내에 택지·산업단지 개발이나 경쟁 (연계)노선의 건설 등으로 인해 교통패턴에 중요한 변화를 가져오는 경우 추가하여 분석을 시행하는 시점이다.

2.2.2 공간적 범위의 설정

(1) (공간적 범위의 구분) 공간적 범위는 크게 분석대상권과 영향권으로 구분한다.

① 분석대상권은 장래 실제 수요 추정에 있어 사용되는 O/D 및 네트워크의 범위를 의미한다.

② 영향권은 통행패턴의 변화가 발생하여 편익 산정의 범위에 포함되어야 하는 지리적 범위를 의미한다.

표 2-1 ‖ 분석대상권과 영향권

구 분	내 용
영향권	편익 산정 포함 지역 필요시 교통존 세분화 등 상세한 O/D 및 Network 구축
분석대상권	교통수요분석모형의 전체 범위

(2) (영향권 설정) 영향권은 대상 사업의 시행으로 인하여 '현저한 교통패턴의 변화'가 발생할 것으로 예상되는 지역으로 설정하여야 한다.

① 영향권은 사업 시행 전과 후의 교통패턴 변화를 추정하는 데 포함되는 지역으로서 사업 시행에 따른 편익 산정에 포함되는 범위로 정의된다. 따라서 영향권의 설정은 편익 크기에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 신중하여야 한다.

② 도로부문 사업은 해당 사업지역의 전체 발생통행량 대비 특정 목적지 도착통행량의 비율(PV율) 또는 도착통행량 대비 발생통행량의 비율이 특정 수치 이상인 지역, 사업 시행으로 인하여 발생하는 도로구간의 교통량 변화량(DV), 교통량 변화비율(RV율) 등을 고려하여 영향권으로 설정할 수 있다.

③ 철도부문 사업의 영향권 설정 기준 원칙 역시 도로부문 사업과 마찬가지로 현저한 교통패턴의 변화가 발생하는 지역을 대상으로 선정하되, 지역간
철도, 도시철도 등 사업의 특성과 역세권의 범위 등을 고려하도록 한다.

[참고] O/D 기준 통행량 비율(PV)을 이용한 영향권 설정

- O/D 기준 통행량 비율을 이용하는 방법은 사업대상 구간을 포함하는 i 지역 발생교통량 가운데 j 지역 도착교통량이 차지하는 비율을 이용하는 방법으로 그 값이 큰 상위 몇 개 지역 (존)을 선정하거나 총 발생량의 일정수준 이상을 차지하는 지역 (존)을 선택하는 방법이 있다.
  이를 식으로 나타나면 다음과 같다.

$$PV_{ij} = \frac{V_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} V_{ij}} \times 100\,(\%)$$

여기서, PV_{ij} = 존 i의 발생교통량 가운데 존 j의 도착교통량이 차지하는 비율 (%)

Vij = 교통량

[참고] 구간교통량 변화량(DV)을 이용한 영향권 설정

- 사업시행 전·후의 구간교통량의 변화량 (DV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 일정수준 이상인 구간을 포함하는 지역 (존)을 해당 사업의 영향권으로 설정한다.

  이를 식으로 나타나면 다음과 같다.

$$DV^k = V^k_{\text{시행}} - V^k_{\text{미시행}}$$

여기서, DV^k = 사업 시행시 구간 k의 교통량 변화량

$V^k_{\text{미시행}}$ = 사업 미시행시 구간 k의 교통량

$V^k_{\text{시행}}$ = 사업 시행시 구간 k의 교통량

[참고] 구간교통량 변화율(RV)을 이용한 영향권 설정

- 사업시행 전·후의 구간교통량의 변화율 (RV)을 이용하는 방법으로, 구간교통량의 변화폭이 3% 이상인 구간을 포함하는 지역 (존)을 해당 사업의 영향권으로 설정한다.

  이를 식으로 나타나면 다음과 같다.

$$RV^k = \frac{V^k_{\text{시행}} - V^k_{\text{미시행}}}{V^k_{\text{미시행}}} \times 100\,(\%)$$

여기서, RV^k = 사업 시행시 구간 k의 교통량 변화율 (%)

$V^k_{\text{미시행}}$ = 사업 미시행시 구간 k의 교통량

$V^k_{\text{시행}}$ = 사업 시행시 구간 k의 교통량

제3절 수요예측 기초자료

2.3.1 기초자료 (O/D 및 네트워크)

(1) 타당성 평가 시 수요분석에 사용되는 O/D 및 Network의 경우 국가교통 DB센터에서 공식적으로 제공하는 최신 자료를 이용하는 것을 원칙으로 하되, 분석가가 이보다 더 신뢰성이 있다고 판단되는 자료가 있다고 판단할 경우 이에 대한 사유 및 근거를 명시하고 국가교통 DB센터와의 협의를 통해 수요분석에 활용할 수 있다.

(2) 국가교통DB센터에서는 전국 및 광역권 단위의 O/D 및 Network를 주기적으로 갱신하여 제공하고 있다. 하지만 화물O/D의 경우는 전국권 자료만 갱신되었기 때문에 분석가는 사업의 특성과 성격에 맞는 화물O/D 선택하여야 하며, 이에 대한 근거를 반드시 보고서에 명시하도록 한다.

(3) 국가교통DB센터에서 제공하는 철도화물O/D의 경우 철도역간 통행량만 반영되어 있고 화물의 최초출발지와 최종도착지가 반영되어 있지 않기 때문에 분석가는 철도 물류시설 및 화물 기능이 있는 철도노선의 개량·신설 등 사업에 대한 타당성 평가 시 철도화물O/D를 P/C (Production/ Consumption)형태로 수정하여 분석할 수 있다.[4] 철도 화물O/D를 P/C 형태로 수정할 경우 이에 대한 근거를 반드시 보고서에 명시하도록 한다.

① 철도화물O/D를 P/C 형태로 수정할 경우 화물수요의 총량은 유지하도록 한다.

4) 화물수요 분석과정에서 화물O/D를 P/C 형태로 변환은 필요한 상황이나, 현재 국가교통DB 등에서 구축한 공신력 있는 자료가 부재한 상황임을 감안하여 철도화물O/D를 P/C형태로 수정하여 분석하는 방법을 보조적으로 활용한다. 다만, 이를 개선하기 위해 향후 신뢰성있는 P/C 자료 구축이 필요하며, 공신력 있는 자료 배포 시 P/C 형태 분석을 원칙으로 할 필요가 있다.

[참고] 국가교통 DB센터의 기초자료 제공현황

표 ▌ 국가교통DB센터의 기초자료 제공현황

구분		존구성	대상	구축연도	최종 갱신일
전국	여객O/D	250개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	화물O/D	250개	물동량, 통행량	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	250개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
수도권	여객O/D	1,310개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	1,310개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
부산 울산권	여객O/D	634개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	634개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
대구권	여객O/D	537개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	537개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
광주권	여객O/D	412개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	412개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
대전권	여객O/D	677개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	677개	도로철도통합	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
제주권	여객O/D	293개	목적, 수단	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월
	네트워크	293개	도로	2023~2050 (5년단위)	2025년 08월

자료) 한국교통연구원 국가교통DB센터 2025년 10월 기준

[참고] 화물O/D 적용방안

➢ ① 전국권 화물O/D를 기준으로 수도권 및 광역권 화물O/D 생성방안

- 국가교통DB센터에서 제공하는 화물O/D는 전국권에 한하여 2025년 8월에 갱신되어 있으며, 그 외 다른 지역은 2004년에 갱신된 자료가 최종 화물O/D이다.
- 가장 최신의 전국권 화물O/D (시·군·구의 250개 존체계)를 사용하며, 분석대상지역과 일치하지 않는 존체계는 존세분화 방법을 통해 일치시키도록 한다.
- 이때 존 세분화 비율은 분석대상지역의 2004년 화물 O/D의 통행량 비율을 적용하고, 개별 연구진이 보다 합리적인 다른 방법을 적용할 경우 이에 대한 근거와 사유를 명시하여야 한다.

➢ ② 수도권 및 광역권 화물 O/D 수정방안

- 2004년에 배포한 화물O/D와 2025년에 배포한 여객O/D의 존체계는 행정동의 통합 및 외부존의 크기에 따라 존 개수가 차이가 발생한다.
- 외부존은 가장 최신의 전국권 화물 O/D를 활용하고, 행정동의 통합 등으로 변경된 존체계만 일치시켜 분석대상 지역의 화물O/D를 수정하여 사용한다.

➢ ③ 화물O/D의 선정

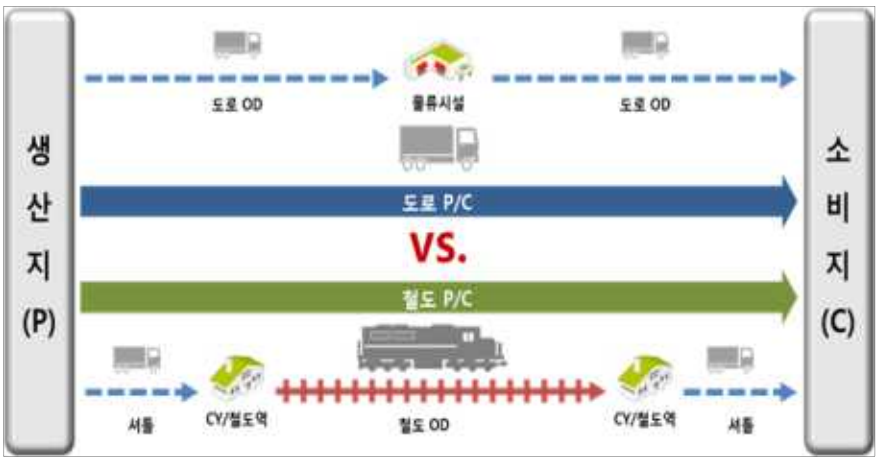
- ①과 ②의 방법으로 선정된 화물 O/D를 이용한 Network Validation 결과 중 오차율이 적은 화물 O/D를 선정하도록 한다.
- Network Validation은 분석대상지역의 전체적인 교통상황을 파악할 수 있는 코든과 스크린라인을 설정하여 결과를 비교하도록 한다.

[참고] 철도화물 P/C 구축 및 P/C 기반 분석 필요성

➢ 화물 P/C의 개념

· 화물 P/C(Production/Consumption) 자료는 생산지(최초 출발지)와 소비지(최종 도착지) 간의 물동량을 나타낸 자료로서, 목적통행의 개념으로 물동량을 나타내기 때문에 환적 전과 후에 대해 각각의 순물동량을 확인할 수 있다.

그림 ‖ 수단별 화물 O/D와 P/C의 차이



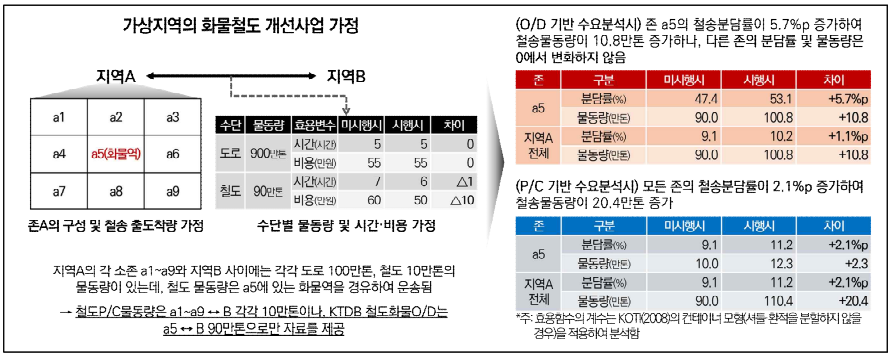
➢ P/C 구축 및 P/C 기반 화물수요분석 필요성

· 현행 KTDB 철도화물 O/D는 화물역 간 물동량만 구축되어 있어, 생산지-화물역, 화물역-소비지 간 접근(셔틀)통행이 누락되어 있다. 뿐만 아니라 도로화물O/D와 철도화물의 품목 구분이 일치하지 않으며, 이러한 문제점들로 인해 철도화물 전체 운송과정 및 철도와 도로 간의 화물운송수단 경쟁관계를 현행 화물 O/D가 반영하지 못한다.

· 이는 화물O/D를 사용하여 철도물류사업의 타당성을 평가할 경우 실제 철도화물 출도착량이 존재하는 지역임에도 철도화물 O/D에 누락되어 있는 제로셀(zero-cell)로 인해 사업 시행시 철도화물수요가 과소추정되는 등, 수요추정에서 왜곡이 발생할 수 있음을 의미한다.

[참고] 철도화물 P/C 구축 및 P/C 기반 분석 필요성(계속)

그림 ‖ 가상지역 사례를 통한 P/C 기반 화물수요분석 필요성 예시



국내외 비교 사례

- 해외 주요국가에서는 P/C가 화물수요분석의 기초자료로 활용되고 있어 관련 연구 및 자료 구축이 지속적으로 이루어지며(미국 FAF, 일본 전국화물순유동조사 등) 화물수요분석 모델에도 반영되어 있다.(스웨덴 SAMGOD 등)
- 국내 여객 O/D의 경우 목적통행 O/D가 P/C와 동일한 개념이라고 볼 수 있으며, 목적 O/D를 기반으로 구축된 주수단 O/D를 수요분석에 활용함으로써 최초 출발지 - 최종 도착지 정보를 누락하지 않고 활용하고 있어 화물 O/D와는 차이가 있다.

표 ‖ 국내 여객 O/D와 화물 O/D의 비교

구분	화물 O/D	여객 O/D	비고
기·종점 간 통행	(화물 P/C)	목적통행 O/D	화물 P/C 부재
	도로화물 O/D	주수단 O/D	주수단 O/D적 성격이 있으나, 물류센터 등을 기종점으로 하는 통행이 혼재되어 있어 완전하지 않음
	철도화물 O/D	(주수단 O/D)	최초 출발지-최종 도착지 자료가 아니므로 주수단 O/D와 상이
접근통행	(철도 접근O/D)	접근수단 O/D	철도 접근O/D 부재

[참고] 철도화물O/D → P/C 구축 참고사항 및 분석 사례

화물 P/C 자료 활용 방안

- 공신력 있는 P/C 화물 자료가 부재할 경우 철도화물 O/D를 P/C 형태로 수정하여 분석할 수 있다.
- 이 경우 품목별 운송특성과 화물역 영향권 등을 고려하고, 중력모형 또는 설문조사 등을 활용하여 최대한 합리적인 수정이 이루어져야 한다.

품목별 운송특성

- 철도 운송의 경우 컨테이너는 ICD·CY↔항만, 시멘트는 시멘트 생산공장→출하공장(사일로), 철강은 제철소→철송유통기지(철강창고) 간 운송이 대부분을 차지한다.

표 ❙ 주요 철송품목별 생산지/소비지 및 철도물류시설

품목	생산지	철도물류시설	소비지
컨테이너	제조업 공장	ICD, CY (주요화물역: 오봉, 부산진)	컨테이너 항만
시멘트	시멘트 생산공장	출하공장(사일로) (주요화물역: 입석리(P), 수색(C))	레미콘 공장, 건설현장
철강	제철소, 철강공장	철송유통기지(철강창고) (주요화물역: 괴동(P), 오봉(C))	철강가공공장, 제조업공장

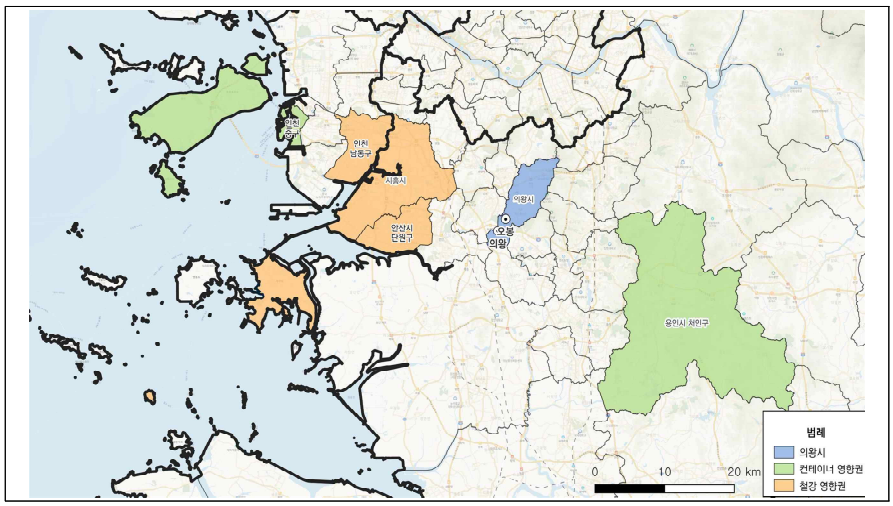
화물역 영향권

- 한국철도공사(2013)* 연구에 따르면 셔틀운송이 이루어지는 화물역 영향권은 컨테이너 기준으로 약 51km 수준으로 분석된다.
- 국가철도공단(2025)**의 주요 철송품목 운송실태조사 사전조사 결과에 따르면 오봉역/의왕역 기준으로 최대 33.8km 떨어진 인천 중구까지 접근통행이 분포하는 것으로 조사되었다.

* 자료: 한국철도공사, 서울시립대학교. 「2013년도 철도물류 이용실태 조사 분석」, 2013

** 자료: 국가철도공단, 서울시립대학교 외. 「철도 화물 수요예측방법 개선 연구」(중간보고서), 2025

그림 ❙ 오봉역/의왕역 철송화물 최종도착지 분포(사전조사 결과 기준)



[참고] 철도화물O/D → P/C 구축 참고사항 및 분석 사례(계속)

➢ ① 중력모형을 활용한 O/D → P/C 구축 사례

· 「철도물류 수송력 향상을 위한 유효장 확장사업 예비타당성조사」, KDI(2016)에서는 철도화물수요예측의 문제점을 보완하기 위해 중력모형을 활용하여 KTDB 배포 O/D를 P/C형태로 변환하여 O/D 재구축

그림 ‖ 철도 화물 O/D 통행발생분포 수정 전/후 개념도

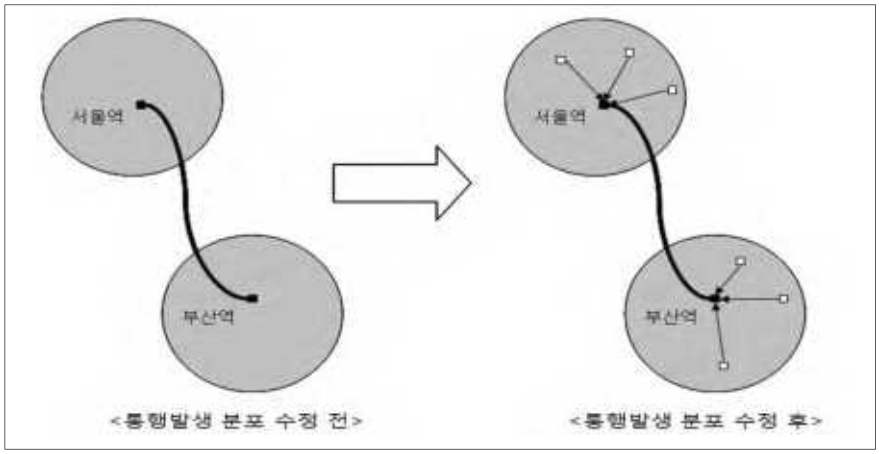


표 ‖ 2016년 예타 O/D 수정 전 후 비교

구분			부산(O/D 수정 전)							부산(O/D 수정 후)						
			중구	서구	동구	영도구	부산진구	동래구	남구	중구	서구	동구	영도구	부산진구	동래구	남구
			26	27	28	29	30	31	32	26	27	28	29	30	31	32
대전	동구	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111	0	6,527	0	10,541
	중구	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	2,019	0	3,181
	서구	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	0	1,833	0	2,225
	유성구	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,486	0	5,960	0	15,462
	대덕구	69	0	0	31,230	0	74,520	0	90,474	0	0	53,287	0	56,513	0	94,138

➢ ② 설문조사를 활용한 O/D → P/C 구축 사례

· 「석문국가산업단지 인입철도 사전타당성조사」, 국가철도공단(2017)에서는 KTDB 철도화물 O/D 검토 결과 당진시와 서산시의 발생·도착 물동량을 0으로 제시하고 있으나 실제 예산군에 위치한 신례원역과 삽교역에서 당진시와 서산시의 물동량을 처리하고 있는 것으로 확인되어 설문조사를 통한 O/D 재 구축 수행

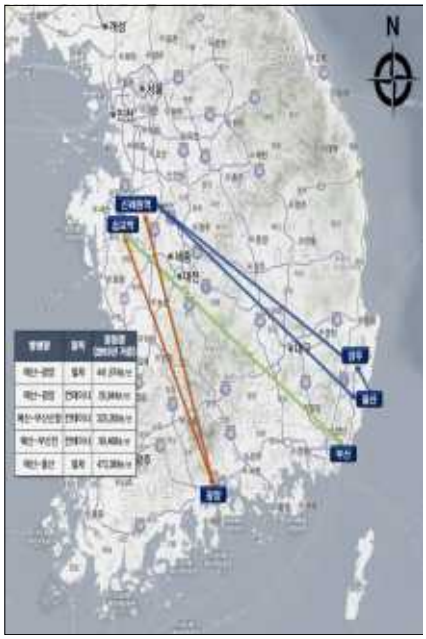
· 주변 철도수송을 이용하고 있는 업체를 대상으로 설문조사를 통해 연도별 철도수송량 및 철도수송 경로를 파악하여 P/C 형태 재 구축

[참고] 철도화물O/D → P/C 구축 참고사항 및 분석 사례(계속)

그림 ‖ 실제 당진시, 서산시 철도 물동량 통행패턴



그림 ‖ KTDB 배포 O/D의 철도 물동량 통행패턴



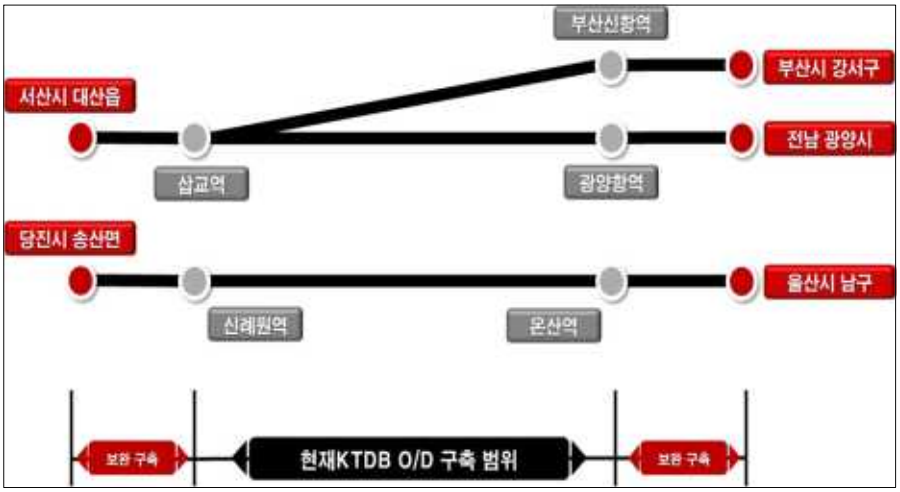


표 ‖ KTDB 철도 컨테이너 물동량 배포 O/D

(단위:톤/년)

O \ D	부산 동구	부산 강서구	전남 광양시
당진시 송산면	0	0	0
서산시 대산읍	0	0	0
예산군	77,580	340,186	42,972

→

표 ‖ 재 구축 철도 컨테이너 O/D

(단위:톤/년)

O \ D	부산 동구	부산 강서구	전남 광양시
당진시 송산면	0	0	0
서산시 대산읍	0	310,024	30,420
예산군	77,580	30,162	12,552

표 ‖ KTDB 철도 일반화물 물동량 배포 O/D

(단위:톤/년)

O \ D	부산 동구	대전 대덕구	울산 남구	전남 광양시	전남 영암군	포항 남구
당진시 송산면	0	0	0	0	0	0
서산시 대산읍	0	0	0	0	0	0
예산군	200	215	502,406	467,912	72,260	15,535

→

표 ‖ 재 구축 철도 일반화물 O/D

(단위:톤/년)

O \ D	부산 동구	대전 대덕구	울산 남구	전남 광양시	전남 영암군	포항 남구
당진시 송산면	0	0	264,000	960,000	110,000	0
서산시 대산읍	0	0	0	0	0	0
예산군	200	215	0	0	0	15,535

2.3.2 Network 수정 및 보완

(1) 교통 수요분석을 위해서는 최신의 자료를 기준으로 현황 Network를 정확하게 구현하여야 한다. Network의 오류는 통행시간이 과도하게 추정하게 되는 원인이 될 수 있으므로, 분석가는 이를 감안하여 Network 오차를 줄여야 한다.

(2) 분석가는 최종적으로 구축된 Network을 국가교통 DB의 Network과 비교하고 그 차이점 (수정내역을 포함한다)을 보고서에 기술하여야 한다.

(3) 분석가는 국가교통 DB의 Network와 기준년도 Network 자료를 비교하면서 다음 사항들을 확인하여야 한다.

① Network의 차선 수나 용량 등이 잘못 기입되었는지 여부

② 영향권 내에 분석이 필요하다고 판단되는 노선이 누락되었는지 여부

③ Centroid connector의 추가 혹은 위치 조정 필요성

④ 링크 길이의 조정 필요성

⑤ 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토

⑥ 존 크기 및 발생 교통수요, 관측교통량에 따라 Network의 상세도 결정

⑦ 유료도로 가중치(통행료 반영)의 적정성 등

(4) 통행료를 징수하는 유료도로의 경우 요금을 수단별 통행시간가치에 대한 가중치로 변환하여 적용하여야 한다.

① 국가교통DB에서 배포하는 Network에는 수단별 통행시간가치가 각 링크별로 산정한 후 배포하고 있어 이를 활용할 수 있으나, 통행시간가치가 상이할 경우 국가교통DB에서 배포하는 유료도로 가중치를 보정하여 적용하여야 한다.

② 유료도로의 경우 일반적으로 거리에 관계없이 부과되는 기본요금과 거리에 비례하여 적용되는 주행요금이 있으므로 이를 구분하여 적용하여야 한다.

(5) 도로를 공유하는 노면교통수단(BRT, 노면전차 등)이, 우선신호를 채택하는 경우 신호교차로 운영의 변화와 지체도 증가를 네트워크에 반영할 수 있으며 그 근거를 제시하여야 한다.

[참고] 네트워크 수정방법

① 존 중심 연결링크 (Zone Centroid Connector)의 조정

- 교통분석 모형에서는 모든 통행이 존 센트로이드에서 발생한다는 가정에 의해 수요 분석을 실시한다. 이때 존의 모든 유입·유출은 zone centroid를 통하여 다른 링크로 연결된다.
- zone centroid와 링크를 연결하는 centroid connector가 충분하지 않거나 부적절하게 연결되어 있는 경우 특정 link에 과도한 정체가 발생하게 된다.
- 특히 지방도로 등 도로 위계가 낮은 링크에 대해서 centroid connector의 연결성이 낮은 경우가 자주 발견되므로, 분석가는 이를 확인하여 문제점이 발생할 경우 connector 수를 증가시켜 존의 유출·유입교통량을 분산시켜 주어야 한다.

② Network의 상세화

- Centroid connector의 추가 및 조정으로 통행배정의 현실성이 확보되지 않는다면 해당지역 내에 누락된 도로망을 확인하여 이를 추가하는 방법을 사용하여야 한다.
- 국가교통 DB에서 제공하는 네트워크에는 특별/광역시도 및 시·군도 이하의 도로들은 일부 누락되어 있으므로 세분O/D 구축에 의해 증가된 교통량을 처리할 수 있도록 누락된 지역내 시·군도의 추가 반영이 필수적이다.
- Network의 추가정도는 세분된 존의 크기에 따라 달라질 수 있으며, 구축된 O/D의 특성에 따라서도 다를 수 있으므로 이에 대해서는 세분되는 존 간 통행량에 따라 적절히 결정되어야 한다.

③ 영향권내 도로망의 속성 수정

- 분석 영향권 내에 존재하는 도로 중 오류가 있다고 판단되는 도로에 대해서는 존세분화와 함께 도로망의 추가에 의해 오류를 수정하며,
- BPR식의 α 및 β, 자유속도, 1차로당 용량에 대한 조정범위는 국가교통 DB에서 제공하고 있으므로 이를 활용하는 것이 가장 이상적이나, 기존에 조사된 자료가 있어 이를 적용하거나, 새로 조사하여 반영할 수 있으며 이 때 조사결과를 보고서에 명시하여야 한다.

[참고] 통행료 반영방안

① 유료시설 현황

- 현재 운영 중인 교통시설 중 유료로 운영 중인 시설은 한국도로공사에서 운영 중인 고속도로와 민간사업자가 운영하는 (고속)도로, 각 지자체에서 운영 중인 (도시)철도, 민간사업자가 운영하는 철도 등이 있다.
- 유료 교통시설은 사업자마다 통행요금을 다르게 책정하고 있어, 이에 대한 정확한 반영이 필요하다.

② 도로시설 통행료 반영방안

- 유료도로 가중치는 기본요금과 주행요금으로 구분하여 반영하여야 정확한 요금을 반영할 수 있으며, 수단별 통행시간가치를 기본요금 또는 주행요금으로 나눈 후 링크거리를 곱하여 산정한다.
  - 기본요금의 시간비용 환산치 = (기본요금) / (평균 통행시간가치)
  - 주행요금의 시간비용 환산치 = (km 당 주행요금) / (평균 통행시간가치)
- 주행요금의 경우 km 당 주행요금에서 평균 통행시간가치로 나눈 후 해당 링크의 길이를 곱한 값을 가중치로 적용한다.
  - 주행요금 징수 시에 분류하는 차종은 수요예측 시에 적용하는 차종 분류 방식과 서로 다르기 때문에 우선 이를 일치시킬 필요가 있다.
  - 한국도로공사에서는 5종(경차 구분 시 6종)으로 차종을 세분화하여 통행료를 징수하고 있다.
  - 이를 각각 분석에 사용되는 승용차, 버스, 화물소형, 화물중형, 화물대형의 5종 분류로 일치시켜 적용해야 한다.
  - 이 때, 승용차와 화물소형의 경우 한국도로공사의 분류 방식에서 모두 1종에 해당되고, 버스와 화물중형의 경우 2종, 3종에 함께 해당되기 때문에 주행요금의 환산 적용이 필요하다.

표 ▌ 차종 분류 방식의 차이

한국도로공사 차종 분류	1종	2종	3종	4종	5종
km 당 주행요금 (원/km, 2016년부터)	44.3	45.2	47.0	62.9	74.4
승용차	○				
버스		○	○		
화물소형	○				
화물중형		○	○		
화물대형				○	○

[참고] 통행료 반영방안(계속)

적용 방식에는 분석가의 판단에 따라 여러 가지가 있을 수 있으나, 실제 통행량의 차종별 비율에 따라 가중평균을 적용하는 것이 일반적이다.

표 ‖ 차종별 통행량

차종	1종	2종	3종	4종	5종
2015년 통행량(대/년)	2,193,130	82,291	119,764	73,992	106,292

자료) 한국도로공사

예를 들어, 2015년 2종과 3종의 통행량이 82,291:119,764의 비율일 경우, 2016년 버스와 화물중형의 km 당 주행요금은 (45.2×82,291+47.0×119,764)/ (82,191+119,764)가 되어 46.290원/km를 적용할 수 있다. 같은 방식으로 화물대형도 4종과 5종의 가중평균으로 산정한다.

통행요금은 편도 2차로 고속도로를 기준으로 한 것으로, 해당 링크가 1차로일 경우 50% 할인, 3차로 이상일 경우 20% 할증을 적용한다.

- 한국도로공사와 민간사업자가 운영하는 구간을 동시에 이용할 경우에는 기본요금이 2회 징수 (도로공사 1회, 민간사업자 1회)될 소지가 있어, 이에 대한 반영이 필요하다.

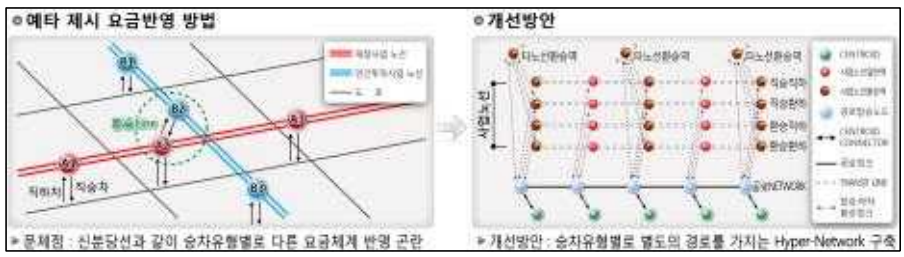
그림 ‖ 도로 민간투자사업 요금소 반영방법



③ 철도시설 통행료 반영방안

- 철도시설의 통행료는 수단분담과정에서 반영되나, 민간투자사업의 경우는 기존 철도시설에 비해 추가요금이 더 발생되어, 이에 대한 별도의 반영이 필요하다.
- 통행행태별 (직승직하, 직승환하, 환승직하, 환승환하)로 통행요금이 다르게 적용되는 노선은 다음과 같은 Hyper-Network을 구축하면 정확한 통행요금 반영을 반영할 수 있다.

그림 ‖ 철도 민간투자사업의 요금반영방안



[참고] Transit Line 수정 및 보완 방법

① 철도사업의 노선별·구간별 운행특성 반영

- 국가교통DB에서 구축한 Transit Line 내 Line별 표정속도는 시종점간 평균 표정속도로 구축되어있으며, 이로 인해 동일구간 내 운행속도 차이가 발생하여 수요예측결과의 왜곡이 발생하게 된다.
- 예를 들면, 서울~동대구 구간은 경부선 행신~부산, 행신~구포~부산, 경전선 서울~진주 노선이 동일하게 운행되며, 이 구간의 표정속도는 모두 동일하나 열차별 전구간 표정속도는 모두 다르다.
- 따라서, 국가교통DB에서 배포되는 Transit Line을 활용하여 철도사업을 수행할 경우 동일구간 내 동일한 열차의 구간별 표정속도를 일치하도록 수정·보완 후 분석하여야 한다.

표 ‖ KTX 노선별 운행현황

노 선	운행구간	일일 운행 회수	평균 배차 간격	운행 시간 (분)	노선 거리 (km)	표정 속도 (km/h)
경부선	행신~부산	61	17.7	183	438.7	143.8
	행신~구포~부산	12	90.0	203	423.4	125.1
	서울~수원~부산	4	270.0	198	430.3	130.4
경전선	서울~진주	11	98.2	210	468.3	133.8
호남선	행신~서대전~목포	12	90.0	228	422.5	111.2
	행신~서대전~광주	10	108.0	206	367.7	107.1
전라선	행신~서대전~여수	6	180.0	233	438.3	112.9

2.3.3
존 세분화 및 세분 O/D 구축

(1) (존 세분화) 사업 시행시 통행패턴의 변화를 분석하기 위해서는 해당 존의 세분화가 이루어져야 한다. 사업의 영향을 분석하기 위한 존 세분화의 범위는 해당 사업의 영향권으로 한다.

① 이 때 세부 존의 인구 및 사회경제적 특성 자료의 용이한 구득을 위하여 존 세분화는 하위 행정구역을 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다.

② 존 세분화를 통해 생긴 세부 존에 대하여 존중심 연결링크 (Centroid connector)를 설정하여야 하며, 존 세분화로 인해 발생하게 될 세부존간 통행량을 담당하기 위한 지방도 및 시·군도를 영향권 내 Network에 충실히 반영하여야 한다.

③ 역세권 최소행정단위인 동·면 보다 작아 승하차역에 대한 구체적인 수요분석이 어려울 경우에는 사회·경제·지리적 특성 값 (토지이용, 보행/자전거 축을 고려하여 도시계획상 지구단위별 또는 블록별 토지면적, 연상면적 등)을 이용하여 존 세분화를 시행한다.

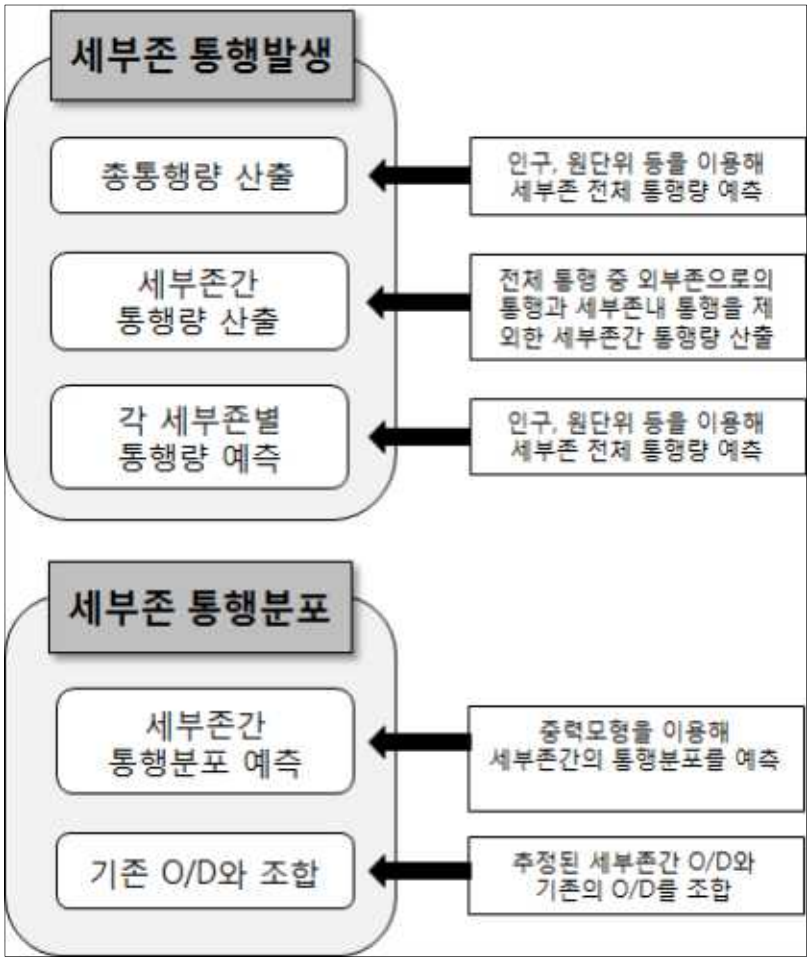
④ 일반적으로 대부분의 지역 간 철도사업은 광역적인 교통시설의 특성을 가지고 있어서 전국을 영향권으로 설정하며, 다만 일부 도시철도 사업이나 광역철도 사업의 경우는 국가교통 DB가 제공하는 광역권 Network나 광역권 O/D를 기준으로 광역권 내부만을 영향권으로 설정하도록 한다.

(2) (세분O/D 구축 방법) 본 지침은 예비타당성조사 표준지침과 동일한 방법을 사용하고 있으며, LRT/BRT/PRT 등과 같이 소규모 역세권을 가지는 교통수단에 대해서도 적용이 가능하다.

① 기존 자료가 있을 경우에는 O/D를 세분화할 때 해당지역에 대한 교통영향평가서 등 상세한 O/D 및 Network 자료를 얻을 수 있는 경우 이를 이용하여 존 세분화 작업에 활용하고, 기 구축된 자료를 활용할 때에는 구축된 O/D의 총량 등을 면밀히 검토하여 KTDB와의 일관성을 확보한다.

② 기존 자료가 없을 경우에는 [그림 2-2]와 같이 우선 각 세부 존별 통행발생량을 예측한 다음 통행분포 모형을 이용해 세부 존 O/D를 구축하고, 세부존별 통행발생량은 각 세부존의 특성을 잘 반영할 수 있는 사회·경제지표를 이용해서 예측하는데, 원단위법이나 회귀분석법 등을 적용한다.

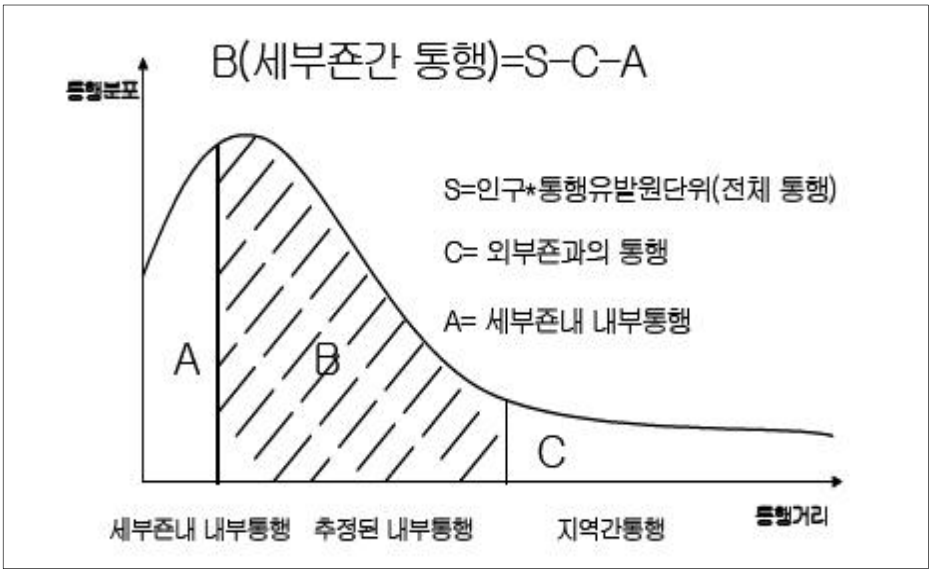
그림 2-2 ▌ 세부존 O/D 구축방법 흐름도



③ 세분화된 존간의 통행량을 예측하기 위해서는 위에서 예측된 총통행량에서 존 외부통행을 배제하여야 한다. [그림 2-3]은 세부존의 총통행을 세분화된 존과 외부존과의 통행 (C), 세부존내 통행 (A), 그리고 세부존내 통행을 제외한 세부존간 통행 (B)로 구분하고 있다.

④ 세분된 존과 외부존과의 통행량은 전국 O/D에 이미 반영되어 있는 통행량이므로 이중계산이 되지 않도록 주의하여야 한다. 세부존의 내부통행 (A)은 실제로 발생하는 통행이나 O/D 예측에서는 제외된 통행량이므로 중력모형 적용단계에서는 [그림 2-3]과 같이 제외한다.

그림 2-3 ▌ Zone 내부통행의 개념



⑤ 세분된 존의 유입·유출량은 중력모형을 이용하여 예측하며, 저항함수는 국가교통 DB에서 제공하는 통행목적 (출근, 업무, 귀가, 통학, 기타 등) 별 저항함수를 적용한다.

[참고] 중력모형 형태

$$T_{ij} = P_i(A_jF_{ij})/(\sum_{k=1}^{zones} A_kF_{ik})$$

여기서, T_{ij} = zone i에서 zone j 로의 통행

P_i = 교통존 i의 production

A_j = 교통존 j의 attraction

F_{ij} = 교통존 i와 j간의 저항함수

[참고] 중력모형을 적용하여 세부존 O/D를 구하는 과정

① Network의 추가 구축

- 존세분화에 상응하여 지방도나 시·군도 등 도로망을 Network에 추가한다. 이때 Network 수정 내용에 대한 지침을 기준으로 Network을 구축한다.

② 존간 통행시간의 추정

- 중력모형의 적용을 위해서는 존 통행시간을 실제 혼잡이 반영된 통행시간으로 적용하여야 하는 것이 원칙이나 교통 혼잡이 심각하지 않다고 판단될 때는 free flow 상태의 통행시간을 적용할 수 있다.
- 혼잡이 반영된 통행시간을 산출하기 위해서는 free flow 상태의 통행시간을 존 저항값으로 산정하여 내부존 OD를 구축한 후 이를 이용해 다시 통행배정을 수행하여 혼잡이 반영된 존간 통행시간을 구할 수 있다.
- 수요모형 분석 Package를 이용하여 통행시간을 계산하는 과정에서 centroid connector의 통행시간이 포함되어 있는 경우가 있으므로 이를 세분된 존의 크기에 맞게 조정하여야 한다.

③ 저항함수 산출

- 중력모형식에는 다음과 같은 형태의 저항함수 (F_{ij})를 적용할 수 있다.
  - 지수형 (Exponential) 저항함수 형태: $F_{ij} = a \times e^{c \times t^{ij}}$
  - Inverse power 저항함수 형태: $F_{ij} = a \times t_{ij}^{b}$
  - Gamma 저항함수 형태: $F_{ij} = a \times t_{ij}^{b} \times e^{c \times t^{ij}}$
  - 단, t_{ij}= 교통존 i에서 교통존 j 로의 통행시간 (분)
- 저항함수 산출 방법으로는 (i) 해당 지역의 통행거리에 따른 통행분포 자료 (전수화 자료, 기존 O/D)가 있을 경우에는 저항함수의 계수를 산출하여 중력모형에 적용할 수 있다. (ii) 해당 지역에 대한 기존 자료가 없을 경우 해당 사업의 영향권내 존간 통행분포를 산출하고 이를 통해 저항함수의 계수를 산정하여 정산된 저항함수를 통해 세분된 존의 통행 배분을 실시할 수 있다.
- 또한 국가교통 DB센터에서 산출된 저항함수 자료를 이용할 수 있으며, 타당성 평가 수행 당시의 최신 자료를 적용하도록 한다.

(3) (기존 O/D와 세부존 O/D의 결합) 존 세분화 작업을 수행한 이후에는 세부존 O/D와 기존의 존체계의 O/D를 결합하여야 한다. 이 과정에서 세부존과 기존 존간의 O/D량을 추정할 수 없는 O/D pair가 발생한다.

① 기존 존 체계 하에서는 세부존에 대한 정보가 상실된 상태이므로 세부존과 그 이외의 존 간의 통행패턴을 포함하는 완결된 O/D를 구축하기 위해서는 별도의 상세 자료를 활용하여야 한다.

② 단, 별도의 상세 자료 (세분된 존과 기존 존과의 통행분포)에 대한 수집이 힘들 경우 세분화되기 이전의 통행분포를 활용할 수 있다.

(4) (세분O/D의 검증) 본 지침에서는 이상의 단계에서 예측된 세분O/D의 적절성을 검증하는 단계를 거치도록 한다.

① 이를 위하여 총통행량, 교통존별 통행발생·도착량, 교통존별 인당 통행수, 교통 인구당 통행 수, 학생당 통행 수 등의 지표를 이용하며, 이 중 국가교통 DB에 준용하여 제시 가능한 지표에 대해 <표 2-2>와 같이 검증결과를 보고서에 제시한다.

② 분석 대상사업의 예측결과 및 국가교통 DB의 예측결과를 비교·제시하고, 통행량 변화에 대하여 제반 여건의 변화, 택지개발계획 및 주변 도로사업의 반영 여부, 내부 통행량의 변화 등의 논리적 근거를 통해 변화량에 대한 사유를 제시하여야 한다.

표 2-2 ▌목표연도별 인당 통행수 비교 (예시)

(단위: 통행/일, %)

구 분		각 목표연도 (○○년)												비고
		국가교통 DB (A)				대상사업 (B)				편차[1]				
		인구	통행수		인당 통행수	인구	통행수		인당 통행수	인구	통행수		인당 통행수	
			발생	도착			발생	도착			발생	도착		
직접 영향권	1													
	2													
	…													
소계														
간접 영향권	6													
	7													
	…													
소계														
외부존	11													
	12													
	…													
소계														
계														

주 1) 편차 (%) = (B - A)/A × 100, 편차가 큰 경우 비고에 발생사유를 제시
2) 존번호 1, 2....는 중존 또는 대존 단위

2.3.4 주말 및 여가 수요예측

(1) (주말수요의 예측) 국가교통 DB에서 배포하는 O/D는 주중기반 연평균 일통행량(AAWDT)으로 주중(월요일~금요일)에 대한 통행량만을 제시하고 있으므로, 필요시 주말수요를 별도로 분석하여야 한다.

① 국가교통DB에서 주말O/D를 별도로 배포할 경우 이를 사용하되, 주말O/D가 배포되지 않을 경우 주중기반 연평균 일통행량(AAWDT)에 주말보정계수를 적용하여 주말수요를 예측하여야 한다. 주말보정계수는 분석가의 판단에 따라 국가교통DB에서 배포하는 계수를 적용하는 것을 원칙으로 하되, 필요에 따라 영향권내 평일교통량 대비 주말교통량 비율을 적용하거나 기존의 조사자료 또는 실제 조사한 자료를 적용할 수 있다.

② 영향권내 교통량 정보제공 시스템(http://www.road.re.kr)에서 제공하는 상시조사지점의 평일교통량 대비 주말교통량 비율 또는 고속도로 TCS자료에서 평일교통량 대비 주말교통량 비율이 20% 이상일 경우 주말수요를 예측하고, 20% 미만인 경우 분석가의 판단에 따라 주말수요를 별도로 예측하지 않을 수 있다.

(2) (여가수요의 예측) 분석가의 판단에 따라 영향권내 특정기간에 집중되는 여가성격의 수요를 별도로 예측할 수 있다.

① 국가교통DB에서 여가 목적의 수단별 O/D를 별도로 배포할 경우 이를 사용하되, 여가 목적의 수단별 O/D가 배포되지 않을 경우 주중기반 연평균 일통행량(AAWDT)에 여가보정계수를 적용하여 여가수요를 예측하여야 한다. 여가보정계수는 분석가의 판단에 따라 영향권내 월 보정계수를 적용하거나 기존의 조사자료 또는 실제 조사한 자료를 적용할 수 있다.

② 영향권내 교통량 정보제공 시스템(http://www.road.re.kr)에서 제공하는 상시조사지점의 월 보정계수 또는 고속도로 TCS자료에서 특정기간(또는 월)의 월 보정계수가 1.2 이상일 경우에 한해 여가수요를 예측하여야 한다.

[참고] 주말 또는 여가보정계수

➢ ① 주말보정계수 또는 여가보정계수를 별도로 산정하는 경우 다음과 같은 수식을 활용하여 산정할 수 있다.

$$F_{g(i),g(j),w} = \frac{T_{g(i),g(j),w}}{T_{g(i),g(j)}}$$

여기서, $F_{g(i),g(j),w}$: $g(i)$에서 $g(j)$로 가는 지역간 O/D쌍의 주말(또는 여가)보정계수

$T_{g(i),g(j),w}$: 주말(또는 여가)의 $g(i)$에서 $g(j)$로 가는 지역간 O/D 통행량

$T_{g(i),g(j)}$: $g(i)$에서 $g(j)$로 가는 주중(여가의 경우 연평균) 지역간 O/D 통행량

$g(i)$, $g(j)$: 그룹으로 묶여진 지역 존 번호

➢ ② 지역 간 통행의 절대량과 패턴을 보정계수를 적용하여 보정하고, 주말 통행의 '각 지역 내의 통행은 주중 O/D의 통행패턴과 같다'는 가정으로 제공되는 주중 O/D의 통행패턴을 그대로 적용시키는 Frata 모형의 형태로 적용한다.

2.3.5 장래 O/D 및 Network 수정

(1) 국가교통 DB에서 제공하는 장래 O/D 및 장래 Network 자료는 교통발생량에 영향을 미치는 중요 개발계획을 반영하여 구축된 것이므로 개별 사업의 타당성 평가를 위하여 분석가는 누락된 개발계획을 O/D 및 Network에 반영하여야 한다.

(2) 장래 개발계획의 반영기준은 크게 각 시·도의 개발계획과 중앙정부 부처의 개발계획 (중앙부처와 이미 협의된 지자체 개발계획 포함)으로 구분되며, 각 지방자치단체의 개발계획은 다시 교통시설계획과 산업단지 및 택지개발계획으로 구분할 수 있다.

① 실시설계 완료(실시계획 승인)이후 사업 또는 이와 동일한 사업추진단계, 국가법정계획 반영사업 등 추진이 확실한 사업에 한해 교통 시설계획 및 택지·산업단지 개발계획을 장래 Network 및 O/D에 반영하도록 한다.

② 다만, 국가법정계획 반영사업, 중앙정부 주도로 계획된 행정중심복합도시, 혁신도시, 도청이전도시 또는 택지개발계획 사업 등과 같은 계획의 경우 타 개발계획에 비해 실현 가능성이 높으므로 실시계획 승인 이전 단계라도 반영할 필요가 있다.

③ ① 및 ②에 해당되지 않는 개발계획 중 사업추진 단계가 반영할 수준까지 오지 못했으나 실현이 확실시 되는 사업, 사업추진 단계가 반영할 수준에 도달하였으나 실현 (완공년도, 사업규모 등)이 불확실한 사업 중 관련 개발계획이 해당 사업에 미치는 영향이 지대하다고 판단될 경우 사업추진에 대한 확실한 근거를 제시하고 이를 시나리오 형태로 반영하도록 한다. 단, 택지 및 산업단지 개발계획을 반영하여 분석할 경우, 개발계획에 의한 통행량뿐만 아니라. 개발계획의 연계교통시설 (예: 산업단지 진입도로)을 함께 고려한다.

④ 한편, 장래 개발계획의 반영 여부가 타당성에 큰 영향을 미치는 경우 장래 개발계획에 대한 시나리오를 설정하여 시나리오에 따른 교통분석 결과를 제시하여야 한다.

(3) (시나리오 설정방법) 장래 개발계획은 교통유발시설 계획과 교통시설 계획으로 구분하고 교통시설계획은 사업노선과 경쟁관계의 노선과 보완관계의 노선으로 구분하여 시나리오 설정여부를 검토하여야 한다.

그림 2-4 ‖ 시나리오 설정과정

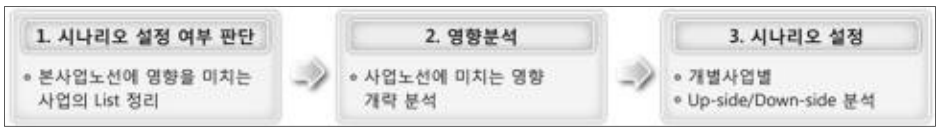


표 2-3 ‖ 시나리오 설정

구분	내 용
시나리오 설정여부 판단	· 본 사업노선에 영향을 미치는 개발사업의 List 정리 · 사업규모, 완공년도 유발교통량 (대/일), 사업추진경위 등 검토 · 개별사업의 추진경위를 검토하여 시나리오 설정의 필요여부 판단
영향분석	· 영향권에 위치한 관련계획에 대하여 해당계획이 사업노선에 미치는 영향 검토 (개략적으로)⇒ 사업노선 수요에 5% 이상 영향을 미치는 경우 시나리오로 설정 – 미반영시 시나리오 : 반영기준에는 부합하나 실현이 불확실한 계획에 대하여 미반영시 (완공년도 지연시, 사업규모 축소시)시나리오 설정 – 반영시 시나리오 : 반영기준에는 부합하지 않으나 실현가능성이 높은 계획에 대하여 반영시 시나리오 설정 ① 대규모교통유발시설계획 ⓐ 미반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요감소 요인 ⓑ 반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요증가 요인 ② 교통시설 계획 가. 경쟁관계 노선 ⓒ 미반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요증가 요인 ⓓ 반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요감소 요인 나. 보완관계 노선 ⓔ 미반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요감소 요인 ⓕ 반영시에 대한 시나리오 설정 ⇒ 수요증가 요인
시나리오 설정	· 개별 사업별 시나리오 설정 ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ, ⓔ, ⓕ · 시나리오 종합분석 – Upside 측면: ⓑ+ⓒ+ⓕ– Downside 측면: ⓐ+ⓓ+ⓔ

2.3.6 교통시설계획 및 택지·산업 단지개발계획의 검토

(1) (교통시설계획 검토) 상위 관련계획 및 지방자치단체 관련계획의 주요 도로 및 철도 교통망 계획 중 장래 네트워크 구축에 반영할 계획을 종합적으로 정리한다.

① 특히 사업노선과 연계되는 주변도로 계획에 대하여 해당 시행자, 구간, 연장, 차로 수, 사용 개시년도 등을 검토한다.

② 계획도로의 시설규모, 투자계획, 토지보상, 기본설계, 착공 등 추진단계의 구체적인 사항을 파악한다.

③ 자료 수집을 통하여 정리된 도로 및 철도 계획을 장래 목표 년도별 네트워크에 반영할 때 반영한 목표년도, 차로 수, 설계속도 등을 결정하여 반영하고, 관련계획 중 반영하지 않은 계획이 있을 때는 이에 대한 사유를 명시한다.

④ 상위 관련계획 및 지방자치단체의 관련계획에서 사업추진 단계가 모호하게 언급된 교통망 계획과 지방자치단체 관련계획 중 상위계획과 많은 부분이 상이한 계획은 상위계획을 기준으로 반영한다.

⑤ 상위 관련계획에서 공개되지 않거나 언급하지 않은 내용 가운데 사업계획으로 반영할 때는 명확한 설명 자료와 함께 근거자료를 제시한다.

⑥ 주요 교통망 계획이 중복되는 경우 상위계획 및 지방자치단체 관련 계획 중 수립년도가 최근 년도인 관련 계획의 내용을 수용한다.

⑦ 이러한 방법으로 정리된 도로 및 철도 개설 계획은 자료의 출처를 명시하여 표로 정리하고 이를 그림으로 도시한다.

⑧ 대상사업 주변의 상위계획, 도로계획, 철도계획, 민자사업 등은 사업의 추진 단계에 따라 다음과 같이 반영 여부를 판단할 수 있다.

[참고] 관련개발계획 반영여부 판단기준

- ① 현재 추진 중인 교통시설 건설사업을 반영하기 위해서 기본계획 단계까지는 사업추진 여부가 불투명하기 때문에 관련 사업으로 반영하지 않고 실시설계 이후의 추진단계에 있는 사업을 반영한다.
- ② 민자사업의 경우에도 공공교통시설 건설사업과 동일하게 실시설계 이후의 추진단계에 있는 사업을 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 단, 철도사업의 경우 종합계획 (국가철도망구축계획) 수립 후 개별사업 추진 시 「철도건설법」에 따라 건설공사기본계획을 수립하도록 되어 있으며, 또한 개별사업 기본계획 수립단계에서 관련 예산이 확보되어 있는 특징이 있으므로 개별사업의 기본계획을 수립하여 고시한 이후의 철도사업은 개발계획에 반영하도록 한다.
- ④ 그밖에 실시설계 이전 사업 중에서 분석가의 판단에 의해 추진이 확실시되는 사업에 대해서는 그 근거 제시와 함께 개발계획에 반영할 수 있다.

그림 2-5 ▌재정사업의 공공교통시설 건설사업 시행절차

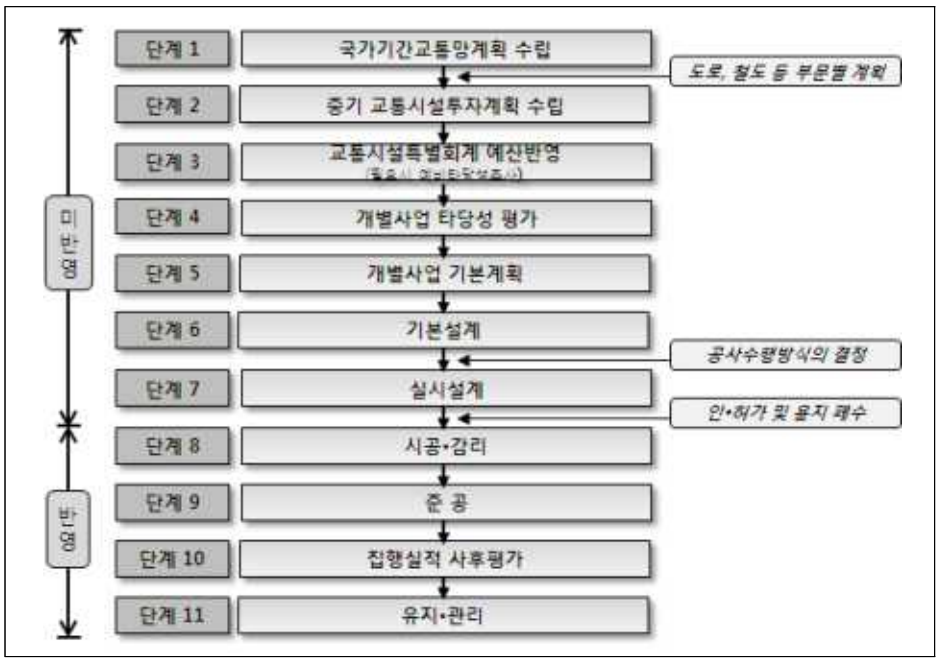


그림 2-6 ▌ 민자사업의 공공교통시설 건설사업 시행절차

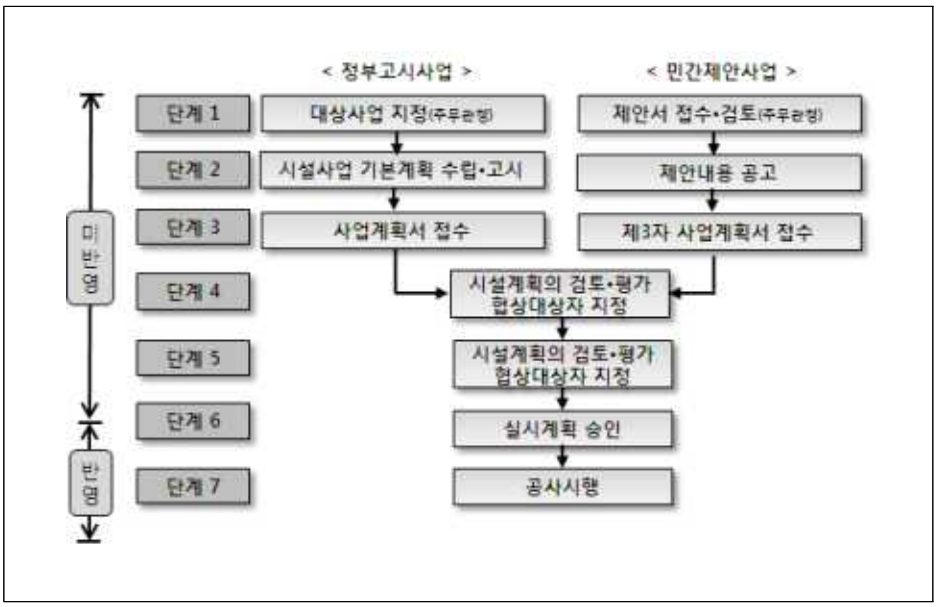


그림 2-7 ▌ 택지개발사업 추진 절차 및 반영기준 (예시)

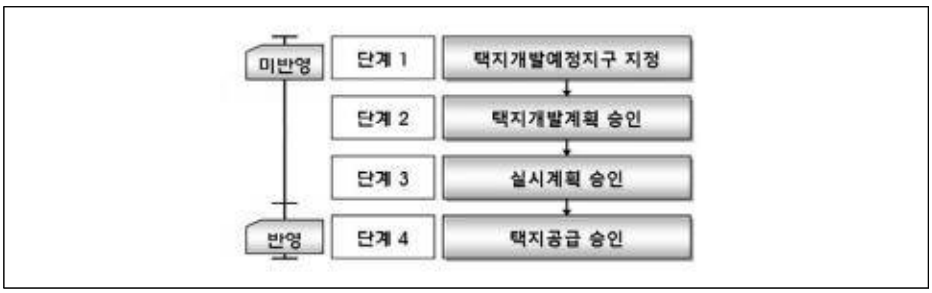
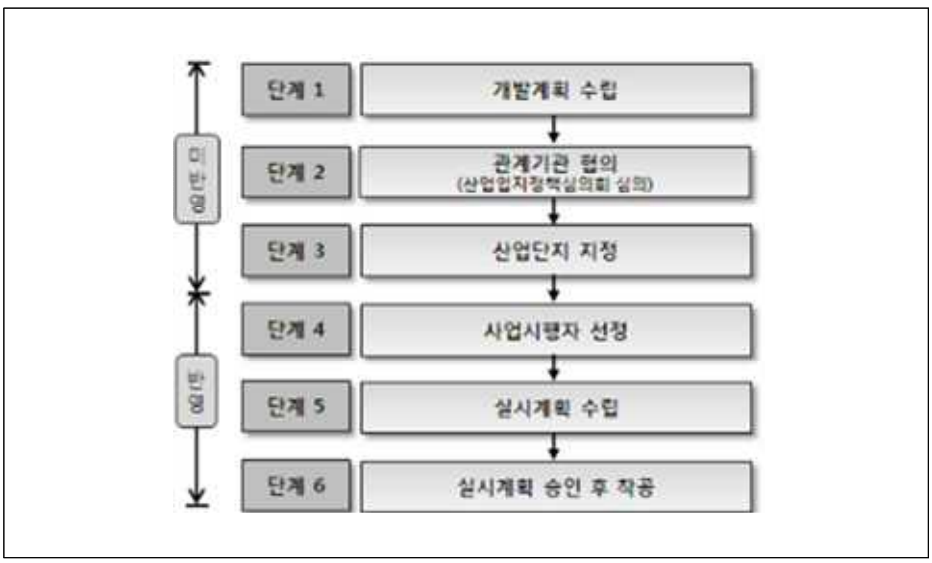


그림 2-8 ▌ 산업단지개발사업 추진 절차 및 반영기준 (예시)



(2) (택지 및 산업단지 개발 계획 반영방법) 장래 수요예측 과정에서 택지 및 산업단지 개발계획의 반영 방법은 다음과 같다.

① 자료 수집은 공신력 있는 기관에서 발표하거나 제시하고 있는 자료를 기준으로 작성하며 영향권 내의 택지개발사업 및 산업단지 개발계획을 검토하여 정리·제시한다.

② 제시하는 자료의 내용은 택지개발계획, 산업단지계획, 기타계획으로 구분하고 각 사업에 대한 사업시행처, 사업명, 개발면적, 계획인구, 사업기간 등을 표로 명시하고, 그림으로 도시하여 제시한다.

③ 단계별 계획을 명확히 검토 후 이를 반영하여야 하며, 택지개발 및 산업단지 이외의 교통유발계획의 경우 사업시행의 가능성을 확인하여 반영한다.

④ 택지개발사업은 실시계획 승인이 완료된 사업을 중심으로 반영토록 한다. 다만, 중앙정부 주도의 택지개발사업 등 사업추진이 확실시 되는 사업의 경우 실시계획 승인 이전 단계라도 반영하되, 그 이유 및 근거를 보고서에 반드시 명시한다.

⑤ 산업단지 개발사업은 실시계획 수립을 완료한 사업을 관련계획으로 반영한다.

⑥ 장래 개발계획으로 인한 통행발생량을 산정할 때는 원칙적으로 실제로 통행량이 발생하는 인구 또는 공장의 입주시점을 초기 입주연도로 설정하여야 하며, 개발계획 혹은 인근 지역의 통행발생 원단위를 곱하여 통행발생량 규모를 추정할 수 있다. 또한, 통행발생량 추정시 택지개발사업은 공가율과 규모별 입주시기별 통행발생량 반영비율을 적용하고, 산업단지 개발사업은 운영기간에 따른 가동률을 적용하여야 한다.

⑦ 이때 통행 특성 (지역간 통행 또는 도시내 통행)에 따라 인용되는 통행발생 원단위가 다를 수 있으므로 이를 감안하여 원단위를 적용하여야 한다. 지역간 통행에 대해서는 기존 O/D의 존 인구 대비 지역간 통행 비율을 산정하여 적용할 수 있다.

⑧ 대규모 택지개발사업 시행 시 영향권내 다른 지역으로부터 인구가 이주하는 것으로 예상될 경우 인구이동 현황을 분석하여 타 교통존에서 주거 관련 교통량을 감소하여 영향권 내 주거 관련 교통량에 큰 변화가 없도록 조정하여야 한다.

[참고] 장래 개발계획 반영시 고려사항

① 공가율

· 통계청 인구주택총조사(2005년, 2010년, 2015년)의 총 주택과 기간별 빈집 통계자료에 따르면 우리나라의 평균 공가율은 약 2.98% 수준으로 나타났다. 따라서 택지개발계획의 계획인구의 97.02%를 적용하도록 한다.

② 규모별 입주시기별 택지개발계획 통행발생량 반영비율

· 기준에 부합하는 장래 택지개발계획 이더라도 일련의 과정을 거치는 동안 상당한 기간이 소요되며, 중도 취소, 시기 변경, 규모 변경, 입주 지연 등의 위험요인이 존재하므로, 규모별 입주시기별 택지개발계획 통행발생량 반영비율을 적용하도록 한다.

표 ‖ 계획인구 규모에 따른 연도별 계획인구 반영비율 적용기준

계획인구 규모	최초 입주연도	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후
10만명 초과	30%	40%	15%	10%	5%
5만명 초과 ~10만명 이하	50%	30%	10%	10%	-
5만명 이하	70%	20%	10%	-	-

자료: 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원, 2021

③ 산업단지 가동률

· 기준에 부합하는 장래 산업단지 개발계획이더라도 일련의 과정을 거치는 동안 중도 취소, 시기 변경, 규모 변경, 가동 지연 등 위험요인이 존재하므로, 연차별 산업단지 가동률을 적용하도록 한다.

표 ‖ 연차별 산업단지 가동률

(단위 : %)

운영기간	가동률	운영기간	가동률	운영기간	가동률
1년	10.00	11년	72.00	21년	89.50
2년	16.67	12년	74.00	22년	89.00
3년	23.33	13년	76.00	23년	88.50
4년	30.00	14년	78.00	24년	88.00
5년	36.67	15년	80.00	25년	87.50
6년	43.33	16년	82.00	26년	87.00
7년	50.00	17년	84.00	27년	86.50
8년	56.67	18년	86.00	28년	86.00
9년	63.33	19년	88.00	29년	85.50
10년	70.00	20년	90.00	30년	85.00

주) 운영기간 40년까지의 가동률을 적용하여야 하는 경우에는 40년에 87.50%를 적용하고, 30~40년 사이에는 직선보간하여 적용함.

자료: 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원, 2021

제4절 통행발생

2.4.1 원단위 적용

(1) (산업단지 원단위 적용) 장래 산업단지 개발로 인한 통행발생 원단위는 2008년 국가교통 DB사업의 「전국 지역간 화물O/D 보완조사」에서 제시된 값을 활용하되, 별도의 조사를 통해 원단위를 수정·보완하여 적용할 경우에는 충분한 근거를 제시하도록 한다.

① 산업단지의 경우 단지내 다양한 품목이 존재하므로 산업단지 개발계획 또는 실시계획 승인시 제시된 품목별 면적을 활용하거나, 국토교통부 산업입지정보시스템(http://www.industryland.or.kr)에서 산업단지 개발사업별 품목별 면적을 활용하여 품목별 통행발생량을 산정하는 것을 원칙으로 하되, 품목이 없을 경우 평균원단위를 적용하도록 한다.

(2) (택지개발에 대한 원단위 적용) 장래 택지개발로 인한 통행발생 원단위는 동일한 생활권에서도 지역별로 통행발생 원단위의 크기가 서로 상이하기 때문에 택지개발계획이 위치한 개발성격과 지역특성을 고려하여 세부원단위를 별도로 산정하여 적용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 분석가의 판단에 따라 2024년 국가교통 DB사업의 「전국 여객 기종점통행량 보완갱신」과 이후 갱신된 현행화 결과에서 제시된 값을 활용할 수 있다.

[참고] 단지별/세부 품목별 100㎡당 일일 화물차량 입/출하대수

표 ▌ 단지별/세부 품목별 생산부지 100㎡당 일일 화물차량 입/출하대수

(단위: 대/일)

구분	국가산업단지		일반산업단지		농공단지		평균	
	입하	출하	입하	출하	입하	출하	입하	출하
농산물	0.66	0.02	0.3	0.59	0.09	-	0.32	0.45
임산물	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-
수산물	0.09	0.18	3.44	1.18	0.06	-	1.64	0.93
축산물	0.72	0.15	0.1	0.1	0.06	-	0.27	0.12
석탄광물	-	-	0	-	0.13	-	0.06	-
석회석광물	0.08	-	0.02	0.05	-	-	0.07	0.05
원유 및 천연가스채취물	0.09	0.03	0.2	0.06	0.09	-	0.13	0.03
금속광물	0.34	0.51	0.15	0.37	0.29	0.04	0.24	0.47
비금속광물	0.29	0.38	0.16	0.19	0.05	0.03	0.19	0.24
식료품	0.54	0.53	0.49	0.74	0.27	0.12	0.48	0.56
음료품	1.93	1.51	0.15	0.34	0.03	-	0.23	0.66
담배제품	-	-	-	-	-	-	-	-
섬유제품제조업(의복제외)	0.2	0.2	0.14	0.09	0.03	0.03	0.15	0.12
의복, 의복액세서리 및 모피제품	0.51	3.11	0.32	0.41	0.01	0	0.4	1.81
가죽, 가방 및 신발	0.41	0.03	0.37	0.15	-	-	0.38	0.14
목재 및 나무제품(가구제외)	0.15	0.41	0.08	0.16	0.45	1.2	0.16	0.42
펄프, 종이 및 종이제품	0.34	0.68	0.38	0.42	0.17	0.04	0.35	0.52
인쇄 및 기록매체복제업	0.61	0.41	0.23	3.87	-	-	0.43	1.54
코크스, 연탄 및 석유정제품	0.12	0.6	0.08	0.07	-	0.02	0.1	0.26
화학물질 및 화학제품(의약품제외)	0.32	0.37	0.29	0.39	0.05	0.27	0.3	0.37
의료용 물질 및 의약품	0.07	0.11	0.1	0.49	0.03	1.15	0.09	0.47
고무제품 및 플라스틱 제품	0.35	0.53	0.19	0.31	0.16	0.32	0.26	0.43
비금속광물제품	0.15	0.12	0.44	0.61	0.04	0.04	0.27	0.31
1차 금속	0.32	0.51	0.11	0.15	0.41	-	0.25	0.37
금속가공제품(기계 및 가구제외)	0.43	0.55	0.33	0.4	0.25	0.1	0.38	0.48
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	0.65	0.68	0.64	1.05	0.81	0.87	0.65	0.85
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	0.36	0.6	0.75	0.77	0.02	0.16	0.59	0.65
전기장비제조업	0.59	0.73	0.56	0.29	0.11	0.08	0.54	0.54
기타기계 및 장비제조업	0.31	0.5	0.62	0.66	0.18	0.21	0.48	0.57
자동차 및 트레일러	0.37	0.25	0.12	0.18	0.08	0.09	0.25	0.21
기타운송장비	0.18	0.46	0.53	1.06	0.02	0.04	0.41	0.84
가구제조업	0.07	0.57	0.04	0.15	-	-	0.06	0.46
하수, 폐수 및 분뇨처리업	-	-	-	-	-	-	-	0
폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업	0.27	0.52	4.66	3.32	0.46	-	2.33	0.95
출판업	0.35	0.3	-	-	-	-	0.35	0.3
기타제품 제조업	0.28	0.46	0.44	0.31	0.04	0.06	0.35	0.37
단지평균	0.36	0.51	0.37	0.54	0.2	0.24	0.36	0.51

자료) 2008년 국가교통 수요조사 및 DB 구축사업 제3권 전국지역간 화물 O/D보완조사, 2009, 한국교통연구원

[참고] 광역권에 대한 장래 목적 통행원단위

표 ‖ 광역권에 대한 장래 목적 통행원단위

구분		2023년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
수도권	인구수 (천인)	25,909	25,867	26,026	26,104	25,970	25,530	24,792
	총통행량 (천통행/일)	74,579	76,216	76,930	76,228	74,409	71,832	68,845
	원단위 (통행/인)	2.88	2.95	2.96	2.92	2.87	2.81	2.78
부산·울산권	인구수 (천인)	7,013	6,889	6,669	6,434	6,161	5,842	5,488
	총통행량 (천통행/일)	23,208	22,933	22,707	21,821	20,554	19,477	18,128
	원단위 (통행/인)	3.31	3.33	3.40	3.39	3.34	3.33	3.30
대구광역권	인구수 (천인)	4,122	4,044	3,916	3,798	3,664	3,538	3,345
	총통행량 (천통행/일)	12,906	12,695	12,398	11,865	11,234	10,812	10,152
	원단위 (통행/인)	3.13	3.14	3.17	3.12	3.07	3.06	3.03
광주광역권	인구수 (천인)	1,733	1,714	1,678	1,644	1,603	1,532	1,464
	총통행량 (천통행/일)	5,307	5,235	5,179	5,100	4,876	4,622	4,364
	원단위 (통행/인)	3.06	3.05	3.09	3.10	3.04	3.02	2.98
대전세종충청광역권	인구수 (천인)	5,561	5,517	5,555	5,587	5,582	5,558	5,435
	총통행량 (천통행/일)	18,658	18,719	19,164	19,145	18,765	18,392	17,124
	원단위 (통행/인)	3.36	3.39	3.45	3.43	3.36	3.31	3.15
제주권	인구수 (천인)	664	664	668	667	663	655	640
	총통행량 (천통행/일)	2,381	2,621	2,669	2,682	2,677	2,645	2,602
	원단위 (통행/인)	3.58	3.95	4.00	4.02	4.04	4.04	4.07

주 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12 자료를 기반으로 재구성함

[참고] 수도권 연도별 주수단 통행분포

표 ‖ 연도별 주수단 통행분포(수도권, 2023)

주수단		기준년도	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년	2050년
승용차	천통행/일	28,255	28,093	28,545	28,409	27,837	26,903	25,797
	%	37.9	36.9	37.1	37.3	37.4	37.5	37.5
택시	천통행/일	1,528	1,610	1,647	1,618	1,579	1,522	1,456
	%	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
버스	천통행/일	8,526	9,083	9,176	9,046	8,833	8,543	8,210
	%	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
철도/지하철	천통행/일	8,715	9,688	10,190	10,267	9,978	9,556	9,094
	%	11.7	12.7	13.2	13.5	13.4	13.3	13.2
기타	천통행/일	27,555	27,742	27,373	26,887	26,182	25,309	24,289
	%	36.9	36.4	35.6	35.3	35.2	35.2	35.3
합계	천통행/일	74,579	76,216	76,930	76,228	74,409	71,832	68,845
	%	100	100	100	100	100	100	100

자료: 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

[참고] 관련개발계획 원단위 산정지역 선정

➢ ① 수도권의 경우 기 완료된 1, 2기 신도시가 좋은 사례이며, 수도권 3기 신도시의 통행발생량은 개발계획의 규모 및 중심도시와의 접근거리 등을 비교하여 1, 2기 신도시에서 원단위를 산정할 수 있다.



표 ▌ 유사지역 선정을 위한 비교표

구분		도시규모			중심도시 (서울)와의 접근거리 (km)		
		면적	계획인구	계획가구수	시청	강남	평균
수도권 1기신도시	분당	10,639	390,000	97,600	26	18	22
	일산	15,736	276,000	69,000	25	33	29
	산본	5,106	168,000	42,000	36	30	33
	평촌	4,203	168,000	42,000	27	21	24
	중동	5,452	166,000	41,400	29	35	32
개발계획 지구		17,400	237,000	95,000	19	20	20

2.4.2
통행발생량
예측결과

(1) 영향권의 목표연도별 통행발생량 및 인당 통행수 예측결과를 제시하고 장래 증가추이에 대한 분석가의 의견을 보고서에 명시하여야 한다.

(2) 국가교통DB의 장래 통행량과 비교하여 차이발생시 차이에 대한 비교표를 제시하고 그 원인을 규명하여 보고서에 명시하여야 한다.

① 국가교통DB 예측결과 및 차이는 <표 2-4>의 양식대로 각각 제시할 수 있다.

표 2-4 ▌ 통행발생량 예측결과

(단위: 인, 통행/일)

구 분		○○년			○○년			○○년			증가율
		인구	통행량	인당 통행수	인구	통행량	인당 통행수	인구	통행량	인당 통행수	
직접 영향권	A										
	B										
	…										
소계											
간접 영향권	1										
	2										
	…										
소계											

제5절 통행분포

2.5.1 국가교통DB에서 제공하는 통행분포 모형식 정산결과

(1) 통행분포는 통행발생단계에서 결정된 통행량의 크기를 지역별로 배분하는 단계로 국가교통DB에서는 중력모형을 사용하였으며, 저항함수의 형태는 수정혼합모형을 적용하였다.

[참고] 지역별 통행저항함수의 파라미터 정산결과

표 ▌ 저항함수의 계수값 정산결과

구분			출근	등교	업무	귀가	기타
수도권	$C_{ij} < \epsilon$	α	0.619675	1.849919	1.359289	1.383848	1.727995
		β	0.228735	0.392481	0.244464	0.264936	0.287125
		γ	−0.12648	−0.36305	−0.25996	−0.26976	−0.30441
	$C_{ij} \geq \epsilon$	α	0.094977	48.0668	5.600228	2.431997	6.83959
		β	0.63621	−2.81789	−1.60406	−1.14316	−1.6696
		γ	−0.07478	0.050862	0.024573	−0.00128	0.009179
부산 울산권	$d_{ij} < \epsilon$	α	12.121	12.398	10.778	12.928	13.456
		β	0.106	0.489	0.049	0.084	0.178
		γ	−0.384	−2.537	−0.759	−0.814	−1.389
	$d_{ij} \geq \epsilon$	α	13.211	9.408	10.331	12.474	12.073
		β	−1.698	−1.161	−1.38	−1.428	−1.31
		γ	−0.026	−0.044	−0.03	−0.032	−0.035
대구 광역권	$d_{ij} < \epsilon$	α	10.507	11.307	9.443	11.239	11.32
		β	1	3.21	0.318	0.876	0.906
		γ	−0.55	−2.123	−0.371	−0.53	−0.545
	$d_{ij} \geq \epsilon$	α	10.312	8.301	9.936	10.696	10.843
		β	−0.821	−0.436	−1.164	−0.722	−0.771
		γ	−0.057	−0.075	−0.046	−0.06	−0.059
광주 광역권	$d_{ij} < \epsilon$	α	11.146	10.384	9.975	11.509	11.929
		β	0.491	0.681	0.321	0.49	0.638
		γ	−0.617	−0.842	−0.558	−0.835	−1.137
	$d_{ij} \geq \epsilon$	α	12.173	11.738	11.035	11.326	10.684
		β	−1.989	−2.763	−1.979	−1.542	−1.238
		γ	−0.02	0.063	−0.019	−0.051	−0.073
대전 세종 충청권	$d_{ij} < \epsilon$	α	10.175	8.679	9.022	10.94	11.06
		β	0.289	0.673	0.234	0.431	0.378
		γ	−0.194	−0.333	−0.183	−0.258	−0.268
	$d_{ij} \geq \epsilon$	α	11.272	9.343	9.255	12.776	12.081
		β	−0.702	−0.519	−0.336	−1.125	−0.898
		γ	−0.089	−0.12	−0.098	−0.0736	−0.077
제주권	$d_{ij} < \epsilon$	α	10.467	9.573	9.72	11.691	11.637
		β	1.478	1.228	2.263	1.464	1.098
		γ	−0.867	−0.842	−1.215	−0.938	−0.782
	$d_{ij} \geq \epsilon$	α	8.799	7.94	6.839	9.187	9.554
		β	0.192	0.169	0.656	0.462	0.314
		γ	−0.107	−0.122	−0.132	−0.123	−0.117

자료) 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

주) 수도권 ε는 출근=15.0km, 등교·업무·귀가·기타=10.km,
부산울산권 ε는 출근=4.5, 등교=1.5, 업무=2.0, 귀가=2.0, 기타=1.7
대구광역권 ε는 출근=8.0, 등교=4.0, 업무·귀가·기타=8.0
광주광역권 ε는 출근·등교·업무=4.0, 귀가·기타=3.3
대전세종충전권 ε는 출근=21.8, 등교=11.8, 업무=14.7, 귀가=20.3, 기타=15.5
제주권 ε는 출근=5.0, 등교=4.5, 업무·귀가·기타=5.0

2.5.2

개발계획 지역의 통행 패턴을 반영한 장래 O/D 수정

(1) 중력모형은 저항함수로 현재의 통행분포를 묘사하기 어려운 경우는 사회조정계수 (K)를 적용하여 모형치의 통행분포를 현재 관측치의 통행분포와 일치시키는데, 장래 개발계획 예정 지구는 적용된 사회조정계수 (K)로 인해 개발계획의 통행분포 특성을 묘사하기 어렵다.

(2) 특히, 국가교통DB에서 고려되지 않은 대규모 개발계획을 추가로 반영하는 경우, 국가교통DB 장래 O/D의 해당존 분포비를 그대로 적용하면 통행분포 특성이 왜곡될 우려가 있으므로 개발계획지역과 유사한 지역에서 저항함수를 산정하여 적용하여야 한다.

① 개발이 완료된 인접 신도시의 도시규모(면적, 계획인구, 계획가구수)나 중심도시의 도심과의 거리 등과 같은 특성들을 고려하여, 개발하고자 하는 지역과 가장 유사한 개발완료 지역의 원단위와 통행분포 패턴을 참고할 수 있다.

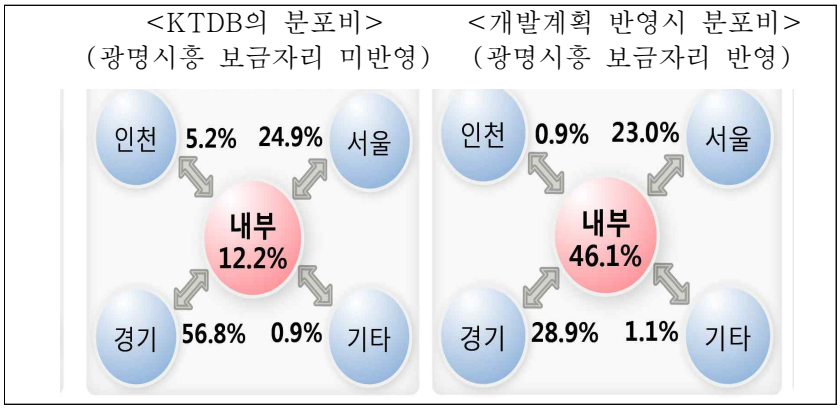
② 개발계획 지구의 특성을 반영한 통행분포는 타당성 평가 대상사업의 영향권 내에 위치하고 대상사업의 수요에 5%이상 영향을 미치는 대규모 개발사업에 한하여 적용하도록 한다.

③ 개발계획의 특성에 따라 중력모형 이외의 모형을 적용하는 것이 합리적이라고 판단될 경우 해당 모형이 합리적이라고 판단하는 이유와 근거를 명시하고 적용할 수 있다.

[참고] 개발계획 지역의 통행분포 예측결과 비교사례

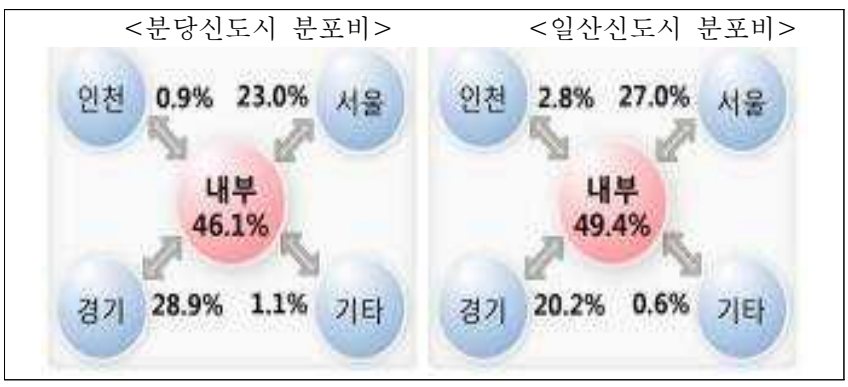
① 개발계획지역을 중심으로 주요지역간 통행분포 예측결과를 국가교통DB 및 유사지역과 비교하여 알기 쉽게 다양한 방법으로 제시할 수 있다.

그림 ‖ 장래 개발계획 반영에 따른 통행분포 비율(사례)



② KTDB에서 미반영된 계획을 추가로 반영할 경우, 통행분포단계에서 주요 지역간 분포비율이 KTDB와 차이가 발생하게 되며 개별 연구진은 예측된 통행분포 비율이 적정한지 유사지역 사례 및 KTDB와 비교하여 검토하여야 한다.

그림 ‖ 분당신도시 및 일산신도시 통행분포 비율(사례)



2.5.3
통행분포
예측결과

(1) 영향권 내 목표연도별 통행분포 예측결과를 지역별로 제시하여야 한다.

(2) 개발계획으로 인한 통행분포를 새로이 반영할 경우 통행분포 예측결과가 국가교통DB와 차이가 발생하게 되므로 사업노선을 이용할 가능성이 높은 통행에 대해서는 별도로 집계하여 국가교통DB에서 제시된 값과 비교하여 제시하고 차이가 발생하는 타당한 사유를 명시하여야 한다.

표 2-5 ▌ 통행분포비교

<KTDB 통행분포 예측결과>

(단위: 통행/일)

구분	A 지역	B 지역	C 지역	D 지역	E 지역	합계
A 지역		①		②		
B 지역	①'		③			
C 지역		③'				
D 지역	②'					
E 지역						
합계						

주) 음영은 이용가능 지역임

<사업노선 통행분포 예측결과>

(단위: 통행/일)

구분	A 지역	B 지역	C 지역	D 지역	E 지역	합계
A 지역		Ⓐ		Ⓑ		
B 지역	Ⓐ'		Ⓒ			
C 지역		Ⓒ'				
D 지역	Ⓑ'					
E 지역						
합계						

구분	A지역↔ B지역	A지역↔ D지역	B지역↔ C지역
DB	① + ①'	② + ②'	③ + ③'
예측	Ⓐ + Ⓐ'	Ⓑ + Ⓑ'	Ⓒ + Ⓒ'

구분	A지역↔ B지역	A지역↔ D지역	B지역↔ C지역
차이	DB - 예측	DB - 예측	DB - 예측
비고	차이나는 원인	차이나는 원인	차이나는 원인

제6절 수단선택

2.6.1 수단선택의 기본전제

(1) 본 지침에서는 개개인의 통행행태 특성을 파악하여 수단분담율을 예측하는 개별 통행행태모형 중 로짓모형을 사용할 것을 원칙으로 한다. 다만, 다른 모형이 더욱 적합하다고 생각되는 때에는 다른 모형을 사용할 수 있으며, 이 경우 이유를 작성하여 명시하여야 한다.

[참고] 수단선택모형 (로짓모형)

① 로짓모형에서 통행자들이 특정수단 K를 선택할 확률은 다음과 같다.

$$P(K) = \frac{e^{U_K}}{\sum_{i}^{n} e^{U_i}}$$

여기서, U_K = 수단 K의 효용
U_i = 수단 i의 효용
n = 수단의 수

② 이때의 효용함수는 다음과 같은 형태를 가진다.

$$U_{ijm} = \alpha_1 (Ttime)_{ijm} + \alpha_2 (Tcost)_{ijm} + (DUM)_m$$

여기서, U_{ijm} = 수단 m의 교통존 i와 j간의 효용함수
$(Ttime)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행시간 (분)
$(Tcost)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행비용 (원)
$(DUM)_m$. = 수단 m의 더미
$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ = 추정계수

(2) 분석가는 원칙적으로 철도사업, 고속도로 및 국도사업의 경우 국가교통 DB에서 제공하는 총량 O/D와 수단선택모형을 이용하여 장래 수단분담율을 재산정할 수 있다.

① 대중교통사업으로 인한 수단분담 모형은 원칙적으로 연계·환승효과를 반영할 수 있는 통합 네트워크 및 O/D를 통해 구축하되, 현재 제공되는 기초자료의 한계로 인해 이러한 분석이 어려울 경우 적절한 방법론을 개발 또는 적용하여 수단분담모형 개발 및 정산을 수행할 수 있다.

② 다만, 사업시행에 따른 수단분담효과가 미미할 것으로 예상되는 국지적 사업이나 단구간의 사업에 대한 타당성 평가 시에는 별도의 장래 수단분담율을 산정하지 않고 국가교통 DB에서 제공하는 장래 수단별 O/D를 이용 할 수 있다.

(3) BRT, 노면전차 등 노면 신교통수단 분석시 정거장 간 거리가 짧아 도보 및 자전거 등 비동력 교통수단 통행자 중 일부가 수단전환 할 가능성이 있다고 판단될 경우 이를 수단전환에 반영할 수 있다.

① 수단선택모형은 기본적으로 로짓모형 사용을 원칙으로 하되, 효용함수의 파라미터는 수단 및 지역특성을 고려하기 위하여 SP조사 등을 통해 재구축하여 적용할 수 있다.

(4) 본 지침에서 제시하고 있지 않은 새로운 교통수단을 검토할 경우에는 별도의 수단선택 모형을 구축하여 적용할 수 있다.

[참고] 고속철도 사업의 통행거리별 수단선택모형 구축

· 「철도 투자평가체계 개선을 위한 전략 수립」(국가철도공단, 2020) 연구에서는 통행거리 200km를 기준으로 고속철도 분담율이 크게 변화(이장호, 장수은, 2005)하는 연구결과를 토대로, 통행거리별 수단선택모형 연구결과 200km를 기준으로 구분할 때 가장 안정적으로 모형이 도출되는 것으로 연구됨.

▌남부내륙철도(김천~거제) 개통 전후로 KTDB 모형과 통행거리별 모형을 적용했을 때, 2025년 기준 KTDB 모형 적용시 42,980통행/일, 통행거리별 모형 적용시 42,823통행/일로 157통행/일이 감소하였으나, 단거리 통행량이 감소하고, 중장거리 통행량이 증가하여 1인당 평균 통행거리는 141km에서 145km로 증가

표 ▌수단분담모형 비교

구분	KTDB	제안 모형	
		200km 미만	200km 이상
통행시간	−0.01527(분)	−0.01651(분)	−0.01323(분)
통행비용	−0.00008(원)	−0.67920(만원)	−0.45807(만원)
도시지역 더미상수	−0.18574	−0.79368	0.24063
버스 더미상수	−3.64942	−1.04766	−0.62160
버스터미널 더미상수	0.79447	0.31316	1.01463
일반철도 더미상수	−2.77272	−1.47958	−2.47854
철도역 더미상수	0.00744	−	−
일반철도역 더미상수	−	−	0.83893
고속철도 더미상수	−1.92553	−4.10140	−1.13357
고속철도역 더미상수	−	1.69994	0.39599
ρ^2	0.71329	0.3519	0.2310

[참고] 대중교통 운행횟수를 반영한 수단선택모형

· 「철도 수요예측방법 개선 연구용역」(국가철도공단, 2024) 연구에서는 철도사업 타당성 평가에 철도서비스 공급량 증가에 따른 수요 변화를 반영하기 위해 「2017년도 국가교통 DB 구축사업」(한국교통연구원, 2017.12)에서 구축한 수단선택모형에 대중교통(버스, 일반철도, 고속철도)의 운행횟수를 추가로 반영한 수단선택모형을 제시하였으며, KTDB모형과 KR모형(대중교통 운행횟수 반영)의 수정 우도비 비교결과 KR 모형의 설명력이 우수한 것으로 도출됨.

▌ 철도 선로용량 확충 사업인 평택~오송 2복선화 사업 개통 전후로 KTDB 모형과 KR모형(Korail, SR 장래 열차운행횟수 반영)을 적용했을 때, KTDB 모형 적용시 307.6천인/일, KR 모형 적용시 309.9천인/일로 2.3천/일 증가

표 ‖ 제안 모형(KR)

수단	효용함수
승용차	$\beta_1 * Ttime_A + \beta_2 * Ttcost_3 + \gamma_1 * UZA_Dum$
버스	$\beta_1 * Ttime_B + \beta_2 * Bcost + \beta_3 * \ln(freq_B) + \alpha_B * asc_B$
일반철도	$\beta_1 * Ttime_R + \beta_2 * Rcost + \beta_3 * \ln(freq_R) + \alpha_R * asc_R$
고속철도	$\beta_1 * Ttime_{ER} + \beta_2 * ERcost + \beta_3 * \ln(freq_{ER}) + \alpha_{ER} * asc_{ER}$

표 ‖ 수단분담모형 비교

구분	KTDB (2017년 KTDB)	제안 모형(KR)
통행시간	−0.01359263	−0.01265230
총 통행비용	−0.00005338	−0.00005090
ln(운행횟수)	−	0.37024500
도시지역 더미	−0.32065376	−0.22881100
버스터미널 더미	0.71316752	−
버스 수단특성 상수	−2.34746360	−1.73317000
일반철도역 더미	0.30788940	−
일반철도 수단특성 상수	−2.03401678	−2.09788000
고속철도역 더미	0.26142286	−
고속철도 수단특성 상수	−1.37148144	−1.05449000
관측자료수	27,022	45,459
ρ_0^2(우도비)	0.2127	0.3505
$\overline{\rho^2}$(수정 우도비)	0.2124	0.3504
시간가치(원)	16,462	14,914

2.6.2
수단선택모형의 구축

(1) (여객 수단선택 모형) 여객의 수단선택모형에서는 수단분담율이 타 수단들에 비해 현저히 낮은 항공을 제외한 승용차, 버스, 철도의 육상교통수단만을 대상으로 하고, 로짓모형을 이용한 수단선택모형을 제시한다.

(2) 효용함수는 수송수단별 통행 및 접근시간, 수송수단별 운임, 그리고 특성을 표현하는 더미를 고려하여 추정한다.

① 만일 별도의 조사를 통해 자료를 수집·분석하지 않을 경우, 국가교통 DB에서 제공하는 효용함수 및 효용함수의 계수를 적용해야 한다.

② 전국권, 수도권 및 광역권의 수단선택 모형도 국가교통 DB에서 제공하는 기종점 수단 통행량과 일관성을 유지하기 위하여 원칙적으로 국가교통 DB에서 제공하는 지역별 수단선택 효용함수의 계수를 적용해야 한다.

(3) 총 통행시간은 국가교통 DB에서 제공하는 수단별 통행시간 산정방법론을 적용하여 산출한다.

[참고] 예비타당성조사 지침의 수단별 통행시간 구축

- 통행시간은 차내시간과 차외시간으로 구성되며, 차외시간은 접근시간, 대기시간, 환승시간 등을 포함한다. 다만, 차외시간 중 대기시간은 지역 간 철도와 도시철도(광역철도 포함)별로 상이한 통행행태를 고려할 필요가 있다.
- 도시철도의 경우 대기시간을 배차간격의 절반(1/2)으로 간주하는 것을 원칙으로 하며, 도시 및 광역 철도라도 배차간격이 30분 이상으로 긴 노선의 경우 연구진은 이용자의 특성을 고려, 1/2보다 낮은 비율을 적용할 수 있다.
- 지역 간 철도의 경우 대기시간은 KTDB의 전국 지역 간수단분담모형에서 제시하고 있는 지역별 대기시간을 활용하며, 가급적 배차간격과 연동하지 않는 일정한 값을 고려하도록 한다.

(4) 총통행비용 산정시에는 국가교통 DB에서 제공하는 수단별 통행비용 산정방법론을 적용하되, 방법론이 없는 경우 버스와 철도는 현재 요금을 기준으로 계산하며, 승용차는 km당 평균 차량운행비를 이용한다.

① 철도 운임은 해당 열차 또는 여러 열차의 운행횟수를 고려한 가중 평균치를 사용하며 철도 운임의 산정은 철도요금 구조인 기본구간 요금과 초과구간에 대한 요율 적용을 통해 도출하거나, 링크 기반의 단위 킬로미터(km)당 운임을 이용해 산출하게 된다.

② 철도 운임기준은 철도여객운임의 상한지정(국토교통부 고시 제2016-510호)에 따라 서비스별 상한요금을 철도운임으로 적용하되, 서비스의 구분은 「철도사업법 시행규칙」 제2조의 2(사업용 철도노선의 유형분류), 제2조의 3(철도차량의 유형 분류)에 따라 적용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 현재 운행 중인 열차(KTX, 새마을호, 무궁화호, 통근열차 등) 또는 계획(건설) 중인 철도사업에 별도의 운임기준이 제시되어 있는 경우 이를 적용할 수 있다.

[참고] 철도사업법 시행규칙에 따른 분류

› ① 제2조의2(사업용 철도노선의 유형 분류) ② 법 제4조제2항제2호의 운행속도에 따른 사업용 철도노선의 분류기준은 다음 각 호와 같다.

· 1. 고속철도노선: 철도차량이 대부분의 구간을 300km/h 이상의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

· 2. 준고속철도노선: 철도차량이 대부분의 구간을 200km/h 이상 300km/h 미만의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

· 3. 일반철도노선: 철도차량이 대부분의 구간을 200km/h 미만의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

› ② 제2조의3(철도차량의 유형 분류) 법 제4조의2에서 "국토교통부령으로 정하는 운행속도"란 다음 각 호의 구분에 따른 운행속도를 말한다.

· 1. 고속철도차량: 최고속도 300km/h 이상

· 2. 준고속철도차량: 최고속도 200km/h 이상 300km/h 미만

· 3. 일반철도차량: 최고속도 200km/h 미만

[참고] 철도여객운임의 상한지정

표 ‖ 차량 및 노선에 따른 서비스수준별 운임 상한

구 분	고속철도 노선	준고속철도 노선	일반철도 노선
고속철도 차량	고속서비스 (164.41원/km)		
준고속철도 차량		준고속서비스 (140.91원/km)	
일반철도 차량			일반서비스 (108.02원/km)

주) 기본요금구간은 50km로 설정(50km이내는 50km에 해당하는 운임 부과)

· 일반서비스 중 한국철도공사 차량의 운임 상한

‖ 새마을호 : 96.36원/km, 무궁화호 : 64.78원/km, 통근열차 : 31.69원/km

[참고] 전국권 수단선택모형의 효용함수 계수

표 ‖ 전국권 수단선택모형의 효용함수 계수

수단	*Ttime*	*Tcost*	도시지역더미	버스터미널더미	버스수단특성상수	철도역더미	일반철도수단특성상수	고속철도역더미	고속철도수단특성상수
승용차	-0.01090	-0.00003	-0.61153	-	-	-	-	-	-
버스	-0.01090	-0.00003	-	0.50689	-3.06540	-	-	-	-
일반철도	-0.01090	-0.00003	-	-	-	0.72479	-3.49590	-	-
고속철도	-0.01090	-0.00003	-	-	-	-	-	0.51580	-2.07141
Rho-Squared	관측수 : 18,036		$\rho^2(0) = 0.4823$			$\overline{\rho^2} = 0.4823$			

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

[참고] 수도권 수단선택모형의 효용함수 계수

표 ‖ 수도권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

구분	수단	TOTT		택시 상수	버스 상수	전철 상수	버스+전철 상수	통행비용	지하철 더미
		PR	PU						
출근	승용차	-0.06843	-	-	-	-	-	-0.02464	-
	택시	-0.06843	-	-1.79878	-	-	-	-0.02464	-
	버스	-	-0.04866	-	-0.98069	-	-	-0.02464	-
	전철	-	-0.04866	-	-	-2.98775	-	-0.02464	1.65480
	버스-전철		-0.04866	-	-	-	-3.41882	-0.02464	1.65480
	Rho-Squared	$\rho^2(0)=0.36515$		$\rho^2(C)=0.36510$					
귀가	승용차	-0.04054		-	-	-	-	-0.01870	-
	택시	-0.04054		-1.67854	-	-	-	-0.01870	-
	버스	-0.04054		-	-0.48854	-	-	-0.01870	-
	전철	-0.04054		-	-	-2.63923	-	-0.01870	1.78064
	버스-전철	-0.04054		-	-	-	-3.25417	-0.01870	1.78064
	Rho-Squared	$\rho^2(0)=0.34177$		$\rho^2(C)=0.34174$					
등교	승용차	-0.01290		-	-	-	-	-0.02522	-
	택시	-0.01290		-3.34991	-	-	-	-0.02522	-
	버스	-0.01290		-	-0.41272	-	-	-0.02522	-
	전철	-0.01290		-	-	-2.43350	-	-0.02522	0.41673
	버스-전철	-0.01290		-	-	-	-2.51775	-0.02522	0.41673
	Rho-Squared	$\rho^2(0)=0.32608$		$\rho^2(C)=0.32553$					
기타	승용차	-0.05340		-	-	-	-	-0.02012	-
	택시	-0.05340		-1.55931	-	-	-	-0.02012	-
	버스	-0.05340		-	-0.73653	-	-	-0.02012	-
	전철	-0.05340		-	-	-3.33237	-	-0.02012	2.17668
	버스-전철	-0.05340		-	-	-	-4.50621	-0.02012	2.17668
	Rho-Squared	$\rho^2(0)=0.43666$		$\rho^2(C)=0.43664$					

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

주 : TOTT는 교통총통행시간, PR은 개인교통, PU 대중교통 수단을 의미

[참고] 광역권 수단선택모형의 효용함수 계수

표 ‖ 부산울산권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

수단	*Ttime*	cost	버스상수	도시철도 상수	도시철도 더미
승용차	−0.03836	−0.00020	−	−	−
버스	−0.03836	−0.00020	−0.38136	−	−
도시철도	−0.03836	−0.00020	−	−1.25155	1.36058
Rho−Squared	관측수 : 18,114 $\rho^2(0)=$ 0.1908 $\rho^2(C)=$0.1905				

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

표 ‖ 대구광역권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

수단	*Ttime*	*Tcost*	버스 상수	도시 철도 상수	도시 철도 더미	행정 구역 더미	주차 금지 더미	지역내 통행 더미
승용차	−0.01101	−0.00004	−	−	−	−	−4.46361	−
버스	−0.01101	−0.00004	−1.66821	−	−	0.47321	−	0.33114
도시철도	−0.01101	−0.00004	−	−2.52922	1.30515	0.47321	−	0.33114
Rho−Squared	관측수 : 26,557 $\rho^2(0)=$ 0.321							

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

표 ‖ 광주광역권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

수단	*Ttime*	*Tcost*	버스상수	지하철상수
승용차	−0.02222	−0.00010	−	−
버스	−0.02222	−0.00010	−0.83132	−
지하철	−0.02222	−0.00010	−	−1.68337
Rho−Squared	관측수 : 5,678 $\rho^2(0)=$ 0.2276			

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

표 ‖ 대전세종충청권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

수단	*Ttime*	*Tcost*	버스상수	지하철상수
승용차	−0.01800	−0.00007	−	−
버스	−0.01800	−0.00007	−3.33889	−
지하철	−0.01800	−0.00007	−	−3.8005
Rho−Squared	관측수 : 3,561 $\rho^2(0)=$ 0.4706			

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

표 ‖ 제주권 수단선택모형의 효용함수 계수

(단위: 분, 100원)

수단	*Ttime*	*Tcost*	승용차상수	행정구역더미
승용차	−0.00143	−0.00007	4.82786	−
버스	−0.00143	−0.00007	−	−4.63124
Rho−Squared	관측수 : 1,465 $\rho^2(0)=$ 0.5622			

자료 : 한국교통연구원, 『2024년 국가교통조사 및 분석 전국 여객 기종점통행량 보완갱신』, 2024.12.

(5) (화물 수단선택모형) 일반적으로 화물의 경우 여객과 마찬가지로 수단분담율이 타 수단들에 비해 현저히 낮은 항공을 제외한 도로, 철도, 그리고 해운만을 대상으로 하며, 로짓모형을 이용하되, 다른 모형이 있을 경우 충분한 근거를 제시하여 사용할 수 있다. 하지만, 아직까지 체계적인 화물O/D의 미구축, 공인된 수단분담모형의 부재, 그리고 수요예측 및 경제성 분석을 위한 표준적 절차 미비 등으로 인해 본 지침에서는 이미 수행된 연구내용을 참고자료로 제시하도록 한다.

[참고] 화물 수단선택모형

- ① 모형형태는 여객과 마찬가지로 로짓모형을 이용하는데 본 지침에서는 일반화물과 컨테이너화물의 도로, 철도수단분담이 다르다고 가정하고 일반화물과 컨테이너 화물을 분리하여 모형식을 구축한다.
- ② 수단은 도로, 철도 그리고 해운으로 구분하며, 모형의 변수는 여객 수단선택모형과 동일하게 화물의 총통행시간과 총통행비용을 사용하는 모형과 셔틀, 환적을 분리한 모형을 구축한다.
- ③ 이때의 효용함수는 다음과 같은 형태를 가진다.

$$U_{ijm} = \alpha_1 (TIME)_{ijm} + \alpha_2 (COST)_{ijm} + \alpha_3 (DUM)_m$$

여기서, U_{ijm} = 수단 m의 교통존 i와 j간의 효용함수

$(TIME)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행시간 (분)

$(COST)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행비용 (원)

$(DUM)_m$ = 수단 m의 더미

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = 추정계수

[참고] 화물 수단선택모형 계수

표 ‖ 컨테이너 모형 추정결과

구 분	셔틀과 환적을 분할하지 않은 경우			셔틀과 환적을 분할한 경우		
	계수	표준 오차	t-값	계수	표준 오차	t-값
전체 운송시간	-0.0286	0.0084	-3.397			
본선수송시간				-0.0759	0.0176	-4.322
환적시간				-0.0187	0.0089	-2.095
셔틀시간				-0.0700	0.0717	-0.976
전체 수송비용	-0.0199	0.0069	-2.899			
본선수송비용				-0.0318	0.0104	-3.048
환적비용				-0.0315	0.0132	-2.391
셔틀비용				-0.0724	0.0353	-2.049
도로더미	3.0134	0.6464	4.662	2.4719	0.7055	3.504
철도더미	2.3266	0.5644	4.122	2.2665	0.5608	4.041

주) 40FT기준

자료) 김찬성·이정윤·정경훈 (2008), 『화물특성에 따른 국내 운송수단선택모형 구축』, 한국교통연구원 기본연구보고서

표 ‖ 벌크화물 모형 추정결과

구 분	셔틀과 환적을 분할하지 않은 경우			셔틀과 환적을 분할한 경우		
	계수	표준 오차	t-값	계수	표준 오차	t-값
전체 운송시간	-0.0218	0.0081	-2.692			
본선수송시간				-0.0476	0.0273	-1.742
환적시간				-0.0118	0.0950	-1.246
셔틀시간				-0.1339	0.0730	-1.834
전체 수송비용	-0.0334	0.0047	-7.164			
본선수송비용				-0.0262	0.0545	-4.813
환적비용				-0.0607	0.0263	-2.305
셔틀비용				-0.0591	0.0280	-2.109
도로더미	3.4829	0.9360	3.721	2.0306	1.0911	1.861
철도더미	2.2162	0.8210	2.699	1.7034	0.8515	2.001

주) 25톤기준

자료) 김찬성·이정윤·정경훈 (2008), 『화물특성에 따른 국내 운송수단선택모형 구축』, 한국교통연구원 기본연구보고서

2.6.3 수단선택모형의 정산

(1) 수단선택모형은 기본적으로 점진적 로짓모형을 기본 모형으로 하여 수단분담율을 재산정하되, 분석가의 판단에 따라 모형 정산을 통한 보정계수를 산정하거나 가법적 로짓모형을 활용하여 보정할 수 있다.

[참고] 점진적 로짓모형

$$P_i^* = \frac{P_i \exp \triangle V_i}{\sum P_j \exp \triangle V_j}$$

여기서, P_i^* = 사업 시행 시 수단i의 선택확률

P_i = 사업 미시행시 수단i의 관측 분담률

$\triangle V_i$ = 사업시행 전·후 수단i의 효용 변화

(2) 모형 정산시 일반적 합리성 판단 기준인 계수의 부호, 시간과 비용의 상대적 비율, 더미변수의 규모 등을 만족해야 하며 자료 특성치, 통행목적, 통행시간대 등을 고려하여 변수의 유형을 결정하여야 한다.

(3) 수단분담 모형치의 수단 분담율과 전수화 된 실측치의 수단 분담율이 전체적으로 비슷한 수치를 보이더라도 각 O/D 셀별로 상당한 오차가 발생할 수 있기 때문에 수단분담 보정계수를 산출하여 보정해야 한다.

① 보정계수는 아래 수단분담 보정계수 산출방법에 의해 산정할 수 있으며, 이러한 방법으로 도출된 보정계수는 다음과 같다. 이 때 승용차의 보정계수는 0으로 되는데, 이는 승용차를 기준으로 보정계수를 산정하였기 때문이다.

표 2-6 ‖ 수단분담모형 정산을 위한 수단별 보정계수

구분	보정계수
버스	$D_{ij}^B = U_{ij}^A - U_{ij}^B + \ln(\frac{P_{ij}^B}{P_{ij}^A})$
지하철	$D_{ij}^S = U_{ij}^A - U_{ij}^S + \ln(\frac{P_{ij}^S}{P_{ij}^A})$
택시	$D_{ij}^T = U_{ij}^A - U_{ij}^T + \ln(\frac{P_{ij}^T}{P_{ij}^A})$
승용차	$D_{ij}^A = 0$

[참고] 수단분담 보정계수 산출방법

① 수단분담 모형에 의한 오차를 보정하지 않고 장래 수단 분담율을 예측할 경우 오차가 누적되어 신뢰도가 낮아질 가능성이 있기 때문에 기준년도 모형치를 실측치와 일치시키는 보정계수가 필요하다.

표 ‖ 승용차

보정 전	보정 후
$\widehat{P_{ij}^{A}}=\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}}{e^{\widehat{U_{ji}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{T}}}}\neq P_{ij}^{A}$	$\Rightarrow\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}}{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{B}}+\widehat{D_{ij}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{S}}+\widehat{D_{ij}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{T}}+\widehat{D_{ij}^{T}}}}=P_{ij}^{A}$

표 ‖ 버스

보정 전	보정 후
$\widehat{P_{ij}^{B}}=\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{B}}}}{e^{\widehat{U_{ji}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{T}}}}\neq P_{ij}^{B}$	$\Rightarrow\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{B}}+\widehat{D_{ij}^{B}}}}{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{B}}+\widehat{D_{ij}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{S}}+\widehat{D_{ij}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{T}}+\widehat{D_{ij}^{T}}}}=P_{ij}^{B}$

표 ‖ 지하철

보정 전	보정 후
$\widehat{P_{ij}^{S}}=\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{S}}}}{e^{\widehat{U_{ji}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{T}}}}\neq P_{ij}^{S}$	$\Rightarrow\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{S}}+\widehat{D_{ij}^{S}}}}{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{B}}+\widehat{D_{ij}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{S}}+\widehat{D_{ij}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{T}}+\widehat{D_{ij}^{T}}}}=P_{ij}^{S}$

표 ‖ 택시

보정 전	보정 후
$\widehat{P_{ij}^{T}}=\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{T}}}}{e^{\widehat{U_{ji}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ji}^{T}}}}\neq P_{ij}^{T}$	$\Rightarrow\frac{e^{\widehat{U_{ij}^{T}}+\widehat{D_{ij}^{T}}}}{e^{\widehat{U_{ij}^{A}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{B}}+\widehat{D_{ij}^{B}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{S}}+\widehat{D_{ij}^{S}}}+e^{\widehat{U_{ij}^{T}}+\widehat{D_{ij}^{T}}}}=P_{ij}^{T}$

여기서, $\widehat{P_{ij}^{S}}$ = 존 i에서 존 j로의 통행에서 S수단의 통행분담율 (모형치)

P_{ij}^{S} = 존 i에서 존 j로의 통행에서 S수단의 통행분담율 (실측치)

D_{ij}^{S} = 존 i에서 존 j로의 통행에서 S수단의 보정계수

A, B, S, T = 승용차, 버스, 지하철, 택시임

(4) (가법적 로짓모형) 수단분담 보정계수를 적용할 경우 현황 분담율이 0 (Zeoro)인 지역은 장래에도 0 (Zeoro)으로 묘사되는데 이는 대규모 개발계획 예정지구에서 흔히 발생한다. 특히 대규모 개발계획지구에 장래 철도건설이 계획되어 있으면, 이 지역의 장래 철도분담율은 왜곡되어 예측된다. 이런 문제는 가법적 로짓모형을 적용하면 해결될 수 있다.

[참고] 가법적 로짓모형

➢ ① 가법적 로짓모형은 관측치의 수단분담율에 시행시와 미시행시의 로짓모형의 수단분담율 차이를 이용하여 사업시행시의 수단담율을 예측하는 방법이다.

$$Pi^* = Pi + Si^* - Si$$

여기서, Pi^* = 사업 시행시 수단i의 선택확률

Pi = 사업 미시행시 수단i의 관측 분담률

Si^* = 사업 시행시 로짓모형예측 분담률

Si = 사업 미시행시 로짓모형예측 분담률

2.6.4 수단선택 예측결과

(1) (철도부문) 철도 이용수요는 수단선택이후 예측되는 타수단의 전환수요와 통행배정단계에서 예측되는 기존노선의 전환수요로 구분되기 때문에 수요예측결과를 수단선택 단계부터 제시해야 한다.

① 기존에 철도서비스가 제공되지 않는 지역에 철도가 신설되면 그 지역의 철도수요는 대부분 수단선택 단계에서 결정되기 때문에 수단선택 결과를 상세히 검토할 필요가 있다.

② 한편, 서울시와 같이 철도서비스가 기 제공되고 있는 지역에 철도가 신설되면, 장래 검토노선 수요는 기존노선에서 검토노선으로 전환되는 수요와 타수단 (승용차, 버스, 택시 등)에서 검토노선으로 전환수요가 합해서 예측되기 때문에 수단선택, 노선배정단계를 모두 검토해야 한다.

(2) (수단선택 결과 제시) 검토노선 미시행시와 시행시로 구분하여 수단선택 결과물인 수단별 통행량을 집계하여 다음표의 양식에 맞게 제시하도록 하며, 이때 수단별 통행량은 사업노선 시행으로 인한 영향을 파악하기 위하여 영향권을 구분하여 제시하여야 한다.

표 2-7 ▌ 수단별 통행량 및 분담율 (작성 예시)

(단위: 통행/일,%)

구분	교통수단	사업미시행 (A)		사업시행 (B)		(B) - (A)	
		통행량	분담률	통행량	분담률	통행량	분담률
영향권 내부	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						
영향권 외부	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						

① 영향권의 통행량과 분담률 예측결과가 국가교통DB와 차이가 발생할 경우 국가교통DB에서 제시된 값과 비교하여 제시하고 차이가 발생하는 타당한 사유를 명시하여야 한다.

표 2-8 ▌ 수단별 통행량 및 분담율 예측결과 비교 (작성 예시)

(단위: 통행/일,%)

교통수단	DB (A)		사업미시행 (B)		사업시행 (C)	
	통행량	분담률	통행량	분담률	통행량	분담률
철도						
승용차						
버스						
택시						
합계						

② 철도관련 수요는 승차유형별로 직승직하, 직승환하, 환승직하, 환승환하로 구분되며, 직승관련수요 (직승직하, 직승환하)는 검토노선의 재무적 타당성에 사용되는 통행수입관련 수요이기 때문에 세부적인 검토가 필요하다.

③ 승차유형별로 접근거리, 환승거리등이 차이가 있어 철도건설 효과가 서로 다르게 나타나므로 도시철도와 같이 승차유형별 검토가 필요한 경우에는 수단분담율 예측결과를 승차유형별로 세분하여 제시하여야 한다.

그림 2-9 ▌ 철도수요의 승차유형별 구분

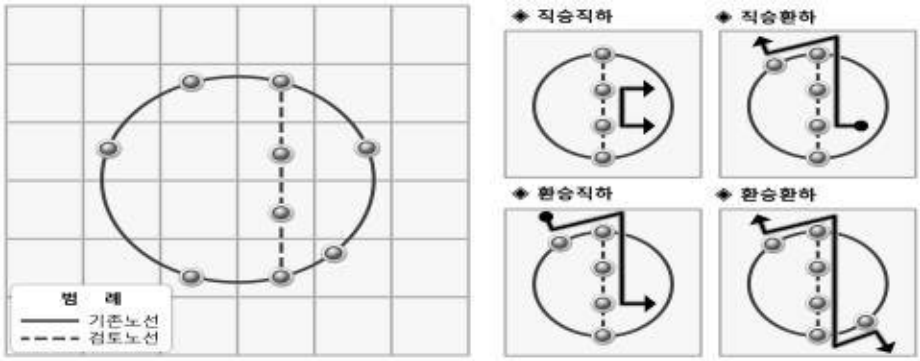


표 2-9 ▌ 지역별 승차유형 특성 (작성 예시)

구분	A지역	B지역	C지역	발생량
A지역	직승직하	직승환하		
B지역	환승직하	환승환하		
C지역				
도착량				

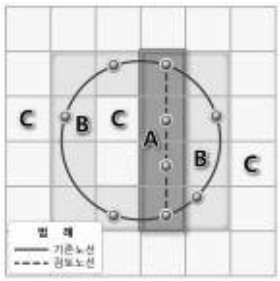


표 2-10 ▌ 승차유형별 교통수단 분담률 예측결과 (작성 예시)

(단위: 통행/일,%)

승차유형	교통수단	사업미시행 (A)		사업시행 (B)		(B) - (A)	
		통행량	분담률	통행량	분담률	통행량	분담률
직승직하	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						
직승직하	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						
환승직하	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						
환승환하	철도						
	승용차						
	버스						
	택시						
	합계						

[참고] 유사노선과의 비교

- ① 철도수요의 경우 수단선택과정에서 수요의 대부분이 결정되기 때문에, 수요예측의 합리성을 검토하기 위해 예측된 철도수요를 유사한 철도노선 수요 및 유사지역 철도분담율과 비교할 필요가 있다.
- ② 유사 철도노선과의 수요비교는 유사노선을 선택함에 있어 판단기준이 달라지기 때문에, 본 지침에서는 유사지역의 철도분담율과 비교를 통해 추정된 검토노선의 철도분담율의 합리성을 검토할 수 있는 기준을 제시하도록 한다.
  - 현재 도시철도가 운영 중인 도시의 철도통행량 (분담율)은 지역별로 큰 차이가 있는 것으로 조사되었기 때문에 검토노선의 수요를 비교하는 지역을 어느 도시로 선정하느냐에 따라 예측결과의 적정여부가 결정된다.

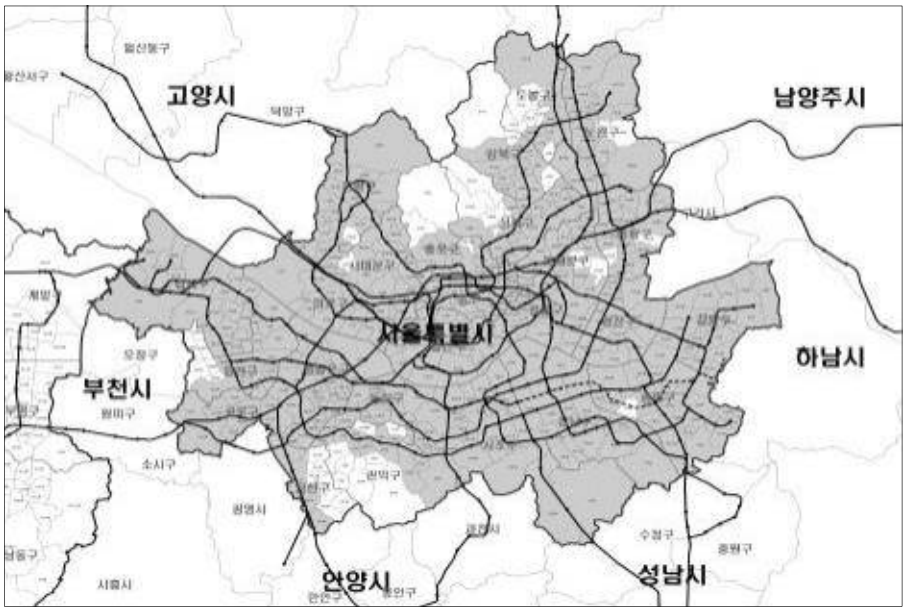
표 ‖ 지역별 철도분담율(2011년 기준)

구분		서울	인천	부산	대구	광주	대전
운영노선		9	2	4	2	1	1
면적(㎢)	전체 (A)	605.25	502.16	539.64	501.28	765.64	884.09
	역세권 (B)	532.74	278.24	224.81	209.71	77.21	87.05
	비율 (B/A)	88.0%	55.4%	41.7%	41.8%	10.1%	9.8%
인구(인)	전체 (A)	10,249,679	2,801,274	3,550,963	2,507,271	1,463,464	1,515,603
	역세권 (B)	9,174,593	1,138,361	2,031,256	1,276,001	259,258	568,659
	비율 (B/A)	89.5%	40.6%	57.2%	50.9%	17.7%	37.5%
통행량(통행/일)	전체 (A)	21,860,928	4,461,643	6,710,552	4,304,664	2,602,830	2,754,879
	역세권 (B)	20,420,082	2,069,517	4,299,156	2,382,038	730,680	1,187,491
	비율 (B/A)	93.4%	46.4%	64.1%	55.3%	28.1%	43.1%
철도통행량	전체	5,896,571	422,121	837,122	358,991	53,245	124,151
	역세권	5,734,575	312,712	735,913	315,002	43,527	107,294
철도분담율	전체	27%	9%	12%	8%	2%	5%
	역세권	28%	15%	17%	13%	6%	9%

주) 역세권은 전철역이 위치하는 지역의 행정동이며, 인천지역 면적산정에서 강화, 웅진군은 제외함

[참고] 서울지역 역세권 산출

그림 ▌ 서울지역 역세권 산출



[참고] 인천지역 역세권 산출

그림 ▌ 인천지역 역세권 산출



[참고] 부산지역 역세권 산출

그림 ‖ 부산지역 역세권 산출



[참고] 대구지역 역세권 산출

그림 ‖ 대구지역 역세권 산출



[참고] 대전지역 역세권 산출

그림 ▌ 대전지역 역세권 산출



[참고] 광주지역 역세권 산출

그림 ▌ 광주지역 역세권 산출



[참고] 유사지역 선정

➢ ① 철도의 분담율은 해당지역의 역세권의 통행량 비율과 밀접한 관계가 있는 것으로 분석되었기 때문에, 검토노선의 수송수요를 비교하는 대상지역은 역세권 통행량 비율이 검토노선과 유사한 지역을 선정하여 그 지역의 철도수요와 비교하는 것이 합리적이다.

그림 ‖ 역세권 면적비율에 따른 철도분담율

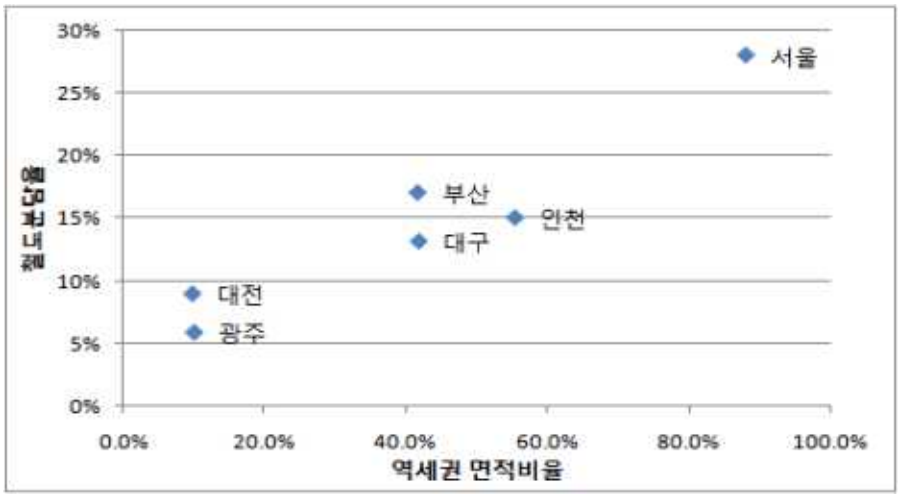


그림 ‖ 역세권 통행량 비율에 따른 철도분담율



제7절 통행배정

2.7.1
통행배정의
기본전제

(1) 통행배정은 O/D와 Network를 이용하여 차량의 통행경로를 추정하는 단계로서 올바른 결과를 얻기 위해서 교통량지체함수 (VDF; Volume-Delay Function) 및 Network 속성에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

(2) 원칙적으로 본 지침에서 제시하고 있는 방법론 및 속성 값을 준용하며, 다른 방법론 및 속성 값이 적합하다고 여겨지는 경우에는 이를 사용할 수 있다. 이는 국가교통 DB에서 관측교통량과 배정교통량 간의 오차비율 비교에 사용된 방법론과 동일하여 관련 연구간의 일관성 유지 측면에서도 바람직하다.

(3) (평균재차인원) 통행배정에 사용되는 재차인원과 승용차 환산계수는 국가교통 DB에서 제공하는 원단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다. 적용시에는 과업노선이 속한 지역의 재차인원을 이용하도록 한다. 단, 이용 가능한 최신 재차인원 자료의 여부를 확인한 후 O/D 및 기타 자료와 동일한 년도의 자료를 사용하여야 한다.

(4) (승용차 환산계수) 승용차 환산계수는 대상사업의 지역적 특성에 따라 다를 수 있는데, 본 지침에서는 특별한 사정이 없는 경우 전국 지역간 교통수요 분석 시에는 국가교통 DB에서 제공하는 전국 지역간 각 수단별 재차인원을 적용하며, 수도권 및 5대광역권의 교통수요 분석시에는 국가교통 DB에서 제공하는 수도권 및 5대광역권의 각 수단별 재차인원을 각각 적용하는 것을 원칙으로 한다.

① 5대 광역권 트럭의 승용차환산계수는 전국 기준의 트럭의 승용차 환산계수를 적용하고, 별도의 조사 자료나 타당한 관련 연구결과가 있을 경우에는 해당 자료를 출처를 밝히고 적용할 수 있다.

[참고] 버스와 트럭의 승용차 환산계수

표 ▌ 버스와 트럭의 승용차 환산계수

구 분		버스		트럭		
		소형 (16인승 미만)	보통 (16인승 이상)	소형 (2.5톤 미만)	중형 (2.5톤 이상)	대형 (세미 트레일러 이상)
전 국		1.30	3.70	1.30	3.70	3.80
수도권		1.50	2.00	1.00	2.00	3.00
5대 광역권	부산울산권	2.00		-		
	대구권	2.00		-		
	광주권	2.00		-		
	대전권	2.00		-		

자료) 1) 한국교통연구원, 『2011년 국가교통수요조사 및 DB구축사업, 전국여객 O/D 전수화 및 장래수요예측 I 』, 2012. 4.
2) 수도권교통본부, 『여객 기종점통행량 (O/D) 전수화 및 장래수요예측 공동조사, 제2편 장래수요예측 및 네트워크』, 2012. 4.

(5) (기본시간단위) 통행배정을 위한 기본시간단위를 대상지역의 특성을 고려하여 분석가가 선택할 수 있도록 한다.

① 통행배정의 기본시간단위는 다음과 같이 두 단계를 거쳐 결정한다.

▌ 1단계 : 첨두/비첨두 O/D를 이용하여 통행배정을 수행하는 방법 (two model 기법)과 전일 O/D를 이용하여 통행배정을 수행하는 방법 (one model 기법)중에서 선택한다.

▌ 2단계 : two model 기법을 사용하는 경우에는 통행배정 시간단위 (planning horizon)를 통행특성에 따라 최소 1시간부터 시간단위로 증가시켜 결정한다. 즉, 첨두/비첨두 통행배정의 단위를 1시간으로 고정하지 않고 통행특성에 대한 분석가 판단에 따라 2시간 또는 3시간으로 확장할 수 있다.

② 결정된 통행배정 기본시간 단위에 따라 통행배정에 사용되는 교통량-지체함수에서 정의되는 용량 값과 모형 parameter들은 새롭게 정의되며, 이는 국가교통 DB에서 제공되는 기본함수식을 바탕으로 기준년도 모형 (Base Year Model) 정산과정에서 조정한다.

③ Two model 기법을 적용할 때 1일 통행량 예측을 위해 사용하는 확장계수 (Expansion Factor)는 새롭게 정의된 통행배정 분석시간에 맞게 재산정하여 사용한다.

④ 고속도로와 국도의 첨두시 및 비첨두시 지속시간과 비중은 동일하게 적용하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 영향권내 첨두·비첨두 통행특성이 뚜렷하여 Two model 기법을 사용하는 경우 본 지침에서 제시하는 첨두·비첨두 지속시간 및 평균 집중률 사용을 원칙으로 하되, 해당지역이 없거나 최근 통행량을 통해 첨두·비첨두 지속시간 및 평균 집중률의 갱신이 필요한 경우 새로 조사한 자료를 활용할 수 있다. 이때 K-means clustering 등 머신러닝 및 군집분석 방법론을 적용할 수 있다.

⑥ 첨두·비첨두 O/D를 각각 별도로 배포하는 경우 배포하는 O/D를 우선 사용하는 것을 원칙으로 한다.

⑦ 심야 시간대는 자유교통류 상태로서 사업 시행시와 미시행시간 사업대상 도로 및 주변도로의 혼잡개선의 효과가 없는 것으로 간주하여 교통분석을 수행하지 않는다. 다만, 도로 개량사업이 아닌 신규도로 개설 사업으로 인하여 통행시간 및 통행거리가 단축된 경우에는 심야시간대의 추가적인 수요분석을 통해 편익을 추가하여 분석할 수 있다.

⑧ 이상의 시간대별 분석과 더불어 일 O/D를 이용한 장래 교통수요 분석을 통하여 장래 링크별 교통량 (대/일)을 보여줄 수 있도록 한다.

표 2-11 ▌ 지역별 첨두 · 비첨두 지속시간 및 평균 집중률

(단위: 시간, %)

구 분		지속시간	집중률
수도권	첨두	5	8.96
	비첨두	14	3.84
	심야	5	-
부산울산권	첨두	5	8.97
	비첨두	14	3.87
	심야	5	-
대구권	첨두	6	9.00
	비첨두	12	3.70
	심야	6	-
광주권	첨두	5	9.83
	비첨두	13	3.76
	심야	6	-
대전권	첨두	6	8.98
	비첨두	12	3.74
	심야	-	-

2.7.2

통행배정모형의 방법 및 기본 원리

(1) (버스와 화물차의 통행배정) 버스와 화물차의 통행 배정은 다음과 같은 방식으로 수행할 수 있다.

① 버스와 화물차의 통행배정은 다차종 (multi-class) 통행배정 방식으로 수행하는 것을 원칙으로 한다.

② 버스와 화물차의 비중이 높지 않을 경우 승용차의 통행배정에 앞서 이용자 균형배정 (User Equilibrium) 방식에 의한 우선배정을 실시하고 그 결과 값을 저장해 승용차 교통량의 통행배정 시 배경교통량 (background traffic or pre-loading traffic)으로 처리할 수 있다.

③ 버스와 화물차의 O/D를 PCU 단위로 전환하여 승용차와 통합하여 통행배정을 수행한 후 도로의 차종별 구성비를 이용하여 다시 대 단위로 환산하는 방법을 이용할 수 있다. 이 경우 통행배정 후 각 차종별 교통량 구성비는 차종별 O/D의 구성비 또는 관측된 차종별 교통량 구성비 등을 고려하여 산정한다.

(2) (고속도로 이외 도로에 대한 교통존 내부통행의 반영) 고속도로 이외의 도로에서는 교통존 내부통행이 일정부분 존재한다고 가정하고, 링크용량의 일정비율 (최대 30%)을 내부통행으로 반영할 수 있다.

(3) (철도의 통행배정) 철도의 통행배정은 교통수요분석 패키지를 이용하여 각 철도노선의 배차간격, 주행속도, 환승시간 등을 고려하는 Transit Assignment 방법인 최적전략 배정법 (Optimal strategy assignment)을 적용하여 철도 정거장별 승하차 수요 및 사업노선의 역간 통행량을 예측한다. 다만, 지역적 특성이나 분석조건에 따라 기존 연구된 다른 통행배정 기법 (path finder, stochastic user equilibrium assignment)의 적용도 가능하다.

① 최적전략 배정법은 통행자가 목적지까지 도달하는데 사용할 수 있는 모든 가능한 대안집단 중에 하나인 최적전략에 따라 multi-path assignment로 통행자를 배분하는 것이며, 이 방법을 적용할 때 철도 노선간 환승 행태를 현장조사를 통해 파악한 후 네트워크 속성에 반영하여야 한다.

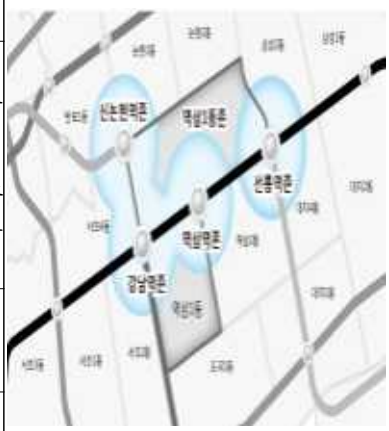
② 통행배정 시 적용되는 철도노선의 차내통행시간은 열차운영시뮬레이션 (TPS)에 의해 산정된 값을 적용하되, 사업노선과 유사한 제원을 갖는 기존 노선의 실제 운영속도 등이 보다 적합하다고 판단되는 경우 분석가의 판단에 따라 이를 적용할 수 있다.

③ 철도 통행배정 시 적용되는 파라미터는 접근통행시간, 대기시간, 탑승시간 등이 있으며, 지역 간, 광역 및 도시 철도의 수단 및 통행특성을 고려하여 적용해야 한다.

④ 통행 배정후 적용모형의 신뢰성을 높이기 위해 철도역의 승·하차인원, 노선별 재차인원 등의 통행 배분결과를 실제 관측자료와 비교하면서 계수값을 조정해야 한다.

⑤ (철도사업의 역별수요 정산방법) 역별수요 정산방법으로는 통행배정 파라미터 조정, 노선별 속성값조정, 존세분화, 커넥터의 추가 및 조정, 접근도로망의 상세화등 여러 가지 방법이 있으나, 하나의 행정동 (Centroid)에 2개이상의 전철역이 존재하는 경우 1개의 전철역으로 수요가 집중되는 현상을 해결하기 위해서 본 지침에서는 존세분화 방법을 제시한다.

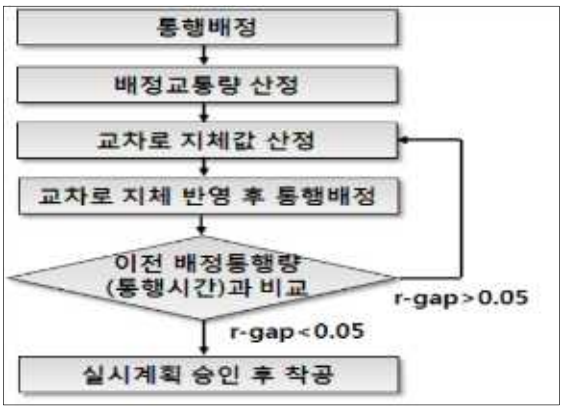
표 2-12 ▌ 역세권존 설정방안

구분	내용	비고
정산방안	· 존 세분화 : 반경 500m 역세권 설정	
존세분	· 사회경제 지표의 수집이 어려우므로 시가화 면적비를 적용하여 역세권 세분 – 범위 : 해당노선, 경쟁노선, 해당노선과 환승되는 노선	
교통존과 전철역 연결	· 도로를 통한 연결 · 센트로이드 길이 : 500m	
기대효과	· 역세권 지역의 차외시간/비용을 현실적으로 묘사가능	

[참고] 도시부 통행배정 절차

- 도시부의 경우 지역간 도로와 달리 대부분 신호교차로에 의한 단속류로 이루어져 있으며, 현재 제공되고 있는 거시적 분석 패키지에서는 이러한 현상을 제대로 반영하지 못하고 있다.
- 이러한 문제를 해결하기 위해 미시적 분석과 거시적 분석을 하나의 절차로 통합하여 분석하는 방법에 대한 연구가 진행되어 왔으며, 본 지침에서도 필요할 경우 이러한 방법에 따라 통행배정을 수행할 수 있다.
- ① Step 1 : U. E. 통행배정 실행
- ② Step 2 : 링크 배정 교통량 산정
- ③ Step 3 : 교차로 지체 Module을 이용하여 교차로 지체값 산정
- ④ Step 4 : 산정된 교차로 지체값 반영 후 통행배정 재실시
- ⑤ Step 5 : 이전 통행배정결과와 비교하여 정지조건에 부합되지 않으면 갱신된 배정교통량으로 교차로 지체 재 산정 후 통행배정
- ⑥ Step 6 : 정지조건에 부합되면 장래 교통수요로 결정

그림 ▌미시적 분석과 거시적 분석의 통합 분석 절차



[참고] 구간 교통량 산정을 위한 시뮬레이션

- ① 열차편성 및 용량 활용도 : 연간 교통량을 차량수로 전환시키는 방법은 여객과 화물간에 차이가 있다. 여객교통에 대해서는 전체적인 수요예측의 결과로부터 차량대수와 교통량이 파악된다. 교통량을 화물차량과 열차수로 전환하는 것은 영차나 공차 양쪽을 모두 계산상에서 고려하여야 한다. 또한 최대편성 가능한 열차길이라는 관점에서 화물차량수 뿐만 아니라 화물차의 평균길이도 고려되어야 한다.
- ② 용량결정 : 철도투자사업을 평가하는데 있어 중요한 입력자료는 각 교통망구간의 현재 용량이다. 구간 용량은 한국철도공사의 설정용량 자료를 활용하도록 하는 것을 원칙으로 한다. 필요한 경우에는 UIC (국제철도연맹)의 공식, 현 한국철도공사에서 사용 중인 공식 또는 이론적인 접근을 사용하여 용량을 제시할 수 있다.
- ③ 구간 및 노드의 교통량 : 교통수요는 철도 이용여객수와 여객수송실적(Passenger-km)등으로 예측하는데, 예측된 교통량을 각 구간에 대해서 여객열차수와 열차당 여객수로 전환하며, 이 값은 추후계산의 기본 자료로 사용된다. 화물의 경우 먼저 지역간 물동량을 예측하고 수단 분담과정을 거쳐 다음으로 철도를 이용하는 물동량을 정하며, 마지막으로 서비스 지점과 철도역간의 물동량을 예측하는데 이 과정에서는 앞에서 제시한 수단선택모형이나 그 개량 모형을 활용하도록 한다.

[참고] 열차운행계획의 작성

- ① 노선배정에서 얻어진 가로 교통량을 고려하여 실제 열차운행계획을 작성하여야 하는데, 이를 위해서는 다양한 알고리즘과 경제원리에 입각하여 작성된 방법을 사용할 수 있다. 시간분포를 고려한 교통량을 사용하여 배정된 결과로 얻어진 가로 교통량 또한 시간분포를 가질 것이다. 전술한 바와 같이 열차편성, 노선특성, 역의 특성 등이 모두 이에 고려되어야 할 것이고, 종별 열차운영계획에 따라서 구체적인 수송계획이 작성된다. 이 과정에서는 구체적인 Train Performance Simulator 가 도움이 될 것이고, 노선의 설계변수의 특성에 따라 결정될 견인정수 등을 고려하여야 한다. 최급구배, 열차의 기술적 특성들이 함께 고려되어야 한다.
- ② 모형 알고리즘에서 가장 중요한 노선 및 열차시간표에 대한 다양한 정보는 열차 편성 시뮬레이션을 통해 얻고, 각 열차에 대한 정보는 다음과 같다.
  - 출발역, 도착역, 유료하중, 조차장의 영향, 출발시간, 차량의 주행거리, 시간표, 연결된 화차수, 노선 및 운행거리
- ③ 이러한 정보를 토대로 각 열차에 대해 다음을 계산한다.
  - 철도수송으로 얻는 수입: 운임거리, 유료하중, 열차내 화물의 수입률 등에서 얻는 이익의 합
  - 운행거리 및 단위비용을 이용하여 열차의 운행비용을 열차등급별로 세분해서 산정
  - 화물의 운행비용은 운행거리와 화물의 단가를 곱하여 구한다.
  - 열차비용은 통행시간과 단위시간당 비용으로부터 구한다.
- ④ 지역간 물동량은 계절별·요일별 및 시간별 분포를 예측하여 혼잡비용계산과 열차의 운행계획 작성에 활용하도록 하는 것은 이미 언급한 바가 있다. 검토 사업의 위치에 따라 첨두시 특성이 매우 심한 경우가 있을 수가 있는데, 이 경우는 경제적인 사항을 고려하여 첨두시 수요를 모두 수용할 것인지에 대한 검토도 필요하다. 이를 위해서는 구체적인 운행계획에 따라, 기술적인 가능성 및 차량확보와 이에 따른 각종 경제적인 사항을 고려한 최적설계의 가능성을 모색하여야 한다.

[참고] 환승 고려한 대중교통 통행배정

① 대중교통 통행배정 시 환승 고려

· 대중교통의 경우 필연적으로 수단 내 혹은 수단간 환승이 발생하며 이러한 환승통행이 대중교통 수요추정 결과에 영향을 준다.

· 철도 수요분석 시 환승을 고려한 수요분석 방법은 분석가마다 상이한 방법으로 수행되고 있으며, 통행배정모형에서 가장 널리 이용되는 최적전략 통행배정모형의 경우 환승통행 구현에 있어 한계점을 가지고 있다.

· 현재 국가교통DB 배포자료의 경우 철도역은 탑승링크를 통하여 대도시권 내의 지하철과의 수단간 환승을 구현하고 있는데, 이때의 환승(탑승)링크의 길이는 0.01km의 단일 값을 적용하고 있으며, 환승거리가 최소로 반영되어 환승에 대한 페널티가 거의 발생하지 않기 때문에 분석가는 적절한 환승 패널티가 반영되도록 국가교통DB 배포자료를 수정하여야 한다.

② 공통 노선의 환승 문제(Common line Problem)

· 실질적으로 KTX 이용자는 통행 기종점을 기준으로 운행되는 노선 중 1개 노선을 선택하여 이용함. 이용하고자 하는 노선을 출발지에서 선택하여 통행하며, 노선간 환승은 발생하지 않음

· 하지만, 실질적으로 모형상에서는 통행배정시 노선간 환승통행이 발생되며, 이를 배제하기 위해서는 환승페널티가 반영되어야 함

· 서로 다른 철도 노선이 공통된 네트워크 구간을 공유할 때, 발생할 수 있는 문제점으로 불필요한 환승수요가 증가하는 문제점이 발생할 수 있음

· 공통노선 ①-②-③노선이 이용되는 경우, 출발지에서 목적지까지 이용시 최적전략에 의하여 Ⓑ에서 불필요한 환승수요가 증가하는 문제점이 발생할 수 있으며 이러한 문제를 공통노선의 문제(Common Line Problem)라고 함

표 ‖ 환승시간 페널티 반영에 따른 모형값 변화

(단위 : 인/일)

구 분		총 관측인원	KTDB 총 모형통행량	총 모형인원	검토결과
대기시간 : headway 0.5	환승페널티 0분	135,072	135,327	157,277	116.2%
	환승페널티10분			153,817	113.7%
	환승페널티20분			149,356	110.4%
	환승페널티30분			144,129	106.5%
대기시간 : headway 0.2	환승페널티 0분	135,072	135,327	146,268	108.1%
	환승페널티10분			143,342	105.9%
	환승페널티20분			139,902	103.4%
	환승페널티30분			135,425	100.1%

[참고] 통행배정 파라미터 연구 사례

· 대중교통의 통행배정시에는 탑승시간, 대기시간, 운행시간등의 파라미터가 적용된다. 이러한 속성 값들은 통행배정의 분포와 통행량에 상당한 영향을 미치는 것으로 분석되었지만 명확한 적용기준 및 지침이 없어 분석가의 판단에 의해 적용되고 있는 실정이다.

· 따라서 신뢰성있는 대중교통 수요추정을 위해 대중교통 수요분석시 필요한 차외시간(접근시간, 대기시간, 환승시간 등)과 이에 대한 가중치 파라미터 등에 대한 표준화된 적용 방안 마련이 필요하다.

표 ‖ 미국 도시별 통행배정 파라미터 값

도시	연구기관	교통수단	도보	계수값		차외시간	차내시간	환승시간/차내시간
				wait1	wait2			
시카고	CATS	대중교통	0.0290	0.0468	0.0290	-	0.0159	1.8239
달라스풋워스	SC	대중교통	-0.0551	-0.0551	-0.0551	-	-0.0293	1.8805
덴버	DRCOG	승용차&대중교통	-	-	-	-0.1003	-0.0401	2.5000
디트로이드	SEMCOG		-0.0641	-0.1165	-0.0577	-	-0.0457	1.2626
호놀루루	SC	대중교통	-0.0940	-0.1580	-0.1580	-	-0.0230	6.8696
	DTS	대중교통	-	-	-	-0.0620	-0.0230	2.6957
휴스턴	BA	대중교통	0.0440	0.0300	0.0440	-	0.0310	1.4197
LA	SC	대중교통	-	-	-	-0.0558	-0.0099	5.6234
마이애미	GF	승용차&대중교통	-0.0450	-0.0230	-0.0450	-	-0.0200	2.2500
피츠버그	SWPRPC		-	-	-	0.0883	0.0140	2.7253
세크라멘토	DKS		-0.0380	-	-	-0.0380	-0.0250	1.5200
솔트레이크	COMIISIS	대중교통	-	-	-	0.0782	0.0391	2.0000
샌프라시스코	MTC	대중교통	-	-	-	-0.0585	-0.0255	2.3002
시애틀	BA	대중교통	0.0440	0.0300	0.0440	0.2860	0.0400	1.1000
트윈시티	BA	대중교통	0.0440	0.0300	0.0440	0.0310	0.0310	1.4194
워싱턴	BA	대중교통	0.0583	0.0583	0.0637	-	0.0173	3.6821
포틀랜드	MPD	대중교통	-0.0646	-0.0397	-0.0896	-	-0.0394	2.2741

(4) (통행량지체함수 (VDF)) 본 지침에서 통행배정 시 활용하는 통행비용은 BPR함수를 토대로 적용하도록 한다.

① 이때, 도로 이용자의 통행비용은 아래 식과 같이 '일반화 비용', 즉 시간비용과 고속도로 통행료로 표현되는 금전적 비용의 합으로 표현된다.

② 거리당 시간비용 환산치 또는 기본요금에 대한 시간비용 환산치는 최신자료를 활용하되, 사업에 적합한 자료구득이 가능할 경우 근거를 제시한 후 적용하도록 한다.

③ 고속도로나 고속도로 통행요율은 분석 기준년도에 해당하는 값을 사용하여야 한다. 민간투자로 건설된 고속도로가 영향권에 포함될 경우 해당 민자 고속도로의 실제 통행요율을 적용하여 반영한다.

[참고] 통행량지체 함수 (VDF)

$$T = T_0[1+\alpha(V/C)^{\beta}] + (\text{통행요금}) / VOT$$

여기서, T : 링크 통행시간 (일반화 비용, 분)

T_o : 링크 자유통행시간 (시간비용, 분)

V : 링크 교통량 (PCU/시)

C : 링크 용량 (PCU/시)

α, β : 파라미터

가중치 : (통행요금/km)/[차종별 시간가치]

- 위 식에서 $T_0[1+\alpha(V/C)^{\beta}]$항은 미 공로국 (Bureau of Public Road)에서 개발한 소위 'BRT식'으로서 도로용량 대비 교통량의 비율에 따라 통행시간이 어떻게 변화하는가를 보여준다. BRT식은 통행에 소요되는 전체비용 (일반화비용) 가운데 시간비용 부분을 설명하는 항목이다. 두 번째 항인 (통행요금 / VOT)는 고속도로와 같은 유료도로를 통행할 때의 금전적 비용을 시간으로 환산하기 위한 식이다. 이는 도로 이용자의 경로선택이 통행시간뿐만 아니라 통행료에 의하여 영향을 받는 행태를 반영하기 위한 것이다. (통행요금 / VOT)항목은 도로이용자의 통행시간 가치를 감안하여 시간단위로 전환되어야 한다. 즉 통행료가 5,000원일 경우 시간가치가 10,000원인 도로이용자는 통행료를 1/2시간, 즉 30분으로 인식하고 경로를 선택한다고 가정한다. 통행료를 시간단위로 전환하는 이유는 수많은 도로이용자들의 교통비 최소화용 목적 변수를 시간으로 단일화하여 최적해 산출을 쉽게하기 위함이다.

[참고] 일반화 비용 적용을 위한 시간비용 환산치

① 거리당 요금의 시간비용 환산치

승용차 (1종 적용) = (44.3원/km)/ (25,794원/시간) = 0.103 (분/km)
버 스 (3종 적용) = (47.0원/km)/ (169,141원/시간) = 0.017 (분/km)
트 럭 (2종 적용) = (45.2원/km)/ (32,387원/시간) = 0.084 (분/km)

· 위에서 도출된 가중치는 4차로 고속도로 기준이므로 2차로는 50% 할인하며, 6~8차로는 20% 할증된 값을 각 VDF 함수에 적용한다.

· 적용된 요금은 2024년 현재 한국도로공사의 폐쇄식 고속도로의 요금으로 1종은 44.3원/km, 2종 45.2원/km, 3종 47.0원/km, 4종 62.9원/km, 5종 74.4원/km이이며, 시간가치는 2024년 기준(2023년 가치에 편익보정지수(소비자물가지수) 102.3을 적용한 값)의 전국권의 자료이다.

② 기본요금의 시간비용 환산치

승용차 (1종 적용) = (900원/대) / (25,794원/시간) = 2.094 (분/대)
버 스 (3종 적용) = (900원/대) / (169,141원/시간) = 0.319 (분/대)
트 럭 (2종 적용) = (900원/대) / (32,387원/시간) = 1.667 (분/대)

· 거리당 요금과 마찬가지로 승용차 기준 기본요금의 시간가치 환산분을 고속도로 진출입링크 (VDF=33 또는 34)에 절반씩 (1.047) 적용하여 고속도로 이용시 1.047 (분/대)의 비용을 추가적으로 고려할 수 있도록 한다.

· 한편, 민자유료도로는 요금부과방식에 따라 톨게이트에 요금 가중치를 부과(개방식)시키거나 평균통행요율 (폐쇄식)로 반영할 수 있다. 민자 유료도로의 경우 KTDB 기본자료에서 반영되지 않은 경우가 많이 있으므로 사업지 인근 등 영향권내 민자유료도로 추진현황에 대해서는 개별 연구진에서 조사 후 반영할 필요가 있다.

· 특히 폐쇄식으로 운영되는 민자유료도로와 한국도로공사가 운영하는 고속도로를 동시에 이용하게 되면 기본요금을 2회 징수하기 때문에 이에 대한 반영이 필요하다. (2.3.2 Network 수정 및 보완 참조)

(5) (VDF 함수의 적용) 국가교통 DB에서는 O/D 및 Network에 상응하는 VDF 함수의 파라미터 값을 도로유형별로 제시하고 있는데, 본 지침에서는 이 값을 기본으로 활용하도록 한다.

[참고] 도로유형별 VDF 함수

표 ▌ 도로유형별 VDF 함수체계

도로유형	교차로 밀도 (신호등 밀도) (개/km)	차로수	VDF 등급	
			도시부	지방부
고속도로	연속류	2차로 이하	1	2
		3차로 이상	3	4
도시고속도로		2차로 이하	5	-
		3차로 이상	7	-
비연속류 도로 (국도/ 국지도/ 지방도/ 광역시도/ 시군도)	≤ 0.3	1차로	9	10
		2차로 이상	11	12
	≤ 0.7	1차로	13	14
		2차로 이상	15	16
	≤ 1.0	1차로	17	18
		2차로 이상	19	20
	≤ 2.0	1차로	21	22
		2차로 이상	23	24
	≤ 4.0	1차로	25	26
		2차로 이상	27	28
	> 4.0	1차로	29	30
		2차로 이상	31	32
램프	연결램프		33	
	요금소		34	
센트로이드 커넥터			35	
예외등급	중앙고속도로 산악 통과구간		36	

자료: 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2021.08

[참고] 도로유형별 VDF 함수 파라미터 최적값

표 ‖ 도시부 도로 VDF 파라메타 최적값

등급	도로유형	신호교차로 밀도(개/km)	차로수	α	β	자유속도(kph)	용량(pcphpl)
1	고속도로	연속류	2차로 이하	0.56	1.8	92.4	1,846
3			3차로 이상	0.57	1.68	98.3	2,028
5	도시고속도로		2차로 이하	0.47	2.43	84.5	1,773
7			3차로 이상	0.48	2.4	91.4	2,182
9	비연속류도로	≤ 0.3	1차로	0.51	2.69	38.8	1,100
11			2차로 이상	0.67	2.16	64.2	1,420
13		≤ 0.7	1차로	0.54	2.47	37.5	957
15			2차로 이상	0.68	2.08	60.8	1,341
17		≤ 1.0	1차로	0.6	2.15	36.1	873
19			2차로 이상	0.69	1.93	52.6	1,242
21		≤ 2.0	1차로	0.6	1.92	31.5	862
23			2차로 이상	0.71	1.8	45.6	985
25		≤ 4.0	1차로	0.67	1.86	28.4	636
27			2차로 이상	0.72	1.79	42	936
29		> 4.0	1차로	0.8	1.82	27.7	595
31			2차로 이상	0.82	1.66	39.7	801

주) 해당 파라미터 최적값은 모형상의 최적값으로 실제 KTDB 배포자료의 네트워크에는 현장특성을 반영한 파라메타 값이 적용되어 있음

자료) 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2021.08

표 ‖ 지방부 도로 VDF 파라메타 최적값

등급	도로유형	신호교차로 밀도(개/km)	차로수	α	β	자유속도(kph)	용량(pcphpl)
2	고속도로	연속류	2차로 이하	0.55	2.09	97.7	1786
4			3차로 이상	0.57	2.07	99.5	1987
10	비연속류도로	≤ 0.3	1차로	0.51	2.82	53.5	1090
12			2차로 이상	0.65	2.24	83.4	1400
14		≤ 0.7	1차로	0.54	2.16	51.2	925
16			2차로 이상	0.72	2.14	72.6	1188
18		≤ 1.0	1차로	0.59	1.87	46.3	767
20			2차로 이상	0.73	1.82	68.5	971
22		≤ 2.0	1차로	0.63	1.87	44.9	583
24			2차로 이상	0.8	1.81	64.1	831
26		≤ 4.0	1차로	0.68	1.79	41.6	580
28			2차로 이상	0.82	1.72	57.5	756
30		> 4.0	1차로	0.72	1.72	38.9	465
32			2차로 이상	0.83	1.7	52.3	736

주) 해당 파라미터 최적값은 모형상의 최적값으로 실제 KTDB 배포자료의 네트워크에는 현장특성을 반영한 파라메타 값이 적용되어 있음

자료) 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2015.03

표 ‖ 예외등급 VDF 파라메타 최적값

등급	도로유형	신호교차로 밀도(개/km)	차로수	α	β	자유속도(kph)	용량(pcphpl)
36	중앙고속도로 산악 통과구간			0.54	2.33	96.7	1,035

자료: 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2021.08

① 연구진은 정산과정에서 현실에 맞게 파라미터 값 등을 조정하여 사용할 수 있으며, 다만 조정한 근거 및 내역은 보고서에 기술하여야 한다.

[참고] 도로유형별 VDF 함수 파라미터 범위값

표 ▌ 도시부 도로 VDF 파라메타 범위값

등급	도로유형	교차로밀도 (개/km)	차로수	자유속도 (kph)		용량(pcphpl)	
				min	max	min	max
1	고속도로	연속류	2차로 이하	90	105	1,700	2,127
3			3차로 이상	95	110	1,750	2,150
5	도시고속도로		2차로 이하	80	95	1,700	2,000
7			3차로 이상	85	100	1,900	2,200
9	비연속류도로	≤ 0.3	1차로	35	45	900	1,200
11			2차로 이상	60	70	1,250	1,550
13		≤ 0.7	1차로	35	45	850	1,150
15			2차로 이상	55	65	1,200	1,500
17		≤ 1.0	1차로	30	40	700	1,000
19			2차로 이상	50	60	1,000	1,300
21		≤ 2.0	1차로	25	35	600	900
23			2차로 이상	40	50	800	1,100
25		≤ 4.0	1차로	20	30	500	800
27			2차로 이상	35	45	700	1,000
29		> 4.0	1차로	20	30	400	700
31			2차로 이상	35	45	700	900

자료: 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2021.08

표 ▌ 지방부 도로 VDF 파라메타 범위값

등급	도로유형	교차로밀도 (개/km)	차로수	자유속도 (kph)		용량(pcphpl)	
				min	max	min	max
2	고속도로	연속류	2차로 이하	90	105	1700	2127
4			3차로 이상	95	110	1750	2150
10	비연속류도로	≤ 0.3	1차로	50	60	900	1200
12			2차로 이상	80	90	1200	1500
14		≤ 0.7	1차로	45	55	850	1150
16			2차로 이상	70	80	1100	1400
18		≤ 1.0	1차로	40	50	650	950
20			2차로 이상	65	75	900	1200
22		≤ 2.0	1차로	40	50	500	800
24			2차로 이상	60	70	700	1000
26		≤ 4.0	1차로	35	45	400	700
28			2차로 이상	55	65	600	900
30		> 4.0	1차로	30	40	300	600
32			2차로 이상	50	60	600	800

자료: 한국교통연구원, 『전국 교통수요 분석 기초자료 배포 설명자료』 2021.08

② 한편, 계획단계의 노선에 대한 VDF 산정은 노선설계시 설계속도와 기존 도로 접속방안 (평면, 입체)등은 결정되기 때문에 이를 토대로 판단한다.

[참고] 교차로 밀도에 따른 도로등급 구분

표 ‖ 교차로 밀도 산정 방법

링크 교차로 밀도 = 1/교차로간 연장 (km)

표 ‖ 교차로 밀도에 따른 일반국도/국지도/특별광역시도/시군도 등급 구분

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급
밀도	0.0~0.3	0.3~0.7	0.7~1.0	1.0~2.0	2.0~4.0	4.0~

③ 도로부문 지방부 국도사업 중 사업구간 시·종점 사이에 신호교차로가 없는 고속화도로 등 연속류 도로의 경우 국가교통 DB에서 별도의 VDF가 제시되기 전까지 분석가의 판단에 따라 도시고속도로에 해당하는 VDF를 적용할 수 있다.

(6) (Iteration 횟수에 따른 수렴여부 확인) 수요분석 및 편익산정을 위한 통행배정의 수렴조건을 전국단위 O/D 및 Network를 기준으로 Relative Gap 0.2% 이하로 설정할 것을 권장하며, 다른 이유로 수렴기준을 따로 설정할 경우 이에 대한 구체적인 근거를 언급해야 한다.

[참고] 통행배정시 수렴조건에 관한 기존 연구

- 교통수요예측 및 편익산정 단계에서 수렴조건에 따라 결과가 크게 달라질 수 있다. 경험적인 결과에 따르면 교통량은 쉽게 수렴되는 것으로 나타났으나, 편익산정을 위한 통행시간 값은 분석 O/D와 Network이 커질수록, 모형의 혼잡도가 높을수록 잘 수렴되지 않는 것으로 나타났다.
- 물론, 사업 미시행시와 사업 시행시 사이의 통행시간 변화 등이 크지 않은, 사업의 효과가 작은 사업일수록 Relative Gap을 더 높여야만 안정적인 결과를 얻을 수 있다.
- 통행배정시 사용할 수 있는 수렴조건으로는 통행배정횟수와 Relative Gap 값 등이 있는데, 통행배정 횟수의 경우 분석자료에 따라 요구되는 수준이 달라져 수렴조건으로 적용하기 어렵다. 따라서 Relative Gap이 수렴조건으로 많이 사용되고 있으며, EMME/2를 제작한 INRO사에서도 수렴을 위한 적정조건으로서 경험적 결과에 따라 Relative Gap=0.01 (1%)로 권장하고 있다.
- 박현·김재영 (“예비타당성 조사 쟁점연구 (Ⅰ)”2006)의 연구결과에 의하면, 수렴기준을 Relative Gap 0.2% 이하로 설정한 결과, 영향권 설정에 관계없이 편익산정의 안정성이 높아지는 것으로 분석되었다.
- Relative Gap 0.2% 이하로 설정하고, 전국을 영향권으로 설정한 경우와 수도권과 강원권만을 대상으로 한 경우의 편익을 비교한 결과, 영향권에 따른 편익 규모의 차이는 1% 미만으로 제시하고 있다.

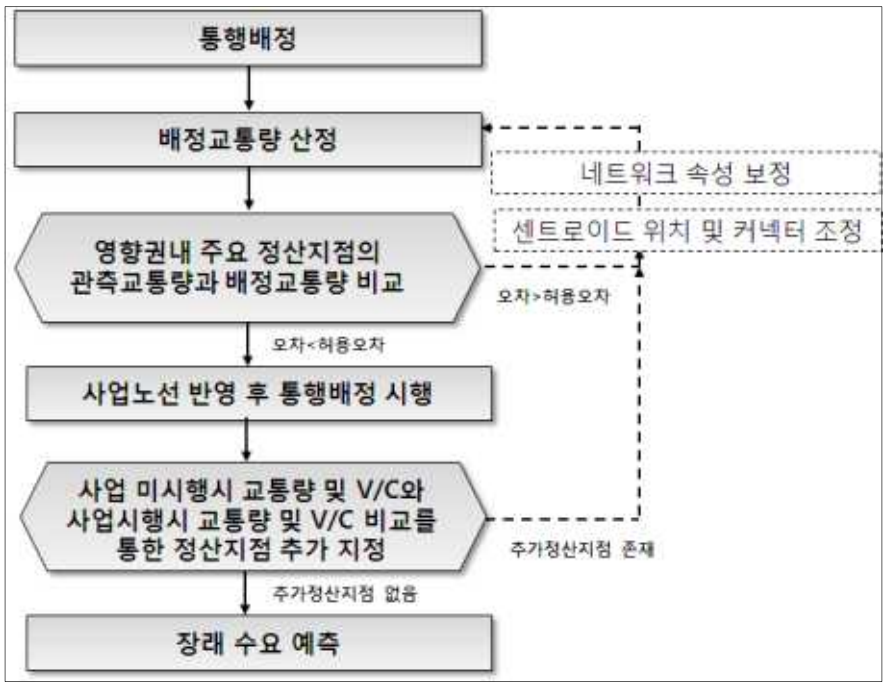
2.7.3 통행배정 모형의 정산

(1) 교통수요예측은 현재의 교통패턴이 장래에도 지속된다는 가정 하에 이루어지므로, 실제 조사된 관측교통량이 모형 상에서 정확하게 표현되고 있는지에 대한 통행배정 결과의 검증과정이 필요하다.

2.7.3.1 정산과정 및 방법

① 영향권내 주요 지점의 관측교통량과 구축된 모형에서 예측한 배정교통량을 비교하여 양자의 차이가 최소화 될 수 있도록 Network를 정산한다.

그림 2-10 ‖ 교통량 정산 수행과정도



(2) (도로통행배정 정산) 분석가는 정산결과를 반영하여 통행배정을 수행하고 주요 도로의 관측교통량과 배정교통량 및 오차율을 보고서에 제시한다.

① 통행배정결과의 정산을 위해 이용되는 관측교통량 자료는 국토교통부에서 매년 발간되는 『도로교통량통계연보』를 이용한다. 단, 『도로교통량통계연보』상에 명시되어 있지 않은 지점의 경우 현장조사를 통해 직접 관측교통량자료를 수집할 수 있으며, 이 경우 조사 시기, 지점 및 방법 등 구체적인 조사내용을 보고서에 제시하여야 한다.

(3) (정산지점선정) 현황정산은 기종점통행량자료 (O/D)와 Network자료의 현실묘사 능력을 평가하는 과정으로 O/D와 연계검토를 수행하기 위한 코든/스크린라인, 검토노선과 경쟁관계에 있는 도로의 상세검토를 위한 컷라인, 사업시행으로 인하여 교통패턴의 변화가 현저할 것으로 예상되는 지점을 포함하여야 한다.

① (코든/스크린라인) 사업지를 포함하는 도로에 대한 정산지점의 선정은 사업지 외부 주요 고속국도 및 일반국도, 일정규모 이상의 지방도에 대해서는 연구진이 임의로 선택하는 것을 방지하기 위하여 [그림 2-11], [그림 2-12]와 같이 코든 라인과 스크린 라인을 활용하여 코든 및 스크린라인 상의 모든 도로 중 관측교통량 (수시 혹은 상시, 지방자치단체 정기조사 자료를 말한다)이 존재하는 지점을 대상으로 한다.

▌영향권의 전반적인 교통현황 정산을 위해 코든/스크린라인을 설정하며, 기종점통행량자료 (O/D)와 연계하여 검토하도록 코든은 행정구역을 경계로 설정하며 스크린라인은 지역을 관통하는 하천 등 지형지물을 경계로 설정한다.

그림 2-11 ▌사업지 외부 교통량 정산지점 선정 (예시)



표 2-13 ▌ 코든 및 스크린 라인 정산결과 제시 양식

구분		도로명	관측교통량	모형교통량	차이값	오차율
코든 라인	1					
	2					
	3					
	⋮					
	16					
	17					
	합계					
스크린 라인	A					
	B					
	⋮					
	M					
	N					
	합계					

② (컷라인) 사업노선과 경쟁관계에 있는 도로를 대상으로 설정하며 사업노선의 연장에 따라 주요 통행패턴이 변화되는 구간마다 컷라인을 설정하여야 한다.

그림 2-12 ▌ 컷라인 설정사례 (예시)

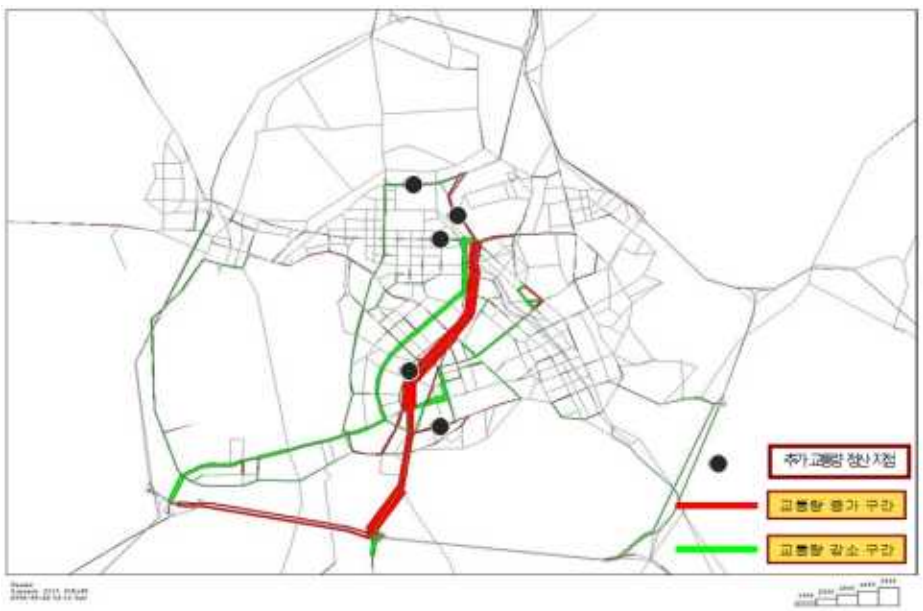


표 2-14 ▌ 컷라인 정산결과 제시 양식

구분		도로명	관측교통량	모형교통량	차이값	오차율
컷라인 1	A					
	B					
	C					
	⋮					
	H					
	I					
	합계					
컷라인 2	1					
	2					
	⋮					
	4					
	5					
	합계					

③ (주요교통량 변화지점) 정산지점의 선정은 장래 교통량 예측 및 편익 산정에 큰 영향을 주는 요소이므로 신설 도로망이나 시설물로 인하여 교통량의 변화 및 변화율 V/C ratio의 변화가 주된 지역의 선정이 우선시 되어야 한다. 이 때 사업노선을 반영하여 교통량변화량 및 변화율 또한 V/C 비율의 변화를 비교하여 코든 라인과 스크린 라인, 컷라인에서 반영되지 않은 지점과 시·종점부, 접속부를 포함하여 추가적으로 정산하도록 한다.

그림 2-13 ▌사업시행으로 인하여 교통량의 변화가 발생된 노선 (예시)



④ 만일 주요 정산지점 중 지방 중소도시의 경우 정산지점의 관측교통량이 존재하지 않을 때에는 평일 3일간 교통량 조사를 수행하여 나온 평균값을 사용하도록 한다.

⑤ (기타지역) 주요 교통량 변화지점을 포함하고 있는 검토노선 주변 주요 가로망을 대상으로 도로별 구간별로 정산지점을 선정하도록 한다.

표 2-15 ▌ 기타라인 정산결과 제시 양식

구분		도로명	관측교통량	모형교통량	차이값	오차율
고속도로	지점번호					
	지점번호					
	지점번호					
국도	지점번호					
	지점번호					
	지점번호					
지방도	지점번호					
	지점번호					
	지점번호					
기타도로	지점번호					
	지점번호					
	지점번호					
	지점번호					

(4) 도로 현황정산을 위한 허용오차기준

① (허용오차식에 의한 정산기준) 도로위계 및 교통량수준에 따라 오차기준은 달라야 하는데, 본 지침에서는 다음과 같은 허용 오차식을 바탕으로 정산을 위한 허용오차 기준을 따르도록 한다. 단, 해당지역의 여건에 따라 허용오차 기준을 만족시키지 못할 경우는 그에 대한 이유를 구체적으로 언급하여야 한다.

$$\epsilon(\%) = \frac{f_l^{est} - f_l^{obs}}{f_l^{obs}} \times 100$$

여기서, f_l^{est} = 통행배정 분석 결과에 의한 링크의 예측교통량

f_l^{obs} = 링크의 관측교통량

표 2-16 ▌ 정산지점별 허용오차기준 (허용오차식)

구분		허용오차
교통량 합계	코든/스크린 합계	15% 이내
	컷라인 합계	
지점별 교통량	일교통량 5천대 미만	컷라인 20%, 주요 교통량 변화지점 20%, 기타 30%
	일교통량 5천대 이상	컷라인 15%, 주요 교통량 변화지점 15%, 기타 20%

② (RMSE 정산기준) Base year model 정산과 검증에 사용되는 오차기준을 단순 절대오차에서 교통량 규모를 반영한 오차기준인 모형정산기준으로 RMSE (Root Mean Square Error)는 참고적인 값으로 함께 사용할 수 있다.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(V_{m_i} - V_{o_i})^2}{n}}$$

여기서, n = 링크개수

V_m = 배정교통량

V_o = 실제교통량

(5) (도로용량 및 자유속도 보정) 해당도로의 용량 및 자유속도가 평균값과 현저한 차이가 발생해 모형의 정산 및 편익 산정시 왜곡된 결과를 가져온다고 판단될 경우, 분석가는 통행배정 결과와 실측결과를 바탕으로 그 값을 적정 수준으로 보정할 수 있다.

(6) (BPR식의 파라미터 보정) 영향권 내 관측교통량과 배정교통량의 차이가 큰 링크, 통행속도가 비현실적인 링크에 대하여 Network의 도로상황을 현실적으로 재현하기 위하여 BPR식의 α값 및 β값을 보정할 수 있다. 다만, BPR식의 보정에 앞서 우선적으로 다음의 사항을 검토해야 한다.

① 해당 도로의 용량과 자유속도 반영여부

② 교통존의 추가 분할 필요성 여부

③ 센트로이드 커넥터 연결 위치의 적절성

2.7.3.2 철도의 정산 기준

(1) (철도부문의 통행배정 정산 기준) 통행배정 결과의 정산은 도로와 같이 허용오차 산정을 통해 수행하며, 철도 노선별로 총 수송실적 f_l^{obs}과 해당 노선의 배정결과 f_l^{est}의 차이를 나타내는 오차율이 허용범위보다 작아야 한다.

① 정산시 사용되는 수송실적 자료는 「철도통계연보」, 각 지자체 및 민간운영기관의 「도시철도 수송실적자료」, 그리고 국가교통DB센터의 '도시철도 월별 역간O/D자료' 등을 이용한다.

② (철도노선의 오차율 허용범위) 현황 정산대상 철도노선에 해당되는 모든 transit line의 수요배정결과를 합하여 현황을 정산하여야 한다.

▌ 오차율의 허용범위는 사업대상 노선과 인접 노선의 경우 노선별로 20%이하로 설정한다. 한편, 영향권 내 전체 노선에 대한 관측 승하차 인원과 예측승하차인원의 오차율은 10% 이하가 되도록 한다.

▌ 만일, 단일 사업노선에 대한 수요분석이 아니고, 전국적인 철도망을 검토하는 경우에는 5대 주요 간선 (경부선, 호남선, 전라선, 장항선, 중앙선)은 10%, 기타 노선은 20%로 설정한다.

$$\epsilon(\%) = \frac{f_l^{est} - f_l^{obs}}{f_l^{obs}} \times 100$$

여기서, f_l^{est} = 통행배정 분석결과에 의한 특정 철도노선의 배정량 (인, 인−km)

f_l^{obs} = 특정 철도노선의 수송실적 (인, 인−km)

③ (철도역 오차율의 허용범위) 현황 정산대상 철도역에 정차하는 모든 transit line의 수요배정 결과를 합하여 현황을 정산하여야 하며, 허용범위는 사업 대상 노선의 주요 도시 정차역은 10%, 사업 대상 노선의 기타 정차역 및 비 대상노선의 주요 도시 철도역은 20%로 설정한다.

▌ 다만, 단일 노선에 대한 수요분석이 아니고, 전국적인 철도망을 검토하는 경우에는 고속철도 정차역이나 주요 도시의 정차역은 10%, 기타 역은 20%로 설정한다.

$$\epsilon(\%) = \frac{f_l^{est} - f_l^{obs}}{f_l^{obs}} \times 100$$

여기서, f_l^{est} = 통행배정 분석결과에 의한 특정 철도역의 배정량* (인)

f_l^{obs} = 특정 철도역의 승하차 인원 (인)

(2) (현황정산 결과제시) 현황정산 결과는 노선과 개별역으로 구분하여 다음 양식에 맞게 제시하여야 하며 승차유형별 검토가 필요한 경우에는 사업대상노선과 인접한 환승역에 대하여 직승과 환승을 구분하여 제시할 수 있다.

표 2-17 ▌ 노선별 현황정산 양식

(단위: 통행/일)

노선명	관측치	모형치	오차	노선명	관측치	모형치	오차
경원선				4호선			
1호선				5호선			
경부선				6호선			
경인선				7호선			
2호선				8호선			
일산선				중앙선			
3호선				합 계			

표 2-18 ▌ 역별 승하차인원 현황정산 양식

(단위: 통행/일)

노선명		관측치	모형치	오차	노선명		관측치	모형치	오차
경원선	가능				분당선	대모산			
	월계					야탑			
	회기				4호선	노원			
	제기동					미아			
경부선	독산					성신대			
	석수					한성대			
	명학					혜화			
	수원					동대문			

표 2-19 ▌ 환승역 현황정산 양식

(단위: 통행/일)

구분	관측치			모형치			오차		
	직승	환승	계	직승	환승	계	직승	환승	계
왕십리									
제기동									
고려대									
미아삼거리									
월계									
하계									
합계									

[참고] 통행속도의 정산

- 교통수요예측에서의 통행속도는 교통량을 결정하는 요인이며, 통행시간 절감편익을 산출하는데 기반이 되는 매우 중요한 요소이다. 통행속도는 도로의 신설 및 보수 사업의 소통측면의 효과를 예측하는데 있어 교통량의 전환을 모사하는 핵심요소로 현실을 모사하지 못할 경우 사업의 효과 측정이 정확히 되기 어렵기 때문에, 속도가 교통사업의 효과 및 이에 따른 편익을 산정하는데 있어서 매우 중요한 요소이다.
- 김상구·김근덕(2009)에 따르면 교통량만 정산할 경우 실제 교통량과 비슷하게 정산이 가능하나 통행속도는 실제속도와 차이를 나타낼 수 있다고 하였으며, 실증연구를 통해 서로 다른 VDF를 이용하여 비슷한 교통량을 정산하였으나 속도가 서로 다르게 나타날 수 있음을 보였다.
- 통행속도의 정산은 교통수요예측에 있어 중요한 요소로 그 필요성은 인정되고 있으나 관측속도의 경우 고속도로외 국도, 지방도, 시군도 등 통계자료가 부재하여 속도정산을 수행하는데 한계가 있다.
- 따라서, 사업별 교통량 정산외 속도정산이 필요하다고 판단되는 경우, 분석가는 기존의 관측자료외 추가로 통행속도를 조사하여 분석할 수 있다.

2.7.4 장래 교통수요 예측방법

(1) 사업 시행의 효과를 분석하기 위해서는 사업 시행시와 사업 미시행시의 교통패턴의 차이를 비교하여야 한다. 사업시행 대안에 대해서는 사업미시행시의 Network에 사업구간을 반영하여 사업시행으로 인한 교통패턴의 변화를 분석한다.

① 사업 미시행시 교통수요의 경우, 제시된 장래 O/D에 장래 Network을 기반으로 통행배정을 실시하여 영향권내 교통량을 예측한다.

② 사업 시행시 교통수요예측의 경우, Do-minimum 대안에서 만들어진 수단별 O/D에 대상사업을 추가 (신설사업을 말한다)하거나 링크 속성을 변경 (차로확장 등 개선사업을 말한다)한 Network을 적용하여 통행배정을 실시하여 영향권 내 교통량을 예측한다.

(2) 장래 사업노선 교통수요 결과는 경쟁노선에서 전환되는 수요와 관련계획의 반영으로 인해 변화되는 수요로 구분할 수 있는데 최종 예측결과만을 제시할 경우 어떤 영향으로 인한 결과인지 파악하기 어렵다. 따라서 장래 관련계획 등으로 인한 사업노선의 영향을 검토하기 위해 수요

예측결과를 다음 3단계로 구분하여 제시하도록 하여 각 단계별로 사업노선 수요에 미치는 영향을 파악하고 단계별 결과에 대한 타당한 사유를 보고서에 명시하여 장래 수요예측 결과에 대한 합리성을 확보하고 장래 수요예측 결과가 어떠한 요인으로 얼마만큼의 영향을 받는지 명시하여야 한다. (기준시점은 개통연도로 하고 노선대안이 다양할 경우 최적노선 대안에 한하여 적용한다.)

① 1단계 : 현황O/D + 현황Network + 사업노선

→ 장래 O/D 및 Network에 의한 영향 배제

현황정산이 완료된 현황O/D 및 Network에 사업노선만을 반영하여 통행배정

② 2단계 : 장래O/D + 현황Network + 사업노선

→ 1단계에서 검토된 사업노선 수요에 장래 O/D증가율에 따른 사업노선 수요변화를 비교·검토

③ 3단계 : 장래O/D + 장래Network + 사업노선

→ 2단계에서 검토된 사업노선 수요에 장래 Network에 의한 변화를 검토

(3) 본 지침에서 제시한 수요예측결과를 3단계로 구분하여 예측하는 방법으로 각 단계별 주요 검토사항은 다음과 같다.

① (1단계 : 현황O/D + 현황Network + 사업노선) 경쟁노선과의 통행시간/비용 분석 및 TCS/TSD 자료를 이용하여 주변 경쟁노선과의 위계 (제한속도, 차로수, 기능, 통행료)에 따른 통행분담률이 합리적인지 검토하여야 한다.

② (2단계 : 장래O/D + 현황Network + 사업노선) 사업노선을 주로 이용할 것으로 예상되는 통행량 (O/D)의 증가율과 수요예측 결과의 증가율이 합리적인지 검토하여야 한다.

③ (3단계 : 장래O/D + 장래Network + 사업노선) 경쟁노선과의 통행시간/비용 분석을 통해 주변관련계획 (경쟁/보완노선의 신설)에 따른 사업노선의 수요증감이 합리적인지 검토하여야 한다.

표 2-20 ▌ 교통수요예측결과 (3단계) 제시 양식

구분		도로명	정산 교통량		현황O/D +사업노선		장래O/D +사업노선		장래OD/ Network +사업노선	
			교통량	분담율	교통량	분담율	교통량	분담율	교통량	분담율
컷라인1	A									
	B									
	C									
	⋮									
	H									
	I									
	사업노선									
	합계									
컷라인2	1									
	2									
	⋮									
	4									
	5									
	사업노선									
	합계									

[참고] 수요예측결과 제시

➢ ① 본 지침의 [2.7.4 장래 교통수요예측방법]에서 수요예측결과를 3단계로 구분하여 제시하도록 하였으며, 그 중 1단계의 현황O/D + Network에 검토노선을 통행배정한 결과는 TCS/TSD 자료를 이용하여 검토가 가능하다.

· 한국도로공사의 영업소간 통행량 자료 (TCS)를 이용한 검토

▌TCS O/D와 TCS 기반 고속도로 네트워크는 지역간 장거리 노선에 대한수요 검토자료로 활용이 가능하다.

<TCS O/D, Network구축> <현황 통행배정> <사업노선 (평택~시흥)배정>

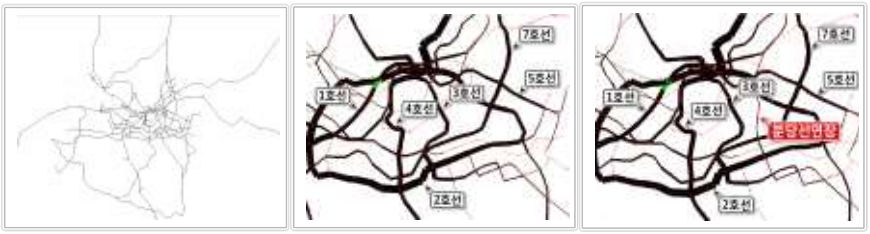


· 도시철도 및 철도 역간 통행량 자료 (TSD)를 이용한 검토

▌철도의 수송수요는 타수단 (승용차, 버스, 택시) 전환수요와 기존 철도 전환수요로 구분되며, 타수단 전환수요는 수단선택 과정에서 예측되며, 기존 노선 전환수요는 노선배정 단계에서 예측된다.

▌현황 O/D 및 Network에 사업노선만을 반영하여 노선배정하면, 이중 기존 노선 전환수요가 예측되어 이 값을 TSD O/D 및 Network 자료를 이용하여 비교 검증할 수 있다.

<철도현황 O/D, Network> <현황 통행배정> <사업노선 (선릉~왕십리)배정>



2.7.5

장래 교통수요 예측결과의 제시

2.7.5.1

도로부문

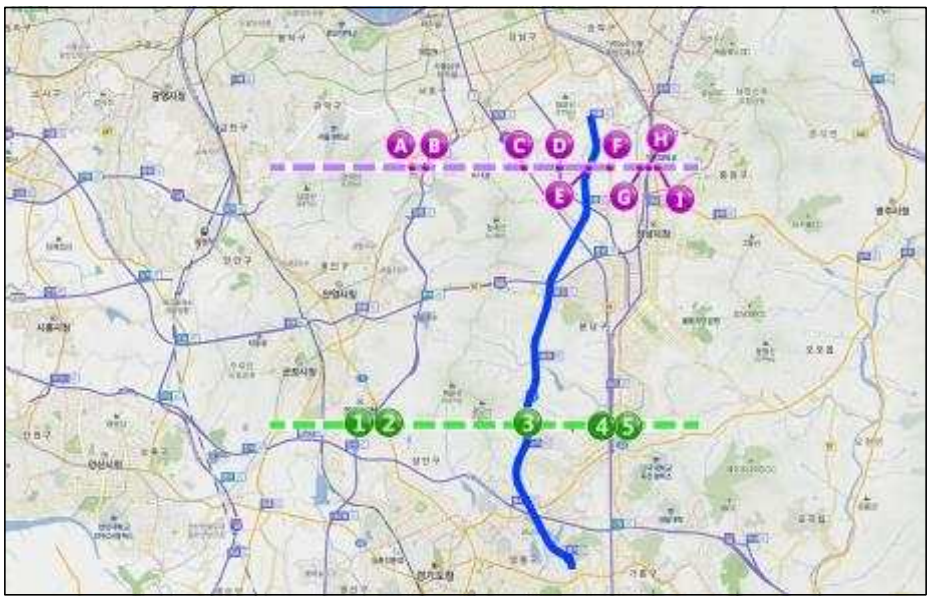
(1) (경쟁도로의 통행수요 변화 분석) 교통수요예측결과는 사업 미시행시와 시행시에 대해서 사업구간과 주변 주요노선의 교통량 변화를 파악하기 쉽도록 그림을 추가하여 제시한다. 또한 기준연도 대비 장래연도 교통수요예측결과의 변화를 설명할 수 있도록 기준연도 정산교통량을 포함한다.

① 이때 주변 주요노선이라 함은 현황정산의 컷라인과 동일한 지점을 말한다.

표 2-21 ▌ 사업시행 전·후 장래 교통수요예측결과 제시 양식

구분		도로명	정산교통량 (A)	미시행시 (B)	시행시 (C)	B-A	C-B
컷라인 1	A						
	B						
	C						
	⋮						
	H						
	I						
	검토노선						
	합계						
컷라인 2	1						
	2						
	⋮						
	4						
	5						
	검토노선						
	합계						

그림 2-14 ▌ 주변 주요노선 교통량 예측결과 지점도 (예시)



(2) 장래 이용가능 통행량과 검토노선 수요 비교를 통하여 수요예측 결과의 합리성을 확보하도록 노력하여야 한다.

① 장래 이용가능 통행량이란 사업노선을 주로 이용할 것으로 예상되는 통행량으로 이용가능 통행량 중 사업노선을 이용하는 통행량의 비율이 합리적인지 검토하여야 한다.

표 2-22 ‖ 이용가능 통행량 대비 사업노선 이용통행량 비율 분석 예

<사업노선 이용가능 통행량 (O/D에서 산출)>
(단위: 대/일)

구분	A지역	B지역	C지역	D지역	E지역	합계
A지역		AB`		AD`		
B지역	BA`		BC`			
C지역		CB`				
D지역	DA`					
E지역						
합계						

<사업노선 이용통행량 (Select-link 분석으로 산
(단위: 대/일)

구분	A지역	B지역	C지역	D지역	E지역	합계
A지역		ab		ad`		
B지역	ba`		bc`			
C지역		cb`				
D지역	da`					
E지역						
합계						

주) 음영은 이용가능 지역임

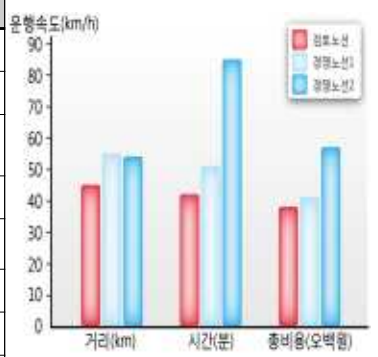
<사업노선 이용교통량 비율>

구 분	이용가능통행량 (A)	사업노선 이용교통량 (B)	비율 (B/A)
A 지역 ↔ B 지역	AB` + BA`	ab + ba	
A 지역 ↔ D 지역	AD` + DA`	ad + da	
B 지역 ↔ C 지역	BC`+ CB`	bc + cb	

② 경쟁노선과의 통행시간 비용 분석을 통해 사업노선을 이용하는 교통량의 비율이 타당한지 판단할 수 있으며, 통행시간 비용 비교분석은 현황, 검토노선 미시행시, 사업노선 시행시로 구분하여 수행할 수 있다.

표 2-23 ‖ 경쟁노선과의 통행시간 비용 비교분석 (A ↔ B지역) 양식

구분	사업노선	경쟁노선 1	경쟁노선2
거 리 (㎞)	44.51	54.21	53.30
통행시간 (분)	41.32	50.64	85.62
운행속도 (㎞/h)	64.63	64.23	37.35
총 비 용 (원)	19,090	20,482	28,492
시간비용 (원)	9,635	11,808	19,964
운행비용 (원)	7,122	8,674	8,528
통행요금 (원)	2,333	0	0
비교	-	▲1,392	▲9,402



2.7.5.2 철도부문

(1) (노선배정 결과 제시) 철도부문 사업의 시행은 주변도로뿐만 아니라 주변 철도에도 적지 않은 영향을 미치게 된다. 따라서 주변 도로 및 주변 철도에 미치는 변화에 대해서도 개통연도를 기준으로 제시하여야 한다.

표 2-24 ▌ 개통연도의 주변 철도노선 순승하차인원 변화 제시 양식

(단위: 인/일)

노선명	역명	미시행시 (A)	시행시 (B)	차이 (B-A)
과업노선	1			
	2			
	3			
	~			
	11			
	12			
	13			
	소계			
주변노선1	산성			
	남한산성입구			
	단대오거리			
	신흥			
	수진			
	모란			
	소계			
주변노선2	태평			
	모란			
	소계			

표 2-25 ▌ 개통연도의 주변 도로교통량 변화 제시 양식

(단위: 대/일)

노선명	구간	미시행시 (A)	시행시 (B)	차이 (B-A)
고속도로				
주요간선도로				

(2) (수요예측결과 제시) 철도부분의 예측교통량은 직승직하, 직승환하, 환승직하, 환승환하로 구분된 역간O/D로 구분하여 제시하여야 한다.

표 2-26 ▌ 역간O/D 결과 제시 양식

(단위: 인/일)

구분	1번역	2번역	3번역	…	10번역	총계
1번역						
2번역						
3번역						
⋮						
10번역						
총계						

주) 상기표는 승차유형별 (직승직하, 직승환하, 환승직하, 환승환하)로 각각 제시하며, 모든 승차유형을 합한 총 역간O/D자료도 제시한다.

① 예측된 역간 O/D에서 장래 운영계획 및 정거장 규모산정 등 시설규모 산정을 위해 역별 승·하차 인원과 재차인원을 다음표의 양식에 의해 제시한다.

표 2-27 ▌ 노선 정차장별 수요의 제시 양식

(단위: 인/일)

역명/연계노선	하 행			상 행		
	승차	하차	재차	승차	하차	재차
A 역	100	0	100	0	100	100
B 역	100	50	150	50	100	150
C 역	50	100	100	100	50	100
D 역	50	100	50	100	50	50
E 역	0	50	0	50	0	0
선발착계	250	100		250	250	
선통과계	300	300		300	300	

② 철도역 신설 수요예측결과의 경우 신설역 수요예측결과와 사업시행에 따른기존역 수요의 증감통행량을 제시하여야 한다.

표 2-28 ▌ 역 신설 수요예측결과 제시 양식

구 분	미시행 시 (A)	시행 시 (B)	차이 (B-A)
(신설역)			
(기존역 1)			
(기존역 2)			
(기존역 3)			
:	:	:	:
계			

제 3 장 교 통 수 요 예 측 (공항, 항만, 물류시설 등)

제 1 절 ▌ 공항부문
제 2 절 ▌ 항만부문
제 3 절 ▌ 물류부문
제 4 절 ▌ 복합환승센터 부문
제 5 절 ▌ 친환경 및 신교통시스템
제 6 절 ▌ 노면전차 부문

제1절 공항부문

3.1.1 공항수요예측의 기본 방향

(1) 공항수요예측은 본 지침에서 제시한 방법을 적용하되, 연구진이 합리적인 이유, 근거 및 방법론을 제시하여 다르게 적용할 수 있다.

(2) 공항 수요는 회귀모형을 기본모형으로 권장하고, 전통적인 4단계 모형은 수단 간 경쟁 고려가 필요한 경우에 적용할 수 있다.

(3) 항공운송은 지점에서 지점으로 직접 연결하는 수단이기 때문에 통행배정이 불필요하고, 국제선 여객수요와 국내선 제주수요는 해상교통 분담률이 미비하기 때문에 경쟁수단이 없다고 본다. 공항 수요예측에 출발지와 도착지 간 직접수요모형, 중력모형 등 통행분포 방법론을 적용할 수도 있으나, 이와 같은 방법론은 본 교통투자평가 범위를 벗어나고 부득이한 경우에만 적용하기 때문에 통행분포는 평가 과정에서 필요한 경우가 많지 않다.

(4) 국내선 내륙노선은 육상교통 대비 수송 분담률이 매우 작고 과거 실적에 기반을 둔 모형을 적용하므로, 새로운 수단 간 경쟁에 영향을 주는 요인이 예상되는 경우에는 수단선택 과정을 방법론에 반영할 수 있다.

(5) 화물수요예측의 경우는 4단계 방법론 적용에 필요한 공신력 있는 기초자료가 없으며, 항공화물 품목이 한정되어 있으며 불확실성이 높고, 공급전략과 시장동향 등 외부요인에 민감하므로 4단계 모형 적용을 권장하지 않는다.

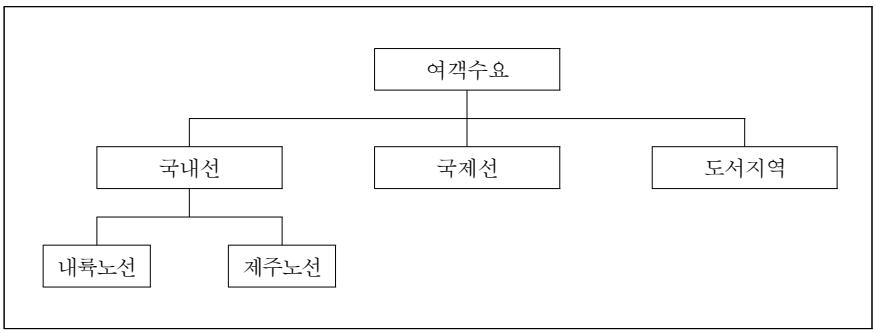
(6) 이에 수단 간 경쟁요인을 고려하지 않아도 되는 경우 항공 수요와 관련한 적용사례가 풍부한 과거 실적에 기반을 둔 회귀모형을 기본모형으로 권장한다.

(7) 여객수요 추정에 앞서 사업 유형(신설, 확장 등), 항공운송 형태(국내선, 국제선 등) 구분이 필요하다.

① 본 지침에서는 항공 수요추정 방법으로 과거 실적에 기반을 두는 회귀모형을 권장하고 있어 사업 유형에 따라 수요 추정 방법에 차이가 있는 것은 아니지만, 신공항 건설 등의 경우에는 추가적인 고려가 필요한 요소들이 발생한다. 또한 국제선, 국내선 내륙노선· 제주노선, 도서지역 소형공항 노선에 따라 동일한 회귀모형을 적용하는 전제사항 등에 대한 세부적인 사항이 달라진다. 이에 따라 여객수요는 다음 그림과 같이 국내선, 국제선, 도서지역으로 분류한다.

② 도서지역은 유출입 통행량 예측, 수단 간(선박, 항공) 전환 수요 추정 시 항만부문의 수요예측 방법과 비교하여 방법론에 따른 예측치 간 차이가 크게 발생하지 않는지 비교·검토가 필요하며, 연구진은 최종 채택한 방법론의 합리적인 이유와 근거를 제시한다.

그림 3-1 ▌ 여객수요의 유형별 분류



(8) 공항 수요예측을 위해서는 첫째, 수요예측과 관련하여 고려해야 할 쟁점사항을 확인하고, 과거실적 등 기초자료를 구축하며, 수요재추정 여부 등 전제사항을 정립한다. 쟁점사항은 사업에 따라 다양하게 나타날 수 있으며, 항공과 관련한 기초자료는 운송실적, 항공기운항일지(tower log) 자료 등이 있다. 여기에 본 지침에서 제시하는 고려사항을 포함하여 수요예측에 필요한 전제사항을 검토한다.

(9) 둘째, 비제약조건 여객·화물 수요 추정단계에서는 공항시설의 용량제약을 고려하지 않는 수요를 추정하는 단계로 앞서 구축한 과거실적 등에 기초하여 장래 항공교통수요를 추정한다. 특별한 사유가 없는 한 비제약조건의 여객 항공교통수요를 추정하기 위해서는 회귀모형의 활용을 권장한다.

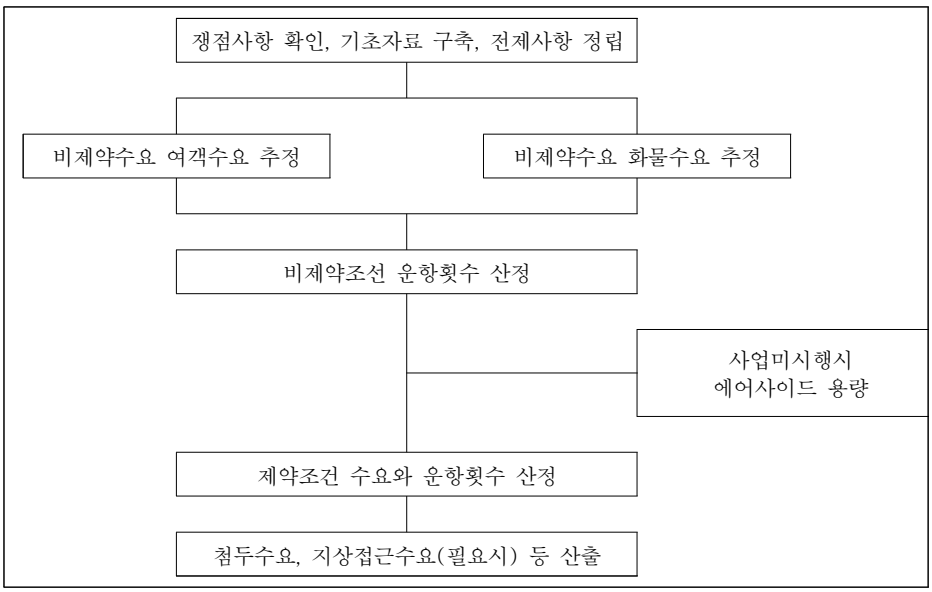
(10) 셋째, 비제약조건 운항횟수 산정은 비제약 여객 및 화물 수요를 기반으로 항공기 운항횟수를 추정하는 단계이다. 운항횟수는 여객 또는 화물 수요를 항공기 1대당 평균 탑승인원 또는 적재 화물량으로 나누어 산출할 수 있다. 이 과정을 위해서는 항공기 혼합률, 평균 좌석 수, 탑승률 등을 분석해야 한다.

(11) 넷째, 제약조건 수요를 추정하기 위한 사업미시행시의 에어사이드 용량을 산정한다. 여기서 에어사이드 용량은 다양한 공항시설 중 용량 증대가 가장 어려운 활주로를 기준으로 한다. 활주로 용량의 산정은 기존 연구보고서 검토, 공항개발 종합계획 산정치 등을 검토한다.

(12) 다섯째, 제약조건 수요 산정은 사업 미시행시의 에어사이드 용량을 기준으로 비제약조건의 항공교통수요를 검토하여 산정한다.

(13) 마지막으로 필요한 경우 첨두수요와 지상접근수요 등 필요한 수요 예측치를 추가적으로 도출하도록 한다.

그림 3-2 ▌ 항공교통수요 추정과정



3.1.2 수요예측방법론

(1) 기본전제

① (총통행량 불변) 기본적으로 유발수요를 고려하지 않을 경우 총통행량 불변(수단 간 경쟁을 고려할 경우 총수단통행량 불변)의 원칙을 적용하게 된다. 유발수요와 관련된 선행연구에서는 미시행 시 대비 시행시 통행시간의 변화나 통행의 일반화 비용(통행시간과 통행비용)의 변화와 그 탄력성을 적용하는 방법론을 제시하고 있음에 따라, 유발수요는 객관적인 통행시간의 변화나 통행의 일반화 비용(통행시간과 통행비용)의 변화와 그 탄력성을 제시할 수 있는 때 반영하는 것이 적절하다.

[참고] 총통랭량 불변 (예타지침 공항부문 세부지침 연구(2022))

- 국내선(내륙노선, 제주노선), 국제선의 공항 수요예측에서는 비제약조건 수요를 총 통행량으로 설정하나, 수단 간 경쟁을 고려하여 국내선 내륙노선 수요를 예측할 경우에는 「도로·철도부문 세부지침 연구」에 따른 총수단통행량을 기준으로 총 통행량 불변 법칙을 적용한다.
- 도서지역 소형공항 노선은 운영한 사례가 없고, 국내선 면허와는 다른 소형항공 운송사업이며, 선박 유출입 통행량 기준으로 전환수요를 산출하므로, 예측된 유출입 통행량이 총통행량 기준이 된다.

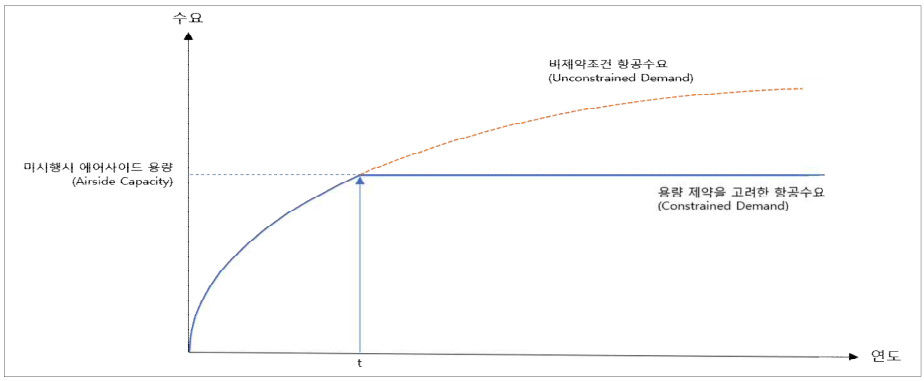
② (수단선택 단계의 생략) 국내선 내륙노선 수요예측은 과거 실적에 기반을 둔 회귀모형을 통해 항공 수요를 직접 추정하며, 수요추정 과정에서 수단선택 분석을 수행하지 않는 것을 기본으로 한다. 다만 국가교통 DB에서 반영하지 못한 신규 고속철도사업이 영향을 준다고 판단되는 경우 등 공로나 철도에서의 편익을 고려하는 것이 필요하다고 판단되는 경우에는 수단선택 단계에 대한 분석을 수행한다. 항공수단과 공로 및 철도수단간의 선택행태에 대한 연구 등을 참고해, 수단선택 방법론은 분석가가 선택할 수 있으며, 선택된 모형에 대한 근거, 방법론, 사용된 자료를 제시해야 한다.

③ (수요의 실현 가능성 판단 및 처리) 한정된 공항시설 용량을 감안하면 이를 초과하는 항공 수요는 실현 불가능하므로, 실현 가능한 수요의 추정을 위해서는 용량과 수요를 비교하는 단계가 필요하다. 본 지침에서는 사업 미시행시의 공항시설 용량을 기준으로 실현 불가능한 수요를 제외한 수요를 제약조건 수요로 정의하였다.

▌제약조건 수요는 원칙적으로 시설별로 사업미시행시의 용량을 산정한 후 가장 작은 용량을 가지는 시설을 기준으로 산출하는 것이 바람직하나, 모든 공항시설의 용량을 조사하여 분석하는 것은 불가능에 가까운 작업이다. 또한 공항의 일부 시설은 용량을 초과하는 수요가 발생하더라도 지체(delay)의 증가만 초래하여 이용이 불가능한 것은 아니기도 하다. 이러한 시설을 변동적 용량(flexible capacity) 시설로 정의할 수 있으며, 이와 반대로 용량 초과 시 이용이 불가능한 시설은 고정적 용량(rigid capacity) 시설이라 말할 수 있다.

▌본 지침에서는 고정적 용량 시설 중 용량 증대 시 대규모 투자가 수반되는 시설인 활주로의 용량을 공항의 대표 용량으로 설정한다. 활주로 용량을 초과하는 수요의 실현 가능성이 없으며, 확장 시 대규모의 투자비용이 소요되므로 쉽게 변화되지 않는 용량이다.

그림 3-4 ▌용량제약 항공 수요 개념도



▌본 지침에서는 '비제약조건 항공 수요'와 '용량제약을 고려한 항공수요'의 차이에 의해 항공교통을 이용하지 못하는 수요가 발생하는 경우를 초과수요로 정의한다. 시설용량을 초과하는 수요는 인근의 다른 공항을 이용할 수도 있고, 다른 교통수단을 이용할 수도 있으며, 통행 자체를 포기할 수도 있다.

▌초과수요와 관련하여 일관성 있는 분석을 위한 가정은 다음과 같다. 첫째, 국내선 내륙노선 초과수요는 대체교통수단인 고속철도를 이용하는 것으로 가정한다. 다만 주교통수단으로 고속철도 가정이 어려운 경우에는 고속버스 등 상황에 따라 다르게 적용할 수 있다. 둘째, 국내선 제주노선 및 도서지역 초과수요는 통행을 포기하는 것으로 가정한다. 셋째, 국제선 초과수요는 다른 국제공항을 이용하는 것으로 가정한다. 여기서 다른 국제공항은 사업 대상 공항의 국제선 노선망과 유사하거나 더 많은 노선망을 보유하고 있는 공항을 의미한다. 여기서 초과수요가 이용하는 국제공항의 선정은 사업 대상 공항의 특성 분석을 통해 연구진에서 선정하도록 한다.

(2) 수요 추정 항목

① 연간 여객수요는 국내선 내륙노선, 국제선 제주노선, 국제선으로 구분하고, 필요한 경우 소형공항 노선을 구분 항목에 추가한다. 여기서 여객수요는 대상 공항에서 출발하거나, 도착하거나, 환승하는 유무임 승객 합계로 표현한다(항공기 탑승 종사자는 제외). 다만 쟁점사항 검토, 비용 산출, 편익 산정 등 필요한 경우에는 세부적으로 구분(환승, 지역, 노선 등)하여 제시할 수 있다.

② 연간 화물수요는 국내선 제주노선, 국제선으로 구분하고, 대상 공항에서 출발하고 도착하는 수하물, 우편물, 순수화물 무게로 제시한다. 다만 사업계획에 포함되어 있거나, 타당성에 주요한 영향을 준다고 판단되는 경우에는 국내선 내륙노선과 도서지역 노선 화물수요를 산출할 수 있다.

③ 연간 여객수요와 화물수요 추정 이후에는, 수요예측 결과에 기초하여 시설계획, 비용 산출, 편익 산정 등에 필요한 운항횟수, 첨두 수요, 지상접근수요 등 추가적으로 필요한 수요항목을 추정한다.

(3) 기초자료

① 공항 수요 추정을 위한 기초자료는 최신 국가교통DB와 「공항개발 종합계획」 수요예측 결과를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 국가교통DB와 「공항개발 종합계획」에서 중복되는 예측치는 「공항개발 종합계획」에서 제시한 수요를 우선으로 한다.

② 연구진은 기초자료를 그대로 조사에 활용하기보다는 기초수요 자료에 대한 검증과 재검토 측면에서 기초자료 수요예측 결과에서 사용된 전제사항(항공산업 현황, 항공정책, 장래 경제성장 전망 등) 변화, 사업 타당성에 영향을 주는 이슈 반영 필요, 신공항 등 수요 예측결과가 부재한 경우 등을 확인하고, 필요시 수요를 다시 추정해야 한다.

③ 수요 재추정에 필요한 항공교통 이용실적, 항공교통 운임 및 통행시간, 항공기운항일지(tower-log), 공항과 관련된 기초자료는 공항운영자가 제공하는 기초자료를 활용하며, 도서지역 공항사업의 경우 입도객 및 선박 유출입통행량 실적 등 공신력 있는 자료를 활용할 수 있다. 이외에도 필요한 경우 최신 국가교통DB와 각 기관에서 제공하는 통계연보 등 공신력 있는 자료를 활용하고, 분석가는 근거를 제시한다. 합리적인 범위를 전제로 보정이 필요한 경우에는 사유, 근거, 방법 등을 반드시 보고서에 수록한다.

(4) 분석범위

① (시간적 범위) 비용 및 편익 추정의 기준이 되는 분석기준연도는 조사 착수 직전의 연도 말로 설정하는 것을 원칙으로 한다. 다만 주요 통계자료가 미비한 경우 기준연도를 조사 착수 2년 전 말로 설정할 수 있다. 분석기간은 설계 및 시공 기간 등의 사업계획 기간과 완공 후 30년을 포함하는 기간으로 설정한다.

② (교통분석 기준시점) 초기 분석연도(완공연도), 중간 분석연도, 최종분석연도로 구분한다. 초기 분석연도는 공항시설이 완공되어 사용되기 시작한 연도이다. 초기 분석연도 편익 산정 시 공항 운영 개월 수를 연간 여객수요와 편익을 보정하여 적용하거나, 공사가 끝난 다음해 1월 1일에 공항 운영이 시작된다는 가정 중 연구진이 합리적인 대안을 선택하여 적용한다. 중간 분석연도는 초기연도를 기점으로 매 5년 단위로 설정하는 것을 원칙으로 한다. 최종 분석연도는 분석기간의 최종연도이다.

③ (공간적 범위) 공항부문 사업에서 사업 대상 공항을 이용하는 수요를 한정하기 위해 공간적 범위를 설정할 수 있으며, 이 경우 공간적 범위는 편익산정의 범위로서의 의미를 가지지 않는다.

▌국내선 항공교통 분석을 위한 공항 영향권은 「제4차 공항개발 중장기 종합계획」 (2010)을 준용하도록 한다. 국내선 신규 공항의 영향권은 공항의 입지, 역할 등을 감안하여 연구진에서 조정하도록 보고서에 기술하도록 한다.

표 3-1 ▌ 국내선 내륙노선 수요예측을 위한 공항 영향권

공항	영향권	비고
김포	서울특별시/인천광역시/수원시/성남시/의정부시/안양시/부천시/광명시/동두천시/안산시/고양시/과천시/구리시/남양주시/오산시/시흥시/군포시/의왕시/하남시/용인시/파주시/이천시/김포시/안성시/양주군/화성시/광주시/양평군	제4차 공항개발 중장기 종합계획 (2010)
군산	부여군/서천군/익산시	
대구	경산시/구미시/김천시/영천시/의성군/군위군/고령군/달성군/청도군/청송군/성주군/칠곡군	
경주포항	포항시/경주시	
김해	부산광역시/김해시/마산시/창원시/밀양시/진해시/양산시/창녕군	
울산	울산광역시	
광주	나주시/고창군/장성군/담양군/순창군/곡성군/영광군/함평군/화순군	
사천	진주시/통영시/거제시/의령군/함안군/하동군/남해군/고성군	
무안	무안군/신안군/영암군/진도군/해남군/강진군/장흥군/완도군	
여수	광양시/순천시/보성군/고흥군	
청주	청주시/청원군/대전광역시/음성군/괴산군/진천군/천안시/공주시/연기군/계룡시/옥천군/보은군/괴산군	

(5) 공항의 성격과 기능

① 운수권 배분 등 정책적인 운영 방안 등에 따라 공항 수요는 영향을 받기 때문에, 항공 수요 예측 과정에서 공항 성격과 기능 정의가 필요할 수 있다. 이러한 경우 「공항개발 종합계획」에서 제시하는 중추공항, 거점공항, 일반공항 구분에 따른 공항 성격과 기능을 적용한다.

② 공항개발 종합계획에서 분류하지 않은 공항, 사업 시행 후 성격과 기능 변화가 예상되는 공항, 성격과 기능이 쟁점이 되는 공항 등 공항 성격과 기능 정의가 필요한 경우에는, 관련 부처에 공식적인 의견을 요청하고 반영한다.

③ 공식적인 의견이 없는 경우에는 공항 성격과 기능을 전제하지 않거나, 연구진에서 보수적인 관점에서 성격과 기능을 정립하고 이에 대한 합리적인 이유, 근거, 의견수렴 결과를 보고서에 수록한다.

표 3-2 ▌ 공항에 성격과 기능에 따른 구분

구분	성격	세부 기능	해당 공항	비고
중추공항 (1)	글로벌 항공시장에서 국가를 대표	전세계 항공시장을 대상으로 하며 동북아지역의 허브	인천	국제선 출도착 등 국가 또는 권역별 관문공항 기능 수행
거점공항 (8)	권역 내 거점	권역을 중심으로 국내선 및 국제선 수요 처리	김포, 청주, 가덕(김해), 대구, 새만금, 무안, 제주(제주 제2공항), 양양	
일반 및 소형공항 (10)	주변지역 수요 담당	주변지역의 국내선 수요 위주 처리	원주, 울산, 포항, 사천, 울릉, 광주, 여수, 군산, 흑산 서산공항(미확정), 백령도공항(미확정)	

주: 1) 양양공항은 제6차 공항개발 종합계획에서 일반 공항으로 분류하고 있으나, 국내선 기능을 수행하고 있으므로 수요예측 시에는 이를 고려해야할 필요가 있어 거점공항으로 분류함.
2) 교통투자평가 시에는 가장 최신 공항개발 종합계획을 참조해야 한다.
자료: 국토교통부, 「제6차 공항개발 종합계획」, 2021.9.

(6) 기본자료 수정

① 공항 수요는 회귀모형을 기본모형으로 권장하고 있으나, 교통DB에서 반영하지 못한 신규 고속철도사업이 영향을 준다고 판단되는 경우 등 공로나 철도에서의 편익을 고려하는 것이 필요하다고 판단되는 경우에는 수단선택 단계에 대한 분석을 수행하기 위해 국가교통DB와 「공항개발 종합계획」의 수요예측 결과를 활용할 수 있다.

② 항공교통 특성을 감안하여, 국가교통DB 배포자료를 활용할 경우에는 시간적·공간적 집계화가 필요하다. 존 세분화 및 세분 O/D 구축, 네트워크 수정 및 보완, 장래 통행 발생량 및 통행 분포량 조정 등은 「도로·철도부문 세부지침 연구」의 방법론을 적용한다.

③ (시간적 집계화) 국가교통DB 자료는 존 간 수단별 통행량이 연평균 일수요(Annual Average Daily Traffic: AADT)로 작성되어 있다. 하지만 항공교통수요는 타 교통수단에 비해 요일별, 계절별(하계, 동계), 시간대별로 수요의 변동성이 큰 특징을 가지고 있다. 이를 감안하여 편익을 산정하기 위해서는 연간 수요를 기본으로 추정한 후 필요한 경우에 한하여 일별·시간대별 수요를 추정한다.

④ (공간적 집계화) 국가교통DB 수요를 활용할 경우 국가교통DB에서 제시하는 결과 형태가 교통투자평가에서 필요로 하는 형태와 다르기 때문에 공간적 집계화가 필요하다. 이 경우 해당 공항을 이용하는 총 O/D 수요를 산정하기 위하여, 공항 영향권을 설정하고 이에 따라 집계화 하는 과정을 실시해야 한다. 「공항개발 종합계획」 수요 추정결과를 적용할 경우에는 별도의 공간적 집계화 과정이 필요하지 않다.

(7) 여객수요 추정

① 기초자료는 국가교통DB와 「공항개발 종합계획」 수요 예측결과를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 이하는 연구진이 수요를 다시 추정할 경우 적용되는 여객수요 추정 방법을 기준으로 한다. 별도 재추정이 필요하지 않은 경우는 개별 수요예측 대상에 적용되는 예측과정을 생략할 수 있으나, 본 지침에서 요구하는 고려사항들을 반영해야 한다.

② (기본모형) 공항 수요는 과거 실적에 기반을 둔 계량경제모형을 기본모형으로 한다. 공항 수요예측은 시계열 자료를 기초로 미래를 예측하는 과정이므로, 계량경제학적 방법론 중에서도 시계열 자료에 적용하는 방법론이 선택되어야 한다.

- 시계열 자료를 이용하여 미래를 예측하는 방법론은 지수평활법, 단일 방정식 회귀모형, 연립방적식 회귀모형, ARIMA 모형, VAR 모형 등이 있으며, 이 중 단일 방정식 회귀모형을 권장한다.

- 시계열 자료에 기초한 단일 회귀모형을 구축할 경우, 이론적으로는 발전된 통태 계량경제모형에 속하는 자기회귀나 분포시차 모형, 또는 합쳐진 모형이 고려될 수 있으나, 단순 회귀모형 적용이 불가한 부득이한 경우에 적용한다.

▌단순 회귀모형을 적용할 수 없거나 쟁점사항 등을 해결하기 위해 별도의 모형을 사용할 경우에는 이에 대한 합리적인 이유, 근거, 방법론을 보고서에 수록해야 한다.

③ (설명변수 선택과 적용) 계량경제모형은 설명변수에 대한 선택이 필요하다. 가능한 변수들이 우선 선택되고 최종 변수들은 모형 정산과 검증에서 결정된다. 공신력, 정책적 일관성 측면에서 한국개발연구원(KDI)에서 제공하는 GDP 예측치를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 이외에도 인구수, 가구수, 연령, 소득분포, 소득계층별 가구분포 등 항공여객의 행태 특성을 고려할 수 있는 설명변수를 활용하는 것이 바람직하다. 한편, 개별 사업의 특성상 인바운드와 아웃바운드를 구분하여 장래 수요를 예측할 필요가 있는 경우 GDP 등 장래 전망치는 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD), 세계은행(World Bank)과 같이 공신력 있는 기관의 전망치를 활용하되, 가능한 한 최근에 발표한 전망치이면서 분석 기간을 포함한 장기의 전망치 자료를 활용하는 것을 권장한다.

▌가능한 변수들을 선택하기 위해서는 가장 우선적으로 공항 수요에 영향을 변수들이 선택되어야 한다. 그리고 수요예측 기간에 대한 공신력 있는 예측치 확보가 가능한지 판단되어야 하며, 예측치 확보가 어려운 경우에는 분석가가 선택 변수에 대한 합리적이고 공신력 확보가 가능한 예측치를 제시해야 한다. 보고서에서는 최종적으로 선택된 변수와 출처를 제시하며, 별도로 예측한 경우에는 근거, 방법론, 타당성을 추가적으로 보고서에 수록한다.

▌후보 설명변수들이 선택되면 공항실적과 상관관계를 분석하여 제시할 수 있다. 다음의 표와 같이 다양한 변수가 사용 가능하나, 공신력 있는 예측치가 없는 경우, 인과 관계가 예상되는 변수가 적은 경우, 분석가의 임의적인 가정이 크게 작용하는 경우 등 적용 가능한 후보변수가 적을 경우에는 상관분석을 생략할 수 있다.

표 3-3 ▌ 항공교통수요 추정모형의 설명변수로 사례

구분		수요 요인
교통시설 투자 평가 지침 제6차 개정		항공교통의 운임 및 통행 시간, 운항 횟수, 공항 용량, 사회경제지표, 육상교통 수단별 통행 시간 및 비용
공항시설 사업의 타당성 평가 방법론 개선 연구	제시 변수	항공교통의 운임 및 통행 시간, 운항 횟수, 공항 용량, 사회경제지표, 육상교통 수단별 통행 시간 및 비용
	사례 분석	교통수단별 통행 시간, 통행 비용, 세계 GDP
공항부문 지침연구(3판)	시장의 크기와 소비 능력	인구 또는 가구 수, 국가 또는 지역의 GDP 또는 GNP, 개인 가처분 소득, 수출액, 수입액
	항공 서비스 요금	공식 운임, 항공사 수입
	항공 서비스의 질	출발 빈도, 한 노선에서의 기착 또는 연결 횟수, 여행 시간
	항공수송 서비스에의 접근	취항 도시의 수, 공항으로부터 일정한 거리 또는 여행 시간 내에 있는 시장 노선의 규모
	경쟁 수송수단의 요금과 서비스 수준	경쟁 항공 서비스의 운임, 경쟁 항공 서비스의 출발 빈도, 경쟁 지상 수송 서비스의 요금, 경쟁 지상 수송 소요 시간
제4차 공항개발 중·장기 종합 계획 수립 조사		국내총생산(GDP), 저비용 항공사 출현 더미 변수, 경제 더미 변수, 중국 및 일본 GDP, 환율
제5차 공항개발 중·장기 종합 계획 수립 조사		전국인구수, 지역별인구수, GDP, GRDP, 항공 및 철도 운임과 접근시간 및 운행시간, 가격지수
제6차 공항개발 중·장기 종합 계획 수립 조사		국내총생산(GDP), KTX 더미, LCC 더미

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

④ (모형의 선택) 후보변수 선정 이후에는 과거 실적을 기반으로 더미변수, 지속 또는 일정 시점 이후 교호작용 고려가 필요한지를 검토한다. 이후 가능한 모든 변수 조합에 대하여 전역 탐색을 수행하는 것을 권장한다. 다만 변수의 수가 많아 이러한 전역 탐색이 불가능한 경우에는 분석가가 특정 조합을 검토한 근거와 모형 선택에 대한 합리적인 이유를 제시한다.

▌ 모형 선택은 ① 모형의 합리성(설명변수 부호, 종속변수 합리적 범위 등), ② 설명변수의 유의성(유의확률 등)과 독립성(VIF 등), ③ 모형의 설명력(조정된 결정계수 등), ④ 조정된 잔차 검증(정상성 검증, 자기상관성, 잔차도 등)을 통하여 적용 가능한 모형 집합을 도출한다. 여러 모형이 가능하다고 선택되는 경우는 조정된 결정계수, 예측력(MAPE, AIC, BIC 등), 관련 연구 등을 기반으로 분석가가 합리적인 최적모형을 제시한다. 만족하는 모형이 없는 경우에는 더미변수, 교호작용 등을 다시 검토하거나, 다른 방법론을 검토하며, 이러한 과정을 보고서에 수록한다.

▌ 설명변수 유의성 검토시 회귀모형에서는 통계적으로 유의하지 않더라도 상수항을 포함한다. 공항 수요가 0이 되는 설명변수 조합이 모형식에서 포함되기는 어렵기 때문에, 특히 종속변수에 대한 기본적인 수준이 되는 상수항이 반드시 포함되어야 한다.[5)]

▌ 결정계수 최소기준은 「공항부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구(개정판)」(한국개발연구원, 2001)을 참조하여 0.85로 사용할 것을 권고한다. 0.85보다 낮은 기준치를 사용할 경우는 반드시 합리적인 이유를 제시해야 하며, 과거 수요예측사례를 참고하면 0.8보다 적은 기준치를 사용하는 것은 권고하지 않는다. 다른 조건을 모두 충족하는 모형 중 최종 모형을 선택하기 위한 기준으로 조정된 결정계수를 사용할 수 있으나, 다른 지표 검증 없이 기준치를 넘는 모형들을 임의로 제거하지 않는다.

⑤ (모형의 검증) 최종적으로 도출된 공항 수요예측결과에 대한 검증을 수행한다. 이 과정에서 미래 불확실성을 반영한 기준수요(모형에서 제시된 수요) 이외에 시나리오 수요, 민감도 분석 등을 수행할 수 있으나, 편익 산정 과정에서는 기준수요만을 반영한다. 불필요하다고 판단되는 경우에 수요 예측결과에 대한 검증은 생략할 수 있다.

⑥ (신공항 수요예측 시 고려사항) 기존 공항 대체 목적인 신공항은 대체되는 공항 실적과 기본모형을 활용하여 수요를 예측한다. 하지만 대체 목적이 아닌 신공항이나 기존공항 사업 중에서도 기능과 성격 변화로 과거 실적 활용이 어려운 경우에는 별도 방법론을 구축한다. 이 과정에서 계량경제모형은 기본모형으로 최대한 적용하고 본 지침에서 제시하는 고려사항들을 충분하게 검토 반영한다.

▌ 신공항 수요예측에 대한 기존 연구에서는 전국 또는 권역과 지역별 수요 재추정과 이에 기반을 둔 하향식 접근 방법, 공항선택모형 적용을 통한 공항별 수요 분담, 취항가능 노선 판단 후 공항별 실현수요 제한 반영 등 해당 공항 특성과 쟁점사항에 따라 다른 방법론이 활용되었다. 따라서 개별 공항사업의 특성에 따라 공항별 점유율의 평균값 또는 공항선택모형 중 보다 합리적인 방법의 적용을 권장하며, 해당 방법을 선택한 사유와 근거를 보고서에 명기하도록 한다.

5) 상수항(절편)이 없는 모형이 적정하다는 강한 이론적 근거가 있는 경우에만 상수항 제외

⑦ (도서 지역 수요예측 시 고려사항) 도서 지역에 추진되고 있는 소형공항은 기존 사례나 실적이 없는 경우로 가정하고 수요예측 방법론을 제시한다. 제주공항과 같이 소형공항이 아닌 경우는 본 지침에서 제시하는 일반적인 방법의 적용을 활용하도록 하고, 향후 도서지역 소형공항이 개항된 이후에는 이에 관한 관련 연구를 통한 지침 개정 연구가 필요하다.

- 도서지역 공항 수요는 사업 미시행시 해당 도서지역 유출입 통행량 예측에서 시작한다. 해상교통이 유일한 도서지역의 경우 해당 도서지역 유출입 통행량은 선박 유출입 통행량을 의미한다. 연육교, 연도교 등 육상교통 고려가 필요한 경우는, 도로와 철도 투자평가지침 등을 참고하여 반영한다. 도서지역 유출입 통행량 예측도 본 지침에서 제시하는 단순 회귀모형적용 방법론을 활용한다.

- 유출입 통행량 추정 이후에는 수단선택에 의하여 소형항공 노선으로 전환되는 수요 추정이 필요하다. 현재까지 공신력 있는 관련 수단선택모형이 구축되어 있지 않았으므로, 수단선택모형이 아닌 수단선택에 대한 진술된 선호(Stated Preference, 이하 SP로 약칭) 설문조사를 활용한다. 조사설계 및 분석방법론에 대한 내용은 「Stated Preference 조사 설계 및 분석방법론에 대한 연구」(한국교통연구원, 2001)의 자료를 참조할 수 있다.

⑧ (기타 고려사항)

- (제약조건 수요 산정을 위한 공항의 용량 결정) 실제 수요 실현 여부는 공항의 용량에 의해 결정된다. 공항 용량은 크게 활주로 용량, 계류장 용량, 여객터미널 용량, 화물터미널 용량 등으로 분류할 수 있다. 원칙적으로는 시설별로 용량을 산정한 후 가장 작은 용량을 가지는 시설을 기준으로 제약조건 연간 공항 수요를 산출하는 것이 바람직하나, 활주로는 일반적으로 이를 초과하는 수요가 발생하는 것이 매우 어려우며, 활주로 용량을 초과해서는 항공기 운항이 불가능하기 때문에, 본 지침에서는 활주로 용량만을 제약조건 수요산정에 이용하도록 한다.

- (유발수요 처리) 본 지침에서는 공항부문 사업으로 인한 신규 통행(유발수요)은 도서지역 이외의 경우에는 고려할 필요성이 낮으며, 도서지역의 경우에도 보수적으로 신중하게 접근해야 함을 원칙으로 한다. 유발수요를 측정하는 모형을 적용함에 있어서 전문가들의 검토가 충분히 이루어져야 하며, 기존 연구나 조사에서 적용된 사례가 있는 검증된 모형을 적용하는 것을 권장한다.

[참고] 유발수요 적용 방법론 사례(FAA, 2021)

- FAA FAA 방법론의 기본적인 원리는 정해진 수요에 대해서 다양한 유발수요의 수준을 가정한 시나리오를 설정한 후, 각 시나리오별로 공항사업으로 인한 승객들의 비용(시간 및 운임) 절감분과 비용에 대한 탄력성(Price Elasticity)을 곱해서 산정된 유발수요의 수준과 시나리오에서 가정한 유발수요의 수준을 비교하여 가장 차이가 작은 시나리오를 최적 시나리오로 선택하는 방법이다.
- FAA 방법론을 단계별로 설명하면 다음과 같다.

· STEP 1) 시나리오 설정

▌다양한 유발수요의 수준을 가정한 시나리오를 설정하는 것이다(예: 2%, 4% 등)

· STEP 2) 총여행비용(Total Trip Cost) 산정

▌두 번째 단계는 각 시나리오별로 공항을 이용하는 승객들의 평균적인 여행비용(trip cost)을 계산하는 것이다. 여행비용은 시간가치(value of trip time)와 운임(trip fare)으로 이루어지며, FAA는 시간가치와 운임을 합산한 비용을 산정하도록 제시하고 있다.

· STEP 3) 사업 시행으로 인한 시간절감효과(Value of Time Saving) 산정

▌사업의 시행으로 인한 승객 1명당 시간절감효과를 산정하는 것이다. 이를 산정하기 위해서는 승객의 시간가치와 절감되는 시간에 대한 정확한 자료가 요구된다.

· STEP 4) 사업 시행으로 인한 운임절감효과(Net Fare Saving) 산정

▌사업의 시행으로 인한 승객 1명당 운임절감효과를 산정하는 것이다. 이를 산정하기 위해서는 운영비용과 금융비용, 유지보수비용 등 승객 1명당 소요되는 정확한 비용 산정이 요구된다.

· STEP 5) 총비용절감효과(Impact of Change in Total Trip Cost) 산정

▌시간절감효과와 운임절감효과를 합한 총비용절감효과(Impact of Change in Total Trip Cost)를 산정한다. 이렇게 산정된 비용절감 비율과 정해진 비용 탄력성(Price Elasticity)을 곱하여 시나리오별로 유발수요를 재추정한다.

· STEP 6) 최적 시나리오 선택 및 유발수요 산정

▌마지막 단계는 시나리오별로 산정된 유발수요의 수준과 시나리오별로 가정한 유발수요의 수준을 비교한 후 그 차이가 가장 적은 시나리오를 최적 시나리오로 선택한다. 최종적으로 선택한 시나리오에서 가정한 유발수요의 수준을 해당 사업에서 발생하는 유발수요로 반영한다.

[참고] 유발수요 적용 방법론 사례(FAA, 2021)(계속)

- FAA 방법론을 적용하기 위해서는 비용 탄력성 및 절감 시간·비용 등 유발수요 산정에 필요한 정확한 기초자료가 요구된다. 특히 비용 탄력성의 경우 어떤 수치의 탄력성을 적용하느냐에 따라 유발수요의 수준이 크게 달라질 수 있다. 따라서 FAA의 방법론을 적용할 경우 탄력성 등의 기초자료에 대해서는 신중한 접근이 필요하다. 실제 FAA에서도 유발수요를 산정하는 방법을 제시하고는 있으나, 탄력성 등 자료의 불확실성 등으로 인해 실제 유발수요의 반영은 필수사항이라기보다는 분석가의 선택(option)으로 제시하고 있음을 유념해야 할 것이다.

- (하향식(Top-Down) 예측방법 적용) 개별공항 수요를 예측하는 절차는 사업 대상 공항을 예측단위로 하는 개별 예측 방식과 대상 공항이 포함된 전국 또는 권역 총량을 예측하고 대상 공항에 배분하는 하향식(top down) 접근으로 구분한다. 기존 공항의 확장 또는 대체공항에 대한 수요예측에서는 기존 공항 또는 대체공항의 과거 실적자료에 기반한 개별 예측 방식을 적용할 수 있으나, 신공항 사업 등 필요한 경우에 하향식 접근이나 두 방식을 통합하여 적용한다. 하향식 접근을 적용할 때는 구체적인 근거, 자료, 방법론을 보고서에 수록한다. 이 과정에서 유사사례 검토, 이해관계자 의견수렴, 전문가 자문 등 충분한 검토과정을 거쳐야 한다.

- (지상접근수요) 일반적으로 접근교통량 및 주차수요는 타당성조사의 주요 대상이 아니며, 필요한 경우에만 접근교통량과 주차수요 등 지상접근수요를 산출한다. 「공항개발 종합계획」 등 공신력 있는 보고서에서 제시된 원단위를 적용하여 수단별 접근교통량과 이에 따른 주차수요를 산출토록 한다. 다만 부득이하게 원단위 활용이 어려운 경우에는 원단위를 확보하여 활용할 수 있다.

- (코로나19 팬데믹 영향 반영 방안) 코로나19 이후 일정 시점이 지나 자료가 축적된 뒤에 코로나19 팬데믹이 가지는 항공 수요 변화에 대한 공신력 있는 결과가 도출되면 이를 반영한다. 공신력 있는 결과가 없는 경우에는 설명변수에 반영된 코로나19 팬데믹 영향이 수요에도 동일하게 적용된다고 가정한다. 설명변수 활용이 어려운 경우에는 코로나19 이전인 2019년까지 자료를 활용한 예측치를 도출하고, 2020년 이후 수요를 코로나19 팬데믹 기간 만큼 뒤로 순연한 결과를 예측치로 활용한다. 이외에도 타당하고 합리적인 방법론이 있는 경우에는 연구진에서는 이를 활용할 수 있다.

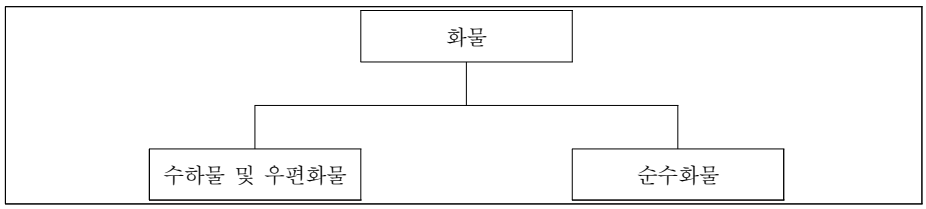
▌(수요추정 방법론의 적용 한계 및 주의사항) 수요예측시 본 지침에서 제시하는 회귀모형과 관련 지침이 우선적으로 고려되어야 하지만, 부득이하게 사업 특성 등에 따라 지침의 예외 적용이 필요한 경우에는 연구진이 충분한 근거를 보고서에 수록한다.

(8) 화물수요 추정

① 화물수요도 여객수요와 동일하게 기초자료는 국가교통DB와 「공항개발종합계획」 수요 예측결과를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 이하는 원칙 적용이 어려워 재추정이 필요한 경우에 적용할 지침을 제시한다. 특별한 경우를 제외하고는 국제 항공화물수요에 대해서만 추정을 수행한다. 단 제주공항의 경우 국내 항공화물수요 예측을 포함한다.

② 화물수요는 수하물, 우편화물, 그리고 순수화물로 구분할 수 있으며, 본 지침에서는 항공화물 종류에 따라 기본적으로 적용 가능한 화물수요 추정 방법론을 기술하였다. 하지만 항공화물은 외생요인에 민감하게 반응하기 때문에, 본 지침에서 제시하는 방법론을 적용하기 이전에 그 적정성을 판단하고, 적용이 어려운 경우에는 적정한 방법론을 구축하여 활용한다.

그림 3-5 ▌화물수요 추정방법론의 분류



③ (수하물 및 우편화물 수요 추정) 수하물 및 우편화물 수요의 추정에서는 여객에 원단위를 곱하여 추정하는 원단위법을 사용한다. 타당성조사 시행 시 연구진은 최근 연도의 수하물 및 우편화물 원단위를 장래에 적용하여 수요를 추정한다.

▌화물수요 예측 시에도 공항별 국제선, 국내선 내륙노선과 제주노선으로 구분하여 화물원단위를 적용한다. 전국 단위 원단위 적용은 부득이한 경우로 한정하고, 연구진이 필요하다고 판단하면 기준보다 작은 분석범위(공항별 노선별 등)로 나누어서 적용하는 방안은 가능하다.

▌분석기간은 기준년도 10년 간 원단위를 검토하고 안정적으로 적용가능하다고 판단되는 기간을 설정하고 이에 대한 원단위 평균치를 적용한다. 장래 원단위 변화가 예상되어 이를 반드시 반영해야 하는 합리적인 사유가 있다면, 다른 방법론을 적용할 수 있으나, 이에 대한 근거를 제시하고 검증을 수행해야 한다.

▌원단위 분석을 위한 과거 자료가 없는 경우에는 대체 대상이 되는 공항이나 유사한 성격을 가진다고 판단되는 공항 실적 자료를 활용한다. 다만 화물은 외부요인에 영향을 민감하게 받기 때문에 활용에 주의해야 하며, 필요한 경우에는 별도의 적정한 방법론을 적용해야 한다.

▌도서지역 경우에는 현재까지 운영 사례가 없으며, 관련 연구도 부족하므로, 화물수요 예측은 하지 않을 수 있다.

④ (순수화물 수요 추정) 일반적인 공항의 경우 순수화물은 여객수요에 적용한 기본적인 계량경제모형 적용 방법론을 이용하되, 대상 공항의 특성에 따라 영향권내 공항별 수요 분담, 취항가능 여부 판단을 통한 공항별 실현수요를 제한하여 반영하는 등 사업의 쟁점사항에 따라 다른 방법론을 활용할 수 있다.

(9) 항공기 운항횟수 추정

① 항공기 운항횟수는 여객수요와 화물수요 추정 결과를 바탕으로 항공기 혼합률을 가정하여 대당 평균 좌석 수를 산출하고, 이에 탑승률 전망을 이용하여 운항횟수를 산출할 수 있다.

② (항공기 등급별 혼합률) 본 지침에서는 항공기 등급 분류 기준으로 ICAO(Internation Civil Aviation Organization)에서 제시하는 항공기 날개 간 거리(Wing Span)을 이용하였으며, A~F 등급으로 구분하였다.

표 3-4 ▌ 항공기 등급분류기준(ICAO)

등 급	날개 간 거리(m)
C	24 ~ 36
D	36 ~ 52
E	52 ~ 65
F	65 ~ 80

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

▌장래 항공기 혼합률은 최근 공항별 항공기 혼합률(최소 5년 이상 반영)을 분석하고 항공기 혼합률에 영향을 줄 것으로 보이는 장래 전망을 기반으로 예측한다.

▌ 항공기 등급별 혼합률은 공항의 항공기운항일지(Tower-log)로부터 산출할 수 있다. 항공기운항일지에서 항공기 기종을 확인할 수 있으며, 대표적인 항공기 기종별 등급분류는 다음표를 참조할 수 있다. 분류표에 없는 항공기 기종은 항공기 제작사 홈페이지 등에서 제원을 파악하고, 항공기 등급분류기준을 적용한다.

표 3-5 ‖ 항공기 기종별 등급분류(대표 기종)

등 급	C	D	E	F
기종별 코드	739 732 739 E90 TU3 319 736 733 DH8 M80 YK4 73F GRJ 321 73S 320 738 735 M90 737 734 73G	763 75F D8F ANF 762 IL7 767 M11 IL8 ABF D1F D10 TU5 AB6 ABY T20 757 76F AB3 310 752 M1F IL6 L10	747 330 333 74D 743 74E 340 345 744 332 346 77F 772 773 IL9 343 74F	A4F 380

주: 항공기 기종별 코드는 IATA(국제민간항공운송협회) 기준을 따라 작성함.
자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

▌ 항공기 혼합률에 대한 장기 수요예측을 하는 경우 관련한 공신력 있는 근거자료(국제기구 발표 자료, 정부 연구 보고자료, 공신력 있는 저널 연구결과 등)을 활용하여 연구진이 예측하고 이에 대한 근거를 보고서에 수록한다. 항공기 혼합률이 주요 쟁점사항에 영향을 줄 경우에는 민감도 분석 등 추가적인 검증 분석을 수행할 수 있다.

표 3-6 ‖ 항공기 혼합률 예측 시 영향을 미치는 요인

구분	내용
항공기 혼합률 예측 시 영향을 미치는 요인	글로벌 항공기 기종 변화 추세 (주요 항공기 제조업체의 항공기 혼합률 동향·전망, 미래 항공기 개발 현황 등)
	공항별 노선 구성 (공항개발 종합계획, 공항별 노선별 수요 예측 결과 등)
	항공사 항공기 운영과 도입 전략 (해당 공항에 취항하고 있는 주요 항공사의 항공기 도입계획 등)

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

③ (항공기 평균 공급좌석 수) 항공기의 공급좌석 수도 사업 대상 공항의 항공기운항일지(Tower-log) 분석을 통해 얻을 수 있다.

- 최근 5년간 실적 자료 분석을 수행해, 최소 5개년 이상 개별 항공기 공급좌석 수 자료를 항공기 등급별로 평균하여 운항횟수 산출에 활용한다. 장래 공급좌석 수는 도출된 평균값에서 변화하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 장래 항공기 평균 공급좌석 수는 앞에서 산정된 항공기 혼합률과 등급별 항공기 평균 좌석 수를 가중평균하여 연간 평균 공급좌석 수를 산출할 수 있다. 이 때 분석기간과 항공기 등급 구분은 항공기 혼합률 추정에 적용된 기준이 동일하게 적용되어야 한다.

④ (항공기 평균 탑승률 및 평균 적재량) 항공기 평균 탑승률은 '탑승객 수/공급좌석 수'로 산정할 수 있다.

- 해당 공항의 평균적인 탑승률을 얻기 위해서는 항공기운항일지(Tower-log) 분석이 필요하며, 항공기 혼합률과 공급좌석 수와 동일한 분석기간을 기준으로 공급좌석 수 산출과 동일한 방식으로 연도별 탑승률을 계산한다.
- 이때 개별 항공기 탑승률을 기준으로 하며, 탑승객 수를 기준으로 하고 항공기 등급별 또는 총량 개념에서 탑승률을 계산하지 않도록 주의한다.
- 화물기 연간 운항횟수 산출을 위해 적용되는 평균 적재량도 동일한 방법으로 산출한다.

⑤ (연간 항공기 운항횟수 추정) 연간 여객기 운항횟수는 연간 여객수요를 항공기당 평균 탑승여객 수로 나누어 산출할 수 있다. 항공기 평균 탑승여객 수는 평균 공급좌선 수와 평균 탑승률을 통해 산출할 수 있으며, 각각의 수치는 앞에서 구한 값을 적용한다.

$$\text{여객기 운항횟수}_i = \frac{\text{연간 여객수요}_i}{\text{평균 탑승객 수}_i} = \frac{\text{연간 여객수요}_i}{\text{평균 공급좌석 수}_i \times \text{평균 탑승률}_i}$$

- (국내선 화물수요) 내륙노선의 경우 100% belly cargo로 처리하는 것으로 가정한다. 특별한 경우를 제외하고는 국내선 내륙노선의 화물기 운항횟수 추정을 실시하지 않는다. 다만 제주노선의 경우 화물기 운항실적을 감안하여 화물기 운항횟수를 산정하도록 한다.

▌(국제선 화물수요) 해당 공항에서 취급하고 있는 국제선 화물수요를 여객기를 이용해 운송되는 비율과 화물기를 이용해 운송되는 비율로 배분한다. 전체 국제선 화물수요 중 여객기를 이용해 운송되는 화물수요는 화물기 운항횟수에 영향을 미치지 않는다. 총 국제선 화물기에 의해 운송되는 화물수요를 산정한 후 화물기 운항횟수를 산정한다.

$$\text{화물기 운항횟수}_t = \frac{\text{화물기를 이용하는 연간 화물수요}_t}{\text{평균 적재량}_t} = \frac{(\text{연간 화물수요})_t \times (\text{화물기를 이용하는 화물수요 비율})_t}{\text{평균 적재량}_t}$$

▌(신설공항) 신설공항의 경우 항공기운항일지(Tower-log)가 존재하지 않음에 따라, 신설 공항 관련 공신력 있고 객관적인 항공기 혼합률, 평균 공급좌석 수, 항공기 평균 탑승률 및 평균 적재량 전망 자료가 있다면 이를 활용하여 항공기 운항횟수를 산정하도록 한다. 다만, 공신력 있고 객관적인 자료가 없는 경우에는 신설 공항으로 수요가 전환되는 대체공항의 최소 5년간 항공기운항일지(Tower-log)를 분석하고, 상기에서 제시한 방법에 따라 산출한 항공기 혼합률, 평균 공급좌석 수, 항공기 평균 탑승률 및 평균 적재량을 이용하여 여객기 및 화물기의 연간 운항횟수를 산정한다. 다만 연구진에서 대체 공항의 최근 5년간 항공기운항일지(Tower-log)를 분석하여 산출한 항공기 혼합률, 평균 공급좌석 수, 항공기 평균 탑승률 및 평균 적재량이 최신 공항개발 종합계획상 해당 대체 공항의 수치와 차이가 큰 경우, 신설 공항의 활주로 및 계류장 규모라 대체 공항과 큰 차이가 있어 항공기 기종의 차이가 발생할 것으로 예상되는 경우는 전문가적 판단에 따라 보정할 필요가 있다.

(10) 공항 수요 추정 결과 제시

① 최종적으로 추정된 항공교통수요의 결과는 수요예측 전망치간 차이를 설명할 수 있도록 다음의 표과 같은 항공교통수요 추정 결과 비교 양식(예시)을 제시하여야 하나, 사업의 특성에 따라 변경할 수 있다.

② 또한, <표3-7>을 활용하여 도출된 수요 결과의 유의성을 검토할 수 있으며, 추가적으로 수요 결과의 유의성을 제시할 수 있는 지표가 있으면 검토하여 명시하도록 한다.

표 3-7 ▌ 항공교통수요 추정 결과 양식표(예시)

구분			선행 조사 (사전용역 또는 예타)		본 조사 (예타 또는 타당성 평가)		차이			
							본 조사 - 선행 조사		사유	
사업 개요	사업 규모									
	개항연도									
	최종분석 연도									
	기타									
수요 예측	예측 모형									
	설명 변수	현황 출처								
		전망 출처								
	기타									
비제약 수요	20XX(개항연도)		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX(최종분석 연도)		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	연평균 증가율		O%	O%	O%	O%				
공항 용량	미시행	A/S								
		L/S								
	시행	A/S								
		L/S								
	증분	A/S								
		L/S								
제약 수요	20XX(개항연도)		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	20XX(최종분석 연도)		OO인	OO톤	OO인	OO톤				
	연평균 증가율		O%	O%	O%	O%				

제2절 항만부문

3.2.1 항만수요예측의 기본전제

(1) (적용대상 항만) 「항만법」에 따라 항만을 무역항과 연안항으로 구분한다.

① 무역항은 국민경제와 공공의 이해 (利害)에 밀접한 관계가 있고 주로 외항선이 입항·출항하는 항만으로서 대통령령으로 그 명칭·위치 및 구역이 지정된 항만이다.

② 연안항은 주로 국내항 간을 운항하는 선박이 입항·출항하는 항만으로서 대통령령으로 그 명칭·위치 및 구역이 지정된 항만이다.

(2) (무역항 수요) 무역항에 대한 항만별, 품목별 수요의 경우, 물동량 예측 전담기관인 한국해양수산개발원 (KMI) 항만수요예측센터에서 매년 상반기 예측을 기본으로 하되, 여건변화 반영 등 분석가가 별도 예측이 필요하다고 판단될 경우에는 본 지침에서 제시하는 방법을 기본으로 개별적으로 수요예측을 실시할 수 있으며 그 근거를 보고서에 명시해야 한다.

(3) (연안항 수요) 연안항에 대한 항만별, 품목별 수요의 경우, DB구축이 어렵기 때문에 개별 수요가 발생할 때마다 조사를 수행해야하며, 그 근거를 보고서에 명시해야 한다.

(4) (권역 설정) 전국의 권역구분은 시·군 행정구역을 기준 (제주도는 제외한다)으로 69개의 소권역으로 나누는 것이 합리적이며, 이를 다시 30개의 중권역으로 구분하여 사용할 수 있다. 이러한 권역은 지역적 동질성, 행정구역과의 일치성, 수송망 (network)과의 관련성 등 세 가지 원칙에 기초하여 구분하되, 항만별 품목별 특성이 다르므로 이에 따라 다르게 설정할 수 있으며, 근거를 보고서에 명시해야 한다.

[참고] 항만수요예측시 권역설정의 3가지 원칙(계속)

➢ ① 지역적 동질성 : 일반적으로 권역을 구분하는 가장 기본적인 기준이라 할 수 있다. 이 경우 동질성의 의미와 내용은 연구의 성격과 목적에 따라 다를 수 있으나 수출입 항만화물의 O/D 조사를 위한 구분에 있어 지역적 동질성이란 화물운송의 발생과 도착은 물자의 생산, 유통 및 소비의 함수라고 할 수 있으므로 결국 지역의 개발정도, 생산 및 주민생활의 유사성 등이 권역구분의 기준이 될 수 있을 것이다.

[참고] 항만수요예측시 권역설정의 3가지 원칙(계속)

- ② 행정구역과의 일치성 : 우리나라의 경우 행정구역 특히 시·군은 지역성 (regionalism)을 형성하는 데 결정적인 변수로서 단순한 행정적 경계 이상의 의미를 내포하고 있다고 할 수 있다.
- ③ 수송망과의 연계성 : 수송체제 분석, 특히 항만수요 분석을 위해서 기존의 복잡한 수송망을 정리하여 보다 단순한 구조의 수송망을 구성하는 것이 효율적이다.

표 3-8 ▌ 권역 (Zone) 구분

중권역	지역	소권역	세부행정구역
1	서울	1	서울
2	인천, 경기	2	인천시
		3	부천시
3	경기	4	안양시, 군포시, 과천시, 의왕시
		5	성남시
		6	광명시, 시흥시
		7	안산시
4	경기, 충남	8	수원시, 오산시, 화성시, 용인시
		9	평택시, 송탄시, 안성시
		10	천안시, 아산시
5	경기	11	구리시, 남양주시, 가평군, 양평군
		12	하남시, 이천시, 여주군, 광주시
6	강원	13	춘천시, 화천군, 양구군
		14	홍천군, 인제군
7	경기	15	의정부시, 동두천시, 연천군, 포천군, 양주군, 철원군
		16	고양시, 파주시
		17	강화군, 김포시
8	대전, 충남, 충북	18	대전시, 금산군
		19	공주시, 청양군, 연기군
		20	논산시, 부여군
		21	청주시, 진천군, 청원군, 괴산군
9	충남	22	보령시
		23	서산시, 홍성군, 태안군
		24	예산군, 당진군
10	충북, 경북	25	영동군, 옥천군, 보은군
		26	상주시, 문경시
11	충북, 강원	27	충주시, 음성군
		28	제천시, 단양군
		29	원주시, 횡성군
		30	영월군, 정선군, 평창군
12	경북	31	구미시
		32	김천시, 성주군

표 계속

중권역	지역	소권역	세부행정구역
13	대구, 경북	33	대구시, 칠곡군, 달성군, 고령군
		34	경산시, 청도군
14	경북	35	영주시, 봉화군, 예천군
15	경북	36	안동시, 영양군, 청송군
		37	의성군, 군위군
16	경북	38	포항시
		39	경주시, 영천시
		40	영덕군, 울진군
17	전북, 충남	41	군산시
		42	전주시, 완주군
		43	익산시
		44	김제시, 부안군
		45	서천군 (장항읍)
18	전남	46	순천시, 광양시, 구례군
		47	여수시
19	전북	48	정읍시, 고창군
		49	남원시, 순창군, 임실군
20	전북, 경남	50	진안군, 장수군, 무주군
		51	거창군, 함양군, 합천군
21	전남	52	보성군, 고흥군
		53	강진군, 장흥군
		54	해남군, 완도군, 진도군
22	광주, 전남	55	광주시, 곡성군, 화순군, 장성군, 담양군, 영광군
		56	목포시, 무안군, 신안군
		57	나주시, 영암군, 함평군
23	부산, 경남	58	부산시, 김해시, 양산시
24	경남	59	의령군, 함안군
		60	통합 창원시
25	경남	61	밀양시, 창녕군
26	경남	62	울산시
27	경남	63	진주시, 산청군
		64	하동군, 남해군
28	경남	65	통영시, 거제시, 고성군
		66	사천시
29	강원	67	동해시, 삼척시, 태백시
30	강원	68	강릉시
		69	속초시, 고성군, 영양군

자료) 한국개발연구원, 『2001년도 항만부문사업의 예비타당성조사 표준지침 연구 (개정판), 2001』 수정

[참고] 품목구분 기준

- 국토교통부에서 집계하고 있는 항만별 품목별 물동량은 1993년까지 17개 품목으로 분류하였으나 1994년부터는 이를 32개 품목으로 확대하여 분류하고 있다.
- 32개 품목은 관세청에서 수출입화물을 분류하고 있는 HS (Harmonized Commodity Description and Coding System)체계를 근거로 하고 있다. 관세통계통합분류표의 품목번호는 각 종류별로 기본 4자리에서 6자리, 8자리 등으로 품목을 구분하고 있다.
- 그러나 국토교통부의 품목분류는 관세청 품목번호의 분류를 기준으로 32개 품목으로 재구성하고 있다. 이러한 32개 품목은 부두개발규모를 산정하기 위하여 다시 12개 품목으로 재분류할 수 있는데 이를 예시하면 다음과 같다.

표 ‖ 전용부두별 품목 구분

전 용 부 두	소 분 류
양 곡 부 두	양 곡
시 멘 트 부 두	시멘트
석 탄 부 두	석 탄
목 재 부 두	목 재
모 래 부 두	모 래
철 광 석 부 두	철광석
자 동 차 부 두	자동차
고 철 부 두	고 철
철 재 부 두	철 재
일 반 잡 화 부 두	유지류, 비료, 기타광석, 음료 및 주류, 어패·갑각류, 비철금속, 기계부품, 전기기기, 항공기·선박부품, 육류, 제분생산품, 기타동식물성 생산품, 당류, 화학생산품, 플라스틱·고무류, 피혁류, 방직용섬유, 기타
컨 테 이 너 부 두	컨테이너화물
유 류 부 두	원유 및 석유, 석유정제제품, 석유가스류

3.2.2
수요예측의 방법론 및 예측결과

(1) (기본전제) 본 지침에서는 산업구조의 진전에 따라 항만물동량의 화물의 품목별 특성이 구조적으로 변화하는 점을 충분히 고려하여 화물량 변동추이에 적합하도록 변수변환을 통해 만들어진 회귀모형 (regression model) 혹은 시계열모형 (time series model)을 기본으로 한다.

(2) (기본 예측방법의 변경사유) 다음의 사유 발생시 물동량의 예측모형 (대부분 계량모형)에 반영하여 변경하거나 예측을 위한 접근방법론 자체를 적정한 방법으로 달리 적용할 수 있다.

① 품목별로 본 지침의 기본가정이나 전제조건, 적용 모형이 예기치 못한 경제여건의 변화 등으로 추후 현실과 제대로 부합되지 못할 경우

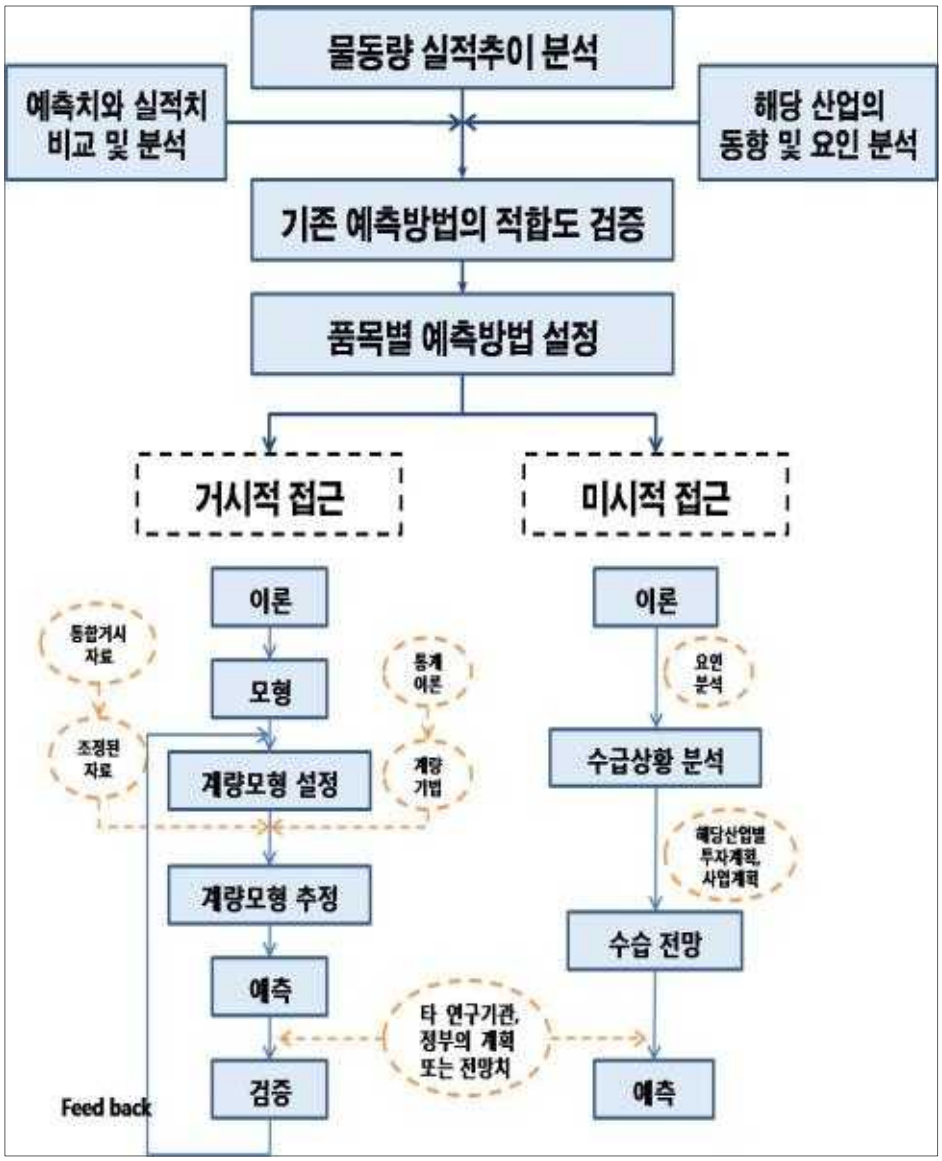
② 본 지침에 따른 과거 예측치가 현 상황에서의 실적치를 현저히 벗어날 경우

③ 물동량 예측의 기본 자료인 국토해양통계연보상의 통계자료에 심각한 오류가 발견되었을 경우

(3) (품목별 접근방법) 각기 품목에 적합한 계량모형을 사용하되 화물의 품목별 특성과 지역별 수급상태, 관련업계 및 협회, 그리고 정부의 공식적인 계획안 및 계획치를 수렴함으로써 미시적 접근방법의 장점을 최대한 살려 전망한다.

(4) (품목별 예측방법 및 절차) 계량모형을 이용함에 있어 독립변수들의 장기전망치에 대한 불확실성 증가와 모형의 부정확성에 따른 위험 (risk of invalid model : 과거 실적치의 범위를 크게 벗어나는 장기예측치의 신뢰성 저하)에서 장기예측치에 대한 객관성을 확보하기 위해 다른 방법에 의한 교차검증이나 타 기관에 의한 예측치 또는 객관적인 관련지표들과 비교 검토해야 한다.

그림 3-6 ▌ 품목별 예측방법 흐름 및 절차



(5) (수출입 물동량 예측 방법설정) 본 지침에서 수출입 항만물동량을 예측하는 방법으로 미시적 방법과 거시적 방법을 혼용한다.

① 예측결과는 완성된 모형에 설명변수들의 예측치를 적용하여 도출한다. 수출입물동량 예측에서는 이 두 가지 방법을 상호 보완적으로 이용한다.

② 거시적 분석에 사용된 경제변수 (설명변수)들에 대한 예측치는 한국개발연구원 (KDI)에서 예측한 결과 수치를 이용한다.

[참고] 수요예측 방법

› ① 거시적 방법

· 의의 : 거시경제지표를 이용하여 계량모형에 의거 물동량을 예측하는 방법으로, 통상 수식으로 기술되는 경제 제 변수간의 관계에 대해 추정 및 검정을 실시하고 이 추정치를 이용하여 경제현상을 수량적 (quantitative)으로 예측하는 통계적 분석기법을 의미한다.

· 이와 같은 계량적 접근방법은 이론을 계량모형의 형태로 개발하고, 사실들을 일련의 조정된 자료 형태로 바꾼 다음 이들 두 요소를 통계적 추론을 통해 설정된 모형을 완성시킬 수 있다. 이 때 자료의 조정은 계절 또는 경기조정, 외삽법 (extrapolation), 내삽법 (interpolation), 출처가 다른 자료들의 통합, 그리고 자료 조정을 위해 여타 정보들을 사용하는 것을 의미한다.

› ② 미시적 방법

· 의의 : 특정 부문 또는 산업별 투자계획, 사업계획 등을 기초로 물동량을 조사·예측하는 방법을 의미한다.

· 활용영역 : 미시적 방법은 물동량이 추세적 변화나 거시경제지표의 흐름과는 무관하게 움직이거나 물동량의 변동이 극심하고 불규칙적이어서 어떤 정형화된 예측모형을 설정하기가 힘든 품목에 주로 사용되며, 주로 정성적 (qualitative) 분석에 의한 예측방법이 이에 해당된다고 볼 수 있다.

(6) (수출입 물동량 예측방법 : 수입물동량) 우리나라의 수입물동량을 예측하기 위해서는 관련변수들의 시계열 Data를 이용하여 몇 개의 예측모형을 다양하게 설정하고, 이들 모형 중에서 모든 통계적 특성들을 고려하여 예측식을 선택해야 한다.

① 이때 일반적으로 물동량의 증가율이 둔화된다는 것을 고려한 로그함수모형 혹은 단순회귀모형, 일반연산균형분석모형 등을 다양하게 적용하여 예측하는 것이 필요하다.

② 일반적인 수입물동량의 예측모형을 제시하면 다음과 같다.

$$IMPORT_{ti} = a_0 + a_1 * DGNP_{ti} + a_2 * MANU_{ti} + a_3 * GCAP_t + a_4 * Exch_t + ... + a_n * Dummy + \epsilon_i$$

여기서, $IMPORTti$ = t년도 i 품목의 수입물동량

$DGNPti$ = t년도 국내총생산 (t년도 i제품 국내총생산)

$MANUti$ = t년도 제조업생산액 (t년도 i제품 제조업생산액)

$GCAPti$ = t년도 총고정자본형성액 (t년도 i제품 총고정자본형성액)

$EXCHt$ = t년도 대미달러환율

$Dummy$ = 더미변수, εi : 오차항

- 여기에서 제시한 일반적인 시계열모형은 변수들 간의 다중공선성 문제가 발생할 가능성이 있다.
- 본 지침에서는 이러한 변수들을 모두 활용하라는 것을 의미하는 것이 아니라 특정 산업이나 품목을 가장 잘 설명할 수 있는 변수를 사용해서 예측해야 한다.

③ 수입물동량을 예측하기 위한 설명변수에는 수입물동량과 밀접히 연관되어 있을 것으로 여겨지는 불변가격 국민총생산 (DGNP), 불변가격 국내총생산 (DGDP), 제조업생산액 (MANU), 총고정자본 형성액 (GCAP), 광공업생산액, 실질 제조업 부가가치액 등의 변수들을 사용해야 할 것이다.

④ 이러한 경제활동 변수 이외에도 대미달러 환율 (EXCH) 등의 상대가격 변수들을 사용하기도 하나 모형의 통계적 유의성이나 예측결과의 신뢰성을 고려해 수입물동량 예측모형으로 다양한 모형을 사용할 필요가 있다.

(7) (수출입 물동량 예측방법 : 수출물동량) 수출물동량은 기본적으로 우리나라 수출상품에 대한 해외수요의 변화에 의해 결정되기 때문에, 해외수요를 총체적으로 반영해 줄 수 있는 경제활동변수와 우리나라 수출상품의 가격경쟁력을 나타내는 상대가격변수를 수출물동량 예측모형에 함께 사용해야 한다.

① 예측모형에 사용된 회귀함수로는 회귀계수변동모형을 기본으로 하되 국가경제규모가 커질수록 수출물동량의 증가율이 점차 둔화되는 것을 반영하여 설명변수에만 로그함수 형태를 취한 회귀계수변동 로그함수모형을 사용하는 것이 바람직하다.

② 모형예측 결과 통계적 유의성이나 이론적 타당성 측면에서 설득력이 부족한 것으로 평가된 모형은 제외하여야 하며, D-W통계치에 의해 자기상관이 존재하는 것으로 나타난 모형에 대해서는 계수추정 시 최우추정법 (MLE)을 이용하여 예측할 수 있다.

③ 일반적인 수출물동량의 예측모형은 다음과 같다.

$$EXPORT_{ti} = a_0 + a_1 * WGPI_{ti} + a_2 * WTVL_{ti} + a_3 * (EXCH_t / EXCH_{t-1}) + a_4 * WGDP_t + ... + a_n * Dummy + \epsilon_i$$

여기서, $EXPORTti$ = t년도 i 품목의 수출물동량

$WGPIti$ = t년도 세계총생산지수 (t년도 i품목 세계총생산지수)

$WTVLti$ = t년도 세계총교역량 (t년도 i품목 세계총교역량)

$EXCHt/EXCHt-1$ = 대미달러환율

$WGDPt$ = t년도 세계 GDP 성장률

$Dummy$ = 더미변수, εi : 오차항

- 여기에서 제시한 일반적인 시계열모형은 변수들 간의 다중공선성의 문제가 발생할 가능성이 있다.
- 본 지침에서는 이러한 변수들을 모두 활용하라는 것을 의미하는 것이 아니라 특정 산업이나 품목을 가장 잘 설명할 수 있는 변수를 사용해서 예측해야 한다.

④ 경제활동변수로는 설명변수로서 신뢰할 수 있는 미래 전망치의 확보여부에 따라 몇 가지 변수들로 제한하게 되는바, 세계 총생산지수 (WGPI), 세계 총교역량 (WTVL), 세계 GDP성장률 (WGDP) 등이 사용될 수 있으며, 가격경쟁력변수로서는 1997년 환율 변동 폭을 자유화시킨 이후 우리 상품의 국제경쟁력 변수로서의 설명력이 더욱 커진 대미달러환율의 전년대비 상대적 크기 ($EXCH_t/EXCH_{t-1}$) 등의 변수를 사용하여 예측하는 것이 예측의 설명력을 높이는 하나의 방법이 될 것이다.

(8) (연안 물동량 예측) 연안 물동량 예측 역시 계량적 접근방법을 근간으로 하되 대량화물 화주들의 향후 수송수단별 물동량 분담 전략, 전용부두시설의 확보 계획 등 관련산업별 투자동향이나 전망을 최대한 반영하여야 한다.

① 연안물동량의 총량규모 변화를 가장 잘 설명할 수 있는 국내총생산 혹은 국민총생산 등과 같은 거시경제지표를 설명변수로 하는 회귀계수변동모형 등을 적용하여 예측해야한다.

② 예측된 모형을 통해 연안물동량에 대한 신뢰구간을 간접 예측하여 품목별 기준에 의해 예측된 물동량이 모든 연도에 걸쳐 이 범주 안에 포함되어야 한다.

③ 일반적인 연안물동량의 예측모형은 다음과 같다.

$$COAST_{ti} = a_0 + a_1 * DGNP_{ti} + ... + a_n * Dummy + \epsilon_i$$

여기서, $COAST_{ti}$ = t년도 i 품목의 연안물동량

$DGNP_{ti}$ = t년도 i 품목의 국내총생산

$Dummy$ = 더미변수, εi : 오차항

- 여기에서 제시한 일반적인 시계열모형은 변수들 간의 다중공선성의 문제가 발생할 가능성이 있다.
- 본 지침에서는 이러한 변수들을 모두 활용하라는 것을 의미하는 것이 아니라 특정 산업이나 품목을 가장 잘 설명할 수 있는 변수를 사용해서 예측해야 한다.

④ 그러나 물동량 비중이 적거나 물동량 처리실적 변동이 심한 경우는 계량적 접근방법을 통한 예측이 어려우므로 과거 실적치 자료를 이용한 예측방법을 사용할 수 있다.

(9) (환적물동량 예측) 우리나라 컨테이너 환적물동량의 예측은 2단계로 나누어 수행하는 것을 원칙으로 한다.

① 첫 번째 단계로 중국, 미국, 일본 3개국의 컨테이너 물동량을 예측하고, 두 번째 단계로 앞에서 예측한 3개국의 컨테이너 물동량과 우리나라 수출입 컨테이너 물동량을 이용하여 환적 컨테이너 물동량을 예측한다.

② 중국, 미국, 일본 3개국의 GDP를 이용하여 각국의 컨테이너 물동량을 예측한다.

③ 우리나라 수출입 컨테이너 물동량과 앞서 예측한 3개국의 물동량 조합을 설명변수로 사용하여 4개의 예측모형을 제시할 수 있다. 이 중 통계량이 좋은 모형을 선택하도록 한다.

- 모형 1은 우리나라 수출입 컨테이너물동량 차분과 중국 컨테이너 물동량 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 추정하는 모형이다.
- 모형 2는 우리나라 수출입 컨테이너 물동량 차분과 중국, 미국 컨테이너 물동량의 합계 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 추정하는 모형이다.
- 모형 3은 우리나라 수출입 컨테이너 물동량 차분과 중국, 일본 컨테이너 물동량의 합계 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 추정하는 모형이다.
- 모형 4는 우리나라 수출입 컨테이너 물동량 차분과 중국, 미국, 일본 컨테이너 물동량의 합계 차분을 이용하여 환적 물동량의 차분을 추정하는 모형이다.

(10) (여객수송수요예측 : 국내여객) 연안여객 수송실적 자료는 자료의 특성상 계절성 (seasonality)이 존재하기 때문에 지수평활법 (Exponential smoothing)을 이용하여 계절조정자료 (Y_t^*)로 예측해야 한다.

① Box-Jenkins의 식별법을 이용하면 계절조정된 자료 (Y_t^*)는 AR (2)의 특성을 지니므로 AR (2) 모형을 사용하여 예측을 해야 한다.

$$Y_t^* = a_0 + a_1^* Y_{t-1}^* + a_2^* Y_{t-2}^* + \epsilon_t$$

여기서, Y_t^* = t년도 여객수송실적

ε_t = 오차항

(11) (여객수송수요예측 : 국제여객) 국제정기 여객선 수요 자료는 계절성과 추세가 있으므로 계절성을 승법방식 (Multi-plicative method)을 이용하여 분리해낸 후 조정된 자료 (Y_t^*)를 가지고 Box-Jekins의 식별법을 이용하여 다음의 식을 추정하여 예측한다.

$$Y_t^* = a_0 + a_1 * T + a_2 * Y_{t-1}^* + \epsilon_t$$

여기서, Y_t^* = t년도 국제여객수송실적

T = 시간변수

ε_t = 오차항

[참고] 품목별 수요예측 사례

① 기본전제

· 품목별 수요예측 사례는 『제3차 항만기본계획 (2012~2021)』에서 연구된 자료이며, 본 지침에서는 해당 연구내용을 간략히 참고자료로 제시하도록 한다.

② 품목별 수요예측사례

· 양곡

수입물동량 : 양곡 수입의 경우 각 도입사 자료를 토대로 하여 식용과 사료용으로 구분하고, 식용과 사료용으로 구분하여 각각을 따로 예측한다.

· 식용 양곡은 1인당 양곡 소비량을 활용하여 예측하며, 사료용 양곡은 사료 용 곡물도입량을 이용하여 예측한다.

· 물동량이 소량이지만 지속적으로 발생하고 있는 항만의 경우에는 최근 5년 간 처리실적의 평균값을 적용한다.

수출물동량 : 양곡의 수출은 주로 국내에서 소비하고 남은 잉여분으로 이루어지기 때문에 물동량이 일정치 않으며, 그 양이 미미하며, 양곡의 수출물동량 예측은 15년 이동평균을 적용한다.

연안물동량 : 물동량이 10만톤 이하이며, 발생량이 산발적이다. 최근 몇 년간 대부분 기타 항만에서만 지속적으로 물동량이 처리되고 있고, 15년 간의 이동평균을 적용하였다.

· 시멘트

수입물동량 : 시멘트 수입량은 환율의 영향을 많이 받기 때문에 예측변수로 환율, 전년도 물동량, 더미변수를 이용하였다.

· 물동량이 미미하고 변동 폭이 크게 나타나는 항만에 대해 최근 3년 간 실적에 대한 평균치를 반영하였다.

수출물동량 : 수출물동량은 거시적 경제지표인 GDP와 함께 각 항의 시멘트 연안물동량을 변수로 하여 회귀모형을 통해 예측하였으며, 물동량 변동성이 크게 나타나는 항만의 경우는 최근 5년간의 평균 실적을 반영하였다.

연안물동량 : 연안물동량은 각 지역의 항만으로 연안운송된 후 내륙으로 운송되고 있기 때문에, 이들 항만과 나머지 항만을 구분하여 연안물동량에 대한 예측을 실시하였다.

· 시멘트 물동량은 회귀모형을 이용한 예측을 수행하였고, 예측변수로 전국건축허가면적, 항만별 전년도 연안 물동량처리실적, 그리고 경제 여건 및 각 업체의 여건을 고려한 더미변수를 사용하였다.

· 석탄

수입물동량 : 수입물동량만 고려하며, 발전용, 제철용, 시멘트 산업용 및 기타용도 등 석탄의 용도별 수요처에 따라 예측하였다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

표 ▌ 석탄의 세부품목별 물동량 예측방법

구분		예측방법
무연탄	제철용	· 제철용 무연탄 소비량과 조강생산능력 사이의 원단위를 산출하여 적용 – [원단위]= (실적/조강생산능력) – 원단위는 최근 5년 (2003~2007)간 실적의 평균을 적용 – 각 제철소의 조강생산능력에 원단위를 곱하여 무연탄 수입량 산출
	발전용	· 지역별 발전 능력과 무연탄 소비 관계인 원단위가 변동이 심하여 항만별 원단위는 구하기 어려워 각 발전소의 석탄 사용계획을 조사하여 이를 직접 반영
	기타	· 과거 추세 이용
유연탄	제철용	· 유연탄 수입량과 조강생산능력 사이의 원단위를 산정 (1994~2009년 평균) · 제철용 무연탄이 처리되는 항만은 각 제철소의 조강생산능력에 원단위를 곱하여 무연탄 수입량 산출
	발전용	· 발전용 유연탄을 취급하는 수입항만의 실적과 유연탄 발전소 능력사이의 원단위를 산출하여 적용 – [원단위]= (실적/발전능력) – 발전용 유연탄만 전용으로 취급하는 항만의 원단위를 구함 – 각 발전소의 발전용량에 위 원단위를 곱해서 유연탄 수입량을 산출
	기타	· 과거 추세 이용

· 목재류

▌ 수입물동량 : 전용성 측면에서 차이가 있는 목재와 원목을 구분하여 예측하며, 원목과 목재에 대해 다음과 같은 방법으로 예측하였다.

· 항만의 배후권역별 건설투자액과 수입물동량 처리실적을 이용하여 원단위를 산정하고, 산정된 원단위의 5년 평균값을 건설업 생산액에 적용하여 항만별 물동량을 예측하였다.

· 항만별 배후권역별 건설투자액은 KDI의 GRDP 예측치와 한국건설산업연구원의 "국내 건설투자의 중장기 변화추이 연구"의 결과를 이용하여 예측하였다.

▌ 수출물동량 : 목재와 원목을 구분하여 예측하며, 목재의 경우 최근 5년간 평균물동량이 약 5~10만톤으로 미미하고, 물동량이 일정한 추세로 발생하지 않아, 평균 물동량을 적용하며, 원목의 경우 2006~2009년의 평균값을 적용한다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

▌ 연안물동량 : 목재와 원목으로 나누어 예측하며, 목재의 경우 2005~2009년 물동량의 평균값 적용, 원목의 경우 2008~2009년 물동량의 평균값을 적용한다.

· 모래

▌ 수입물동량 : 모래의 수입물동량은 매년 변동 폭이 크게 나타나고 있으며, 건설경기 뿐만 아니라 골재수급계획, 환율 등의 영향을 받고 있기 때문에 거시지표를 이용한 회귀분석을 수행하였다.

· 예측 대상항만에 대해 환율, GDP, 해당항만의 모래 연안물동량을 변수로 사용하였다.

· 물동량이 미미한 항만의 경우는 최근 5년간의 평균치를 일정하게 적용하며, 특수한 산업용도 혹은 소량 수입되는 경우로 물동량이 미미하고 불규칙적으로 나타나는 항만의 경우는 예측에서 제외하였다.

▌ 연안물동량 : 모래 연안물동량은 정부 채취허가 계획에 따라 연도별 채취량이 결정되므로 『제4차 골재수급기본계획 (2009~2013)』 상의 골재수요예측치를 이용하여 지역에 대한 항만물동량의 비중을 원단위로 산출하여 항만별 예측을 실시하였다.

· 철광석

▌ 수입물동량 : 철광석 물동량은 대부분이 수입물동량이며, 주요 수입처는 수요산업인 제철소를 중심으로 발생한다. 제철용 철광석의 소비량과 조강생산능력 사이의 원단위를 산출하여 적용한다.

· [원단위]= (실적/조강생산능력)

· 대상 항만의 수입물동량과 대상 제철소의 전체 시설능력에 대한 원단위를 산출하여 적용하거나 각 제철소의 조강생산 능력에 원단위를 곱하여 철광석 수입량을 산출하였다.

▌ 수출물동량 : 물동량 비중이 적고 편차가 매우 심하여 과거 추세를 이용한 이동평균법을 사용하여 예측하였다.

▌ 연안물동량 : 물동량 비중이 적고 편차가 매우 심하여 과거추세를 이용한 이동평균법을 사용하여 예측하였다.

· 철재

▌ 수출입물동량 : 대형 철강사가 입지한 항만의 경우, 지역별 조강생산능력을 이용하여 회귀분석으로 예측하였다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

표 ‖ 항만별 철재 수입·수출물동량 예측 회귀식 (사례분석)

구분		회귀식
인천항	수입	$Y = 1671623.55 + 542.917033X$
	수출	$Y = 1240744.868 + 110.6372437X$
평택·당진항	수입	$Y = -55385.175 + 322.774053X$
	수출	$Y = 6775.68811 + 2.60363744X + 62411.0591T$
부산항	수입	$Y = 11694693.35 + 425.750626X$
	수출	$Y = 1001960.62 + 54.8989193X \pm 369286.88T$
포항항	수입	$Y = -8563984.5 + 763.6X$
	수출	$Y = -1635136.3 + 281.012313X + 1180653.26DUM$
광양항	수입	$Y = -1389006.9 + 175.626983X$
	수출	$Y = 4925379.02 \pm 17.95636X + 259826.121T$

주) 1) Y는 물동량, X는 조강능력, DUM은 더미변수, T는 추세를 의미
2) 그 이외 항만의 경우, 과거실적치가 미미하거나 변동 폭이 크므로 과거 실적치를 고려하여 3~10년 평균치를 예측치에 일괄적용하며, 과거실적이 2년 이상 없는 항만의 경우 예측치를 영 (0)값으로 처리

‖ 연안물동량 : 대형 철강사가 입지한 항만의 경우, 지역별 조강생산능력을 이용하여 회귀분석으로 예측하나 과거 물동량 처리실적 변동이 심한 항만의 경우는 평균치로 예측하였다. 조선소가 위치한 항만의 경우, 항만별 최근 2년 실적치 평균에 대한 총합 비중을 작성하고, 총합은 GDP 증가율로 연도별로 예측한 후 작성된 비중에 적용하여 항만별로 물동량을 예측하였다.

· 고철

‖ 수입물동량 : 대형 철강사가 위치한 항만의 경우 지역별 조강생산능력을 이용하여 수입 물동량을 예측하였다.

표 ‖ 항만별 수입물동량 예측 회귀식 (사례분석)

구분	회귀식
평택 · 당진항	$Y = 255876.409 + 86.4004747X + 632704.492DUM$
포항항	$Y = 412171.59 + 185.205984X$

주) 1) Y는 물동량, X는 조강능력, DUM은 더미변수, T는 추세를 의미
2) 광양항, 인천항 및 부산항의 경우 과거실적 변동이 매우 심하여 과거실적의 평균치를 예측치에 적용하며, 과거실적이 2년이상 없는 항만의 경우 예측치를 영 (0)값으로 처리

‖ 수출 및 연안물동량 : 과거 고철의 수출과 연안물동량은 각 항별로 물동량의 횡보가 심하여 항만 인근 대형 철강업체의 전기로 생산능력과 인과관계가 현저히 낮아 회귀분석을 통한 예측이 어려우므로 각 항별로 과거 실적치의 평균을 적용하여 예측하였다.

· 자동차

‖ 수입물동량 : 자동차의 수입물동량은 세계자동차 생산량과 세계 및 국내 GDP를 이용하여 증가율을 개별 항만에 적용하여 예측하였다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

▌수출물동량 : 배후에 자동차 생산공장이 있는 항만을 위주로 예측하였다.

· 각 업체별 생산공장이 위치한 지역의 GRDP를 이용하여 업체별/차종별 수출비중을 전망하고, 2016년까지 예측된 한국의 자동차 총생산량에 이를 적용하여 업체별/차종별 수출 전망치를 도출한다.

· 업체별/차종별/항만별로 수출물동량 비중을 계산 ('09년 기준)하여 업체별/차종별로 각 생산공장에 인접한 항만과 물동량 매칭한 후 항만별 대당 톤수를 적용하여 각 항만의 자동차 수출물동량을 예측하였다.

· 수출 물동량 중 항만별 중고자동차 대수를 고려하여 중고자동차에 대한 증가율을 따로 적용하여 예측한 후 신차물동량과 중고차 물동량을 합하여 각 항만별 수출 물동량을 예측하였다.

▌환적물동량 : 환적물동량은 수출물동량에 영향을 받는 것이고, 수출물동량은 세계 자동차 시장의 환경 변화 및 향후 자동차 업체들의 마케팅 능력, 신차 개발 등에 달려 있는 부분이므로 세계 GDP 혹은 국내 GDP 등의 증가율을 적용하여 예측하였다.

▌연안물동량 : 일시적으로 발생한 연안 자동차 물동량이나 간헐적으로 발생하는 연안 물동량이 있는 항만을 제외하고 국내 GDP 증가율을 개별 항만별로 적용하여 향후 물동량을 예측하였다.

· 잡화

▌수요처가 명확한 품목 (기타광석, 화학공업생산품)과 수요처가 불명확한 16개 품목에 대하여 구분하여 물동량을 예측하였다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

표 ▌ 잡화의 물동량 예측 방법론

구분		방법론
기타광석	수입 및 수출	· 기타광석을 취급하는 항만 중 대부분 제철용도로 사용할 것으로 예상되는 항만에 대해 기존의 데이터를 기반으로 조강능력 데이터로서 원단위 도출 · 현재 기타광석을 취급하고 추후 제철용도로 기타광석을 많이 처리할 것으로 예상되는 항만에 대해 GRDP로 예측한 물동량과 조강 능력으로 도출한 물동량 합산 – 예를들어, 포항항, 광양항의 물동량 합계와 생산능력 합계를 이용하여 5년 평균 원단위를 산정한 후, 포항항, 광양항, 평택· 당진항의 2010년 이후 철강 생산능력을 곱하면 물동량 예측가능 – 동해항, 옥계항 및 삼척항의 경우는 시멘트 수요의 용도로 활용되나 시멘트 생산능력을 반영하는 대리변수 확보가 어려워 강원도 지역의 GRDP로서 원단위 도출
	연안	· 기타광석의 연안물동량 예측의 경우, 기존의 수입 및 수출물동량 예측방법을 따름 – 예를 들어, 광양항, 포항항, 평택·당진항의 물동량 합계를 각 제철소 조강능력의 합계로 나눈 값의 3개년도 가중 평균값을 원단위로 적용할 수 있음 – 기타항은 연안물동량의 연도별 차이를 종속변수로 하고, 전체 항만의 물동량에서 기타항의 물동량을 제외한 값의 로그값 연도별 차이를 설명변수로 하는 모형의 회귀분석 수행
화학공업생산품	수입 및 수출, 연안	· 수입의 경우, 일부 항만은 Bottom-up방식의 원단위를 적용하면 지나치게 물동량이 커지는 결과를 초래하여 항만별 배후권역의 화학제품 생산량을 변수로 한 회귀분석방법으로 대체 · 국내 화학 산업의 생산능력을 나타내는 대리변수로서 에틸렌 생산능력을 이용하여 원단위 물동량을 예측 – 또는 통계청의 광업·제조업조사 (2008)의 시도/산업분류별 생산량 데이터를 활용하며, 각 시도별 화학물질 및 화학제품 제조업의 생산액 비중에 화학공업생산품 전체의 생산량을 곱함 – 예측한 화학공업생산품 물동량에 액체 비중을 적용하여, 액체 화학공업생산품물동량을 제시함
16개 품목의 일반잡화	수입 및 수출	· 잡화 (16개 품목)는 다양한 품목이 포함되어있어 품목의 특징을 반영하기 어려운 측면이 있으므로 각 항만의 배후지역 GRDP를 적용하여 원단위 물동량을 예측하는 Bottom-up 방법을 사용 – Bottom-up 방법의 원단위가 물동량의 추세를 반영하지 못하는 항만의 경우는 해당항만 배후권역의 GRDP를 변수로 하는 회귀분석 모형을 적용함
	연안	· 수입 및 수출 물동량 예측방법과 동일함

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

· 유류

▌수입 물동량의 경우에 대해서만 3가지 품목별로 각각 예측하였다.

표 ▌ 유류의 물동량 예측방법론

구분			방법론
유류	수입	원유 · 석유	· 석유정제시설이 위치한 항만을 대상으로 항만별 정제시설 능력과 수입물동량 처리실적을 이용하여 원단위를 산정한 후, 원단위를 근거로 향후 물동량 예측 – 장래 원단위는 1999~2009년 원단위의 평균을 적용하며, 정제능력은 정제능력 연평균 증가율을 적용하여 산출
		석유정제품	· 석유정제품의 대부분을 차지하는 나프타 수입량을 설명하기 위해, 석유화학공업의 부가가치 (한국은행, 산업연구원)를 변수로 하여 석유정제품 수입물동량을 예측 · 항만별로 제품별 수입추세가 일정치 않고 HS코드 통계치와 SP-IDC 통계치가 일치하지 않으므로 총량을 예측하고 석유화학단지가 위치한 항만을 대상으로 배분하는 Top-down방식을 사용
		석유가스류	· LNG 생산시설과 발전소가 위치한 항만을 대상으로 Bottom-up 방식을 사용 – LNG생산시설이 위치한 항만의 경우 LNG생산시설의 도입계획을 반영하여 예측하였으나, 장기 예측의 경우 항만별 LNG생산시설 능력과 수입물동량 처리실적을 이용하여 원단위를 산정한 후, 원단위를 근거로 향후 물동량 예측 – LNG생산시설의 장래 원단위는 2007~2009년 원단위의 평균을 적용 – LNG생산시설의 장래 시설계획은 "제9차 장기 천연가스 수급계획"상의 기화·송출설비 건설계획을 적용
	수출		· 3개품목을 통합하여 예측 – 유류 수출물동량 중 석유정제품이 95%내외를 차지하고 있어 석유정제시설이 위치한 항만을 대상으로 Bottom-up 방식을 적용
	연안		· 3개품목을 통합하여 예측 – 유류 연안물동량 중 석유정제품이 90% 가까이 차지하고 있어 석유정제시설이 위치한 생산지와 그 외 소비지로 나누어 Top-down 방식을 적용하여 예측

· 컨테이너

▌수출입, 환적 및 연안컨테이너물동량으로 구분하여 예측하였다. GDP를 이용한 수출, 수입 적컨테이너 물동량 (TEU)을 예측하고 이를 이용하여 수출입 공컨테이너물동량을 예측한다.

▌예측된 수출입 공컨테이너 물동량과 적컨테이너 물동량을 종합하여 수출입 컨테이너 물동량을 예측하며, 수출입 컨테이너 물동량과 중, 미, 일 수출입 컨테이너 물동량을 설명변수로 하여 환적 컨테이너 물동량을 예측하였다.

[참고] 품목별 수요예측 사례(계속)

표 ▌ 컨테이너물동량 예측 방법론

구분		방법론
컨테이너	수출입	· 컨테이너물동량은 크게 적컨테이너와 공컨테이너로 구분할수 있으며, 적컨테이너의 경우 GDP와 상관관계가 있으나 공컨테이너는 적컨테이너의 수입/수출과 더 높은 상관관계가 있음 – GDP를 이용하여 수출 적컨테이너물동량과 수입 적컨테이너물동량으로 구분하여 예측하고, 수출과 수입 적컨테이너물동량 차이를 이용하여 공컨테이너물동량을 예측하여 총 수출입 컨테이너 물동량을 예측
	환적	· 환적 컨테이너물동량을 예측하기 위해 2단계의 과정을 거침 – 중·미·일 3국의 GDP를 이용하여 각국의 컨테이너물동량 예측 – 우리나라 수출입 컨테이너물동량과 앞서 예측한 3개국의 물동량 조합을 설명변수로 사용하여 4개의 예측모형을 사용, 이중 통계량이 좋은 모형2를 선택 – 모형1은 우리나라 수출입 컨테이너 물동량 차분과 중국 컨테이너 물동량 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 예측 – 모형 2는 우리나라 수출입 컨테이너물동량 차분과 중국, 미국 컨테이너 물동량의 합계 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 예측 – 모형 3은 우리나라 수출입 컨테이너물동량 차분과 중국, 일본 컨테이너 물동량의 합계 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 예측 – 모형 4는 우리나라 수출입 컨테이너물동량 차분과 중국, 미국, 일본 컨테이너물동량의 합계 차분을 이용하여 환적물동량의 차분을 예측 · 항만별 환적 컨테이너 물동량 예측에서는 각 항만별 과거 수출입 컨테이너물동량 대비 환적컨테이너물동량 비율을 이용함
	연안	· 연안 컨테이너물동량은 크게 수출입화물의 피더선 운반으로 인한 물동량 (제주~내륙간 물동량 제외), 제주~내륙간 물동량, 수도권~남부권간 물동량 등 세부분으로 나눌 수 있음 – 연안 컨테이너물동량은 수출입화물의 피더선 운반으로 인한 발생이 많으므로 수출입 컨테이너물동량을 이용하여 예측하며, 이때 연안 컨테이너물동량 예측을 위해 수출입 컨테이너물동량 대비 연안 컨테이너물동량 비율을 이용 – 제주~내륙간 물동량을 처리하는 항만의 경우 장래 물동량은 과거 3년 실적의 평균을 적용 – 수도권~남부권간 물동량의 경우 인천항, 평택·당진항, 부산항, 광양항을 대상으로 예측한다고 했을 때, 방법론은 다음과 같음 ① 동 물동량 중 50%는 인천항과 평택·당진항에 7:3의 비율로 고려하여 예측 ② 동 물동량 중 50%는 부산항과 광양항에 2008년 국가교통수요조사 및 DB구축사업」의 도로화물 전체 O/D (2007년)의 비율을 고려하여 예측

제3절 물류부문

3.3.1 화물수요예측(육상화물)을 위한 기본전제

(1) (존 구분체계) 물류시설의 수요분석 과정에서는 국가교통 DB와 동일한 존 구분을 적용하고, 특정지역의 자세한 분석이 필요할 경우에 한해 해당되는 존들을 세분화하여 분석한다.

(2) (품목 구분 체계) 본 지침에서는 화물수요 분석의 품목구분체계로 국가교통 DB조사에서 이용하고 있는 33개 품목구분체계[6]를 이용하는 것을 전제로 한다.

표 3-9 ▌ 화물품목의 구분

코드 번호	품 목 분 류	세 분 류
1	농산물	작물생산물 및 달리 분류되지 않은 기타작물생산물, 통작업생산물, 채소, 화훼작물 및 종묘생산물, 채소작업생산물, 종묘생산물, 시설작물 생산물
2	임산물	임산물, 벌목 및 관련 서비스물, 영림생산물, 종묘, 육림생산물, 벌목업, 임업관련 서비스품
3	수산물	일반어업, 원양어업, 근해어업, 연안어업, 양식업, 수생동식물종묘생산업과 관련 생산물, 어업관련서비스품
4	축산물	소, 말 및 양사육업, 양잠업, 양돈업, 양봉업, 가금 부화업, 양계업, 육우 사육업, 기타 축산업과 관련생산물
5	석탄광물	무연탄 광물 무연탄 채굴품, 연탄 및 기타 응집 무연탄 생산물, 갈탄광물, 토탄광물 등의 생산품
6	석회석광물	석고 및 석회석
7	원유 및 천연 가스 채취물	원유 및 천연가스 채취물, 원유 및 천연가스채취관련 서비스생산물
8	금속광물	철광
9	비금속광물	비철금속, 텅스텐, 망간, 금, 은, 동, 연, 아연, 몰리브덴, 달리 분류되지 않은 비철금속
10	음식료품	도축업, 육류가공 및 저장처리업, 수산동물 가공 및 저장처리업, 수산식물 가공 및 저장 처리업, 과실, 채소 가공 및 저장 처리업, 동물성 및 식물성 유지 제조업, 낙농제품 및 식용빙과류 제조업, 곡물가공품 제조업, 전분제품 및 당류 제조업, 떡,빵 및 과자류 제조업, 설탕 제조업, 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업, 조미료 및 식품 첨가물 제조업, 기타 식료품 제조업, 동물용 사료 및 조제식품 제조업, 발효주 제조업, 증류주 및 합성주 제조업, 비알콜음료 및 얼음 제조업

6) 이 품목구분체계는 통계청의 한국표준산업분류의 산업별 업종구분에 근거하여 작성되었으며, 실제 33개 품목구분체계이나 컨테이너의 경우 화물 품목을 알기 어렵기 때문에 별도의 품목처럼 고려할 경우 34개 품목으로 가정하였다.

표 계속

코드 번호	품 목 분 류	세 분 류
11	담배제품	담배 제조업
12	섬유제품; 의복제외	방적 및 가공사 제조업, 직물 직조업, 직물제품 제조업, 편조원단 제조업, 편조제품 제조업, 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업, 카펫, 마루덮개 및 유사제품 제조업, 끈, 로프, 망 및 끈가공품 제조업, 그 외 기타 섬유제품 제조업
13	의복, 의복 액세서리 및 모피제품	정장 제조업, 내의 및 잠옷 제조업, 한복 제조업, 기타 봉제의복 제조업, 모피가공 및 모피제품 제조업, 편조의복 제조업, 편제의복 액세서리 제조업, 기타 의복액세서리 제조업
14	가죽, 가방 및 신발제품	원피가공 및 가죽 제조업, 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업, 기타 가죽제품 제조업, 신발 제조업, 신발부분품 제조업
15	목재 및 나무제품 (가구제외)	제재 및 목재 가공업, 박판, 합판 및 강화목제품 제조업, 건축용 나무제품 제조업, 목재상자, 드럼 및 적재판 제조업, 기타 나무제품 제조업, 코르크 및 조물제품 제조업
16	펄프, 종이 및 종이제품	펄프제조업, 종이 및 판지 제조업, 골판지 및 골판지상자 제조업, 종이포대, 판지상자 및 종이용기 제조업, 기타종이 및 판지제품 제조업
17	인쇄 및 기록매체	인쇄업, 인쇄관련 산업, 기록매체 복제업,
18	코크스, 연탄 및 석유정제품	코크스 및 연탄 제조업, 원유 정제처리업, 석유 정제물 재처리업
19	화합물 및 화학제품	기초유기화학물질 제조업, 기초무기화학물질 제조업, 무기안료, 염료, 유연제 및 기타착색제 제조업, 비료 및 질소화합물 제조업, 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업, 살충제 및 기타 농약 제조업, 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업, 세제, 화장품 및 광택제 제조업, 그 외 기타 화학제품 제조업, 화학섬유 제조업, 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업, 완제 의약품 제조업, 한의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업
20	고무제품 및 플라스틱 제품	고무타이어 및 튜브 생산업, 기타 고무제품 제조업, 1차 플라스틱제품 제조업, 건축용 플라스틱제품 제조업, 포장용 플라스틱제품 제조업, 기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업, 플라스틱 발포 성형제품 제조업, 기타 플라스틱제품 제조업
21	비금속 광물제품	판유리제조업, 산업용유리 및 판유리 가공품 제조업, 기타 유리제품 제조업, 일반도자기 제조업, 내화 요업제품 제조업, 구조용 비내화 요업제품 제조업, 시멘트, 석화 및 플라스터 제조업, 콘크리트, 시멘트 및 플라스터 제품 제조업, 석제품 제조업, 그 외 기타 비금속 광물제품 제조업
22	제1차 금속 제품	제철, 제강 및 합금철 제조업, 철강 압연, 압출 및 연신제품 제조업, 철강관 제조업, 기타 1차 철강 제조업, 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업, 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업, 기타 1차 비철금속 제조업, 철강 주조업, 비철금속 주조업

표 계속

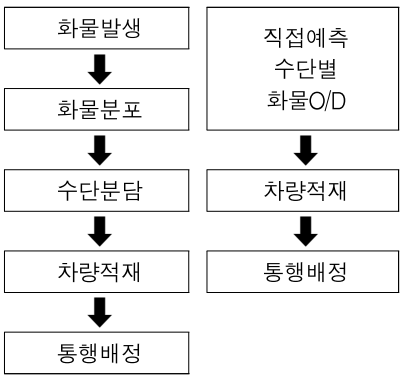
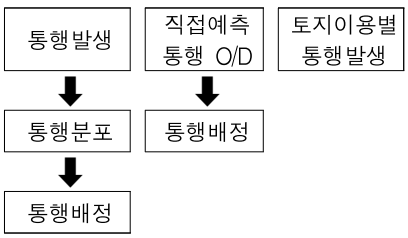
코드 번호	품 목 분 류	세 분 류
23	금속가공 제품: 기계 및 가구제외	구조용 금속제품 제조업, 금속탱크, 저장조 및 유사 용기 제조업, 핵반응기 및 증기발생기 제조업, 무기 및 총포탄 제조업, 금속 단조, 압형 및 분말야금 제품 제조업, 금속 열처리, 도금 및 기타 금속가공업, 날붙이, 수공구 및 일반철물 제조업, 금속파스너, 스프링 및 금속선 가공제품 제조업, 그 외 기타 금속가공제품 제조업
24	기타기계 및 장비제조품	내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외, 유압기기 제조업, 펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사장치 제조 포함, 베어링, 기어 및 동력전달장치 제조업, 산업용 오븐, 노 및 노용 버너제조업, 산업용트럭, 승강기 및 물품취급장비 제조업, 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기 제조업, 사무용기계 및 장비 제조업, 기타 일반 목적용 기계 제조업, 농업 및 임업용 기계 제조업, 가공공작기계 제조업, 금속주조 및 기타 야금용 기계 제조업, 건설 및 광산용 기계장비 제조업, 음식료품 및 담배 가공기계 제조업, 섬유, 의복 및 가죽 가공기계 제조업, 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 제조업, 산업용 로봇 제조업, 기타 특수 목적용 기계 제조업
25	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	전자집적회로 제조업, 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업, 평판 디스플레이 제조업, 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업, 기타 전자부품 제조업, 컴퓨터 제조업, 기억장치 및 주변기기 제조업, 유선 통신장비 제조업, 방송 및 무선 통신장비 제조업, 텔레비전, 비디오 및 기타 영상기기 제조업, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업, 마그네틱 및 광학매체 제조업
26	전기장비 제품	전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업, 전기공급 및 전기제어 장치 제조업, 일차전지 및 축전지 제조업, 절연선 및 케이블 제조업, 전구 및 램프 제조업, 조명장치 제조업, 가정용 전기기기 제조업, 가정용 비전기식 조리 및 난방기구 제조업, 기타 전기장비 제조업
27	의료,정밀, 광학기기및 시계	방사선장치 및 전기식 진단기기 제조업, 기타 의료용 기기 제조업, 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업, 안경 제조업, 광학기기 및 사진장비 제조업, 시계 및 시계부품 제조업
28	자동차 및 트레일러	자동차용 엔진 제조업, 자동차 제조업, 자동차 차체 및 트레일러 제조업, 자동차 엔진용 부품 제조업, 자동차 차체용 부품 제조업, 기타 자동차 부품 제조업
29	기타운송 장비	선박 건조업, 오락 및 스포츠용 보트 건조업, 철도장비 제조업, 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업, 항공기용 엔진 및 부품 제조업, 전투용 차량 제조업, 모터사이클 제조업, 그 외 기타 분류되지 않은 운송장비 제조업
30	가구 제품	침대 및 내장가구 제조업, 목재가구 제조업, 기타 가구 제조업
31	기타제품	귀금속 및 관련제품 제조업, 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업, 악기 제조업, 운동 및 경기용구 제조업, 인형, 장난감 및 오락용품 제조업, 간판 및 광고물 제조업, 사무 및 회화용품 제조업, 가발, 장식용품 및 교시용 모형 제조업, 그 외 기타 분류되지 않은 제품 제조업
32	재생재료	재생용 재료 및 기타 상품 전문 도매업
33	기타	달리 분류되지 않은 기타

3.3.2

화물수송수요 예측 방법

(1) 화물기반모형과 트럭통행기반모형 중 화물발생, 화물분포, 수단분담, 통행배정의 단계로 이루어진 화물기반 4단계 예측기법을 사용한다.

표 3-10 ▌ 화물수송수요예측방법론

구 분	예 측 방 법	내 용
화물기반모형 (Commodity based models)		· 순차적 모형 (화물발생-화물분포-수단선택-통행배정)에 의한 접근방법 · 화물시스템은 기본적으로 화물의 이동을 고려하며, 화물이동이 직접 모형화 되어야 한다는 견해에 따른 모형으로 가장 널리 사용 · 다른 방법으로는 개별 예측단계를 하나로 결합한 직접예측방법이 있으며, 트럭통행은 화물이동과 차량적재모형을 이용하여 도출되며, 모형결과는 트럭통행의 배정에 사용
트럭통행기반모형 (Truck trip based models)		· 트럭통행모형의 유형은 트럭통행 활동을 직접 예측하는 방식을 채택 · 주로 3가지 접근방식이 사용되는데, 화물기반모형과 유사한 순차적 모형 접근방법, 직접예측 접근방법, 소지역·지구 등의 범위에 사용되는 간편한 방법

(2) (화물의 발생 및 도착모형) 표본조사로부터 모집단의 특성을 나타낼 수 있는 전수화 계수를 적용하여 분석대상 연도의 지역별·품목별 발생량 및 도착량을 예측하고, 사회·경제적 변수와의 관계를 통하여 장래 화물의 발생량과 도착량을 예측한다.

① 전수화된 화물 발생량 및 도착량과 화물발생모형을 통하여 얻어진 자료를 이용하여 최종적으로 장래 화물의 발생량과 도착량을 산정해야 하는데, 이 과정에서 회귀분석법, 원단위법, 카테고리 분석법, 성장률법 등이 적용될 수 있다.

표 3-11 ▌ 화물발생 및 도착 모형

구 분	모형의 구조
회귀분석법	측정자료를 이용하여 추정된 회귀방정식 (화물통행 발생량/도착량) = f (화물통행 수요/공급변수)
원단위법	(목표연도에 대한 화물통행 수요/공급변수의 예측량) × (추정 또는 추정된 화물통행 발생/유인 원단위)
카테고리 분석법	Σ (목표연도에 대한 그룹별 화물통행 수요/공급변수의 예측량) × (측정 또는 추정된 그룹별 화물통행 발생/유인 원단위)
성장률법	(기준연도의 화물통행 발생량) × (목표연도에 대한 성장률)

(3) (화물분포) 화물분포 단계는 화물발생단계에서 산정된 화물의 발생 및 도착 물동량을 이용하여 기종점 물동량 (물동량 O/D)을 예측하는 과정으로, 화물 발생 및 도착모형으로부터 예측된 화물발생량 및 도착량과 표본조사를 통해 얻어진 표본 물동량 O/D를 이용하여 품목별 화물배분모형을 정립하고, 예측된 화물발생량 및 도착량과 정산된 화물배분모형을 이용하여 최종적으로 전수화된 장래 물동량 O/D를 구축한다.

① 화물분포모형으로는 중력모형 (Gravity model), 성장인자법 (Growth factor method), 엔트로피 극대화모형 (Entropy maximization model) 등이 적용될 수 있다.

표 3-12 ▌ 화물분포모형의 분류별 특성

모 형	모형의 특성
성장인자법 (Growth Factor model)	· 존간 통행비용을 고려하지 않음 · 존별 통행발생 및 도착량의 예측 성장률을 적용하는 방법 · Heuristic 기반모형으로 모형구조가 비교적 단순 · 기준연도의 O/D표를 근거로 하여 예측하므로 부정확함
중력모형 (Gravity model)	· 물리학의 중력이론을 이론적 근거로 함 · 존별 통행발생 및 도착량을 만족시키며, 통행비용을 최소화하는 통행분포모형 · 통행저항계수에 따라 배분되는 통행량의 분포가 변함
엔트로피 극대화모형 (Entropy maximization model)	· 중력모형의 일반형태로 변환된 모형 · 존별 통행발생량 또는 도착량을 만족시키며 엔트로피를 극대화하는 통행분포모형

(4) (수단분담) 수단분담 단계에서는 표본물동량 조사자료 (화물발착사업소 조사 중심)를 전수화한 자료에 바탕을 두고 각 운송수단별 분담률을 예측하는 과정에 해당한다. 통행수요를 이용가능한 수송수단별로 배분하는 단계로 궁극적으로는 수송수단별 분담률을 예측하는데 그 목적이 있다.

① 일반적으로 수단분담과정에서는 계산이 용이한 로짓모형 (Logit model)을 이용하여 수단분담률을 예측하는 것을 원칙으로 한다.

(5) (통행배정) 통행배정과정은 예측된 화물교통량을 여객교통량과 함께 구축되어 있는 교통망에 배정하여 각 통행망의 교통량을 예측하는 과정으로 화물기반모형을 이용하여 수요분석을 실시할 경우 물동량자료를 통행자료로 전환시켜야만 향후 교통네트워크를 이용하여 통행량을 예측할 수 있으며, 이 단계에서 차량적재모형 (Vehicle loading model)이 이용된다.

[참고] 차량적재모형 (Vehicle Loading Model)

- 차량적재모형 (Vehicle loading model)은 화물차량 전환계수 (γ_{ijr}) (즉, 화물차량 톤급별 적재톤수)를 적용하여 물동량자료를 화물자동차 통행량자료로 전환한다.
- 화물차량 전환계수 이용과정은 다음과 같다.

$$\overline{T_{ijr}} = \frac{T_{ijr}}{\gamma_{ijr}}$$

여기서, $\overline{T_{ijr}}$ = 화물차량 통행O/D

T_{ijr} = 차종별 화물물동량O/D

γ_{ijr} = 화물차량 톤급별 적재톤수

3.3.3 물류시설 수요예측을 위한 기본전제

(1) (물류시설의 정의) '물류시설'이란 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 의거하여 다음의 시설을 말한다.

① 화물의 운송·보관·하역을 위한 시설

② 화물의 운송·보관·하역과 관련된 가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설

③ 물류의 공동화·자동화 및 정보화를 위한 시설

④ ①부터 ③까지의 시설이 모여 있는 물류터미널 및 물류단지

(2) (물류터미널의 정의) '물류터미널'이란 화물의 집화 (集貨)·하역 (荷役) 및 이와 관련된 분류·포장·보관·가공·조립 또는 통관 등에 필요한 기능을 갖춘 시설물을 말한다. 다만, 가공·조립 시설은 동 시설의 전체 바닥면적 합계가 물류터미널의 전체 바닥면적 합계의 4분의 1 이하인 것을 말한다.

(3) (물류단지의 정의) '물류단지'란 물류단지시설과 지원시설을 집단적으로 설치·육성하기 위하여 제22조에 따라 지정·개발하는 일단 (一團)의 토지를 말한다.

① "물류단지시설"이란 화물의 운송·집화·하역·분류·포장·가공·조립·통관·보관·판매·정보처리 등을 위하여 물류단지 안에 설치되는 다음 각 목의 시설을 말한다.

- 물류터미널 및 창고
- 「유통산업발전법」 제2조제3호·제7호·제15호 및 제17조의2의 대규모 점포·전문상가단지·공동집배송센터 및 중소유통공동도매물류센터
- 「농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률」 제2조제2호·제5호 및 제12호의 농수산물도매시장·농수산물공판장 및 농수산물종합유통센터
- 「궤도운송법」에 따른 궤도사업을 경영하는 자가 그 사업에 사용하는 화물의 운송·하역 및 보관 시설
- 「축산물위생관리법」 제2조제11호의 작업장
- 「농업협동조합법」·「수산업협동조합법」·「산림조합법」 또는 「중소기업협동조합법」에 따른 조합 또는 그 중앙회가 설치하는 구매사업 또는 판매사업 관련 시설
- 「화물자동차 운수사업법」 제2조제2호의 화물자동차운수사업에 이용되는 차고, 화물취급소, 그 밖에 화물의 처리를 위한 시설
- 「약사법」 제44조제2항제2호의 의약품 도매상의 창고 및 영업소시설
- 그 밖에 물류기능을 가진 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

·「관세법」에 따른 보세창고

·「수산물품질관리법」 제19조에 따른 수산물가공업시설 (냉동·냉장업 시설만 해당한다)

·「항만법」 제2조제5호의 항만시설 중 항만구역에 있는 화물하역시설 및 화물보관·처리 시설

·「공항시설법」 제2조제7호의 공항시설 중 공항구역에 있는 화물운송을 위한 시설과 그 부대시설 및 지원시설

·「철도사업법」 제2조제8호에 따른 철도사업자가 그 사업에 사용하는 화물운송·하역 및 보관 시설

·그 밖에 물류기능을 가진 시설로서 국토교통부령으로 정하는 시설

- 가목부터 자목까지의 시설에 딸린 시설 (제8호가목 또는 나목의 시설로서 가목부터 자목까지의 시설과 동일한 건축물에 설치되는 시설을 포함한다)

② "지원시설"이란 물류단지시설의 운영을 효율적으로 지원하기 위하여 물류단지 안에 설치되는 다음 각 목의 시설을 말한다. 다만, 가목 또는 나목의 시설로서 “물류단지시설”의 가목부터 자목까지의 시설과 동일한 건축물에 설치되는 시설을 제외한다.

- 대통령령으로 정하는 가공·제조 시설
- 정보처리시설
- 금융·보험·의료·교육·연구 시설
- 물류단지의 종사자 및 이용자의 생활과 편의를 위한 시설
- 그 밖에 물류단지의 기능 증진을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

(4) (물류시설의 기능적 분류) 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 물류시설개발종합계획 대상의 물류시설 분류는 다음과 같다.

① 단위물류시설 : 창고 및 집배송센터 등 물류활동을 개별적으로 수행하는 최소 단위의 물류시설

② 집적 (클러스터)물류시설 : 물류터미널 및 물류단지 등 둘 이상의 단위물류시설 등이 함께 설치된 물류시설

③ 연계물류시설 : 물류시설 상호 간의 화물운송이 원활히 이루어지도록 제공되는 도로 및 철도 등의 교통시설

(5) (물류시설의 기능) 물류시설의 기능은 기본기능과 보조적 기능으로 구분한다.

① 기본기능은 보관기능, 환적기능, 가공·조립·포장기능, 통관기능 등이 있다. 보관기능은 시간적 조정, 환적기능은 수량적 조정, 가공·조립·포장기능은 품질적 조정을 담당한다. 국제화물을 취급하는 경우 통관기능이 있다.

표 3-13 ‖ 물류시설의 기본기능에 따른 활동, 내용 및 시설

구분	환적기능	보관기능	가공·조립기능
활동	운송과정상의 환적활동	수요, 공급 balance조정	제품의 질적 변화 활동
내용	운송, 집배, 분류, 검사	보관, 분류, 검사	가공, 조립, 포장, 분류
시설	화물취급장, 집배송시설, 컨테이너시설, 공항물류터미널	집배송시설, 창고	집배송시설, 배후단지

② 보조적 기능은 운송주선기능, 운송수단 장치기능이 있다. 운송주선기능은 일반물류터미널과 같이 화물운송거래를 주선하는 시설이고 운송수단 장치기능은 화물차 차고지, 항공기 계류장 등과 같이 운송수단을 장치하는 시설을 의미한다.

표 3-14 ‖ 물류기능 및 교통수단별 물류시설 분류

구 분		환적기능		보관기능		가공조립기능		운송주선 기능		운송수단 장치	
		단위 시설	집적 시설	단위 시설	집적 시설	단위 시설	집적 시설	단위 시설	집적 시설	단위 시설	집적 시설
도로		전용 터미널	물류단지, 복합물류 터미널, 농산물 도매시장	창고, 집배송 시설	물류단지, 복합물류 터미널, 집배송 단지	창고	물류단지, 복합물류 터미널, 집배송 단지, 농산물도매시장	터미널 외 주선	일반 물류 터미널	차고지	공영 차고지
철도 (컨테이너)		철도 CY	ICD					철도 CY	ICD	철도 CY	ICD
항공	국내	–	국내공항 물류 터미널		공항배후 단지		공항 배후 단지	공항 외주 선	공항외 주선	–	국내 공항
	국제	–	국제공항 물류 터미널	–		–				–	국제 공항

(6) (분석대상 물류시설) 물류시설 수요예측을 위한 분석대상은 다음과 같이 구분하되, 기타 물류시설과 관련해서는 관련 법규를 따르는 것을 원칙으로 한다.

표 3-15 ▌ 분석대상 물류시설 및 개별 (단위)물류시설

물류시설 유형			개별 (단위) 물류시설	비고
국제물류 거점시설	항만 (터미널)			항만부문의 지침 활용
	공항 (화물터미널)			공항부문의 지침 활용
	항만배후단지		- 화, 보, 컨	
	공항물류단지		- 화, 보, 컨	
광역물류 거점시설	내륙물류기지	복합물류터미널	- 화, 보	
		내륙컨테이너기지	- 컨	
지역물류 거점시설	물류단지 (구 유통단지)		- 화, 보	
	물류터미널 (구 화물터미널)		- 화	
	공동집배송센터		- 보	
	철도 CY		- 컨	

주) 1) 유형별 물류시설의 수요예측은 개별 (단위)물류시설로 구분하여 수행
2) 화 : 화물취급장, 보: 보관 및 집배송시설, 컨: 컨테이너 시설

3.3.4 물류시설에 대한 수요예측 방법

(1) 본 지침에서는 분석대상 물류시설의 기능별 특징을 반영하여 화물취급장, 보관 및 집배송시설, 컨테이너시설과 같이 개별 (단위)물류시설의 수요예측절차에 관해 규정한다.

① 개별 (단위) 물류시설은 화물의 중계기능을 담당하는 화물취급장, 인근지역에서 생산되거나 발생하는 화물을 집단적으로 모아 보관하거나 이를 공동 배송하는 역할을 하는 보관 및 집배송시설, 항만 등을 통해 수출입되는 컨테이너를 취급하는 컨테이너시설 등으로 구분한다.

② 개별 (단위) 물류시설의 경우는 규정에 제시된 내용에 따라 수요를 예측하고, 복합물류터미널, 물류단지 등과 같이 집단화된 물류시설의 경우 해당 시설 내에 유치된 개별 (단위)물류시설에 대한 수요를 각각 예측하여 합산하는 방식을 적용한다.

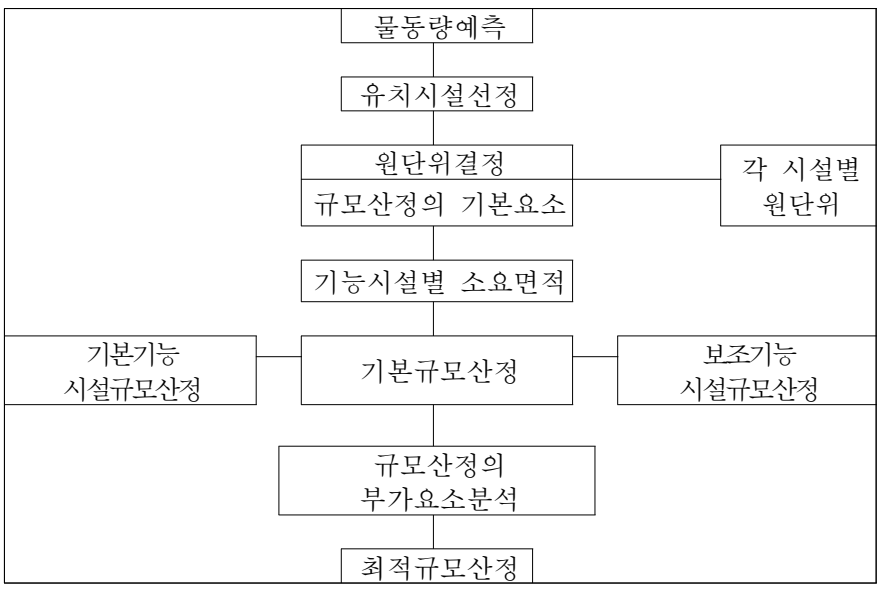
▌(물류터미널) 물류터미널에서 수행되는 주기능은 터미널이 위치하고 있는 지역의 화물을 집화하여 목적지별로 분류·이송시켜 방향별로 수송하고, 지방에서 도착하는 화물을 지역내의 각 목적지별로 분류하여 배송하는 역할을 수행한다. 이를 위해 화물을 직접 처리하는 화물 취급장과 화물차량이 대기할 수 있는 주차장 등이 필요하다.

- (보관 및 집배송시설) 보관 및 집배송시설은 그 운영형태에 따라 유통업체가 사용하는 집배송센터, 제조업체가 이용하는 자가 및 공동물류센터, 그리고 창고업체의 영업용창고 등으로 구분한다. 이러한 시설들은 공급자와 수요자의 중간역할을 하며, 주요기능은 화물의 보관, 환적, 분류 및 포장, 업무지원 및 정보처리 등으로 구분한다.
- (컨테이너시설) 내륙컨테이너기지 (ICD, Inland Container Deport)를 구성하는 주요시설은 CY (Container Yard), CFS (Container Freight Station), 샤시장치장, CY게이트, 운영건물 등이 있다. ICD는 항만 등에서 처리되어야 할 주요 통관기능을 내륙 물류거점에서 수행하는 기능도 있다. 컨테이너시설은 이 중 해당되는 부분의 수요를 각각 예측한 후 합산한다.

(2) (물류시설 소요규모 산정방법) 물류시설의 소요규모 산정에는 원단위법과 회귀분석을 이용한 규모산정방법이 일반적으로 이용되고 있며, 본 지침에서는 원단위법을 적용하는 것을 기준으로 제시한다.

① 원단위를 이용한 시설규모 산정과정은 [그림 3-7]과 같다. [그림 3-7]에서 제시한 부가요소분석의 대표적인 사례는 해당 권역내 물류시설의 소요면적을 계산한 후 해당 권역 내에 존재하는 기존 물류시설의 면적을 차감하여 해당 물류시설의 실소요면적을 산정하는 것을 들 수 있다. 기존시설로 인한 중복문제를 제거함으로써 물류시설의 과다공급을 방지하는데 유의해야 한다. 또한 화물의 특성을 고려하여 동일 권역내 물류시설 간 상호 보완적인 또는 배타적인 역할도 검토해야 한다.

그림 3-7 ▌물류시설규모 예측과정



(3) (화물취급장) 화물취급장의 수요분석절차는 다음과 같이 수행하도록 한다.

① 먼저 화물취급장의 입지가 결정된 경우 해당 입지로부터 영향범위 내에 속하는 중존들의 목록을 작성한다. 만일 입지가 결정되지 않은 경우 가상의 입지를 선정하여 이용할 수 있다.

② 화물취급장의 이용수요는 물류시설의 영향범위에 해당하는 존들로부터 반경 100km 바깥 지역으로 유출되는 물동량 중 3톤이하 영업용차량을 이용하는 물동량과 반경 100km 바깥 지역에서 해당 존으로 유입되는 물동량 중 3톤 이하 영업용차량을 이용하는 물동량을 합하여 산정한다.

③ 화물취급장 이용물동량을 산정하기 위한 공식은 다음과 같다. 권역별 물동량과 영업용 화물차량의 운송분담률은 국가교통 DB조사자료를 활용한다.

화물취급장 이용물동량 예측 방법
① 해당 존의 총예측물동량[7] × 원거리물동량 비중 × 3톤이하 영업용 운송분담률
② (권역별 목표연도 발생량+도착량) × 소형 (3톤 이하) 영업용 화물자동차 100㎞ 이상 물동량 비중

(4) (화물취급장의 수요 산정) 화물취급장의 수요는 화물취급장에 대한 연상면적을 계산하고, 이를 화물취급장의 설계기준을 적용하여 화물취급장의 소요동수로 전환하는 절차를 거친다.

① 화물취급장의 소요동수가 결정되면 각 동별로 갖추어야 할 필수기능을 고려한 원단위를 이용, 부지면적을 산출한다.

② 물류터미널의 부지면적을 산출하기 위한 절차는 다음과 같다.

▌앞서 산정된 화물취급장의 연간 이용가능 물동량을 연간 작업일수 (물류시설의 기능 및 근무여건을 고려하여 250 (주5일 근무)~300일 (주6일 근무) 적용)로 나누어 일일화물취급량을 계산한다.

7) 반경 100km 이내에 속한 중존들을 선별하고, 다른 물류시설의 영향범위와 중복이 발생하는 경우 적정한 배분비율을 적용하여 물량을 예측하도록 하며, 이를 명확하게 구분하기 어려운 경우 해당 존의 영향범위는 국가교통 DB조사의 화물품목별 OD 특성을 고려하여 설정한다.

[참고] 권역 기반의 물류시설 영향범위 설정 사례

물류시설개발종합계획에서는 화물 흐름과 권역별 산업 특성 등을 감안하여 전국적으로 약 40여개 거점 (6개 대권역, 40여개 중권역)의 물류단지를 구축 및 개발을 추진하고 있다. 또한, 인구, 면적, 물동량 및 기존 물류단지를 고려하여 물류거점의 우선순위를 정하고 있다.

표 ‖ 권역의 구분

대권역	중권역	지역 (시군구)
수도권	서울, 인천 수도권동부 수도권서부 수도권남부 수도권북부	서울, 인천, 부천, 광명, 시흥, 안산, 안양, 군포, 의왕, 과천, 수원, 성남, 용인, 김포, 고양, 파주, 의정부, 양주, 동두천, 연천, 포천, 구리, 화성, 오산, 평택, 안성, 이천, 여주, 광주, 양평, 하남, 남양주, 가평
중부권	청주권, 음성권 충주권	청주, 보은, 옥천, 영동, 청원, 음성, 진천, 괴산, 증평, 충주, 제천, 단양
	대전권, 논산권 홍성권, 당진권 천안권	대전, 논산, 계룡, 금산, 공주, 서천, 부여, 보령, 청양, 홍성, 예산, 당진, 서산, 태안, 천안, 아산, 연기
호남권	군산권, 전주권 정읍권, 남원권	군산, 김제, 익산, 전주, 무주, 완주, 진안, 정읍, 부안, 고창, 남원, 임실, 순창, 장수
	광주권, 장성권 나주권, 목포권 광양권	광주, 장성, 담양, 화순, 영광, 나주, 함평, 영암, 목포, 무안, 신안, 해남, 진도, 강진, 장흥, 완도, 여수, 순천, 광양, 곡성, 구례, 보성, 고흥
영남권	대구권, 구미권 상주권, 포항권 안동권, 울진권	대구, 구미, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 상주, 문경, 예천, 포항, 경주, 청도, 경산, 영천, 안동, 영주, 의성, 군위, 울진, 영양, 봉화, 청송, 영덕, 울릉
부산권	부산권, 함양권 진주권, 마산권 김해권, 울산권	부산, 함양, 거창, 합천, 산청, 진주, 사천, 하동, 고성, 거제, 남해, 통영, 마산, 진해, 창원, 함안, 창녕, 의령, 김해, 양산, 밀양, 울산
가타권	춘천권, 원주권 동해권, 속초권	춘천, 홍천, 화천, 양구, 철원, 원주, 횡성, 평창, 동해, 삼척, 정선, 영월, 태백, 속초, 고성, 강릉, 양양, 인제
	제주권	제주, 서귀포

자료) 국토교통부, 『물류시설개발종합계획』, 2010. 12.

[참고] 물류시설유형별 화물 O/D특성

- ① 항공화물 관련 물류거점시설은 타 물류거점보다 동일단지 내부 물류 비즈니스 연계 비중이 높으며, 내수 물류거점시설보다 수출입 (컨테이너) 물류시설의 화물 O/D가 대체로 장거리로 나타나는 패턴을 보이고 있다.
- ② 한편, 철도 CY, 물류단지, 집배송센터 등은 인접 시·군·구 및 해당 광역시도 외부지역의 O/D 비중이 낮으며, 내륙물류기지 (IFT, ICD)는 광역 간 O/D 패턴에 상대적으로 특화된 특징을 보이고 있다. 항만배후단지, IFT, ICD, 철도 CY, 물류단지, 물류터미널은 전국적인 입출하 패턴을 보이는 반면 공동집배송센터는 중단거리 입출하가 많은 특징을 보이고 있다.
- ③ 물류시설 유형에 따라 입출하 화물의 O/D 권역 범위에 적지 않은 차이가 존재하기 때문에 물류시설 유형별 전후방 연계 특성이 관련 비용 및 편익산정 시 균형 있게 반영되어야 할 것이다.

표 ‖ 물류거점시설 유형별 물동량의 O/D 권역 특성

시설유형	동일물류단지내부		인접 시·군· 구 지역 내		해당 광역시도 지역 내		국내 원거리 지역		해외지역		합계	
	입하	출하	입하	출하	입하	출하	입하	출하	입하	출하	입하	출하
공항화물터미널	20.8	5.7	36.3	9.3	30.1	17.7	6.1	60.7	6.7	6.7	100	100
공항물류단지	4.0	17.2	12.7	19.6	15.7	14.6	67.7	45.2	0.0	4.0	100	100
항만배후단지	3.3	2.0	27.3	13.3	33.9	9.2	20.5	71.5	15.0	4.0	100	100
IFT	3.3	2.8	26.9	26.6	29.9	28.8	38.3	41.8	1.6	0.0	100	100
ICD	2.9	2.9	20.6	11.9	13.7	20.6	59.0	64.6	3.8	0.0	100	100
철도 CY	5.8	0.0	37.2	22.3	31.8	37.1	24.4	34.8	0.8	5.9	100	100
물류단지	12.5	10.6	12.6	33.3	39.4	31.0	33.4	25.1	2.1	0.0	100	100
물류터미널	0.0	0.0	47.6	3.2	24.0	63.1	28.3	33.7	0.0	0.0	100	100
공동집배송센터	0.7	0.5	27.4	22.3	54.4	58.1	17.5	18.4	0.0	0.0	100	100
평균	5.9	4.6	27.6	18.0	30.3	31.1	32.8	44.0	3.3	2.3	100	100

자료) 한국교통연구원, 『통합적 물류네트워크 구현 및 운영전략 연구』, 2009. 12.

▌ 일일화물취급량을 화물취급장의 물동량 원단위로 나누어 화물취급장의 연상면적수요를 산정한다. 여기서, 화물취급장내 화물처리설비 또는 장비 도입이 확정된 경우에는 화물처리용량을 원단위로 적용할 수 있다.

화물취급장 연상면적 (㎡)
= 화물취급장 연간 이용물동량/ (연간작업일수 × 화물취급장 물동량 원단위)

이 때, 화물취급장의 물동량 원단위는 한국복합물류 (주)에서 2003년 5월 수립한 "군포터미널의 처리 물동량 및 원단위 산정 기준"에서 ㎡당 0.102톤 (평당 0.337톤)으로 제시된 바 있다.

▌ 화물취급장의 필요동수는 연상면적을 1동당 기준연상면적으로 나누어 구하고[8], 필요동수에 1동당 기준 부지면적을 곱하여 총 소요부지면적을 계산한다. 총소요부지면적은 화물취급장의 실부지면적과 공유면적으로 구분하여 제시한다.

필요동수 = 총연상면적 / 동당연상면적 (평)
소요부지면적 (평) = 필요동수 × 동당부지면적 (평)

[참고] 소요부지면적 계산사례

- 수도권북부물류기지 조성을 위한 입지선정 및 경제적 타당성 연구 (교통개발연구원, 2003)에서 검토된 원단위 자료에 의하면, 화물취급장 1동당 연상면적 4,402㎡ (1,334평)을 확보하기 위해 홈 3,772㎡ (1,143평), 정류장 1,887㎡ (572평), 발착장 1,257㎡ (381평) 외에 공유면적을 고려하여 필요한 부지면적은 동당 15,546㎡ (4,711평)으로 나타났다.
- 그러므로 실제 물류터미널의 동당 부지면적은 홈, 정류장, 발착장의 면적을 합친 6,917㎡ (2,096평)와 녹지, 도로, 주차장, 공원, 주차관제소, 경비실, 오폐수처리장, 소각장, 발전시설 등의 공유면적 8,630㎡ (2,615평)으로 나타났다.

표 3-16 ▌ 화물취급장 부지면적 산출결과표

구 분		동수	화물취급장				공유면적	총부지면적
			홈	정류장	집배차 발착장	계		
물류터미널	동당소요면적							
	총면적							

(5) (보관 및 집배송시설) 보관 및 집배송시설의 수요분석절차는 다음을 따르도록 한다.

8) 필요동수 산정시 소수점 이하는 올림으로 처리함

① 반경 50km를 적용하여 설정된 영향 범위의 중존들로부터의 기타 중존으로의 화물 발생량과 도착량을 산정하는 과정에서 동일한 기능의 다른 물류거점이 존재하는 경우 물류거점과 영향범위가 중복되는 존 간의 거리, 이동시간 등을 고려하여 물동량을 배분해야 한다. 단, 영향범위를 명확하게 구분이 어려운 경우 국가교통 DB조사의 화물품목별 OD 특성을 고려하여 설정한다.

② 보관 및 집배송시설 이용물동량을 계산하기 위해서는 먼저 영향범위 내 존에 대한 품목별 총 물동량을 예측하고, 여기에 물류경로상의 물류거점 경유비율, 임대시설이용률, 입주의사확률을 곱하여 계산한다.

③ 물류거점 경유비율, 임대시설이용율, 입주의사확률등에 대해서는 교통개발연구원 (2003.11) "수도권 북부 물류기지 조성을 위한 입지선정 및 경제적 타당성 연구" 사례가 있으며, 그 결과는 <표 3-17>과 같다.

표 3-17 ▌ 보관 및 집배송시설 수요예측관련 주요 지표

품목구분	품목코드	물류거점 경유비율	임대시설 이용률	입주의사 확률
음식료	품목 10, 11	0.138	0.248	0.400
의류	품목 12~14	0.111		0.286
문구/제지	품목 16, 17	0.075		0.500
화학	품목 19, 20	0.099		0.115
기계/전자	품목 25~28	0.099		0.435
기타	품목15, 품목 21~24 품목 31~33	0.099		0.435

(6) (보관 및 집배송시설의 수요 산정) 보관 및 집배송시설 역시 소요연상면적을 계산하고, 이를 보관 및 집배송시설의 설계기준을 적용하여 보관 및 집배송시설의 소요 동수로 전환한다. 소요동수가 결정되면 각 동별로 갖추어야 할 필수기능을 고려한 원단위를 이용, 부지면적을 산출한다.

① 보관 및 집배송시설의 부지면적을 산출하기 위한 절차는 다음과 같다.

▌ 보관 및 집배송시설의 일별 시설 이용가능 물동량을 품목별로 산정한다. 품목별 하루 이용가능 물동량은 각 품목별 연간 이용가능 물동량을 각 품목별 회전율로 나누어 계산한다.

품목별이용가능물동량(/일)
= 품목별이용가능물동량(/년)/품목별회전율

▌ 일별 이용가능 물동량을 각 품목구분별 물동량 원단위와 창고내 저장공간의 랙층수를 고려하여 시설의 연상면적으로 전환한다.

$$연상면적 = \frac{일일\ 이용가능\ 물동량}{품목별\ 물동량\ 취급\ 원단위 \times 품목별\ 랙층수}$$

▌보관 및 집배송시설의 필요동수는 집배송 물동량을 처리하는데 필요한 연상면적을 동당 기준연상면적으로 나누어 구한다.

$$필요동수 = 총연상면적/동당연상면적$$

$$부지면적(m^2) = 필요동수 \times 동당기준부지면적(m^2)$$

② 보관 및 집배송시설내 화물처리설비 또는 장비 도입이 확정된 경우에는 화물처리용량을 기준으로 회전율, 물동량 원단위, 랙층수 등을 적용할 수 있다.

[참고] 규모산정 관련 주요지표 검토사례

참고로, 규모산정 관련 주요지표는 다음의 표에서와 같이 "수도권 북부 물류기지 조성을 위한 입지선정 및 경제적 타당성 연구, 교통개발연구원(2003.11)"에서 검토된바 있다.

표 ▌보관 및 집배송시설 규모산정 주요지표

품목구분	품목코드	회전율	물동량 원단위 (톤/㎡)	랙층수
음식료	품목 10, 11	18.16	0.184 (0.606)	3.8
의류	품목 12~14	16.06	0.047 (0.156)	1.8
문구/제지	품목 16, 17	20.95	0.416 (1.373)	3.0
화학	품목 19, 20	12.35	0.126 (0.415)	3.0
기계/전자	품목 25~27	6.17	0.494 (1.631)	2.2
기타	품목 32	13.41	0.258 (0.852)	2.2

주) ( )안은 톤/평 기준임

표 3-18 ▌보관 및 집배송시설 부지면적 산출결과표

구 분		동수	부지면적 (㎡)				공유면적	총부지면적
			홈	집배차정류장	사무실	계		
보관 및 집배송시설	동당기준면적							
	총면적							

(7) (컨테이너시설) 내륙물류거점내 컨테이너 관련 물류기능을 수행하고 있는 내륙컨테이너기지를 중심으로 수요예측분석을 제시한다.

① 내륙컨테이너기지의 이용물량은 수출입 화물을 취급하는 광역거점에 해당하므로 전국 무역항에서 유·출입되는 총 컨테이너 물동량을 대상으로 분석을 한다. 다만, 공컨테이너 수급조절을 위해 무역항 이외의 타 물류시설간 컨테이너 수송이 발생하는 경우 이를 영향범위로 포함시킬 수 있다.

② 전국 항만의 수출입컨테이너 물동량 (적, 공을 포함한다)과 관련하여 각 연도별 실적자료는 국토교통부에서 발표하는 최신 자료를 이용해야 하며, 장래 예측치의 경우는 국토교통부에서 정기적으로 발표하는 "전국 항만물동량 예측"의 가장 최근 자료를 활용하도록 한다.

③ 컨테이너 물동량 예측 시에는 향후 해당 시설의 규모 산정과정을 고려하여 적컨테이너와 공컨테이너 물량을 구분하여 사용하도록 한다.

④ 각 지역별 수출입 컨테이너 물동량 비율은 국토교통부에서 발표하는 최신 자료를 활용하도록 한다.

(8) (컨테이너시설의 수요 산정) 내륙컨테이너기지는 컨테이너를 적치하는 CY (Container Yard), 일반화물을 컨테이너화물로 전환하거나 수입된 컨테이너 화물을 일반화물로 전환하는 기능을 수행하는 CFS (Container Freight Station), 컨테이너 수송에 이용되는 샤시를 보관하는 샤시장치장 등으로 구성된다. 컨테이너시설의 수요는 내륙컨테이너기지 수요예측방법에서 해당부분을 활용하여 예측한다.

① 먼저 앞서 도출된 해당 시설의 컨테이너 물동량을 이용하여 CY 소요면적을 산출한다.

▌CY소요면적은 컨테이너의 특성 (수출/수입, 적/공)에 따라 적재방식, 평균장치시간이 다르므로 이를 고려하여 산정해야 한다. CY소요면적을 산출하기 위한 공식은 다음과 같다.

$$CY\text{소요면적}(m^2) = A \times \frac{14.862}{\text{실장치면적비율}(0.34)}$$

$$A = \left(\frac{\text{처리물동량}(TEU) \times \text{평균장치시간} \times \text{피크계수}(1.3)}{\text{연가동일}(360\text{일}) \times \text{평균단적수}} \right) \times \text{분리계수}(1.2)$$

▌ CY소요면적은 수입적컨테이너, 수출적컨테이너, 공컨테이너 등으로 분리하여 산출한다.

표 3-19 ▌ CY 소요면적 산출내역표

구 분	이용가능물동량	평균단적수	평균장치기간(일)	소요면적(㎡)
수입-적				
수출-적				
공				
합계				

② CFS 소요면적 (㎡)을 계산하기 위해서는 TEU단위 물동량을 R/T비율을 이용하여 R/T단위 물동량으로 변환하는 과정이 필요하다. 여기에 수출입 LCL 물동량 비율을 적용하여 CFS에서 처리될 LCL물동량을 계산해야 한다. 마지막으로 R/T단위 LCL물량에 평균장치기간, 연가동일, 평균단적수, 피크계수, CFS주변 주정차 작업공간비율을 고려하여 최종소요면적을 계산한다.

▌ CFS 소요면적 (㎡)을 산출하기 위한 공식은 다음과 같이 표시된다.

$$CFS\text{소요면적}(㎡) = \left(\frac{\text{처리물동량}(R/T) \times LCL\text{비율} \times \text{평균장치시간}}{\text{연가동일} \times \text{평균단적수}}\right) \times \text{피크계수} \times CFS\ \text{주변주정차작업공간}$$

▌ CFS의 최종소요면적은 수입적컨테이너, 수출적컨테이너 등으로 분리하여 산출한다.

표 3-20 ▌ CFS 소요면적 산출내역표

구 분	물동량	평균단적수	평균장치기간(일)	LCL비율	소요면적(㎡)
수입-적					
수출-적					
합계					

▌ 샤시장치장은 CFS 면적에 일정비율를 적용하고, CY 게이트는 CY와 CFS 면적합의 일정비율 (α), 운영건물은 CY와 CFS 면적합의 일정비율 (β)를 적용한다.

$$\text{샤시장치장}(\text{평}) = CY\text{소요면적} \times \text{일정비율}$$

$$CY\text{게이트및운영건물}(\text{평}) = (CY\text{면적} + CFS\text{면적}) \times (\alpha + \beta)$$

3.3.5
기타
수요분석시
고려사항

(1) (중복 영향권 처리방법 개발) 영향권이 중복되는 지점의 수요에 대한 배분모형은 일반적으로 거리 또는 시간변수를 이용한 엔트로피 모형이 적합하나, 시설의 지리적 위치, 시설의 성격 등에 따라 모형의 특성이 달라진다. 정밀성은 다소 부족하지만 거리의 역수 또는 거리제곱의 역수를 이용한 모형 등을 활용할 수 있다.

(2) (대도시권 화물수요에 대한 처리방안) 물류단지·중소규모 물류시설 등의 경우 그 영향범위가 복합물류터미널에 비해 좁으므로 대도시권 화물O/D를 이용해 화물수요를 예측할 수 있다.

① 물류단지, 집배송단지와 같이 지역내 수요에 중점을 둔 물류시설의 경우 보다 세밀한 존체계를 적용한 수요분석이 이루어져야 할 경우도 발생한다. 광역시 등을 단위로 수행된 광역권 (지역내) 소존 간 화물O/D 조사는 화물조사의 특성 상 신뢰성 있는 결과를 도출하기 위해서는 많은 노력이 요구된다. 전국단위의 O/D에서 제시하고 있는 해당 중존의 총 물동량과 광역권 소존의 유출입량을 합산한 결과 간에 오차가 발생할 수 있다.

② 그러므로 좁은 지역에 대한 수요분석 시에는 지역내 화물O/D에 전적으로 의존하기 보다는 전국 화물O/D와 지역내 화물O/D의 자료를 효과적으로 결합하는 방안이 필요하다. 지역내 화물O/D의 소존간 물동량 비율을 도출하고, 전국 O/D조사에서 만들어 낸 중존간O/D의 물동량에 이를 적용, 소존간 O/D로 전환해서 활용하는 방법 등을 활용할 수 있다.

(3) (물류시설내 제조기능에 대한 수요산정) 항만배후단지, 공항물류단지와 같이 물류시설내에서 가공 및 제조기능이 가능해짐에 따라 입주업종의 특성과 기능을 고려하여 물동량과 물류시설 수요산정시 포함시킬 수 있다.

(4) (개별 (단위)물류시설의 복합물류기능에 대한 수요산정) 개별 (단위)물류시설이 복합시설 (예: 하나의 시설내에 화물취급장과 보관 및 집배송시설이 혼합되어 건설된 경우)로 운영되는 경우 기능별로 세분화하여 수요예측을 실시할 수 있다.

제4절 복합환승센터 부문

3.4.1 복합환승센터 정의 및 대상

(1) 「국가통합교통체계효율화법」 제2조제15호에 따르면 복합환승센터는 열차·항공기·선박·지하철·버스·택시·승용차 등 교통수단 간의 원활한 연계교통 및 환승활동과 상업·업무 등 사회경제적 활동을 복합적으로 지원하기 위하여 환승시설 및 환승지원시설이 상호 연계성을 가지고 한 장소에 모여 있는 시설로 정의된다.

(2) 본 지침의 대상이 되는 복합환승센터도 환승 활동의 편의를 도모하기 위한 환승시설 (공공시설)과 상업활동 등을 위한 환승지원시설이 복합적으로 이루어진 교통과 토지이용이 연계된 새로운 형태의 개발을 의미한다.

(3) 본 지침에서는 환승관련 교통시설과 복합개발되는 상업 및 업무시설을 고려하여 분석함에 있어서 순수한 영향력을 판단하기 위해 다음과 같이 두경우로 구분하여 분석대상을 설정한다.

① 첫째, 복합환승센터의 건설로 인해 주변 임대료 등의 시세의 변화가 미미할 것으로 예상되는 경우 복합개발에 따른 수요, 편익, 비용을 모두 고려한다.

② 둘째, 복합환승센터의 건설로 인해 주변 임대료 등의 시세 변화가 클 것으로 예상되는 경우 환승시설만의 수요, 편익, 비용을 고려하기 때문에 복합개발로 인한 기종점 전환수요, 상업 및 업무시설관련 비용은 분석에서 제외한다.

3.4.2 분석범위의 설정

(1) 시간적 범위

① 분석의 시간적 범위는 앞서 다른 교통시설에 대한 범위 설정과 동일하게 적용한다.

(2) 공간적 범위

① (거시적 범위: 센터 외부) 환승센터가 건설되면 환승센터로 인해 교통수단 간 환승의 편리성 증대, 이용자의 통행시간 절감 등을 기대할 수 있으며 환승센터 주변의 전반적인 교통흐름의 변화도 기대할 수 있다. 또한 복합환승센터의 경우 기존에 발생되지 않던 쇼핑을 목적으로 하는 통행이 추가로 발생한다.

② (미시적 범위: 센터 내부) 환승센터가 개선되거나 신설되면 기존 대중교통 이용환경의 질적 향상을 기대할 수 있다. 예를 들면 정보가 제공되거나 쾌적한 환경에서 대기하는 경우 추가적인 편익이 발생할 수 있다. 따라서 미시적 범위는 이러한 변화를 분석하기 위하여 센터 내부에서 발생할 수 있는 항목들을 고려한다.

(3) 환승센터의 편익 산정을 위한 영향권 설정

① 영향권 설정의 전제

- 환승센터의 건설로 인한 효과는 대중교통 정류장의 통합과 보행 및 대기공간 개선을 통한 대중교통수단 간 환승시간 절감, 쾌적성 및 안전성 향상 등이다.
- 환승센터의 건설에 따른 대중교통환경의 개선으로 기존 개인교통수단 이용자가 대중교통수단으로 전환할 수 있으므로 수단선택모형을 통해 통행시간 및 통행비용 변화에 따른 수단전환수요를 예측한다.
- 환승센터는 대중교통수단의 허브 역할뿐만 아니라 지역 커뮤니티에 다양한 목적활동을 제공할 수 있으므로 환승센터의 복합개발에 따른 기존의 기종점 통행을 전환하면서 발생하는 효과를 포함한다.

② 영향권 설정 방법

- 환승센터의 영향권은 환승센터를 이용하는 통행량을 통해 설정할 수 있다. 따라서 환승센터를 이용하는 총 발생통행량의 O/D를 기반으로 해당 환승센터의 총 통행발생량 가운데 개별 존들의 환승센터를 이용하는 통행발생량의 비율이 일정 수치 이상인 지역을 영향권으로 설정한다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$PT_i = \frac{T_i}{\sum_i^n T_i} \times 100$$

$$RT_i = \frac{T_i^{\text{시행}} - T_i^{\text{미시행}}}{T_i^{\text{미시행}}} \times 100$$

여기서, PT_i = 환승센터를 이용하는 총 통행발생량 가운데 존 i의 통행발생량이 차지하는 비중 (%)

RT_i = 환승센터 건설시 존 i의 통행발생량 변화율 (%)

T_i = 환승센터를 이용하는 존 i의 통행발생량

- 영향권을 설정할 때 영향권에 포함되는 존들이 기준에 부합되지 않더라도 영향권이 단절되는 경우가 없도록 한다. 환승센터 이용자의 통행발생량은 네트워크상의 환승센터의 접근 링크를 이용하는 기종점 통행 OD에 대한 교통분석프로그램의 'Selected Link Analysis'를 이용하여 산출한다.
- 환승센터의 총 이용량을 예측하기 위해서 네트워크에 반영된 환승센터에서 승하차하는 통행과 환승센터 내부에서 수단 간 환승하는 통행의 Link를 선택한다.

3.4.3 환승센터의 수요예측

(1) 기본 자료의 설정

① (기본자료) 대상사업의 적합한 O/D 및 Network 자료를 선택하여야 하며, 본 지침에서는 분석에 사용되는 기본 자료로 KTDB에서 제공하는 최신 O/D 및 Network을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

② (분석의 전제조건) KTDB에서 제공하는 자료를 적용하되 O/D 총량은 불변이다. 또한 환승센터를 별도의 교통존으로 구분하여 자료를 구축한다. 이는 환승센터가 복합적으로 개발될 경우 기종점이 전환되는 통행량이 발생하게 되며, 이에 대한 영향력을 뚜렷하게 구분하기 위함이다. 단, 복합개발이 이루어지지 않거나 개발이 되어도 유발되는 통행량이 크지 않을 경우는 노드로 구분하여 분석하여도 무방하다.

[참고] 기종점 전환통행 수요 영향권 설정

① 환승센터가 목적지인 통행수요

· 복합환승센터의 교통관련시설을 제외하고 여러 입지 예정 시설에 대해서 목적통행별 영향권을 설정하여 복합환승시설을 목적지로 하는 기종점 전환수요를 예측하여야 한다. 본 지침에서는 쇼핑목적통행에 대하여 영향권을 설정하는 방법을 제시하였으며, 타 목적통행에 대해서도 동일한 방법론을 적용하여 영향권을 설정할 수 있음.

② 쇼핑목적통행 O/D의 분석

· 일반적으로 쇼핑목적을 위해 이동하는 거리의 분포를 분석하기 위하여 전체 쇼핑목적통행 O/D를 대상으로 존간 통행거리를 기준으로 한 분포와 존간 직선거리를 기준으로 한 분포를 추정함.

· 전체 쇼핑목적통행 O/D 자료의 경우 단거리 통행 (예: 장보기 통행)이 상당 부분을 차지하므로 단거리 통행량이 대부분일 가능성이 높음. 그러므로 주요 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행 O/D의 거리별 분포를 분석할 필요성이 있음.

· 주요 쇼핑센터 밀집지역은 도시지역의 존을 대상으로 분석하였으며, 선정된 지역은 다음과 같음.

- 명동, 강변역 부근, 잠실역 부근, 노원역 부근, 압구정1·2동 및 신사동, 문정동 (이상 서울특별시), 수원시 영통구 영통동 등
- 대형 백화점이 입지한 지역

· 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포

- 존 간 직선거리를 추정하기 위해 2006년도 Network 자료의 존별 좌표값을 이용하고, 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행의 분포를 분석함

표 ‖ 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포

존 간 직선거리 (km)		≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 40	≤ 45	≤ 50	> 50
쇼핑 목적통행의 비중 (%)	내부통행 포함	47.0	23.3	12.2	5.4	2.9	5.9	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2
	내부통행 미포함	38.3	27.1	14.2	6.3	3.4	6.8	1.4	0.0	0.0	0.0	2.6

[참고] 기종점 전환통행 수요 영향권 설정(계속)

③ 쇼핑목적 통행수요의 영향권 설정

· 쇼핑목적통행 O/D의 거리 분포를 분석한 결과 전체 쇼핑목적통행의 경우 직선거리 5km 이내에 70% 이상의 통행이 분포하며, 주요 쇼핑센터가 밀집한 지역의 경우 직선거리 5km 이내에 약 50%, 10km 이내에는 약 70%의 통행이 분포하는 것으로 분석된다.

· 쇼핑목적통행의 영향권을 통행거리를 기준으로 설정하는 것은 교통분석패키지의 통행배정을 통하여 존간 통행거리를 산출해야 하므로 절차상 복잡한과정이 필요하므로 본 평가지침에서는 존 간 좌표값을 이용하여 추정한 직선거리를 기준으로 영향권을 설정하는 것을 원칙으로 한다.

· 영향권의 범위는 환승센터가 입지하는 지역의 특성, 통행의 목적에 따라 달리 설정할 수 있다.

· 도심에 위치하는 경우에는 일반적으로 직선반경 5km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절하다.

  ▌도시지역의 경우 쇼핑시설이 매우 가깝게 입지하여 있으므로 환승센터 내 상업시설이 통행에 영향을 미치는 공간적 범위가 매우 좁음. 따라서 직선반경 5km 를 벗어나는 지역을 영향권으로 설정하는 것은 무리임

· 도시 외곽에 위치하거나 지역간 통행을 위한 환승센터의 경우에는 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석하여 직선반경 5~10km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절하다.

  ▌환승센터 내 상업시설을 이용하는 통행의 통행거리가 도심에 비해 상대적으로 멀기 때문에 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석할 필요성이 있음

그림 ▌서울역을 기준으로 한 직선 반경 5km 범위의 예



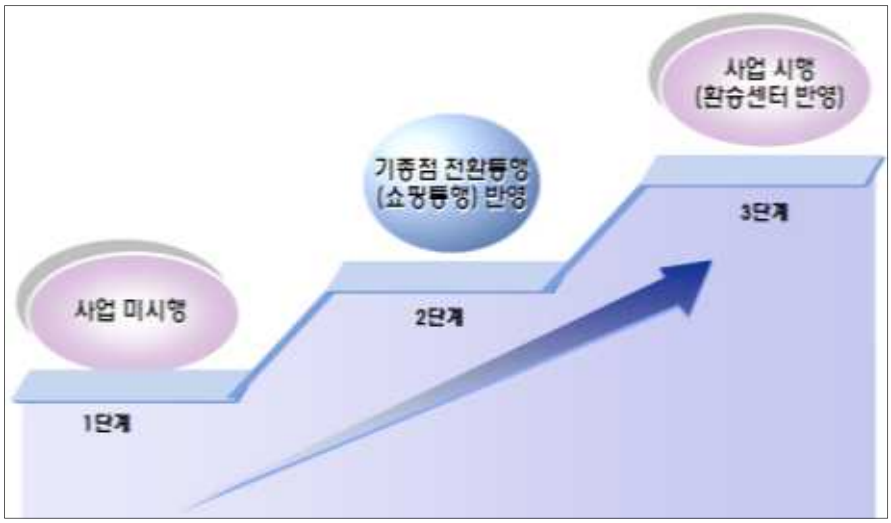
③ (기준년도 정산) Network 정산방법은 앞서 제시된 교통시설의 방법론과 동일하다. 단, 환승센터의 특성을 고려하여 영향권 내 주변 교통량 및 지하철역 승하차인원 등 현황을 비교분석할 수 있는 자료를 수집하여 현재 교통패턴과 유사하게 교통량, 승하차인원이 배정되도록 정산한다.

(2) 환승센터의 교통수요예측 방법

[참고] 환승센터의 교통수요예측과정

› 환승센터의 교통수요예측과정은 다음의 3단계로 이루어진다.

그림 ▌ 복합환승센터의 교통수요예측 흐름도



› 1단계: 사업 미시행시 현황 및 정산
- 분석 기준년도, 장래년도 Network, O/D의 구축
- 해당 환승센터에 맞는 기본 자료의 구축
- 기준년도 교통량, 지하철 승하차인원의 정산

› 2단계: 기종점 전환통행 (목적통행 (예: 쇼핑통행))의 예측 및 반영
- 상업시설의 원단위를 이용한 O/D의 예측
- 환승센터의 설계치에 준거한 전환통행량의 예측

› 3단계: 사업 시행시 수단전환통행 및 환승센터 수요의 예측
- 환승센터 결절 (node) 및 Network의 구축
- 수단선택모형을 통한 새로운 O/D의 예측

① 환승센터의 네트워크 반영

- (네트워크의 반영) 환승센터가 포함된 지역을 하나의 교통존으로 구분하여 표현하여 대중교통을 이용하는 통행자가 환승센터 노드에서 승하차하거나 통과하도록 한다. 또한 분산된 대중교통 정류장을 환승센터로 내부로 통합하여 대중교통수단 간 환승 및 승하차의 편의성이 증진되므로 이를 네트워크에 반영한다.
- (대중교통노선의 수정) 환승센터 건설예정지를 통과하는 대중교통노선 자료에 환승센터 결절을 추가하여 정류장으로 반영하고 기존의 분산되어 있는 기존 정류장을 폐지한다.
- (환승센터의 더미링크 표현) 환승센터의 승하차 더미링크를 표현할 때에는 환승센터의 접근거리 및 환승거리, 지하철의 경우 개찰구의 지체시간 및 승하차장까지의 접근거리 등을 반영하는 등 통행패턴에 영향을 줄 수 있는 사항들을 최대한 반영하는 것을 원칙으로 한다.

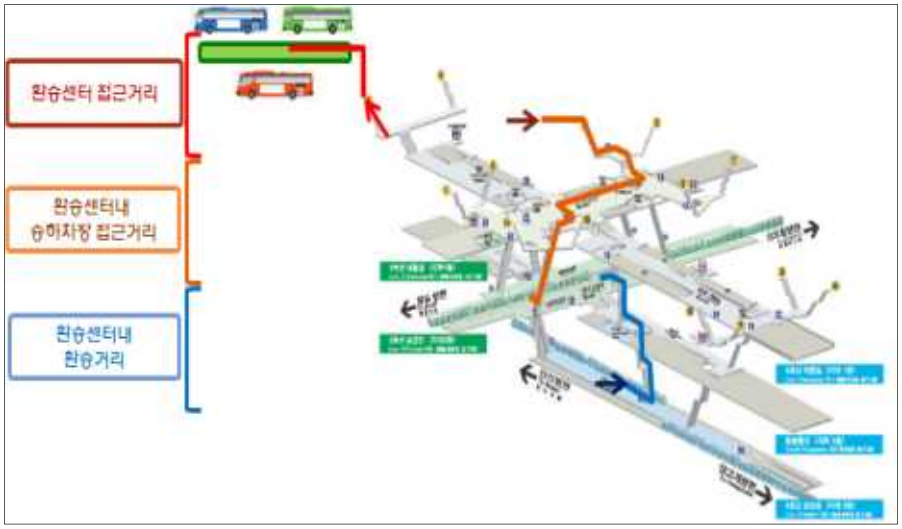
② 기종점 전환수요의 예측

- (기본전제) 복합환승센터의 건설은 환승센터 내에 입지하는 다양한 편의시설을 이용하는 수요를 창출한다. 이 수요는 복합환승센터의 건설 전에는 타 지역에서 발생되던 통행이 목적지를 전환하여 발생하는 수요로서, 이를 기종점 전환수요로 정의하고 앞서 설정한 개발계획 시설 관련 목적통행의 영향권 내에서 예측한다.
- (기종점 전환수요의 예측 및 반영방법) 수단분담율 및 총량은 고정인 것으로 가정하고, 환승센터의 통행 원단위를 적용하여 산출한 기종점 전환수요를 실제 배정되는 수단별 O/D 자료에 반영한다. 단 사업의 특성상 수단의 변화를 가져올 여지가 높은 사업의 경우 수단분담율을 타당한 근거 하에 조정할 수 있다.
- (환승센터의 교통유발 원단위) 복합환승센터의 목적통행별 기종점 전환수요예측을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용한다. 원단위를 선정할 때에는 분석대상지역의 최근 조사자료를 활용하며, 유사한 업종에 대한 원단위를 적용한다. 최근 자료가 없을 경우 다음의 '교통유발 원단위 조사' 자료를 활용할 수 있다.

[참고] 환승센터의 더미링크 산정방법

- 환승센터의 더미링크는 다음 사항을 고려하여 구축하는 것을 원칙으로 한다.
  - · 환승센터의 설계도에 준거하여 설정하는 것을 원칙으로 함.
  - · 환승센터로 인한 물리적인 접근거리의 변화분만을 반영함.
  - · 버스정류장 간의 환승거리 감소분은 분리된 정류장을 환승센터 내 정류장으로 통합하는 과정에서 반영됨.
  - · 정량적인 지표로 환산이 가능한 지표를 제외한 접근의 편안함, 쾌적성 등의 정성적인 지표는 네트워크에 반영하지 않음.
  - · 보행속도를 높이는 시설의 경우에는 보행속도의 증가에 따른 시간 절감분을 네트워크에 추가로 반영할 수 있음.

그림 ‖ 환승센터의 더미링크 예시



[참고] 환승센터 교통유발 원단위

① 교통유발 원단위 조사 (1999~2001) (한국교통연구원, 2001)

· 비교적 공신력이 높은 원단위 조사자료임. 도시별, 평일/토요일/일요일 자료를 제공하고 있으며, 사람 및 차량유발 원단위를 제시하고 있음. 또한 환승센터의 대상지역에 맞는 원단위를 적용하는 것이 가능하다.

표 ‖ 백화점/쇼핑센터의 교통유발 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

지 역	요 일	사람 (평균)	차량 (평균)
서울특별시	평 일	1,193.6	115.61
	토요일	1,616.19	137.17
	일요일	1,657.71	142.88
부산광역시	평 일	608.16	50.84
	토요일	820.5	56.05
	일요일	851.9	57.42

② 교통유발계수 산정을 위한 유발 원단위 특성 분석 (박정욱·정병두, 2006)

· 한국교통연구원의 『교통유발 원단위 조사 (1999~2001)』에서는 시설별 교통유발 원단위를 제시하고 있다

표 ‖ 교통유발 원단위의 산정결과

구분		사람통행 (명/천m^2·일)	차량통행 (PCU/천m^2·일)
사무실		318.91	59.66
종합병원		390.09	113.57
백화점	평일	758.61	178.86
	토요일	10,855.55	219.11
	일요일	1,052.81	207.06

주) 1일은 07:00~2100.

[참고] 환승센터 교통유발 원단위(계속)

· 본 연구에서 제시된 차종 구성비는 승용·승합차가 전체 유출입 차량 중 사무실 95.4%, 종합병원 93.9%, 백화점 (토) 93.1%를 각각 점유하고 있다

표 ‖ 시설별 교통수단 분담율

(단위: %)

구 분	사무실	종합병원	백화점 (토)
승용차	54.9	42.8	44.5
택시	7.7	18.6	5.6
버스, 지하철	16.0	20.6	13.7
2륜 수단	4.1	3.4	3.2
도보	17.4	14.6	33.1
계	100.0	100.0	100.0

· 다음은 시설규모별 원단위로, 환승센터 내의 상업시설 면적별로 원단위를 적용할 수 있다.

표 ‖ 시설규모별 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

구분	면적	사무실	종합병원	백화점
시설 규모	5천㎡ 이하	68.31	126.31	395.01
	5~10천㎡	57.73	112.27	304.66
	1만~15천㎡	58.23	72.09	278.07
	15천㎡ 이상	40.85	116.84	149.19

· 환승센터의 쇼핑목적통행 기종점 전환수요예측을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절하다.
· 교통수단 분담율의 경우 해당 지역에 따라 다른 교통패턴을 반영한 것이기 때문에 분석에서는 사용하지 않는다.
· 따라서 한국교통연구원의 원단위와 박정욱·정병두 (2006)의 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절하다.

③ 교통수단의 전환수요예측

- 교통수단의 전환은 환승센터를 건설함으로써 타 교통시설을 이용하던 통행자가 환승센터 이용시 변경되는 통행시간 및 통행비용 등을 고려하여 교통수단을 전환하는 과정이다.
- 교통수단 전환을 위해서는 앞서 도로 및 철도 수요예측과정에서 제시된 교통시설의 수단선택 방법론을 적용하며, 이때 수단선택모형은 KTDB에서 제공하는 최신의 모형을 사용하도록 한다. 단 필요한 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

제5절 친환경 및 신교통시스템

3.5.1 친환경 및 신교통시스템 종류 및 적용 범위

(1) 친환경 및 신교통시스템의 범위는 크게 육상교통수단을 대상으로 하며 여러 수단 중 '도로교통수단'과 '철도교통수단'을 대상으로 한다.

(2) 그 외 자전거, 도보 등 인체의 활동력을 이용하는 무동력 교통수단이 있다. 하지만 무동력 교통수단의 경우 통상적인 교통시설투자평가방법을 적용하여 평가하기에는 다소 무리가 있으므로 이번 적용대상에서 제외하도록 한다.

(3) 친환경 및 신교통시스템의 종류는 <표 3-21>과 같으며 차량 및 운영시스템의 특성에 따라 매우 다양한 형태로 구분될 수 있으며 꾸준한 기술개발 및 첨단화, 자동화 등으로 대중교통시스템으로서 확장되어 가고 있다.

표 3-21 ▌ 친환경 및 신교통시스템 종류

종 류	특 징	
BRT (Bus Rapid Transit) 간선급행 버스체계	· BRT의 성격에 따라 상급/중급/초급으로 분류될 수 있으며 초급 BRT체계에서는 중앙버스전용차로의 성격이 강하고 상급 BRT 체계에서는 지하철과 같이 철도의 성격이 강함	
	· 전용차로	– 수준에 따라 노선전체가 전용도로로 구성된 경우 – 전용도로와 전용차로가 혼합된 경우 – 전용차도로로만 구성된 경우
	· 연결로 및 교차로	– 효율적인 교통처리를 위해 입체화 – 전용램프처리, BRT우선 처리
	· 차량	– 일반저상버스, 굴절버스, 2굴절버스 등이 있음 – 이용자의 호응부터 운영 및 유지관리비용을 고려 – 친환경 동력시스템 사용과 동시에 효율적 서비스를 제공하도록 내부구조 및 출입문 형태를 가져야 함
	· 정거장 및 환승시설	– 기존 도로망과 대중교통망의 연계활성화
	· 운영 관리 시스템	– BMS (Bus Management System)와 버스위치를 실시간으로 제공하는 정보센타 및 운행관리 – BIS (Bus Information System)을 이용하여 도착 및 출발 예정시간을 예측
PRT (Personal Rapid Transit) 궤도기반 개인교통 시스템	· PAT (Personal Automated Transport) 또는 podcar로 불리며, 특정대상의 가이드 목적으로 세워진 네트워크의 4인 탑승이 가능한 자동화된 운송수단과 연계하는 대중교통시스템 · AGT (Automated Guideway Transit)의 한부분으로써 모든 역에 정차하지 않고 개별 탑승자에게 목적지까지 무정차로 이동할 수 있음 · 가이드웨이는 콘크리트 및 강철을 기반으로 하며 추진장치로는 rotarymotors 및 linearmotor를 사용함	

표 계속

종 류	특 징
바이모달 트램	· 버스와 지하철의 장점을 결합하여, 독립된 주행로 또는 일반도로를 전자기 또는 광학유도장치에 의해 자동운전 및 정밀정차가 가능하며 시간당 5,000명~18,000명 (편도)의 수송이 가능한 교통시스템
GRT[9] (Guided Rapid Transit) 유도고속차량	· 유도고속차량은 외적수단에 의해 전용선로의 일부 또는 전체를 주행하는 유도버스를 칭함 · 유도버스의 발전된 모델은 고무차륜 트램 즉, 지상에 고정된 레일로 유도되는 고무차륜 차량으로 고전적 트램과 마찬가지로 가공전력선을 통해 전류를 끌어온다. 여기에서 두 가지 시스템이 존재
AGT (Automatic Guided Transit) 무인자동대중교통수단	· 지하철과 버스의 단점을 보완한 대중교통수단인 경전철의 한종류로, 운전자 없이 자동으로 운행되며, 노선구성은 매우단순하여 두 개의 양끝 터미널과 이를 잇는 단선인 경우가 대부분 · 고무차륜형과 철체차륜형이 있으며 세계적으로 상용화되어있으며 적용범위가 넓어 도시연결이나 위락시설 연결 공항지역 등에 운용
모노레일	· 콘크리트나 철제 빔으로 이루어져 있는 한 개의 궤도거더 위를 고무타이어나 철륜이 달린 열차가 운행하며 차량의지지 방식에 따라 과좌식 (궤도 위를 열차가 달리는 방식)과 현수식 (열차가 궤도에 매달려서 운행하는 방식)으로 나뉨 · 수송규모가 도시철도와 버스의 중간이기 때문에 중규모의 수송에 적합하며, 대도시의 보조교통수단이나 중소도시의 교통수단으로 운용

3.5.2 교통수요예측 방법

(1) (기본전제) 친환경 교통시설의 교통수요예측방법은 본 지침에서 다루고 있는 일반적인 도로부분이나 철도부분의 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

① 기본적으로 노선을 따라 움직이는 교통수단은 대중교통 통행배정 방법을 따르도록 한다.

② 친환경 및 신교통 시스템의 특성이 국가교통 DB에서 제공하는 최신자료로는 반영이 어려울 경우 공신력 있는 기관의 자료를 참고하여 연구에 반영할 수 있다.

(2) (기초자료의 설정기준) O/D 및 네트워크, 사회·경제지표, 교통존의 구분기준은 본 지침 2장 2절 기초자료의 설정부분을 사용하도록 한다.

(3) (통행발생 및 통행분포) 영향권 설정, 존 세분화 및 세분 O/D 구축, 현황 Network 수정, 장래 O/D 및 Network 수정, 교통시설계획 및 택지·산업단지개발계획의 검토에 대한 방법은 본 지침 2장 4절 통행발생 및 통행분포부분을 사용하도록 한다.

① 정류장 간 거리가 1km 미만으로 짧고, 표정속도가 낮은 신교통수단의 경우, 정류장을 중심으로 읍면동 단위보다 존을 세분화하여 분석하여야 한다.

② 도로를 공유하는 노면교통수단(BRT, 노면전차 등)이, 우선신호를 채택하는 경우, 교차로 구간에서 방향별 신호시간과 용량의 변화를 초래하여 링크 구간의 용량에 영향을 미칠 수 있으므로 필요시 거시적 통행배정 모형과 미시적 교통류 모형을 상호 환류 과정을 거쳐 도시부 도로망의 통행시간을 현실화하는 것이 합리적이다.

(4) (수단선택모형) 수단선택 모형의 정산에 대한 방법은 본 지침 2장 5절 수단선택모형부분을 사용하도록 한다.

① 노면 신교통수단의 경우 정류장 간 거리가 짧아 접근성이 좋기 때문에 관광객을 포함한 여러 목적의 도보 및 자전거 등 비동력 교통수단 통행자 중 일부가 수단 전환을 할 가능성이 있으므로, 이를 고려할 필요가 있다.

② 수단선택모형은 기본적으로 로짓모형(Logit Model) 사용을 원칙으로 하되, 효용함수의 파라미터는 수단 및 지역특성을 고려하기 위하여 SP조사 등을 통해 재구축하여야 한다.

(5) (통행배정) 친환경 교통수단의 통행배정은 본 지침 2장 6절 사용하도록 하며, 도로와 철도의 일반적인 통행배정의 기본전제를 따르도록 한다.

(6) 『국가교통 DB』에서 제공하는 최신자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

9) 안태훈 (2008), 국내 신교통시스템 도입 절차의 문제점 및 개선방향, 국회예산정책처

[참고] BRT 수요예측방법

① 기본방향

· 일반적인 도로부분이나 철도부분의 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 장래 개발계획 및 존 세분화 등 추가적인 O/D의 보완 작업이 필요한 사업의 경우 본 지침 4단계 수요예측 방법에 따라 통행발생량 및 통행분포를 예측한다.

② 수단선택모형

· 분석가는 국가교통DB에서 제공하는 총량O/D와 수단선택모형을 이용하여 장래 수단분담률을 재산정할 수 있으며, 수단선택모형은 로짓모형을 사용할 것을 원칙으로 한다. 다만, 분석가의 판단에 따라 다른 모형이 적합하다고 판단되는 때에는 이를 적용하고 보고서에 작성하도록 한다.

· 현재 제공되는 기초자료 (통합 네트워크 및 O/D)의 한계로 분석이 어려울 경우 분석가의 판단에 따라 적절한 방법론을 개발·적용하여 수단분담모형 및 정산을 수행할 수 있다.

· 다만, 국지적사업이나 단구간사업의 경우 사업시행에 따른 수단분담효과가 미미할 것으로 예상되므로, 타당성 평가 시 별도의 장래 수단분담률을 정하지 않고 국가교통DB에서 제공하는 장래 수단별 O/D를 이용할 수 있다.

③ BRT수단선택모형

· BRT 수단선택모형은 각 지역별 특성에 맞게 구축하여야 하나, 곤란한 경우 다음에서 제시한 사례 「BRT 수단선택모형 연구」 (한국교통연구원, 2009년)를 이용하여 수단분담을 시행하도록 한다.

· 수단별 효용함수 구축 시 시간 및 비용 파라미터의 계수는 모든 수단이 동일한 abstract 모형을 활용하며, 기본적인 모형은 다음과 같다.

$$U_{ijm} = \alpha_1 (Ttime)_{ijm} + \alpha_2 (Tcost)_{ijm} + (DUM)_m$$

여기서, U_{ijm} = 수단 m의 교통존 i와 j간의 효용함수

$(Ttime)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행시간 (분)

$(Tcost)_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총통행비용 (원)

$(DUM)_m$ = 수단 m의 더미

α_n = 예측계수

[참고] BRT 수요예측방법(계속)

· BRT 도입에 따른 수단선택모형의 계수는 다음 표와 같다.

표 ‖ 수단선택모형의 계수

수단	Ttime (p-value)	Tcost (p-value)	Dummy
승용차	-0.1281 (0.0000)	-0.0007 (0.0264)	-
택시			4.395290
버스			3.028456
지하철			1.463980
BRT			1.890418
ρ^2	0.26130		

자료) 신교통시스템 투자평가 방법론 개발연구, 한국철도기술연구원, 2010년

제6절 노면전차 부문

3.6.1 노면전차 사업의 범위

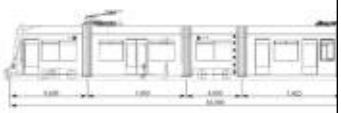
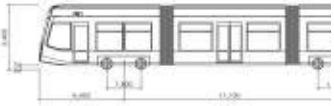
(1) 노면전차 사업은 도시·광역 교통수단 도입 목적으로 「도시철도법」 또는 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 의해 추진되는 사업과 관광수단 도입 목적으로 「궤도운송법」에 의해 추진되는 사업으로 구분되며, 본 지침에서는 「도시철도법」 또는 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 의해 추진되는 사업을 대상으로 한다.

① 관광목적으로 추진되는 노면전차 사업의 경우 「궤도운송법」에 의해 추진되며, 「궤도운송법」에 의해 추진되는 노면전차 사업은 교통시설 투자사업이 아닌 문화·관광시설 투자사업이기 때문에 「문화·관광 부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 연구, 한국개발연구원(2015)」과 「문화·체육·관광 부문 타당성 조사를 위한 지침 연구, 한국지방행정연구원(2021)」을 참고하여 분석할 수 있다.

[참고] 노면전차 사업의 유형

· 노면전차 사업의 유형은 다음과 같다.

표 ‖ 노면전차 사업 유형

구분	도시교통수단 도입 목적	관광수단 도입 목적
추진법령	도시철도법, 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법	궤도운송법
차량편성	제한없음	3량 1편성
운전속도	제한없음	40km/h 이하
차량 입면도		
국내 추진사례	·서울 도시철도 위례선 ·동탄 도시철도 ·부산 오륙도선 등	·전주 한옥마을 트램 등

3.6.2
교통수요예측
방법

(1) (기본전제) 노면전차 사업의 교통수요예측방법은 본 지침에서 다루고 있는 일반적인 도로부분이나 철도부분의 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

① 기본적으로 노선을 따라 움직이는 교통수단은 대중교통 통행배정 방법을 따르도록 한다.

② 노면전차 사업의 특성이 국가교통 DB에서 제공하는 최신자료로는 반영이 어려울 경우 공신력 있는 기관의 자료를 참고하여 연구에 반영할 수 있다.

(2) (기초자료의 설정기준) O/D 및 네트워크, 사회·경제지표, 교통존의 구분기준은 본 지침 2장 2절 기초자료의 설정부분을 사용하도록 한다.

(3) (통행발생 및 통행분포) 영향권 설정, 존 세분화 및 세분 O/D 구축, 현황 Network 수정, 장래 O/D 및 Network 수정, 교통시설계획 및 택지·산업단지개발계획의 검토에 대한 방법은 본 지침 2장 4절 통행발생 및 통행분포부분을 사용하도록 한다.

① 정류장 간 거리가 1km 미만으로 짧고, 표정속도가 낮은 노면전차 사업의 경우, 정류장을 중심으로 읍면동 단위보다 존을 세분화하여 분석하여야 한다.

② 도로를 공유하는 노면전차 사업 추진 시 우선신호를 채택하는 경우, 교차로 구간에서 방향별 신호시간과 용량의 변화를 초래하여 링크 구간의 용량에 영향을 미칠 수 있으므로 필요시 거시적 통행배정 모형과 미시적 교통류 모형을 상호 환류 과정을 거쳐 도시부 도로망의 통행시간을 현실화하는 것이 합리적이다.

③ 노면전차 사업의 특성상 기존의 대단위 교통시설 투자평가시에 기준을 바로 적용하되, 거시적 관점이 아닌 미시적 관점에서의 개발계획 적용이 필요하다. 특히, 노면전차 정거장에 대한 접근이 수월하고, 역간 거리가 짧은 것으로 고려하면, 특정역에 대한 수요가 대규모가 아닌 빌딩건설 등에 의해서도 큰 변화를 야기 할 수 있기 때문에 교통량 변화를 일으킬 요인이 있는 경우 소규모 교통시설계획 및 개발사업에 대한 검토를 수행하여야 한다.

④ 노면전차의 경우 운행 특성 상 주요 경쟁수단이 대부분 노선버스이기 때문에 노선버스의 운영 환경은 노면전차 교통수요예측에 가장 큰 영향을 미치는 요소다. 따라서 노면전차 교통수요예측 시 트램 사업의 직접 영향권 내 버스 노선의 운영행태를 상세히 조사하여 보고서에 기록하고, 장래 버스 노선 변화가 예정되어 있을 경우 이를 반영하여 분석하여야 한다.

▌ 다만, 『국가교통 DB』 배포자료 중 수도권 배포자료를 제외한 나머지 광역권 배포자료에서는 노선버스의 Network가 제공되지 않기 때문에 분석가는 영향권 내 노선버스 Network를 구축한 후 검토를 수행할 수 있다.

[참고] 노선버스 영향에 따른 교통수요예측 결과 변화

· 최지호 외 3(2021)은 트램사업의 타당성 평가 시 노선버스 고려 유무에 따른 수요예측 및 편익추정 결과의 차이를 제시

▌ 노선버스를 고려하지 않을 경우 주수단 O/D 활용 특성 상 사업노선에 이용수요가 집중되어 증가하게 되나, 편익추정 시 가장 큰 영향을 미치는 수단전환량의 차이는 미미한 것으로 나타남.

▌ 또한, 편익추정결과 노선버스를 고려할 경우 노선버스 통행량의 감소에 따른 노선버스 통행시간절감편익을 추가로 고려할 수 있어 연간 편익은 증가하는 것으로 나타남.

표 ▌ 노선버스 반영 전·후 수요 및 편익추정 결과 비교

구분		도시교통수단 도입 목적	관광수단 도입 목적
O/D (Vehicle)		· 승용차, 택시, 버스, 지하철, 버스+지하철	· 승용차, 택시, 버스, 지하철, 버스+지하철
Network		· Bus Transit Line 미반영	· Bus Transit Line 반영
			
2030년	수단전환량	4,232 통행/일	4,035 통행/일
	수요예측 결과	40,472 인/일	23,205 인/일
	편익추정 결과	총 236.76 억원/년	총 238.44 억원/년

주: 노선버스 영향을 고려한 트램사업 투자평가방법론 개선 연구, 최지호 외 3(2021)

(4) (수단선택모형) 수단선택 모형의 정산에 대한 방법은 본 지침 2장 5절 수단선택모형부분을 사용하도록 한다.

① 노면전차의 경우 정류장 간 거리가 짧아 접근성이 좋기 때문에 관광객을 포함한 여러 목적의 도보 및 자전거 등 비동력 교통수단 통행자 중 일부가 수단 전환을 할 가능성이 있으므로, 이를 고려할 필요가 있다.

② 수단선택모형은 기본적으로 로짓모형(Logit Model) 사용을 원칙으로 하되, 효용함수의 파라미터는 수단 및 지역특성을 고려하기 위하여 분석가의 판단에 따라 SP조사 등을 통해 재구축할 수 있다.

[참고] 노면전차 수단선택모형 구축사례

· 「트램 교통수요예측 및 편익산정 개선방안 연구」(도로교통공단, 2015)에서는 노면전차 수단선택모형 구축을 평택안성선 도시철도(노면전차) 사업을 선정하여 SP조사 후 다항로짓모형 구축

표 ‖ 수단분담모형 추정 결과(다항로짓모형)

변수	coefficient	Std.err	t-value	유의수준	ρ2
상수_car	1.26468	0.11783	10.7330	0.0000	0.26973
상수_taxi	-1.34651	0.28188	-4.7770	0.0000	
상수_bus	-0.29715	0.11083	-2.6810	0.0073	
β_T Time	-0.01609	0.00576	-2.7930	0.0052	
β_T Cost	-0.00012	0.00001	-8.2110	0.0000	

• 수단평균시간가치(VOT, Value of time) : 7,993원/시

· 수단선택모형 적용 결과 KTDB 제공 수단선택모형 적용 대비 수단전환량이 약 55% 감소하는 것으로 분석됨.

‖ 이는 해당지역 도로의 출퇴근시간 평균통행속도가 수도권 평균대비 약 2배 정도 높은 45km/h로 승용차 수단의 선호 특성이 높아 대도시권 교통혼잡이 반영된 KTDB 수단선택모형 대비 수단전환량이 적은 것으로 검토됨

표 ‖ 분석결과 비교

(단위 : 통행/일)

구 분	승용차	택 시	버 스	지하철	버스+지하철
노면전차 수단선택모형 적용	-9,756	-1,099	-9,488	16,509	3,834
KTDB 배포 수단선택모형 적용	-36,987	-2,384	-7,762	37,316	9,817

· 이와 같이 권역별 배포 KTDB 수단선택모형에 반영된 통행특성과 차이가 있는 지역에 도입되는 노면전차 사업의 장래 교통수요예측을 수행할 때 적용된 수단선택모형에 따라 예측결과의 차이가 발생할 수 있음

(5) (통행배정) 친환경 교통수단의 통행배정은 본 지침 2장 6절 사용하도록 하며, 도로와 철도의 일반적인 통행배정의 기본전제를 따르도록 한다.

(6) 『국가교통 DB』에서 제공하는 최신자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

제 4 장 편익산정

제 1 절 ▌ 도로부문
제 2 절 ▌ 철도부문
제 3 절 ▌ 공항부문
제 4 절 ▌ 항만부문
제 5 절 ▌ 물류부문
제 6 절 ▌ 복합환승센터 부문
제 7 절 ▌ 친환경 및 신교통시스템
제 8 절 ▌ 노면전차 부문

제1절 도로부문

4.1.1 편익의 유형

(1) 도로시설 투자사업이 가져오는 편익은 사업유형에 따라 공통편익과 사업특수 편익으로 구분한다. 공통편익이란 모든 도로시설 투자사업에 포함되는 편익을 의미하며, 사업특수 편익이란 특정 사업의 평가에 한정하여 산정해야 하는 편익이다.

표 4-1 ‖ 도로투자사업에 따른 편익분석 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 · 수질오염 개선 편익 · 통행시간 신뢰성 향상 편익
사업 특수 편익	입체화 (지하화)사업	· 유휴부지 활용 편익
	나들목 신설 사업	· 지역산업 활성화 편익
	기타	· 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익

(2) 분석가는 상기 편익항목 외에도 사업의 특수성을 고려하여 반영이 필요한 항목이 있는 경우 이를 반영할 수 있으며, 반영 시 이를 보고서에 명시하여야 한다.

(3) (원단위의 갱신) 본 지침의 적용시점 변화에 따른 원단위의 시간의 보정이 필요하며, 시간 보정 시 한국은행에 발표하는 소비자 물가지수를 적용하여야 한다.

4.1.2 공동편익 항목별 산정방법

(1) 통행시간 절감 편익

① 도로투자사업에 의한 통행시간 감소편익은 교통투자사업의 시행으로 도로 및 철도의 통행수요 및 통행속도가 변화할 경우 발생할 수 있는 통행시간 비용의 정 (+)의 편익과 부 (-)의 편익을 계량화한다.

② 통행시간비용은 통행량, 통행시간, 통행시간가치의 곱으로 산정하며, 사업시행으로 절감된 통행시간 비용을 편익으로 계상한다.

③ 통행량과 통행시간은 교통수요분석을 통해서 산출하며, 시간가치는 여객의 경우 통행목적에 따라 업무/비업무통행으로 구분하고, 화물은 화물자동차 운전자의 시간가치 (업무)만을 고려한다. 단 여객통행의 버스 운전원은 업무통행자로 간주한다.

④ 업무통행 시간가치는 절감된 통행시간을 자신의 생산 활동에 투입할 수 있다는 가정을 바탕으로 통행자의 단위 업무시간당 한계임금을 근거로 산출한다. 단위 업무시간당 한계임금은 각 부문별 근로자의 월평균급여, 근로시간 및 오버헤드비율을 이용하여 산출한다. (<표 4-2>, <표 4-3> 참고)

표 4-2 ‖ 업무통행 시간가치 산정 (2023년 기준)

구분	승용차 운전자	버스 운전자	화물차 운전자
1인당 월평균급여 (원/월)	3,965,994	3,758,656	3,844,708
근로시간 (시간/월)	152.0	154.5	
시간당 임금 (원/인·시간)	26,092	24,328	24,885
오버헤드비율 (%)	24.52%	26.61%	27.22%
2023년 시간가치 (원/인·시간)	32,490	30,802	31,659

주: 1) 승용차 운전자의 월평균급여는 비농전산업의 평균값
2) 버스 운전자의 월평균급여는 시내(마을)+시외(고속)+전세 버스운송업의 가중평균값
3) 화물차 운전자의 월평균급여는 일반화물자동차운송업, 택배업의 가중평균값
4) 근로시간은 사업체노동력조사의 전체 근로자 및 운수업 기준
자료: 1) 2023년 사업체노동력조사 통계자료, 고용노동부
2) 2023년 운수업통계조사, 통계청
3) 2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료, 2025

표 4-3 ‖ 오버헤드 비율 산정 (2023년 기준)

(단위: 백만원)

구분	승용차 운전자	버스 운전자	화물차 운전자
급여 (A)	288,378,443	1,579,439	2,588,613
퇴직급여 (B)	24,079,638	153,519	220,228
복리후생비 (C)	34,563,113	159,475	346,014
보험료 (D)	12,065,029	107,348	138,414
합계 (E=B+C+D)	70,707,780	420,342	704,656
오버헤드비율 (E/A)	24.52%	26.61%	27.22%
비고	전산업-(농업+어업)	육상여객운송업	도로화물, 소화물 전문, 파이프라인 운송업

자료: 1) 한국은행, 「2023년 기업경영분석」, 2024.12.
2) 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.

⑤ 비업무통행 시간가치는 비업무통행에 대해 통행자의 통행시간과 통행비용의 관계를 모형화한 후 통행시간과 통행비용의 한계대체율 관계로 도출한 후 <표 4-4>와 같이 업무통행대비 비업무통행 시간가치의 비율을 적용하여 산출한다.

표 4-4 ▌ 도로수단의 비업무통행 시간가치 (2023년 기준)

구분	승용차	버스
비업무통행 시간가치 (원/인·시간)	15,205	8,967
업무통행 시간가치 대비 비율 (%)	46.8%	27.6%

자료: 1) 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 통행시간가치 재산정에 관한 연구」, 2024
2) 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.

⑥ 통행시간 절감편익을 산정하기 위해서는 도로부문인 승용차, 버스, 화물차의 경우는 차량 1대당 시간가치가 필요하다. 차량 1대당 시간가치는 차량된 재차인원 및 업무·비업무 통행비율에 의해 결정된다. 현재, KTDB에서 제공하는 교통수요분석 기초자료는 전국권, 수도권 및 5대 광역권을 기준으로 구분되어 있으며, 이들 자료는 지역적 특성에 따라 각각 재차인원과 수단별 업무·비업무 통행비율이 상이하다. 본 지침은 최신 연구자료인 『예비타당성조사 수행을 위한 통행시간가치 재산정에 관한 연구, 2024, 한국개발연구원』 연구결과를 적용하여 재산정한 『2024년 교통수요분석 기초자료 설명자료, 2025, 한국교통연구원』 결과를 적용하였다. 지역별 통행시간가치는 다음 <표 4-5>부터 <표 4-10>까지와 같다.

표 4-5 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원 (인)	0.28	1.06	1.61	9.17	1.00
인당시간가치 (원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(1.61인)	8,967	31,659
시간가치 (원/대·시)	9,097	16,117	83,111	82,227	31,659
2023년 기준 평균시간가치 (원/대)	25,214		165,338		31,659
2024년 기준 평균시간가치 (원/대)	25,794		169,141		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

표 4-6 ‖ 수도권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원 (인)	0.20	1.12	1.05	14.56	1.00
인당시간가치 (원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(1.05인)	8,967	31,659
시간가치 (원/대·시)	6,498	17,030	64,917	130,560	31,659
2023년 기준 평균시간가치 (원/대)	23,528		195,477		31,659
2024년 기준 평균시간가치 (원/대)	24,069		199,973		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

표 4-7 ‖ 부산울산권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원 (인)	0.18	1.14	1.00	17.38	1.00
인당시간가치 (원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(1인)	8,967	31,659
시간가치 (원/대·시)	5,848	17,334	63,292	155,846	31,659
2023년 기준 평균시간가치 (원/대)	23,182		219,138		31,659
2024년 기준 평균시간가치 (원/대)	23,715		224,178		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

표 4-8 ‖ 대구광역권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원 (인)	0.18	1.12	1.06	14.46	1.00
인당시간가치 (원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(1.06인)	8,967	31,659
시간가치 (원/대·시)	5,848	17,030	65,241	129,663	31,659
2023년 기준 평균시간가치 (원/대)	22,878		194,904		31,659
2024년 기준 평균시간가치 (원/대)	23,404		199,387		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

표 4-9 ▌ 광주광역권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원(인)	0.19	1.11	1.19	18.82	1.00
인당시간가치(원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(1.19인)	8,967	31,659
시간가치(원/대·시)	6,173	16,878	69,465	168,759	31,659
2023년 기준 평균시간가치(원/대)	23,051		238,224		31,659
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	23,51		243,703		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

표 4-10 ▌ 대전세종충청권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원(인)	0.19	1.12	0.77	16.29	1.00
인당시간가치(원/인·시)	32,490	15,205	30,802(1인) 32,490(0.77인)	8,967	31,659
시간가치(원/대·시)	6,173	17,030	55,819	146,072	31,659
2023년 기준 평균시간가치(원/대)	23,203		201,891		31,659
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	23,737		206,534		32,387

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」, 2025.
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

⑦ 여가통행특성을 고려하여 주말 및 성수기 수요예측을 별도로 수행하는 경우 주말 및 성수기에 대한 시간가치는 별도로 적용하는 것을 원칙으로 한다. 시간가치의 경우 「국가교통 DB 구축사업」에서 제공하는 최신자료를 사용하는 것을 원칙으로 하되, 해당 자료가 제공되지 않을 경우에는 공신력 있는 기관의 자료를 사용하거나, 여가통행을 별도로 산정하여 반영하도록 하고 이를 보고서에 명시해야 한다.

표 4-11 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 주말 및 성수기)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	여가	비업무	업무	여가	비업무	업무
재차인원(인)	0.03	0.84	1.69	1.18	5.88	12.31	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	12,494	9,748	17,260 (1인) 22,775 (0.18인)	7,478	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	683	10,495	16,474	21,396	43,971	61,685	16,374
평균시간가치(원/대)	27,652			127,052			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	33,957			156,020			20,107

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

⑧ 첨두시, 비첨두시를 구분하여 수요예측을 하는 경우 비첨두시는 일반적인 통행시간가치를 적용하되, 첨두시 중 오전첨두시(첨두시의 50%)의 경우 통근목적을 분리하여 별도로 산정한 시간가치를 적용하는 것을 원칙으로 한다. 출근시간가치는 김설주 외(2014)의 연구를 준용하여 업무통행 시간가치 대비 50.25%를 적용하였다.

표 4-12 ▌ 전국권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.34	0.28	0.94	1.74	0.64	9.21	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260 (1인) 22,775 (0.74인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	7,744	3,204	9,163	34,114	7,324	46,151	16,374
평균시간가치(원/대)	20,111			87,589			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	26,549			115,626			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

표 4-13 ‖ 수도권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.22	0.27	0.75	1.23	3.08	10.18	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260 (1인) 22,775 (0.23인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	5,011	3,090	7,311	22,498	35,248	51,012	16,374
평균시간가치(원/대)	15,412			108,758			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	20,345			143,571			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

표 4-14 ‖ 부산울산권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.08	0.32	0.90	1.23	3.18	14.29	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260 (1인) 22,775 (0.23인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	1,822	3,662	8,773	22,498	36,392	71,607	16,374
평균시간가치(원/대)	14,257			130,497			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	18,821			172,269			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

표 4-15 ‖ 대구권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.11	0.31	0.94	1.14	2.38	15.71	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260 (1인) 22,775 (0.23인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	2,505	3,548	9,163	20,449	27,237	78,723	16,374
평균시간가치(원/대)	15,216			126,409			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	20,087			166,873			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

표 4-16 ▌ 광주권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.09	0.34	0.93	1.18	2.74	16.62	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260(1인) 22,775(0.23인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	2,050	3,891	9,066	21,360	31,357	83,283	16,374
평균시간가치(원/대)	15,007			136,000			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	19,811			179,534			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

표 4-17 ▌ 대전권 차량 1대당 시간가치(2013년 기준 오전첨두시)

구분	승용차			버스			화물차
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무
재차인원(인)	0.18	0.39	0.99	1.15	3.26	18.28	1.00
인당시간가치(원/인·시)	22,775	11,444	9,748	17,260(1인) 22,775(0.23인)	11,444	5,011	16,374
시간가치(원/대·시)	4,100	4,463	9,651	20,676	37,307	91,601	16,374
평균시간가치(원/대)	18,214			149,584			16,374
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	24,044			197,466			21,615

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

⑨ 도로 화물에 대한 수요예측을 하는 경우 국가교통DB에서 배포하는 화물품목을 준용하여 사업노선 및 주변지역의 화물 품목별 통행량을 추정해 품목별 차량 1대당 화물시간가치를 적용하여야 하며, 사업규모가 큰 고속도로 사업 등의 경우 해당노선의 품목별 구분이 어려울 경우 품목 평균 차량 1대당 화물시간가치를 적용할 수 있다.

표 4-18 ▌ 차량 1대당 화물 시간가치 추정 결과(2024년 기준)

구분	소형	중형	대형
차량 평균 적재톤수 (톤/일)	1.0	5.3	28.7
차량 1대당 화물시간가치(원/대·시간)	123.63	655.22	3,548.07

자료) 사회가치 변화에 대응한 도로 투자평가체계 개선방안 연구, 한국도로공사, 2022
주 : 2024년 기준 가치는 2019년 가치에 편익보정지수 114.8을 적용한 값임

표 4-19 ▌ 품목별 차량 1대당 화물 시간가치 추정 결과(2024년 기준)

단위: 원/시간, 원/대·시간

구분	톤당시간가치 (원/시간)	차량 1대당 화물시간가치(원/대·시간)		
		소형	중형	대형
전체	123.63	123.63	655.22	3,548.07
농산물	65.03	65.03	344.70	1,866.57
임산물	43.13	43.13	228.59	1,237.82
수산물	127.29	127.29	674.61	3,653.07
축산물	67.15	67.15	355.85	1,926.95
석탄광물	13.76	13.76	72.97	395.11
석회석광물	42.21	42.21	223.73	1,211.56
원유 및 천연가스 채취물	30.18	30.18	159.99	866.34
금속광물	61.48	61.48	325.79	1,764.19
비금속광물	135.06	135.06	715.81	3,876.22
음식료품	94.35	94.35	500.08	2,707.97
담배제품	107.17	107.17	567.95	3,075.51
섬유제품	115.12	115.12	610.13	3,303.91
의복 및 모피제품	259.37	259.37	1,374.67	7,443.98
가죽, 가방 마구류 및 신발제품	262.52	262.52	1,391.40	7,534.54
목재 및 나무제품(가구제외)	46.79	46.79	247.98	1,342.83
펄프, 종이 및 종이제품	73.72	73.72	390.76	2,115.97
출판, 인쇄 및 기록매체 복제품	130.53	130.53	691.82	3,746.27
코크스, 석유정제품 및 핵연료제품	84.88	84.88	449.90	2,436.25
화합물 및 화학제품	178.01	178.01	943.44	5,108.78
고무 및 플라스틱 제품	95.69	95.69	507.11	2,746.04
비금속광물제품	89.83	89.83	476.08	2,578.02
제1차 금속산업제품	106.52	106.52	564.56	3,057.14
조립금속제품	125.50	125.50	665.15	3,601.88
달리분류되지 않은 기계 장비	171.47	171.47	908.77	4,921.09
사무, 계산 및 회계용 기계	165.24	165.24	875.81	4,742.56
달리분류되지 않은 전기기계 및 전기변환장치	236.45	236.45	1,253.23	6,786.34
영상, 음향 및 통신장비	305.79	305.79	1,620.71	8,776.30
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	249.17	249.17	1,320.61	7,151.26
자동차 및 트레일러	92.67	92.67	491.11	2,659.41
기타 운송장비	64.67	64.67	342.76	1,856.07
가구 및 기타	118.55	118.55	628.31	3,402.36
재생재료가공품	83.47	83.47	442.38	2,395.57
기타	54.15	54.15	287.01	1,554.16

자료) 사회가치 변화에 대응한 도로 투자평가체계 개선방안 연구, 한국도로공사, 2022

주 : 2024년 기준 가치는 2019년 가치에 편익보정지수 114.8을 적용한 값임

[참고] 비업무 통행시간가치 세분화

· 한국도로공사(2022)는 비업무 통행 목적이 등교, 쇼핑, 여가, 귀가, 기타 등의 통행을 모두 포함하고 있으나, 현재 하나의 통행시간가치로 적용하고 있어, 비업무통행 시간가치를 세분화한 연구결과를 제시

· 다만 도로사업의 경우 현재 수단별로 구분하여 교통수요예측을 수행하고 있어, 목적별·수단별로 구분하여 교통수요예측을 수행 할 경우 목적별로 구분된 비업무통행 시간가치 연구결과 적용이 가능

표 ‖ 도로수단의 비업무통행 시간가치(2016년 기준)

구분		승용차	버스
여가통행	여가통행 시간가치(원/인·시간)	11,881	7,111
	업무통행 시간가치 대비 비율(%)	52.8%	31.6%
통근통행	통근통행 시간가치(원/인·시간)	11,296	11,296
	업무통행 시간가치 대비 비율(%)	50.2%	50.2%
비업무통행	비업무통행 시간가치(원/인·시간)	9,748	5,011
	업무통행 시간가치 대비 비율(%)	44.9%	26.2%

주: 1) 업무통행시간가치는 임금률법에 의하여 산정된 결과이며, 비업무통행시간가치는 한계대체율법에 의한 산출값의 비율에 따라 보정함.

자료: 1) 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 통행시간가치 산정에 관한 연구」, 2013.
2) 김설주 외, 「수요추정을 위한 유료도로 통행료의 통행시간가치 산정에 관한 연구」, 2014.
3) 한국개발연구원, 「국가교통DB 검토 및 교통부문 쟁점 연구」, 2019.

표 ‖ 전국권 차량 1대당 시간가치(2016년 기준)

구분	승용차				버스				화물차
	업무	여가	통근	비업무	업무	여가	통근	비업무	업무
재차인원(인)	0.32	0.07	0.32	0.69	0.43	0.56	2.04	7.74	1
시간가치(원)	22,502	11,881	11,296	10,103	16,812(1인) 22,502(0.43인)	7,111	11,296	5,893	17,001
시간가치(원/대·시)	7,201	832	3,615	6,971	26,488	3,982	23,044	45,612	17,001
2016년 기준 평균 시간가치(원/대)	18,618				99,126				17,001
2024년 기준 평균시간가치(원/대)	22,193				118,158				20,265

자료) 사회가치 변화에 대응한 도로 투자평가체계 개선방안 연구, 한국도로공사, 2022
주 : 2024년 기준 가치는 2019년 가치에 편익보정지수 114.8을 적용한 값임

[참고] 도로 혼잡도별 통행 시간가치

- 한국도로공사(2022)에서는 통행 중 도로 이용자가 체감하는 도로 환경 및 서비스의 질을 평가할 수 있는 항목이 없어 이용자가 도로 환경에 따라 느끼는 인지 시간에 대한 평가의 필요성을 토대로 서비스 수준별 통행 시간가치를 제시
- 캐나다 Victoria Transport Policy Institute의 서비스수준별 통행시간가치 비율을 준용하여, 현재의 통행시간가치를 서비스수준 D로 가정 후 서비스수준별 통행시간가치를 제시
- 이후, 한국도로공사(2023)에서는 SP조사 및 주행 시뮬레이터 실험을 통해 국내 실정에 맞도록 서비스 수준별 통행 시간가치를 추가 제시

표 ‖ 서비스수준별 통행시간가치 가중치

구분			LOS (Level of Service)		
			A~C	D	E이상
승용차	업무		0.97	1.00	1.07
	비업무		0.94	1.00	1.13
버스	운전자		0.97	1.00	1.07
	승객	업무	0.97	1.00	1.07
		비업무	0.94	1.00	1.13
화물차 업무			0.97	1.00	1.07

주 : 현재 국내에 사용되고 있는 통행시간가치를 LOS D 수준이라고 가정함

표 ‖ 서비스수준별 통행시간가치(승용차)

구분	LOS (Level of Service)					
	A~C		D		E이상	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
재차인원(인)	0.28	1.06	0.28	1.06	0.28	1.06
시간가치(원)	31,515	14,293	32,490	15,205	34,764	17,182
시간가치(원/대·시)	8,824	15,150	9,097	16,117	9,734	18,212
2023년 기준 평균 시간가치(원/대)	23,974		25,214		27,946	
2024년 기준 평균 시간가치(원/대)	24,525		25,794		28,589	

주: 1) 재차인원은 한국교통연구원에서 2023년을 기준년도로 하는 국가교통DB에 부합하는 재차인원을 적용함.
2) 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수(소비자물가지수) 102.3%를 적용한 값임.

[참고] 도로 혼잡도별 통행 시간가치(계속)

표 ▌ 서비스수준별 통행시간가치(버스)

구분	LOS (Level of Service)					
	A~C		D		E이상	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
재차인원(인)	1.61	9.17	1.61	9.17	1.61	9.17
시간가치(원)	29,878 (1인) 31,515 (1.61인)	8,429	30,802 (1인) 32,490 (1.61인)	8,967	32,958 (1인) 36,714 (1.61인)	10,133
시간가치(원/대·시)	80,618	77,293	83,111	82,227	88,929	92,917
2023년 기준 평균 시간가치(원/대)	157,911		165,338		181,846	
2024년 기준 평균 시간가치(원/대)	161,543		169,141		186,027	

주: 1) 재차인원은 한국교통연구원에서 2023년을 기준년도로 하는 국가교통DB에 부합하는 재차인원을 적용함.
2) 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수(소비자물가지수) 102.3%를 적용한 값임.

표 ▌ 서비스수준별 통행시간가치(화물차)

구분	LOS (Level of Service)					
	A~C		D		E이상	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
재차인원(인)	1	0	1	0	1	0
시간가치(원)	30,709	-	31,659	-	33,875	-
시간가치(원/대·시)	30,709	-	31,659	-	33,875	-
2023년 기준 평균 시간가치(원/대)	30,709		31,659		33,875	
2024년 기준 평균 시간가치(원/대)	31,415		32,387		34,654	

주: 1) 재차인원은 한국교통연구원에서 2023년을 기준년도로 하는 국가교통DB에 부합하는 재차인원을 적용함.
2) 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수(소비자물가지수) 102.3%를 적용한 값임.

⑨ 통행시간 절감 편익 산정방법

- 통행배정 작업의 결과로 산출된 영향권 내 링크의 통행시간과 차종별 교통량의 곱을 이용하여 도로부문 총통행시간을 산출한다.
- 단, 고속도로 및 유료도로의 링크 통행시간은 통행료를 제외한 순수한 통행 시간을 토대로 다시 산정하여야 한다.
- 사업미시행시와 사업시행시에 대해 수단별로 총통행시간 비용을 산정한 후 비교된 차액을 통행시간 절감 편익으로 산정한다.
- 분석 각 년도의 통행시간 절감편익 (VOTS) 계산식은 다음과 같다.

$$VOTS = VOT_{\text{사업미시행}} - VOT_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VOT = \left\{ \sum_{l} \sum_{k=1}^{3} (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl}) \right\} \times 365$

T_{kl} : 링크 l의 차종별 통행시간

P_k : 차종별 시간가치

Q_{kl} : 링크 l의 차종별 통행량

k : 차종(1 : 승용차, 2 : 버스, 3 : 화물차)

- 다만, 화물의 경우 도로를 이용하는 모든 화물차가 화물을 적재하고 있지않기 때문에 화물의 통행시간절감편익 산정 시 화물차량의 적재율을 적용하여 분석하여야 한다.

표 4-20 ▌ 화물자동차의 적재 통행율

구분		적재 통행율
적재능력	소형	57.6
	중형	59.6
	대형	59.3

자료) 2017년 전국화물통행실태조사, 한국교통연구원. 2017

- 분석 각 년도의 화물 통행시간 절감편익 ($VOTS_{goods}$) 계산식은 다음과 같다.

$$VOTS_{goods} = VOT_{goods,\text{사업미시행}} - VOT_{goods,\text{사업시행}}$$

여기서,

$$VOT_{goods} = \sum_{l} \sum_{k=1}^{3} (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl} \times L_k)$$

T_{kl} = 링크 l의 화물차종별 통행시간

P_k = 화물차종별 시간가치

Q_{kl} = 링크 l의 화물차종별 통행량

L_k = 화물차종별 적재통행율

k = 화물차종(1 : 소형화물차, 2 : 중형화물차, 3 : 대형화물차)

(2) 차량운행비용 절감편익

① 타당성 평가에서 산정하는 차량운행비용 절감편익은 크게 감가상각비, 유류비, 엔진오일비, 타이어마모비, 유지관리비로 구분할 수 있다. 사업 영향권 내 통행배정 결과 사업시행 전·후 각 링크의 통행속도와 차종별·속도별 차량운행비용 원단위를 적용하여 분석 대상사업으로 인한 차량운행비용 절감편익을 산정할 수 있다.

② 감가상각비 원단위

▌감가상각비는 차량 구입비를 차량의 경제적 수명(폐차연수)과 연간 평균 주행거리로 나누어 산출한다. 감가상각비는 한국도로공사 도로교통연구원(2025)[10]의 연구결과에서 제시하는 UTEAS(Urban Transportation Emission·Energy Assessment System) 모델에서 산출될 차종·속도별 보정계수 및 한국자동차해체 재활용협회의 폐치기간 통계를 연계하여 산정한다. 이때 사회적 편익 관점에서 세금 등 이전지출 성격의 비용은 제외한다.

표 4-21 ▌감가상각비 원단위(2024년 기준)

구분		차량가액 (만원)	주행거리 (km/대/년)	폐차기간 (년)	원단위 (원/km)
승용		4,200	11,936	15.3	229.99
버스		21,610	61,393	15.5	205.20
화물	소형	18,521	58,230	16.8	205.20
	중형	2,581	13,358		115.02
	대형	4,417	19,618		134.02
	소계	-	-		131.49

자료: 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025
주: 국토교통부 자동차 등록 전수 취득가격과 한국자동차해체 재활용협회 폐차기간 통계 기반으로 산출된 원단위를, 교통수요분석 차종 체계에 맞게 재구성함

③ 유류비 원단위

▌유류비는 에너지 소비율(연비)과 연료 가격의 곱으로 산정한다. 연비는 UTEAS 모델을 통해 분석된 국가 단위 에너지 통계 및 차량 주행거리 전수자료 기반의 분석결과, 연료 가격은 한국석유공사 오피넷(Opinet)에서 제공하는 최근 20년 유종별 전국 평균가격을 바탕으로, 연료별 가격 추정식을 도출하여 적용하였다. 이때, 모든 연료 가격은 유류세 등 이전지출 항목을 제외한 순수 자원비용으로 산정하였으며, 전기차의 경우 기후에너지환경부 공공 충전요금을 반영하였다.

10) 도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구,(한국도로공사 도로교통연구원. 2025)

표 4-22 ▌ 유류비 원단위(2024년 기준)

구분		연비 (km/l)	연료가격 (원/l)	원단위 (원/km)
승용		10.3	휘발유: 982.3 경유: 1,048 LPG: 1,276 전기: 295	101.5
버스		4.2		248.4
화물	소형	6.5		160.6
	중형	5.4		192.5
	대형	3.9		270.3
	소계	5.0		211.6

자료: 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025

④ 엔진오일비, 타이어마모비, 유지관리비 원단위

▌ 엔진오일비, 유지관리비는 한국도로공사 도로교통연구원(2025)에서 제시하고 있는 Tier3 기반의 UTEAS 차속 보정계수, 타이어마모비는 EPA MOVES (USA EPA)의 차속-타이아어마모 함수식을 이용하여 차속 보정계수를 적용하였다.

▌ 엔진오일비는 제조사 공식 사용자 지침서와 시장가격 정보(2024년 기준)를 활용하여 산정하며, 원단위는 다음과 같다.

표 4-23 ▌ 엔진오일비 원단위(2024년 기준)

구분		엔진오일 교환 용량(l)	엔진오일 가격(원/l)	공임(원)	교환주기 (km)	원단위 (원/km)
승용		5.2	9,513	19,000	7,500	9.19
버스		15.1	9,569	21,000	60,000	4.40
화물	소형	5.9	9,569	21,000	10,000	7.50
	중형	15.3			60,000	2.80
	대형	39.9				6.71
	평균	-	-	-	-	6.89

자료: 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025

주: 1) 분석 대상은 승용차 43개 차종과 사업용 차량(승합·화물) 13개 차종으로, 각 차량의 엔진오일 용량과 권장 교환주기를 취합함
2) 오일 가격은 (사)한국물가정보의 2024년 윤활유 단가, 교환 공임은 정비 프랜차이즈(공임나라)의 표준단가를 적용

▌ 타이어 마모비는 타이어 교환주기를 기준으로 산정한다. 교체 주행거리는 제조사 보증 마일리지와 사용자 지침서상의 권장 주행거리를 반영하여 산정하며, 원단위는 다음과 같다.

표 4-24 ▌ 타이어 마모비(교환비) 원단위(2024년 기준)

구분		평균 타이어 가격(원)	회당 타이어 교체수량(개)	공임(원)	1회 타이어 교체 비용(원)	교체주기 (km)	원단위 (원/km)
승용		109,832	4	48,000	487,329	50,000	9.75
버스		213,946	4		903,784	60,000	15.06
화물	소형	93,600	4	48,000	422,399	50,000	8.45
	중형	140,317			609,268	60,000	10.15
	대형	266,051			1,112,203		18.54
	평균	-	-	-	-	-	9.44

자료: 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025

주: 국내 점유율 상위 10개 브랜드의 제품을 기준으로 승용차 15개 차종과 사업용차 26개 차종의 규격별 평균 판매가격을 조사하였으며, 교체 공임은 정비 프랜차이즈(공임나라)의 표준 단가(4본 기준)를 적용

▌ 유지관리비는 오일류(부동액, 브레이크 오일, 변속기 오일, 요소수)와 기타 부품류(배터리, 각종 필터, 점화플러그, 타이밍·팬벨트, 브레이크 패드, 와이퍼 등)를 포함하며, 부품 가격은 2024년 한국물가정보, 공임은 공임나라의 표준 단가를 적용한다.

표 4-25 ▌ 유지관리비 원단위(2024년 기준)

구분		승용	버스	화물
오일류	부동액	1.62	2.39	1.78
	브레이크	1.24	1.67	1.48
	변속기	1.76	1.86	1.57
	디퍼런셜	0.51	1.01	0.66
	파워스티어링	0.77	0.80	0.78
	요소수	0.75	6.45	2.42
	소계	6.65	14.18	8.69
기타부품	배터리	2.95	4.20	2.95
	오일필터	0.32	0.04	0.32
	연료필터	0.91	0.91	0.91
	에어컨 필터	3.27	3.27	3.27
	점화	2.13	2.13	2.13
	타이밍 벨트	2.28	2.28	2.28
	브레이크 패드	2.49	2.49	2.49
	와이퍼	1.18	1.18	1.18
	팬벨트	1.00	7.50	1.00
	소계	16.53	24.00	16.53
합계		23.18	38.18	25.22

자료 : 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025

⑤ 총운행비용

- 총운행비용은 앞서 산정한 차량운행비용 항목별 원단위와 한국도로공사(2025)에서 제시하는 차속별 보정계수를 적용하여 차종별 비용항목별 자료를 모두 더하여 산출한다.
- 각 항목별 운행비 산정함수에 포함되는 다양한 변수의 구득이 불가능한 경우에는 총차량운행비를 매 10km/h의 경우에 대하여 제시하도록 하고, 중간속도에서의 총운행비는 보간법을 이용하여 산출하도록 한다.
- 차량운행비용은 분석 대상 사업의 영향권 내 링크를 대상으로 통행배정 작업의 결과로 산출된 주행속도와 교통량을 이용하여 주행속도에 따른 차량운행비용 원단위를 적용하여 산출한다.
- 단, 이 경우 유료도로(고속국도 등)의 통행은 통행료를 제외한 순수 통행시간(속도)를 적용한다. 또한, 제세공과금은 이전지출이므로 제외하며, 보험료는 교통사고비용 항목에 반영하므로 제외한다.
- 차종별 링크 주행속도는 상이한 것이 현실적이나 현재의 통행배정 모형하에서 이를 반영하기는 어려우므로 차량편익 산정을 위한 차종별 속도의 구분은 없는 것으로 전제한다.
- 분석 각 년도의 차량운행비용 절감편익 (TOCS) 계산은 다음과 같다.[11)]

$$TOCS = TOC_{\text{사업미시행}} - TOC_{\text{사업시행}}$$

여기서, $TOC = \sum_{k \in K} (VKT_k \times OC_k(v) \times R_t)$

VKT : 차량총주행거리(대·km)

$OC(v)$: 차속(v)별 차량운행비용 원단위(원/km)

k : 차종(승용차, 버스, 소형 화물차, 중형 화물차, 대형 화물차)

R_t : 도로유형(t)간 보정계수(선택)

11) 도로유형간 비용차를 별도로 보정할 필요가 있을 때에서는 "실 주행 자료를 이용한 도로유형·시간대별 연료소모량 차이 검증 및 배출계수 보정 지표 분석", 대한교통학회지(2015) 연구결과를 참조할 수 있다.

표 4-26 ▌ 차종별·속도별 차량운행비용 원단위(2024년 기준)

(단위: 원/km)

차종	속도	감가상각비	유류비	엔진오일비	타이어마모비	유지관리비	합계
승용차	10	601.1	265.2	24.0	14.1	60.6	965.0
	20	393.0	173.4	15.7	12.8	39.6	634.5
	30	310.0	136.8	12.4	11.7	31.2	502.2
	40	262.0	115.6	10.5	10.7	26.4	425.2
	50	230.0	101.5	9.2	9.8	23.2	373.6
	60	206.7	91.2	8.3	8.9	20.8	335.9
	70	196.6	86.8	7.9	8.1	19.8	319.2
	80	194.0	85.6	7.8	7.4	19.6	314.3
	90	197.9	87.3	7.9	6.7	19.9	319.8
	100	208.3	91.9	8.3	6.7	21.0	336.3
	110	225.2	99.4	9.0	6.7	22.7	363.0
버스	10	452.2	547.5	9.7	21.8	100.1	1,131.3
	20	321.8	389.6	6.9	19.8	71.2	809.3
	30	263.7	319.2	5.7	18.1	58.4	665.0
	40	229.0	277.2	4.9	16.5	50.7	578.2
	50	205.2	248.4	4.4	15.1	45.4	518.5
	60	187.6	227.1	4.0	13.7	41.5	474.1
	70	174.0	210.6	3.7	12.5	38.5	439.3
	80	162.9	197.2	3.5	11.4	36.1	411.1
	90	168.3	203.7	3.6	10.4	37.2	423.3
	100	168.3	203.7	3.6	10.4	37.2	423.3
	110	168.3	203.7	3.6	10.4	37.2	423.3
화물차	10	257.0	410.0	13.9	15.5	62.2	758.7
	20	188.5	303.6	10.2	20.0	45.7	567.9
	30	158.1	257.5	8.5	18.2	38.3	480.6
	40	139.9	230.2	7.4	16.6	34.0	428.1
	50	127.4	211.6	6.7	10.7	31.0	387.5
	60	118.2	197.9	6.2	9.8	28.7	360.9
	70	111.0	187.3	5.8	8.9	27.0	340.0
	80	105.2	178.7	5.5	8.1	25.6	323.1
	90	110.7	189.7	5.8	7.4	27.2	340.8
	100	110.7	189.7	5.8	7.4	27.2	340.8
	110	110.7	189.7	5.8	7.4	27.2	340.8

표 계속

(단위: 원/km)

차종	속도	감가상각비	유류비	엔진오일비	타이어마모비	유지관리비	합계
소형화물차	10	243.0	339.3	15.8	12.2	53.2	663.6
	20	176.1	245.9	11.5	19.8	38.6	491.9
	30	145.8	203.6	9.5	18.1	32.0	409.0
	40	127.6	178.1	8.3	16.5	28.0	358.5
	50	115.0	160.6	7.5	8.5	25.2	316.8
	60	105.7	147.5	6.9	7.7	23.2	291.0
	70	98.4	137.3	6.4	7.0	21.6	270.7
	80	92.4	129.1	6.0	6.4	20.3	254.2
	90	101.3	141.5	6.6	5.8	22.2	277.4
	100	101.3	141.5	6.6	5.8	22.2	277.4
	110	101.3	141.5	6.6	5.8	22.2	277.4
중형화물차	10	207.3	297.7	4.3	14.7	53.4	577.5
	20	161.5	232.0	3.4	13.4	41.6	451.9
	30	146.2	210.1	3.1	12.2	37.7	409.3
	40	138.6	199.1	2.9	11.1	35.7	387.5
	50	134.0	192.5	2.8	10.2	34.6	374.1
	60	131.0	188.1	2.7	9.3	33.8	364.9
	70	128.8	185.0	2.7	8.4	33.2	358.1
	80	127.2	182.7	2.7	7.7	32.8	353.0
	90	134.9	193.8	2.8	7.0	34.8	373.3
	100	134.9	193.8	2.8	7.0	34.8	373.3
	110	134.9	193.8	2.8	7.0	34.8	373.3
대형화물차	10	333.1	549.4	13.6	26.8	96.6	1,019.6
	20	245.4	404.8	10.0	24.4	71.2	755.9
	30	205.3	338.6	8.4	22.3	59.5	634.1
	40	180.8	298.2	7.4	20.3	52.5	559.3
	50	163.9	270.3	6.7	18.5	47.5	507.0
	60	151.2	249.4	6.2	16.9	43.9	467.7
	70	141.3	233.1	5.8	15.4	41.0	436.6
	80	133.2	219.7	5.5	14.1	38.6	411.1
	90	126.4	208.5	5.2	12.8	36.7	389.7
	100	126.4	208.5	5.2	12.8	36.7	389.7
	110	126.4	208.5	5.2	12.8	36.7	389.7

자료: 한국도로공사 도로교통연구원,「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분 석 연구」, 2025

주: 1) 차종·차속별 유류비 및 차속별 운행비 보정계수는 아주대학교 UTEAS 모델의 분석 결과를 적용

2) 고속국도 등 유료도로의 주행속도는 통행료를 제외한 순수한 통행시간을 적용함

(3) 교통사고비용 절감 편익

① 교통사고비용 절감 편익은 특정 사업시행으로 절감할 수 있는 교통사고비용을 계량화한 것을 말한다.

② 교통사고비용은 교통사고로 발생하는 사회경제적 손실 가운데 계량화 가능한 항목을 화폐가치화한 것으로, 사고발생비율과 사고비용 원단위의 곱으로 산정한다.

③ 이 때, 도로교통사고란 「도로교통법」 제2조에서 규정하는 도로에서 차의 교통으로 인하여 발생한 인적·물적피해가 따르는 사고를 의미하며, 인적피해사고는 '지역별 교통사고통계 (경찰청 각 연도)'의 규정에 따라 사망, 중상, 경상 및 부상신고 사고로 아래와 같이 세분화한다.

- 사망 : 교통사고로 발생시로부터 30일 이내에 사망한 경우
- 중상 : 교통사고로 인하여 3주 이상의 치료를 요하는 부상을 입은 경우
- 경상 : 교통사고로 인하여 5일 이상 3주 미만의 치료를 요하는 부상을 입은 경우
- 부상신고 : 교통사고로 인하여 5일 미만의 치료를 요하는 부상을 입은 경우

④ 비록 경찰청이 교통사고를 사망/중상/경상/부상신고로 세분하고 있으나, 매년 발간하는 통계연보 (교통사고통계)에서는 중상, 경상, 부상신고를 합산하여 '부상'으로 제시하고 있으므로, 자료구득 및 갱신의 실효성을 고려하여 인적피해사고를 '사망'과 '부상'으로 구분한다.

⑤ 물적피해사고는 교통사고 중 인적피해 없이 단순 물적피해만 발생한 사고를 의미하여, '지역별 도로교통 사고비용의 추계 (도로교통공단, 각 연도)' 및 '국가 교통정책 평가지표 조사사업 - 제2권 교통사고비용 (한국교통연구원, 각 연도)'의 구분에 따라 차량피해와 대물피해로 구분한다.

- 차량피해 : 사고유발자의 차량에 발생한 물적피해로 차량피해에 국한해 자료 집계
- 대물피해 : 사고피해자의 차량 등에 발생한 모든 물적피해

⑥ 도로 교통사고 발생 비율은 도로유형별·사고등급별 인적피해사고 자료 (교통사고통계, 경찰청, 각 연도) 및 물적피해사고 건수 (도로교통 사고비용의 추계와 평가, 도로교통공단, 각 연도)를 연간 총 주행거리 (대-km) (국토교통부, 각 연도)로 나누어 대-km당 사고발생비율을 계산한다. 이 때, 원단위의 대표성을 확보하기 위하여 최근 3년간의 자료를 수집·분석한다.

⑦ 단, 인적피해와 물적피해가 동시에 발생함에도 불구하고, 사상자에서 발생하는 사회적 비용만을 계상하는 인적피해사고의 물적피해비용 누락을 방지하기 위하여 인적피해사고를 사상자 및 사고건수 기준으로 제시하고, 인적피해비용은 사상자 기준으로 물적피해비용은 사고건수 기준으로 산정한다.

⑧ 『도로·철도 부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구(제6판) 전문가 간담회, 2017, 한국개발연구원』에서는 2012~2014년 3개년 평균을 기준으로 1억대-km당 인적피해사고(사망자수, 부상자수) 및 물적피해사고(차량피해, 대물피해) 통계를 산정하였으며, 본 지침에서는 <표 4-27>과 같이 예비타당성조사에서 산정한 사고원단위를 준용하도록 한다.

표 4-27 ‖ 교통사고 발생비율 원단위

(단위: 건/억대-km, 인/억대-km)

구분	인적피해사고		물적피해사고	
	사망	부상	차량피해	대물피해
	인	인	건	건
고속국도	0.46	42.28	48.82	49.16
일반국도	1.83	110.16	171.44	172.50
지방도	2.59	332.52	566.71	570.20

자료) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 2021, 한국개발연구원

⑨ 도로선형·기하구조개선, 안전시설물 보강 등으로 기존 왕복 2차로 도로보다 교통사고 저감 개선을 하여도 교통량 증가에 의해 교통사고 절감편익이 부(-)의 값을 가질 수 있기 때문에 차로수별 교통사고 건수를 분리하여 고속국도·국도의 차로별 교통사고 원단위를 재산정하였다.

표 4-28 ‖ 확장/시설 개량 사업을 고려한 교통사고 발생비율 원단위

구분			인적피해사고		물적피해사고	
			사망	부상	차량피해	대물피해
			인	인	건	건
신설	고속국도		0.46	42.28	48.82	49.16
	일반국도		1.83	110.16	171.44	172.50
확장/시설개량	고속국도	4차로 이하	0.72	46.88	52.57	51.59
		6차로 이상	0.24	38.08	45.33	45.25
	일반국도	2차로 이하	4.32	145.60	221.38	222.92
		4차로 이상	1.35	103.09	161.45	162.43
지방도			2.59	332.52	566.71	570.20

자료) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 2021, 한국개발연구원

⑩ 사고비용 및 고통비용 원단위는 『사람의 생명가치를 고려한 교통사고비용 추정방법론 개정 연구』(한국교통연구원, 2025) 및 『국가 교통정책 평가지표 조사사업-제2권 교통사고비용』(한국교통연구원, 각연도)에서 제시하고 있는 연구결과를 토대로 재산정한 3년치 평균(2021~2023년 기준) 도로 교통사고 비용 원단위(<표 4-29> 참조)를 적용한다.

표 4-29 ▌ 도로 교통사고 비용 원단위 (2021~2023년 평균 가격)

(단위: 만원/건, 만원/인)

구 분	인적피해(인)		물적피해(건)	
	사망	부상	차량손해	대물피해
비용 원단위 (고통비용 포함주))	144,925	1,948	237	241

주: 사고당사자 및 그 가족이 겪는 신체적·정신적 고통을 화폐단위로 측정한 값.
자료: 한국교통연구원,『사람의 생명가치를 고려한 교통사고비용 추정방법론 개선 연구』,2025
한국교통연구원,『국가 교통정책 평가지표 조사사업-제2권 교통사고비용』, 각년도

[참고] 교통사고 통계자료

- 예비타당성조사 지침 및 본 지침 등 교통시설 투자평가의 교통사고 절감 편익 산정시 교통사고 통계자료를 적용하여 사업시행에 따른 영향권내 총 교통량의 주행거리 감소분을 편익으로 산정하고 있다. 원단위는 경찰청에서 집계하는 교통사고통계와 평균 교통량을 토대로 원단위를 추정하고 있으나, 이러한 원단위 산정시 두가지 논란이 제기되고 있다.
- 첫 번째는 교통사고 건수의 과소집계이다. 원단위 산출을 위해서 사용하는 교통사고 통계자료는 경찰DB를 이용하고 있다. 이 통계는 사고가 발생되어 해당 건에 대해서 경찰이 출동하여 처리를 하는 경우에만 집계가 되는 자료이다. 과거에는 경찰DB만 제공이 되었지만 현재는 통합DB도 함께 제공이 되고 있다.
- 2012년 기준으로 경찰DB는 22만 건, 통합DB는 113만 건이 집계되어 경찰 DB는 통합DB에 비해 20% 정도로 현 예타지침은 전체 사고의 20% 정도만을 가지고 사고 편익을 산출하고 있는 것이다.

표 ▌ 경찰DB와 통합DB 사고현황 비교 (2012년 기준)

구 분	발생건수 (건)	사망자수 (명)	부상자수 (명)			
			중상자	경상자	부상신고자	소계
경찰DB (A)	223,656	5,392	101,703	227,590	15,272	344,565
통합DB (B)	1,133,145	5,392	166,956	1,053,932	556,716	1,777,604
비율 (B/A)	19.7%	100%	60.9%	21.6%	2.7%	19.4%

자료) 도로교통공단, 교통사고분석시스템(http://taas.koroad.or.kr), 2012년도

[참고] 교통사고 통계자료(계속)

- 두 번째는 특별·광역시도 및 시·군도 교통량의 부재이다. 통합DB 기준 교통사고건수는 기타 및 미분류에서 가장 많이 발생을 하고 있다. 하지만 이는 사고 처리 시 각 기관에서 데이터 작성이 누락되어 있는 부분이 있어서 이를 모두 사고 건수에 포함하는 것은 무리가 따른다고 판단하여 기타 및 미분류는 제외한 나머지 도로 유형에 대해서 검토를 하였다.
- 특별·광역시도의 사고는 11만건으로 전체의 32.3%를 차지하고 있으며 사망자수 및 부상자수도 각각 1,333명, 164,765명으로 25.7%, 30.3%를 차지하고 있다. 시·군도는 122,367건이 발생하였으며 사망자 1,555명, 부상자 190,002명으로 각각 30.0%, 35.0%의 비중을 차지하고 있다.
- 전체 도로 사고 중 특별·광역시도 및 시·군도에서 68.3%의 사고가 발생을 하고 있지만 교통량이 부재하여 두 유형의 도로에 대한 사고건수 원단위가 산출이 되어 있지 않은 상황이다.

표 ‖ 도로 유형별 교통사고 현황 (2012년 통합DB 기준_기타 및 미분류 제외)

구 분	발생건수		사망자수		부상자수	
	건	%	명	%	명	%
고속국도	11,666	3.4	371	7.1	27,871	5.1
일반국도	33,586	9.9	1,101	21.2	60,144	11.1
지방도	62,479	18.4	830	16.0	100,799	18.5
특별·광역시도	109,936	32.3	1,333	25.7	164,765	30.3
시·군도	122,367	36.0	1,555	30.0	190,002	35.0
합계	340,034	100.0	5,190	100.0	543,581	100.0

자료) 통계분석시스템, 교통사고분석시스템(http://taas.koroad.or.kr), 2012년도

⑪ 도로의 교통사고 절감 편익의 화폐가치화

‖ 분석대상 도로의 교통사고 절감 편익의 화폐가치화는 다음 식을 적용하여 계산하며, 구축된 도로망의 링크 통행배정결과를 이용하여 고속도로 링크, 국도 링크 및 지방도 링크를 구분하여 사업시행과 사업미시행의 억대-킬로미터 (km)를 산출하여 그 차이를 활용하여 교통사고 감소편익을 산정한다.

‖ 사망과 부상으로 구성되어 있던 기존 사고유형에 차량피해 및 대물피해를 추가하여 총 네 가지의 사고유형으로 분류함으로써 그동안 간과해 오던 물적피해를 반영한다. 다음과 같이 도로유형별·사고유형별 1억대·㎞당 교통사고 사상자수 및 물적피해 건수에 각 사고유형별 사고비용 및 연간 도로유형별억대·㎞를 곱하여 도로 교통사고 비용을 산정할 수 있다.

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VIC = \sum_{t=1}^{3}\left[\sum_{s=1}^{2}(A_{ts} \times P_s \times VL_t) + \sum_{a=1}^{2}(M_{ta} \times P_a \times VL_t)\right]$

A_{ts} : 도로유형별·사고유형별 1억대·km당 교통사고 사상자수

M_{ta} : 도로유형별· 사고유형별 1억대·km당 교통사고 물적피해 건수

P_s : 인적사고유형별 사고비용 원단위

P_a : 물적사고유형별 사고비용 원단위

VL_t : 연간 도로유형별 억대·km

s : 인적사고유형(1: 사망, 2: 부상)

a : 물적사고유형(1: 차량피해, 2: 대물피해)

t : 도로유형(1: 고속도로, 2: 국도, 3: 지방도)

⑫ 도로시설 개량에 따른 사고절감지수 반영

- 분석대상 사업이 도로의 선형개선 사업인 경우 사고절감지수를 적용하여 사업 시행 전·후의 교통사고 감소편익을 산정한다.
- 선형개선 사업은 시·종점이 동일하고, 사업 시행 전·후의 설계속도가 동일한 사업을 선형개선으로 정의한다.
- 일반국도와 고속국도의 곡선반경, 종단경사, 오르막차로, 차로폭, 길어깨, 보도, 증분대, 외측방호벽의 변화에 따라 적용한다.

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} \times CMF_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}} \times CMF_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VICS$ = 교통사고비용 절감편익

VIC = 교통사고비용 원단위

CMF = 사고절감지수

표 4-30 ▌ 2차로 일반국도 사고절감지수

변수		사고절감지수	변수		사고절감지수
곡선반경(m)	직선	1.000	차로폭(m)	3.5 ≤	1.000
	1,000≤	1.008		3.25~3.50	1.093
	750~1,000	1.020		3.00~3.25	1.297
	500~750	1.029		2.75~3.00	1.538
	250~500	1.053		< 2.75	1.670
	200~250	1.080	길어깨	1.25m 확보	1.000
	150~200	1.105		1.25m 미확보	1.786
	100~150	1.154	진출입구수(개)	없음	1.000
	50~100	1.298		1~2	1.158
	< 50	3.480		3~4	1.407
종단경사(%)	평지	1.000		5≤	1.626
	0~3	1.096	강우일수(일/년)	<60	1.000
	3~6	1.307		60~70	1.039
	6~9	1.559		70~80	1.152
	9~11	1.801		80~90	1.309
	11~13	2.025		90≤	1.393
	13~15	2.277	보도	설치	1.000
	15≤	2.410		미설치	1.438
오르막차로	설치	1.000			
	미설치	1.140			

표 4-31 ▌ 다차로 일반국도 사고절감지수

변수		사고절감지수	변수		사고절감지수
곡선반경(m)	직선	1.000	종단경사(%)	평지	1.000
	1,000≤	1.055		0~3	1.193
	750~1,000	1.065		3~6	1.652
	500~750	1.094		6~9	2.288
	250~500	1.176		9~11	2.979
	200~250	1.274		11~13	3.702
	150~200	1.369		13≤	4.102
	100~150	1.570	진출입구수(개)	없음	1.000
	50~100	2.310		1~2	1.310
	< 50	8.878		3~4	1.490
중분대	설치	1.000		5≤	1.740
	미설치	1.779	외측방호벽	설치	1.000
길어깨	1.25m 확보	1.000		미설치	1.558
	1.25m 미확보	1.329	-	-	-

표 4-32 ▌ 고속국도 사고절감지수

변수		사고절감지수	변수		사고절감지수
곡선반경(m)	1,000≤	1.00	종단경사(%)	5	0.95
	900	1.04		4	0.96
	800	1.08		3	0.97
	700	1.13		2	0.98
	600	1.18		1	0.99
	500	1.23		0	1.00
	400	1.28		-1	1.01
	≤300	1.33		-2	1.02
				-3	1.03
				-4	1.04
				-5	1.05

(4) 환경비용 절감 편익(차량환경비용)

① 환경비용 절감 편익 중 차량환경비용(대기오염비용 및 온실가스 배출비용)은 차량 운행 과정에서 발생하는 배기 배출비용과 비배기 배출비용(타이어·브레이크 마모 및 비산먼지)을 모두 포함하며, 한국도로공사(2025)에서 제시한 방법을 적용하여 산정한다.

▌ 배기 및 비배기 배출물질은 자동차 운행에 따른 대기오염물질(CO, NOx, $PM_{2.5}$, PM_{10}, TSP, VOC, SOx, NH_3), 온실가스물질(CO_2, CH_4와 N_2O)을 모두 포함한다.

② 배기 배출 원단위

▌ 배기 배출 비용은 차종 및 도로유형별 총 주행거리에 차종·차속별 대기오염물질 및 온실가스 배출계수를 곱하여 산정한다. 이때 배기(대기오염물질 및 온실가스)는 한국도로공사(2025)에서 제시한 차종별 오염물질 배출계수를 적용한다.

▌ 산정된 기후대기물질 대기 배출계수는 다음과 같다.

표 4-33 ▌ 기후대기물질 배기 배출계수(2024년 기준)

(단위: g/km)

차종	속도	$PM_{2.5}$	NOx	NH_3	VOC	SO_x	CO	CO_2
승용차	10	0.007	1.470	0.006	0.324	0.001	0.226	491
	20	0.004	1.087	0.006	0.148	0.001	0.198	327
	30	0.003	0.804	0.006	0.094	0.001	0.177	258
	40	0.002	0.594	0.006	0.068	0.001	0.162	218
	50	0.002	0.439	0.006	0.053	0.000	0.155	192
	60	0.002	0.325	0.006	0.043	0.000	0.155	172
	70	0.002	0.240	0.006	0.057	0.000	0.161	164
	80	0.002	0.178	0.006	0.098	0.000	0.175	162
	90	0.002	0.131	0.006	0.155	0.000	0.196	165
	100	0.002	0.097	0.006	0.228	0.000	0.223	173
	110	0.002	0.072	0.006	0.317	0.000	0.258	188
버스	10	0.040	43.196	0.005	6.572	0.031	3.983	2232
	20	0.029	13.866	0.005	3.691	0.010	2.282	1588
	30	0.024	7.133	0.005	2.634	0.005	1.647	1301
	40	0.021	4.451	0.005	2.074	0.003	1.307	1130
	50	0.019	3.088	0.005	1.722	0.002	1.093	1013
	60	0.017	2.290	0.005	1.480	0.002	0.944	926
	70	0.016	1.779	0.005	1.302	0.001	0.834	858
	80	0.015	1.429	0.005	1.165	0.001	0.749	804
	90	0.015	1.429	0.005	1.165	0.001	0.749	804
	100	0.015	1.429	0.005	1.165	0.001	0.749	804
	110	0.015	1.429	0.005	1.165	0.001	0.749	804

표 계속

(단위: g/km)

차종	속도	$PM_{2.5}$	NOx	NH_3	VOC	SO_x	CO	CO_2
화물차	10	0.109	6.132	0.003	0.260	0.004	1.222	936
	20	0.074	3.880	0.003	0.152	0.002	0.870	693
	30	0.060	3.164	0.003	0.117	0.002	0.718	588
	40	0.051	2.802	0.003	0.099	0.002	0.629	526
	50	0.046	2.585	0.003	0.088	0.001	0.569	483
	60	0.042	2.445	0.003	0.081	0.001	0.526	452
	70	0.038	2.357	0.003	0.076	0.001	0.493	428
	80	0.036	2.308	0.003	0.073	0.001	0.468	408
	90	0.036	2.308	0.003	0.073	0.001	0.468	408
	100	0.036	2.308	0.003	0.073	0.001	0.468	408
	110	0.036	2.308	0.003	0.073	0.001	0.468	408

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025

주: 1) 아주대학교의 UTEAS 모형을 산출된 차종·차속별 기후·대기 배출율 및 실주행 보정계수 적용

2) “국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람VI(국가미세먼지정보센터, 2023), 국토교통부 제2014-691) 고시에 따른 자동차 온실가스 배출계수”의 세부 차종별 배기 배출계수를 재분석

3) 엔진 가열 배출율, 증발 배출율, 황산화물 배출율, 실주행 보정계수 적용한 결과

4) CO_2, CH_4와 $_N2O$ 배출계수를 적용한 결과

▌대기오염물질 사회적비용 원단위는 EU(2019)의 영향경로분석(Impact Pathway Analysis)결과를 편익이전기법(Benefit Transfer Method)을 통해 국내 여건에 맞게 전환하여 산정하였다. 이때 $PM_{2.5}$, NOx 등 인체 건강 영향이 큰 물질은 도심·교외·지방지 등 인구밀도별 지역 가중치를 적용하였다.

▌온실가스(CO_2)의 사회적비용 원단위는 회피비용접근법(Avoidance Cost Approach)에 기반한 EU(2019) 메타분석 결과를 활용하여 산정하며, 세계은행(World Bank) 및 미국 정부(IWG)의 권고 수준을 참고하여 60유로/톤을 기준값으로 도출하고, 이를 환율 및 PPP를 반영하여 국내 기준 원단위(원/kg)로 환산한다.

표 4-34 ▌ 기후대기물질의 사회적비용 원단위 (2024년 기준)

(단위: 원/kg)

구 분	$PM_{2.5}$			NO_X		NH_3
	도심지	교외지	지방지	도심·교외지	지방부	
원단위	560,569	180,971	102,992	31,339	18,538	25,748
출처	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)
구 분	VOC	SO_X	CO	CO_2	PM_{10}	TSP
원단위	1,766	16,037	313	88	32,810	20,420
출처	EU(2019)	EU(2019)	NO_X의 1%	EU(2019)	EU(2019)	UTEAS

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025
주: 도심지(1,500인/㎢), 교외지(300인/㎢), 지방지(150인/㎢) 구분에 따름

③ 비배기(타이어·브레이크·비산먼지) 배출 원단위

▌ 비배기(Non-Exhaust Emission, NEC) 배출은 타이어 및 브레이크 마모와 비산먼지재비산(Resquspension)을 포함한다. 마모는 차량 주행 중 노면과 타이어의 마찰, 제동 시 브레이크 패드와 디스크의 마찰에 의해 발생하는 입자상물질(PM)을 의미하고, 비산먼지는 차량 주행에 따라 도로 노면에서 재비산되는 미세입자(도로 마모 및 적재 분진 등)를 의미한다.

▌ 비배기 배출비용은 차종 및 도로유형별 총 주행거리에 차종·속도별 타이어 브레이크 마모 배출계수(EF) 및 차종·도로유형별 비산먼지 배출계수(ER)를 각각 곱하여 산정한다.

표 4-35 ▌ 차종 및 차속별 타이어·브레이크 마모 배출계수(2024년 기준)

(단위:mg/km)

구 분 (PM10)	승용차	버스	화물차			
			소계	화물소형	화물중형	화물대형
10	11.2	31.3	29.4	20.4	26.2	50.6
20	10.3	28.5	27.9	18.6	23.9	46.2
30	9.3	25.7	26.4	16.8	21.6	41.7
40	8.4	23.1	25.1	15.1	19.3	37.5
50	7.6	20.5	24.0	13.5	17.2	33.5
60	6.8	18.0	22.9	11.9	15.2	29.7
70	6.0	15.6	21.9	10.4	13.2	26.0
80	5.3	13.3	21.0	9.0	11.3	22.5
90	4.7	11.1	20.2	7.6	9.5	19.1
100	4.0	9.0	19.4	6.3	7.7	15.9
110	3.7	8.3	18.8	5.9	7.1	14.7

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025
주: 1) 아주대학교의 UTEAS 모형을 산출된 차종·차속별 기후·대기 배출율 적용
2) "US EPA(2020), Brake and Tire Wear Emissions from Onroad Vehicles in MOVES3 : Appendix B Brake and Tire Wear Emission Rates, CARB (2021), Brake and Tire Wear Emissions(Final Report, Revision2), CARB Project 17RD016(ERG & LINK)., EMEP/EEA(2023), EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2023"의 세부 차종별 비배기 배출계수를 재분석

표 4-36 ▌ 차종(K) 별 비산먼지 배출계수(2024년 기준)

(단위:mg/km)

도로유형(ER)	구 분	승용차	버스	화물차			
				소계	화물소형	화물중형	화물대형
고속국도	TSP	31.8	304.4	171.4	96.6	265.9	266.2
	PM10	6.1	58.4	32.9	18.5	51.0	51.1
	PM2.5	1.5	14.1	8.0	4.5	12.3	12.4
일반국도 등	TSP	76.3	730.4	411.2	231.8	638.1	638.9
	PM10	14.7	140.2	78.9	44.5	122.5	122.6
	PM2.5	3.5	33.9	19.1	10.8	29.6	29.7

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025

주: 1) 아주대학교의 UTEAS 모형을 산출된 차종·차속별 기후·대기 배출율 적용

2) "국가 대기오염물질 배출량 산정편람5(국가미세먼지정보센터, 2022), 국가미세먼지정보센터 내부자료 (silt 부하량), 도로교통연구원 내부자료 (축중량)"의 세부 차종별 비산먼지 배출계수를 재분석

④ 차량환경비용(대기오염 및 온실가스 비용) 저감 편익은 대기오염비용 및 온실가스 원단위와 차종별·속도별 배기·비배기·비산먼지 배출계수를 이용하여 다음과 같이 산정한다.

▌ 차량환경비용 산출 시 분석대상 지역의 인구밀도 및 도로유형에 따라 사회적비용 원단위를 차등 적용하며, 배출물질로 인한 인체 건강 피해 규모를 반영하기 위해 인구밀도별 지역 구분을 적용한다.

$$TEC_r = \sum_{t \in T} \sum_{k \in K} (VKT_{r,t,k} \times EC_{r,t,k}(v))$$

여기서, TEC: 차량환경비용 (원)

VKT: 차량 총 주행거리 (대·km)

EC(v): 차속(V)별 차량환경비용 원단위 (원/km)

K: 승용차, 버스, 소형 화물차, 중형 화물차, 대형 화물차

r: 도심지(1,500인/㎢), 교외지(300인/㎢), 지방지(150인/㎢)

T: 고속국도, 고속국도 외

⑤ 차종별·속도별 차량환경비용(대기오염비용 및 온실가스 비용)은 아래 <표 4-37>과 같다.

표 4-37 ▌ 차종 및 차속별 차량환경비용 원단위(2024년 기준)

(단위:원/km)

지역	도로유형	차속	승용차	버스	화물차			
					소계	화물소형	화물중형	화물대형
도심	고속국도	10	98.01	1609.05	352.13	195.09	1146.34	1295.63
		20	69.53	620.16	240.23	137.47	520.53	701.83
		30	53.65	378.15	200.00	114.92	340.31	502.00
		40	42.98	275.42	178.14	102.13	257.33	400.14
		50	35.33	219.76	164.15	93.71	210.19	337.64
		60	29.68	185.08	154.48	87.78	179.97	294.96
		70	26.06	161.39	147.60	83.50	158.98	263.72
		80	23.81	144.15	142.73	80.45	143.56	239.70
		90	22.59	143.51	142.58	80.07	143.03	238.76
		100	22.27	142.89	142.43	79.70	142.53	237.86
		110	22.83	142.77	142.31	79.61	142.42	237.64
	고속국도등	10	100.11	1629.21	363.47	201.49	1163.95	1313.26
		20	71.64	640.32	251.58	143.86	538.14	719.46
		30	55.76	398.31	211.34	121.31	357.92	519.63
		40	45.08	295.58	189.49	108.53	274.94	417.78
		50	37.44	239.92	175.50	100.11	227.80	355.27
		60	31.79	205.23	165.83	94.18	197.58	312.59
		70	28.17	181.55	158.95	89.90	176.59	281.35
		80	25.92	164.31	154.08	86.84	161.17	257.33
		90	24.70	163.67	153.92	86.46	160.64	256.39
		100	24.37	163.05	153.78	86.09	160.14	255.49
		110	24.93	162.93	153.66	86.00	160.03	255.27
교외	고속국도	10	93.79	1584.48	304.30	133.94	1093.13	1212.31
		20	66.42	600.17	205.55	104.53	481.24	639.32
		30	51.03	360.45	170.90	91.68	307.31	449.17
		40	40.66	259.24	152.32	83.89	228.18	353.35
		50	33.25	204.74	140.55	78.58	183.76	295.16
		60	27.79	171.00	132.52	74.79	155.60	255.80
		70	24.30	148.13	126.91	72.11	136.27	227.26
		80	22.13	131.61	123.07	70.30	122.24	205.51
		90	20.99	131.32	122.97	70.12	122.00	205.07
		100	20.74	131.04	122.88	69.95	121.77	204.65
		110	21.32	130.96	122.80	69.89	121.70	204.50
	고속국도등	10	95.11	1597.12	311.42	137.95	1104.18	1223.38
		20	67.74	612.81	212.67	108.55	492.29	650.38
		30	52.35	373.09	178.02	95.70	318.36	460.24
		40	41.99	271.89	159.44	87.91	239.23	364.42
		50	34.57	217.38	147.67	82.59	194.80	306.22
		60	29.11	183.65	139.64	78.80	166.64	266.87
		70	25.62	160.78	134.03	76.12	147.32	238.32
		80	23.45	144.26	130.19	74.32	133.29	216.57
		90	22.31	143.97	130.09	74.14	133.04	216.13
		100	22.06	143.69	130.00	73.96	132.81	215.71
		110	22.64	143.61	129.92	73.91	132.75	215.56

표 계속

(단위:원/km)

지역	도로유형	차속	승용차	버스	화물차			
					소계	화물소형	화물중형	화물대형
지방	고속국도	10	74.10	1026.48	215.98	99.79	675.76	807.07
		20	51.86	418.56	148.76	77.21	307.52	445.23
		30	40.20	265.50	124.42	67.20	202.55	322.23
		40	32.58	198.93	111.15	61.12	154.68	259.11
		50	27.20	162.13	102.62	56.94	127.75	220.20
		60	23.24	138.80	96.71	53.92	110.65	193.55
		70	20.86	122.64	92.49	51.72	98.90	174.00
		80	19.51	110.75	89.48	50.15	90.34	158.97
		90	18.98	110.52	89.39	50.01	90.16	158.63
		100	19.18	110.31	89.31	49.88	89.98	158.30
		110	20.09	110.24	89.24	49.83	89.92	158.17
	고속국도등	10	75.26	1037.58	222.23	103.31	685.46	816.78
		20	53.02	429.66	155.01	80.73	317.22	454.94
		30	41.36	276.60	130.67	70.73	212.25	331.94
		40	33.74	210.04	117.40	64.64	164.38	268.82
		50	28.36	173.23	108.87	60.46	137.45	229.91
		60	24.40	149.90	102.96	57.45	120.35	203.26
		70	22.02	133.74	98.74	55.25	108.60	183.72
		80	20.67	121.85	95.73	53.68	100.04	168.68
		90	20.14	121.63	95.64	53.54	99.86	168.34
		100	20.34	121.42	95.56	53.41	99.68	168.01
		110	21.25	121.35	95.49	53.36	99.62	167.89

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025

주: 1) 차종·차속별 기후·대기 배출율 및 실주행 보정계수는 아주대학교 UTEAS 모델의 분석 결과를 적용

2) “국가 대기오염물질 배출량 산정방법 편람VI(국가미세먼지정보센터, 2023), 국토교통부 제2014-691) 고시에 따른 자동차 온실가스 배출계수, EPA MOVES”의 세부 차종별 배출계수를 재분석

3) EU(2019)의 사회적비용 원단위를 국내 편익이전하여 재분석

4) 도심지(1,500인/㎢), 교외지(300인/㎢), 지방지(150인/㎢) 구분에 따름

(5) 환경비용 절감 편익(소음비용 절감)

① 소음가치의 산정을 위해서는 사업시행으로 발생하는 소음변화량과 단위 소음당 원단위에 대한 정보가 필수적이다. 본 지침에서는 사업 미시행시와 사업 시행시의 발생 소음도 차이를 구한 후, 피해비용 접근법을 적용하여 소음도 수준에 따른 건강영향을 고려한 사회적비용을 곱해 사업시행으로 인한 소음영향을 화폐가치화 한다.

② 대규모 교통망을 분석하는 과정에서 모든 개별 링크에 대해 직접적인 소음도 실측은 어렵기 때문에 본 지침에서는 사업 미시행시와 사업 시행시에 따른 차량 1대당 등가소음도에 대한 참조표(look-up table)를 통해 다음 단계에 따라 소음도를 산정하는 방법을 원칙으로 하며, 등가소음도 참조표는 다음과 같다.[12)]

1단계: 차량 1대 당 포장 종류 별 등가소음도 산정 결과 look-up table을 통해 원하는 조건(포장, 차종, 속도)에서의 등가소음도를 산정

2단계: 차종별 교통량을 반영하여 10-차종별등가소음도(L_i)를 산정

- 이 단계에서 차종별 차량 1대의 등가소음도에 0.1을 곱하고 10의 지수로 사용하여 계산한 값을 1대-S라고 명명
- 1대-S에 교통량을 곱한 것을 10-차종별등가소음도(L_i)라고 명명

$$L_i = 10^{0.1\times(\text{차종별 차량 1대의 등가소음도})} \times N_i$$

여기서, L_i: 10-차종별등가소음도 (dB(A))

$10^{0.1\times(\text{차종별 차량 1대의 등가소음도})}$: 1대-S

i: 차종 (대형트럭, 중형트럭, 소형트럭, 버스, 승용차)

N_i: 차종별 교통량 (대/시)

3단계: 2단계에서 계산한 10-차종별등가소음도를 차종별로 종합하여 총합등가소음도를 산정

$$L_{eq} = 10 \times log\left(\sum_i L_i\right)$$

여기서, L_{eq}: 총합 등가소음도 (dB(A))

L_i: 10-차종별등가소음도 (dB(A))

i: 차종 (대형트럭, 중형트럭, 소형트럭, 버스, 승용차)

12) 도로부문 등가소음도는 아스팔트 포장을 기준으로 제시하였다. 만약 사업노선이나 경쟁구간 등이 콘크리트 포장으로 계획되어 편익 산정 결과에 큰 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선연구』(한국개발연구원,2001)의 내용을 참고하여 별도로 추정할 수 있다.

표 4-38 ▌ 도로부문 아스팔트 포장 속도별 차량 1대의 등가소음도 참조표(L_i)

(단위: km/h, dB(A))

포장종류	주파수 / 속도	대형트럭	중형트럭	소형트럭	버스	승용차
아스팔트	10*	35.30	32.18	29.89	31.54	30.73
	15*	35.76	32.60	30.35	31.86	31.00
	20*	36.22	33.02	30.80	32.18	31.26
	25*	36.68	33.45	31.25	32.50	31.53
	30*	37.14	33.87	31.70	32.81	31.80
	35*	37.60	34.29	32.16	33.13	32.06
	40	37.90	34.46	32.78	33.39	32.48
	45	38.41	34.96	33.12	33.72	32.67
	50	38.92	35.47	33.50	34.05	32.88
	55	39.43	35.97	33.91	34.38	33.10
	60	39.93	36.45	34.34	34.72	33.34
	65	40.43	36.93	34.79	35.05	33.59
	70	40.92	37.39	35.26	35.39	33.85
	75	41.40	37.83	35.74	35.72	34.11
	80	41.87	38.26	36.21	36.04	34.39
	85	42.33	38.68	36.68	36.36	34.67
	90	42.78	39.07	37.16	36.68	34.95
	95	43.21	39.46	37.63	36.98	35.23
	100	43.64	39.84	38.09	37.29	35.52
	105	44.05	40.19	38.54	37.58	35.80
	110	44.46	40.55	38.98	37.87	36.09
	115	44.86	40.88	39.41	38.15	36.37
	120	45.24	41.21	39.84	38.43	36.65

자료: 한국개발연구원, 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

주*: KHTN 프로그램은 속도 40km/h 미만을 산출할 수 없으므로 40km/h 미만은 선형보간법으로 추정함.

주: 도시부에서 차량 1대의 등가소음도는 다음과 같은 입력변수 기초값을 통하여 산출됨.

소음원과 수음점 사이 거리: 60m
수음점 높이: 1.2m
도로길이: 2000m
도로폭: 3.6m(1차선)
도로경사: 0%
대형트럭: 2단위의 4축 이상인 화물 수송용 트레일러
도로 시작점 좌표: (0, 300, 0)
계산영역 종료점 좌표: (2000, 300, 0)
지면계수(음원, 중간, 수음영역): 0
온도: 20.0℃ 습도: 50% 기압 101.50kPa
이산소음원 개수: 185개
중형트럭: 1단위의 3축 이상인 화물 수송용 트럭
소형트럭: 1단위의 2축인 화물 수송용 트럭

③ 본 지침에서 적용하는 소음비용의 원단위는 교통시설의 소음으로 인한 성가심과 질병 등 건강 피해비용을 화폐가치화한다. 이는 명시선호분석법(SP) 기반의 해외 연구결과를 차용한 것으로 다음과 같이 계량화할 수 있다.

$$V_i = PE \times PD_i \times DW_i \times HV$$

여기서, V_i : 건강영향, 불면증, 성가심 등 피해항목 i의 소음비용 원단위

PE : 소음에 노출되는 인구(population exposed)

PD_i : 질병 i의 발생확률(proportion of disease)

DW_i: 질병 i가 삶에 미치는 영향(disability weight)

HV : 건강한 삶의 화폐가치(health value)

④ 소음비용의 단위는 원/(dB·인·년)의 인구 기준으로, 이를 타당성 평가에서 개별 구간의 수요예측 결과와 연동하여 계량화하기 위해서는 다음과 같이 거리(m) 단위로 변환하는 작업이 필요하다.

· 거리 기준 소음비용 원단위(원/dB·m·년)
= 인구 기준 소음비용 원단위(원/dB·인·년) × 링크 단위길이당 소음노출인구(인/m)
· 링크 단위길이당 소음노출인구(인/m) = 소음영향권 너비(m) × 인구밀도(인/m^2)

⑤ 소음영향권의 너비는 소음도가 기준보다 높아서 소음피해가 발생하는 범위로, 도로·철도가 종방향으로 진행할 때 단위거리(m) 당 횡방향의 소음 영향범위를 의미하며, 「소음·진동공정시험기준」(기후에너지환경부, 2016), 이재명·김진유(2015)의 연구 등을 참고하여, 영향권의 범위를 일방향 150m, 양방향 고려 시 300m로 설정한다.

⑥ 인구밀도는 동지역을 도시부로, 읍·면지역을 지방부로 설정하여, 각각의 원다위와 평균 원단위를 산정한다.

표 4-39 ‖ 단위 연장당 소음영향권 인구밀도 산정 결과

(단위: 인/km)

구분	도시부	지방부	평균
도로	2.227	0.098	0.567

주: 도시부는 동지역, 지방부는 읍,면 지역을 기준으로 함.
자료: 한국개발연구원,『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

⑦ 한편, 소음도 수준별 원단위를 산정함에 있어 적용된 건강가치는 보건·의료분야에서 널리 적용되는 QALY(Quality Adjusted Life Year)이다. 1QALY의 화폐가치는 개인이 1년 동안 건강한 삶을 영위할 수 있을 때 지불가능한 금액을 의미하며, 한국보건의료원(2012)의 2012년 기준 추정치를 소비자물가지수를 통해 2024년으로 보정한다.

표 4-40 ▌ 1 QALY 화폐가치

구분	2012년 기준	2024년 기준
1 QALY의 화폐가치	30,504,000원	37,947,000원

주: : 한국보건의료원(2012)의 2012년 기준가치를 소비자물가지수 124.4를 적용하여 2024년으로 보정함
자료: 한국보건의료연구원, 보건의료 의사결정에서 비용-효과성에 관한 아시아 공동연구, 2012.
한국개발연구원, 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

⑧ 위와 같은 방법으로 단위길이 당 소음비용 원단위를 산정하였으며, 다음과 같다.

표 4-41 ▌ 단위길이 당 소음비용 원단위

(단위: 원/dB·m·년)

소음(dB)	도시부	지방	평균
45≤	0.0	0.0	0.0
46	150.8	6.7	38.5
47	294.0	12.9	74.8
48	432.1	19.1	110.0
49	567.5	25.0	144.5
50	779.7	34.3	198.5
51	991.9	43.7	252.6
52	1,204.2	53.0	306.7
53	1,413.7	62.2	360.0
54	1,628.5	71.7	414.7
55	2,129.6	93.7	542.2
56	2,653.7	116.7	675.5
57	3,195.8	140.7	813.7
58	3,758.1	165.5	956.9
59	4,348.7	191.3	1,107.3
60	4,967.4	218.6	1,264.7
61	5,611.6	247.0	1,428.8
62	6,284.0	276.6	1,600.0
63	6,984.6	307.3	1,778.3
64	7,710.5	339.3	1,963.1
65	8,464.7	372.5	2,155.1
66	9,244.5	406.8	2,353.7
67	10,054.9	442.4	2,560.0
68	10,890.9	479.3	2,772.9
69	11,755.0	517.3	2,992.9
70	12,644.6	556.4	3,219.4
71	13,565.1	597.0	3,453.7
72	14,513.5	638.7	3,695.3
73	15,487.7	681.6	3,943.2
74	16,492.3	725.8	4,199.0
75	17,525.2	771.3	4,462.0
76	18,583.6	817.8	4,731.4
77	19,672.8	865.7	5,008.7
78	20,772.0	914.1	5,288.7
79	21,850.8	961.5	5,563.2
80	22,909.3	1,008.2	58,518.4
81≥	23,947.2	1,053.9	6,097.0

주: 1)도로소음은 LA10,18hr을, 철도소음은 LDaytime을 기준으로 함.
2)한국개발연구원(2021)의 내용을 2024년 기준으로 재산정한 결과임.

⑨ 본 지침에서 소음 절감편익 산정을 위해 소음비용의 원단위는 도시부, 지방부에 따라 적용하되, 만약 도시부와 지방부의 구분이 뚜렷하지 않은 경우에는 평균값을 적용한다. 링크별 연장은 교통수요분석 시 적용한 속성자료를 활용한다.

⑩ 단, 도로 신설사업의 경우 사업미시행시 사업대상구간의 소음도는 도로가 없는 경우의 평균 소음발생도를 적용하는데, 평균적으로 57dB(도시부는 60dB, 지방부는 53dB)을 적용한다.

⑪ 또한, 지하도로 건설 및 지하화 사업의 경우에는 사업 시행시 사업대상구간의 소음은 발생하지 않는 것으로 간주하여 평균 소음발생도(평균적으로 57dB, 도시부는 60dB, 지방부는 53dB)를 적용한다.

⑫ 일반적으로 교통수요분석 시 첨두와 비첨두 시 각각의 통행량이 산정되나 소음비용의 원단위는 평균소음도에 대해 연간비용이 적용되므로, 첨두와 비첨두 각각의 교통량을 통해 산정된 평균소음도를 각각의 지속시간으로 가중평균하여 일평균의 등가소음도를 산출한 후 최종적으로 소음비용을 산정하도록 하며, 편익을 산정하기 위한 식은 다음과 같다.

$$VONCS = VONC_{\text{사업 미시행}} - VONC_{\text{사업 시행}}$$

여기서, $VONC = \sum_i \sum_j (P \times l_{ij} \times L_{ij})$

P: 소음비용의 원단위 (원/dB·m·년)

l_{ij}: 대상 노선 연장길이 (m)

L_{ij}: 일평균 예측소음도 (dB(A))

i: 수단 구분(도로, 일반철도, 고속철도 등)

j: 영향권 내 개별 링크

(6) 수질오염 개선 편익

① 자동차 통행으로 인한 환경피해로는 대기오염물질(배기 및 비배기) 및 온실가스 배출 이외 도로에서 유출되는 비점오염물질로 인한 수질오염이 있다.

② 기후에너지환경부에서는 수질오염총량 관리를 위하여 국립환경과학원의 「오염총량관리기술지침」을 배포하여 오염총량관리 기본방침에 따른 기술적인 사항을 제시하고 있으며, 토지계 지목별 연평균 발생부하 원단위는 다음과 같다.

표 4-42 ▌ 도로부문 수질오염 발생부하 원단위

(단위: kg/㎢·일)

지목	BOD	T-N	T-P	합계
주차장, 도로(도로사면 제외), 철도용지(철도선로 및 사면 제외), 수도용지	12.42	7.553	0.391	20.364

자료: 국립환경과학원, 『오염총량관리기술지침, 2019

③ 수질오염피해 비용 원단위는 물환경보전법 제4조의7(오염총량초과과징금) 및 같은 법 시행령 제10조(오염총량초과과징금 산정의 방법과 기준)에서 규정한 '오염총량초과부과금'에 근거하여 책정하며, 다음과 같다.

표 4-43 ▌ 수질오염 피해비용 원단위

(단위: 원/kg)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
가격변동지수	-	1.045	1.02	0.9984	1.0045	0.9841	0.9933
과징금 산정지수	1.0000	1.0450	1.0659	1.0642	1.0690	1.0520	1.0449
수질오염 피해비용 원단위	5,800	6,061	6,182	6,172	6,200	6,102	6,061
구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
가격변동지수	1.0268	1.0156	1.0024	1.0007	1.0389	1.0682	1.0287
과징금 산정지수	1.0729	1.0897	1.0923	1.0931	1.1356	1.2131	1.2479
수질오염 피해비용 원단위	6,223	6,320	6,335	6,340	6,587	7,036	7,238

④ 수질오염피해 절감편익은 다음과 같으며, 자동차통행의 수질오염피해 절감편익 산정에 필요한 자료는 환경전문 연구기관의 조사자료, 환경 관련 법률에서의 규정 등을 활용할 수 있다. 특히, 한국도로공사(2016)는 전국 도로에 설치된 비점오염저감시설별 설치 현황을 제시하고 있으며, 해당 자료를 활용할 경우 배출계수 원단위는 0.0004kg/㎢·대로 적용 가능하다.

$$VWPCS = VWPC_{\text{사업 미시행}} - VWPC_{\text{사업 시행}}$$

여기서, $VWPC = \sum_{l}(WSU \times WSC \times VPL_l \times L_l \times N_i \times VW) \times 365$

WSU = 수질오염물질 배출 원단위$(0.0004km/㎢\cdot대)$

WSC = 수질오염물질 비용 원단위$(7{,}238원/kg)(2024년)$

VPL_l = 링크l의 차로당 교통량$(veh/day\cdot lane)$

L_l = 링크l의 연장(km)

N_l = 링크l의 차로수

VW = 차량너비$(0.0035km)$

(7) 통행시간 신뢰성 향상 편익[13)]

① (통행시간 신뢰성) 통행시간 신뢰성은 통행자가 출발시간을 결정할 때 평균 통행시간뿐만 아니라 통행의 불확실성 또한 감안하여야 한다. 즉 통행자는 원하는 시간 또는 정해진 시간 내에 도착하기 위하여 일부러 실제 통행시간에 일정 시간을 더하여 출발하게 된다. 이러한 통행 중의 불확실성 또는 변동성을 통행시간의 신뢰성으로 일컬으며, 교통상황이 안정적일수록 통행시간의 신뢰성은 향상된다. 기존에 적용하고 있던 통행시간 가치와는 다른 개념이다.

▌통행시간 신뢰성은 통행시간의 변동성을 측정하고 통행시간 신뢰성의 가치를 곱하여 산정한다. 통행시간 신뢰성 가치는 별도의 SP조사를 통해 추정한 통행시간가치에 대한 비율(RR : Realiability Ratio)을 통행시간 가치에 곱하여 산정한다.

② (통행시간 신뢰성 지표) 도로의 통행시간 신뢰성 지표는 『통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ, 2023, 한국개발연구원』에서는 Kouwenhoven and Waffemius(2016)가 제시한 평균지체(mean delay)에 의한 통행시간 표준편차 추정식을 기반으로 국내 데이터를 통해 추정한 모형식을 적용하였다.

$$\sigma = 0.570 + 0.189MD + 0.598\ln(MD+1) + 0.098L$$

여기서, σ : 도로이용자의 기·종점간 통행시간 표준편차

MD : 기·종전간 '평균통행시간−자유통행시간' (mean delay) (분)

L : 기·종점간 통행거리(km)

③ (통행시간 신뢰성 가치) 도로의 통행시간 신뢰성 가치는 『통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원』에서 경로데이터를 이용하여 추정한 신뢰성 계수로 신뢰성 비율(RR)을 추정하였다. 통행시간 절감 편익에 제시된 수단별 통행시간 가치와 통행시간 신뢰성 비율(RR)을 곱하여 산정한다.

표 4-44 ▌ 통행시간 신뢰성 비율

구분	도로부문	
	업무통행	비업무통행
신뢰성 비율(RR)	0.36	0.15

자료) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원

13) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구(한국개발연구원. 2020) 및 통행 시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ(한국개발연구원. 2023)

▌통행시간 신뢰성 비율을 통행시간가치에 적용한 전국지역간 자료의 수단별, 차종별 통행시간 신뢰성 가치는 다음과 같다. 수도권 등 대도시권 자료를 활용할 경우 마찬가지 방법으로 통행시간 신뢰성 비율을 적용한다.

표 4-45 ▌통행시간 신뢰성 가치(2024년 기준)

구분		승용차		버스		화물차	
		업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
전국권	통행시간가치(원/대)	9,097	16,117	83,111	82,227	31,659	-
	2023년 기준 통행시간가치(원/대)	25,214		165,338		31,659	
	2024년 기준 통행시간가치(원/대)	25,794		169,141		32,387	
	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	3,275	2,418	29,920	12,334	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	5,693		42,254		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	5,824		43,226		11,659	
수도권	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	2,339	2,555	23,370	19,584	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,894		42,954		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	5,006		43,942		11,659	
부산울산권	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	2,105	2,600	22,785	23,377	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,705		46,162		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,814		47,224		11,659	
대구권	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	2,105	2,555	23,487	19,449	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,660		42,936		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,767		43,924		11,659	
광주권	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	2,222	2,532	25,007	25,314	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,754		50,321		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,863		51,479		11,659	
대전충청권	통행시간 신뢰성가치(원/대·시)	2,222	2,555	20,095	21,911	11,397	-
	2023년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,777		42,006		11,397	
	2024년 기준 통행시간 신뢰성가치(원/대)	4,887		42,972		11,659	

주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임
자료 : 한국개발연구원, 「통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구」, 2020
한국개발연구원, 「통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구(II)」, 2023

④ (산정방법) 통행시간 신뢰성 향상 편익은 통행 배정된 링크 교통량, 자유속도시 링크 통행시간, 평균통행시간을 이용하여 산출할 수 있으며, 사업 미시행 시와 사업 시행시에 해당 링크를 통과하는 교통량에 해당 링크 통행시간 신뢰성 지표를 적용하여 통행시간 신뢰성 향상 편익을 산정한다. 통행시간 신뢰성 향상 편익(The Valuation of Travel time Reliability Savings: VOTRS) 의 계산식은 다음과 같다.

$$VOTRS = VOTR_{\text{사업미시행}} - VOTR_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VOTR = \sum_a \sum_k (x_{ak} \times \sigma_a \times VOR_k) \times 365$

$\sigma_a = 0.189 MD_a + 0.598 \ln(MD_a + 1) + 0.098 L_a$

x_{ak}: 링크 a를 통과하는 차종 k의 교통량

σ_a: 링크 a의 통행시간 신뢰성 지표 (통행시간 표준편차)

VOR_k: 차종 k의 대당 통행시간 신뢰성 가치

k: 차종 (승용차, 버스, 화물차 등)

MD_a: 링크 a의 평균통행시간 - 초기통행시간

L_a: 링크 a의 연장

4.1.3 사업특수 편익 항목별 산정방법

(1) 유휴부지 활용 편익[14]

① 도로시설 입체화(지하화) 사업 등 기존 도로 하부에 새로운 도로가 건설되면 상부 기존 도로부지를 다른 용도로 활용할 수 있는 경우 해당 부지의 토지가치를 편익으로 반영할 수 있다.

② 기존 상부부지를 다른 용도로 활용할 경우 다음 기준에 맞는 방법론을 적용하여 편익으로 반영할 수 있다.

③ (구체적인 토지이용계획이 수립된 경우)[15] 사업주체가 입체화 후 토지매각계획이나 별도의 토지이용계획을 수립한 경우 기반시설의 조성을 위해 필수적으로 요구되는 공공시설용지를 제외한 실제 매각이 가능한 부지면적만을 편익 산정대상으로 고려하되, 편익 산정대상 부지에 대해서는 계획된 토지용도를 고려한 가치를 산정한다.

상부공간활용편익
= 용도지역별평균공시지가(원/㎡) × 면적(㎡) × 보상배율

14) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021
15) 구로차량기지 이전사업 타당성재조사 보고서, 한국개발연구원. 2023

④ (공원 조성계획이 수립된 경우) 구체적인 토지이용계획으로 공원 조성계획이 수립된 경우에는 공원의 사용가치뿐만 아니라, 공원 제공으로 인한 해택(휴식, 여가, 경관 개선 등)을 모두 포함한 효과로 반영할 수 있다. 이때 한국교통연구원[16]에서 제시하고 있는 조건부가치 측정법(CVM)을 활용하여 편익으로 산정할 수 있다.

$$\frac{\sum_{i=1}^{5}\frac{WTP_i}{(a_i \cdot d_i)} \cdot S_i}{\sum_{i=1}^{5} S_i}\left(\frac{\text{원/년/가구}}{km^2 \cdot \text{인}/km^2}\right)$$

WTP_i: 분석대상공원에 대한 가구당 연간 지불용의금액(원/년/가구)

a_i: 분석대상공원 면적(㎢)

d_i: 분석대상공원 소재 시군구 인구밀도(인/㎢)

S_i: 분석 과정에서 획득한 유효표본수 (개)

[참고] 공원 조성계획이 수립된 경우 단위면적당 공원가치 산정 사례

- 한국도로공사(2025)에서는 도시공원을 대상으로 수행된 연구 및 타당성조사의 결과를 활용하여 '단위면적당 공원가치'를 산출하여 제시함
- 다만, 제시한 단위면적당 공원가치는 전국 공원을 대상으로 산정한 결과로 권역별 특성을 반영하기에는 한계가 있어 추가 연구가 필요함

표 ▌ 단위면적당 공원가치

구 분	공원면적 100,000m^2 미만	공원면적 100,000m^2 이상
단위면적당 공원가치(원/년·m^2)	557,808	325,105

⑤ (구체적인 토지이용계획이 미수립된 경우) 별도의 토지이용계획이 미수립된 경우에는 『철도부문 편익 개선 및 발굴용역』(국가철도공단, 2023)에서 제시하고 있는 지하 교통시설로 유해시설이 제거되었을 때의 최소한의 장래 토지가치 상승분을 사전에 반영하여 다음 절차에 따라 산정할 수 있다.

표 4-46 ▌ 개별 공시지가 산정 절차

구분	세부내용
①	· 산정 기준 토지(비교표준지) 선택
②	· 비교표준지와 산정 대상 필지의 토지특성 비교 및 특성 차이 비교
③	· 다른 토지특성에 대한 가격배율을 토지가격비준표에서 추출
④	· 비교표준지 가격(공시지가)에 가격배율을 곱하여 개별공시지가 선정

자료 : 국가철도공단, 『철도부문 편익 개선 및 발굴용역』, 2023

16) 지하도로 민간투자사업의 제도적 기반마련을 위한 편익 산정체계 및 정책 개선, 한국교통연구원, 2025

(유휴부지)

공시지가×[용도지역 보상배율+이용상황 보상배율]/2]×토지가격비준표 계수

⑥ 한편, 토지의 활용을 위해 필요한 기존 도로시설물의 철거비용과 해당 유휴부지의 매각을 위해 필수적으로 요구되는 부지조성비용은 총사업비에 포함하거나 편익에서 제외하여 산정하도록 한다.

[참고] 입체화(지하화) 사업의 신규편익 연구 사례

국토교통부(2021)에서는 도로 지하화 사업의 신규편익 발굴 연구를 수행하였으며, 상부 도로 입체화(지하화)에 따른 상부공간 활용 효과, 지역단절 저감 효과, 소음피해 저감 효과 등에 대한 편익 산정 방법론을 제시함.

➢ ① 소음피해 저감편익

❙ 소음피해 저감편익은 비용을 인구밀도와 소음도의 관계식으로 구성한 식을 적용하고 화폐가치화하여 산정할 수 있음.

$$N_i = D_i \times 10^{(-32.118+19.585\times logL_i)}$$

여기서, N_i: 링크 i의 소음피해 비용(원/km·년)

D_i: 링크 i 주변 인구밀도(인/km^2)(영향권내 동일 가정)

L_i: 링크 i 의 기준거리(도로는 10m, 철도는 7.5m)에서 측정되는 소음도

$$B_N = \sum_i \left[l_i \times \left(N_i^b - N_i^a \right) \right]$$

여기서, B_N: 도로 지하화에 따른 소음피해 저감 편익

l_i: 링크 i의 연장(km)

b, a: 도로 지하화 전·후를 의미하는 지시변수

➢ ② 지역단절 저감편익

❙ 지역단절 저감 편익은 사업시행 전·후 절감된 보행시간에 보행시간가치를 적용해 산정할 수 있으며, 보행자 평균 통행속도는 1.1m/s(한상진·장수은, 2009)를 적용함.

$$B_S = \sum_o \sum_d \left[w_{od} \times 365 \times \left(t_{od}^b - t_{od}^a \right) \times VOT_w \right]$$

여기서, w_{od} : 기종점 $\{o,d\}$ 사이 보행량(인/일),

t_{od} : 기종점 $\{o,d\}$ 사이 보행시간(시/인)

VOT_w : 보행시간가치(원/시/인)

(2) 지역산업 활성화 편익

① 하이패스 IC 설치사업 등 고속도로에 나들목(IC)이 신설될 경우 해당 지역에 접근시간이 단축됨에 따라 접근성 개선에 따른 통행빈도 상승 및 지역산업 활성화 효과를 발생할 수 있다.

② 분석가는 나들목 신설사업과 함께 관광지 조성사업, 산업단지 조성사업 등이 동시에 추진되는 사업의 경우 관광지 활성화 또는 산업단지 임대료 증가 및 분양수익 증가 편익을 나들목 신설사업의 지역산업 활성화 편익으로 반영할 수 있다.

(3) 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(−)의 편익[17)]

① 교통시설 투자사업이 완공된 이후에는 통행시간 절감 및 차량 운행비용 절감 등의 편익이 발생하지만, 공사기간 중에는 공사에 따른 교통혼잡으로 인하여 통행시간 및 차량운행비용 등이 오히려 추가적으로 더 발생하게 된다. 이러한 교통혼잡은 특히 도시 내에서 공사가 시행되는 경우에는 더욱 그러하다.

② 기존 도로 확장사업, 기존 도로 상·하부에 계획하는 고가도로·지하차도 건설사업 등의 도로사업이 공사 중 기존 도로의 차로가 축소 운영되는 경우가 대표적이다.

③ 이러한 부(−)의 편익산정 방법은 우선 공사 중 차로 축소구간, 축소 차로 수, 차로 폭 감소 여부, 차로 축소 기간 등을 검토 후 이를 사업 시행시 도로 Network 상에 반영하여야 하며, 이후 통행시간절감 편익, 차량운행비용 절감 편익, 교통사고비용 절감 편익, 환경비용 절감 편익 산정방법과 동일한 방법으로 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(−)의 편익을 산정한다.

17) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

[참고] 나들목 신설사업의 특수편익 반영방법

➢ 나들목 신설사업이 지역 관광지 조성사업 또는 산업단지 조성사업 등과 수반되어 추진 될 경우 지역 개발사업의 효과가 극대화 될 수 있기 때문에 기존 관광지 또는 산업단지 개발에 따른 효과 이외에 접근성 향상에 따른 추가적인 효과가 발생할 수 있음.

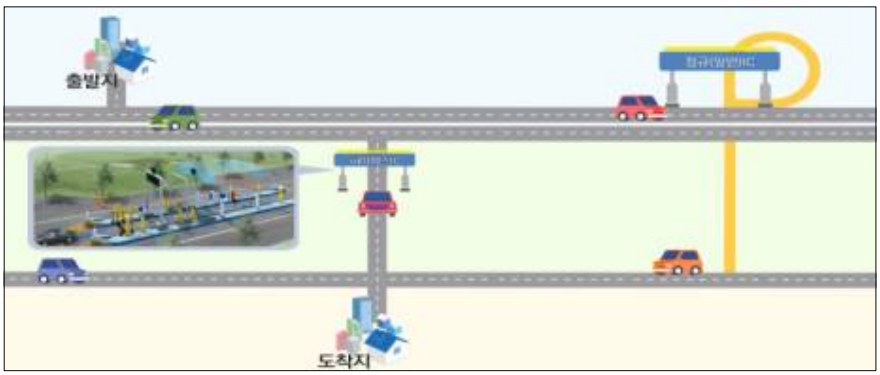
❙ 나들목 신설사업과 관광지 조성사업이 함께 추진되는 사업의 경우 통행거리 단축 등에 따른 접근성 향상으로 관광지 추가 활성화 효과를 반영할 수 있음.

❙ 나들목 신설사업과 산업단지 조성사업이 함께 추진되는 사업의 경우 화물차량의 통행거리 단축 등에 따른 접근성 향상으로 산업단지 추가 활성화 효과를 반영할 수 있음.

표 ❙ 지역산업 활성화 편익 분석 방법

구 분		내 용
지역산업 활성화 편익	관광지 조성편익	•통행거리 단축에 따른 관광지 활성화 및 조성 편익 •CVM(조건부가치측정법)에 따른 편익 도출
	산업단지 임대료 및 분양수익 증가 편익	•4.5ton 이상 차량 통행 가능 시 효과로서 반영 가능 – 임대료 증가 및 분양 수익 증가

그림 ❙ 지역산업 활성화 편익 분석 방법



[참고] 건강비용 절감편익

- 도로의 혼잡이 완화될 경우 오염물질과 온실가스 발생량이 감소하게되고, 이는 대기오염으로 인해 발생할 수 있는 만성 폐 질환 등의 건강문제가 줄어드는 효과를 가져올 수 있음. 즉, 대기오염 감소에 따른 의료비 지출이 감소하는 효과를 건강비용 절감편익으로 산정할 수 있음

- 「도로 사업의 사회적 가치를 반영한 정책성 평가지표 및 신규편익 개발 연구」(국토교통부, 2021)에서는 건강비용 절감편익 산정방법을 다음과 같이 제시함.

  ▌미세먼지 저감의 지불용의가격 및 대기오염 농도변화에 따른 건강비용을 기준으로 하는 편익 산정 방법론을 적용한다.

  ▌미세먼지 저감에 대한 지불용의액은 황인창과 손원익(2019)의 연구에서 제시된 서울시 가구당 연평균 미세먼지 10㎍/㎥ 저감을 위한 지불용의액 138,107원을 적용한다.

$$B_{WTP} = (C_{i,before} - C_{i,after}) \times H_i \times WTP_{PM}$$

여기서, B_{WTP} : 대기오염저감에 따른 성가심비용 편익

$C_{i,before,after}$: 사업 시행 전·후 센서스 i의 미세먼지 농도

H_i : 센서스 i의 가구수

WTP_{PM} : 미세먼지 저감을 위한 지불용의액

: 138,107원/가구/10㎍/㎥

▌미세먼지와 만성 폐쇄성 폐 질환의 상관성을 제시한 연구결과를 근거로 하여 다음 식과 같은 편익산정 방안을 적용한다.

$$B_{health} = (C_{i,before} - C_{i,after}) \times P_i \times D \times R \times U$$

여기서, $B_{health}\, B_{WTP}$: 사업 시행에 따른 건강편익

$C_{i,before,after}$: 사업 시행 전·후 센서스 i의 미세먼지 농도

P_i : 센서스 i의 인구수

D : 국내 만성폐쇄성폐질환1) 입원률

: 인구 100만명 약 870명/년(허경민 외, 2021)

R : 미세먼지 농도증가에 따른 만성 폐쇄성 폐 질환 입원율 증가율

: 2.7%/10㎍/㎥ (유영 외, 2020)

U : 만성폐쇄성폐질환의 사회경제적 비용

: 747만원/인 (결핵 및 호흡기학회, 2018)2)

주: 1) 만성폐쇄성 폐질환(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)은 기침, 호흡곤란, 객담이 주 증상으로, 비가역적이며 점진적인 기도 폐쇄 악화를 특징으로 하는 대표적인 만성 호흡기 질환임

2) 출처: https://www.medigatenews.com/news/3247368579

[참고] 통행 쾌적성 향상 편익

- 도로를 이용하면서 직면하는 스트레스와 피로에 의해 발생하는 정신적 건강 악화, 졸음운전에 대한 위험성 등 문제에 대한 개선요구가 높아짐에 따라 해당 문제들에 대한 개선 정도를 평가할 수 있는 통행 쾌적성 향상 편익 연구가 진행되고 있음

- 「도로 사업의 사회적 가치를 반영한 정책성 평가지표 및 신규편익 개발 연구」(국토교통부, 2021)에서는 통행 쾌적성 향상 편익 산정방법을 다음과 같이 제시함

  ▎(통행 쾌적성) 통행 쾌적성 편익은 앞뒤 차량 간 간격, 차로 폭, 중앙분리대 폭, 길어깨 폭, 함께 주행하는 화물차량 비율, 화물차량 주행차로 분리 여부, 도로의 편의시설에 의한 요인, 도로의 경관에 의한 요인 등으로 구분되며, 사업의 유형에 따라 적용 가능한 요인을 선택하여 합산한다.

  ▎통행 쾌적성 요인별 원단위는 다음 표와 같이 적용한다.

표 ▎통행쾌적성 요인별 원단위 산정 결과

구분		지불용의액 원단위 산출 결과	
통행쾌적성 요인의 범주	통행쾌적성 요인	지불용의액	단위
교통 혼잡에 관한 요인	앞뒤 차량 간 간격 (LOS, 밀도)	0.870	원/m-veh-km
도로의 물리적 설계 요인 (도로의 폭원에 관한 요인)	차로 폭	61.478	원/m-veh-km
	중앙분리대 폭	16.353	원/m-veh-km
	길어깨 폭	31.360	원/m-veh-km
위해 차량에 의한 요인	함께 주행하는 화물차량 비율	1.351	원/%p-veh-km
	화물차량 주행차로 분리 여부	3.547	원/veh-km
도로의 편의시설 및 경관에 의한 요인	도로의 편의시설에 의한 요인	0.031	원/min-veh-km
	도로의 경관에 의한 요인	3.818	원/veh-km

▎사업구간의 연장, 교통량, 사업 시행에 따른 요인 개선 정도와 함께 원단위를 모두 곱하여 연간 편익 산출

[참고] 선택 및 비사용가치 편익

- 교통 서비스의 총 경제적 가치는 사용가치와 비사용가치로 구분되며, 사용가치는 교통 서비스의 직접적 소비(이용)으로 유발되는 가치를 의미하고, 비사용가치는 현재 또는 미래의 직접적 소비와 관계없이 교통 서비스가 갖는 가치를 의미함. 다만, 현재 국내에서 적용되는 도로부문의 편익항목의 경우 사용가치만을 고려하여 평가하고 있으나, 영국 등 국외의 경우 교통부문 타당성 평가 시 비사용가치를 고려하고 있음(UK Department for Transport, 2014)

- 「도로 사업의 사회적 가치를 반영한 정책성 평가지표 및 신규편익 개발 연구」(국토교통부, 2021)에서는 도로사업의 선택 및 비사용가치 편익 산정방법을 다음과 같이 제시함

  ▌(도로의 선택가치 및 비사용가치) 도로의 사용가치와 비사용가치(선택가치, 대리가치, 이타가치, 유산가치, 존재가치로 구분하여 각각 산정한 후 합산한다.

  ▌원단위는 세부가치별 지불의사액 조사 결과에 따라 산출한 다음 표의 값을 적용한다.

표 ▌ 세부가치별 지불의사액 산정 결과(2021년 기준 가격)

구분		희망 투자비율 (%)	세부가치의 지불의사액	
			(원/월)	(원/년)
총계		100.0	8,532	102,383
사용가치		59.0	5,034	60,406
비사용가치	선택가치	20.4	1,741	20,887
	대리가치	12.7	1,084	13,003
	이타가치	3.4	290	3,481
	유산가치	2.9	247	2,969
	존재가치	1.6	136	1,638
	소계	41.0	3,498	41,977

주: 2021년 기준 가격은 소비자물가지수(통계청, 2021) 총지수를 기준으로 환산하였으며, 2015년 총지수 94.86에 대한 2021년 총지수 102.50의 비를 기준으로 하여 각 세부가치의 지불의사액을 환산하였음

▌사업 영향권의 가구 수와 원단위를 곱한 값을 5년 기준으로 계산하여 합산한다.

제2절 철도부문

4.2.1 편익의 유형

(1) 철도시설 투자사업이 가져오는 편익은 사업유형에 따라 공통편익과 사업특수 편익으로 구분한다. 공통편익이란 모든 철도시설 투자사업에 포함되는 편익을 의미하며, 사업특수 편익이란 특정 사업의 평가에 한정하여 산정해야 하는 편익이다.

표 4-47 ▌ 철도시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 · 수질오염 개선 편익 · 주차비용 절감 편익 (광역/도시/경전철) · 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 선택/비사용가치 편익
사업특수 편익	기존선 개량사업 (도시·광역 등)	· 여객 쾌적성 향상 편익
	전철화사업	· 전철화 사업에 따른 환경비용 절감 편익
	차량기지 이전 및 입체화(지하화) 사업	· 유휴부지 활용 편익
	역 신설 사업	· 역 신설에 따른 접근성 향상 편익
	인입선 등 화물전용선 건설사업	· 철도화물의 통행시간 절감 편익
	용량증대사업	· 통행시간 신뢰성 향상 편익
기타		· 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 · 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익

(2) 분석가는 상기 편익항목 외에도 사업의 특수성을 고려하여 반영이 필요한 항목이 있는 경우 이를 반영할 수 있으며, 반영 시 이를 보고서에 명시하여야 한다.

(3) 철도이용자의 편익은 4.2.2절과 4.2.3절에서 제시하고 있는 방법에 따라 산정하며, 도로 및 기타 수단의 전환수요로 인해 발생하는 편익은 각 수단의 편익산정방법에 의하여 산정되는 것이 바람직하다. 단, 본 지침에서는 철도사업으로 인해 전환수요가 가장 많이 발생하는 부문인 도로부문의 편익산정 방법론을 설명하고 있으므로 이를 참고하여 철도사업의 편익을 산정할 수 있다.

4.2.2 공통 편익 항목별 산정방법

(1) 철도여객의 통행시간 절감편익

① 철도사업으로 인해 속도가 향상되거나, 통행거리가 단축될 경우 철도여객의 통행시간 감소에 따른 편익이 발생된다.

② 통행시간가치 (Value of Time, VOT)는 통행자가 통행시간 1단위 단축을 위해 지불하고자 하는 금전적 가치를 의미한다.

③ 전국권 기준자료의 철도 여객 통행시간 절감 편익 산정 시, 여객의 통행목적을 업무와 비업무로 구분하고, 서비스 등급을 일반철도와 고속철도 및 광역/도시철도로 나누어 각각의 시간가치를 적용하여 산정한다.

④ 통행시간 가치는 업무와 비업무로 구분하며 타 수단에 적용하는 시간가치를 철도 등급별 서비스 수준과 연계하여 적용한다. 단, 고속철도와 일반철도가 혼용하여 운행할 경우, 준고속철도 운행구간 등 철도 등급별 서비스 수준을 한가지로 적용함에 어려움이 있을 경우 분석가의 판단에 따라 철도(평균) 시간가치를 적용할 수 있다.

표 4-48 ▌ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2024년 기준)

구분	고속철도		일반철도		광역도시철도		철도(평균)[2]	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
통행비율[1]	0.2570	0.7430	0.1013	0.8987	0.0414	0.9586	0.16	0.84
시간가치[2] (원/시)	32,490	8,967	32,490	8,967	32,490	8,967	32,490	8,967
시간가치 (원/인·시)	8,350	6,662	3,291	8,059	1,345	8,596	5,198	7,532
2023년 기준 평균시간가치 (원/인)	15,012		11,350		9,941		12,730	
2024년 기준 평균시간가치[4] (원/인)	15,358		11,611		10,169		13,023	

주 : 1) 고속철도, 일반철도, 광역도시철도 통행비율의 경우「철도 투자평가제도 개선 연구」(한국철도시설공단, 2016.12) 2013년 기준 결과를 준용
2) 시간가치 및 철도평균 통행비율의 경우「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」(한국교통연구원, 2025) 배포자료 준용
3) 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

⑤ 수도권 및 5대 광역권 기준자료는 권역별로 철도여객통행에 대한 업무와 비업무 통행비율이 다르므로 각 권역별 업무/비업무 통행비율을 적용한 통행시간가치를 산출하여 편익 산정에 적용한다.

표 4-49 ‖ 수도권 및 5대 광역권 철도 1인당 시간가치 (2024년 기준)

구분		수도권	부산·울산권	대구권	광주권	대전권
통행비율	업무	0.10	0.07	0.06	0.137	0.11
	비업무	0.90	0.93	0.94	0.863	0.89
인당시간가치 (원/인·시)	업무	32,490				
	비업무	8,967				
시간가치 (원/대·시)	업무	3,249	2,274	1,949	4,451	3,574
	비업무	8,070	8,339	8,249	7,739	7,981
2023년 기준 평균시간가치(원/인)		11,319	10,613	10,378	12,190	11,555
2024년 기준 평균시간가치(원/인)		11,579	10,857	10,617	12,470	11,821

자료 : 한국교통연구원, 「2024년 교통수요 분석 기초자료 설명자료」,2025
주 : 2024년 기준 가치는 2023년 가치에 편익보정지수 102.3을 적용한 값임

⑥ 여가통행특성을 고려하여 주말 및 성수기 수요예측을 별도로 수행하는 경우 주말 및 성수기에 대한 시간가치는 별도로 적용하는 것을 원칙으로 한다. 단, 주말 및 성수기 통행시간가치의 경우 여가통행을 별도로 산정하여 반영하기 때문에, 전국 지역간 통행에서 발생하는 것으로 한정한다. 또한, 전국 지역간 통행임을 감안하여 광역 및 도시철도의 여가특성 주말 및 성수기 통행시간가치는 산정하지 않았다.

표 4-50 ‖ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 주말 및 성수기)

구분	고속철도			일반철도			철도(평균)		
	업무	여가	비업무	업무	여가	비업무	업무	여가	비업무
통행비율	0.0346	0.2507	0.7147	0.0123	0.2672	0.7205	0.02	0.24	0.74
시간가치 (원/시)	22,775	6,578	5,846	22,775	6,578	5,033	22,775	6,578	5,033
시간가치 (원/인·시)	788	1,649	4,178	280	1,758	3,626	456	1,579	3,724
2013년 기준 평균시간가치 (원/인)	6,615			5,664			5,759		
2024년 기준 평균시간가치 (원/인)	8,123			6,955			7,072		

주 : 2024년 기준 가치는 2013년 가치에 편익보정지수 122.8을 적용한 값임

⑦ 첨두시, 비첨두시를 구분하여 수요예측을 하는 경우 비첨두시는 일반적인 통행시간가치를 적용하되, 첨두시 중 오전첨두시(첨두시의 50%)의 경우 통근목적을 분리하여 별도로 산정한 시간가치를 적용하는 것을 원칙으로 한다. 출근시간가치는 김설주 외(2014)의 연구를 준용하여 업무통행 시간가치 대비 50.25%를 적용하였다.

표 4-51 ▌ 전국권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 오전첨두시)

구분	고속철도			일반철도			광역도시철도			철도(평균)		
	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무	업무	출근	비업무
통행비율	0.2570	0.0215	0.7215	0.1013	0.0466	0.8521	0.0414	0.2218	0.7368	0.19	0.02	0.79
시간가치 (원/시)	22,775	11,444	5,846	22,775	11,444	5,033	22,775	11,444	5,033	22,775	11,444	5,033
시간가치 (원/인·시)	5,853	246	4,218	2,307	533	4,289	943	2,538	3,708	4,327	229	3,976
2013년 기준 평균시간가치 (원/인)	10,317			7,129			7,189			8,532		
2024년 기준 평균시간가치 (원/인)	12,669			8,754			8,828			10,477		

주 : 2024년 기준 평균시간가치는 2013년 기준 평균시간가치에 소비자물가지수(122.8)를 적용하여 제시

표 4-52 ▌ 수도권 및 5대 광역권 철도 1인당 시간가치 (2013년 기준 오전첨두시)

구분		수도권	부산·울산권	대구권	광주권	대전권
통행비율	업무	0.05	0.03	0.01	0.005	0.03
	출근	0.28	0.21	0.16	0.210	0.19
	비업무	0.67	0.76	0.83	0.785	0.78
인당시간가치 (원/인·시)	업무	22,775				
	출근	11,444				
	비업무	5,033				
시간가치 (원/대·시)	업무	1,139	683	228	114	683
	출근	3,204	2,403	1,831	2,403	2,174
	비업무	3,372	3,825	4,177	3,951	3,926
2013년 기준 평균시간가치(원/인)		7,715	6,911	6,236	6,468	6,783
2024년 기준 평균시간가치(원/인)		10,185	9,123	8,233	8,358	8,955

주 : 2024년 기준 평균시간가치는 2013년 기준 평균시간가치에 소비자물가지수(122.8)를 적용하여 제시

⑧ 철도사업의 통행시간 절감효과는 철도 이용자의 통행시간 절감효과와 도로에서 철도로 수단이 전환되면서 도로의 통행시간이 절감되는 효과를 함께 고려해야한다. 통행시간 절감편익은 도로부문의 통행시간 절감편익 산정방식을 따르데 철도를 이용하는 인별 통행량을 함께 고려하여 다음과 같이 산정한다.

$$VOTS = VOT_{\text{사업미시행}} - VOT_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VOT = \left\{ \sum_{l} \sum_{k=1}^{4} (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl}) \right\} \times 365$

T_{kl} : 링크l의 차종별, 인별 통행시간,

P_k : 차종별, 인별 시간가치

Q_{kl} : 링크l의 차종별, 인별 통행량

k : 차종(1 : 승용차, 2 : 버스, 3 : 화물차)인(4 : 철도)

(2) 철도교통사고 절감편익 산정[18)]

① 철도교통사고는 「철도안전법 시행규칙」 제86조제3항에 따른 '철도사고 등의 보고에 관한 지침 (건설교통부, 2007)'에 의거 다음의 세 가지로 구분한다.

표 4-53 ▌ 철도교통사고의 구분

철도 교통사고 (협의)	열차 또는 철도차량의 운전으로 발생된 사고로서 열차충돌사고, 열차탈선사고, 열차화재사고, 기타 열차사고, 건널목사고, 철도 교통 사상 사고를 말함
운행장애	철도 교통사고 이외의 차량탈선, 차량파손, 차량화재, 열차분리, 차량구름, 규정위반, 선로장애, 급전장애, 신호장애, 차량고장, 열차방해 등을 말한다. '철도사고 등의 보고에 관한 지침' 개정 전에는 운행장애로 인한 인명피해가 발생한 경우 운행장애로 구분하였으나, 지침 개정 후 (건설교통부, 2007. 11. 19) 운행장애로 인해 인명피해가 발생한 경우 해당 사상사고로 분류하여 철도 교통사고 (협의)에 포함
안전사고	열차 또는 차량의 운전과 관련 없이 철도 운영 및 철도시설관리와 관련하여 인명의 사상이나 물건의 손괴가 발생된 사고로서 철도화재사고, 철도시설파손사고, 철도안전사상사고, 기타 안전사고 등을 말함

18) 장수은・정규화, "철도의 사회・경제적 가치평가 연구", 한국교통연구원, 2007.6

② 사고 유형에 따른 교통사고 비용을 이 투자평가지침에 적용하기 위하여 인적피해사고와 물적피해사고로 재분류하며, 인적피해사고는 「철도안전법 시행규칙」 제86조제3항에 따른 '철도사고 등의 보고에 관한 지침 (국토해양부, 2009)'에 의거 사망, 중상 및 경상사고로 세분한다. 단, 경상이상의 인명피해가 발생한 사고로 인명피해와 대물피해가 같이 발생한 경우 인명피해로 분류한다.

표 4-54 ‖ 인적피해사고의 구분

사망자	사고로 인하여 72시간 이내에 사망한자
중상자	사고로 인하여 3주일 이상의 치료를 요하는 부상을 입은 자와 신체활동 부분을 상실하거나 혹은 그 기능을 영구적으로 상실한자
경상자	사고로 인하여 1일 이상 3주 미만의 치료를 요하는 부상을 입은 자

③ 철도 교통사고 발생비율은 도로 교통사고 발생비율과의 일관성을 확보하기 위하여 '건' 단위로 집계하며, 교통사고 건수 (한국철도공사 내부자료)와 주행거리 (철도 통계연보, 한국철도공사·한국철도시설공단, 각 연도)를 참고하여 억인-km 당 사고유형별 발생 비율 계산한다. 단, 도시철도 사고발생비율은 투자평가지침의 원단위 적용한다.

표 4-55 ‖ 교통사고 발생비율 원단위

(단위: 건/억인-km)

구분	인적피해			물적피해
	사망	중상	경상	
고속철도	0.02	0.03	0.04	0.02
일반철도	0.65	0.38	0.21	0.62
광역철도	0.11	0.07	0.10	0.05
도시철도	0.01	0.05	0.13	0.01

주) 도시철도의 경우 자살 및 자살기도 사고는 제외함.
자료) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 2021, 한국개발연구원

④ (사고비용 원단위) 교통사고 발생비율 원단위는 인적피해사고와 물적피해사고로 구분하며, 관련 사고비용 또한 양자의 비용을 함께 고려한다. 본 지침에서는 인적피해를 다시 사망, 부상으로 세분화하여 적용하도록 한다.

⑤ 사고비용 및 고통비용 원단위는 『사람의 생명가치를 고려한 교통사고비용 추정방법론 개정 연구』(한국교통연구원, 2025) 및 『국가 교통정책 평가지표 조사사업-제2권 교통사고비용』(한국교통연구원, 각 연도)에서 제시하고 있는 연구결과를 토대로 재산정한 3년치 평균(2021~2023년 기준) 철도 교통사고 비용 원단위(<표 4-56> 참조)를 적용한다.

표 4-56 ▌ 철도 교통사고 비용 원단위 (2021~2023년 평균 가격)

(단위: 만원/인, 만원/건)

구 분	인적피해(인)		물적피해(건)
	사망	부상	
비용 원단위 (고통비용 포함[주)])	152,288	29,783	10,954

주: 사고당사자 및 그 가족이 겪는 신체적·정신적 고통을 화폐단위로 측정한 값.
자료: 한국교통연구원, 『사람의 생명가치를 고려한 교통사고비용 추정방법론 개선 연구』,2025
한국교통연구원, 『2025 국가 교통정책 평가지표 조사사업-제2권 교통사고비용』, 각년도

⑥ 철도의 교통사고 감소편익은 도로 이용자 감소로 인한 도로의 교통사고 감소편익과 철도의 교통사고 감소편익으로 구성된다.

▌ 도로의 교통사고 감소편익은 도로부문의 산정식을 준용하여 산정하며, 철도의 교통사고 비용은 열차 등급별, 사고 유형별 철도 교통사고 건수에 사고비용 원단위를 곱하여 다음과 같이 화폐가치화한다.

$$VACS_{철도} = VACS_{도로} + (VAC_{철도사업\,미시행} - VAC_{철도사업\,시행})$$

여기서, $VAC = \sum_{t=1}^{4}\sum_{s=1}^{4}(A_{ts} \times P_s \times RP_t)$

A_{ts} : 철도부문 사고유형별 억인-km당 사고건수

P_s : 사고유형별 사고비용 원단위

RP_t : 연간 철도유형별 억인-km

t : 철도유형
(1:고속철도, 2:일반철도, 3:광역철도, 4:도시철도)

s : 사고유형(1:사망, 2:중상, 3:경상, 4:대물피해)

(3) 환경비용 절감 편익(대기오염비용 및 온실가스 배출 저감)

① (대기오염물질 절감) 철도의 경우 환경비용의 산정은 철도의 운행거리와 철도 운행 시 발생하는 오염물질의 배출계수를 중심으로 산정한다. (현재 국내에서는 철도차량을 총 9종으로 분류 환경오염물질 배출량을 산정하고 있다.)

$$TE = \sum_{j=6}^{9} \sum_{p=1}^{5} TEF_{j,p} \times l \times 0.001$$

여기서, TE = 오염물질 배출비용

$TEF_{j,p}$ = 오염물질 배출계수

j = 열차종류

(6 : 디젤기관차, 7 : 일반동차, 8 : 특동, 9 : 새마을특동)

p = 오염물질 (1 : CO, 2 : HC, 3 : NO_X, 4 : PM, 5 : SO_2)

l = 운행거리 (km – 객차수)

표 4-57 ▌ 디젤기관차/디젤동차의 각 오염물질별 배출계수

(단위: g/ℓ)

오염물질	디젤기관차 (배출계수)	디젤동차 (배출계수)	
		일반동차 및 특별동차 (무궁화형, 도시통근형, 일반형, 기타형)	특별동차 (새마을형)
NOx	64.36	15.69	37.75
CO	26.36	5.87	15.07
HC	10.66	1.22	6.20
SO2	1.64	0.43	1.08
PM	4.16	1.14	2.68

자료) 철도기술연구원, 디젤기관의 배출가스 대기오염 현황 및 저감 방안에 관한 연구, 1997

② 디젤열차운행으로 발생되는 대기오염비용은 위와 같이 산정하나 신규철도사업은 거의 대부분 전철화를 하고 있어, 철도운행에 따른 대기오염비용은 본 지침 도로부분에서 제시된 원단위를 적용한다.

③ (온실가스 저감) 온실가스의 경우 이산화탄소 (CO_2), 메탄 (CH_4), 아산화질소 (N_2O), 수소불화탄소 (HFC_s), 과불화탄소 (PFC_s), 그리고 육불화황 (SF_6) 등이 있으나, 교통수단이용과 관련한 온실가스는 이산화탄소 (CO_2)만 해당되므로, 본 지침에서는 이산화탄소 (CO_2)만 반영하도록 한다.

④ 이산화탄소 (CO_2) 배출계수 산정

- 철도부문의 경우 공신력 있는 기관에서 개발한 모형 또는 관련 문헌을 검토하여 합리적인 범위내에서 적용할 수 있다.
- 본 지침에서는 이산화탄소의 비용을 2011년 기준 톤당 172,818원으로 적용한다.

[참고] CO_2배출량 계산방법

› CO_2 배출량은 국제기준 TIER3을 적용하여 산정하도록 한다.

표 ‖ CO_2배출량 계산방법

구분	계산방법	활동도 자료
Tier 1	= (ℓ×tonC/TOE×산화율)×44/12 – ℓ: 연료소비량 (TOE로 환산) – tonC/TOE: 탄소배출계수 – 산화율: 석유제품 (0.99), 가스 (0.995) * 차종별, 연실별, 구분시 등록대수 이용	– 연료소비량 – 차종별 등록대수
Tier 2	= 차속별 교통량 (km/yr)/연비 (km/ℓ) → 연료소비량 = (ℓ×tonC/TOE×산화율)×44/12 – 연비: 차속별 연식별 연비계산	– 차종별 속도별 교통량 – 차종별 등록대수
Tier 3	= 배출계수 (g/km)×주행거리 (km/yr) – 배출계수 : 차속별 – 주행거리: 차속별	– 차종별 속도별 교통량

⑥ 온실가스 감소편익은 위에서 살펴본 수단별 온실가스 배출계수와 탄소의 사회적 가치비용을 이용하여 사업 미시행 및 사업시행에 따른 배출 탄소량의 변화에 따른 값을 이용하여 산정한다.

$$VOGCS = VOGC_{\text{사업미시행}} - VOGC_{\text{사업시행}}$$

여기서, $VOCGG = \sum_{l}\sum_{k=1}^{3}(D_{lk} \times VT_k \times VCO_2 \times 365)$

D_{lk} = 링크별(l), 차종별(k) 대·km

VT_k = 차종별(k) 해당 링크 주행속도의 km당 배출계수

VCO_2 = 탄소의 잠재가치

k = 차종 (1=승용차, 2=버스, 3=화물차)

(4) 환경비용 절감 편익(소음비용 절감)

① 철도부문 사업의 소음 절겸 편익은 사업 시행으로 인한 공로상의 소음도 변화와 해당 철도 자체의 소음도 변화를 함께 고려하여 산정해야 한다. 도로에서 발생하는 소음비용 절감은 도로부문 산정방법을 따른다.

② 철도의 등가소음도에 대한 참조표를 이용해 다음 단계에 따라 소음도를 산정한다.

1단계 : 분석대상 차종 및 속도 표에서 각각의 등가소음도를 탐색

2단계 : 차종별 량수와 한시간 통과대수를 고려하여 한 차종의 10-차종별 등가소음도($L_{i,v}$)를 산정

- 차종별 1대별 등가소음도에 0.1을 곱하고 10의 지수로 사용하여 계산한 값을 1대-S라고 명명
- 1대-S에 운행정보를 곱한 것을 10-차종별등가소음도($L_{i,v}$)라고 명명

$$L_{i,v} = n_{i,v} \times n_{i,v,1h} \times 10^{0.1 \times L_{eq,i,v,1}}$$

여기서, $L_{i,v}$: 차종 1차량이 v속도롤 달릴 때 방출하는 10-차종별 등가소음도 (dB(A))

$n_{i,v}$: v속도로 달리는 차종 I차량의 1편성 량수(량)

$n_{i,v,1h}$: v속도로 달리는 차종 I차량의 1시간 통과대수(대)

$L_{eq,i,v,1}$: v속도로 달리는 차종 I차량 1대의 등가소음도(db(A))

3단계: 2단계에서 계산한 차종별 등가소음도를 합하여 총합 등가소음도를 산정

$$L_{eq} = 10 \times log(\sum_{i=1}^{n} L_{i,,v})$$

여기서, L_{eq}: 총합 등가소음도(db(A))

n : v속도로 달리는 차종 I차량의 대수(대)

▌차종별 등가소음도 참조표는 다음과 같다.

표 4-58 ‖ 속도별 고속선 1대의 등가소음도 look-up-table($L_{eq,i,v,1}$)

(단위: km/h, db(A))

구분	주파수 / 속도	KTX20량(고속선,교량없음)	KTX20량(고속선, PSC교)
Overall	120	62.1	49.3
	125	62.2	49.4
	130	62.3	49.5
	135	62.4	49.9
	140	62.5	50.0
	145	62.6	50.1
	150	62.7	50.0
	155	62.8	50.1
	160	62.9	50.2
	165	63.0	50.4
	170	63.1	50.5
	175	63.2	50.7
	180	63.4	50.8
	185	63.5	51.0
	190	63.6	51.1
	195	63.7	51.3
	200	63.8	51.4
	205	63.9	51.6
	210	64.1	51.7
	215	64.2	51.9
	220	64.3	52.0
	225	64.4	52.2
	230	64.6	52.4
	235	64.7	52.6
	240	64.8	52.7
	245	64.9	52.9
	250	65.1	53.1
	255	65.2	53.3
	260	65.3	53.5
	265	65.4	53.7
	270	65.6	54.0
	275	65.7	54.2
	280	65.8	54.4
	285	66.0	54.7
	290	66.1	54.9
	295	66.3	55.2
	300	66.4	55.5
	305	66.6	55.8
	310	66.7	56.1
	315	66.9	56.4
	320	67.1	56.8

자료: 한국개발연구원, 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

주 : 열차 1대의 등가소음도는 다음과 같은 인력변수 기초값을 통하여 산출됨.

온도 : 13.℃ 습도 : 70% 기압 110kPa
선로중앙에서 수음점까지 거리(교량X): 60m
수음점의 레일 면에서 높이(교량X): 1.2m
레일 면의 지면에서 높이(교량X): 0.8m
지면효과(음원, 중간, 수음영역): 0
선로와 수음점의 수평거리(PSC교): 60m
교량 상판 두께(PSC교): 0.8m
선로에서 상판 끝 사이 거리(PSC교): 1.5m
레일 면의 상판에서 높이(PSC교): 0.3m
레일 면의 지면에서 높이(PSC교): 6.7m
수음점의 레일면에서 높이(PSC교): -5.2m
음원위치 지면 유효 유동저항(PSC교):50 Pa.s/m^2
수음점위치 지면 유효 유동저항(PSC교) 2,000Pa.s/m^2

표 4-59 ▌ 속도별 일반철도 기존선 1대의 등가소음도 look-up-table($L_{eq,i,v,1}$)

(단위: km/h, db(A))

구분	차종 / 속도	KTX20량 (기존선)	디젤전기 기관차1량 (기존선)	전기 기관차1량 (기존선)	객차1량 (기존선)	화물차1량 (기존선)	전철1량 (기존선)
Overall	60	51.1	40	39	35.3	36.5	41.9
	65	51.2	40.8	39.2	36.1	37.6	42.1
	70	51.4	41.5	39.4	36.9	38.6	42.5
	75	51.5	42.3	39.6	37.7	39.6	43
	80	51.7	42.9	39.8	38.4	40.5	43.6
	85	51.9	43.6	40	39.1	41.4	44.3
	90	52.1	44.2	40.2	39.7	42.2	45.1
	95	52.3	44.8	40.4	40.3	43	45.9
	100	52.5	45.4	40.6	40.9	43.7	46.8
	105	52.7	46	40.8	41.5	44.4	47.6
	110	53	46.5	41	42.1	45.1	48.5
	115	53.2	47.1	41.2	42.6	45.8	49.4
	120	53.5	47.6	41.4	43.2	46.4	50.3
	125	53.9	48.1	41.6	43.7	47	-
	130	54.2	48.6	41.8	44.2	47.6	-
	135	54.6	49.1	42	44.7	48.2	-
	140	55.1	49.6	42.2	45.1	48.7	-
	145	55.5	50.1	42.4	45.6	49.3	-
	150	56.1	50.5	42.6	46	49.8	-
	155	56.6	51	42.7	46.5	50.3	-
	160	57.2	51.4	42.9	46.9	50.8	-

자료: 한국개발연구원, 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

주 : 열차 1대의 등가소음도는 다음과 같은 인력변수 기초값을 통하여 산출됨.

선로중앙에서 수음점까지 거리(고속선): 60m 수음점의 레일 면에서 높이(교량X): 1.2m

선로중앙에서 수음점까지 거리(기존선): 60m 레일 면의 지면에서 높이(교량X): 0.8m

온도 : 13.℃ 습도 : 70% 기압 110kPa 지면효과(음원, 중간, 수음영역): 0

표 4-60 ▌ 속도별 신규열차 1대의 등가소음도 look-up-table($L_{eq,i,v,1}$)

(단위: km/h, db(A))

구분	차종 / 속도	기존선-새마을6량 (기존선)	ITX-청춘8량 (기존선)	누리로4량 (기존선)
Overall	60	41.6	43.3	36.3
	65	42	43.6	36.5
	70	42.5	43.9	36.7
	75	42.9	44.1	37
	80	43.4	44.4	37.4
	85	43.9	44.8	37.7
	90	44.4	45.1	38.2
	95	44.9	45.5	38.6
	100	45.4	45.9	39.2
	105	45.8	46.4	39.9
	110	46.3	46.9	40.7
	115	46.8	47.5	41.5
	120	47.2	48.1	42.5
	125	47.7	48.8	43.6
	130	48.1	49.6	44.8
	135	48.5	50.4	46.1
	140	49	51.2	47.4
	145	49.4	52.1	48.7
	150	49.8	53	50.1
	155	-	53.9	51.5
	160	-	54.8	52.9
	165	-	55.7	54.2
	170	-	56.6	55.6

자료: 한국개발연구원, 『교통부문 예비타당성조사의 소음 절감편익 개선 연구』, 2021.

주 : 열차 1대의 등가소음도는 다음과 같은 인력변수 기초값을 통하여 산출됨.

선로중앙에서 수음점까지 거리(고속선): 60m　수음점의 레일 면에서 높이(교량X): 1.2m

선로중앙에서 수음점까지 거리(기존선): 60m　레일 면의 지면에서 높이(교량X): 0.8m

온도 : 13.℃ 습도 : 70% 기압 110kPa　지면효과(음원, 중간, 수음영역): 0

③ 소음비용의 원단위 산정방법은 도로부문에서 제시하고 있는 산정방법을 따르며, 동일한 방법으로 산출한 단위길이 당 소음비용 원단위 산정결과는 다음과 같다.

표 4-61 ▌ 단위길이 당 소음비용 원단위

(단위: 원/dB·m·년)

소음(dB)	도시부	지방	평균
45≤	0.0	0.0	0.0
46	22.4	1.9	8.1
47	44.9	3.8	16.2
48	67.3	5.7	24.4
49	89.8	7.6	32.5
50	113.3	9.6	41.0
51	177.3	15.0	64.1
52	242.4	20.5	87.7
53	308.6	26.1	111.7
54	375.9	31.8	136.0
55	446.6	37.8	161.6
56	520.6	44.1	188.4
57	598.0	50.6	216.4
58	678.8	57.5	245.6
59	766.3	64.9	277.3
60	862.8	73.1	312.2
61	964.9	81.7	349.2
62	1076.0	91.1	389.4
63	1193.8	101.1	432.0
64	1320.6	111.8	477.9
65	1454.1	123.1	526.2
66	1596.6	135.2	577.7
67	1748.1	148.0	632.5
68	1908.5	161.6	690.6
69	2076.8	175.8	751.5
70	2254.1	190.9	815.7
71	2441.5	206.7	883.5
72	2636.7	223.3	954.1
73	2843.1	240.7	1028.8
74	3057.5	258.9	1106.4
75	3283.0	278.0	1188.0
76	3516.3	297.7	1272.4
77	3748.6	317.4	1356.4
78	3977.5	336.8	1439.3
79	4203.0	355.9	1520.9
80	4427.4	374.9	1602.1
81≥	4648.4	393.6	1682.1

주: 1)도로소음은 LA10,18hr을, 철도소음은 LDaytime을 기준으로 함.
2)한국개발연구원(2021)의 내용을 2024년 기준으로 재산정한 결과임.

④ 단, 지하화 사업의 경우에는 사업시행시 사업대상 구간의 소음은 발생하지 않는 것으로 간주하여 평균 소음발생도(평균적으로 57dB, 도시부는 60dB, 지방부는 53dB)를 적용한다.

⑤ 일반적으로 교통수요분석 시 첨두와 비첨두 시 통행량이 각각 산정되나 소음비용의 원단위는 평균소음도에 대해 연간비용이 적용되므로, 첨두와 비첨두 각각의 교통량을 통해 산정된 평균소음도를 각각의 지속시간으로 가중평균하여 하루평균의 등가소음도를 산출한 후 최종적으로 소음비용을 산정하도록 하며, 편익을 산정하기 위한 식은 다음과 같다.

$$VONCS = VONC_{\text{사업 미시행}} - VONC_{\text{사업 시행}}$$

여기서, $VONC = \sum_i \sum_j (P \times l_{ij} \times L_{ij})$

P: 소음비용의 원단위 (원/dB·m·년)

l_{ij}: 대상 노선 연장길이 (m)

L_{ij}: 일평균 예측소음도 (dB(A))

i: 수단 구분(도로, 일반철도, 고속철도 등)

j: 영향권 내 개별 링크

(5) 수질오염 개선 편익

① 자동차 통행으로 인한 환경피해로는 대기오염물질(배기 및 비배기) 및 온실가스 배출 이외 도로에서 유출되는 비점오염물질로 인한 수질오염이 있다.

② 기후에너지환경부에서는 수질오염총량 관리를 위하여 국립환경과학원의 「오염총량관리기술지침」을 배포하여 오염총량관리 기본방침에 따른 기술적인 사항을 제시하고 있다.

③ 수질오염피해 절감편익은 도로부문에서 제시하고 있는 산정방식을 따르며, 도로교통량 변화비율은 철도사업 시행 후 도로교통량 변화량을 시행 전 도로교통량으로 나누어 계산한다.

$$VWPCS = VWPC_{\text{사업 미시행}} - VWPC_{\text{사업 시행}}$$

여기서, $VWPC = \sum_l (WSU \times WSC \times VPL_l \times L_l \times N_l \times VW) \times 365$

WSU = 수질오염물질 배출 원단위 $(0.0004km/㎢\cdot 대)$

WSC = 수질오염물질 비용 원단위 $(7{,}238원/kg)(2024년)$

VPL_l = 링크 l의 차로당 교통량 $(veh/day\cdot lane)$

L_l = 링크 l의 연장 (km)

N_l = 링크 l의 차로수

VW = 차량너비 $(0.0035km)$

(6) 주차비용 절감 편익[19]

① (주차비용의 적용 방법) 철도 투자사업에 따른 주차비용 절감 편익은 철도사업의 경제적 타당성 평가 시 반영할 수 있는 편익 항목 중 하나이다. 철도 투자사업의 결과로 승용차에서 철도로 수요의 전환이 일어날 경우, 이와 병행하여 주차수요가 감소하게 된다. 이 때 승용차 보유의 감소는 주거지역의 주차 수요를 감소시키고, 자동차 통행의 감소는 비주거지역의 주차수요를 감소시킨다.

- 철도사업으로 자동차 보유 자체를 감소시킨다고 보기는 어려우나 자동차 통행 감소에 따른 편익은 계상할 수 있다.
- 감소된 주차수요는 주차시설 확충에 필요한 자원의 소비를 감소시키고 절감된 자원의 기회비용을 편익으로 반영할 수 있다. 단, 지역 간 철도사업의 경우에는 역 주차장을 건설·운영하므로 주차비용 절감편익은 도시부 철도 (도시철도 및 광역철도를 말한다) 사업에 한정하여 계상하도록 한다.

② (주차비용 절감편익 산정 원칙) 주차장의 유형은 「주차장법」에 따라 노상, 노외 및 부설주차장으로 구분할 수 있다. 부설주차장은 다시 자주식과 기계식으로 나뉘며, 각각 지하식, 지평식 및 건축물식이 있다.

- 도시부 철도 사업을 통해 주차수요가 감소할 경우 이는 승용차 보유 감소에 따른 주거지 주차수요의 감소보다는 자동차 통행 감소에 따른 도착지 주차수요의 감소로 국한해야 한다.
- 도착지가 사회·경제적 활동이 이루어지는 도심 또는 이와 유사한 성격의 도시 내 공감임을 고려하여 본 지침에서 검토하는 주차장의 유형은 노상 또는 노외주차장 보다는 부설주차장으로 한정하도록 한다.
- 상대적으로 높은 사업비가 소요되어 보편적인 도심 내 주차장으로 보기 힘든 기계식은 배제하고, 도심 등이 상대적으로 고밀도 개발이 이루어지고 있는 점을 고려해 자주식 중 지평식은 제외하도록 한다.

③ 주차비용 원단위 산정 (용지비)

- 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별공시지가를 활용하여 산정한다. 주차장이 위치하는 토지는 이용 특성에 따라 지가에 편차가 존재하기 때문에 표준화된 원단위가 필요하며, 지방자치단체 (시·군·구를 말한다)의 단위면적 (㎡)당 평균 개별공시지가를 활용하도록 한다.

19) 장수은 · 정규화, “철도의 사회 · 경제적 가치평가 연구”, 한국교통연구원, 2007.6

▌ 본 지침에서는 이를 바탕으로 해당 지역의 용지비를 산정한다. 대도시 지역은 단일한 원단위로 산정 가능하지만 지역 내 개발밀도의 편차가 심하거나 보존녹지지역의 비율이 높은 지방부에서는 도심부와 그 외 지역으로 구분하여 별도의 원단위를 산출한다. 단, 이 원단위를 적용하기 위해서는 용지매입비가 소요되지 않는 지하식을 제외한 건축물식 주차장에 국한해야 하며, 주차장 1면당 평균면적 (13.25㎡) (도철웅, 2004)과 건물 연상면적을 고려하여 용지비가 과대 또는 과소 계상되지 않도록 해야 한다.

④ 주차비용 원단위 산정 (건설비)

▌ 2000년 이후 서울시의 공공부문에서 시행된 공동주차장 건설사업의 1면당 평균 건설비를 적용한다. 건설비는 토지의 형태, 인접 건축물과의 이격거리, 접근도로의 확보여부, 지역 특성, 동일 면적에 설치되는 주차면수 등에 따라 차이가 난다.

▌ 지하식주차장 건설의 경우 용지매입비는 소요되지 않으나 굴착에 따른 토공사비, 가 (假)시설 설치비, 환기시설 및 방수공사비, 지장요소 (전기, 통신, 하수) 이설비용 등 추가비용이 발생하여 건축물식 주차장에 비해 높은 건설비가 소요된다.

표 4-62 ▌ 주차장 건설비 (2024년 기준)

(단위: 면, 백만원)

구 분	건축물식[1]	지하식[2]	평균 (2007년 기준)	평균[3] (2024년 기준)
주차면수	1,921	2,050	-	-
1면당 평균건설비	23	36	26	38

주 1) 2005년도 준공사업 21개소
2) 2001년-2005년도 준공된 15개소 사업
3) 2007년 대비 2024년 소비자물가지수를 적용하여 2024년도로 환산
자료) 자치구 공동주차장 건설 지원에 따른 건설비 소요예산 비교분석 보고, 서울시 내부자료, 2006

⑤ 주차비용 원단위 산정 (운영비)

▌ 서울시설관리공단에서 운영하는 공영주차장 6개소에 대한 2005년부터 2006년까지의 예산편성자료를 평균하여 주차장 1면당 운영비를 계산하여 제시하며, 공영주차장의 운영비는 인건비와 제경비를 포함한 직접관리비와 간접관리비로 구성된다.

▌ 본 지침에서는 전체 주차장 6개소 (2,174면)의 직접관리비와 간접관리비를 합산하여 1면당 주차장 운영비용의 원단위를 산출한다.

표 4-63 ▌ 주차장 운영비

(단위: 천원/년)

구 분		2005년 예산	2006년 예산	2005-2006 평균비용	1면당 평균비용 (2007년)	1면당 평균비용 (2024년)
직접 관리비	인건비	1,702,324	1,435,259	1,568,792	722	1,218
	제경비	1,159,676	1,424,741	1,292,209	426	1,000
	소계	2,862,000	2,860,000	2,861,001	1,148	2,218
간접관리비		322,000	290,000	306,000	141	237
합계		3,184,000	3,150,000	3,167,001	1,289	2,455

주) 2024년 평균비용은 2007년 대비 2024년 소비자물가지수를 적용하여 2024년도로 환산
자료) 서울시설관리공단 내부자료

▌ 주차장의 회전율을 고려하기 위해 '주차원단위 수요분석 등 연구' (건설교통부, 2006)의 시설용도별 주차이용 자료로부터 평균 회전율 계산한다.

표 4-64 ▌ 주차장 회전율 원단위

시설용도	표본수	주차용량(면) (A)	주차이용대수 (B)	회전율 (회) (B/A)
공동주택	167	45,849	67,397	1.47
1종 근린생활시설	129	5,575	11,600	2.08
2종 근린생활시설	112	3,738	10,584	2.83
문화집회시설	135	18,772	46,179	2.46
종교시설	95	4,181	10,641	2.55
판매시설	238	142,693	538,444	3.77
운수시설	10	1,004	3,099	3.09
의료시설	138	25,001	73,622	2.94
교육시설	10	4,872	9,240	1.90
운동시설	107	7,199	16,546	2.30
업무시설	194	17,181	45,735	2.66
숙박시설	54	7,366	18,171	2.47
공장시설	17	1,752	4,157	2.37
창고시설	7	330	878	2.66
자동차관련시설	9	917	1,098	1.20
방송통신시설	10	1,744	2,900	1.66
묘지관련시설	24	2,217	2,681	1.21
관광휴게시설	10	970	2,376	2.45
평균	-	-	-	2.34

자료) 건설교통부, 주차원단위 수요분석 등 연구, 2006.

⑥ (주차비용 절감편익 산정) 사업 시행 전·후의 주차장 비용의 차이를 편익으로 산정하며 다음과 같은 가정 하에서 계산한다.

$$VOPS = VOP_{사업미시행} - VOP_{사업시행}$$

- 철도이용의 증가가 자가용 승용차의 보유율을 감소시키지 않으며, 따라서 주거지 주차장 공급에는 영향 미치지 않는다.
- 자가용 승용차 이용목적 중 귀가 목적을 제외한 출근, 등교, 업무, 기타 통행 규모로 주차비용 절감 편익을 산정 (전체 통행량의 60.61%)한다.
- 과다 또는 중복 계상되는 것을 방지하기 위하여 왕복통행 단위로 분석하며, 주차비용 산정 시 전체 목적 O/D를 1/2로 한다.
- 회전율 원단위 2.34회/일과 주차 1면당 평균면적 13.25m^2/면 고려한다.
- 용지비와 건설비를 산정할 때에는 주차장 유형 (지하식 또는 건축물식을 말한다) 및 건물의 연상면적 고려한다.
- 초기 투입된 용지비와 건설비 외 분석기간 동안 추가 투입 요소가 없는 것으로 전제하였으나 개별 사업별 교통수요분석 및 관련계획 반영 여부에 따라 조정 가능하다.

표 4-65 ▌ 2007년 목적 O/D 및 구성비율

(단위: 천통행/일, %)

구분	주차비용 절감 편익 고려 대상					귀가	총통행
	출근	업무	등교	기타	소계		
O/D 총량	10,770	7,947	6,109	19,289	44,115	28,669	72,784
구성비율	14.80	10.92	8.39	26.50	60.61	39.39	100

자료) 국가교통DB센터, 2007년 목적별 O/D 구축자료, 2008

- 주차비용 (VOP)은 철도 사업의 규모 및 파급효과에 따른 주차수요 감소 정도에 따라 세 가지 유형으로 산정한다.
  - 첫째, 주차수요 감소와 기존 주차장 이용률 저하로 운영비 절감이 예상될 경우의 산정방식은 다음과 같다.

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\tau} \sum_{ij} \sum_{p=1}^{4} \sum_{y} \left(D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky} \right)$$

여기서, τ = 회전율

i, j = 통행의 기점 및 종점

p = 통행목적(1:출근, 2:등교, 3:업무, 4:기타)

y = 분석기간 중 특정연도

D_{ij}^{py} = 통행목적 p의 기종점(i,j)간 y년도의 승용차 통행량(대)

λ_o^{ky} = y년도의 주차 1면당 평균 운영비(원/면 · 연)

– 둘째, 기존 주차장 여유 공간 발생 및 운영비 절감이 예상될 경우운영비용 절감뿐만 아니라 주차장 소요 공간 감소에 따른 기회비용을 편익으로 고려 가능하며, 절감된 소요 공간의 기회비용은 본 지침에서 제시한 용지비 원단위에 타당성조사의 사회적 할인율을 적용하여 산정한다.

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\tau} \sum_{ij} \sum_{p=1}^{4} \sum_{y} \left\{ D_{ij}^{py} \left(\delta \times \psi \times \lambda_l^{ky} + \lambda_o^{ky} \right) \right\}$$

여기서, δ = 사회적 할인율(5.5%)

ψ = 주차1면당 평균 면적(13.25㎡)

λ_l^{ky} = y년도의 단위 면적당 주차장 용지비(원/㎡)

– 마지막으로 보편적이지는 않으나 신규 주차장 확충에 필요한 자원을 절감할 수 있다고 판단될 경우 주차장 건설 및 운영에 소요되는 자원인 용지비, 건설비 및 운영비 모두를 편익으로 고려한다.

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\tau} \sum_{ij} \sum_{p=1}^{4} \left\{ D_{ij}^{p} \left(\psi \times \lambda_l^{k} + \lambda_c^{k} \right) + \sum_{y} \left(D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky} \right) \right\}$$

여기서, λ_c^k = 주차 1면당 평균 건설비(원/면)

(7) 통행시간 신뢰성 향상 편익[20]

① (통행시간 신뢰성) 통행시간 신뢰성은 통행자가 출발시간을 결정할 때 평균 통행시간뿐만 아니라 통행의 불확실성 또한 감안하여야 한다. 즉 통행자는 원하는 시간 또는 정해진 시간 내에 도착하기 위하여 일부러 실제 통행시간에 일정 시간을 더하여 출발하게 된다. 이러한 통행중의 불확실성 또는 변동성을 통행시간의 신뢰성으로 일컬으며, 교통상황이 안정적일수록 통행시간의 신뢰성은 향상된다. 기존에 적용하고 있던 통행시간 가치와는 다른 개념이다.

20) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구(한국개발연구원. 2020) 및 통행 시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ(한국개발연구원. 2023)

▌통행시간 신뢰성은 통행시간의 변동성을 측정하고 통행시간 신뢰성의 가치를 곱하여 산정한다. 통행시간 신뢰성 가치는 별도의 SP조사를 통해 추정한 통행시간 가치에 대한 비율(RR : Realiability Ratio)을 통행시간 가치에 곱하여 산정한다.

② (통행시간 신뢰성 지표) 도로의 통행시간 신뢰성 지표는 『통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ, 2023, 한국개발연구원』에서 제시한 선행 연구들을 참고하여 이른 도착(early arrival)을 제외한 지연시간의 표준편차에 기반한 지표를 적용한다. 또한, 일반철도의 경우 복선이상의 구간과 단선구간을 구분하여 적용한다.

$$\text{통행시간신뢰성지표} = \frac{\sigma}{L}$$

여기서, σ : 지연시간 표준편차

L : 링크 길이

표 4-66 ▌ 철도 통행시간 신뢰성 지표 원단위

구분	철도 통행시간 신뢰성 지표(분/km)
고속철도	0.0111
일반철도	0.0099
도시/광역철도	0.0405
일반철도 단선	0.0209

자료 1) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원
2) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ, 2023, 한국개발연구원

③ (통행시간 신뢰성 가치) 도로의 통행시간 신뢰성 가치는 『통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원』에서 경로선택 모형을 이용하여 추정한 혼합로짓모형의 통행시간 신뢰성 비율(RR)을, 철도부문은 수단선택 대안을 설정하여 수행한 SP조사 결과를 이용하여 추정한 혼합로짓모형의 지역간 통행시간 신뢰성 비율(RR)을 적용하였다. 통행시간 신뢰성 가치는 통행시간 절감 편익에 제시된 수단별 통행시간 가치와 통행시간 신뢰성 비율(RR)을 곱하여 산정한다.

표 4-67 ▌ 통행시간 신뢰성 비율(RR)

구분	지역간 철도	
	업무통행	비업무통행
신뢰성 비율(RR)	0.59	0.45

자료) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원

④ (산정방법) 철도부문 통행시간 신뢰성 향상 편익은 도로부문 편익과 철도부문을 각각 산정하여 합산한다. 철도부문 편익은 통행자들의 철도 통행거리를 이용하여 산출할 수 있으며, 사업 미시행 시와 시행 시 지연시간의 표준편차에 통행시간 신뢰성 가치를 적용하여 통행시간 신뢰성 향상 편익을 산정한다. 철도 통행시간 신뢰성 향상 편익(The Valuation of Travel time Reliability Savings: VOTRS)은 다음과 같다.

$$VOTRS_r = VOTR_{r\text{미시행}} - VOTR_{r\text{시행}}$$

여기서, $VOTR = \left[\sum_k (PKT_k \times R_k \times VOR_R)\right] \times 365$

$VOTR_r$: 철도 통행시간 신뢰성 비용

PKT_k : 철도 차종 k의 총수송량(인-km)

R_k : 철도 차량 k의 km 당 평균 지연시간 표준편찬(분/km)

VOR_R : 철도수단의 인당 통행시간 신뢰성 가치

k : 철도차종 (고속도로, 일반철도, 도시 및 광역철도)

▌ 철도부문 사업의 경우 사업 시행시 수단전환자를 고려하게 되므로 도로수단에 대한 통행시간 신뢰성 편익은 다음과 같이 산정한다.

표 4-68 ▌ 철도부문 차종별 통행시간 신뢰성 지표

구분	고속철도	일반철도		도시 및 광역철도
		단선	복선	
지연시간의 km 당 표준편차(분/km)	0.0111	0.0209	0.0099	0.0405

자료 1) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구, 2020, 한국개발연구원
2) 통행시간 신뢰성 향상 편익 산정 연구Ⅱ, 2023, 한국개발연구원

$$VOTRS_r = VOTR_{r\text{미시행}} - VOTR_{r\text{시행}}$$

여기서,

$$VOTR_{\text{미시행}} = \left[\sum_a \sum_k (x_{ak} \times \sigma_k \times VOR_K) + 0.57 \sum_K (T_k \times VOR_k')\right] \times 365$$

$$VOTR_{\text{시행}} = \sum_a \sum_k (x_{ak} \times \sigma_k \times VOR_K) \times 365$$

$$\sigma_a = 0.189 MD_a + 0.598 \ln(MD_a + 1) + 0.098 L_a$$

x_{ak} : 링크 a를 통과하는 차종 k의 교통량

σ_a : 링크 a를 통행시간 신뢰성 지표(통행시간 표준편차)

VOR_k : 차종 k의 대당 통행시간 신뢰성 가치

VOR_k' : 차종 k의 인당 통행시간 신뢰성 가치

T_k : 사업 시행으로 인해 철도로 전환되는 수단 k의 통행량(인)

MD_a : 링크 a의 평균통행시간 - 초기통행시간

L_a : 링크 a의 연장

(6) 선택/비사용 가치 편익

① 본 지침에서는 교통 서비스의 경제적 가치를 사용가치, 선택가치 및 비사용가치로 분류한다.

▌특정 교통시설의 통상적·일상적 이용에 대한 지불용의액을 사용가치로, 잠재적 이용 (any possibility of use)에 대한 지불용의액을 선택가치로, 통상적·일상적 또는 잠재적으로 이용하지 않으나 존재 자체가 창출하는 내재적 가치에 대한 지불용의액을 비사용가치로 정의한다.

▌비사용가치의 경우 관련 항목을 명확히 나열·한정하기 어렵고, 기 고려중인 편익항목 (교통사고 감소, 환경비용 절감 등을 말한다)과 중복계상 (double counting)의 우려가 있으므로 본 지침에서는 선택가치만을 철도의 사회·경제적 가치 평가 항목으로 계상하기로 한다.

표 4-69 ▌ 철도의 선택가치/비사용가치 발생 상황

구분	발생상황	비고
선택가치	· 천재지변 (폭우·폭설 등의 악천후) · 차량문제 (교통사고, 차량고장 등) · 주차제약 (오착지가 도심인 경우, 공항 등 장기주차가 필요할 경우 등) · 기타 (자동차 운전능력 상실, 유류비 상승에 따른 운영비 부담 증가 등)	편익항목으로 포함
비사용가치	· 대리가치 (vicarious values) · 이타적 가치 (altruistic values) · 기능가치 (functional values) · 존재가치 (existence values)	편익항목으로 불포함

② (철도의 선택가치) 선택가치 산정 시 선택가치 산정을 위한 공간적 범위(영향권)의 결정, 영향권에 속한 다른 수단 이용자의 선택가치 보유 여부, 그리고 편익 산정시 적용하는 교통수요의 형태 등을 고려해야 한다.

▌ 본 지침에서는 공간적 범위로 국가교통DB의 존 체계를, 선택가치 보유 여부는 선택사용자비율로, 교통수요의 형태는 '인'단위의 기종점 통행량을 사용하도록 한다.

▌ 철도사업 시행에 따른 연간 선택가치 산정식은 다음과 같다.

$$\sum_{o}\sum_{d}\sum_{k} P^{k} \times D_{od} \times F_{od} \times \phi^{k} \times Q_{od}^{k} \times 365$$

여기서, P^{k} = 교통수단k 이용자의 선택가치 원단위(원/인·km-회/시)

D_{od} = {o,d}간 역간거리(km)

F_{od} = {o,d}간 시간당 운행횟수(회/시)

ϕ^{k} = 교통수단k 이용자의 선택사용자 비율

Q_{od}^{k} = {o,d}간 k를 이용하는 교통수요(인/일)

o,d = 해당 철도사업의 정거장이 위치하는 KTDB의 존

k = 교통수단(1: 승용차, 2: 택시, 3: 버스, 4: 고속철도, 5: 일반철도, 6: 도시 및 광역철도) 단, 해당철도사업 이용자는 제외(즉, 고속철도 사업의 경우 4를 제외한 나머지 교통수단만을 고려)

표 4-70 ▌ 지역 간 통행의 선택사용자 비율

주이용 수단	고속철도			일반철도		
	선택사용자	비사용자	계	선택사용자	비사용자	계
승용차	0.36	0.64	1.00	0.18	0.82	1.00
고속/시외버스	0.46	0.54	1.00	0.36	0.64	1.00
고속철도	-	-	-	0.55	0.45	1.00
일반철도	0.88	0.12	1.00	-	-	-

자료) 철도사업 타당성조사의 편익산정방안 개선연구, 2008. 8, 한국교통연구원

표 4-71 ▌ 광역 통행의 선택사용자 비율

주이용 수단	광역철도		
	선택사용자	비사용자	계
승용차	0.68	0.32	1.00
광역버스	0.74	0.26	1.00

자료) 철도투자평가편람 전면개정 연구, 한국철도시설공단, 한국교통연구원, 2010

표 4-72 ▌ 도시 통행의 선택사용자 비율

주이용 수단	도시철도		
	선택사용자	비사용자	계
승용차	0.83	0.17	1.00
택시	0.95	0.05	1.00
시내버스	0.97	0.03	1.00

자료) 철도투자평가편람 전면개정 연구, 한국철도시설공단, 한국교통연구원, 2010

표 4-73 ▌ 철도 서비스 등급별 선택가치 원단위 (2011년 기준가격)

(단위: 원/인 · km-회/시)

주 이용수단	고속철도	일반철도	광역/도시철도
승용차	25.1	18.2	3.3
택시	-	-	3.5
(고속)버스	14.1	10.3	2.5
고속철도	-	17.0	-
일반철도	16.7	-	-

자료) 철도사업 타당성조사의 편익산정방안 개선연구, 2008. 8, 한국교통연구원

4.2.3 사업특수편익 항목별 산정방법

(1) 여객 쾌적성 향상 편익

① 여객 쾌적성은 승객이 열차를 이용할 때 객차 내부에서 느끼는 신체적·감성적인 편안함과 안락감으로 정의되며, 이 항목은 광역철도 또는 도시철도의 기존선 개량사업의 경제적 타당성 평가시 반영해야 하는 특수편익이다.

- 본 지침에서는 여객쾌적성을 나타낼 수 있는 지표를 선정한 후 이를 계량화한다.
- 첨두시간을 제외한 시간의 도시부 철도의 혼잡도는 매우 낮은 편으로, 혼잡도 완화에 따른 여객 쾌적성 편익은 발생하지 않는다고 볼 수 있다. 또한 현재 예비타당성 조사 등에서 교통수요 분석을 위해 사용되는 O/D자료는 평일 기준 자료이다.
- 따라서 여객쾌적성 개선에 따른 편익은 첨두시간에 대해서만 산정하기로 한다.

② (여객쾌적성 편익의 산정) 철도의 여객 쾌적성 편익은 해당사업의 영향권 내에서 이 사업으로 인해 혼잡도가 낮아지는 기존 도시철도 구간을 대상으로 산정한다.

- 혼잡도가 b에서 a로 변화하는 경우 여객 쾌적성 편익의 원단위 산출식은 다음과 같다.

$$\lambda_l^{ba}(\text{원/인·분}) = \frac{7.862 \times (R_l^b - R_l^a)}{R_l^b}$$

여기서, $R_l^b = \max\{\text{링크 } l\text{의 사업 전 혼잡도}(\%), 50\%\}$
$R_l^a = \max\{\text{링크 } l\text{의 사업 후 혼잡도}(\%), 50\%\}$

- 여객쾌적성 개선 편익은 사업 전, 후의 혼잡도 변화에 대한 원단위인 λ_l^{ba}와 사업후의 통행량, 통행시간을 이용하여 산정한다.

$$VPC = \left\{\sum_l \left(\lambda_l^{ba} \times D_l^a \times T_l^a\right)\right\} \times 365$$

여기서, VPC = 연간 여객 쾌적성 개선편익(Values of Passenger Comfort)
λ_l^{ba} = 링크 l의 혼잡도 변화에 따른 편익의 원단위(원/인 · 분)
D_l^a = 링크 l의 사업후 재차인원(인)
T_l^a = 링크 l의 사업후 통행소요시간(분)

(2) 전철화 사업에 따른 환경비용 절감 편익

① 국내 철도시설은 전기시설 유무에 따라 비전철화구간과 전철화구간으로 구분할 수 있으며, 비전철화구간에서는 전기시설이 없으므로 유류를 동력원으로 사용하는 디젤기관차 또는 디젤동차만 운행이 가능하다.

② 최근 친환경 교통수단으로 철도가 주목받고 있는 가운데 이러한 유류를 동력원으로 사용하는 비전철화구간에 전기를 동력원으로 사용하여 전기기관차 및 전기동차를 운행할 수 있도록 전기시설을 추가함으로써 유류사용에 따른 환경피해를 최소화하기 위한 전철화 사업을 추진하고 있다.

③ 이러한 효과를 반영하기 위하여 본 지침에서는 전철화 사업에 따른 환경비용 절감편익 산정방안을 다음과 같이 제시한다.

- 본 편익은 전기시설 없이 현재 운행하고 있는 철도노선이나 기본계획 수립이후 단계의 비전철 철도노선에서 전기시설을 추가하는 전철화 사업의 타당성 평가를 수행하는 경우에 한정하여 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 본 편익을 산정하기 위해서는 사업 미시행시와 시행시 각각 열차의 종류별(디젤, 전기 구분) TPS(Train Performance Simulation) 분석결과 또는 열차운행실적 등을 활용하여 연간소요연료량 또는 연간 소요전력을 산정하여야 한다.
- 편익 산정방법은 다음과 같이 미시행시 디젤열차 연간 오염배출량과 시행시 전기열차 연간 오염배출량을 각각 산정하여 연간 오염배출량의 차이를 산정하고 이를 대기오염 원단위에 곱하여 산정한다. 이 때, 연간 오염배출량은 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NO_X), 미세먼지(PM) 등 4개의 대기오염물질을 구분하여 산정한다.

① 전철화 시행전 대기오염배출량 산정(디젤기관차)
– 디젤기관차 연간 오염배출량 = 연간 소요연료량 × 디젤기관차 오염 배출계수

② 전철화 시행후 대기오염배출량 산정(전기기관차, 전기동차, EMU 등)
– 전기열차 연간 오염배출량 = 연간 소요전력 × 공공발전시설 오염 배출계수

③ 전철화에 따른 편익 산정
– 연간 오염배출량 = 전기열차 연간오염배출량 - 디젤기관차 연간오염배출량
– 전철화 편익(원/년) = 연간 오염배출량(kg/년) × 대기오염 원단위(원/kg)

▌ 디젤기관차 대기오염물질 배출계수는 <표 4-74>와 같으며, 기준년도 시점에서 운행하고 있는 차량은 "기존 운행차량(Tier1+ 기준)"을 적용하고, 장래시점에서 새로 구입하는 차량(대체투자 포함)은 "신규차량(Tier4 기준)"을 적용한다. 디젤동차(NDC, CDC 등)의 대기오염물질 배출계수는 <표 4-74>를 적용하되, 보다 합리적인 배출계수가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

표 4-74 ▌ 디젤기관차 대기오염물질 배출계수

(단위 : g/ℓ)

구 분		CO	HC	NOx	PM
운행차량 배출계수	기존 운행차량 (Tier1+ 기준)	9.09	2.98	41.34	7.6
	신규차량 (Tier4 기준)	9.09	1.61	10.02	6.58

자료) 철도투자평가제도 개선 연구, 한국철도시설공단, 2016

▌ 전기열차(전기기관차, 전기동차 등)의 대기오염물질 배출계수는 <표 4-75>에서 제시하는 공공발전시설 대기오염물질 배출계수를 적용하되, 보다 합리적인 배출계수가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

표 4-75 ▌ 공공발전시설 대기오염물질 배출계수 (2012년 기준)

구 분	CO	HC	NOx	PM
연간 대기오염물질 배출량 (kg)[1)]	45,376	6,032	132,405	3,920
연간 전력생산량 (MWh)[2)]	507,480,208			
대기오염물질 배출계수 (g/kWh)	0.0894	0.0119	0.2609	0.0077

자료) 1) 국립환경과학원, 대기오염물질배출량 2012
2) 한국전력공사, 한국전력통계 2012

▌ 대기오염 원단위는 <표 4-76>과 같이 도로부문 환경비용 절감편익의 원단위를 적용하도록 한다. 단 HC의 원단위는 별도로 제시하고 있지 않으므로 유사 원단위인 VOC를 적용하도록 하되, 보다 합리적인 원단위가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

표 4-76 ▌ 대기오염비용 및 온실가스 원단위 (2024년 기준)

(단위: 원/kg)

구 분	$PM_{2.5}$			NO_X		NH_3
	도심지	교외지	지방지	도심·교외지	지방부	
원단위	560,569	180,971	102,992	31,339	18,538	25,748
출처	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)	EU(2019)
구 분	VOC	SO_X	CO	CO_2	PM_{10}	TSP
원단위	1,766	16,037	313	88	32,810	20,420
출처	EU(2019)	EU(2019)	NO_X의 1%	EU(2019)	EU(2019)	UTEAS

자료: 도로교통연구원「도로사업 차량운행비 및 대기오염비 원단위 현행화 및 사례분석 연구」2025

(3) 유휴부지 활용 편익[21)]

① 철도 개량사업 등에 따라 신선이 건설되고 기존에 운행되던 선로가 폐선되는 등 해당 철도부지를 다른 용도로 활용할 수 있는 경우 해당 부지의 토지가치를 편익으로 반영할 수 있다.

② 기존 상부부지를 다른 용도로 활용할 경우 도로부문에서 제시하고 있는 유휴부지 활용 편익 산정방법을 준용하여 산정할 수 있다. 다만, 철도사업의 경우 구체적인 토지이용계획이 미수립된 경우에는 유휴부지뿐만 아니라, 연선부지 및 역세권 부지를 함께 고려하여 다음과 같이 유휴부지 활용 편익을 산정할 수 있다.

(유휴부지)

공시지가×[용도지역 보상배율+이용상황 보상배율]/2]×토지가격비준표 계수

(연선부지 및 역세권 부지)*

$$LAND = LAND_{시행} - LAND_{사업미시행}$$

$$LAND_{시행} = 면적 \times 개별공시지가 \times 토지가격비준표계수$$

$$LAND_{미시행} = 면적 \times 개별공시지가$$

여기서, 면적 : 개발 영향 범위(유휴부지, 연선부지, 역세권) 내 지역

* 연선부지는 유휴부지/선로 경계기준 양측 100m, 역세권 역사 기준 반경 250m 이내 지역으로 제한한다.

③ 한편, 토지의 활용을 위해 필요한 기존 철도시설물의 철거비용과 해당 유휴부지의 매각을 위해 필수적으로 요구되는 부지조성비용은 총사업비에 포함하거나 편익에서 제외하여 산정하도록 한다.

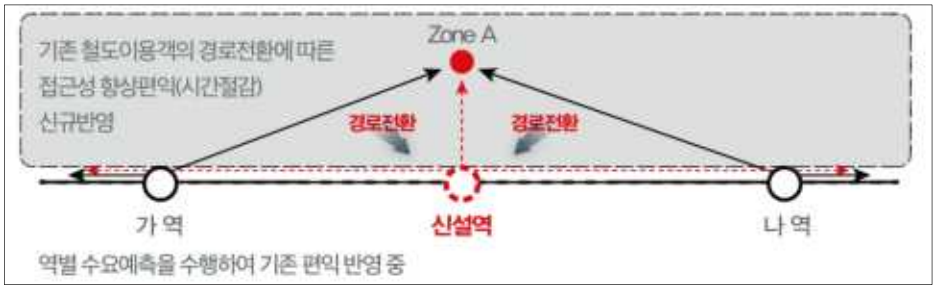
(4) 역 신설에 따른 접근성 향상 편익

① 기존의 철도노선에서 신설역을 추가하기 위한 타당성 평가를 수행할 때 수요예측결과 접근성 향상에 따른 공로로부터 수단전환자와 기존 역에서 신설 역으로 이전되는 철도이용자로 구분할 수 있다. 수요예측결과에 따른 편익산정시 공로로부터의 수단전환자는 기존 편익산정방법에 따라 산정되며, 기존 철도이용자 중 열차 정차시간 증가로 인한 통과수요의 음(−)의 편익은 산정되고 있으나, 기존 철도이용자 중 역 신설에 따라 기존 역에서 신설 역으로 이전되는 철도이용자의 접근시간 절감편익은 산정되지 않고 있어, 역 신설에 따른 접근성 향상 효과를 반영하지 못하는 문제가 초래하게 된다.

21) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

② 본 지침은 기존 철도이용자 중 역 신설에 따라 기존 역에서 신설 역으로 이전되는 철도이용자의 출발/도착지↔철도 역간 접근성 향상편익 산정방법을 제시한다. 본 편익의 적용범위는 현재 운행하고 있는 철도노선이나 기본계획 수립이후 단계의 철도노선에서 역을 추가하는 사업의 타당성 평가를 수행하는 경우에 한정하여 반영하는 것을 원칙으로 한다.

그림 4-1 ▌ 역 신설에 따른 접근성 향상 편익 개념도



③ 본 지침은 역 신설에 따른 접근성 향상편익 산정방법을 다음과 같이 제시한다.

▌ 편익산정시 신설역을 이용하는 기존 철도이용자(공로로부터의 수단전환자는 제외)에 대하여 미시행시 이용하는 철도역과 출발/도착존을 파악하고, 각각의 접근수단비율을 토대로 접근수단을 판단한다. 접근수단은 승용차, 택시, 버스, 도보로 구분하고, 접근수단비율은 통행배정을 통해 신설역을 이용할 것으로 예상되는 zone의 수단분담비율을 적용한다.

▌ 도보의 경우 읍·면·동 zone체계로 구성된 국가교통DB 배포자료 특성 상 500m 이내를 한정하는 것이 현실적으로 어려운 바, 신설 역 및 역 신설에 따라 이용량이 변화할 것으로 예상되는 역 주변 읍·면·동의 경우 블록단위로 존세분화를 수행하여, 신설역 반경 500m 이내에 위치한 zone에서 신설역을 이용하는 접근통행량의 경우 모두 도보통행으로 설정하고, 신설역 반경 500m를 벗어나는 zone에서 신설역을 이용하는 접근통행량은 도보가 아닌 승용차/택시/버스 등을 이용하는 것으로 설정한다.

표 4-77 ▌ 접근수단 비율 설정 방법

구 분		내 용
설정 전제		· 신설 역 및 역 신설에 따라 이용량이 변화할 것으로 예상되는 역 주변 읍·면·동 zone을 블록단위로 존 세분화 수행
접근수단 비율 설정방법	반경 500m 이내 zone	· 접근 통행량 모두 도보 통행자로 설정
	반경 500m 이상 zone	· 도보 이외의 접근수단을 이용하는 것으로 설정 · 해당 존의 수단별(승용차/택시/버스) 분담비율 적용

▌분석방법은 미시행시 기존 출발/도착지(존)↔철도 역간 통행시간비용에서 시행시 신설역으로의 출발/도착지(존)↔철도 역간 통행시간비용의 차이를 편익으로 산정하며, 승용차, 택시, 버스의 통행시간가치는 도로부문의 통행시간가치를 활용하고, 도보의 통행시간가치는 장수은(2010)의 연구결과를 준용하여 6,241원/인(2015년 기준)을 적용하도록 하되, 보다 합리적인 자료가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

▌출발/도착지(존)↔철도 역간 접근통행량은 대중교통 통행배정(Transit Assignment)결과 중 접근통행량(Auxiliary Transit Volume)을 활용하여 출발/도착(존)↔철도 역간 통행경로를 파악할 수 있으며, 공로 통행배정결과(Traffic Assignment)를 통해 승용차, 택시, 버스의 소요시간을 산정하고, 도보는 평균 보행속도(4km/h)를 적용하여 산정할 수 있다. 소요시간 산정시 보다 합리적인 자료가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

표 4-78 ▌ 접근수단별 통행시간 설정 방법

구 분		내 용
도보		· 해당 zone과 철도 역간 Link기반 최단거리 ÷ 도보 평균보행속도(4km/h)
승용차		· 해당 zone과 철도 역간 공로 통행배정을 통해 산출되는 최단 통행시간
택시		
버스	수도권	· 노선버스 Transit Line을 활용해 배정된 통행시간을 적용
	비수도권	· 해당 zone과 철도 역간 공로 통행배정을 통해 산출되는 통행시간 적용하되, 주변 운행 중인 노선버스의 운행경로를 Network내 Link와 매칭하여 통행시간 적용

▌역신설 사업 시행에 따른 접근성 향상 편익 산정식은 다음과 같다.

$$VOATS = VOAT_{\text{사업미시행}} - VOAT_{\text{사업시행}}$$

여기서, $$VOAT = \left\{ \sum_{p} \sum_{k=1}^{3} (T_{kp} \times P_k \times Q_{kp}) \right\} \times 365$$

T_{kp} = 출발/도착지 ↔ 철도역간 경로 p의 접근수단별 통행시간

P_k = 접근수단별 시간가치

Q_{kp} = 출발/도착지 ↔ 철도역간 경로 p의 접근수단별 통행량

k = 접근수단(1:승용차/택시, 2:버스 3:도보)

(5) 철도화물의 통행시간 절감 편익

① 현재 국가교통DB에서 제공하는 화물 기종점 통행량자료의 품목구분은 도로는 33개 품목과 컨테이너로, 철도는 컨테이너와 비컨테이너로 구분하여 제공하고 있다. 따라서 향후에는 도로 및 철도의 수단과 관계없이 동일한 품목구분을 가지고 품목별 기종점 통행량 자료와 수단분담모형이 제공되어야 여객수준의 수요분석이 가능하다.

▌국가교통DB에서 제시하고 있는 화물의 품목구분 외에 철도화물 관련 품목구분은 현재 한국철도공사에서 사용하고 있는 품목구분으로, 화물의 품목구분체계는 10품목, 27품목, 69품목 구분을 하고 있다. 그러나 도로부문 33품목 구분체계와 일관성이 없으며, 27품목이나 69품목구분은 철도수송품목만을 세분한 기준으로 실제 수요분석과정에 적용하기 어렵다.

② 본 지침에서는 10품목 구분체계를 기준으로 철도화물의 통행시간가치를 산정하며, 철도통계연보에서 제공되는 품목별 수송실적도 이러한 10품목 구분체계를 사용하고 있다. 단, 10품목 중에서 군용물자의 수송과 코레일 자체물자의 수송을 제외한 양곡, 양회, 비료, 무연탄, 광석, 유류, 컨테이너, 잡화 등 8개 품목만을 고려한다.

③ (화물시간가치 산정) 화물의 시간가치는 톤당 화물의 금전적 가치에 다음과 같은 파라미터를 곱하여 계산한다.

$$VOT_{화물} = (톤당화물의금전적가치 \times 0.0632)/(365 \times 24)$$

▌화물 시간가치 산정식의 입력변수로 들어가는 품목별 톤당 평균 화물가치는 『2006년 전국 지역 간 화물 기종점 통행량 조사 자료의 상세분석』 (국가교통DB센터, 2007)에서 제시된 값을 사용한다. 단, 제시된 톤당 평균 화물가치가 입하가격과 출하가격이 상이한 경우 그 두 값의 평균값을 적용한다.

표 4-79 ▌ 운송화물의 품목별 시간가치

구분	33개 품목구분 (코드)	톤당 가격 (만원)			톤당 시간가치 (원/시·톤)
		입하	출하	평균	
양곡	농산물 (1)	850.57	1324.95	1087.76	78.48
양회	석회석광물 (6)	1421.70	3033.88	706.15	50.95
비료	기타 (33)	856.70	954.56	905.63	65.34
무연탄	석탄광물 (5)	278.26	181.70	229.98	16.59
광석	금속광물 (8)	873.68	1182.83	1028.26	74.18
유류	원유및천연가스 채취물 (7)	535.14	474.65	504.90	36.43
잡화	기타 (33)	856.70	954.56	905.63	65.34

자료) 국가교통DB센터, '2006년 전국 지역간 화물기종점통행량 조사 자료의 상세분석', 2007

④ (화차 시간가치 산정) 화차의 시간가치는 다음의 수식과 같다.

$$VOT_{화차} = (차량구입가격 \times (1-0.0687)12.5 \times 0.0687)/(365 \times 24)$$

표 4-80 ▌ 화차의 시간당 감가상각비

구분	품목	도입가격 (도입년도)[1)]	2007년 가격	시간당 감가상각비
양곡	농산물 (1)	850.57	1324.95	78.48
양회	석회석광물 (6)	1421.70	3033.88	50.95
잡화	기타 (33)	856.70	954.56	65.34

⑤ (화물의 통행시간가치 산정) 화물의 통행시간가치는 운송화물의 시간당 재고관리비용과 화차의 시간당 감가상각비를 합산하여 구한다. 그러나 상기된 화차의 시간당 감가상각비는 화차 1량을 기준으로 하므로 화물의 평균 적재톤수로 나누어 운송화물 1톤당 화차의 감가상각비를 산정해야 한다.

- 화차 1량당 평균적재톤수는 2006년 철도통계연보의 총 수송 톤-km를 화차의 총 차량 car-km로 나누어 산정할 수 있다. 이를 바탕으로 환산한 톤당 화차의 감가상각비는 <표 4-81>과 같다. 단, 화차의 구입비용을 별도로 계상하는 경우에는 이중계상의 오류를 피하기 위해 화차의 감가상각비를 제외한 시간가치를 적용하여야 한다.
- 기존 화물의 운행노선을 개량하는 사업이나 항만 인입선과 같이 일정 수준의 품목별 수요예측이 가능한 경우에는 본 지침에서 제시한 철도화물의 톤당 시간가치와 기존 연구에서 제시한 도로의 화물차 1대당 평균 시간가치를 적용하여 화물의 통행시간 절감편익을 산정한다.

표 4-81 ▌ 철도화물 운송의 품목별 시간가치

구분	실적	비고
2006년 총 수송 ton-km	10,553,675 (천ton-km)	(A)
2006년 총 화차 car-km	463,569 (천car-km)	(B)
화차 1차량당 수송 톤수	22.8 (ton/car)	(A/B)

자료) 한국철도공사·한국철도시설공단, '2006 철도통계연보', 2007

표 4-82 ▌ 철도화물 운송의 품목별 시간가치

구분		톤당 시간가치 (원/시·톤)		비고 ('06년 철도화물 수송실적, 톤)
		화차 감가상각비 포함시	화차 감가상각비 미포함시	
컨테이너		590.12		11,253
비컨테이너	양곡	90.33	78.48	57
	양회	58.53	50.95	15,823
	비료	77.19	65.34	181
	무연탄	24.58	16.59	7,368
	광석	82.17	74.18	1,758
	유류	44.01	36.43	2,202
	잡화	77.19	65.34	3,685
	소계 (가중평균)	53.17	44.93	

주) 2007년 기준가격이며, (예비)타당성조사에서 화차의 구입비용을 별도로 계상하는경우에는 화차의 시간당 감가상각비를 포함하지 않은 시간가치를 적용하여야 함
자료) 한국철도공사·한국철도시설공단, '2006년 철도통계연보', 2007

(6) 용량증대사업의 통행시간 신뢰성 향상 편익

① (통행시간 신뢰성) 통행시간 신뢰성은 통행자가 출발지에서 목적지까지 계획한 시간에 통행하는지를 의미하는 것으로, 기존에 적용하고 있던 통행시간 가치와는 다른 개념이다.

- 통행시간 신뢰성은 평균 통행시간이 길더라도 실제 통행시간이 최초 계획한 통행시간과 차이가 적다면 높다고 할 수 있으며 나타내는 지표는 표준편차, 분산, 여유시간(Buffer Time), Misery Time, Schedule Delay(대중교통) 등이 주로 사용된다. 통행시간 신뢰성 가치는 사용하는 신뢰성 지표에 따라 값이 달라진다.
- 통행시간 신뢰성은 통행시간의 분포 정도를 의미한다. 이 때 통행시간의 넓은 분포는 낮은 수준으로, 반면 좁은 분포는 높은 수준의 신뢰성을 의미하는 것으로 정의할 수 있다.
- 철도 용량증대사업의 경우 선로용량 포화로 인해 발생되는 열차 연착율 증가, 긴 배차간격 등이 선로용량 증대로 인해 해소됨에 따라 통행시간 신뢰성을 확보할 수 있다.

② (산정방법) 철도 용량증대사업의 통행시간 신뢰성 향상 편익은 철도사업 공통부문에 제시된 통행시간 신뢰성 향상 편익의 산정방법과 동일하다. 다만 통행시간 신뢰성 지표 산정 시 사업 미시행 시 선로용량 포화상태의 지연시간 표준편차와 사업 시행 시 선로용량 확보상태의 지연시간 표준편차를 활용하여 원단위를 산정한 후 적용하여야 한다. 철도 용량증대사업의 통행시간 신뢰성 향상 편익(The Valuation of Travel time Reliability Savings: VOTRS)은 다음과 같다.

$$VOTRS_r = VOTR_{r\text{미시행}} - VOTR_{r\text{시행}}$$

여기서,

$$VOTR_{\text{미시행}} = \left[\sum_a \sum_k (x_{ak} \times \sigma_k \times VOR_K) + 0.57 \sum_K (T_k \times VOR_k')\right] \times 365$$

$$VOTR_{\text{시행}} = \sum_a \sum_k (x_{ak} \times \sigma_k \times VOR_K) \times 365$$

$$\sigma_a = 0.189 MD_a + 0.598 \ln(MD_a + 1) + 0.098 L_a$$

x_{ak} : 링크 a를 통과하는 차종 k의 교통량

σ_a : 링크 a를 통행시간 신뢰성 지표(통행시간 표준편차)

VOR_k : 차종 k의 대당 통행시간 신뢰성 가치

VOR_k' : 차종 k의 인당 통행시간 신뢰성 가치

T_k : 사업 시행으로 인해 철도로 전환되는 수단 k의 통행량(인)

MD_a : 링크 a의 평균통행시간 - 초기통행시간

L_a : 링크 a의 연장

(7) 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익[22]

① 교통시설 투자사업이 완공된 이후에는 통행시간 절감 및 차량 운행비용 절감 등의 편익이 발생하지만, 공사기간 중에는 공사에 따른 교통혼잡으로 인하여 통행시간 및 차량운행비용 등이 오히려 추가적으로 더 발생하게 된다. 이러한 교통혼잡은 특히 도시 내에서 공사가 시행되는 경우에는 더욱 그러하다.

② 도시철도 건설사업 시 공사 중 가시설 설치 등으로 기존 도로의 차로가 축소 운영되는 경우가 대표적이다.

③ 이러한 부(-)의 편익산정 방법은 우선 공사 중 차로 축소구간, 축소 차로수, 차로 폭 감소 여부, 차로 축소 기간 등을 검토 후 이를 사업 시행시 도로 Network 상에 반영하여야 하며, 이후 통행시간절감 편익, 차량운행비용 절감 편익, 교통사고비용 절감 편익, 환경비용 절감 편익 산정방법과 동일한 방법으로 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익을 산정한다.

22) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

(8) 도로공간 축소에 따른 부(−)의 편익[23)]

① 경전철사업 등 일부 철도사업의 경우 사업 시행으로 인해 완공 후 도로공간이 잠식되는 경우가 있다. 이로 인해 도로 폭원이 축소되거나 차로 수가 감소할 경우 사업 시행 이전에 비해 도로의 소통능력이 줄어들게 된다. 가장 대표적인 예는 도로공간을 일부 점유하면서 건설하는 경전철(교각, 기둥 등)이다.

② 분석가는 도로 구조 변경, 도로 운영 체계 변경, 신호체계 변경 등의 여건을 고려하여도 도로공간 점유 영향이 크다고 판단될 경우 도로공간 축소에 따른 영향을 교통수요 추정 및 편익 산정 시 부(−)의 편익으로 산정할 수 있다.

[참고] 도로 유지보수비 절감효과

- 국내 도로관리 연장과 노후구간의 연장은 도로의 지속적인 증가로 인해 매년 증가하는 추세이다. 국가철도공단(2025) 연구결과에 따르면, 화물차량의 통행은 도로의 수명 악화에 영향을 미치는 요소 중 하나로 도로 유지보수비용 증가와 밀접한 연관이 있다.
- 따라서, 철도사업 추진으로 인해 화물이 육송(화물차)에서 철송(화물열차)으로 전환될 경우 20톤 화물자동차 기준 약 2,200만 대의 통행 감소가 예상되는 바 도로의 화물차량 감소로 인해 도로 유지보수비는 감소할 수 있다.
- 따라서, 유지보수비 절감을 철도사업에 따른 편익으로 반영하기 위한 연구가 진행되어 왔으나, 도로를 이용하는 차량이 승용차, 버스, 화물차 등으로 다양하여 도로유지보수실적에 대해 순수하게 화물차량에 의한 유지보수인지 명확히 구분하기 어렵기 때문에 지침 개정시 반영하지 못하였다.
- 향후 도로유지보수비 실적에 대해 화물차로 인한 원단위 산정을 합리적으로 산정될 수 있을 경우 철도사업 시행에 따른 도로 유지보수비 절감편익 반영이 가능할 것으로 보인다.

23) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

제3절 공항부문

4.3.1 편익의 유형

(1) 공항투자사업의 편익은 본 지침에서 제시한 방법을 적용하되, 연구진이 합리적인 이유, 근거 및 방법론을 제시하여 다르게 적용할 수 있다.

(2) 공항투자사업의 편익은 주로 통행시간 감소, 비용 감소, 안전성 증대, 안락 및 편의 증대, 지역개발효과 등의 형태로 나타나며, 사업의 유형 및 종류에 따라 발생 가능한 편익의 종류 및 목표하는 편익이 다르게 나타난다.

(3) 사업 유형별로 고려 가능한 편익항목은 다음 <표 4-83>과 같다.

표 4-83 ▌ 공항투자사업의 편익항목

구분	사업내용	기대할 수 있는 편익항목	
신공항 개발		·항공기 운항비용 절감편익 ·청사 내 여객 통생시간 절감편익 ·청사 내 화물 통행시간 절감편익 ·전환수요의 통행시간/운행비용 절감편익 ·초과수요의 통행시간/운행비용 절감편익	△ △ △ ○ △
에어사이드	·활주로 용량 증대	·항공기 운항비용 절감편익 ·전환수요의 통행시간/운행비용 절감편익 ·초과수요의 통행시간/운행비용 절감편익	○ △ ○
	·유도로 용량 증대 ·계류장(주기장) 확대	·항공기 운항비용 절감편익	○
	·항행안전시설 구입 및 설치 ·운항장애물 제거사업	·편익/비용분석의 대상은 아니나, ·국토교통부/기획예산처가 인정하는 적정비용으로 추진될 필요	
청사지역	·여객터미널 용량 증대	·항공기 운항비용 절감편익 ·청사 내 여객 통생시간 절감편익	△ ○
	·화물터미널 용량 증대	·청사 내 화물 통행시간 절감편익	○
랜드사이드	·주차장 확장 ·구내도로 용량 증대 ·접근도로 용량 증대	·통행시간 절감편익 ·통행 신뢰성(정시성 등) 향상 편익 ·환경비용(공해 및 소음) 절감편익	

주: 1) ○는 편익 산정시 반드시 포함되어야 하는 항목, △는 편익 산정시 검토하여 투자 사업에 의한 편익이라고 판단되는 경우 포함되어야 하는 항목
2) 신공항 개발이 기존 공항의 역할을 대신하는 경우에는 확장사업에서의 편익 항목도 고려 가능
3) 국제선 공항의 활주로 영량증대사업의 경우 전환수요의 통행시간/운행비용 절감편익을 고려 가능

자료: 한국개발연구원(2022), 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」 연구진 재작성

4.3.2 항목별 편익 산정방법

(1) 편익 산정의 기본가정

① (편익 산정에 필요한 수요)

▌(용량제약수요) 실제 공항에서 출발·도착 및 이동이 발생되는 수요, 즉 실현 가능한 수요가 용량제약수요이다. 따라서 편익 산정의 기준이 되는 수요는 용량제약수요를 기준으로 한다.

▌(연간 수요 및 시간대별 수요) 지체가 발생하지 않거나 지체와 상관이 없는 편익의 경우에는 연간 총수요만을 이용하여 편익을 산정할 수 있으나, 지체감소편익 등 지체 발생 시 지체와 관련된 편익을 산정할 때는 시간대별 수요 추정치를 이용하여야 한다. 편익 산정에 필요한 편익 항목별 수요 추정치는 다음 <표 4-84>와 같다.

표 4-84 ‖ 편익 산정에 필요한 수요 추정치

편익 항목		편익 산정에 필요한 수요 추정치
항공기 운항비용 절감편익	지체 발생 시	시간대별 운항횟수
	지체와 상관없을 때	연간 운항횟수
여객 통행시간 절감편익	지체 발생 시	시간대별 여객 수
	지체와 상관없을 때	연간 여객 수
화물 통행시간 절감편익	지체 발생 시	시간대별 화물량
	지체와 상관없을 때	연간 화물량
전환수요의 통행시간/운행비용 절감편익		전환수요
초과수요의 통행시간/운행비용 절감편익		초과수요

주: 전환수요 및 초과수요의 통행시간/운행비용 절감편익은 연간 수요를 사용하여 산정.
자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

▌(시간대별 수요 산정) 시간대별 수요는 편익 산정에 결정적인 영향을 미치는 요인으로, 정확한 편익 산정을 위해서 근사값이 아닌 실제 시간대별 수요 분포비율을 활용하여 산정한다. 시간대별 수요의 산정을 위한 시간대별 수요 분포는 분석 기준일 직전 최근연도의 1년치 자료를 이용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 최근 5년간의 연간 수요 변동이 50%를 초과하는 경우에는 수요가 가장 큰 연도의 시간대별 수요 분포를 적용하도록 한다.

- (시간대별 수요비율 산정) 사업의 대상이 되는 공항이나 유사 공항의 시간대별 수요비율을 산정하기 위해서는 기대되는 편익의 항목별로 필요한 시간대별 수요를 결정해야 한다. 수요의 시간대별 분포는 최근연도의 자료를 이용한다.

표 4-85 ▌ 시간대별 수요 분포비율 산정(예시)

(단위: %)

	1월 1일	1월 2일	…	12월 31일	총 계
00:00~01:00	0.0000%	0.0000%	…	0.0000%	
01:00~02:00	0.0000%	0.0000%	…	0.0000%	
⋮	⋮	⋮	…	⋮	
12:00~13:00	0.0000%	0.0000%	…	0.0000%	-
13:00~14:00	0.0000%	0.0000%	…	0.0000%	
⋮	⋮	⋮	…	⋮	
23:00~24:00	0.00005	0.0000%	…	0.0000%	
합 계	0.3072%	0.2501%	…	0.2137%	100.00%

주: 2011년 ○○공항 국제선 출발 여객.
자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

- (시간대별 수요산정) 시간대별 수요 분포비율에 장래 연간 수요를 곱하여 시간대별 수요로 환산한다. 이때 적용하는 연간 수요는 '제약조건 연간 수요'를 적용해야 하는 점을 유념해야 한다.

표 4-86 ▌ 시간대별 수요산정(예시)

(분석연도: 0000년, 단위: 인)

	1월 1일	1월 2일	…	12월 31일	총 계
00:00~01:00	0	0	…	0	
01:00~02:00	0	0	…	0	
⋮	⋮	⋮	…	⋮	
12:00~13:00	1,216	2,002	…	2,753	-
13:00~14:00	943	580	…	580	
⋮	⋮	⋮	…	⋮	
23:00~24:00	0		…		
합 계	8,604	7,069	…	6,518	2,713,000

주: 2011년 ○○공항 국제선 출발 여객 시간대별 분포 이용.
자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

- (산정 결과 검토 및 보정) 시간대별 수요(항공기 운항횟수)가 산정되면 공항의 SLOT과 비교하는 검토과정이 필요하다. 산정된 시간대별 항공기 운항횟수가 SLOT을 초과하게 되면 분포를 완화시킬 필요가 있다. SLOT을 초과하는 수요는 해당 시간대의 앞, 뒤 시간대로 절반씩 나누어 이동시키도록 한다.

② (항공여객 및 화물의 시간가치) 타당성 분석을 위한 항공여객 및 화물의 시간가치는 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」(한국개발연구원, 2022)에서 제시한 값을 사용하여, 기준연도의 소비자 물가지수 변화를 반영하여 적용하도록 한다. 단, 최신 KTDB 자료에 기반한 업무통행 시간가치 비율 갱신, 국제선 업무 및 비업무 비율 통계자료로 변경한 항공여객 1인당 시간가치를 참고로 제안한다. 또한 육상교통수단 대비 항공수단 이용자의 소득 분포와 국내선 및 국제선의 업무·비업무 통행 비율에 대한 코로나 19 이후의 조사 결과가 축적되고, 항공수단의 업무 대비 비업무 통행시간가치 비율에 대한 최신 연구 결과가 도출되면 이를 활용하여 최신의 항공여객의 1인당 시간가치를 산정할 필요가 있다.

표 4-87 ‖ 소비자물가지수(2020년 = 100)

(단위: 원/톤·시간)

2011년	2016년	2021년	2024년	보정계수 (2016년→2021년)	보정계수 (2016년→2024년)
89.850	95.783	102.50	114.2	1.07	1.14

자료: 1) 한국은행 경제통계시스템(https://ecos.bok.or.kr/)
2)한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

표 4-88 ‖ 항공여객의 1인당 시간가치(2024년 기준)

(단위: 원/인·시간, %)

구분	국내선(내륙노선)		국내선(제주노선)		국제선	
	업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
시간가치	30,070	13,501	30,070	13,501	30,070	13,501
통행목적 비율	10.6	89.4	7.9	92.1	19.7	80.3
1인당 시간가치 (2021년 기준)	15,257		14,810		16,765	
1인당 시간가치 (2024년 기준)	16,996		16,498		18,676	

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.
주: 2024년 기준 시간가치는 소비자 물가지수를 적용하여 보정한 값임

표 4-89 ‖ 항공화물의 1톤당 시간가치(2024년 기준)

(단위: 원/톤·시간)

구분	2021년 기준	2024년 기준
항공화물 시간가치	91,683	102,135

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.
주: 2024년 기준 시간가치는 소비자 물가지수를 적용하여 보정한 값임

[참고] 항공여객 1인당 사간가치(2021년 기준)

➢ ① (업무 시간가치) 항공여객의 업무통행 시간가치 보정비율을 중립적 관점에서 각각의 평균 수치를 적용한 136.77%(548.95백만원/401.38백만원)로 변경(기존 평균 소득에서 항공수단 하한 5% 및 육상수단 상한 5%을 적용하여 124.89%)

표 ▌ 항공여객 업무통행 시간가치 산정

구분		육상교통수단	항공수단	합계
가구소득 표본 수(개)	전체 소득	4,128	191	4,319
	100만원 미만	121	0	121
	100만~200만원 미만	546	5	551
	200만~300만원 미만	1,119	31	1,150
	300만~500만원 미만	1,498	74	1,572
	500만~1,000만원 미만	730	69	799
	1,000만원 이상	114	12	126
평균(백만원)		401.38	548.95	407.91
표준편차		244.10	270.43	247.16
유의수준 5%의 하한(백만원)		393.93	510.60	400.54
유의수준 5%의 상한(백만원)		408.83	587.30	415.28
항공여객의 업무통행 시간가치 보정비율			548.95/401.38 =136.77%	
2021년 기준 업무통행 시간가치(원/인·시간)		24,077	32,930	

주: 2021년 기준 육상교통수단의 업무통행 시간가치는 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」(한국개발연구원, 2022)에서 산정한 수치임.

➢ ② (비업무 시간가치) 국내선 항공교통수단 이용객을 기준으로 한 기존 공항지침 3판(한국개발연구원, 2014)에서 적용한 한국교통연구원(2008)의 항공여객 업무 대비 비업무 통행시간가치 비율인 40.93%를 적용

표 ▌ 항공여객 업무 대비 비업무 통행시간가치

구분	업무	비업무
시간가치 비율(%)	100	40.93
시간가치(원/인·시간)	32,930	13,478

[참고] 항공여객 1인당 사간가치(2021년 기준)(계속)

➢ ③ (국내선 업무·비업무 통행 비율) 공신력 있는 KTDB의 여객터미널조사 중 2016년에 수행한 전국여객 OD 조사 중 여객교통시설물조사(공항터미널) 결과를 활용

표 ▌ 2016년 전국 여객 OD조사의 업무·비업무 통행 비율(공항터미널 조사 결과)

(단위: %)

구분	2016년		
	국내선(내륙 노선)	국내선(제주-내륙 노선)	국내선 평균
업무	18.1	14.6	15.4
비업무	81.9	85.4	84.6

주: 1) 업무는 직업관련(업무)와 귀사를 포함함. 비업무는 출근, 등교, 쇼핑, 여가/운동/관광/레져, 기타, 귀가를 포함함.
2) 제주는 제주공항에서 출발, 또는 타 국내공항에서 제주로 도착하는 경우임.
자료: 전국 여객 OD 조사

➢ ④ (국제선 업무·비업무 통행 비율) KTDB 구축사업의 항공여객 이동특성조사를 활용, 2015~2019년(5개년)을 기준으로 공항 수요 기준 가중 평균 값 적용

표 ▌ 해외여행 통행목적 비율 – 공항 수요 기준 가중 평균

(단위: %)

구분	전체	
	업무	비업무
평균(2015~2019년 5개년)	20.5	79.5

표 ▌ 항공여객의 1인당 시간가치 산정 결과(2021년 기준)

(단위: 원/인·시간, %)

구분		국내선 (내륙 노선)		국내선 (제주-내륙 노선)		국제선	
		업무	비업무	업무	비업무	업무	비업무
제시안[1] [2]	시간가치	32,930	13,478	32,930	13,478	32,930	13,478
	통행목적 비율(%)	18.1	81.9	14.6	85.4	20.5	79.5
	1인당 시간가치	16,999		16,318		17,466	
세부지침 공항부문 연구(2022)[3]	시간가치	30,070	13,501	30,070	13,501	30,070	13,501
	통행목적 비율(%)	10.6	89.4	7.9	92.1	19.7	80.3
	1인당 시간가치	15,257		14,810		16,765	

자료: 1) 국토교통부·한국교통연구원·(주)유신, 「효율적인 공항시설 투자평가를 위한 개선방안 연구」 2023.
2) 한국교통연구원, 「교통시설 투자평가지침 공항부문 개선 방안 연구」,2024.
3) 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

③ (지체감소편익 산정 시 대기모형(queuing model)의 적용) 지체감소편익 산정 시, 지체시간을 추정하는 방법으로 대기행렬모형(queueing model)을 적용할 수 있다.

- 대기행렬모형은 크게 결정적 대기모형(deterministic queueing model)과 확률적 대기모형(stochastic queueing model)으로 구분할 수 있다.
- 기본적으로 지체감소 편익 산정 시 결정적 대기모형을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 하지만 승객들의 도착률이 처리율에 비해서 크지 않은 시간대(ρ가 1부근인 시간대)가 다수 존재하는 공항 사례에서 비용이 적게 투입되는 소규모 확장사업의 추진 여부를 판단해야 하는 경우, 정확한 지체시간 및 편익을 계산하기 위해서는 확률적 대기모형을 적용할 수 있다.

(2) 항공기 운항비용 절감편익

① 항공기 운항비용 절감편익은 항공기가 경험하는 지체(delay)를 완화·해소함으로써 운항시간이 단축되는 효과로 나타난다.

② 에어사이드 지역의 시스템이 개선·확장되어 지상이동시간이 절감될 시 편익이 발생한다.

③ 항공기 운항시간 절감이 발생하면 항공기에 탑승하고 있는 승객이나 화물에도 통행시간이 절감되는 편익이 발생한다.

④ 이 편익은 항공기 운항시간 절감에 따른 항공기 운항비용 절감과 항공기 탑승객 및 화물의 이동시간 절감편익으로 구분된다.

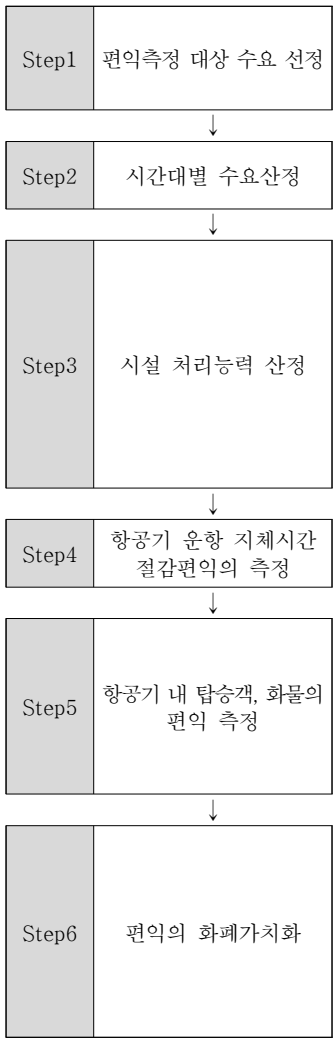
- 항공기 운항비용 절감편익은 항공기 종류별 운항비용 절감분을 '항공기·시간'으로 측정
- 항공기 탑승객/화물 통행시간 절감편익은 항공기 탑승객 및 화물의 통행시간 절감분을 '인·시간', '톤·시간'으로 측정

⑤ 항공기 운항비용 절감편익은 혼잡으로 인한 지체 발생 시 사업 후 지체가 완화됨으로 인해 발생되는 편익과 유도로 등의 추가 설치로 인해 혼잡에 관련 없이 항공기의 이동시간이 감소하여 발생되는 편익을 포함한다. 결정적 대기모형을 이용하여 이 두 가지 편익을 산정하기 위해서는 각각을 구분하여 추정해야 한다.

⑥ 항공기 운항비용 절감편익 산정에 필요한 수요 추정치는 크게 지체의 발생 여부에 따라 구분할 수 있다. 지체가 발생하지 않거나 지체와 상관이 없는 편익의 경우에는 연간 총수요만을 이용하여 편익을 산정할 수 있으나, 지체감소편익 등 지체 발생 시 지체와 관련된 편익을 산정할 때는 시간대별 수요 추정치를 이용하여야 한다.

⑦ (혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익) '혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익'은 기존에 항공기 이동 시 발생하는 지체시간이 사업 시행으로 해소 또는 완화되는 것에 따른 시간의 절감에 관련된 편익으로, 본 편익을 산정할 때는 반드시 항공기, 여객, 화물의 편익을 각각 산정한 후 합산하여야 한다.

그림 4-2 ▌항공기 운항 혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 절차



- 편익 항목의 대상이 되는 수요는 항공기 운항횟수이나, 사업의 특성에 따라 출발, 도착 운항횟수로 구분하여 편익 산정
- 결정적 대기모형을 이용한 편익측정을 위해서는 편익대상 수요의 시간대별 분포 필요
- 처리능력의 단위는 시간당 능력 기준
- 처리능력 산정시 시설확장에 의한 효과만을 반영
- 시설의 단위 처리능력(대당, 시설당 처리능력) 동일 가정
- 단, 기존 시설에 비해 효율성이 뛰어난 신시스템 도입 또는 교체하는 경우에는 이를 감안하여 시설 처리 능력 산정
- 시간대별 수요와 시설의 처리능력을 결정적 대기모형에 적용하여 편익 측정
- 항공기 내부에 탑승·적재되는 여객과 화물의 편익을 측정하기 위해서는 평균 탑승객 수와 평균 적재량의 추정 필요
- 평균 탑승객 수 및 평균 적재량은 항공기 운항횟수 추정시 적용한 값 이용
- 본 편익의 화폐가치화는 항공기 운항비용 절감분, 항공기 탑승객 통행시간 절감분, 항공기 적재 화물의 통행시간 절감분을 총합하여 산정
- 항공기 운항시간이 절감되는 경우 항공기 운항비용 절감편익 산정을 위해 항공기 기종별 운항비용 필요

❙ (항공기 운항 지체시간 절감편익의 측정) 결정적 대기모형을 통한 편익 측정은 사업 미시행 시 지체시간 산정, 사업 시행시 지체시간 산정, 지체 절감시간 계산의 3단계로 이루어진다. 즉, 결정적 대기모형에 의해 도출되는 결과는 사업 미시행 시의 지체시간과 사업 시행 시의 지체시간을 각각 산정하여, 미시생 시와 시행 시의 지체시간 차이를 구하여 항공기 운항 지체시간 절감량을 산정한다. 이는 '항공기·시간' 단위로 측정한다.

(연간 운항 지체시간 감소분)
=(사업 미시행 시 지체시간) - (사업 시행 시 지체시간)

❙ (항공기 내 탑승객, 화물의 편익 측정) 항공기 운항 지체시간 절감분에 항공기에 탑승하고 있는 평균 여객 수를 곱하여, 항공기에 탑승하고 있는 여객의 통행시간 절감분을 '인·시간' 단위로 산정하도록 하며, 화물의 경우 마찬가지로 항공기 운항시간 감소분(항공기·시간)에 평균 적재량을 곱하여 '톤·시간' 단위로 산정

(연간 여객/화물 지체시간 감소분)
= (연간 운항 지체시간 감소분) × (항공기당 평균 탑승인원/적재량)

❙ (편익의 화폐가치화)

- 항공기 운항비용 절감분의 화폐가치화는 '항공기·시간' 단위로 산정된 항공기 운항시간 감소분에 시간당 항공기 운항비용을 곱하여 환산하며, 계산하는 방법은 아래 수식과 같다. 항공기 종류는 '항공기 운항횟수 추정'에서 제시한 등급 분류를 적용하며 해당 공항의 항공기 혼합률 예측치를 적용하여야 한다.

$$A = \sum_i (\text{연간 운항 지체시간 감소분})_i \times (\text{시간당 운항비용})_i$$

여기서, i = 항공기 종류
$(\text{연간 운항 지체시간 감소분})_i$ = i 종류의 연간 총 운항 지체시간 감소량

- 항공기 탑승객 통행시간 절감분은 '인·시간' 단위로 산정된 여객의 통행시간 감소분에 시간가치를 곱하여 편익을 화폐단위로 변환한다. 여객의 시간가치는 국내선 내륙노선, 국내선 제주노선, 국제선 승객에 따라 상이하므로, 이를 감안하여 편익을 산정하여야 한다.

$$B = \sum_i (\text{연간 탑승객 지체시간 감소분})_i \times (\text{시간가치})_i$$

여기서, i = 국내선(내륙), 국내선(제주), 국제선 탑승객 구분 인덱스

- 항공기 적재 화물의 통행시간 절감분은 '톤·시간' 단위로 산정된 화물의 통행시간 감소분에 화물의 시간가치를 곱하여 편익을 화폐단위로 변환한다. 화물 시간가치는 여객과 다르게 구분되어 있지 않으므로 동일한 화물 시간 가치를 적용한다.

$$C = (\text{연간 화물 지체시간 감소분}) \times (\text{화물 시간가치})$$

- 총 편익은 각각의 부문에서 화폐가치로 환산된 값을 더함으로써 산정할 수 있으며, 다음 수식과 같다.

(항공기 운항시간 절감편익) = (항공기 운항 지체비용 절감) + (탑승객 지체시간 절감) + (적재 화물 지체시간 절감)

▌운항비용을 지침에 적용하기 위해서는 항공기 운항비용 조사를 통한 데이터베이스 구축이 필요하나, 현재까지 국내에는 공신력 있는 공개된 자료가 없기 때문에, 평가시 사업 유형별로 관련 자료를 조사하여 구축한다. 별도 자료 구축이 어려운 경우에는 다음 표를 우리나라 실정에 맞게 수정 보완하여 적용할 수 있으며, 전제사항, 적용 방법론, 한계사항을 보고서에 수록한다. 또한 [참고]로 제시한 운영비를 적용할 수 있으며, 60석 미만 Turboprop 항공기(여객기)의 운영비는 60석 초과 Turboprop 항공기(여객기)의 운영비를 적용하며, 별도의 공신력 있는 운영비 산정 결과를 구득할 수 있다면 그 사유와 산정 근거를 제시하고 이를 적용한다.

표 4-90 ▌ 2018년 기준 평균 항공기 운영 비용과 블록 시간

(단위: 천원, 시간)

구분	블록시간 당 평균 총비용	총 블록시간
300인석 초과 Wide-body	11,552	245,754
300인석 이하 Wide-body	9,239	2,338,097
4개 엔진 wide-body	15,486	339,053
3개 엔진 wide-body	14,476	343,683
2개 엔진 wide-body	9,570	862,855
160인석 초과 Narrow-body	5,290	4,690,768
160인석 미만 Narrow-body	4,524	10,432,732
60인승 초과 Regional Jet	1,553	3,980,928
60인승 이하 Regional Jet	1,495	1,483,687
60인승 초과 Turboprop	2,573	138,161
20인승에서 60인승 사이 Turboprop	3,663	5,245
20인승 이하 Turboprop (Part 23)	891	106,593
Piston engine (Part 25)	2,911	12
Piston engine (Part 23)	4,340	57,682
전체	4,957	25,020,967

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

[참고] 여객기 및 화물기 종류별 블록시간당 운영비 산정 결과(2021년 기준)

표 ▌ 여객기 및 화물기 종류별 블록시간당 운영비 산정 결과(2021년 기준)

(단위: 원)

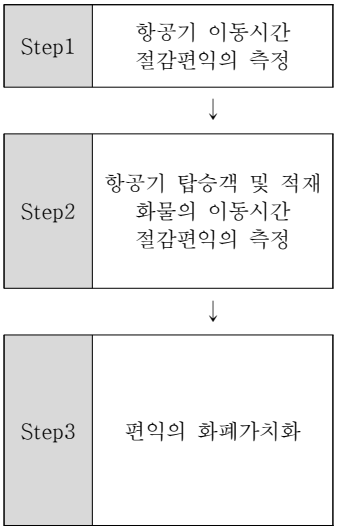
여객기		화물기	
구분	블록시간당 평균 운영비	구분	블록시간당 평균 운영비
300석 초과 Wide-body	11,275,525	4엔진 wide-body	15,429,482
300석 이하 Wide-body	9,028,481	3엔진 wide-body	14,932,892
160석 초과 Narrow-body	4,887,528	2엔진 wide-bod	9,319,984
160석 이하 Narrow-body	4,388,523	160석 초과 Narrow-body	9,639,457
60석 초과 RJ	1,488,998	160석 이하 Narrow-body	4,171,850
60석 이하 RJ	1,416,731	60석 이하 RJ	5,126,991
60석 초과 Turboprop	1,952,714	20석 미만 Turboprop (Part 23)	914,472
		Piston engine (Part 23)	4,426,167

주: FAA(2021)의 결과에 2018년 평균 환율($1=1,100.3원)과 소비자 물가지수를 이용하여 2021년 가격으로 환산하고 우리나라 실정을 고려하기 위해 인건비를 조정(0.81배)한 후 항공사 그룹별 블록시간을 가중평균하여 산정함.

자료: FAA(2021), ECONOMIC VALUES FOR FAA INVESTMENT AND REGULATORY DECISIONS, A GUIDE: 2021 Update

⑧ (이동시간 감소에 따른 운항비용 절감편익) 항공기 이동시간 감소는 대표적으로 에어사이드 지역 개선산업을 통해 지상이동시간이 절감되는 경우에 발생할 수 있다. '혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익'은 지체가 절감되는 때에만 발생하는 편익이나, 이 편익에서는 모든 항공기가 이동시간 절감에 따라 운항비용 절감 혜택을 받는다.

그림 4-3 ▌항공기 이동시간 감소에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 절차



- 항공기당 이동시간 절감분은 사업 미시행 시와 시행 시의 평균 이동시간을 통해 계산
- 항공기 이동시간 절감에 따른 항공기에 탑승·적재되어 있는 탑승객 및 화물 이동시간 절감
- 평균 탑승객 수 및 평균 적재량은 항공기 운항횟수 추정 결과 이용
- '혼잡 완화에 따른 운항비용 절감편익'에서 적용한 내용 이용
- 단, 항공기, 탑승객, 화물로 구분하여 각각의 이동시간 절감량을 화폐가치화한 후 합산하여 편익 소계

▌(항공기 이동시간 절감편익의 측정) 항공기당 이동시간 절감분 산정시, 미시행 시 이동시간은 항공기 종류별(또는 등급별) 평균 이동속도와 공항 내 평균 이동거리를 이용하여 개략적으로 계산, 사업 시행 시의 평균 이동시간은 동일한 이동속도에 이동거리 절감량을 고려하여 계산한다. 여기에 편익을 발생시킬 것으로 예상되는 연간 운항횟수를 곱하여 연간 이동시간 절감분을 '항공기·시간' 단위로 계산한다.

(연간 항공기 이동시간 절감분) = ($T_{Before} - T_{After}$)×(연간 운항횟수)

여기서 T_{Before} = 사업 시행 전 대당 항공기 이동시간

T_{After} = 사업 시행 후 대당 항공기 이동시간

▌(항공기 탑승객 및 적재 화물의 이동시간 절감편익의 측정) 탑승객의 이동시간 절감량은 항공기의 이동시간 절감분(항공기·시간)에 평균 탑승객 수를 곱하여 '인·시간' 단위로 산정한다. 항공기 내에 적재되어 있는 화물의 이동시간 절감량은 항공기의 이동시간 절감분(항공기·시간) 평균 적재량을 곱하여 '톤·시간' 단위로 산정한다.

(연간 탑승객 이동시간 절감분) = (연간 항공기 이동시간 절감분) × (항공기 당 평균 재차인원)

(연간 화물 이동시간 절감분) = (연간 항공기 이동시간 절감분) × (항공기 당 평균 적재량)

▌(편익의 화폐가치화)

– 항공기 이동비용 절감편익은 연간 항공기 이동시간 절감분에 시간당 항공기 종류별 운항비용을 곱하여 화폐단위로 변환한다.

$$A = \sum_i (\text{연간 항공기 이동시간 절감분})_i \times (\text{시간당 운항비용})_i$$

여기서, i = 항공기 종류

– 탑승객 이동시간 절감편익은 '인·시간' 단위로 산정된 탑승객의 연간 통행시간 감소분에 시간가치를 곱하여 편익을 화폐단위로 변환한다.

$$B = \sum_i (\text{연간 탑승객 이동시간감소분})_i \times (\text{시간가치})_i$$

여기서, i = 국내선(내륙), 국내선(제주), 국제선 탑승객 구분 인덱스

– 적재화물 이동시간 절감분은 '톤·시간' 단위로 산정된 화물의 연간 통행시간 감소분에 화물의 시간가치를 곱하여 화폐단위로 변환한다.

$$C = (\text{연간 화물 이동시간감소분}) \times (\text{화물 시간가치})$$

– 총 편익은 각각의 부문에서 화폐가치로 환산된 값을 합산하여 산정한다.

(항공기 이동시간 절감편익) = (항공기 이동비용 절감) + (탑승객 이동시간 절감) + (적재 화물 이동시간 절감)

(3) 청사 내 여객·화물 통행시간 절감편익

① 항공기를 통해 출발하거나 도착하는 여객 및 화물이 청사지역 내에서 통행시간이 절감됨에 따라 발생하는 편익을 의미한다. 따라서 여객 및 화물이 직접 이동하는 지역인 청사지역과 관련된 공항부문 사업에서만 발생할 수 있는 편익이다. 항공기 내에 있는 탑승객 및 적재 화물과 관련된 편익은 '항공기 운항비용 절감편익'에서 산정하도록 한다.

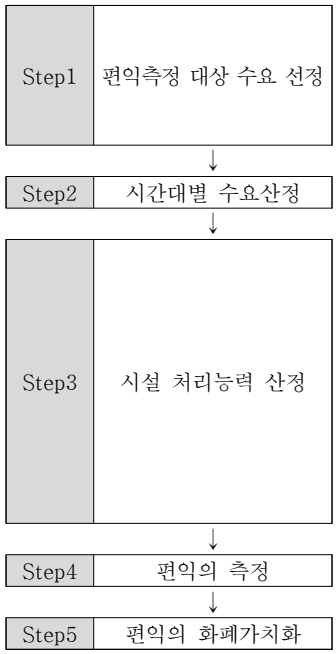
▌청사 내 여객/화물 통행시간 절감편익은 청사 내 여객/화물통행시간 절감분을 '인·시간', '톤·시간'으로 측정

② 이 편익의 유형은 기존에 청사지역 내에서 발생하는 지체 및 혼잡이 사업시행으로 완화·해소되어 발생하는 것과, 여객 및 화물의 이동시간 절감에 의해 발생되는 것으로 구분될 수 있다.

③ 청사 내 여객·화물 통행시간 절감편익 산정에 필요한 수요 추정치는 지체의 발생 여부에 따라 구분할 수 있다. 지체가 발생하지 않거나 지체와 상관이 없는 편익의 경우에는 연간 총수요만을 이용하여 편익을 산정할 수 있으나, 지체감소편익 등 지체 발생 시 지체와 관련된 편익을 산정할 때는 시간대별 수요 추정치를 이용하여야 한다.

④ (혼잡 완화에 따른 여객·통행시간 절감편익) 이 편익은 청사지역의 사업을 통해 지체가 완화되거나 해소될 때 시설을 이용하는 여객·화물에게 발생하는 편익이다. 즉 첨두시간대에 발생하는 지체를 시설 개선 및 확장을 통해 완화함으로써 통행시간이 절감되는 것이다. 결정적 대기모형을 사용하여 사업 미시행 시와 시행시의 지체시간을 비교하여 산정한다. 혼잡으로 인한 지체 발생량이 사업 시행에 따라 줄어드는 편익과 혼잡에 관계없이 통행시간이 절감됨에 따라 발생되는 편익으로 구분하여 산정한다.

그림 4-4 ▌청사 내 혼잡 완화에 따른 여객·화물 통행시간 절감편익 산정 단계별 절차



- 사업계획을 면밀히 검토하여 청사지역 사업에 의해 지체가 절감될 것으로 예상되는 시설 또는 지역을 설정하고, 해당 시설 및 지역을 이용하는 여객·화물(출발/도착) 선택
- 편익측정 대상 수요의 시간대별 수요 산정
- 편익이 발생하는 시설의 처리능력을 사업 미시행시와 시행시로 구분하여 산정
- 청사지역 내 확장·개선 사업을 통한 시설의 처리능력 증가분 산정
- 시설의 처리능력 산정 단위는 수요와 마찬가지로 '시간당 처리능력'으로 정의
- 시설의 단위 처리능력(시설당 처리능력) 동일 간주하며, 시설 확장에 의한 효과만을 반영
- 결정적 대기모형 이용
- 상기 산정한 시간가치 적용

▌(시설 처리능력 산정) 시설별 단위 처리능력은 사업 대상 공항의 '서비스수준 측정 보고서'를 참고하거나, 실측하여 도출할 수 있다. 실측하여 처리능력을 산정할 때에는 첨두시·비첨두시, 요일별 분포 등을 감안하여 다양하게 측정이 필요하며, 이를 종합하여 하나의 처리능력을 산정한다.

▌(편익의 측정) 결정적 대기모형을 이용하여 사업 미시행 시의 지체시간과 시행 시의 지체시간을 산정한다. 측정 단위는 여객의 경우 '인·시간', 화물의 경우 '톤·시간'이다.

(연간 여객/화물 통행시간 감소분) = (사업 미시행 시 지체시간) − (사업 시행 시 지체시간)

❙ (편익의 화폐가치화) '인·시간' 또는 '톤·시간' 단위로 산정된 여객·화물의 통행시간 감소분에 시간가치를 곱하여 편익을 화폐단위로 변환한다.

$$A = \sum_i (\text{연간 여객통행시간감소분})_i \times (\text{시간가치})_i$$

여기서, i = 국내선(내륙), 국내선(제주), 국제선 탑승객 구분 인덱스

$$B = (\text{연간 화물이동시간감소분}) \times (\text{화물시간가치})$$

⑤ (이동시간 감소에 따른 여객·화물 통행시간 절감편익) 여객 및 화물이 공항 내에서 이동하는 거리를 절감시킴으로써 통행시간을 줄이는 사업으로 인해 발생하는 편익이다. 단, 편익의 대상이 되는 화물은 혼잡, 비혼잡 시를 고려하지 않는 모든 화물수요이다.

그림 4-5 ❙ 청사내 이동시간 감소에 따른 운항비용 절감편익 산정 단계별 절차

Step1	편익의 측정	· 해당 사업의 시행에 따른 여객의 통행시간 절감량 산정
↓		
Step2	편익의 화폐가치화	· 여객 통행시간 감소분과 시간가치 적용

❙ (편익의 측정) 해당 사업의 시행에 따른 여객·화물의 통행시간 절감량을 산정하기 위해서는 해당 공항의 서비스 수준 측정 보고서 내용이나 실측조사를 통해 산정하는 것이 필요하다. 그러나 사전에 실시된 조사 자료가 존재하는 경우에는 자료의 결과 신뢰성을 검증하는 절차를 거쳐 적용할 수 있다.

(연간 여객·화물 이동시간 감소분) = $(T_{Before} - T_{After}) \times$(연간 여객·화물 수요)

여기서 T_{Before} = 사업 시행 전 여객·화물 이동시간 (청사지역 내)
T_{After} = 사업 시행 후 여객·화물 이동시간 (청사지역 내)

❙ (편익의 화폐가치화) 여객·화물 이동시간 절감편익은 '인·시간', '톤·시간' 단위로 산정된 여객·화물의 연간 이동시간 감소분에 시간가치를 곱하여 편익을 화폐단위로 변환한다.

$$A = \sum_i (\text{연간 여객 이동시간감소분})_i \times (\text{시간가치})_i$$

여기서, i = 국내선(내륙), 국내선(제주), 국제선 탑승객 구분 인덱스

$$B = (\text{연간 화물이동시간감소분}) \times (\text{화물시간가치})$$

(4) 전환수요의 통행시간, 운행비용 절감편익

① 전환수요는 신공항 건설사업에 따라 발생하는 편익으로, 국내선 여객의 경우 공항 건설 이전에 지상 및 해상 교통수단을 이용하던 지역 간 교통수요 중 일부가 신공항 건설 후 항공기로 교통수단을 전환하면서 발생되는 '교통수단 간 전환수요 편익'이 나타난다. 국제선 여객의 경우 신공항 개발로 기존에 다른 공항을 이용하던 여객이 신공항으로 전환하면서 발생되는 '공항 간 전환수요 편익'이 나타난다.

② 수단 간의 전환수요가 발생하는 경우 타 교통수단을 이용하는 경우와 항공교통수단을 이용하는 경우의 통행시간 차이를 편익으로 산정할 수 있다. 또한 이때 발생하는 교통수단의 운행비용 차이도 함께 편익으로 산정한다. 공항 간의 전환수요가 발생하는 경우 공항접근시간의 차이와 운행비용의 차이를 편익으로 산정한다.

- 전환수요의 교통수단간 또는 공항접근 통행시간/운행비용 절감분을 '인·시간', '원'으로 측정

③ 전환수요의 통행시간, 운행비용 절감편익 산정에 필요한 수요 추정치는 전환수요 추정치를 이용하여야 한다.

④ (국내선 전환수요) 타 교통수요로부터 항공교통수요로 전환되는 수요의 경우 대체수단을 이용해 통행할 때의 통행시간, 운행비용을 산정하고 항공수단을 이용해 통행할 때의 통행시간, 운행비용을 각각 산정한다.

- 통행시간의 경우 항공교통수요 추정 시 이용한 방법론과 마찬가지로 공항의 영향권별로 집계화하여 공항노선 간의 평균화된 통행시간을 산정한다. 통행시간은 접근시간, 수속 및 대기시간, 통행시간으로 구분되어 산정한다.

$$TT_i = T_{i,access} + T_{i,waiting} + T_{i,travel}$$

여기서, TT_i : 교통수단 i의 총통행시간

$T_{i,access}$: 교통수단 i의 접근시간

$T_{i,waiting}$: 교통수단 i의 수속 및 대기 시간

$T_{i,travel}$: 교통수단 i의 통행시간

▌운행비용의 산정은 기존 교통수단 이용 시와 항공교통수단을 이용할 때 발생되는 사회적 비용의 차이를 산정한다. 도로의 경우 「도로·철도부문 세부지침 연구」에서 제시한 차량운행비용을 적용하는 것을 권고하며, 항공기의 경우 <표-87>의 항공기 종류별 운영비용을 적용할 것을 권고한다. 고속철도의 경우 운행비용 원단위 관련 연구가 존재하지 않으나, 다음 표와 같이 KORAIL과 SR에서 작성한 운영원가 자료를 이용할 수 있다.

표 4-91 ▌ 고속철도 운행비용 원단위(2021년 기준)

구분	원/인-km
KORAIL	110.6
SR	122.8

주: 2021년 기준 각사에서 공시간 철도운임 원가정보
자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

▌연안여객선의 운행비용 원단위는 기존 「공항부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 연구(제3판)」(한국개발연구원, 2014)의 해양항만청의 자료 협조를 통해 조사한 결과 및 연구 수행 과정에서 인천연안여객터미널-백령도 구간을 운행하는 선사의 실적자료를 통해 조사된 결과를 예시로서 제시한다. 본 지침에서 제시하는 값은 일부 노선의 자료이므로 사업 대상 노선, 운항횟수 등에 따라 차이가 발생할 수 있다. 여기서 제시하지 않은 교통수단의 경우 세금, 이윤 등을 제외한 사회적 비용으로서의 적정 운행비용 원단위를 연구진에서 산정하여 적용할 것을 권고한다.

표 4-92 ▌ 연안여객선 운행비용 원단위 산정 예시 1(2021년 기준)

구분	A선사(원/운항)	B선사(원/운항)	운행거리(km)	평균 탑승인원(인)	인당 원단위 (원/인-km)
비용	5,941,000	6,657,000	115	300	208.3.

주: A선사, B선사 운행비용은 2011년 기준사격임.
자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

표 4-93 ▌ 연안여객선 운행비용 원단위 산정 예시 2(2021년 기준)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	평균 (2015~2019년)
비용(원/인-km) (2021년 기준)	305.9	180.4	240.8	222.89	298.3	249.6

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

▌편익의 화폐가치 환산식은 아래와 같다. 여기서 시간가치는 여객의 통행시간 절감편익 시 이용한 시간가치를 이용하도록 한다.

$$G=\sum_i D_i\times[(TT_i-TT_{항공})\times(시간가치)+(TC_i-TC_{항공})]$$

여기서, i : 교통수단

D_i : i수단에서 항공교통수단으로 전환된 수요

TT_i : i교통수단의 총통행시간

TC_i : i교통수단의 총운행비용

⑤ (국제선 전환수요) 국제선 항공교통수요의 전환수요는 공항 간에 발생하며, 공항 간 전환수요에서는 공항 선택에 따라 파생되는 공항 접근시간 및 접근통행비용의 변화분을 편익으로 산정한다. 따라서 출발지-공항-목적지까지의 통행 중 공항 전환에 의해 발생되는 시간과 비용의 변화는 출발지-공항 간에서만 발생한다.

- 공항 간 접근시간과 접근 통행비용은 '국내선 전환수요'의 편익 산정 방법론과 동일한 방법으로 산정하도록 한다.
- 국제선 전환수요 편익의 화폐가치 환산식은 아래와 같다. 여기서 시간가치는 여객의 통행시간 절감 편익 시 이용한 시간가치를 이용하도록 한다.

$$H=\sum_i D_i\times[(TT_i-TT_{사업대상공항})\times(시간가치)+(TC_i-TC_{사업대상공항})]$$

여기서, i : 전환수요가 기존에 이용하고 있었던 공항

D_i : 기존에 i공항을 이용하다가 사업 시행에 따라 신공항을 이용하는 전환수요

TT_i : i공항까지의 총통행시간

TC_i : i공항까지의 총운행비용

(5) 초과수요의 통행시간, 운행비용 절감편익

① 초과수요란 사업 대상 공항을 이용하려는 항공 수요가 공항의 용량을 초과하여 해당 공항을 이용하지 못하는 양을 의미한다. 항공교통수요가 해당 공항의 용량을 초과하여 타 수단이나 타 공항을 이용하던 중 해당 공항의 확장으로 그 공항을 이용할 수 있게 되면 각각의 통행시간 차이를 편익으로 산정할 수 있다. 이때 발생하는 운행비용의 차이도 함께 편익으로 산정한다.

② 용량제약에 의해 기존에 타 수단, 타 공항을 이용할 때의 통행시간 및 운행비용과 해당 공항을 이용할 때의 통행시간 및 운행비용을 비교함으로써 편익을 산정할 수 있다.

▌초과수요의 공항접근 통행시간/운행비용 절감분을 '인·시간', '원'으로 측정

③ 초과수요의 통행시간, 운행비용 절감편익 산정에 필요한 수요 추정치는 초과수요 추정치를 이용하여야 한다.

④ (국내선의 초과수요) 내륙노선의 경우 항공수단과 대체관계에 있는 수단은 고속철도로 간주하고, 도서지역 공항의 경우는 선박을 대체수단으로 설정하여 타 수단으로 전환하는 것으로 가정한다.

▌국내선 여객의 초과수요는 대체수단으로 가정하는 고속철도로 통행할 때의 통행시간, 운행비용과 항공수단을 이용해 통행할 때의 통행시간, 운행비용을 각각 산정한 후 이를 비교하여 절감량을 산정한다. 여기에 사용되는 원단위는 전환수요 산정 시의 운행비용 원단위와 동일하다.

▌국내선 초과수요 편익의 화폐가치 환산식은 아래와 같다. 시간가치는 여객의 통행시간 절감편익 시 이용한 시간가치를 이용하도록 한다.

$$I = \sum_i D_i \times [(TT_i - TT_{항공}) \times (시간가치) + (TC_i - TC_{항공})]$$

여기서, i : 교통수단

D_i : i교통수단을 이용하다가 항공교통수단을 이용하게 되는 초과수요

TT_i : i교통수단의 총통행시간

TC_i : i교통수단의 총운행비용

⑤ (국제선의 초과수요) 다른 공항을 이용하지만 사업 시행 시에는 대상 공항을 이용하게 됨으로써 공항 접근시간 및 운행비용의 절감분을 편익으로 추정한다.

▌국제선 초과수요의 경우 다른 공항을 이용하기 위해 접근하는 통행시간과 통행비용을 산출한다. 또한 초과수요가 사업 시행에 따라 해당 공항을 이용하기 위해 접근하는 통행시간과 통행비용을 산출한다.

▌국제선 초과수요 편익의 화계가치 환산식은 아래와 같다. 여기서 시간가치는 여객의 통행시간 절감편익 시 이용한 시간가치를 이용하도록 한다.

$$J = \sum_i D_i \times [(TT_i - TT_{\text{해당공항}}) \times (\text{시간가치}) + (TC_i - TC_{\text{해당공항}})]$$

여기서, i : 초과수요가 기이용하고 있었던 공항

D_i : 기존에 i공항을 이용하다가 확장된 공항을 이용하는 초과수요

TT_i : i공항까지의 총통행시간

TC_i : i공항까지의 총운행비용

⑥ 상기 ④와 ⑤의 대체 수단 또는 대체 공항에 대한 가정이 적정하지 않은 경우에는 별도의 초과수요 편익 산정 방안(예: 미시행 시와 시행 시의 수요, 용량, 서비스 곡선 및 지체 시간 활용 등)을 비교·검토하고, 가장 현실적이고 타당한 산정 방식을 적용할 수 있다. 이때 적용한 별도의 초과수요 편익 산정 방안에 대해서는 합리적인 이유, 근거 및 방법론을 제시하도록 한다.

제4절 항만부문

4.4.1 편익의 유형

(1) 최근과 같은 패턴의 항만투자사업에 대한 경제적 타당성 평가에 관한 연구는 1977년 UNCTAD의 “Appraisal of Port Investment"를 들 수 있다. 동 연구에서는 항만투자에 대한 경제적 편익으로 항만운영자, 항만이용자 및 항만관련산업의 편익으로 구분하고 있다.

표 4-94 ‖ 항만투자사업의 경제적 편익분류

A. 항만당국편익	B. 항만이용자편익	C. 항만개발요소 제공자간접편익
· 선박 및 화물에 부과하는 항만요율수입의 증가 · 하역수입 증가 · 항만개발로 인한 토지조성효과	· 내륙수송비 절감 · 하역비 절감 · 선박재항 비용 절감 · 대형선박의 입항에 따른 선박운영비용 절감 · 항만이용자 산업분야의 생산량 증가	· 항만관련 노동자들의 소득 증가 · 항만관련 산업분야의 소득 증가 · 승수효과에 의한 편익증가

자료) UNCTAD, Appraisal of Port Investment. 1977.

(2) 항만투자는 체선의 완화, 생산성 향상, 선박의 재항시간 단축 및 하역비용 절감, 내륙수송비용의 절감 등과 같은 경제적 편익을 유발할 수 있다.

① 항만당국의 편익으로는 선박 및 화물에 부과하는 항만요율 수입의 증가, 하역수입 증가, 항만개발로 인한 유용한 토지조성효과를 들고 있으며, 항만이용자의 경제적 편익은 내륙수송비 절감, 하역비 절감, 선박재항 비용 절감, 대형선박의 입항에 따른 선박운영비용 절감 및 항만이용자 산업분야의 생산량 증가를 들고 있다.

② 항만개발요소 제공자의 경제적 편익으로는 항만관련 노동자들의 소득증가, 항만관련 산업분야의 소득증가, 승수효과에 의한 편익증가로 구분하고 있다.

③ 본 지침에서는 항만당국을 사기업의 개념으로 보았을 때의 항만당국의 경제적 편익은 재무적 편익에 해당되며, 투입요소제공자 편익은 정확한 계산이 어려울 뿐 아니라 간접적인 것이어서 경제적 비용·편익 분석에서 이용되는 직접적인 사회적 편익은 항만이용자의 경제적 편익만을 고려해야 한다.

[참고] 편익항목의 산정방법 및 계량화 가능성

› ① 항만투자사업에 대한 경제적 편익은 예측 화물량을 처리할 수 있도록 항만시설을 개발할 경우와 현재의 시설을 그대로 유지할 경우와의 처리비용의 차이를 의미한다. 즉, 항만시설을 확장함으로써 발생하는 비용의 절감효과와 그에 따른 부수적인 효과를 편익으로 간주할 수 있다.

› ② 항만투자의 경제적 편익은 이용자 편익과 지역사회 및 지역경제의 편익, 공공부문의 효과로 구분할 수 있으며, 이 모든 편익을 계량화하여 화폐가치화 하는 것이 현실적으로 힘들기 때문에 계량화가 가능한 편익만을 산정하고 있다.

표 ‖ 항만투자사업의 경제적 편익항목

편익의 분류	편익항목	편익산정 방법
이용자	·선박대기비용 절감효과 ·선박재항비용 절감효과 ·하역비용 절감효과 ·내륙운송비용 절감효과 ·화물운송시간가치 절감효과 ·토지조성효과	·항만체증 완화 ·하역생산성 제고 ·하역생산성 제고 ·화물운송거리 단축 ·교통혼잡완화효과 ·체증완화 및 생산성제고 ·신규 토지조성의 효용
지역사회	·건설부문의 고용·소득증대 ·관련산업의 고용·소득증대 ·지역산업의 안정·발전 ·산업의 국제경쟁력 제고 ·환적화물 유치효과	·파급효과로 산정
공공부문	·지방세·국세의 증가 ·환경비용 절감효과	·이전지출 ·환경비용산정

· 이용자측면의 경제적 편익은 선사측면에서는 선박대기비용과 선박재항비용 절감편익이 있고, 화주측면에서는 하역비용 및 내륙운송비용절감, 화물운송시간의 단축편익이 있으며, 신규로 조성된 토지의 활용도에 따른 토지조성효과가 있다.

· 지역사회의 편익은 간접적인 편익으로서 지역경제의 파급효과 등을 정책적인 측면에서 산정하며, 공공부문의 조세수입 증가효과를 기대할 수 있다.

· 단, 조세수입은 경제부문간의 이전소득으로서 실제적인 자원의 변화가 발생하는 것이 아니기 때문에 이를 제외한다.

[참고] 편익항목의 산정방법 및 계량화 가능성(계속)

› ③ 항만투자에 따른 추가 경제적 편익 항목은 다음과 같은 것들을 고려할 수 있다.

· 항만투자사업의 편익은 모든 항만시설물이 유기적으로 운영될 때 나타날 수 있는 경제적 편익으로 항만운영중의 유지준설이나 투기장 호안 건설 등과 같은 개별사업의 경우에도 해당 시설물의 투자가 이루어지지 않을 경우 발생할 수 있는 항만체증, 하역생산성 감소 등의 비효율이 해당 시설투자로 개선될 수 있기 때문에 개별시설 투자사업의 경우에도 상기와 같은 편익항목을 산정하여 경제성을 분석할 수 있다.

4.4.2 항목별 편익 산정방법

(1) 선박대기비용 절감효과

① 항만에서의 선박 입·출항 형태는 일반적으로 대기행렬 시스템과 거의 흡사하므로 대기행렬이론을 이용하여 선박의 대기비용을 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만 선박대기행렬모형의 경우 스케줄을 조정하여 입항하는 정기선선박에 대해서는 적용타당성이 없으므로 실제분포 또는 이론분포를 재생시켜 시뮬레이션모형으로 산정하도록 한다.

② 대기비용을 산정하기 위해서는 우선 대기행렬이론을 이용하여 평균대기시간을 산출해야 한다.

평균대기시간을 산출하는 과정은 다음과 같다.

[참고] 선박의 평균 대기시간 산출방법

› ① 선박의 도착시간 확률분포 파악

· 선박의 입출항 실적을 조사한 후 도착간 시간간의 확률분포를 도출해야 하며, 구해진 확률분포의 형태모수 (shape parameter)를 결정하기 위해서는 이론상의 분포인 얼랑분포 (er1angian distribution)의 누적분포함수 (cummulative distribution function : cdf)를 이용하여 적합도검정 (χ 2-test)을 실시한다.

· 얼랑분포의 누적분포함수 (cdf)는 다음과 같다.

$$F(b) = \int_0^b f(t)dt = 1 - e^{-k*\lambda*b} \left[\sum_{n=1}^{k} * b^{k-n} \right]$$

여기서, k = 형태모수 (shape parameter)

λ = 도착률,

[참고] 선박의 평균 대기시간 산출방법(계속)

② 선박에 대한 서비스시간의 확률분포 파악

· 서비스시간의 확률분포를 구하여 Parameter결정을 하기 위해 χ2-test 실시한다.

③ System 형태를 결정

· 위 두 식에서 검정한 확률분포와 선석수를 이용하여 행렬 system형태를 구분하면 다음과 같다.

- M/M/C : 대기행렬 system 중 가장 기본적인 형태로서 도착간 시간분포는 지수분포 (즉 Erlang k=1), 서비스 시간분포도 지수분포인 형태
- M/E_k/C : 도착간 시간분포는 지수분포이며 서비스 시간분포는 Parameter=k인 얼랑분포 형태
- E_m/M/C : 도착간 시간분포는 Parameter=m인 얼랑분포이며 서비스 시간분포는 지수분포인 형태
- E_m/E_k/C : 도착간 시간분포와 서비스 시간분포 모두 Parameter가 각각 m과 k인 얼랑분포 형태

④ 대기시간 계산

· 확정된 시스템 형태에 따라 대기행렬이론의 일반식을 이용하여 단위시간 당 평균대기척수 (Lq), 단위선박당 평균대기시간 (Wq), 부두접안율 (p), 단위선박당 평균 서비스시간에 대한 평균대기시간의 비율 (WRS)을 구하여 대기시간을 추정한다.

· 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$WTt = STt * WRSt$$

$$WTt' = STt' * WRSt'$$

여기서, $WTt(WTt')$ = t년도의 with-case (without-case)의 대기시간,

$STt(STt')$ = t년도의 with-case (without-case)서비스 시간,

$WRSt(WRSt')$ = t년도의 with-case (without-case)서비스 시간에 대한 평균대기시간의 비율

▌이러한 과정을 거쳐 with-case와 without-case시 각각의 총 대기비용을 산정하여 그 차액을 구함으로써 선박대기비용의 절감효과를 산정할 수 있다.

▌대기비용 절감효과의 산정을 위해서는 선박의 도착시간 및 항만서비스 시간에 대한 확률분포를 통해 대기시간을 산출해야 하나 정확한 확률분포를 산출하기 어렵고 자료 확보가 곤란하기 때문에 인근 유사 성격을 갖는 기존 항만의 평균대기시간을 적용하여 산정한다.

$$WTCt = WTt^{*}PC$$

$$WTCt' = WTt'^{*}PC$$

$$RWTCt = WTCt' - WTCt$$

여기서, $WTCt(WTCt')$ = t년도의 with-case (without-case)의 대기비용

PC = 표준선박의 단위시간당 재항비용,

$RWTCt$ = t년도의 대기비용 절감효과

(2) 선박재항비용 절감효과

① 선박재항비용은 선박이 선석에 접안하여 서비스를 받는 동안 발생하는 비용으로서 하역생산성을 제고시킬 때 비용절감효과가 발생하게 된다. 항만개발이 이루어지지 않는 without case에서는 현재부두의 처리능력을 초과하는 화물이 부선하역됨으로써 with case의 경우보다 생산성이 낮은 것이 일반적이라고 할 수 있다. 즉 without case에서는 물동량을 처리하는 데 걸리는 시간이 길어지고 이로 인하여 선박의 재항시간 및 비용이 with case보다 증가하는 현상이 발생하게 된다.

② 선박재항비용의 절감효과는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$BCt = PC\left(\frac{P'_{1t}}{TPD'_{1t}} + \frac{P'_{2t}}{TPD'_{2t}}\right) - PC\left(\frac{P_{1t}}{TPD_{1t}} + \frac{P_{2t}}{TPD_{2t}}\right)$$

여기서, BCt = 선박재항비용 절감효과, PC : 표준선박의 1일 재항비용,

$P1t(P'1t)$ = with case (without case)의 t년도 선석에서의 처리물동량

$P2t(P'2t)$ = with case (without case)의 t년도 부선에 의한 처리물동량

$TPD1t(TPD'1t)$ = with case (without case)의 선석당 1일 하역생산성

$TPD2t(TPD'2t)$ = with case (without case)의 부선당 1일 하역생산성

③ 선박재항비용 절감효과의 산정시 적용할 수 있는 선석당 1일 하역생산성은 부두별 표준선석의 연간하역능력을 사용하기로 한다.

④ 부선당 1일 생산성은 해당 항만이 개발되지 않을 경우 이용하게 되는 물양장 또는 재래부두의 연간하역능력을 조사하여 적용하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 표준선박의 1일 재항비용은 선박재항비용의 절감효과를 산정하기 위하여 선박의 1일 용선료를 대리변수로 사용하여 산정한다.

⑥ 최근 5년간의 1일당 선박용선료의 평균을 이용하여 산정하는 것을 원칙으로 하며, 그 원단위를 제시하면 다음과 같다.

표 4-95 ▌ 선형별 1일당 선박재항비용

선형 (*TEU*)	1일용선료 (달러/일)			평균
	2004	2005	2006	
4,400	43,375	43,000	32,417	39,597
3,500	35,621	38,427	26,583	33,544
2,500	32,858	33,083	21,958	29,300
1,000	14,475	17,700	12,350	14,842

자료) Clarkson, Container Intelligence Monthly, 2007.1

(3) 하역비용 절감효과

① 하역비용 절감효과는 해당항만의 개발이 시행되지 않을 경우 (without case)와 개발될 경우 (with case)에 해상하역비용과 접안하역비용간의 차이로 인하여 발생되는 편익을 의미한다.

② without case에서는 초과물량을 부선작업에 의해 하역하거나 인근 항만으로 전이하여 처리해야 한다.

③ 고정화물의 경우 현행 하역능력을 초과한 물동량에 대해서는 부선작업을 행하는 대안을 설정하여 with case의 하역비용과 without case의 부선작업이 포함된 하역비용과의 차이를 구하면 하역비용 절감효과를 산정할 수 있다.

④ 하역비용 절감효과를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$BH_t = (P'_{1t} \times H'_{1t} + P'_{2t} \times H'_{2t}) - (P_{1t} \times H_{1t} + P_{2t} \times H_{2t})$$

여기서, BHt : 하역비용 절감효과,

$P1t(P'lt)$ = with case (without case) t년도 선석에서의 처리물동량

$P2t(P'2t)$ = with case (without case) t년도 부선 처리물동량

$Hlt(H'1t)$ = with case (without case)의 접안하역시 톤당 하역비용

$H2t(H'2t)$ = with case (without case)의 부선하역시 톤당 하역비용

⑤ 접안하역과 부선하역의 톤당하역비용은 국토교통부에서 매년도 고시하는 항만하역요금표의 품목별 하역요금을 준용하여 계산할 수 있으며, 일반하역의 기본요금은 다음과 같다.

표 4-96 ▌ 일반하역요금의 품목별 요금표 (2010)

(단위: 원/톤)

품목별			선내	부선양적	육상
규격화물	팔레트화물	합판	2,183	4,151	2,688
		기타품목		5,030	3,246
	프레스링, 백컨테이너		2,269	4,881	3,020
	컨테이너 (20'형, 개당)		37,385	31,425	-
	라 쉬 (찬 것)		482	-	-
일반포장품	포 대 물		4,429	7,147	4,275
	상 자 물		3,735	6,797	3,945
	베 일 물		2,566	5,388	4,275
	다 발 화 물		2,112	4,496	3,466
	냉동품, 냉장품, 선어, 생피 (生皮), 생동물		5,811	9,267	5,615
	잡화류 (고무,펄프,종이류,케이블,타이어,드럼류,판유리,비철금속 등)		2,256	5,172	3,258
유태화물	차량, 오토바이		2,525	5,662	3,803
	중장비, 주정 (舟艇)		2,140	4,625	3,126
	석, 석재		2,690	6,293	4,088
	기계류 및 동 부속품, 금속·전자·전기제품, 사진·의료기구		2,868	5,772	3,696
	철 재 품	코일, 철관 (외직경 12인치 이상)	2,071	4,536	2,895
		기타 철재품	2,347	5,126	3,246
	미송 (북양재)		2,031	4,194	3,082
	나왕 (남양재)		2,277	4,517	2,903
	제재, 전주, 침목, 갱목, 티크목, 묘목류		2,736	5,051	3,608
	고철		3,872	7,564	4,831
산화물	광석류, 비료, 코우크스		3,109	3,798	2,390
	석탄류		2,586	3,739	2,340
	소 금		2,706	3,833	2,504
	양곡류 (밀, 옥수수, 쌀, 수수, 보리, 콩)		1,851	3,880	2,461
	사료 부원료 (박류, 분류, 파쇄 옥수수), 원당		3,113	4,150	2,663
	기타 산화물		2,715	4,340	2,899

자료) 국토교통부, 항만하역요금표, 2010. 3.

⑥ 접안하역에서 발생하는 하역요금은 선내요금이며, 해상하역에서 발생하는 하역요금은 선내요금, 예부선 요금 및 부선양적요금의 합계가 되며, 항만개발에 따른 편익은 해상하역요금과 접안하역요금의 차이다.

⑦ 단, 항만하역 요금표는 하역업을 통한 이윤이 포함되어 있으므로 정상이윤을 제외한 하역요금을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

(4) 화물운송거리 단축효과

① 수송거리 산정

▌항만개발사업으로 인한 화물운송거리 단축효과는 with case의 경우의 화물운송거리가 without case의 화물운송거리보다 단축됨으로써 발생하는 내륙수송비용의 절감효과를 의미한다.

▌배후권역의 중심지를 기준으로 with 및 without case 각각의 경우에 대해서 이용항만에 대한 육상수송거리를 산정해야 한다. 부산항, 광양항, 인천항 및 평택항 등 주요 항만에 대한 배후권역과의 수송거리를 산정한 결과는 다음과 같다.

표 4-97 ▌ 주요 항만과 배후권역의 수송거리

구분		부산항	광양항	인천항	평택항
서울		417.48	368.61	26.23	55.73
경기도	수원	393.85	344.98	33.67	64.76
	안성	361.51	317.25	85.28	23.7
	인천광역시	247.47	391.9	0	68.71
강원도	속초	449.4	606.14	335.37	349.06
	강릉	357.7	508.21	243.67	257.36
	동해	337.4	528.61	264.07	277.76
충남	천안	341.54	285.97	160.1	55.21
	논산	333.21	203.93	242.14	137.25
	대전광역시	273.34	238.31	174.13	123.41
충북	청주	306.51	285.07	140.96	90.26
전남	목포	366.7	151.7	352.77	284.62
	광주광역시	239.72	82.98	308.92	251.27
전북	전주	335.89	179.15	236.51	155.1
경남	창원	37.34	119.4	404.01	346.36
	부산광역시	0	156.74	247.47	389.82
경북	구미	173.89	221.73	273.58	215.93
	대구광역시	122.64	204.98	324.83	267.18
	울산광역시	54.8	210.84	421.27	363.62

② 단위수송비용 산정

▌본 지침 도로부분에서 제시하는 차량운행비를 근거로 차량운행비용 절감효과를 산정하고, 항만물동량의 특성상 소형트럭보다는 8톤 이상의 대형트럭에 의한 수송이 일반적이므로 이를 기준으로 차량운영비를 산정한다.

③ 화물운송거리 단축효과 산정방법

▌지표를 활용하여 항만개발사업에 따른 화물운송거리 단축효과의 산정방법은 다음과 같다.

$$B_j = \sum_j [(CL(WO)_j * CT(WO)_j) - (CL(W)_j * CT(W)_j)] \times N_j$$

여기서, B_j = 배후권역 j의 화물운송거리 단축에 따른 수송편익

N_j = 배후권역 j의 화물량을 각각 의미한다.

$CL(WO)_j$ = without case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 거리

$CL(W)_j$ = with case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 거리

$CT(WO)_j$ = without case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 단위당 차량운행비용 (원/㎞)

$CT(W)_j$ = with case의 경우 배후권역 j와 신항만간의 단위당차량운행비용 (원/㎞)

▌항만부문에 의하여 단위 배후권역의 화물운송거리 단축효과의 편익을 합산하여 항만개발에 따른 전체 수송편익을 산정하며, 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$B = \sum_j B_j$$

(5) 도로교통혼잡비용 완화효과

① 도로교통혼잡은 도로의 유형에 따라 다른데 일반적으로 고속도로의 경우는 60km/시간 이하일 때를 혼잡으로 간주하고 국도는 40km/시간, 지방도는 30km/시간을 혼잡의 기준으로 사용할 수 있다.

② 도로교통혼잡비용은 크게 차량운행비용과 시간가치비용으로 구분되며, 차량운행비용은 다시 고정비와 변동비로 구성된다.

▌시간가치비용은 도로교통혼잡으로 인하여 발생된 손실시간분의 비용으로서 이를 화폐단위화한 것으로 혼잡이 없을 경우에는 개개인의 경제활동 및 재화창출의 기회가 있으나, 혼잡에 의해 지체된 시간만큼 이러한 기회를 상실하므로 이에 대한 가치비용을 산정한 것을 의미한다.

▌한국교통연구원에서는 도시부 혼잡비용과 지역간 도로의 혼잡비용으로 구분하고 있으나 본 지침에서는 항만화물의 특성을 감안하여 지역간 도로의 혼잡비용만을 고려한다.

③ 도로교통혼잡비용의 산정방법

- 지역간 도로는 고속도로, 국도 및 지방도로 구분되며, 매년 국토교통부에서 발간하고 있는 국토해양통계연보의 조사지점을 대상으로 도로교통혼잡비용을 산정하기로 한다.
- 지역간 도로의 혼잡비용 산정방법은 도로등급별 혼잡기준속도를 설정하고 조사지점별 도로용량분석과 차종별 교통량을 이용한 차량운행속도를 구하여 혼잡시 발생하는 도로교통혼잡비용을 산정하였다.[24] 혼잡기준속도는 서비스 수준 C를 기준으로 한다.
- 도로교통혼잡비용 구체적 산출방법은 다음과 같다.

[참고] 도로교통혼잡비용 산정방법

- ① 고속도로 : 90km/h (4차선 이상), 75km/h (2차선 이상)
- ② 일반국도 : 80km/h (4차선 이상), 70km/h (2차선 이상)
- ③ 지방도 : 60km/h

· 도로상의 운행시간 산정방식

$$T = T_0(1+\alpha(V/C)^{\beta}) \text{(BPR식)}$$

여기서, T = 통행시간

T_0 = 자유교통류의 통행시간

V = 교통량 (배분교통량)

C = 교통용량

BPR 공식 파라미터 α와 β는 국가교통 DB에서 정산된 값

표 ▌ BPR 공식 파라미터

도로위계 (편도차로수)		자유속도 (km/h)	파라미터	
			α	β
고속도로	1차로	80	3.931	5.316
	2차로	117	1.459	1.943
	3차로 이상	119	3.21	5.936
일반국도	1차로	70	1.896	3.894
	2차로	80	0.43	3.566
	3차로 이상	90	0.653	3.232
지방도	1차로	60	0.15	4
	2차로	70	0.15	4
	3차로 이상	80	0.15	4

자료) 국가교통 DB 자료

24) 조한선・이동민, 「2007년 전국교통혼잡비용 산정과 추이 분석」, 교통개발연구원 (2008).

[참고] 도로교통혼잡비용 산정방법(계속)

· 차량운행속도 산정방식

$$S = L / T$$

여기서, S ; 구간운행속도

L : 구간거리

T : 구간운행시간

· 도로구간의 교통용량 산출

▌ 도로용량편람 (건설부, KHMC, 1993)의 4차선 이상 고속도로의 교통용량 산출식을 적용하여 산출하였다.

$$SF = C \times N \times Fw \times Fhv$$

여기서, SF : 시간당양방향 교통용량 (대수)

C : 시간당 최대교통량으로 2,200

N : 차선수

Fw : 차선폭 및 측방여유 보정계수

Fhv : 중차량 보정계수

· 1일 교통용량과 혼잡시간대 교통량

▌ 혼잡시간대는 1일 10시간으로 가정하고, 혼잡시간대의 교통량은 전체 1일 교통량의 약 60%에 해당하는 것으로 가정 : 총 차량의 60%가 혼잡비용을 유발한다.

▌ 따라서 1일 혼잡시간대에 대한 차종별 연료소모량 및 시간비용의 산정식은 다음과 같다.

$$\text{1일혼잡비용} = \sum_i \sum_j \text{구간별교통량}_{ij} \times [\text{차종별유류비}_j \times \text{운행속도연료소모량}_j - (\text{기준속도연료소모량}) + (\text{시간당운행비}_j + \text{재차인원}_j \times \text{평균시간가치비용}) \times (\text{운행시간}_i - \text{기준운행시간}_i)] \times 0.6$$

여기서, i = 구간

j = 차종

④ 도로교통혼잡비용 완화효과

▌ 항만개발에 따른 도로교통혼잡비용 완화효과는 기존 항만의 화물이 신항만으로 전이되는 과정에서 유발되는 것으로 다음의 수식에 의하여 산출이 가능하다.

$$\text{교통혼잡완화효과} = (without \text{ 의 } \text{1일혼잡비용} - with \text{의1일 혼잡비용}) \times 365$$

(6) 환적화물 유치효과

① 환적화물의 유치에 따른 고용증대, 지역경제에 미치는 파급효과 등과 같은 간접효과에 대해서는 지역경제 파급효과에서 분석하고 있기 때문에 경제성 평가를 위한 경제적 편익에서 제외하여 분석한다.

② 경제적 편익으로는 정부재정수입의 증대, 항만운영사, 선사대리점, 선용품 공급업체, 선박대리점 등 항만관련 산업의 수입증대만을 고려한다.

③ 정부재정수입의 증대를 분석한다.

- 정부재정수입의 증대항목에는 접안료, 화물입출항료 및 선박입출항료 등으로 구성되어 있고, 화물입출항료는 국토교통부의 「무역항의항만시설사용및사용료에 관한 규정」에서 제시하고 있는 금액을 단위당 가격으로 책정하는 것을 원칙으로 한다.
- 단, 정부가 항만활성화를 위하여 화물입출항료의 면제 또는 감면하는 경우 이를 고려하지 않는다.
- 접안료는 징수하는 기관이 국토교통부, 항만공사와 한국컨테이너부두공단으로 다원화 (업데이트 필요) 되어 있기 때문에 이를 고려하여 최근 3개년의 평균치를 기준지표로 활용하는 것을 원칙으로 한다.
- 컨테이너 전용부두의 경우 3년간의 징수실적과 처리실적을 기준으로 TEU당으로 환산하여 지표로 활용해야 한다.
- 선박입출항료는 접안료의 산정기준을 준용하여 지표를 산정해야 한다.

④ 항만관련 산업의 수입증대를 분석한다.

- 환적화물을 유치함으로써 직접적인 항만운영업체인 터미널운영사의 수입증대를 고려할 경우 대부분의 수입은 비용을 포함한 시장가격으로 표시되기 때문에 외국의 컨설팅사인 Drewry에서 발표한 자료를 지표로 활용한다.
- 관련서비스산업의 수입증대효과는 통계청의 『운수업통계조사보고서』를 참조하여 TEU당 순수입을 산정하여 지표로 활용한다.

표 4-98 ▌ 환적화물 유치효과 산출방법

구분		산출방법	산출결과 (원/TEU)
정부재정 수입 증대	화물입출항료	무역항의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정	4,200
	접안료	최근 3개년 평균징수실적/ 최근 3개년 평균처리물량	1,163
	선박입출항료	(최근 3개년 평균 선박입출항료 /최근 3개년 평균접안료) ×TEU당 접안료	1,574
항만관련산업의 수입증대	터미널운영사	-	31,080
	관련서비스산업	(입출항경비[1]/척당평균처리량) ×평균수익률[2]	9,164

주) 1) 접안료 및 선박입출항료 제외.
2) 항만관련서비스산업의 평균수익률.

(7) 대기오염 감소편익

① 항만개발사업의 시행으로 발생하는 환경비용 절감효과 중 대기오염감소편익은 NOx, PM, CO 및 HC 등과 같은 대기오염물질의 배출 감소를 계량화함으로써 측정이 가능하다.

② 해상수송에 의하여 발생하는 대기오염비용은 도로수송에 의하여 발생하는 비용보다 훨씬 저렴하므로, 항만개발사업의 추진으로 수송패턴이 도로수송에서 해상수송으로 전환됨으로써 발생하는 대기오염비용 절감효과를 고려해야 한다.

③ 항만개발에 의하여 수송수단의 전환에 의하여 발생하는 대기오염비용 절감효과를 계량화하기 위해서는 우선 수송수단별 배출량에 대한 단위당 배출원가를 산정해야 한다.

④ 오염물질별 배출계수는 한국도로공사(2025)에서 제시한 차종별 오염물질 배출계수 산출식을 이용하는데, 본 지침 4.1.2절의 (4)에서 제시하는 방식을 준용한다.

⑤ 대기오염비용 원단위는 본 지침 4.1.2절의 (4)을 참조하여 대기오염배출계수와 이를 이용하여 대형트럭의 통행속도별 대기오염비용을 산정한다.

⑥ 대상수송단위는 대형트럭을 기준으로 하며, 운송거리는 운송거리단축효과에서 제시한 거리지표를 준용하기로 한다.

⑦ 위 지표를 기준으로 항만개발에 따른 환경비용의 절감효과를 산정하는 방법으로 다음을 따른다.

$$EB_j = \sum_j [(EL(WO)_j * ET(WO)_j) - (EL(W)_j * ET(W)_j)] \times N_j$$

여기서, EB_j = 배후권역j의 환경비용 절감편익

N_j = 배후권역 j의 화물량

$EL(WO)_j$ = without case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 거리

$EL(W)_j$ = with case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 거리

$ET(WO)_j$ = without case의 경우 배후권역 j와 기존 항만간의 단위당환경비용 (원/㎞)

$ET(W)_j$ = with case의 경우 배후권역 j와 신항만간의 단위당환경비용 (원/㎞)

⑧ 항만개발사업에 의하여 단위 배후권역의 화물운송거리 단축효과의 편익을 합산하면 항만개발에 따른 전체 수송편익을 산정할 수 있으며, 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$EB = \sum_j EB_j$$

(8) 온실가스 절감편익

① 본 지침 4.1.2절 (4)에서 제시한 방법으로 항만부문에서 발생하는 온실가스 절감편익을 산정할 수 있다.

(9) 토지조성효과

① 항만개발로 인하여 새롭게 조성되는 용지의 경우 인근지역의 공시지가 또는 분양가를 이용하여 신규로 조성된 부지의 편익을 산정할 수 있다.

▌개발권역의 표준지 공시지가를 기초로 토지조성효과를 산출하는 것을 원칙으로 한다.

② 항만시설의 공익적 성격을 반영하기 위하여 항만개발로 인하여 신규로 조성되는 용지의 적정가격은 인근지역의 평균공시지가를 조사하여 이를 적용 산정한다.

③ 단, 항만배후물류단지로 조성하여 물류기업을 유치하고자 할 경우에는 배후물류단지 조성에 의하여 파급되는 경제적 편익 (배후물류단지 조성에 의한 물동량의 추가 증가에 의한 편익, 외화유치를 통한 지역경제의 활성화 등으로 인한 경제적 편익)을 별도로 산정해야 한다.

제5절 물류부문

4.5.1 편익의 유형

(1) 개요

① 물류시설 건설로 인한 편익은 다른 교통수단과 마찬가지로 직접 편익과 간접 편익으로 구분한다.

② 구체적인 편익항목을 결정하기 위해 타당성 평가 및 예비타당성조사, 물류시설개발종합계획에서 제시하고 있는 물류시설 개발에 따른 편익의 내용을 정리하면 <표 4-99>과 같다.

표 4-99 ▌ 물류시설부문 편익의 유형

편익 분류	편익 항목
직접 편익	- 간선수송 대량화로 인한 수송비 절감 · 간선수송 화물차량의 대형화 · 철도운송 이용에 따른 운임 절감
	- 하역작업의 기계화·자동화로 인한 물류비 절감
	- ICD 조성에 따른 물류비 절감 · 왕복 수송으로의 전환에 따른 운임 절감 · 철도운송 이용에 따른 운임 절감
간접 편익	- 화물차량 통행량 감소에 따른 도로교통 혼잡 해소
	- 화물차량 통행량 감소에 따른 교통사고 감소
	- 화물차량 통행량 감소에 따른 환경비용 절감 · 온실가스 감소 · 대기오염물질 감소
	- 도로, 교량 등 도로관련 시설의 유지보수비 감소
	- 지역개발에 따른 경제적 파급효과
	- 인프라의 집약적 개발에 따른 토지의 효율적 이용 가능
	- 부가가치 물류수행에 따른 편익

(2) 편익항목

① 위 편익 유형에서 제시하고 있는 편익항목은 직접적인 편익과 간접적인 편익이 혼재되어 있으며, 측정이 불가능하거나 효과 자체가 미미한 항목들이 함께 제시되고 있어 효과 측정이 용이하면서 영향력이 큰 항목들을 중심으로 분석하도록 규정한다.

② 본 지침에서는 항목별로 편익을 산정하되, 물류시설별 해당 편익을 합산하여 도출하는 방안을 제시한다.

표 4-100 ‖ 물류시설 유형별 편익항목

분류		물류시설내 편익		물류네트워크상의 편익				
		부가가치 물류	하역의 기계화	차량 대형화	철도 운송	왕복 수송	교통사고 감소	온실가스 저감
항만배후단지		○	○	○				
공항물류단지		○	○	○				
내륙 물류 기지	복합물류 터미널	○	○	○	○		○	○
	ICD	○			○	○	○	○
물류단지		○	○	○			○	○
일반물류터미널		○	○	○			○	○
공동집배송센터			○	○			○	○
철도 CY			○		○		○	○

주) ○는 물류시설 개발 시 편익으로 고려되어야 할 항목으로 당해 물류시설의 수행기능에 따라 조정하되, 편익항목간의 중복성을 배제해야 함

③ 물류터미널 등의 이용에 따라 부가적으로 발생하는 터미널 처리비용 발생에 따른 부 (-)의 편익 항목에 대한 처리 문제는 터미널 처리비용이 결국 물류시설 운영자의 수익에 해당하므로 부 (-)의 편익과 수익이 상쇄되는 결과를 가져오게 된다. 그러므로 터미널 처리비용 등의 부 (-)의 편익은 별도로 고려하지 않도록 한다.

4.5.2 항목별 편익 산정방법

(1) 편익의 산정을 위해서는 각종 원단위가 사용된다. 분석자는 각종 편익을 산정하는데 이용한 각종 원단위에 대해 기준년도와 명목가치기준인지 실질가치 기준인지를 밝혀야 한다.

[참고] 편익산정시 고려사항

- ① 대량수송에 의한 운임 절감효과를 산정하기 위해서는 해당 물류시설의 영향권역의 물동량을 영업용과 비영업용으로 구분하고, 이를 다시 톤급별 거리별로 분리해야 한다.
- ② 국가교통 DB조사에서는 화물을 영업용과 비영업용으로 구분한 중존 단위의 톤급별 화물O/D를 제공하고 있으므로 이를 이용할 수 있다.
- ③ 국가교통 DB에서 제공하는 5년 단위의 예측화물O/D를 이용하여 경제성 평가기간 동안의 이용물동량 데이터베이스를 구축해야 한다.

표 ‖ 톤급별 거리별 물동량 비율 (영업용/비영업용)

구 분		0~49km	50~99km	100~149km	150~199km	200~249km	250~299km	300~349km	350~399km	400~449km	450km이상
영업용	1톤미만	0.14	0.09	0.02	0.02	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
	2.5톤미만	16.53	11.33	6.97	4.15	6.35	8.14	5.37	2.96	4.55	4.31
	4.5톤미만	0.81	1.35	0.86	0.90	1.57	0.98	0.92	1.06	1.60	1.01
	8톤미만	12.10	15.45	17.39	14.70	19.14	15.15	19.02	22.87	17.32	15.67
	12톤미만	6.34	15.58	16.96	17.37	25.70	34.24	23.64	31.25	27.55	26.64
	12톤이상	16.08	17.12	36.81	44.71	24.08	25.93	27.31	31.52	35.19	43.37
자가용	1톤미만	0.45	0.23	0.12	0.12	0.09	0.05	0.02	0.12	0.07	0.05
	2.5톤미만	17.86	14.28	5.95	3.65	5.01	3.68	3.46	1.93	3.10	1.96
	4.5톤미만	2.06	2.36	1.82	1.42	0.77	0.83	0.88	0.96	0.17	0.39
	8톤미만	10.37	11.70	8.79	5.64	7.32	5.30	4.97	3.58	4.68	2.99
	12톤미만	4.27	3.14	2.81	3.85	2.82	5.70	4.04	1.29	0.43	1.36
	12톤이상	12.98	7.37	1.49	3.48	7.12	0.00	10.34	2.45	5.34	2.25
계		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

- ④ 물동량 예측 후 거리별, 톤급별 화물자동차 통행량으로 전환시 평균 적재율을 반영해야 한다.

표 ‖ 1일 화물차량 대당 평균 적재율 및 적재효율

구분	톤급별 차량 비율	평균 적재율 (%)	적재 효율 (%)
1톤 이하	51.6	62.63	37.70
1톤 초과~3톤 이하	21.1	70.69	43.23
3톤 초과~8톤 미만	15.8	79.03	50.75
8톤 이상	11.5	82.26	52.28
전체	100.0	69.19	42.62

자료) 한국교통연구원, 『2008년도 국가교통수요조사 및 DB 구축사업』, 2009.

[참고] 편익산정시 고려사항(계속)

⑤ 물류시설 유형별로 이용하는 운송수단의 분포가 다르게 나타나고 있어 분석대상의 물류시설의 통행량 예측시 이를 반영해야 한다. 다만, 입하와 출하시 운송수단의 분포가 상이한 경우에는 평균치를 적용할 수 있다.

표 ‖ 물류시설 유형별 운송수단별 입하분포

(단위: %)

구분			국제물류거점			광역물류거점		내륙물류거점			
			공항 물류 단지	공항 물류 터미널	항만 배후 단지	복합물류 터미널	ICD	물류 단지	물류 터미널	철도 CY	공동 집배송 센터
일반 카고 형	2.5톤 미만	자가용	0.6	1.1	–	0.6	0.5	0.0	–	–	–
		영업용	15.1	9.2	0.1	19.6	–	0.2	6.4	–	1.0
	2.5~8.5톤 이하	자가용	2.8	0.5	–	0.1	–	7.3	–	–	–
		영업용	16.9	4.8	0.3	47.3	–	3.2	22.0	–	8.0
	8.5톤 초과	자가용	1.1	–	–	–	–	3.1	–	–	–
		영업용	44.2	40.5	11.2	28.5	3.2	64.4	59.6	0.0	71.1
컨테이너 /트레일러		자가용	–	–	18.4	–	14.1	–	–	2.3	–
		영업용	2.6	13.2	58.9	3.3	25.2	21.8	2.6	48.2	19.9
특수차 (탱크로리 등)			–	1.0	–	–	–	–	9.5	–	–
철도			–	–	–	–	24.8	–	–	24.6	–
해운			–	7.3	–	–	–	–	–	–	–
항공			1.8	19.2	–	–	–	–	–	–	–
철도+화물자동차			–	–	–	0.2	19.8	–	–	24.9	–
해운+화물자동차			–	–	10.1	0.5	–	–	–	–	–
항공+화물자동차			14.8	3.2	–	–	–	–	–	–	–
기타			–	–	1.0	0.0	12.5	–	–	–	–

자료) 한국교통연구원, 『국가교통 DB구축사업 (물류거점별 화물원단위 조사)』, 2010.

표 ‖ 물류시설 유형별 운송수단별 하분포

(단위: %)

구분			국제물류거점			광역물류거점		내륙물류거점			
			공항 물류 단지	공항 물류 터미널	항만 배후 단지	복합물류 터미널	ICD	물류 단지	물류 터미널	철도 CY	공동 집배송 센터
일반 카고 형	2.5톤 미만	자가용	0.6	0.7	–	0.0	–	0.1	–	–	7.6
		영업용	20.1	17.2	2.0	20.5	0.6	7.2	5.2	–	39.1
	2.5~8.5 톤 이하	자가용	3.1	2.0	–	0.0	–	5.5	–	–	13.2
		영업용	22.0	23.9	5.8	49.0	1.2	19.1	44.9	–	17.6
	8.5톤 초과	자가용	19.6	–	–	–	–	2.3	–	–	–
		영업용	28.5	17.0	10.8	28.0	2.4	42.7	41.2	2.7	15.5
컨테이너 /트레일러		자가용	–	–	16.1	–	5.1	–	–	1.1	–
		영업용	0.9	15.3	52.6	2.1	54.0	22.8	1.9	39.3	7.0
특수차 (탱크로리 등)			–	2.3	–	–	–	–	6.9	–	–
철도			–	–	–	–	7.1	–	–	15.2	–
해운			–	1.3	–	–	–	–	–	–	–
항공			2.9	17.2	–	–	–	–	–	–	–
철도+화물자동차			–	0.1	–	–	13.4	–	–	41.6	–
해운+화물자동차			–	–	12.7	0.3	–	0.4	–	–	–
항공+화물자동차			–	–	–	–	–	–	–	–	–
기타			2.3	3.1	–	–	16.1	–	–	–	–

자료) 한국교통연구원, 『국가교통 DB구축사업 (물류거점별 화물원단위 조사)』, 2010.

(2) 수송비 절감 편익 산정

① 편익항목 중 수송비 절감과 관련된 편익으로는 간선수송의 대량화로 인한 수송비 절감 편익, 철송이용에 따른 수송비 절감 편익, 왕복 수송으로의 전환에 따른 수송비 절감 편익 등이 있으며, 이를 측정하기 위해서는 도로운임, 철도운임 등을 합리적으로 산정해야 한다. 다만, 도로 및 철도운임 자료가 있는 경우 이를 활용할 수 있다.

② 도로운임 산정방법은 다음과 같다.

$$rate = 28.5234 + 13.5882 \times weight - 0.1971 \times weight2 + 0.4560 \times distance$$

여기서, $rate$ = 운임

$distance$ = 지역간 거리

$weight$ = 차량톤수

③ 단, 간선수송의 대량화로 인한 수송비 절감 편익 산정시 화물취급장과 보관 및 집배송시설에 따라 영향범위가 다르므로 각각 분리하여 절감효과를 산정하도록 해야 한다.

(3) (화물취급장) 간선수송 화물차량의 대형화 효과

① 화물취급장 기능 관련 간선수송 화물차량의 대형화로 인한 수송비 절감효과는 영업용 물동량을 중심으로 산정하도록 한다. 영업용 화물의 톤급별 거리별 물동량 자료 중에서 3톤 이하 100킬로미터 (km) 이상에 해당하는 물동량을 앞서 제시된 회귀식에 톤급별로 대입하여 물류시설 도입 전의 운임 총액을 계산한다. 이어서 물류시설 도입 후의 운임총액을 계산하기 위해 해당 물동량이 15톤 이상의 대형화물차량으로 수송된다는 가정을 적용한다.

운임절감편익 = 물류시설 도입전 운임총액 − 물류시설 도입후 운임총액

② 다만, 물류시설 도입후 운임총액은 국가교통 DB구축사업에서 화물차량의 평균적재율과 톤급별 이용분포를 이용하여 상세히 산정할 수 있다. 입하분포와 출하분포가 현저한 차이가 발생하는 경우 평균치를 적용할 수 있다.

(4) (보관 및 집배송센터) 간선수송 화물차량의 대형화 효과

① 보관 및 집배송센터 관련 절감효과는 영업용 물동량 외에도 자가용화물차 이용물동량을 포함하여 산정하도록 한다.

② 보관 및 집배송센터의 물동량은 전국일반화물 물동량 중 해당 물류시설로부터 반경 50킬로미터 (km) 이내에 있는 존으로 유입되는 장거리 지역간 물동량과 반경 50킬로미터 (km) 이내 지역에서 집송되어 원거리지역으로 수송되는 물동량을 대상으로 분석한다.

③ 이 중 3톤 이하 소형차량에 의해 운반되는 물량을 대형차량을 통해 일괄적으로 수송하여 보관한 후 해당 존으로 배송하면서 절감되는 운임을 계산한다. 대형차량의 톤급별 분포는 화물취급장과 동일한 산정과정으로 적용할 수 있다.

④ 터미널에서 화주까지의 평균 집배송거리는 20킬로미터 (km)로 가정한다.

운임절감편익 = 물류시설 도입전 운임총액 – 물류시설 도입후 운임총액

(5) 왕복수송에 따른 운임 절감효과

① 일반적으로 내륙컨테이너기지 (ICD : Inland Container Depot)와 부두의 CY (Container Yard)에서 운송하는 수출입 컨테이너에는 왕복운임이 아닌 편도운임이 적용된다.

② 단, ICD를 이용할 경우 수출물량을 항만으로 수송하고 복귀 시 수입컨테이너 또는 공컨테이너를 내륙 컨테이너 기지로 수송하게 되어 편도운임을 적용할 수 있게 되므로 ICD 건설의 편익은 왕복운임이 편도운임체계로 변화된다는 가정 하에서 절감되는 운임에 의해 산정한다.

(6) 철송이용에 따른 운임 절감효과

① ICD, 철도CY와 같이 컨테이너의 철도운송에 따른 수송비 절감은 물류시설 건설전 도로수송비용과 건설후의 철도수송비용의 차이로 산정한다.

② 물류시설 도입 후의 철송비용은 수출입 화물의 OD를 고려하여 물류시설과 항만 인근의 철도역간 철송비용 (한국철도공사)을 도출하되, 40ft를 기준으로 산정한다.

운임절감편익 = 물류시설 도입전 운임총액 – 물류시설 도입후 운임총액

③ 의왕 ICD로부터 부산진역까지 컨테이너 철송비용은 FEU (40ft) 기준으로 234,900원이며, 컨테이너 수송차량에 의한 운임에 비해 44.24% 수준에 불과하다. 그러므로 ICD 건설 후 철도를 이용하는 인프라가 갖추어질 경우 철도를 통해 수송 가능한 물량에 대해 FEU당 약 55.76%의 운임절감이 가능하다.

(7) 하역비 절감 편익 산정

① 하역비용은 화물을 화물차량에 상차 또는 하차할 때 발생하는 비용으로 이 경우 인력으로 상·하차하는 경우와 기계설비를 이용하는 경우 단위물량 당 하역비는 크게 달라진다.

② 본 지침에서는 하역비용의 현실화를 위해 주요 물류시설의 하역비용을 검토하고, 이를 근거로 하역비용 테이블을 신규 작성할 것을 제안한다. 하지만 신규조사가 어려울 경우 기존 문헌에서 제시하는 기계화에 의한 톤당 하역비용과 인력에 의한 하역비용의 비율을 활용한다.

③ 기존 지침에서는 군포복합물류터미널의 기계화 하역비를 조사하고, 인력에 의한 하역비용을 기계하역비용의 1.5배로 일괄적용하고 있다. 군포복합물류터미널에서는 기계하역비용으로 톤당 1,900원을 적용하고 있다. 농수산물유통공사에서는 기계화 하역시 인력하역에 비해 68%의 비용으로 처리가 가능한 것으로 분석한 바 있어 기존 지침에서 적용하고 있는 절감비율에 큰 문제가 없는 것으로 판단된다.

④ 본 지침에서는 기존 지침과 마찬가지로 기계하역 시 톤당 1,900원을 적용하고, 인력하역 시에는 톤당 2,794원을 적용하여 기계 하역으로 인한 편익을 분석하도록 한다.

(8) 교통사고 감소편익

① 교통사고 감소 편익은 물류시설 건설 전 소형차량 이용에서 물류시설 건설 후 대형차량을 이용하기 때문에 통행량의 감소에 따른 효과로 나타낼 수 있다.

② 물류시설 건설 전과 후의 화물차 통행량에 주행거리, 주행거리당 사고, 교통사고비용을 곱하여 산정한다.

교통사고 감소 편익 = 물류시설 도입전 사고비용 − 도입후 사고비용

= (물류시설 개발전 차량대수 × 주행거리 − 개발후 차량대수 × 주행거리) × 주행거리당 사고 (사망, 부상 등) × 교통사고비용

③ 교통사고 감소효과는 도로·철도부문에서 적용한 고속도로와 국도의 교통사고 관련 원단위 자료를 활용하여 산정한다. 물류거점시설의 경우 고속도로에 인접해 있는 경우가 많아 고속도로와 국도의 이용비율을 80:20으로 가정하였다.

④ 화물차량 대수 산정시 화물취급장에서 산정한 과정과 동일한 방식으로 적용할 수 있다.

(9) 온실가스 저감편익

① 온실가스 저감편익은 교통사고 감소편익과 동일하게 물류시설 건설 전 소형차량 이용에서 물류시설 건설 후 대형차량을 이용함에 따른 통행량의 감소에 따른 효과로 나타낼 수 있다.

② 온실가스 산출량은 톤−㎞당 연료 사용량에 온실가스 배출계수를 곱하여 산출한다. 도로수송부문의 톤−㎞당 연료 사용량은 2007년 일본 그린물류 파트너십 회의에서 제시하고 있는『물류분야 이산화탄소 배출량 산정방법 공동 가이드라인, V. 3.0」을 참고로 하여 산정하였다.

온실가스 저감편익 = 물류시설 도입전 온실가스 저감비용 − 물류시설 도입후 온실가스 저감비용

= (물류시설 개발 전 연료사용량 −물류시설 개발 후 연료사용량) × 온실가스 배출계수 × 온실가스 저감비용

톤 − km 당 연료사용량
$= \exp(2.71 - 0.812 \times ln(\text{적재율}) - 0.654 \times ln(\text{적재용량}(kg))$

CO_2 배출량 = 연료사용량 × 순발열량 × 환산계수 × 배출계수
− 환산계수 : $1\,TJ = 10^6\,MJ$
− 순발열량 : $35.4\,MJ/l$(경유기준)
− 배출계수 : $71{,}100\,kg\,CO_2/\,TJ$(경유기준)

③ 화물차량의 톤급별 적재율 및 이용분포는 화물취급장에서의 화물차량 대수 산출한 과정과 동일한 방식으로 적용할 수 있다.

(10) 부가가치 물류 편익

① 포장, 상표부착, 가공 등과 같은 부가가치 물류 행위에 따른 편익은 주로 항만배후단지, 공항물류단지 등에서 발생하고 있다. 이러한 물류시설에서는 물동량 창출 자체를 편익으로 볼 수 있기 때문에 부가가치 편익의 관점에서 접근할 수 있다.

② 부가가치 물류편익은 물류시설 면적당 부가가치 원단위를 적용하여 산정한다.

부가가치 물류편익 = 물류시설 면적 × 부가가치 원단위

③ 부가가치는 경상이익, 인건비, 순금융비용, 임차료, 조세공과, 감가상각비 등으로 구성되어 있다. 또한 항만배후단지와 공항물류단지의 경우 입주기업의 특성을 살펴보면 외국계 기업과 국내 기업이 모두 입주하고 있어 이를 구분할 필요가 있다. 따라서 입주기업의 특성과 부가가치를 구성하는 요소들을 여건에 따라 분석해야 한다.

외국계 기업의 부가가치 = 인건비+임차료+감가상각비 국내 기업의 부가가치 = 경상이익+인건비+순금융비용+임차료+감가상각비

[참고] 부가가치 원단위 산출사례

- 공항물류단지, 항만배후단지 등의 경우 외국계 기업과 국내 기업을 물류기능 업종과 제조기능 업종으로 구분하여 부가가치 원단위를 산출하였다. 다만, 국내 기업의 경우 모두 신규 창업이 아니고 기업 확장 등이 포함된 것으로 이를 고려한 원단위를 사용하였다. 부가가치 원단위는 인천국제공항물류단지 2단계 사업 예비타당성 조사 및 인천국제공항 공항물류단지 2단계 개발계획에서 적용한 값을 사용하였다.

표 ▌ 인천공항물류단지의 부가가치 적용 원단위

구분	적용 원단위	
물류기능 업종	외국계 기업	96,971원/㎡
	국내 기업	69,215원/㎡
제조기능 업종	외국계 기업	234,355원/㎡
	국내 기업	181,391원/㎡

자료) 인천국제공항 공항물류단지 (2단계) 개발 연구 용역, 한국교통연구원, 2007

④ 부가가치 원단위는 입주한 기업의 특성과 기능에 따라 차별화된 원단위를 활용해야 한다. 또한, 부가가치 물류편익은 간접편익의 특성을 지니기 때문에 앞서 제시한 다른 편익과의 중복성을 배제하여 사용해야 한다.

제6절 복합환승센터 부문

4.6.1 편익의 유형

(1) 환승센터의 건설에 따르는 사회적인 편익은 환승센터 외부에서 발생하는 통행패턴의 변화에 따라 발생하는 환승센터 외부 편익과 환승센터를 이용하는 통행자가 대중교통으로의 승하차 및 환승시 발생하는 환승센터 내부 편익으로 구분된다.

(2) 환승센터 외부 편익만으로는 환승센터의 건설로 인한 사회적인 효과를 반영하는 데 한계가 있으므로 환승센터의 특성을 감안하여 환승센터 내부 편익항목을 추가로 산정한다.

(3) 이외의 편익에 대해서도 타당한 근거, 산정방법론, 원단위 등이 제시될 경우에는 추가 반영할 수 있다.

4.6.2 환승센터 외부 편익

(1) 환승센터 외부편익 항목은 차량운행비용 절감편익, 통행시간 절감편익, 교통사고 감소편익, 환경비용 절감편익, 수질오염 개선 편익, 통행시간 신뢰성 향상 편익, 주차비용 절감편익을 포함한다.

(2) 환승센터 외부편익은 기존의 교통시설 편익산정에서의 절차와 동일하다. 즉 사업시행시와 사업미시행시에 통행패턴의 변화에 따라 영향권내에서 발생하는 편익항목별 비용의 차이를 통해 산정한다.

(3) 사업시행시 통행패턴의 변화는 앞서 교통수요예측 단계에서 제시된 환승센터의 네트워크 반영과 환승센터로 인한 교통수단 전환수요 및 기종점 전환수요 등을 사업시행시 O/D에 반영하여 노선배정을 통해 예측된다.

4.6.3 환승센터 내부 편익

(1) 환승센터는 대합실형과 정류장형으로 구분하고, 각 유형에 따른 지불의사액을 편익 산정시 활용할 수 있다. 지불의사액 활용 시, 환승센터 내 시설쾌적성 중 설치 되지 않는 시설이 있는 경우, 지불의사액 합계에서 해당 항목의 지불의사액을 제외하여 편익을 산정한다. 또한, 사업특성, 지역특성, 주민특성 및 영향권 범위에 따라 필요한 경우 별도의 지불의사액을 도출하여 편익 산정에 활용할 수 있다.

① (대합실형) 별도의 대기공간을 마련하고, 공간 내 각종 편의시설이 설치된 형태의 시설을 말한다,

② (정류장형) 기존의 버스정류장 시설을 개선하여 이용자의 편의를 최대화한 형태의 시설을 말한다.

(2) 교통정보 제공 편익

① (기본전제) 교통정보 제공 편익은 차량 도착시간 등의 정보가 승객에게 제공될 때 승객이 얻는 편익을 의미하며 교통정보 제공시 얻을 수 있는 편익은 크게 네 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 환승센터에서 수단 선택 시 정보를 제공 받아 어떤 수단을 선택할지에 대한 판단을 할 수 있다. 둘째, 대기시간을 알 수 있으므로 승객이 인식하는 대기시간이 감소한다. 셋째, 도착시간까지 대기하는 시간 동안 선택할 수 있는 행동의 폭이 넓어진다. 넷째, 고객의 만족도가 높아짐에 따른 이미지 개선으로 대중교통 수단을 이용하는 승객이 많아진다.

② (산정근거) 교통정보가치는 교통정보기기 구입 및 서비스 이용을 위해 구매자가 지불하는 가격만큼의 가치를 갖는다고 판단할 수 있다. 따라서 본 지침에서는 일반적으로 교통정보를 얻기 위해 가장 많이 지불하고 있는 네비게이션의 구매비용을 이용하여 정보의 가치를 산정하였다.

③ 교통정보 제공 편익 산정식은 다음과 같다.

$$\text{정보제공편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOI$$

여기서, VOI = 정보제공가치 (113원/통행)
환승센터내 대중교통을 이용하는 통행자에게 적용함.
환승센터의 건설시 신규로 교통정보가 제공될 경우 센터 이용자 중 정보를 제공받는 이용자의 비율은 활용가능한 자료를 기반으로 예측하여 적용하도록 함.

(3) 쾌적성 개선 편익

① (기본전제) 환승센터의 건설로 인해 환승대기시설의 청결성, 안전성 등 개선 및 대중교통 이용자의 편익 증진 효과를 볼 수 있어 이를 정량화하여 편익에 반영할 필요가 있다.

② (산정근거) 쾌적성은 시설쾌적성과 온열쾌적성으로 구분하고, 환승대기시설 항목별 지불의사액을 활용한다. 본 지침에서는 「복합환승센터 개발계획 수립지침」(국토교통부고시 제2025-772호)에서 제시하고 있는 지불의사액을 활용한다.

표 4-101 ▌ 대합실형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위: 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	화장실	26.266	143.057
	의자	26.102	
	대기공간 확장	21.799	
	스크린도어	14.739	
	조명	14.729	
	충전시설	11.045	
	TV	9.563	
	쓰레기통	8.401	
	자동판매기	6.149	
	북카페	4.264	
온열 쾌적성	센터 실내(혹서기)	외부온도 1° 상승시 19.390	
	센터 실내(혹한기)	외부온도 1° 하락시 5.210	

주 1) 외부온도는 평시(24.8℃), 혹서기(33.0℃), 혹한기(-12℃)를 기준으로 한다.
2) 환승센터 내 설치 되지 않는 시설이 있는 경우, 해당항목 지불의사액을 제외하여 산정한다.

자료 : 「복합환승센터 개발계획 수립지침」(국토교통부고시 제2025-772호)

표 4-102 ▌ 정류장형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위: 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	스크린도어	31.219	113.954
	대기공간 확장	24.415	
	보도상태 개선	18.957	
	의자	16.464	
	조명	16.201	
	쓰레기통	6.698	
온열 쾌적성	센터 실내(혹서기)	외부온도 1° 상승시 16.690	
	센터 실내(혹한기)	외부온도 1° 하락시 3.960	

주 1) 외부온도는 평시(24.8℃), 혹서기(33.0℃), 혹한기(-12℃)를 기준으로 한다.
2) 환승센터 내 설치 되지 않는 시설이 있는 경우, 해당항목 지불의사액을 제외하여 산정한다.

자료 : 「복합환승센터 개발계획 수립지침」(국토교통부고시 제2025-772호)

③ 쾌적성 개선 편익 산정방식은 다음과 같다.

$$\text{시설 쾌적성 개선편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOP$$

- VOP: 시설 쾌적성 개선에 대한 지불의사액(143원/통행 or 114원/통행)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함

연간 온열 쾌적성 개선 편익(대합실형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \triangle T_i < 2.48 \\ 19.39 \times \triangle T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \triangle T_i \geq 2.48 \\ 5.21 \times \triangle T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \triangle T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

연간 온열 쾌적성 개선 편익(정류장형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \triangle T_i < 2.48 \\ 16.69 \times \triangle T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \triangle T_i \geq 2.48 \\ 3.96 \times \triangle T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \triangle T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

- $\triangle T_i$는 이용자가 가장 쾌적함을 느끼는 온도인 24.8°에서 i번째 날의 온도의 차이(변화량)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함
- 10% 이상으로 벗어나지 않은 일수는 온열 쾌적성이 없는(0원) 것으로 가정함

[참고] 차외 통행시간 절감 효과

- 「복합환승센터 개발계획 수립지침」(2025)에서는 환승센터의 건설로 인해 대중교통 이용자가 증가하여 도로 혼잡이 감소하는 효과 외에도 환승센터 이용자는 환승거리가 단축되어 환승을 위한 도보시간 단축 효과인 차외 통행시간 절감 편익을 제시하고 있다.
- 「복합환승센터 개발계획 수립지침」에서 제시하는 1인당 차외통행시간 가치를 활용한다. 또한, 환승감소시간은 사업계획서상의 환승거리를 활용하고, 평균보행속도는 국토교통부의 「환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준」 및 「연계교통체계지침」 별표 5에서 준용하고 있는 1.0m/s를 활용하여 산정할 수 있다.

표 ▌ 1인당 차외시간가치(2006년 기준)

(단위: 원/인·시간)

구분	버스	광역/도시철도	일반철도	고속철도
전국권	5,131	12,444	14,863	27,675
도시부	3,265			

자료 : 「복합환승센터 개발계획 수립지침」(국토교통부고시 제2025-772호)

- 차외 통행시간 절감 편익 산정방식은 다음과 같다.

차외통행시간절감편익=환승객 수×1인당 환승감소시간×1인당 차외시간가치

제7절 친환경 및 신교통시스템

(1) 철도 시스템을 포함한 BRT (Bus Rapid Transit, 간선급행버스체계), PRT (Personal Rapid Tranist, 궤도기반 개인교통시스템), GRT (Guided Rapid Transit, 유도고속차량) 등 친환경 및 신교통시스템에 대해서는 일반적인 도로 및 철도에 준하여 편익을 먼저 고려하되 다음과 같은 신규편익항목에 대해 분석가가 신뢰할 수 있다고 판단한다면 이를 활용하고, 보고서에 명시하도록 한다.

(2) 환승통행시간 절감 편익

① 환승통행시간 절감 편익은 BRT 투자사업 내에 환승시설을 건설할 경우만 해당한다.

② 환승통행시간의 경우 현실적으로 교통수요예측 프로그램들이 정확한 환승시간을 산출하기는 어려운 구조이므로, 총 통행시간절감 편익과 중복계산되지 않도록 하고 총 통행시간 산정 시 가상링크를 통해 추가된 환승시간을 제외하고 산정하도록 한다.

③ 평균 환승이동시간은 첨두시 0.74분과 비첨두시 1.6분을 적용하도록 하며, 순수환승이용객만을 고려하기 어려울 경우에는 환승시설 이용객의 50%가 환승한다고 가정한다.

④ 사업 시행으로 인한 환승통행시간 절감 편익을 산정하기 위한 식은 다음과 같다.

환승통행시간절감편익
= *BRT*이용환승객수 × 1인당환승감소시간 × 환승시간가치

표 4-103 ▌ 버스의 1인당 차외시간가치 추정 (2007년 기준)

구 분	지역간			도시부		
	운전자	업무	비업무	운전자	업무	비업무
통행목적비율 (%)	100.0	15.0	85.0	100.0	1.7	98.3
재차인원 (인)	1.000	1.497	8.483	1.000	0.245	14.155
차내시간가치 (원/인·시)	14,285	17,054	3,027	14,285	17,054	3,027
차외시간가치 (원/대·시)	-	43,317	7,689	-	43,317	7,689
차량당 차외시간가치 (원/대·시)	130,071			119,450		
1인당 차외시간가치 (원/인.시)	13,033			8,295		

자료) 한국교통연구원, 2008년 국가교통수요조사 및 DB구축사업 중 국가교통투자모형개발연구, 2009.4, 제3차 교통시설투자평가지침에서 재인용

제8절 노면전차 부문

4.8.1 편익의 유형

(1) 본 지침의 교통수요예측 노면전차 부분에서 제시한 바와 같이 노면전차 사업은 도시·광역 교통수단 도입 목적으로 「도시철도법」 또는 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 의해 추진되는 사업과 관광수단 도입 목적으로 「궤도운송법」에 의해 추진되는 사업으로 구분되며, 본 지침에서는 「도시철도법」 또는 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」에 의해 추진되는 사업을 대상으로 한다.

① 관광목적으로 추진되는 노면전차 사업의 경우 「궤도운송법」에 의해 추진되며, 궤도운송법에 의해 추진되는 노면전차 사업은 교통시설 투자사업이 아닌 문화·관광시설 투자사업이기 때문에 「문화·관광 부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 연구, 한국개발연구원(2015)」과 「문화·체육·관광 부문 타당성 조사를 위한 지침 연구, 한국지방행정연구원(2021)」을 참고하여 분석할 수 있다.

(2) 노면전차 사업이 가져오는 편익은 철도시설 투자사업의 편익항목과 동일한 공통편익과 노면전차 사업 특성을 반영한 사업특수 편익으로 구분한다.

표 4-104 ▌노면전차시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목

구 분	편익분석 항목
공통 편익	· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 · 수질오염 개선 편익 · 주차비용 절감 편익(광역/도시/경전철) · 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 선택/비사용가치 편익
사업 특수 편익	· 버스 운행비용 절감편익 · 분양수익 증가 편익 · 세수증가 편익 · 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익 · 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익

(3) 분석가는 상기 편익항목 외에도 사업의 특수성을 고려하여 반영이 필요한 항목이 있는 경우 이를 반영할 수 있으며, 반영 시 이를 보고서에 명시하여야 한다.

(4) 노면전차의 편익은 4.8.2절과 4.8.3절에서 제시하고 있는 방법에 따라 산정한다.

4.8.2
편익 항목별
산정방법

(1) 공통 편익 항목별 산정방법

① 노면전차 사업의 편익 중 철도 사업의 편익항목과 동일한 공통편익의 경우 4.2.2절에서 제시하고 있는 방법에 따라 산정하며, 노면전차 사업으로 인해 전환수요가 가장 많이 발생하는 부문인 도로부문의 편익산정 방법론을 설명하고 있으므로 이를 참고하여 노면전차 사업의 편익을 산정할 수 있다.

② 다만, 철도사업의 편익 산정 시 적용되는 편익항목별 원단위는 노면전차의 특성과 다를 수 있기 때문에 분석가는 노면전차의 실적자료 등 공신력 있는 자료를 활용하여 산정한 원단위를 적용할 수 있으며, 반영 시 이를 보고서에 명시하여야 한다.

③ KTDB 수도권 배포자료와 같이 노선버스의 Transit Line과 O/D를 활용하여 분석하는 경우 사업시행 전·후 노선버스의 수단전환 이용자가 발생함에 따라 기존 노선버스 이용자의 통행시간 절감편익도 산정하여야 하며, 분석 방법론은 다음과 같다.

<기존 노선버스 이용자의 통행시간 절감편익>

$$VOTS^{\text{기존버스이용자}} = VOT^{\text{사업미시행시}}_{\text{기존버스이용자}} - VOT^{\text{사업시행시기존이용자}}_{\text{기존버스이용자}}$$

여기서, $VOT^{\text{사업미시행시}}_{\text{기존버스이용자}} = \sum_i \sum_j OD^b_{ij} \times T^b_{ij,\text{사업미시행}} \times P^b$

$$VOT^{\text{사업시행시}}_{\text{기존버스이용자}} = \sum_i \sum_j OD^b_{ij} \times T^b_{ij,\text{사업시행}} \times P^b$$

OD^b_{ij} = 기점 i부터 종점 j까지 버스 통행량

$T^b_{ij,\text{사업미시행}}$ = 사업미시행시 노선버스 b의 기점 i부터 종점 j까지 통행시간

$T^b_{ij,\text{사업시행}}$ = 사업시행시 노선버스 b의 기점 i부터 종점 j까지 통행시간

P^b = 버스 b의 1통행당 시간가치

(2) 사업 특수 편익 항목별 산정방법

① 버스 운행비용 절감편익

▌기존 대량수송 대중교통수단의 접근교통수단 목적으로 도시 내 버스 등의 대중교통 수단을 대체하는 성격을 가진 노면전차 등 신교통수단 사업의 경우 사업 시행시 이용자 감소에 따른 버스 노선체계 개편을 진행할 것이다.

- 버스 개편에 따른 운영비용 절감을 편익으로 반영하기 위해서는 버스 이용객수 감소가 아닌 버스 운행이 실제로 감소하야 한다. 따라서 해당 교통수단의 운행을 조정할 수 있는지 여부에 따라 버스 개편에 따른 운영비용 절감 편익에 대한 반영여부를 결정할 수 있다.
- 따라서 접근교통수단의 성격의 가진 철도사업 추진시 버스 노선체계 개편이 사전적으로 충분히 검토되어야 하며, 관련 근거자료를 제시한 후 추가 편익항목으로 반영하여야 한다.
- 편익산정 방법으로는 버스 개편에 따른 운행감소대수를 검토하여 실제 버스 운행비용 및 버스기사 인건비 등을 활용해 산정하고, 그 근거를 제시하여야 한다.
- 단, 이 편익항목은 버스 네트워크를 트랜짓라인으로 반영하여 분석한 경우에만 적용하여야 한다.

② 분양수익 증가 편익

- 대규모 개발계획과 함께 도입되는 노면전차 사업의 경우 대규모 개발계획의 분양가가 노면전차 사업의 포함여부에 따라 변화될 수 있다.
- 따라서 노면전차 사업이 도입되기 전과 후의 용지분양가의 차이를 트램 사업의 효과로 볼 수 있다.
- 분양수익 증가 편익의 산정방식은 다음과 같다.

분양수익 증가 편익
= 트램사업 미시행 · 시행시 대규모 개발계획의 분양수익 차이

- 노면전차 사업 미시행시 용지분양가를 산출하기 위해서는 대상지 인근 기 개발지의 개별공시지가에 공시지가 보정계수를 적용하여 산출한다.
- 분양가 산정을 위한 공시지가 보정계수는 다음과 같다.

표 4-105 ▌분양가 산정을 위한 공시지가 보정계수

구 분	관련근거	보정계수
한국개발연구원	예비타당성조사 수행을 위한 일반지침 수정·보완 연구(제5판), 2008	1.65
국토교통부	표준지 공시지가의 실거래가 반영률, 2012	1.70
평균		1.68

▌분양가 상승율의 경우 유사지역의 사업시행 전·후 분양가 또는 지가상승비율을 검토하여 적용할 필요가 있으며, 이때 명확한 근거를 제시하여야 한다.

③ 세수증가 편익

▌도심재생 목적으로 노면전차를 도입할 경우 주변 슬럼화된 구도심의 활성화로 인해 유입·유동인구가 늘어남에 따라 지가상승에 따른 조세 증대효과가 발생한다.

▌세수증가 편익의 산정방법은 다음과 같다.

세수증가편익 = 대상토지면적×토지재산세과세표준×예상지가상승액

▌대상토지면적은 노면전차 사업이 도입됨에 따라 활성화 발생이 예상되는 주변지역을 설정하며, 이때 예상 변화지역에 대한 명확한 근거를 제시하여야 한다.

▌토지재산세과세표준의 경우 세법에 의하여 세액계산의 기준이 되는 금액으로 각 세법이 정하는 방식에 따라 계산되며, 토지의 재산세는 크게 토지재산세, 지방교육세, 재산세(도시지역분)로 세분화하여 다음과 같이 산정된다.

표 4-106 ▌ 토지재산세과세표준 산정 비율

구 분	과세표준	토지재산세	지방교육세	재산세(도시지역분)
비율	70%	0.2%	20%	0.14%

▌지가상승률의 경우 유사지역의 사업시행 전·후 지가상승비율을 검토하여 적용할 필요가 있으며, 이때 명확한 근거를 제시하여야 한다.

④ 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익[25)]

▌도로혼용 또는 점용계획이 있는 노면전차 사업의 경우 사업 시행으로 인해 공사 중 또는 완공 후 도로공간이 잠식되는 경우가 있다. 이로 인해 도로 폭원이 축소되거나 차로 수가 감소할 경우 사업 시행 이전에 비해 도로의 소통능력이 줄어들게 된다.

▌분석가는 도로공간 점유 영향이 크다고 판단될 경우 도로공간 축소에 따른 영향을 교통수요 추정 및 편익 산정 시 부(-)의 편익으로 산정할 수 있다.

25) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

⑤ 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(−)의 편익[26)]

- 교통시설 투자사업이 완공된 이후에는 통행시간 절감 및 차량 운행비용 절감 등의 편익이 발생하지만, 공사기간 중에는 공사에 따른 교통혼잡으로 인하여 통행시간 및 차량운행비용 등이 오히려 추가적으로 더 발생하게 된다. 이러한 교통혼잡은 특히 도시 내에서 공사가 시행되는 경우에는 더욱 그러하다.
- 도시철도 건설사업 시 공사 중 가시설 설치 등으로 기존 도로의 차로가 축소 운영되는 경우가 대표적이다.
- 이러한 부(−)의 편익산정 방법은 우선 공사 중 차로 축소구간, 축소 차로 수, 차로 폭 감소 여부, 차로 축소 기간 등을 검토 후 이를 사업 시행시 도로 Network 상에 반영하여야 하며, 이후 통행시간절감 편익, 차량운행비용 절감 편익, 교통사고비용 절감 편익, 환경비용 절감 편익 산정방법과 동일한 방법으로 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(−)의 편익을 산정한다.

26) 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원. 2021

제 5 장 비 용 산 정

제 1 절 ▌ 비용의 산정 및 분류
제 2 절 ▌ 공통부문
제 3 절 ▌ 도로부문
제 4 절 ▌ 철도부문
제 5 절 ▌ 공항부문
제 6 절 ▌ 항만부문
제 7 절 ▌ 물류부문
제 8 절 ▌ 노면전차 부문

제1절 비용의 산정 및 분류

5.1.1 비용산정 개요

(1) (비용산정 원칙) 투자평가에서의 비용 산정은 타당성 평가의 목적에 맞게 독립적으로 수행되는 것을 전제로 비용을 산정한다.

(2) 비용산정에 관련한 일반적 사항은 국토교통부에서 제정한 『설계도서 작성기준』을 따르도록 하며, 국가 기준의 설계지침으로 비용 산정이 어려운 경우 관련 국내외 공공기관의 자료를 참고하되 그 사유 및 출처를 명확히 한다.

(3) (비용 유형) 교통투자사업 시행 시 비용의 유형은 [그림 5-1]과 같으며, 교통투자의 사업비 구성내용은 <표 5-1>과 같다.

그림 5-1 ‖ 교통투자사업 시행 시 비용의 유형

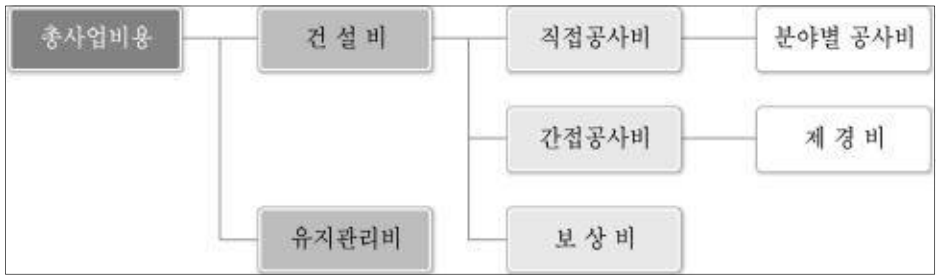
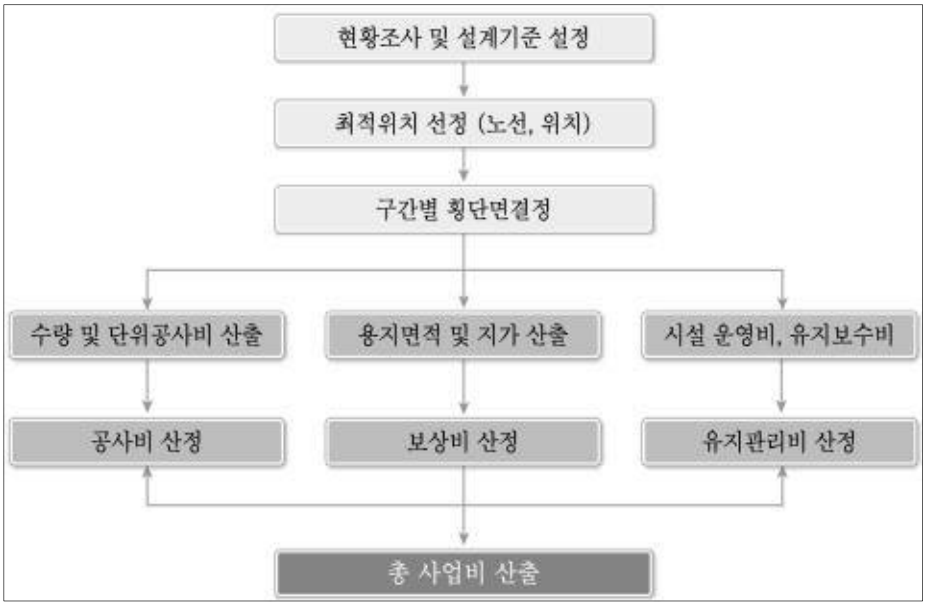


표 5-1 ‖ 교통투자사업의 사업비 내용

사업비 항목				사업비 내용
총사업비	건설비	직접공사비	토 목	· 교통시설의 기초 토목공사 및 구조물
			건 축	· 정거장, 휴게소, 영업소등 교통관련 건축시설
			시설, 설비	· 부문별 교통시설의 설비 구입 및 설치비
			시스템	· 교통시설 운영 및 관리를 위한 시스템
		간접공사비		· 설계비, 감리비, 조사비, 측량비
				· 간접노무비 및 보험료, 예비비
		보상비	용지매입비	· 사업구간 용지매입에 소요되는 비용
			주요보상비	· 지장물 보상비, 지하보상비, 어업보상비, 기타 관계법령에 의한 보상항목
	유지관리비	시설운영비		· 시설운영 인건비 및 경비 · 운영시설 (차량, 시스템) 대체비
		유지보수비		· 관련시설 유지보수비 및 개량비 · 시스템 보수 및 교체비

(4) (비용산정 절차) 교통투자 사업비는 [그림 5-2]에서 제시된 과정을 거쳐 산정한다. 먼저 지형도와 현황조사 결과를 토대로 설계기준을 만족할 수 있는 적정 위치 (노선, 위치)를 결정한 후, 각 공종별 물량 및 단위 공사비를 산정하고 이를 이용하여 공사비를 산정한다. 여기에 보상비, 유지관리비를 합산하여 총 사업비를 산정한다.

그림 5-2 ‖ 교통투자사업 시행시 비용산정의 절차



(5) (사업비 산정 적용기준) 교통투자 사업비는 다음의 기준을 적용한다.

① 기준년도 : 2025년 1월

② 표준 원단위 단위단가 : 각 부문별로 최근 3개년의 설계자료 및 참고 기준서를 2025년 1월 기준으로 적용하며, 자료 구득이 어려워 해당 기준연도의 값을 얻을 수 없는 경우에는 과거 자료를 활용하여 2025년 1월 기준으로 환산하여 적용

(6) (비용의 갱신) 본 지침의 적용시점 변화에 따른 산정비용의 시간의 보정이 필요하다. 각각 부문별 직접공사비는 분야별 특성에 따라 달라질 수 있으므로, 한국건설기술연구원 및 한국은행에서 발표하는 최신 보정지수를 적용하는 것을 원칙으로 한다. <표 5-2>와 같이 한국건설기술연구원에서 제시하는 부문별 건설공사비지수를 반영하고 용지보상비는 한국은행에서 발표하는 GDP 디플레이터를 유지관리비는 한국은행에서 발표하는 소비자 물가지수 <표 5-3>에 의한 원가 물가변동율을 반영한다.

표 5-2 ‖ 교통시설 부문별 건설공사비 지수 변화 추이

부문 \ 시점	2015. 1	2016. 1	2017. 1	2018. 1	2019. 1	2020. 1	2021. 1	2022. 1	2023. 1	2024. 1	2025. 1
교통시설건설	87.1	84.9	90.8	94.2	98.6	100.8	104.1	120.3	130.6	133.2	133.4
도로시설	87.5	85.0	90.9	94.1	98.8	101.1	104.2	121.0	132.4	135.3	135.3
철도시설	86.5	84.7	90.4	94.4	98.1	100.1	103.9	119.0	126.6	128.9	129.3
항만	85.9	85.3	90.7	93.7	97.9	100.7	104.3	118.0	127.7	129.3	129.6

자료 : 한국건설기술연구원 공사비원가관리센터 (2020 건설공사비 지수 = 100)
홈페이지 (https://cost.kict.re.kr/#/) 참조
주 : 공항부문의 교통시설건설 평균 또는 유사사업 공정별 지수를 적용

표 5-3 ‖ 건설투자부문 GDP 디플레이터 및 소비자물가지수

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GDP	100.0	101.4	101.6	102.6	105.6	109.0	112.0	113.3	123.1	132.7	136.2	138.1	138.5
소비자 물가지수	100.0	101.3	102.0	103.0	105.0	106.5	106.9	107.5	110.2	115.8	120.0	122.8	125.4

자료 : 한국은행 (GDP 디플레이터 및 소비자 물가지수 2013 = 100기준)
주 : 2025 GDP 디플레이터는 2025년 1분기 값

5.1.2 공사비 산정

(1) 타당성 평가를 위해 활용되는 공사비는 각 단계별 성격에 적합한 세부 수량을 구하고 각각의 항목의 표준공사비를 곱하여 산정하여야 한다.

① 타당성 평가의 비용산정 과정은 공사에 실제로 투입되는 자재물량을 산출하여 이를 기준으로 공사비용을 산정하는 것으로 이는 대상사업에 대한 상세한 설계가 반드시 선행되어야 한다.

(2) (공사비 분류) 공사비는 직접공사비와 간접공사비, 예비비로 구분하여 산정하며 직접공사비는 공종별 수량과 단위단가에 의해 비용을 산정하며, 간접공사비는 설계비 및 감리비, 제경비 (부가가치세 제외)로 구성한다.

그림 5-3 ▌공사비의 분류



(3) (직접공사비) 직접공사비는 설계 수량의 산출과 이에 대한 단위비용의 적용을 통해 산정하는 것을 기준으로 하나, 시간상의 제약이나 사업의 특수성 등 여러가지 상황으로 인하여 세부적인 설계가 불가능할 경우 예비타당성 단계와 유사하게 평균단가를 활용하여 직접공사비를 산정할 수 있다.

① 본 지침에서는 각 부문별 구성 항목의 평균단가를 '2절 공통부문'~'7절 물류부문'에서 제시하고 있다.

※ 비용산정은 현 지침 적용을 원칙으로 하되 건설기술연구원에서 운영하고 있는 '건설공사 적정공사비 산정 및 관리시스템'을 활용하여 지침에 의해 산정된 공사비의 적정성 검토가 가능하다.

▌시설물별 적정공사비 시스템 홈페이지 (http://www.icce.re.kr)

▌'건설공사 적정공사비 산정 및 관리시스템'은 프로젝트등록 → 기본정보 등록 및 수정 → 설계단계 물량산출, 유사사례조사 → 직접공사비, 간접비 집계표 조회 → 단가산출근거조회 및 선정 → 적정공사비 산정의 프로세스를 가지고 있다.

(4) (간접공사비 및 예비비) 간접공사비 및 예비비는 교통시설 유형과 상관없이 동일한 기준을 적용한다. 단, 교통시설 특성에 따라 간접공사비 및 예비비의 적용 비율을 상이하게 적용해야 할 경우 비용산정 근거를 함께 제시하여야 한다.

(5) (설계비와 감리비 및 시설부대비) 설계비와 감리비 및 시설부대비의 요율은 공사비의 일정비율로 정해져 있고 비율은 공사비의 규모에 따라 다르며, 경제성 분석을 위한 비용 산정시에는 산정된 공사비에 맞는 설계비와 감리비 및 시설부대비를 건설비에 추가하여야 한다.

① 기본조사설계비, 실시설계비, 공사감리비는 사업의 긴급성등 특별한 사유가 없는 한 2가지 이상 비목의 동시계상을 지양한다.

② 기본조사설계 및 실시설계비는 각각 공사비에 대한 요율을 적용한다.
(공사비 대신 총사업비에 대하여 기준요율을 적용하지 않도록 주의)

③ 공사비가 요율은 <표 5-4>를 적용하며, 공사비가 요율표의 중간에 있을 때에는 직선보간법에 의하여 산출한다.

표 5-4 ‖ 건설부문의 요율

구분 / 공사비	업무별 요율(%)							
	기본조사설계비			실시설계비			공사감리비	시설부대비
	도로	철도	항만	도로	철도	항만		
5 천만원 까지	3.35	3.18	3.42	6.42	6.01	6.72	3.02	1.08
1억원 까지	3.19	3.02	3.26	6.09	5.68	6.39	2.85	0.90
2억원 까지	2.69	2.52	2.77	5.11	4.70	5.41	2.26	0.72
3억원 까지	2.53	2.36	2.61	4.78	4.36	5.07	2.06	0.72
5억원 까지	2.36	2.19	2.44	4.46	4.04	4.75	1.89	0.72
10억원 까지	2.17	2.00	2.25	4.07	3.66	4.37	1.66	0.63
20억원 까지	1.97	1.84	2.03	3.71	3.39	3.96	1.53	0.36
30억원 까지	1.88	1.77	1.93	3.54	3.27	3.77	1.48	0.36
50억원 까지	1.80	1.71	1.84	3.41	3.20	3.61	1.45	0.27
100억원 까지	1.71	1.65	1.74	3.24	3.09	3.41	1.41	0.25
200억원 까지	1.61	1.57	1.64	3.06	2.98	3.21	1.37	0.23
300억원 까지	1.57	1.54	1.60	3.01	2.95	3.14	1.35	0.23
500억원 까지	1.50	1.48	1.52	2.90	2.88	3.02	1.33	0.23
1,000억원 까지	1.45	1.45	1.47	2.79	2.81	2.89	1.30	0.23
2,000억원 까지	1.39	1.40	1.41	2.70	2.75	2.79	1.28	0.21
3,000억원 까지	1.37	1.38	1.38	2.64	2.70	2.71	1.25	0.19
5,000억원 까지	1.32	1.34	1.33	2.58	2.67	2.65	1.23	0.17
5,000억원 초과	기본설계요율 도로=$5.20\times(\text{공사비})^{-0.051}$, 철도=$4.49\times(\text{공사비})^{-0.045}$, 항만=$5.53\times(\text{공사비})^{-0.053}$ 실시설계요율 도로=$8.23\times(\text{공사비})^{-0.043}$, 철도=$6.49\times(\text{공사비})^{-0.033}$, 항만=$9.41\times(\text{공사비})^{-0.04}$ 공사감리요율 = $3.4816\times(\text{공사비})^{-0.0386} - 0.00084$ 시설부대비 = $28.3833\times(\text{공사비})^{-0.01895} - 0.00223$							

자료 : 기획예산처, 『2025년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침』, 2024
주 : 1) "공사감리"란 비상주 감리를 말한다.
2) 위 기준요율은 '23년 신규사업부터 적용하고, '22년 이전 신규사업은 각 해당연도 지침의 기준요율을 따르며, 요율표가 작성되지 않은 분야의 설계비는 도로분야의 요율을 준용한다.

④ 또한, 설계비는 실비정액가산방식 (국토교통부고시 제 2023-580호, 2023.10.17)을 적용 산정하여 총사업비 관리지침 적용방식과 비교하여 두 비용 중 적은 비용을 적용한다.

(6) (제경비) 제경비는 조달청에서 제시하고 있는 「토목공사원가계산 제비율 산정기준」에 의해 산정할 수 있으며, 본 지침에서는 최근의 설계에서 적용하고 있는 간접공사비(제비율)을 고려하여 도로부문은 직접공사비의 35~45%(부가세 제외), 철도부문은 직접공사비의 30~50%(부가세 제외)를 적용한다.

① 제경비에는 간접노무비와, 각종 간접공사비(제비율), 이윤 포함된 비용으로 직접공사비에서 재료비의 비중이 높은 사업일 경우 각종 간접공사비(제비율)를 낮게 적용할 수 있으며, 노무비의 비중이 높은 사업일 경우 각종 간접공사비(제비율)를 높게 적용할 수 있다.

(7) (예비비) 타당성 평가의 예비비는 공사비 산정 시 향후 예상되는 공사비 산정의 불확실성과 각종 사전조사 및 홍보비 등 공사수행단계에 따라 발생하는 부대사업비를 고려하여 예비비 반영 비율((공사비+용지보상비+부대비)의 5%)을 반영한다. 단, 설계수량산출에 의해 비교적 정확한 비용 산정이 가능하다고 판단될 경우에는 예비비를 적용하지 않을 수 있다.

5.1.3 보상비 산정

(1) (보상비 산정범위) 보상비는 크게 교통시설의 사용을 위해 필요로 하는 해당부지의 매입과 관련된 모든 비용이 포함되는데 그 대상은 용지구입비, 지장물보상비와 같은 직접보상비와 지하보상비, 어업권 등 관련 법규에 의해 규정된 특수유형의 보상비까지 포함한다.

(2) 용지보상비는[27] 용지구입비와 지장물 보상비로 구성된다.

(3) (용지보상비 산정) 용지보상비 산정은 성토부와 절토부로 나누어 수행하며, 용지보상비 산정은 지목별 소요면적을 산출한 후 이를 이용하여 지목별 용지보상비를 산정한다.

(4) (용지보상면적 산출)용지보상면적의 산출은 크게 수치지형도를 이용한 방법과 일반지형도를 이용한 방법으로 나뉠 수 있는데 본 지침에서는 상세한 물량 산출에 의한 비용산정을 전제로 하기 때문에 수치지형도에 의한 방법을 원칙으로 한다.

① 수치지형도를 이용하는 방법은 전산설계 프로그램에서 제공하는 총 편입면적을 기초데이터로 이용한다.

② <표 5-5>와 같이 1/5,000~1/25,000 수치지형도에서 확인 가능한 토지 이용현황을 토대로 전, 답, 임야, 대지, 기타 국·공유지 (하천 등)를 개략적으로 구분하여 면적을 세분화한 후 한국감정평가협회·한국감정평가연구원에서 제공하는 표준지 공시지가[28]을 이용하여 기초 용지비를 도출한다.

표 5-5 ‖ 평균 공시지가 산정표

행 정 구 역			공시지가				비 고
			전	답	대지	임야	
oo군	oo읍	oo리					
		oo리					
		oo리					
평균 공시지가							

(5) (용지보상비 산정) 용지보상비의 산정은 실거래가에 의한 직접감정평가에 의한 방법을 우선하여 적용하되, 실거래가 조사가 용이하지 않을 경우 다음의 순서에 따라 가능한 방법을 순차적으로 적용한다.

① (직접감정평가) 사업지구에 편입될 전체 토지와 지장물에 대해 직접 감정평가를 실시한다. 감정평가의 대상은 사업지구 내 편입되는 토지와 지장물의 특성을 고려하여 대표적인 유형에 대해 표본을 추출하고 (5%이상) 이를 직접 감정평가하여 전체 용지보상비를 산정한다.

② (약식감정평가) 직접감정평가와 마찬가지로 추출된 표본에 대해 한국감정평가협회 또는 한국감정원에 의한 약식감정평가 결과를 사용한다.

③ (사례적용) 사업지 주변에서 최근 2년 이내 실시한 보상선례가 있으면, 이를 근거로 하여 해당 지역에 적용할 보상배율을 추출한다.

④ (보상배율 적용) 약식 감정평가나 사업지 주변에 기 보상자료가 없을 경우 표준 보상배율을 적용한다. 이때 보상배율의 산정은 사업지 내 인근의 지목별 표준지 공시지가를 적용한다.

---

27) 한국개발연구원, 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구』, 2021 참고

28) 표준지 공시지가란 국토교통부장관이 전국의 개별토지 (약 2,750만 필지)중 지가대표성 등이 있는 50만 토지를 선정·조사하여 공시하는 것으로서 매년 1월 1일 기준표준지의 단위면적당 가격 (원/㎡)을 말함 (통상적으로 매년 2월말경 공시) 표준지 공시기가는 개별공시지가의 산정기준이 되는 공적지가로서 국토의 효율적인 이용과 국민경제 발전에 이바지할 목적으로 감정평가사가 국토교통부장관으로부터 의뢰받아 조사·평가함
<부동산 가격공시 및 감정평가에 관한법률>
- 적정가격 (법 제2조 6항)조사 : 당해 토지에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 조사함. 적정가격은 시장가격에서 불합리한 요소를 배제한 가격으로 투기적 요소나 거래당자자간의 특수한 사정으로 인하여 가격은 배제됨

[참고] 보정배율의 산출

- 사업과 관련하여 편입되는 전체 면적을 일정수 (30개 이상)의 구역으로 나누고, 각 구역에 속한 필지별로 순번을 부여 (구역의 수는 전체 필지의 총면적, 필지의 수 등을 고려하여 결정)한다. 각 구역내에서 무작위추출에 의해 일정수 (5개 이상)의 필지를 선택, 선택된 필지의 공시지가와 시장가격을 조사한다. 조사된 공시지가와 시장가격을 각각 필지면적으로 가중평균하여 공시지가 대비 시장가격의 비율을 계산하고, 이의 일정비율 (α)을 추가보정계수로 적용할 수 있다. α는 사업대상지의 위치, 사업추진 시점의 정부의 정책기조 등을 반영하여 결정할 수 있다.

$$\text{보정계수} = \alpha \times \left[\frac{\Sigma[\text{필지별편입면적} \times \text{필지별개별시장가격}]}{\Sigma[\text{필지별편입면적} \times \text{필지별개별공시지가}]} \right]$$

- 한편 일부 타당성 평가의 경우 유사시설의 개발 당시 적용된 공시지가와 시장가격의 비율을 적용하여 보정계수를 도출하기도 한다.
- 한국도로공사에서는 서해안 고속도로 (군산~무안)등 13개 사업구간을 대상으로 분석하여 공지지가의 1.766배를 용지구입비로 적용하며, 지장물보상비는 용지구입비의 30%를 적용하도록 하고 있다.

  · 용지구입비 = 공시지가 × 1.766
  · 지장물보상비 = 용지구입비 × 30%
  · 용지보상비 = 용지구입비 + 지장물보상비
  = 공시지가 × 2.296

⑤ 이와 같은 방식으로 용지보상비를 산정할 경우 경제성분석에서 토지의 잔존가치는 지장물 보상비를 제외한 용지구입비를 분석 최종년도 말에 음(−)의 비용으로 반영한다.

⑥ [그림 5-4]은 수치지형도를 이용할 경우에 용지보상비의 산출과정이다.

그림 5-4 ▌ 수치지형도 이용시 용지보상비 산정과정



(6) (기타보상비 산정) 지하보상비, 어업권과 같이 시설 특성에 따라 발생할 수 있는 특수유형의 보상비는 관련 산업법 및 인근지역 지방자치단체의 조례를 참고하여 산정한다.

5.1.4 유지관리비 산정

(1) (유지관리비) 시설의 운영을 위한 운영비와 시설물의 성능유지를 위한 유지보수비로 분류할 수 있으며, 시설 유형에 따라 운영비와 유지보수비의 구분없이 운영유지관리비로 통합하여 산정할 수 있다.

① 각 부문별 유지관리비 산정기준은 '3절 도로부문' ~ '7절 물류부문'에서 제시하고 있는 기준을 적용한다.

제2절 공통부문

5.2.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) (정의) 공통부문은 도로, 철도, 공항, 항만, 물류부문 각각의 항목 중 시공프로세스가 동일하며, 부문별 특성이 반영되지 않는 항목들로 구성되었다.

(2) (공통) 도로, 철도, 공항, 항만, 물류 각각 부문별 기준을 적용하여 단위 수량을 파악하여 항목별 표준단가 (국토교통부 등 공공기관 발표 자료로, 최근 2년 내 완료한 같은 등급 사업의 단위공사비의 평균치 금액을 말한다)를 적용하여 비용을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 공통부문에 제시한 <표 5-6>, <표 5-7>, <표 5-8>, <표 5-9>, <표 5-10> 토공, 배수공 (본선부속표준공사비 및 개천내기), 포장공 (길내기), 부대공, 방음시설 표준공사비는 도로, 철도, 공항, 항만, 물류부문의 세부적 기준에 의한 표준사업비 산정시 적용한다.

5.2.2 공사비 산정

(1) (토공) 토공물량은 현지조사 및 국토지반정보 통합DB센터의 정보를 통해 암반의 깊이 추정치를 토대로 횡단면도에 따라 토질별 절토물량과 성토물량 및 기타수량을 산출한다.

(2) (배수공) 배수시설은 현지 조사 및 유역면적 등을 조사하여 각 부문별 기준에 의하여 배수계획을 수립하며 수리적인 측면과 유지관리 측면을 고려하여 측구, 관 및 암거의 규격을 결정한다.

(3) (포장공) 각 부문별 기준에 의하여 포장형식별 포장 면적을 산출한다.

(4) (부대공) 부대공은 토공, 배수공, 포장공 공사비 합계의 요율(25~35%)로 산출한다.

(5) (방음시설) 사업지 주변현황(주거지, 학교, 병원 등)과 기존 유사사례를 참조하여 설치 구간·형식을 결정한다.

표 5-6 ▌ 토공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분					단위	공사비
토공	깎기		토 사	신 설	m³	1.2
				확 장	m³	2.1
			리핑암	신 설	m³	19.1
				확 장	m³	21.4
			발파암	미진동암파쇄굴착	m³	42.2
				정밀진동제어발파	m³	32.9
				소규모진동제어발파	m³	20.1
				중규모진동제어발파	m³	12.4
				일반발파	m³	10.0
				대규모발파	m³	7.6
				확장발파	m³	50.0
	발파암 소할				m³	2.1
	흙운반	유용토운반	토 사	불도우저 32ton (60m미만)	m³	1.0
				덤프트럭 15ton (운반거리 1.0km)	m³	3.2
				덤프트럭 24ton (운반거리 1.0km)	m³	3.2
			리핑암	불도우저 32ton (60m미만)	m³	1.7
				덤프트럭 15ton (운반거리 1.0km)	m³	5.2
				덤프트럭 24ton (운반거리 1.0km)	m³	5.5
			발파암	불도우저 32ton (60m미만)	m³	4.7
				덤프트럭 15ton (운반거리 1.0km)	m³	10.4
				덤프트럭 24ton (운반거리 1.0km)	m³	10.8
		순성토운반	토 사 운반거리 1.0km 덤프트럭 15ton	깎기 및 집토	m³	2.2
				적재 및 적하	m³	1.9
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	m³	2.9
				적재10km/hr, 공차 15km/hr	m³	1.7
				적재15km/hr, 공차 20km/hr	m³	1.2
				적재30km/hr, 공차 35km/hr	m³	0.6
				적재35km/hr, 공차 35km/hr	m³	0.6
				적재60km/hr, 공차 60km/hr	m³	0.3
				토취장 복구 및 사용료	m³	13.7
토공	흙운반	순성토운반	토사 운반거리 1.0km 덤프트럭 24ton	깎기 및 집토	m³	2.2
				적재 및 적하	m³	2.1
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	m³	2.5
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	m³	1.5
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	m³	1.0
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	m³	0.5
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	m³	0.5
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	m³	0.3
				토취장 복구 및 사용료	m³	13.7

표 계속

(단위: 천원)

구 분					단위	공사비
토공	흙운반	사토운반	토 사 운반거리 1.0km 덤프트럭 15ton	적재 및 적하	㎥	1.9
				사토장 고르기	㎥	0.3
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	2.9
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	1.7
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.2
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.6
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.6
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.3
			토사 운반거리 1.0km 덤프트럭 24ton	적재 및 적하	㎥	2.1
				사토장 고르기	㎥	0.3
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	2.5
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	1.5
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.0
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.5
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.5
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.3
			리핑암 운반거리 1.0km 덤프트럭 15ton	적재 및 적하	㎥	3.7
				사토장 고르기	㎥	0.3
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	3.5
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	2.1
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.5
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.8
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.7
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.4
			리핑암 운반거리 1.0km 덤프트럭 24ton	적재 및 적하	㎥	3.8
				사토장 고르기	㎥	0.3
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	3.0
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	1.8
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.3
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.7
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.6
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.3
			발파암 운반거리 1.0km 덤프트럭 15ton	적재 및 적하	㎥	8.5
				사토장 고르기	㎥	0.6
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	4.5
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	2.7
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.9
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	1.0
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.9
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.5
			발파암 운반거리 1.0km 덤프트럭 24ton	적재 및 적하	㎥	9.1
				사토장 고르기	㎥	0.6
				적재 7km/hr, 공차 8km/hr	㎥	3.8
				적재 10km/hr, 공차 15km/hr	㎥	2.3
				적재 15km/hr, 공차 20km/hr	㎥	1.6
				적재 30km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.8
				적재 35km/hr, 공차 35km/hr	㎥	0.8
				적재 60km/hr, 공차 60km/hr	㎥	0.4

표 계속

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
토공	쌓기 (흙 돋기)	노상 (상부노반)	신설	m^3	2.9
			확장	m^3	4.1
		노체 (하부노반)	신설	m^3	2.2
			확장	m^3	2.9
		비다짐		m^3	0.9
	터파기	토사		m^3	1.6
		리핑암		m^3	28.0
		발파암		m^3	50.5
	비탈면 보호공	종자	종자+거적덮기	m^2	6.5
		식생	T=2cm, 토사	m^2	26.9
			T=3cm, 리핑암	m^2	35.0
			T=2cm, 발파암	m^2	54.3
		NAILING공	D29㎜×8m	m^2	191.5
	연약지반 처리	과재쌓기+수평배수층		m^2	41.0
		과재쌓기+수평배수층+연직배수처리		m^2	93.3
	철거	콘크리트	무근	T=30cm 미만	m^3	33.3
			철근	T=30cm 미만	m^3	57.3
		포장	아스팔트	T=30cm 미만	m^3	13.4
			콘크리트	T=30cm 미만	m^3	32.9
		절단	아스팔트		m	2.5
			콘크리트		m	2.7
	폐기물 처리	콘크리트		상차비 및 운반비 제외	ton	29.3
		아스콘		상차비 및 운반비 제외	ton	31.0
	기 타	토공의 5~15%				

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외

2) 유용토운반, 순성토운반, 사토운반은 자연상태의 기준임

3) 리핑암은 풍화암을, 발파암은 보통암, 연암, 경암을 포함함

4) 순성토 및 사토운반은 운반도로의 여건에 따라 각각의 연장×단가에 깎기 및 집토, 적재 및 적하, 사토장고르기 단가를 더하여 계상함

적용예시) 순성토운반 비용산정

토취장→토취장입구 0.5km, 토취장입구→현장입구 9.0km, 현장입구→현장 0.5km 가정

1. 깎기 및 집토 : 2,200원
2. 적재 및 적하 : 1,900원
3. 토취장→토취장입구(15ton:적재 7km/hr, 공차 8km/hr) : 2,900원 × 0.5km = 1,450원
4. 토취장입구→현장입구(15ton:적재30km/hr, 공차 35km/hr) : 600원 × 9.0km = 5,400원
5. 현장입구→현장(15ton:적재10km/hr, 공차 15km/hr) : 1,700원 × 0.5km = 850원
6. 토취장복구 및 사용료 : 13,700원

∴ 순성토운반 10km 단가 : 1+2+3+4+5+6 = 25,500원

5) 폐기물처리비는 제잡비 포함이며, 부가세는 제외됨

6) 연약지반처리(연직배수 공종 포함)의 연직배수재의 길이는 12.7m를 기준으로 산정

7) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함

8) ( )는 철도 분류체계 기준

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025년 건설공사 표준품셈

2) (사)한국건설자원협회 건설폐기물처리비

3) 한국도로공사 부산신항~김해, 서산영덕선(대산~당진), 호남선(동광주~광산), 중부선(서청주~증평) 실시설계 및 원주지방국토관리청 연곡~현북1, 익산지방국토관리청 고창 흥덕~부안행안, 부산지방국토관리청 청송청운~부남감연 실시설계 등을 참고

4) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계 등을 참고

표 5-7 ▌ 배수공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
배수공 (본선 부속 표준 공사비)	V형측구	형식-1	H=0.45M	m	153.4
		형식-2	H=0.60M	m	193.7
		형식-3	H=1.00M	m	310.9
	산마루 측구	형식-1	H=0.45M	m	157.3
		형식-2	H=0.60M	m	199.0
		형식-3	H=1.00M	m	316.4
	L형측구	형식-1	H=0.50M	m	48.3
		형식-2	H=1.20M	m	113.1
		형식-3	H=2.30M	m	260.7
	U형측구 (U형)	형식-1	H=0.15M	m	108.1
		형식-2	H=0.60M	m	348.5
		형식-3	H=0.80M	m	396.9
		형식-4	H=1.00M	m	445.4
		형식-5	H=0.50M, 녹지대용	m	122.3
	J형측구	형식-1	H=2.40M	m	562.2
	소단측구	형식-1	깎기부(U형포함)	m	68.0
		형식-2	쌓기부, 고성토구간	m	43.9
	콘크리트 다이크	형식-1	L형 측구형	m	9.4
		형식-2	무저판형	m	7.8
	배수관	흄관 (기초포함)	D450mm	m	147.0
			D600mm	m	230.2
			D800mm	m	332.6
			D1,000mm	m	462.6
			D1,200mm	m	623.2
		VR관 (기초포함)	D450mm	m	142.0
			D600mm	m	230.7
			D800mm	m	332.1
			D1,000mm	m	465.8
			D1,200mm	m	618.3
	배수관 날개벽	1:1.5	D450mm	개소	374.8
			D600mm	개소	604.1
			D800mm	개소	887.8
			D1,000mm	개소	1,286.4
			D1,200mm	개소	1,769.8
		1:1.8	D450mm	개소	417.6
			D600mm	개소	674.5
			D800mm	개소	994.5
			D1,000mm	개소	1,445.2
			D1,200mm	개소	1,992.4

표 계속

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
배수공 (본선 부속 표준 공사비)	암거	통로암거	3.0×3.0	m	3,063.3
			3.5×3.5	m	3,667.4
			4.5×4.5	m	5,349.1
			6.0×4.5	m	7,192.7
		수로암거	2.0×2.0	m	2,815.6
			2.5×2.5	m	3,274.8
			3.0×3.0	m	4,057.1
			4.0×4.0	m	5,783.1
			4.5×4.5	m	6,745.4
	암거 날개벽	옹벽식	H=2.0m	개소	10,566.2
			H=2.5m	개소	14,679.5
			H=3.0m	개소	18,960.3
			H=3.5m	개소	24,583.5
			H=4.0m	개소	32,622.4
			H=4.5m	개소	47,920.0
		면벽식	H=3.0m	개소	11,626.5
			H=3.5m	개소	15,757.4
			H=4.0m	개소	22,412.1
			H=4.5m	개소	28,348.1
	옹벽	콘크리트 옹벽	H=3.0m	m	1,355.0
			H=4.0m	m	1,781.1
			H=5.0m	m	2,398.7
			H=6.0m	m	3,096.6
			H=7.0m	m	4,009.3
			H=8.0m	m	5,432.3
		보강토옹벽	H=5.0m	m	1,568.1
			H=6.0m	m	1,901.7
			H=7.0m	m	2,304.1
			H=8.0m	m	2,890.5
			H=9.0m	m	3,300.8
			H=10.0m	m	3,823.0
		절토부옹벽		㎡	521.0
	가시설			㎡	394.6
	울타리 (철도부문)	능형망 울타리설치	H2.0m×W2.0m	m	159.3
		매쉬울타리 설치	H2.0m×W2.0m	m	133.2
	낙석방지책 (철도부문)	표준구간	H2.5m×W2.0m	m	298.8
		단부구간	H2.5m×W2.0m	개소	1,437.7
	기 타	배수공의 20~40%			

주: 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 토공 및 재료비 포함
4) ( )는 철도 분류체계 기준

자료 : 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025년 건설공사 표준품셈, 조달청 나라장터(자재)
2) 국토교통부 표준도(암거,옹벽) 및 국도건설공사 설계실무요령(2025) 등을 참고
3) 한국도로공사 부산신항~김해, 서산영덕선(대산~당진), 호남선(동광주~광산), 중부선(서청주~증평) 실시설계 및 원주지방국토관리청 연곡~현북1, 익산지방국토관리청 고창흥덕~부안행안, 부산지방국토관리청 청송청운~부남감연 실시설계 등을 참고
4) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계 등을 참고

표 5-8 ‖ 포장공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
포장공(길내기)	아스콘포장	동상방지층포설 및 다짐	30cm	㎥	41.4
		보조기층포설 및 다짐	23cm	㎥	42.3
		아스콘포장/프라임코팅	RSC-3	㎡	0.8
		아스콘포장/택코팅	RSC-4	㎡	0.2
		아스콘포장/기층포설 및 다짐	T=15cm	㎡	38.3
		아스콘포장/중간층포설	T=7cm	㎡	19.2
		아스콘 포장/표층포설및다짐	T=5cm	㎡	16.4
	콘크리트포장	무근콘크리트타설	빈배합 (leanmix)	㎥	116.0
		콘크리트포장	일반구간, 기계포설, 2차로	㎥	145.5
		콘크리트포장/분리막설치		㎡	0.6
		세로줄눈(본선2차로용)	T=30CM (1-1,1-2)	m	16.8
		수축줄눈(본선2차로용)	T=30CM (2-1,2-2)	m	60.0
		팽창줄눈(본선2차로용)	T=30CM (3-1,3-2)	m	107.4
		콘크리트포장면연마		㎡	18.2
	자전거도로	아스콘표층포설	암갈색, T=7cm	㎡	33.1
	보도포장	장애인블럭	고무점자블럭, 300×300×7㎜	㎡	47.8
		소형고압블록	회색, T=60㎜	㎡	19.5
		도로경계석설치	화강석,150×150×1,000㎜	m	25.1
		보차도경계석	화강석,200×300×1000㎜	m	54.0
	기 타		포장공의 0~30%		

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 콘크리트포장에 적용하는 동상방지층 포설 및 다짐은 아스콘 포장의 동상방지층 포설 및 다짐 단가를 적용
3) 자전거도로에 적용되는 보조기층 포설 및 다짐은 아스콘 포장의 보조기층 포설 및 다짐 단가 적용
4) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
5) 재료비 포함
6) ( )는 철도 분류체계 기준
7) 포장공의 기타요율 0~30%는 철도부문의 길내기의 기타요율로 도로부문 기타요율은 0%를 권장함

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025년 건설공사 표준품셈, 조달청 나라장터(자재)

표 5-9 ‖ 부대공 표준공사비

구 분		단위	공사비
부대공	(토공+배수공+포장공) X 요율(25~35%)		

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함

자료) 1) 한국도로공사 부산신항~김해, 서산영덕선(대산~당진), 호남선(동광주~광산), 중부선(서청주~증평) 실시설계 및 원주지방국토관리청 연곡~현북1, 익산지방국토관리청 고창흥덕~부안행안, 부산지방국토관리청 청송청운~부남감연 실시설계 등을 참고
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계 등을 참고

표 5-10 ‖ 방음시설 표준공사비

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
방음시설	L형 방음벽	흡음형	H=2.0m(기초포함)	m	688.7
			H=3.0m(기초포함)	m	863.2
			H=4.0m(기초포함)	m	1,066.9
			H=5.0m(기초포함)	m	1,359.5
			H=6.0m(기초포함)	m	1,560.9
			H=7.0m(기초포함)	m	1,956.1
			H=8.0m(기초포함)	m	2,492.3
		반사형	H=2.0m(기초포함)	m	763.7
			H=3.0m(기초포함)	m	1,013.2
			H=4.0m(기초포함)	m	1,291.9
			H=5.0m(기초포함)	m	1,659.5
			H=6.0m(기초포함)	m	1,935.9
			H=7.0m(기초포함)	m	2,406.1
			H=8.0m(기초포함)	m	3,017.3
	방음터널			㎡	929
	반방음터널			㎡	847

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 재료비 포함

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025년 건설공사 표준품셈, 조달청 나라장터(자재)
2) 국도건설공사 설계실무요령(2025) 등을 참고
3) 한국도로공사 호남선(동광주~광산), 중부선(서청주~증평) 실시설계

제3절 도로부문

5.3.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) (현황조사) 비용산정을 위한 현황 정보는 출판된 지도 또는 수치지도로부터 가장 많이 얻을 수 있으며 현지조사는 지도로부터 얻어지는 정보에 대한 확인 및 보완의 기능을 한다.

① 현지 확인은 반드시 조사 일정과 조사된 사실에 대한 기록을 남기고 과업책임자의 확인을 거친 후 중요 사항은 보고서에 부록으로 수록하여야 한다.

② 노선은 설계기준을 충족하도록 선정하여야 하며, 설계기준은 국토교통부 「도로의 구조·시설기준에 관한 규칙」 및 한국도로공사의 「도로설계요령」 등의 최신기준을 적용한다.

③ 관련계획에 검토는 노선이 통과하는 지역의 각종 교통관련계획과 택지, 공단, 공원조성계획 등 교통유발시설 관련계획을 포함시키고 각 관련계획은 간단히 요약하여 제시하되 과업노선과 관련이 없는 내용은 포함시키지 않는다.

④ 각 계획은 유관기관에 문의하여 그 추진 현황 및 실현 가능성을 조사하여 함께 제시하며, 검토한 관련계획을 모두 한 도면에 정리한 관련계획 종합도를 제시하되 그 범위는 대상노선 전 구간이 포함되도록 한다.

⑤ 관련계획 종합도에는 대상노선을 포함한 주변 도로망체계를 현황과 장래계획으로 구분하여 표시하고 도로의 위계체계를 파악할 수 있도록 등급별로 구분하여 표현한다.

(2) (최적노선 선정) 노선대를 먼저 결정하고 결정된 노선대에 대하여 노선대안을 작성 후 이들 가운데 최적안을 선정하는 과정을 거치게 된다.

① 노선대의 검토 및 선정은 1/50,000 지형도를 사용하여 수행하고 결정된 노선대에 대한 검토를 통하여 최적노선을 결정할 때는 1/25,000 지형도 또는 1/5,000 지형도를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

② 지형의 변화가 심하여 공사비의 차이가 많을 것으로 예상되는 구간과 길이가 200미터 이상인 장대 교량과 아치교, 트러스교, 사장교, 현수교 등 특수교량 통과 구간, 지장물이 많은 구간 등은 1/5,000 이하의 축척의 지형도를 사용하여야 한다.

(3) (횡단면 및 구조물 형식) 공사비 산정은 토공구간과 구조물 설치 구간으로 구분하여 수행한다.

① 토공구간의 공사비는 평면 및 종단면도, 횡단면도를 이용하여 토공구간의 공종별 공사물량을 산정하고 여기에 공종별 단위 물량당 단가를 적용하여 공사비를 산정한다.

② 지형조건별 횡단면 작성간격은 다음 <표 5-11>에 따르며 심한 지형변화, 지장물 등으로 인하여 공사비의 차이가 많을 것으로 예상되는 곳은 더 좁은 간격으로 구분하여 횡단면도를 작성하여야 한다.

표 5-11 ‖ 지형 및 기타 여건별 횡단면 작성간격

구 분	평탄지형	산지부 및 지장물 밀집지대
횡단면 작성간격	100m이내	50m이내

(4) (구조물 형식) 구조물의 형식결정은 지형조건, 공사비, 미관, 시공성, 유지관리 편리성 등의 측면을 종합적으로 검토하여 결정한다.

(5) (교차로) 교차로의 형식은 건설비에 많은 영향을 미치므로 타당성 평가 단계에서는 기본설계와 동일한 검토 기준으로 평가하여 결정하여야 한다.

① 교차로 형식은 도로의 위계, 교통량 현황 및 장래 예측치 등을 감안하여 결정하되 관련계획종합도 상의 주간선도로와 주간선도로는 가급적 완전입체화하고 주간선도로와 보조간선도로간의 교차는 불완전입체화 하는 것을 원칙으로 한다.

② 교차로를 입체화하는 경우 인접 교차로와의 간격을 일정거리 이상 유지하도록 하며 주간선도로 상에 평면교차로를 계획하는 경우 교차로에서의 지체가 해소될 수 있도록 교차로를 여유 있게 개선하는 것을 전제로 계획한다.

5.3.2 공사비 산정

(1) (공사비) 대상사업의 공종별 단위 수량을 파악하여 항목별 표준단가 (국토교통부 등 공공기관 발표 자료로, 최근 년도에 완료한 같은 등급의 유사도로 단위공사비의 평균치 금액을 말한다)를 적용하여 비용을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

① (토공, 배수공, 포장공) 제2절 공통부문 5.2.2 공사비 산정 기준을 적용한다.

② (구조물공) 교량 설치비는 상부와 하부를 분리하여 산정하며 상부의 경우 단위 면적당 단가를 적용하고, 하부의 교대/교각은 개소당 비용을, 기초는 m당 비용을 적용하여 산정한다.

- 교량설치비 단가는 상·하부 및 기초형식, 경간장, 교량높이, 폭원 등을 고려하여 교량형식별로 최근 완료된 유사 실시설계의 평균 단가를 적용함으로써 실시설계시의 사업비에 최대한 근접할 수 있도록 한다.
- 특히 가설비가 일반 교량에 비해 많이 소요되는 장대교각 교량, 환경보호를 위한 특수 공법의 사용이 필요한 교량 등은 동일 공법의 유사교량이라도 사업별로 특수작업 및 환경관리비를 고려하여 증액하여야 한다.
- 구조물공의 평균단가는 <표 5-12>와 같다.

표 5-12 ▌ 구조물공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분				단위	공사비
교량공	상부공	RC Slab		㎡	1,073
		PSC Beam		㎡	918
		개량형 PSC Beam		㎡	1,042
		SteelBox	크레인 가설	㎡	2,905
		개량형 강합성 계열		㎡	1,248
		RC 라멘		㎡	1,848
	하부공	교대/교각		개소	384,979
		말뚝기초		m	319
	가교			㎡	1,987
	지하차도	BOX		㎡	5,718
		U-type		㎡	4,224

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 상부공 공사비는 폭원 19.1m(평균) 기준으로 산정
4) 교량 하부공 교대 높이 9.1m(평균), 교각높이 20.9m(평균) 기준으로 산정
5) 지하차도 공사비는 폭원 16.7m(평균) 기준으로 산정(지하차도 벽체를 제외한 도로 폭원 기준으로 면적당 평균단가 산정)
6) 가시설, 교량받침, 교량신축이음 포함 단가

자료) 1) 한국도로공사 부산신항~김해, 서산영덕선(대산~당진), 호남선(동광주~광산), 중부선(서청주~증평) 실시설계 및 원주지방국토관리청 연곡~현북1, 익산지방국토관리청 고창흥덕~부안행안, 부산지방국토관리청 청송청운~부남감연 실시설계 등을 참고

③ (터널공) 터널은 공종별로 단위길이 (m)당 단가를 적용하여 산정한다.

▌ 터널의 경우 시공성, 안정성 등 제반사항을 고려해 볼 때, 본 지침의 범위에 맞는 터널시공법으로는 NATM공법과 TBM공법이 있으나, 장비수급, 공사비, 시공성 측면에서 대부분의 터널이 NATM공법으로 시공되고 있으므로 본 터널공에서는 NATM공법에 의한 건설단가를 제시한다.

▌ 터널 건설의 평균단가는 <표 5-13>과 같다.

표 5-13 ▌ 터널공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분	규격		단위	공사비		
				2차로 (편도)	3차로 (편도)	4차로 (왕복)
개착 터널	개착구간		m	12,552	17,300	20,143
	공사용 갱문		개소	25,958	27,500	30,500
	면벽형 갱문	본체	개소	34,667	38,000	42,500
		옹벽형날개벽, (H=6.0m)	m	867	1,150	1,250
NATM 터널	Type-1		m	8,671	11,556	17,636
	Type-2		m	8,875	12,000	18,923
	Type-3		m	13,096	14,524	23,554
	Type-4		m	18,502	23,750	40,500
	Type-5		m	20,763	37,417	46,280
	Type-6		m	21,635	39,889	52,043
기타			%	터널공의 10 ~ 20%		

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 토공 및 각 type에 라이닝 공사비가 포함된 단가
4) 프리그라우팅 등 보조(보강)공법 및 갱내버력처리 포함 단가
5) 토공 공사비(개착구간, 터널배면) 및 갱외터널버력 토공이월

자료) 1) 한국도로공사 부산신항~김해, 서산영덕선(대산-당진) 실시설계 및 원주지방국토관리청 연곡~현북1
2) 4차로 터널공사비는 부산지방국토관리청 밀양나노 국가산단 진입도로 건설공사(마흘터널)자료 참고

④ (지하도로) 지하도로는 터널 굴착공의 경우는 m당 단가를 적용하며, 발진 및 도달공, 이수처리플랜트(STP), 수직구는 개소당 비용을 적용하여 산정한다.

▌ TBM 터널의 경우 세부적으로 쉴드 TBM 공법과 개방형 TBM 공법이 있으나, 도로 단면의 특성, 지반조건, 시공성 및 경제성 측면에서 대부분의 도로 TBM 터널이 쉴드 TBM 공법으로 시공되고 있으므로 본 지하도로에서는 쉴드 TBM 공법에 의한 건설단가를 제시한다.

▌ 지하도로의 평균단가는 <표 5-14>와 같다.

표 5-14 ‖ 지하도로 표준공사비

(단위: 천원)

구분	규격		단위	공사비 2차로
지하도로	TBM 터널	쉴드TBM본선	m	46,247
		발진 및 도달공	개소	8,174,244
		이수처리플랜트(STP)	개소	7,444,032
		장비본체	대	61,461,025
	수직구(지하환기소)		개소	7,075,110
	지하차도	U-TYPE	㎡	3,258
		BOX	㎡	9,891

구분	규격		단위	공사비	
				1차로	2차로
지하도로	NATM 터널	Type-1	m	18,445	18,715
		Type-2	m	18,887	19,243
		Type-3	m	18,883	19,828
		Type-4	m	18,491	20,842
		Type-5	m	22,124	25,163

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 토공 및 각 type에 라이닝 공사비가 포함된 단가
4) 프리그라우팅 등 보조 (보강)공법 및 갱외버력처리 포함 단가
5) 이수식 쉴드 TBM 공법에 의한 건설단가
(적용예시) 연장이 8,000m이고 TBM 장비 2대, 이수처리 플랜트 4개소이며 발진 및 도달구가 2개소인 경우의 공사비는 다음과 같이 산출함
① 쉴드TBM 본선터널 : 8,000m × 46,247 천원/m = 369,976,000 천원
② 발진 및 도달공 공사비 : 8,174,244 천원/개소 × 2 = 16,348,488 천원
③ 이수처리플랜트 2개소 : 7,444,032 천원/개소 × 2개소 = 14,888,064 천원
④ 장비본체 2대 : 61,461,025 천원/대 × 2대 = 122,922,050 천원
합계 (①+②+③+④) = 524,134,602 천원
6) 차수보강, 하저부 통과구간, 지장물근접, 단층대 토사구간보강, 필라부 보강등은 제외된 단가
7) U-TYPE, BOX 공사비는 가시설 포함 단가임
8) NATM터널 1차로는 연결로 공사비로 피난통로의 격벽 포함 단가
자료) 1) 지하고속도로 기본조사 및 사업모델 연구(국토부&한국도로공사, '22.02.)
2) TBM 투자평가 기준정립 및 지하고속도로 적용성 검토연구(한국도로공사, '24.12.)

⑤ (IC 및 JCT) 최근 시공된 도로투자 사업 시 산출 내역을 기준으로 하여 설치기준단가를 적용하여야 한다.

▌IC와 JCT의 설치 기준단가는 토공, 교량, 터널로 구분하여 세부수량을 산출하여 각 공정별 단위공사비를 활용하여 산정한다.

⑥ (건축) 건축 공사비는 지사, 영업소, 톨게이트, 제설자재창고, 터널관리시설, 휴게소, 주유소로 구분하며, 용지보상비 및 부지조성 공사비는 제외한다.

▌지사, 톨게이트, 제설자재창고, 터널관리시설의 단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-15>와 같이 제시한다.

▌지사 면적은 「유지관리기구 설치 지침」(한국도로공사, 2022. 10)을 참고하여, 대표적인 A형/A형(5,302㎡)을 기준면적으로 산정한다.

▌제설자재창고 면적은 「제설자재창고 설치기준 변경 및 중기 설치계획(안)」(한국도로공사, 2022. 12)을 참고하여, 대표적인 A형(450㎡)을 기준면적으로 산정한다.

▌터널관리시설 면적은 「터널관리시설 설치기준 개선」(한국도로공사, 2012. 10)을 참고하여, 관리사무소, 관리소, 부변전실의 기준면적을 적용한다.

표 5-15 ▌지사, 톨게이트, 제설자재창고, 터널관리시설 건축 표준공사비

구 분		단 위	단위공사비	비 고
지 사		개소	18,509백만원	5,302㎡
톨게이트		차로	300백만원	-
제설자재창고		개소	1,390백만원	450㎡
터널관리시설	관리사무소	개소	2,053백만원	-
	관리소	개소	1,771백만원	-
	부변전실	개소	1,450백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

▌영업소, 휴게소, 주유소의 단가는 '24년 한국도로공사 발주 노선(새만금전주, 포항영덕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-16>과 같이 제시하며 용지 보상, 부지조성 공사비 등은 제외한 금액으로 산정한다.

▌영업소 면적은 「영업소 규모 개선 방안 수립」(한국도로공사, 2014. 9)을 참고하여, 대표적인 최소형(303㎡)을 기준면적으로 산정한다.

▌휴게소 면적은 「도로설계요령」(한국도로공사, 2020. 11)을 참고하여, 대표적인 유형Ⅰ(표준이용인원 ~750인) 정규휴게소(2,300㎡)를 기준면적으로 산정하며, 간이휴게소는 900㎡을 기준면적으로 산정한다.

표 5-16 ▌ 영업소, 휴게소, 주유소 건축 표준공사비

구 분	단 위	단위공사비	비 고
영업소	㎡	4.7백만원	-
휴게소	㎡	4.1백만원	-
주유소	개소	1,391백만원	400㎡ *주유기 4대 기준

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

⑦ (기계설비) 기계설비 공사비는 소방시설, 오수처리시설, 요금소(Toll Booth), 졸음쉼터 편의시설, 제설기반시설로 구분한다.

▌ 소방시설(터널)은 「KDI의 예비타당성 조사 수행을 위한 세부지침」의 단가('25.1월 기준)을 적용하고 소방시설(터널관리시설, 지사), 오수처리시설(터널관리시설, 지사), 요금소, 졸음쉼터 편의시설, 제설기반시설의 단가는 「2024년 건물 소방(기계)공사 단가」(한국도로공사, 2024. 6) 및 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-17>과 같이 제시한다.

▌ 터널관리시설 면적은 「터널관리시설 설치기준 개선」(한국도로공사, 2012. 10)을 참고하여, 관리사무소, 관리소, 부변전실의 기준면적을 적용한다.

▌ 지사 면적은 「유지관리기구 설치 지침」(한국도로공사, 2022. 10)을 참고하여, 대표적인 A형/A형(5,302㎡)을 기준면적으로 산정한다.

▌ 요금소(Toll Booth)는 근무자가 통행료 징수 등의 업무를 수행하기 위해 영업소 인근 톨게이트에 설치하는 시설로 진입방향은 1동, 진출방향은 현장수납차로의 차로수에 맞게 설치한다.

▌ 졸음쉼터 편의시설은 화장실(급수시설, 오수처리시설 포함), 파고라, 차양시설을 포함한다.

▌ 제설기반시설은 「제설자재창고 설치기준 변경 및 중기 설치계획(안)」(한국도로공사, 2022. 12)을 참고하여, 대표적인 A형(450㎡) 제설자재창고를 기준으로 산정한다.

표 5-17 ▌ 소방시설, 오수처리시설, 요금소, 졸음쉼터, 제설기반시설 설비 표준공사비

구 분			단 위	단위공사비	비 고
소방시설	터널	1등급	km	6,142백만원	4차로 기준 (2차로 병설터널)
		2등급	km	3,225백만원	
		3등급	km	1,678백만원	
		4등급	km	179백만원	
	터널 관리시설	관리사무소	개소	150백만원	-
		관리소	개소	116백만원	-
		부변전실	개소	110백만원	-
	지사		개소	144백만원	-
오수 처리시설	터널 관리시설	관리사무소	개소	32백만원	-
		관리소	개소	26백만원	-
	지사		개소	183백만원	-
요금소			동	27백만원	-
졸음쉼터 편의시설			개소	567백만원	-
제설기반시설			개소	186백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외
2) 소방시설(터널) 단가는 2차로 병설터널(2공) 기준으로 산정

▌ 휴게소 소방시설의 단가는 '25년 한국도로공사 발주 노선(새만금전주, 포항영덕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하고 휴게소 오수처리시설은 운영중인 오수처리시설의 평균 용량인 정규휴게소 320톤/일(ton/d), 간이휴게소 130톤/일(ton/d)을 기준으로 「하수도 분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」(기후에너지환경부, 2024. 1)의 공사비 산정 방안을 활용하여 기준단가('25.1월 기준)를 <표 5-18>과 같이 제시한다.

▌ 휴게소 면적은 「도로설계요령」(한국도로공사, 2020. 11)을 참고하여, 대표적인 유형Ⅰ(표준이용인원 ~750인) 정규휴게소(2,300㎡)를 기준면적으로 산정한다.

표 5-18 ▌ 휴게소 설비 표준공사비

구 분		단 위	단위공사비	비 고
소방시설	정규휴게소	개소	76백만원	-
오수 처리시설	정규휴게소	개소	3,916백만원	-
	간이휴게소	개소	2,635백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외
2) 정규휴게소 소방시설 표준공사비 내 주유소 소방시설 포함

⑧ (전기) 전기 공사비는 가로등, 터널(2등급 이상/ 3등급 이하), 지사, 톨게이트, 졸음쉼터, 영업소, 휴게소, 주유소로 구분한다.

▌ 가로등, 터널(2등급 이상/ 3등급 이하), 지사, 톨게이트, 졸음쉼터의 단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표5-19>와 같이 제시한다.

▌ 가로등은 「도로안전시설 설치 및 관리지침[조명시설편]」(국토교통부예규 제413호)에 명시된 설치장소를 참고하여 설치연장을 산정한다.

▌ 졸음쉼터는 입출구부 가로등 및 화장실 등 부대시설 전원공급을 포함한다.

표 5-19 ▌ 가로등, 터널, 지사, 톨게이트, 졸음쉼터 전기 표준공사비

구 분	단 위	단위공사비	비 고
가로등	km	163백만원	-
터널(2등급 이상)	km	10,918백만원	4차로 기준 (2차로 병설터널)
터널(3등급 이하)	km	8,627백만원	
지사	개소	2,555백만원	-
톨게이트	차로	165백만원	-
졸음쉼터	개소	280백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외
2) 터널 전기 단가는 2차로 병설터널(2공) 기준으로 산정

▌ 영업소, 휴게소, 주유소의 단가는 최근 한국도로공사 발주 노선(파주양주, 창녕밀양, 새만금전주, 포항영덕) 단가의 평균을 적용한 「2024년 전기시설물 추정공사비 산정기준 수립」(한국도로공사, 2025. 2)를 참고하여 <표 5-20>과 같이 제시한다.

표 5-20 ▌ 영업소, 휴게소, 주유소 전기 표준공사비

구 분	단 위	단위공사비	비 고
영업소	㎡	0.5백만원	-
휴게소	㎡	0.9백만원	-
주유소	개소	232백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

⑨ (조경) 조경공사비는 분기점, 나들목, 터널, 본선, 지사, 생태통로, 영업소, 휴게소로 구분한다.

▌분기점, 나들목, 터널, 본선, 지사의 단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-21>과 같이 제시한다.

표 5-21 ▌조경공 표준공사비

구 분		단 위	단위공사비	비 고
JCT(분기점)		개소	2,332백만원	-
IC(나들목)		개소	1,728백만원	-
터널		개소	362백만원	-
본선		km	55백만원	-
지사		개소	964백만원	-
생태통로	육교형	차로	107백만원	-
	터널형	차로	10백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

▌영업소, 휴게소의 단가는 '24년 한국도로공사 발주 노선(새만금전주, 포항영덕) 평균단가 및 '25년 설계단가를 적용하여 <표 5-22>와 같이 제시한다.

표 5-22 ▌영업소, 휴게소 조경 표준공사비

구 분		단 위	단위공사비	비 고
조경	영업소	개소	181백만원	-
	정규휴게소	개소	1,693백만원	-
	간이휴게소	개소	334백만원	-

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

⑩ (영업시설) 영업시설 설치비용은 현장수납설비, 하이패스, 과적단속설비로 구분하여 공사비를 산정하되, 시설 종류를 알 수 없을 때에는 차로당 평균 공사비를 적용한다.

▌영업시설 설치의 기준단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕)의 적용단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-23>과 같이 제시한다.

표 5-23 ▌영업시설 표준공사비

구 분	시설별 공사비	평균 공사비
현장수납설비	226백만원/차로	224백만원/차로
하이패스	263백만원/차로	
과적단속설비	183백만원/차로	

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

⑪ (교통관리시스템) 교통관리시스템 공사비는 본선(FTMS), 터널(TTMS)로 구분한다.

▌본선 교통관리시스템(FTMS)은 CCTV, 도로전광표지, 차량검지기, 구간검지기, 교통량조사장비, 상황판시스템 등이 있으며 터널 교통관리시스템(TTMS)은 CCTV, 도로전광표지, 차로제어설비, 차량검지기, 긴급전화, 방송통신, 자동사고감지 등으로 구성된다.

▌교통관리시스템의 단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-24>와 같이 제시한다.

* 시설물별 설치단가 단위는 백만원으로, 소수점 이하는 절상하여 적용

표 5-24 ▌교통관리시스템 표준공사비

구 분			단 위	단위공사비	비 고
교통관리시스템	본선(FTMS)	CCTV	대	67백만원	
		도로전광표지	대	199백만원	
		차량검지기	대	34백만원	
		구간검지기	대	19백만원	
		교통량조사장비	대	70백만원	
		상황판시스템	식	162백만원	
	터널(TTMS)	CCTV	대	30백만원	
		도로전광표지	대	171백만원	
		차로제어설비	대	29백만원	
		차량검지기	대	15백만원	
		긴급전화	대	12백만원	
		방송통신	m	0.9백만원	
		자동사고감지	대	8백만원	

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

▌본선 교통관리시스템(FTMS)은 '22년 국토교통부 지능형교통체계(ITS) 설계편람을 적용하여 산정한다.

▌터널 교통관리시스템(TTMS)은 '도로터널 방재·환기시설 설치 및 관리지침(국토교통부예규 제436호) 및 '22년 국토교통부 지능형교통체계(ITS) 설계편람을 적용하여 산정한다.

▌본선 교통관리시스템(FTMS) 및 터널 교통관리시스템(TTMS) 세부설치기준은 <표 5-25>와 같이 제시한다.

표 5-25 ▌ 교통관리시스템 설치기준

구 분			설치기준
교통관리시스템	본선(FTMS)	CCTV	■ 1km~2km 간격으로 사각지대 없도록 설치
		도로전광표지	■ IC/JC 전방 500m 방향별 각 1식 ■ 분기점 신설관련 기존 접속도로 방향별 각 1식
		차량검지기	■ 입체교차로(IC또는Jct-IC또는Jct) 구간 내 3식
		구간검지기	■ 설계서비스수준V/C 에 따라 설치간격 조정 * 상습정체구간(V/C 0.8) 1~2km 간격 * 지정체구간(V/C 0.61~0.8) 2~3km 간격 * 소통원활구간(V/C 0.61이하) 3~6km 간격
		교통량조사장비	■ 대구간 분기점(JC)~분기점(JC) 내 방향별 각 1식
		상황판시스템	■ 교통관제용 CCTV 관제를 위한 지사 상황판 시스템 1식
	터널(TTMS)	CCTV	■ 터널 방재4등급이상(연장 200m이상) ■ 터널외부 방향별 각 1식 ■ 터널내부 방향별 200m 간격
		도로전광표지	■ 방재 2등급이상 ■ 터널 전방 500m 방향별 각 1식
		차로제어설비	■ 방재 2등급이상 ■ 터널 전방 500m 방향별 각 1식 ■ 터널 내부 400m 간격 방향별 각 1식
		차량검지기	■ 입체교차로(IC또는Jct-IC또는Jct) 구간 내 3식
		긴급전화	■ 방재 3등급이상 터널 250m간격 방향별 1식
		방송통신	■ 방재 4등급이상(200m 이상) ■ 터널 전구간에서 청취(시청) 가능토록 방향별 각 1식 * 방재 2등급이상(또는 연속터널)은 터널진입부 방향별 500m 전방에도 설치
		자동사고감지	■ 방재 3등급 이상 터널 ■ 터널 내부 100m 간격 방향별 각 1식

주) 1) 터널 교통관리시스템(TTMS)은 시설물 설치기준에 따라 각 방향별 소요사업비 산출
2) 터널 교통관리시스템(TTMS) 설치는 터널 방재등급 기준에 따라 설치하며, 터널별 방재등급을 알 수 없을 경우에는 터널 연장등급으로 소요사업비 산출

⑫ (광통신) 광통신 비용은 광케이블 포설공사와 구내통신공사로 구분하여 공사비를 산정하며, 일반적으로 통신관로 설치에 소요되는 공사비는 본선 구간 토목공사비에 포함하여 산정한다.

- 광케이블 포설공사, 구내통신공사의 단가는 '25년 부대시설공사 기획예산처 총사업비 조정 심의 노선(세종안성, 강진광주, 함양창녕) 단가('25.1월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-26>과 같이 제시한다.
- 광케이블은 「광케이블 용량 산출기준 개선」(한국도로공사, 2019. 7)을 참고하여 일방향 본선 72코어를 기준으로 산정한다.
- 구내통신은 「정보통신공사업법 시행령」 별표 1을 참고하여 구내·외 통신선로, 전화설비, 방범설비, 방송설비 등을 포함하며, 연면적은 건축부문 기준면적을 적용하여 산정한다.
- 지사 구내통신공사 범위는 옥내·외 통합배선, CCTV, 공시청TV, 출입통제, 방송, 전화교환, 비상벨, 접지설비를 포함하여 산정한다.
- 터널관리동 구내통신공사 범위는 옥내·외 통합배선, CCTV, 공시청TV, 출입통제, 접지설비를 포함하여 산정한다.

표 5-26 ▌광케이블, 구내통신(지사, 터널관리동) 표준공사비

구 분		단 위	공사비
광케이블 포설공사		km	35백만원
구내통신공사	지사	개소	659백만원
	터널관리동	개소	65백만원

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외
2) 터널 부변전실 구내통신공사의 표준공사비 금액은 터널관리동과 동일

- 영업소, 휴게소 구내통신 단가는 '25년 한국도로공사 발주 노선(새만금전주, 포항영덕) 단가('25. 5월 기준)의 평균을 적용하여 <표 5-27>과 같이 제시한다.
- 영업소 구내통신공사 범위는 옥내·외 통합배선, CCTV, 공시청TV, 방송, 전화교환, 비상벨, 접지설비를 포함하여 산정한다.
- 휴게소 구내통신공사 범위는 옥내·외 통합배선, 공시청TV, 방송, 비상벨, 접지설비를 포함하여 산정한다.

표 5-27 ▌구내통신(영업소, 휴게소) 표준공사비

구 분		단 위	공사비
구내통신공사	영업소	㎡	398천원
	휴게소	㎡	140천원

주) 1) 간접공사비(제비율) 포함 및 부가세 제외

5.3.3 유지관리비 산정

(1) 도로시설 유지관리비는 도로개통 후 자동차가 쾌적하고 안전하게 주행할 수 있도록 시설을 유지, 관리, 보수하는데 소요되는 비용을 말한다.

① 본 지침에서 고려한 유지관리비에는 도로관리 행정인건비, 영업소 운영비, 구조물 안전 진단비, 포장 보수, 구조물 보수, 터널 보수, 비탈면 보수, 재해 및 손괴에 따른 정비비용, 안전시설 정비, 기타 제설·노면 청소 비용 등의 항목이 포함된다.

② 본 지침에서는 연차별 고속도로 표준 유지관리비를 제시하고 이를 기준하여 국도 및 지방도의 유지관리비 적용방안을 제시한다.

(2) (고속도로 유지관리비) 산정방법은 『고속도로 사업의 유지관리비 현실화 방안연구, 2017, 한국교통연구원·(주)이산』의 연구결과를 준용하여 유지관리비 항목을 재분류하고, 원단위를 재산정하였다.

① 유지관리비는 일반구간과 터널구간을 구분하여 산정하며, 영업시설 중 스마트톨링이 도입된 구간은 별도의 원단위를 이용하여 산정하도록 한다.

표 5-28 ‖ 항목별 분류기준

구분		일반구간	터널구간
도로관리 사업비	관리 운영비	· 인건비/기타경비 · 영업수수료 (외주운영비, 기타 영업수수료) · 전력료	· 인건비/기타경비 · 전력료
	일상 보수비	· 유지보수용역비 · 도로보수비/유선유지비 · 기타보수비	· 유지보수용역비 · 도로보수비/유선유지비 · 기타보수비
도로개량 사업비	대수선비	· 교량대수선 (교면재포장, 신축이음교체) · 재포장 · 영업시설 대수선 · ITS시설 대수선 · 전기시설 대수선 · 기타 대수선	· 전기시설 대수선 · 환기방재시설 대수선 · ITS시설 대수선 · 재포장

② 일반구간 및 터널구간의 도로관리사업비 및 도로개량사업비는 다음과 같이 원단위를 적용하여 산정한다.

표 5-29 ▌ 일반구간 도로관리사업비(2024년 기준)

구분					원단위(백만원)	주기	산출기준	비고
일반구간	관리운영비	인건비/기타경비			112.9	매년	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
		영업수수료	외주운영비(폐쇄식)	(4,000대/일 미만)	712.0	매년	영업소 개소당	-
				(4,000대/일 이상)	C=Σ(0.0491V+474.7)	매년		
			외주운영비(개방식)	(4,000대/일 미만)	867.2	매년		
				(4,000대/일 이상)	C=Σ(0.0178V+1,038.8)	매년		
		기타 영업수수료			12.6	매년	4차로·km당	차로수할증
		전력료			6.6	매년	4차로·km당	6차로(2배) 8차로(3배)
	일상보수비	유지보수용역비	영업시설	TCS	5.4	매년	TCS 차로당	-
				ETCS	6.1	매년	ETCS 차로당	-
				제한차량 단속	4.8	매년	단속 차로당	입구 1개 차로
			ITS 시설		3.0	매년	km당	-
			구조물 정밀안전진단(교량)	최초진단	C=Σ(154.4L+14.2N+3.3)	개통후 10년차	교량 개소당	-
				재진단	C=Σ(184.6L+9.8N-11.6)	최초 진단후 매 5년		
		도로보수비/수선유지비			C=K(51.3L+183.6N-716.1)	매년	전체	-
		기타보수비	영업시설	TCS+면탈	1.4	매년	TCS 차로	-
				ETCS	0.7	매년	ETCS 차로	-
				제한차량 단속	0.6	매년	단속 차로당	입구 1개 차로
			ITS시설		1.1	매년	km당	-

주) 1) C = 유지관리비(백만원), L = 연장(km), N = 왕복차로수, K = 공용연수별 변화비율
2) 공용연수별 변화비율(K) : 1년차~5년차 0.72, 6년차~10년차 0.76, 11년차~15년차 1.14, 16년차~20년차 1.35, 21년차~26년차 1.03, 26년차~30년차 1.22, 31년차~35년차 1.33, 36년차~40년차 1.00
3) 2015년 기준 결과에 소비자물가지수 120.4를 적용하여 2024년으로 보정함

표 5-30 ▌ 일반구간 도로개량사업비(2024년 기준)

구분					보수단가(백만원)	보수율	주기	단위	비고
일반구간	대수선비	교량	교면재포장	아스팔트계열	5,015	25%	11	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
				콘크리트계열	6,095	75%	13	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
			신축이음 교체		223	75%	20	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
		재포장	아스팔트계열	최초	497	25%	9	4차로·km당	차로수할증
				재포장			6		
			콘크리트계열	최초	1,247	25%	20	4차로·km당	차로수할증
				재포장			8		
		영업시설	TCS	폐쇄식	209	25%	10	TCS 차로당	-
				개방식	130		10		
			ETCS	폐쇄식	273	25%	10	ETCS 차로당	
			축중기		175	50%	10	축중기 차로당	입구 1개 차로
		ITS시설	FTMS		161	25%	7	km당	-
		전기시설			1.3	100%	매년	km당	-
		기타 대수선			41.3	100%	매년	km당	-

주) 2015년 기준 결과에 소비자물가지수 120.4를 적용하여 2024년으로 보정함

표 5-31 ‖ 터널구간 도로관리사업비(2024년 기준)

구분					원단위(백만원)	주기	산출기준	비고
터널구간	관리운영비	인건비/기타경비			112.9	매년	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
		전력료			C=∑(98.4L+3.9N)	매년	터널개소당	-
	일상보수비	유지보수용역비	터널운영 및 전기시설	1km미만	179.4	매년	km당	-
				1km이상	C=∑(151.5L+324.6)	매년	터널개소당	-
			환기 및 방재시설		C=∑(34.9L+4.7N-17.8)	매년	터널개소당	-
			ITS 시설		16.5	매년	km당	-
			구조물 정밀 안전진단(터널)	최초	207.8	개통후 10년차	4차로·km당	차로수 할증
				재진단	C=∑(57.8L+36.5N-45.8)	최초 진단후 매 5년	터널개소당	-
		도로보수비/수선유지비			C=K(47.4L+7.2N+19.6)	매년	전체	-
		기타보수비	ITS 시설	TTMS	2.2	매년	km당	-
			환기 및 방재시설		5.9	매년	4차로·km당	차로수 할증

주) 1) C = 유지관리비(백만원), L = 연장(km), N = 왕복차로수, K = 공용연수별 변화비율
2) 공용연수별 변화비율(K) : 1년차~5년차 0.72, 6년차~10년차 0.76, 11년차~15년차 1.14, 16년차~20년차 1.35, 21년차~26년차 1.03, 26년차~30년차 1.22, 31년차~35년차 1.33, 36년차~40년차 1.00
3) 2015년 기준 결과에 소비자물가지수 120.4를 적용하여 2024년으로 보정함

표 5-32 ‖ 터널구간 도로개량사업비(2024년 기준)

구분					보수단가(백만원)	보수율	주기(년)	산출기준	비고
터널구간	대수선비	전기시설			12.2	100%	매년	km당	-
		환기/방재시설	1km미만		660	25%	12	km당	-
			1km 이상		688		12	km당	-
			3km 이상	축류팬	2,048		20	2.5km당	-
			제어시설(1km이상)		70		12	개소당	-
		ITS 시설	1km 미만	TTMS	228.3	50%	7	km당	-
			1km 이상	TTMS	327.6		7	km당	-
				서버	21.1		7	개소당	-
		재포장(콘크리트 계열)		최초	730	25%	20	4차로·km당	차로수 할증
				재	730		8	4차로·km당	차로수 할증

③ 일반구간 중 스마트톨링이 도입된 구간의 도로관리사업비 및 도로개량사업비는 다음과 같이 원단위를 적용하여 산정한다.

표 5-33 ▌ 일반구간 도로관리사업비(스마트톨링 적용구간, 2024년 기준)

구분					원단위(백만원)	주기	산출기준	비고
일반구간	관리운영비	인건비/기타경비			112.9	매년	4차로·km당	차로폭할증(23.4m)
		영업수수료	외주운영비		26.1	매년	4차로·km당	차로수할증
			기타 영업수수료		12.6	매년	4차로·km당	차로수 할증
		전력료			4.5	매년	4차로·km당	6차로(2배) 8차로(3배)
	일상보수비	유지보수 용역비	영업시설		6.1	매년	차로당	-
			ITS 시설		3.0	매년	km당	-
			구조물 정밀안전 진단(교량)	최초 진단	C=∑(154.4L+14.2N+3.3)	개통후 10년차	교량 개소당	-
				재 진단	C=∑(184.6L+9.8N-11.6)	최초 진단후 매 5년		-
		도로보수비/수선유지비			C=K(51.3L+183.6N-716.1)	매년	전체	-
		기타 보수비	영업시설	1차로	10.6	매년	개소당	-
				2차로	20.7	매년		
				3차로	29.7	매년		
				4차로	39.3	매년		
				5차로	47.6	매년		
				6차로	59.8	매년		
			ITS시설		1.1	매년	km당	-

주) 1) C = 유지관리비(백만원), L = 연장(km), N = 왕복차로수, K = 공용연수별 변화비율
2) 공용연수별 변화비율(K) : 1년차~5년차 0.72, 6년차~10년차 0.76, 11년차~15년차 1.14, 16년차~20년차 1.35, 21년차~26년차 1.03, 26년차~30년차 1.22, 31년차~35년차 1.33, 36년차~40년차 1.00
3) 2015년 기준 결과에 소비자물가지수 120.4를 적용하여 2024년으로 보정함

표 5-34 ▌ 일반구간 도로개량사업비(스마트톨링 적용구간, 2024년 기준)

구분					보수단가(백만원)	보수율	주기	산출기준	비고
일반구간	대수선비	교량	교면재포장	아스팔트계열	5,015	25%	11	4차로·km당	차로폭 할증(23.4m)
				콘크리트계열	6,095	75%	13	4차로·km당	차로폭 할증(23.4m)
			신축이음 교체		223	75%	20	4차로·km당	차로폭 할증(23.4m)
			재포장	아스팔트계열	최초재포장	497	25%	9 6	4차로·km당	차로수 할증
				콘크리트계열	최초재포장	1,247	25%	20 8	4차로·km당	차로수 할증
			영업시설		1차로	271	100%	10	개소당	-
					2차로	531				
					3차로	740				
					4차로	923				
					5차로	1,158				
					6차로	1,328				
		ITS시설	FTMS			161	25%	7	km당	-
		전기시설				1	100%	매년	km당	-
		기타 대수선				41	100%	매년	km당	-

(2) (국도/지방도 유지관리비) 국도/지방도 등 영업소 운영비용이 소요되지 않는 경우 운영비가 적게 소요 (고속도로 운영비의 10%내외로 추산)되어, 고속도로 기준으로 유지관리비용을 산정하는 데에는 한계가 있으므로 해당 노선의 지역, 교통, 시설 특성을 반영하는 것이 필요하다.

① 국도 및 지방도의 유지관리비는 고속도로를 기준으로 유지관리비를 산정하여 수선유지비는 동일하게 적용하고, 운영비의 경우 지방도의 경우 고속도로의 10%, 국도의 경우 15% 수준을 적용하는 것으로 한다.

② 도로개량건설비의 경우 영업설비가 제외되는 측면을 고려하여 수선유지비(고정비+변동비)의 30%를 적용하는 것으로 한다.

제4절 철도부문

5.4.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) 비용산정을 위한 일반사항

① (사업비) 제1절 비용의 산정 및 분류 5.1.1 비용산정 개요의 <표 5-1>에서 제시하는 바와 같이 공사비와 용지보상비, 유지관리비로 구분되며 철도시설의 특성에 따라 차량구입비를 추가적으로 고려한다.

② 이때 일반적으로 유사사업의 기본설계나 실시설계의 실적자료와 비교 검토를 통하여 비용을 검증하여 항목별로 값을 제시하여야 하며, 이때 제시되어야 하는 항목은 본 지침의 항목별로 세분류 되어야 한다.

▌각각의 항목에 대한 구체적인 구성항목은 <표 5-35>와 같다.

표 5-35 ▌사업비 세부항목

구 분			세 부 항 목
건설비	직접공사비	노 반	•토 공 (지반처리, 흙쌓기, 땅깎기, 구교(C함) 등) •구조물 (B(함), 교량, 터널, 입체교차 등)
		정 거 장	•시발역 •분기역 •중간역 (•지상역 •고가역 •지하역)
		차량기지	•차량기지 및 정비창 •건축물 및 내부전기 및 기계설비
		궤 도	•본선 궤도부설 •정거장 궤도부설
		건 축	•건물 •전기설비
		전 력	•전력설비 •송전선로 •변전설비 •배전설비 •전차선로
		신 호	•본선부 •정거장
		통 신	•통신선로 / 전송설비 / 역무용통신설비 •역무자동화설비 / 열차무선설비 •통신유도대책
		기 계	•본선 •정거장 •변전소, 구분소 기계설비
	간접공사비		•설계비, 감리비, 조사비, 측량비 •제경비
보상비			•용지보상비 •지하보상비 등 특수보상비
예 비 비			•(직접공사비+간접공사비+보상비)의 %
차량구입비			•기관차 •객차 •화차 •전동차, EMU 등
유지관리비			•시설유지비 •인건비 •동력비 •시스템 운영

③ 예비비는 공사비 산정 시 향후 예상되는 공사비 산정의 불확실성과 각종 사전조사 및 홍보비 등 공사수행단계에 따라 발생하는 부대사업비를 고려하여 총 사업비에 반영하고 있으나, 설계수량산출에 의해 비교적 정확한 비용 산정이 가능하다고 판단될 경우에는 예비비를 적용하지 않을 수 있다.

④ 차량구입비는 동력차와 객화차로 구분하여 사업비용을 세분화 할 수 있다.

⑤ 노선계획 및 공사비, 용지보상비 등의 비용산정을 위하여 사용하는 수치지도는 1/25,000 축척을 주로 활용하되 도시 등 시가지 근접구간이나 지형이 복잡한 구간 등은 부분적으로 1/5,000 축척 지도를 활용하도록 한다.

⑥ 철도건설 등의 비용 산정은 시설기준이나 기능성 규모가 동일한 경우라도 사업시행지역이 도시인 경우와 그 외 지역인 경우 지형조건, 지질 등에 따라 크게 차이가 있기 때문에 본 지침에서는 최소한의 대표성이 있는 항목에 대하여만 원단위 표준공사비를 제시한다.

- 연약지반 등 특이한 지질이나 장대교량 및 장대터널 등 일반적인 경우보다 건설비 산정이 크게 달라질 가능성이 있는 항목에 대하여는 별도의 비용을 산정함으로써 실제 건설비에 최대한 접근 할 수 있도록 하여야 한다.
- 철도부문의 비용 자료는 매년 철도공사 결산서 등을 통해 최신 자료로 갱신이 가능한 성격을 감안하여, 구득 가능한 공신력 있는 자료가 있는 경우 해당 자료의 성격과 반영내용을 보고서 상에 명시하고 최신의 비용관련 원단위를 적용하거나 산출식을 변경할 수 있도록 한다.

⑦ 본 지침에서 제시된 원단위 표준공사비는 노반, 궤도, 건물, 전기, 통신, 신호, 전차선은 국가철도공단의 세부 사업별 실적공사비를 기준으로 하여 산정된 자료를 활용하였다. 이때 활용한 세부자료는 2014년부터 2023년까지 시행한 대표성이 있는 철도사업을 기초로 한 것이다.

⑧ 다만, 도시철도 사업 중 경전철 등 사업의 경우 지역적인 특성이 크거나, 일반적이지 않을 것으로 예상되어 본 지침에서 제시된 비용 원단위를 적용하기에 적합하지 않다고 판단될 경우에는 유사 실적자료 또는 신뢰할 수 있는 데이터를 바탕으로 별도의 비용을 산정할 수 있다.

5.4.2
공사비 산정

(1) 철도사업의 타당성 평가를 위해 활용되는 사업비용은 공사비 산정 항목별 수량을 산정하여 각각 항목의 표준공사비를 곱하여 공사비를 산정한다.

① 타당성 평가의 비용산정은 기본설계나 실시설계 전 단계라는 점을 고려하여 예비설계에 근거한 수량을 산출하고 산출된 수량에 표준공사비를 곱하여 총 사업비를 산정한다.

② 따라서, 타당성 평가의 공사비 산정은 대상사업에 대한 상세한 설계를 수행하여 실제 투입물량의 근접한 수량산출이 선행 되어야 한다.

(2) (공사비 산정 항목) 철도사업에 대한 직접공사비를 산정하고자 할 경우는 다음과 같은 항목에 대해 사업별 공사비를 산정하여야 한다.

① 노반 부문 : 토공, 구교(C함), B함, 교량, 터널, 정거장, 입체교차, 건축, 궤도

② 시스템 부문 : 기계설비, 전기, 신호, 통신 등

(3) 공사비 산정

① 공통공정에 해당하는 토공, 배수공, 포장공, 부대공, 방음시설은 5.2.2 직접공사비 산정기준을 적용하여 산정한다.

② 노반부문의 구교(C함), B함, 교량, 터널, 정거장, 입체교차, 건축, 궤도에 대한 세부공종에 의한 표준공사비는 <표 5-36>부터 <표 5-46>까지를 적용하여 표준공사비를 산정한다.

③ 전기, 신호, 통신 등에 대한 표준공사비는 <표 5-47>부터 <표 5-63>까지를 적용하여 시스템부문의 표준사업비를 별도로 산출할 수 있다.

표 5-36 ▌ 구교 표준공사비

(단위: 천원)

구 분		규격	단위	공사비
C (함) 본체	BOX	1.0 × 1.0	m	2,382
		1.5 × 1.5	m	2,595
		2.0 × 2.0	m	3,255
		3.0 × 3.0	m	6,197
		3.5 × 3.5	m	7,710
		4.0 × 4.0	m	10,066
	U-type	1.5 × 1.5	m	3,418
		2.0 × 2.0	m	5,831
C (함) 날개벽	면벽식	H=2.0m	개소	9,543
		H=4.0m	개소	19,151
	옹벽식	H=3.5m	m	1,274
		H=4.5m	m	1,927

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 가시설 및 말뚝기초 필요시 별도 계상

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025 건설공사 표준품셈, KRQP
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계, 원주~강릉 철도건설 노반 및 궤도 신설 기타공사, 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 등을 참고

표 5-37 ▌ B (함) 표준공사비

(단위: 천원)

구 분	규격		단위	단위공사비
B함 본체	5.0 × 4.0		m	12,249
	5.0 × 5.0		m	12,462
	6.5 × 5.5		m	15,105
	7.0 × 5.0		m	18,662
	8.0 × 5.0		m	21,390
	10.0 × 5.0		m	22,228
B함 익벽 (날개벽)	면벽식	H=4.0m	개소	19,860
		H=5.0m	개소	24,509
		H=5.5m	개소	31,230
	옹벽식	H=4.0m	m	2,658
		H=5.0m	m	2,960

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 가시설 및 말뚝기초 필요시 별도 계상
4) 유사사업의 사용 빈도가 많은 규격 선정하여 반영함

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025 건설공사 표준품셈, KRQP
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계, 원주~강릉 철도건설 노반 및 궤도 신설 기타공사, 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 등을 참고 등을 참고

표 5-38 ▌ 교량공 표준공사비

(단위: 천원)

구 분					규격	단위	공사비	
							단선	복선
상부공		강박스계열			L=40m	경간	960,038	1,454,834
					L=45m	경간	1,157,219	1,753,641
					L=50m	경간	1,318,935	1,998,704
		PSC 계열			L=20m	경간	228,468	346,219
					L=25m	경간	261,649	396,501
					L=30m	경간	351,536	532,716
					L=35m	경간	528,030	800,173
		PF 계열			L=20m	경간	372,930	565,135
					L=30m	경간	525,202	795,888
					L=35m	경간	617,534	935,806
					L=40m	경간	724,549	1,097,976
		라멘교			1@10m	경간	197,445	299,206
					1@12m	경간	241,467	365,918
					2@12m	경간	391,621	593,459
		PSC BOX 계열	FSM		1@30m	경간	479,232	726,224
					1@40m	경간	642,433	973,538
					2@40m	경간	1,312,972	1,989,666
			MSS		1@40m	경간	632,873	959,051
					2@40m	경간	1,198,074	1,815,550
					2@25m	경간	707,482	1,072,112
					3@25m	경간	1,071,084	1,623,113
			PSM		1@25m	경간	423,737	642,128
					1@30m	경간	505,589	766,166
					1@35m	경간	602,474	912,985
하부공	교대	직접기초		역T형	H=10.5m/B=10.9m	개소	123,862	183,256
					H=12.0m/B=10.9m	개소	158,849	235,019
				반중력식	H=12.5m/B=10.9m	개소	187,079	276,786
					H=15.6m/B=10.9m	개소	287,264	425,008
		말뚝기초 Φ508×12	직접항타	역T형	H= 9.0m/B=10.9m	개소	180,282	266,729
					H=12.0m/B=10.9m	개소	283,457	419,378
				반중력식	H= 9.8m/B=10.9m	개소	238,321	352,598
					H=11.8m/B=10.9m	개소	258,521	382,483
		말뚝기초 Φ508×12	매입	역T형	H= 9.0m/B=10.9m	개소	196,452	290,652
					H=12.0m/B=10.9m	개소	283,459	419,378
				반중력식	H= 9.8m/B=10.9m	개소	269,763	399,116
					H=11.8m/B=10.9m	개소	278,421	411,926

표 계속

(단위: 천원)

구 분				규격	단위	공사비	
						단선	복선
하부공	교각	직접기초	T형 교각	H=10.0m/B=10.9m	개소	77,292	114,356
				H=13.5m/B=10.9m	개소	90,233	133,501
			π형 교각	H= 9.3m/B=10.9m	개소	99,966	147,902
				H=10.8m/B=10.9m	개소	105,276	155,757
				H=12.3m/B=10.9m	개소	112,542	166,507
				H=13.8m/B=10.9m	개소	125,134	185,137
				H=15.3m/B=10.9m	개소	133,770	197,915
				H=16.8m/B=10.9m	개소	141,178	208,875
				H=18.3m/B=10.9m	개소	200,298	296,343
				H=19.8m/B=10.9m	개소	201,673	298,376
		말뚝기초 Φ508 ×12	직접항타 T형 교각	H=10.0m/B= 9.7m	개소	111,160	164,463
				H=13.5m/B= 9.7m	개소	124,131	183,652
			직접항타 π형 교각	H=10.0m/B=10.9m	개소	197,849	292,719
				H=12.6m/B=10.9m	개소	220,214	325,809
			매입 T형 교각	H=10.0m/B= 9.7m	개소	137,689	203,712
				H=13.5m/B= 9.7m	개소	150,659	222,901
			매입 π형 교각	H=10.0m/B=10.9m	개소	276,293	408,777
				H=12.6m/B=10.9m	개소	298,658	441,867
공사용가교				B=9m	m	13,529	
교량 철거 (복선)				T형	m	37,966	
				PSC	m	24,929	
				판형	m	30,015	
				트러스	m	35,094	
				라멘	m	27,644	
				슬라브	m	46,591	
				구교(아치)	m	22,932	
				암거	m	20,781	

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 하부공 가시설, 교량받침 재료비 및 설치비 제외
4) 공종을 강박스 계열, PSC 계열, PF 계열, 라멘교, PSC BOX 계열로 분류
5) 공사용 가교는 남부내륙사업 최신비용 반영함
6) 교량 철거 단가는 교량 철거에 필요한 철거 작업에 소요되는 비용(공사용 가교 등)이 포함된다.

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025 건설공사 표준품셈, KRQP
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계, 원주~강릉 철도건설 노반 및 궤도 신설 기타공사, 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 등을 참고 등을 참고 등을 참고
3) 교량 철거공 : 국가철도공단, 폐선구간 폐시설물 철거 및 활용방안 2023.12.

표 5-39 ▌ 터널 표준공사비

(단위: 천원)

구분	규격			단위	단선		복선	
					일반부	도시부	일반부	도시부
개착터널	개착구간			m	11,934		19,967	
	갱문	공사용		개소	27,198		31,223	
		원통절개식		개소	90,753		109,461	
		면벽식	본체	개소	145,115		191,858	
			옹벽식날개벽(H=11.0m)	m	8,084		14,309	
NATM터널	패턴-1			m	8,862	9,807	10,818	11,751
	패턴-2			m	9,338	10,380	11,604	12,525
	패턴-3			m	10,297	11,242	12,546	13,467
	패턴-4			m	13,444	14,339	16,129	17,024
	패턴-5			m	19,646	20,526	23,536	24,426
	패턴-6			m	21,903	22,782	30,139	31,019
	인버트			m	871		1,743	
TBM	Gripper TBM			m	27,559			
	쉴드 TBM			m	54,585			

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 사업 특성 및 세부공종에 따라 편차가 매우 크다고 판단되는 사업에 대해서는 실제 공사물량 산출을 원칙으로 함
3) 직선구간, 콘크리트도상 기준으로 토공 포함
4) 일반부는 일반발파, 도시부는 선대구경발파를 적용
5) 각 패턴에 갱내외 버력처리 및 라이닝 공사비, 보조 (보강)공법 포함
6) 도심부 패턴-4, 5, 6에 인버트 공사비는 추가로 적용되지 않음
7) Gripper TBM은 평택~오송, 사업, 춘천~속초' 사업을, 쉴드 TBM은 '대곡~소사, 원주~강릉, GTX-A, 서부선 경전철, 부산도시철도(하단~녹선선)' 사업을 참고
8) TBM 공사비는 장비 특성, 현장 상황 등 프로젝트 현황에 맞춰 적용 필요
9) TBM 단가는 단선 공사를 기준으로 산출한 단가임.

자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025 건설공사 표준품셈, KRQP
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계, 원주~강릉 철도건설 노반 및 궤도 신설 기타공사, 중앙선 원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사 등을 참고

표 5-40 ▌ 정거장 표준공사비

(단위: 천원)

구분	규격		단위	공사비
지상	역구내	저상홈	㎡	59
		고상홈	㎡	418
	역광장		㎡	51
	지하연결통로	4.0mx4.0m	m	10,979
		8.0mx4.0m	m	21,959
	계단부		개소	3,722
	승강장,고압블록	L=350m	식	53,128
	집수정		ea	2,056
	흡관	Φ600	m	492
		Φ1000	m	633
	U형측구		m	279
고가	라멘	L=1@10	경간	299,206
지하	개착2층	6량, l=120.0m	개소	37,533,000
	개착3층	6량, l=120.0m	개소	60,818,000
	개착4층	6량, l=120.0m	개소	66,041,000
	개착5층	6량, l=120.0m	개소	80,394,000
	터널	l=121.0m, 심도 60.0m	개소	45,050,000

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 공종별 야간할증+작업시간제할증을 반영하며, 정거장 개량사업에 대한 할증을 반영함
자료) 1) 2025년 상반기 건설공사 표준시장단가, 2025 건설공사 표준품셈, KRQP
2) 국가철도공단 강릉~제진, 중부내륙선(이천~문경), 포승~평택 단선전철 기본 및 실시설계, 춘천~속초 단선전철 실시설계, 서해선(홍성~송산), 중앙선(도담~영천) 복선전철 기본 및 실시설계, 여주~원주 복선전철 기본설계 등을 참고

표 5-41 ▌ 입체교차 공사비

(단위: 천원)

구 분			단위	공사비
지하 차도	개착	B=11.0m, H=5.5m	m	108,801
	비개착	m	272,143	2,276
	U-TYPE	B=11.0m 기준	m	35,838
보도 육교	B=3.0m, L=67m		개소	1,648,300
과선교	PSC Beam	B=12.0m	㎡	2,661
	PF Beam	B=10.9m	㎡	4,044

주) 1) 간접공사비(제비율) 및 부가세 제외
2) 지하차도 규격은 내공단면 기준임
3) 지하차도 U-TYPE, 개착 공사비는 가시설 포함 단가임
4) 비개착공법은 특허 및 특정 공법으로 다양하기 때문에, 적용되는 공법들의 평균가 적용
자료) 1) 지하고속도로 기본조사 및 사업모델 연구(국토부&한국도로공사, '22.02.)
2) 충북선 고속화 건설사업 노반, 궤도, 건축, 기지, 통신 기본설계를 참고

표 5-42 ▌ 궤도 표준공사비

(단위: 천원)

구 분	규 격	단위	공사비
자갈궤도 부설	50kg 신설선	km	607,000
	60kg 신설선	km	722,000
	60E1 신설선	km	836,000
콘크리트궤도 부설	토공	km	1,151,000
	교량	km	1,685,000
	터널	km	1,041,000
분기기부설	60kg #12, 고정	틀	224,000
	60E1 #12, 고정	틀	226,000
	60kg #12, 노스가동	틀	346,000
	60E1 #12, 노스가동	틀	339,000
	60E1 #18.5, 노스가동	틀	761,000
	60E1 #26, 노스가동	틀	1,071,000
	60E1 #46, 노스가동	틀	1,410,000
궤도철거	PCT	km	105,000
	WT	km	92,000
분기기철거	#12, WT	틀	7,000

주) 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, VAT 제외

표 5-43 ▌ 역사 건축 표준공사비(세부적, 2025년 기준)

(단위: 백만원/㎡)

구 분	형 태	표준 역사면적(㎡)	㎡당 공사비
중 간 역	지 상	1,644	4.4
	선 상	2,478	4.9
	선 하	1,902	4.4
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	
분 기 역	지 상	3,311	4.2
	선 상	4,400	4.7
	선 하	3,831	4.2
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	
시·종단역	지 상	7,029	4.0
	선 상	7,507	4.4
	지 하	도시철도 건축공사비 참조	

주) 제비율 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-44 ▌ 역사 건축 표준공사비(개략적, 2025년 기준)

(단위: 억원/개소)

구 분			단 선		복 선	
			일반부	도시부	일반부	도시부
일반철도	선 상	중간역	79.1	79.1	121.8	121.8
		분기역	134.8	134.8	207.4	207.4
		시·종단역	215.3	215.3	331.3	331.3
	지 상	중간역	47.1	47.1	72.5	72.5
		분기역	90.7	90.7	139.5	139.5
		시·종단역	183.3	183.3	282.0	282.0
	선 하	중간역	54.6	54.6	83.9	83.9
		분기역	104.9	104.9	161.4	161.4
전동차 전용	선 상		-	-	121.8	121.8
	선 하		-	-	83.9	83.9
	지 상		-	-	72.5	72.5

주) 제비율 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-45 ▌ 변전소, 구분소 건축 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 억원/개소)

구 분	표준공사비	비 고
변전소(SS)	48.7	SS, SP, SSP 개소수는 시스템공사비의 변전설비 공사비에서 제시하는 철도사업 거리별 개소수를 준용함.
급전구분소(SP)	11.1	
보조급전구분소(SSP)	8.9	

주) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-46 ▌ 홈지붕 건축 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 천원/㎡)

구 분	㎡당 공사비
홈지붕	664

주) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-47 ‖ 기계설비 본선부 표준공사비(2025년 기준)

구 분			단 선	복 선	비 고
기계설비	본선부 (백만원/km)	고속철도	터널 연장(km) × 471백만원/km		일반철도:150 km/h 미만 준고속철도:150km/h이상 300km/h 미만 고속철도:300 km/h 이상.
		준고속철도 일반철도	터널 연장(km) × 492백만원/km		

주) 1) 간접공사비(제비율) 적용공사비 포함, 부가세 제외.
2) 터널 연장에 대해서만 적용함.

표 5-48 ‖ 정거장(역사) 승강장안전문 단위 공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원/량)

구분			단일 차종		복수 차종	
			신설	개량	신설	개량
기계설비	정거장(역사) 승강장 안전문	고속철도	-	-	-	-
		준고속철도 일반철도	142	199	197	274

주) 1) 간접공사비(제비율) 적용공사비 포함, 부가세 제외
2) 복수차종: 하나의 승강장에서 EMU-260, 150, 전동차 차량을 동시에 취급하는 경우
3) 트랙(선): 승강장에서 안전문이 설치되 여객을 취급하는 면을 칭하는 단위, 통상 하나의 승강장은 2개 트랙으로 구성

표 5-49 ‖ 정거장(역사) 기계설비 표준공사비(개략적, 2025년 기준)

(단위: 백만원/개소)

구분			표준공사비
기계설비	정거장(역사) 기계설비	고속철도	3,461
		준고속철도 일반철도	

주) 간접공사비(제비율) 적용공사비 포함, 부가세 제외

표 5-50 ‖ 변전소, 구분소 기계설비 표준공사비(개략적, 2025년 기준)

(단위: 백만원/개소)

구분			표준공사비	비 고
기계설비	변전소/구분소 기계설비	변전소(SS)	1,321	SS, SP, SSP 개소수는 시스템공사비의 변전설비 공사비에서 제시하는 철도사업 거리별 개소수를 준용함.
		급전구분소(SP)	276	
		보조급전구분소(SSP)	222	

주) 간접공사비(제비율) 적용공사비 포함, 부가세 제외

표 5-51 ▌ 변전소, 구분소 기계설비 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원/㎡)

구 분	평 균 치		비 고
	연면적(㎡)	㎡당 공사비	
변전소	2,195	0.6	*구분소 : 구분소, 보조급전구분소 포함
구분소	480	0.5	

주) 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 기계소방설비 공사비 포함

표 5-52 ▌ 본선부 전력설비 표준공사비(2025년 기준) 일반철도 기준

(단위: 백만원/km)

구 분			단 선	복 선
전력설비	본선부 (백만원/km)	토공	675	675
		교량	449	449
		터널	1,013	1,013

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 선로 내 설치되는 전기 시설물을 모두 포함

표 5-53 ▌건축전기설비 표준공사비(2025년 기준) 일반철도 기준

(단위: 천원/㎡)

구 분		단 선		복 선		비 고
		1회선	2회선	일반	고속	
전력설비	지상역	757	757	1,139	1,381	-
	지하역	705	705	1,061	1,447	-
	변전소	555	555	699	699	-
	구분소	747	747	753	753	SP, SSP, PP
	신호장	1,118	1,118	해당없음		철송장 포함

주) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-54 ▌ 전기실 설비 표준공사비(2025년 기준) 일반철도 기준

(단위: 백만원/개소)

구 분			단 선	복 선
전력설비	본선부 (백만원/개소)	수전실	1,801	1,801
		전기실	784	784

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 전기실은 지상역, 지하역, 변전소, 구분소, 신호장, 터널 내 전기실(4km이상 터널을 기준으로 3km 1개소씩 설치되는 전기실)에 들어가는 전기설 설비를 총칭
3) 수전실은 30km마다 1개소 설치되며, 30km 이상인 경우 2개소, 30km 미만인 노선의 경우 단독 노선의 경우 2개소, 연계노선의 경우 수전실 1개소 반영

표 5-55 ‖ 송전선로 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원)

철도사업 거리	송전선로 표준거리 (A)	송전선로개수 (B)	송전선로 전체 연장 (C=A×B)	송전선로 공사비
~ 10km	4.0km	0	0.0km	0
~ 60km	4.0km	1	4.0km	16,321
~ 110km	4.0km	2	8.0km	32,642
~ 160km	4.0km	3	12.0km	48,964
~ 170km	4.0km	4	16.0km	65,285

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 송전선로 4.0km 기준(4km=지중 3km+가공 1km)임.
3) 중간값 적용하지 않도록 하며, 연장에 따라 공사비 그대로 적용(예: 15km 경우 16,321백만원 적용)함.
4) 단선, 복선 동일함.

표 5-56 ‖ 송전선로 표준공사비(세부적, 2025년 기준)

구 분	단 선		복 선			비 고
	비전철	전철	비전철	전철(간선)	전철(도심)	
송전선로	송전선로 공사비= (지중선로 연장(km) × a) + (가공선로 연장(km) × b) a = 지중선로 단위 공사비 4,894백만원/km('25년 기준) b = 가공선로 단위 공사비 1,639백만원/km('25년 기준)					송전선로 2회선 기준

주: 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외

표 5-57 ‖ 변전설비 표준공사비(2025년 기준)_일반철도 기준

(단위: 백만원)

철도사업 거리	변전설비 공사비		비고
	단선	복선	
5km	2,107	3,479	SSP 1
10±5km	4,084	5,678	SP 1
20±5km	26,857	31,484	SS 1, SSP 1
30±5km	28,964	34,963	SS 1, SSP 2
40±5km	33,048	40,642	SS 1, SP 1, SSP 2
50±5km	35,155	44,121	SS 1, SP 1, SSP 3
60±5km	39,238	49,799	SS 1, SP 2, SSP 3
70±5km	62,011	75,605	SS 2, SP 1, SSP 4
80±5km	66,095	81,283	SS 2, SP 2, SSP 4
90±5km	68,202	84,762	SS 2, SP 2, SSP 5
100±5km	70,309	88,241	SS 2, SP 2, SSP 6
110±5km	74,393	93,920	SS 2, SP 3, SSP 6
120±5km	97,166	119,725	SS 3, SP 2, SSP 7
150k±5m	105,464	132,362	SS 3, SP 3, SSP 9

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 중간값 적용하지 않도록 하며, 연장에 따라 공사비 그대로 적용(예: 18km 경우 31,484백만원 적용)함

표 5-58 ▌변전설비 표준공사비(세부적, 2025년 기준)

구 분	단 선		복 선		
	비전철	전철	비전철	전철(간선)	전철(도심)
변전설비	변전설비 공사비 = (SS 개소수 × SS′) + (SP 개소수 × SP′) + (SSP 개소수 × SSP′) + (ATP 개소수 × ATP′) + (PP 개소수 × PP′) SS′ = 단선 변전소 단가 24,750백만원/개소 = 복선 변전소 단가 28,005백만원/개소 SP′ = 단선 급전구분소 단가 4,084백만원/개소 = 복선 급전구분소 단가 5,678백만원/개소 SSP′= 단선 보조급전구분소 단가 2,107백만원/개소 = 복선 보조급전구분소 단가 3,479백만원/개소 ATP′= 단선 단말보조급전구분소 단가 1,712백만원/개소 = 복선 단말보조급전구분소 단가 3,029백만원/개소 PP′ = 복선 병렬급전소 단가 2,730백만원/개소				

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) PP'(병렬급전소)는 고속철도에 적용되는 복선 단가로 단선에는 해당사항 없음

표 5-59 ▌ 전차선로 표준공사비(2025년 기준)_일반철도 기준

(단위: 백만원/km)

구분	시스템	속도등급	선로	지세별 구분	표준 공사비(km당)	
					주간	인접선 야간할증
전차선로	카티너리	200 킬로급 이하	단선	토공	582	785
				교량	522	704
				터널	505	733
			복선	토공	1,139	1,538
				교량	1,017	1,373
				터널	909	1,318
		250 킬로급	단선	토공	906	1,223
				교량	783	1,057
				터널	755	1,095
			복선	토공	1,565	2,112
				교량	1,413	1,908
				터널	1,213	1,758
		300 킬로급 이상	단선	토공	1,128	1,523
				교량	954	1,288
				터널	969	1,405
			복선	토공	1,881	2,540
				교량	1,590	2,146
				터널	1,615	2,342
	강체	200 킬로급 이하	복선	터널	1,859	2,696
		250 킬로급	복선	터널	2,683	3,890

.주) 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세 제외
2) 신설사업이 아닌 전철화 사업인 경우에만 운행선 야간 인접구간 차단할증 (카티너리방식 1.35배, 강체가선방식 1.45배) 적용함
3) 단선 표준공사비 부재 시 복선의 60%를 적용함
4) 정거장내 전차선로 비용 적용함

표 5-60 ‖ 본선부 지상설비 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원/km)

구 분			적용단가	
			단선	복선
신호설비	본선부 (백만원/km)	ATS/ABS	268	412
		KTCS-1	342	527
		KTCS-2	310	476
		ATC	-	1,872
		ATC/ATO	-	1,872
		CBTC	-	2,212

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세는 제외
2) 상기 금액은 신설 시 금액이며 개량사업은 신설의 1.78배 적용함.(개량=신설×1.78)

표 5-61 ‖ 정거장 지상설비 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원/개소)

구 분				적용단가	비 고
신호설비	정거장 (백만원/개소)	소역 (진로 60이하)	ATS/ABS	3,821	개량 = 신설×1.7 배
			KTCS-1	4,906	
			KTCS-2	4,540	
		중역 (진로 61~140이하)	ATS/ABS	5,921	개량 = 신설×1.5 배
			KTCS-1	9,145	
			KTCS-2	8,411	
		대역 (진로 141~300이하)	ATS/ABS	13,591	개량 = 신설×1.3 배
			KTCS-1	16,163	
			KTCS-2	14,858	
		특대역 (진로 301이상)	ATS/ABS	16,328	개량 = 신설×1.3 배
			KTCS-1	20,373	
			KTCS-2	19,947	

주: 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세는 제외
2) 상기 금액은 신설 시 금액이며 개량사업은 각각의 배율 적용 필요
3) 관제설비 개량 및 역구내 모든 지상설비 포함.(단, 관제설비 신설 시 별도 가산)

표 5-62 ▌통신설비 표준공사비(2025년 기준)

(단위: 백만원)

구 분		단 선		복 선			비고
		비전철	전철	비전철	전철(간선)	전철(도심)	
통신선로설비		139	139	139	139	139	㎞당
전송설비		474	562	540	627	627	개소(역)당
역무용통신설비		1,760	2,360	2,480	2,931	2,931	개소(역)당
역무 자동화 설비(AFC)	역사설비	-	-	-	659	1,538	개소(역)당
	센터설비	-	-	-	4,415	4,415	필요시
열차무선설비		421	421	499	499	499	㎞당
통신유도대책		-	6	-	6	38	㎞당

주) 1) 간접공사비(제비율) 적용 공사비 포함, 부가세는 제외
2) 고속철도의 전송설비 및 역무용통신설비는 복선전철(도심) 전송설비 및 역무용통신설비 표준공사비의 1.47배를 적용(역무자동화설비는 제외)하며, 역무자동화설비(AFC)의 역사설비는 미설치함
∴ 고속철도 전송설비= 복선전철(도심) × 1.47배
∴ 고속철도 역무용통신설비= 복선전철(도심) × 1.47배
3) 전송설비는 역사와 변전건물(변전소, 구분소 등) 각각 적용
4) 통신유도대책은 전철구간에 동케이블이 기 매설된 연장을 알 수 있는 경우, 기 매설된 연장에 한하여 적용

(4) 차량기지 건설비

① 철도의 건설시 요구되는 건축물로는 정거장 이외에 운영지원시설로서 차량기지와 정비창, 그리고 지원건물의 신축, 개축이 요구된다.

② 따라서 해당 건축물의 신축, 개축과 내부 전기, 기계설비 등을 포함한 비용의 고려가 필요하다.

③ 차량기지 공사비는 <표 5-63>을 참고하여 산정한다. 다만, 사업별로 차량규모나 차량기지의 위치에 따른 지역별 용지보상비 등이 사업별로 상이할 수 있기 때문에 정확한 차량기지 건설비는 구체적인 시설규모 및 지역별 특성을 고려하여 산정하는 것이 바람직하다.

표 5-63 ▌ 차량기지 표준공사비(2024년 기준)_고속·일반철도 기준

구 분			표준공사비	표준면적	비고
차량기지	개량	경정비	792백만원/량	150㎡/량	토목, 궤도, 건축(종합사령실 포함), 전기, 신호, 통신, 기계, 검수비용 포함(인입선 별도)
		중정비	321백만원/량		
	신설	경·중정비	2,106백만원/량	1,096㎡/량	

주: 1) 간접공사비(제비율) 포함, 부가세 제외
2) 종합사령실에 필요한 신호, 통신(경영정보시스템포함) 금액이 반영된 비용임

5.4.3 차량구입비

(1) 일반적으로 철도사업에 투입되는 차량은 동력차, 객차, 화차, 기타차로 구분되는데, 해당사업의 특성을 고려하여 동력차 형식을 결정하여 물량별 구입단가를 활용하여 차량구입비를 산정하도록 한다. 단 차량구입비는 최근 차량도입 실적단가를 사용하되 차내 신호시스템의 경우 별도로 차량비용을 산정하여야 한다.

(2) 차량구입비는 해당 철도에 운영되는 차량 시스템의 구입비용을 포함하며 이때 수송수요에 따른 연차별 운영계획을 수립한 후, 소요 차량대수를 산정하고 차량 당 구입가격을 적용하여 결정하도록 한다.

(3) 이때 기존선의 경우에는 이미 운행되고 있는 차량 이외에 추가로 투입되는 차량만 비용으로 산정하여야 하며 차량의 원단위는 동력차와 객차 등에 따라 차이가 나므로, 차량에 따라 세분하여 비용을 산정하여야 한다. 또한 경제성 분석을 위해서는 차량구입비에 포함된 세금부분을 제외하여야 하는데, 통상 국산구매일 경우 부가가치세 10%를 제외한다.

(4) 경전철과 같은 신교통수단 시스템의 차량구입비는 실적자료의 획득이 어려우므로 기존 경전철 관련 기본계획에서 시스템별로 산정한 차량구입비 예산을 검토하여 제시한다.

(5) 하지만 타당성 평가단계에서 경전철의 차량구입비는 도입 시스템별로 현실성 있는 차량비용을 조사하여 차량구입비를 산정하여야 한다.

(6) 차량구입비를 디젤기관차, 전기기관차, 디젤동차, 전기동차, 간선형 전기동차, 고속열차, 객차, 화차로 구분하여 구입 연도별로 제시하면 <표 5-64> 및 <표 5-65>와 같다.

표 5-64 ‖ 철도차량 구입 비용

차 종	형 식		최근구입가격		비 고
			년도	가격 (백만원)	
디젤기관차	4400대		2004	2,200	-
	7000대		1987	1,485	-
	7100대		1985	1,230	-
	7400대		2001	2,577	-
	7500대		1997	1,990	-
	7600대		2014	5,768	-
디젤동차	-				편성단위 가격
	NDC 4량 편성		1990	2,150	단거리용 (무궁화)
	P·P 8량 편성		1994	6,453	장거리용 (새마을)
	CDC 4량 편성		1999	3,806	단거리용 (통일호)
전기기관차	8100대 신형		2000	4,100	-
	8200대 신형		2008	4,817	최고속도 150km/h
	8500대 신형		2013	6,322	
전기동차	-				편성단위 가격
	4량 편성		2018	6,259	동해선
	6량 편성		2017	9,245	수인선
	10량 편성		2019	8,835	1호선
간선형 전기동차 (EMU)	-				편성단위 가격
	EMU150	4량 편성	2013	9,467	「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」 (2021년 기준)
		6량 편성	2013	13,800	
		8량 편성	2013	16,593	
	EMU180	4량 편성	2013	10,413	
		6량 편성	2013	15,180	
		8량 편성	2013	18,252	
	EMU200	4량 편성	2013	11,525	
		6량 편성	2013	16,800	
		8량 편성	2013	20,200	
	EMU230	4량 편성	2013	12,471	
		6량 편성	2013	18,180	
		8량 편성	2013	21,860	
	EMU250	4량 편성	2013	12,760	
		6량 편성	2013	18,600	
		8량 편성	2013	22,365	
	EMU150	6량 편성	2014	11,051	ITX-새마을
	EMU180	8량 편성	2011	19,210	ITX-청춘
	EMU260	6량 편성	2020	20,280	KTX-이음
고속열차	-				편성단위 가격
	20량 편성		2003	38,600	경부, 호남선
	10량 1편성		2017	30,790	KTX-산천Ⅱ
	10량 1편성		2016	32,601	SR

표 계속

차종	형 식	최근구입가격		비 고
		년도	가격 (백만원)	
객차	–			편성단위 가격
	통일호급 (8량)	1981	1,842	일반실7+발전차1
	무궁화급 (8량)	1999	3,294	일반실6+특실1+발전차1
	새마을급 (8량)	1999	4,010	일반실5+특실1+식당차1+발전차1
화차	–			종별 1량당 평균비용
	평판화차	2006	54	–
	무개화차	2009	74	–
	조차	2010	75	–
	유개차	2002	77	–
	컨테이너차	2014	83	–

주) 간선형 전기동차(EMU) 중 ITX-새마을, ITX-청춘, KTX-이음을 제외한 차량단가는 예비타당성조사 지침자료를 준용, 부가가치세 포함금액임
자료) '2020년 철도통계연보'(2021)
예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원, 2021

표 5-65 ‖ 차량구입 비용 (경전철)

구 분	소요 차량수 (량)	차 량 비 (억원)		비고
		단가	총금액	
은평선 (철제차륜AGT)	26	21.3	553.8	–
대화-탄현선 (철제차륜AGT)	24	21.3	511.2	–
성남경전철 (노면전차)	44	21.3	937.2	–
김포경전철 (LRT)	72	8.47	610.0	–
수원경전철 (고무차륜AGT)	60	23	1380.0	–
용호선 (모노레일)	12	22.8	273.6	–
동부산선 (모노레일)	36	22.8	820.8	–
울산경전철 (노면전차)	21	30.4	638.4	–
창원경전철 (노면전차)	18	34.17	615.1	–
대구지하철3호선 (고무차륜AGT)	88	23	2024.0	–
대전지하철2호선 (철제차륜AGT)	102	17.3	1764.6	–
광주지하철2호선 (철제차륜AGT)	40	18	720.0	–
부산반송선 (고무차륜 K-AGT)1)	102	13	1326.0	–
부산지하철4호선 (고무차륜AGT)	120	15.2	1,550.4	계약단가('06년)
광주지하철2호선 (고무차륜AGT)	72	11	792	계약단가('17년)
인천지하철2호선 (철제차륜AGT)	12	17	204	계약단가('18년)

주) 1) 부산반송선의 경우 부산교통공단의 계약단가임
자료) Advanced AGT System의 적용성 분석 및 조사연구, 건설교통부, 2005.12

(7) 이러한 차량구입비는 차량제작기간과 시험운전 등에 대비하여 준공 3년 전부터 개통년도까지 균등하게 배분하고 개통이후에는 열차운행계획에 따라 추가 구입량은 추가 투입시기로부터 1년 전에 배분하여야 한다.

(8) 차량의 내구연한이 경제성 분석의 목표 연도 이전에 도달하여 신규 열차구입이 필요한 경우는 시설대체비용에 포함하여 차량의 내구연한이 만료되는 시점으로부터 1년 전에 배분하여야 한다. 이 때, 철도차량의 내구연한이란 운행을 시작하는 날부터 철도운영자등이 차량사양 및 운용환경 등을 고려하여 발주 시 제작사양서에 명시한 수명까지로 하되, 수명이 명시되어 있지 아니한 경우 철도차량의 사용내구연한은 다음 표와 같다. 다만, 「철도안전법 시행규칙」 , 「도시철도차량관리에 관한 규칙」에 따라 내구연한 만료 후 차량정밀진단 결과 안전운행에 적합할 경우 15년 범위에서 연장이 가능하다.

표 5-66 ▌ 철도차량의 내구연한

구분	고속철도	디젤기관차	전기기관차	디젤동차	전기동차	객차	화차
내구연한	30	25	30	20	25	25	30

자료:「철도안전법」 시행규칙 제70조, 별표21<철도차량의 종류별 사용내구연한의 기준>
참고: 철도차량의 사용내구연한은 철도차량의 제작완료일부터 기산한다.

(9) 소요 차량수 산정시는 다음과 같은 기준을 활용하여야 한다.

① 평시열차수 $= \frac{1일\ 통과수요}{좌석수 \times 탑승율(85\%)}$

② 평시시격 $= \frac{일\ 운영시간 \times 60분}{평시열차수}$

③ 소요편성수 $= \frac{(하행표정시분 + 상행표정시분) + 회차반복시간 \times 2}{평시시격 \times 예비율}$

④ 소요차량수 = 소요편성수×편성당 량수

> 기본전제
>
> ▌ 예비율 : 10%
> ▌ 반복시간 : 30분
> ▌ 첨두시간 : 일반철도의 첨두시간은 '0'시간으로 지역간 통행의 특성상 첨두시간은 없다고 가정
>
> ※ 단, 광역 및 도시철도는 통행특성을 감안하여 첨두시간 설정
>
> ※ 반복시간과 첨두시간을 다른 값으로 입력할 경우, 해당 값에 대한 구체적인 조사자료와 명확한 설명자료를 보고서에 제시

5.4.4 운행 및 유지관리비

(1) 철도운영비용 비용분류체계

① 철도운영비용은 유지보수업무 특성을 고려하여 <표 5-67>과 같이 구분한다.

표 5-67 ‖ 비용분류체계별 유지보수업무

대분류	중분류	유지보수업무
운영비	인건비	· 철도 운영 조직구성에 따른 소요인원에 대한 급여성 비용
	경비	· 인건비와 연동하여 조직운영에 소요되는 비용
유지관리비	유지보수비	· 철도 시설물에 대한 보수·보강비
	대수선비	· 유지보수비항목과 연계한 철도 시설물에 대한 교체비
	점검비	· 철도 시설물에 대한 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단에 소요되는 비용
	기타 유지보수비	· 본사, 본선, 역사관리에 소요되는 청소비
	전력수도비	· 본사, 본선, 역사관리, 열차운행에 소요되는 전력비 및 수도요금
유형자산대체비		· 유지보수에 소요되는 장비, 공구, 시스템설비에 대한 보수비 및 교체비

② 철도운영비용의 항목별 소요비용은 <표 5-68>부터 <표 5-70>까지와 같이 구분하며, 각 항목별로 최신 법규 및 보수 기준을 적용하여 철도운영비용을 산정하여야 한다.

표 5-68 ‖ 운영비 비용분류체계

구 분			내 용
운영비 1)	인건비 2)	관리본부	· 경영, 예산, 전산, 총무, 인사 등 관리에 관한 업무를 하는 조직으로 구성
		기술본부	· 토목, 건축, 시설물 유지보수에 소요되는 인원으로 조직 구성
		운영본부	· 영업소장, 징수원 등 역사운영에 소요되는 인원으로 조직 구성
	경비		· 복리후생비, 교육훈련비, 도서인쇄비, 여비교통비, 회의비, 소모품비, 통신비, 제세공과금, 차량유지비, 지급수수료, 포상비, 등기소송비, 신용카드사용수수료, 피복비 등

주) 1) 운영비 : 운영에 필요한 비용항목으로 구성
2)인건비 : 철도운영에 필요한 인원에 대한 급여 및 기타 인건비 항목으로 구성

표 5-69 ▌ 유지관리비 비용분류체계

구 분			내 용
유지관리비	유지보수비	토목	· 토목 시설물에 대한 유지보수 항목으로 구성
		궤도	· 궤도 시설물에 대한 유지보수 항목으로 구성
		건축	· 서울특별시 지하철공사 [예산편성잠정기준]을 기준한 역사 건물유지비용
		기계	· 본선/정거장/차량기지에 설치된 기계설비에 대한 보수비용 (에스켈레이터, 엘리베이터, 스크린도어 등)
		전기	· 등기구, 램프, 소방전기 등에 대한 보수비용
		신호	· 신호기기 및 신호설비에 대한 보수비용
		통신	· 케이블, 전화 등 통신설비에 대한 보수비용
		역무화자동	· 역사내 발권기, 발매기등 역사운영에 필요한 자동화 설비에 대한 보수비용
		검수	· 경수선, 중수선 검수에 필요한 기계, 공구에 대한 보수비용
	점검비	토목	· [시설물안전관리에관한특별법]을 기준한 점검비적용 (정거점검, 정밀점검, 정밀안전진단) · 소방법 / 승강기제조 및 관리에 관한 법률 시행규칙에 의한 정기검사비
		궤도	
		건축	
		기계	
		전기	
	대수선비	토목	· 토목 시설물의 대수선 주기는 40년 이상이므로 비용산정 항목에서 제외
		궤도	· 레일, 침목, 분기기 교환에 대한 교체비용
		건축	· 주택법 시행규칙[별표 5] 장기수선계획의 수립기준에 의한 교체비
		기계	· 기계설비 내구연한에 의한 교체비
		전기	· 전기설비 내구연한에 의한 교체비
		신호	· 신호설비 내구연한에 의한 교체비
		통신	· 통신설비 내구연한에 의한 교체비
		역무화자동	· 역무화자동설비 내구연한에 의한 교체비
		검수	· 경수선, 중수선 검수에 필요한 기계, 공구 내구연한에 의한 교체비

표 계속

구 분			내 용
유지관리비	기타 유지보수비	차량청소비	· 전동차량청소비 및 차량수수료
		역사 및 기지청소	· 역사 방역 및 화장실 청소비용
		기타 청소비용	· 폐기물 처리, 정화조, 덕트, 물탱크 청소비 등
	전력수도비	전력비	· 본사, 역사, 차량기지, 전동차에 소요되는 전력비
		상수도요금	· 본선, 차량기지등 년간 소요되는 상수도 요금
		하수도요금	· 본선, 차량기지등 년간 소요되는 하수도 요금
		물이용부담금	· 본선, 차량기지등 년간 소요되는 물이용부담금 요금
		가스사용요금	· 본선, 차량기지등 년간 소요되는 가스사용 요금

표 5-70 ▌ 유형자산대체비 비용분류체계

구 분		비 고
유형자산대체비	유지보수장비	· 전동차, 유지보수차량에 대한 유지보수 및 교체비
	시스템설비	· 통합정보시스템 (하드웨어, 소프트웨어등)에 소요되는 유지보수 및 교체비
	집기비품	· 점검장비 및 공구, 사용집기류에 대한 유지보수 및 교체비

③ 운영 및 유지관리비는 향후에 발생될 비용을 추측하여 산정하는 작업으로 비용산정 시 유사규모의 프로젝트를 참조하여 <표 5-71> 철도운영비용 비용테이블을 적용하여 산정하여야 한다.

④ 다만, <표 5-71> 철도운영비용 비용테이블을 적용하여 운영유지관리비 산정이 어려울 경우는 분석가의 판단에 따라 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구, 한국개발연구원, 2021』의 인건비, 동력비, 유지관리비, 일반관리비 등 4가지 항목으로 구분된 산정방법 및 원단위를 준용하거나 본 지침에서 제시하는 운영비용함수를 적용하여 산정할 수 있다.

표 5-71 ▌ 철도운영비용 비용테이블 작성양식

구 분				단위	물량	평균 단가	금액 (억원)	비고
운영비	인건비	경영 본부	전력기획					
			경영관리					
		기술 본부	기술총괄					
			시스템					
			시설팀					
		운영 본부	역무운영					
			운전기획					
			통합관제					
			유지관리					
	경비							
유지 관리비	유지보수비	토목						
		건축						
		궤도						
		기계						
		전기						
		신호						
		통신						
	대수선비	토목						
		건축						
		궤도						
		기계						
		전기						
		신호						
		통신						
	점검비	토목						
		건축						
		궤도						
		기계						
		전기						
		신호						
		통신						
	기타 유지보수비	본사						
		본선						
		역사						
	전력수도비	상하수도						
		전력비						
		기타						
유형자산대체비	집기비품							
	시스템설비							
	차량설비							

(2) 철도운영비용 산정방법

① 일반철도는 특성상 역사별로 1일 승하차 인원의 편차가 커 대형역, 보통역, 배치간이역, 무배치 간이역 등으로 분류할 수 있으며, 이 외에 화물을 취급하는 화물취급소가 있고 필요에 따라서는 신호취급을 위한 신호소를 두고 있다.

② 또한 운행차량의 종류가 다양하여 차량 유지보수 업무도 기관차, 객차, 화차, EMU 등으로 차량정비가 다양하다는 특징이 있으며, 일반철도 운영비 산정 기준을 보면 다음과 같다.

(3) 영업 및 운영 인원 인건비 산정

① 역무 인원 산정

- 일반철도의 역사는 1일 승하차 인원에 따라 대형역, 보통역, 배치간이역, 무배치간이역, 화물취급소, 신호소, 조차장으로 구분한다.
- 대형역은 1일 승하차 인원이 5,000명 이상일 경우로 인원구성은 일근직 3인, 교대근무직 30인으로 적용한다. 필요시 분기 및 회차역에 신호소 인원을 추가하며, 별도로 조차인원이 필요할 경우 조차인원을 반영한다.
- 보통역은 대형역보다 작은 역사로 1일 승하차 인원이 2,000~5,000명일 경우로 인원구성은 일근직 2인, 교대근무직 9인으로 적용한다. 분기 및 회차 시 신호소 인원을 추가하여 산정하며, 별도로 조차인원이 필요할 경우 조차장의 조차인원 산정기준을 준용해 적용한다.
- 배치간이역은 1일 승하차 500~2,000명일 경우로 인원구성은 일근직 1인, 교대근무직 6인으로 적용한다.
- 무배치간이역은 역무원이 배치되지 않는 간이역으로 주변의 보통역 및 배치간이역에 있는 역장이 역사를 관리하며, 필요시 역무원이 순회점검을 실시하며, 1일 승하차인원이 500명 이하일 경우 무배치간이역으로 구분한다.
- 화물취급소는 화물관리원 1인과 화차를 조차하기 위한 조차인원을 두며, 조차인원은 조차장의 조차인원 산정기준을 준용해 적용한다.

▌ 운영상 필요시 신호소를 설치하며 인원은 교대근무직 6인으로 적용하며, 신호소가 필요한 역사는 역사근무 인원에 신호소 인원을 추가하여 산정한다.

▌ 조차장은 객 화차의 조차를 취급하는 곳으로 조차인원 산정기준에 의해 일일조차량을 기준으로 산정한다. 한편, 동력분산방식(Electric Multiple unit: 이하 EMU) 차량의 경우는 일반철도 역무 인원을 반영하되 조차가 필요 없으므로 조차인원은 반영하지 않는다.

표 5-72 ▌ 일반철도 역무 인원 산정기준

구분	대형역 (1일 승하차 5,000명 이상)		보통역 (1일 승하차 2,000~5,000명)		배치간이역 (1일 승하차 500~2,000명)	
	직급	인원	직급	인원	직급	인원
소요인원	역장	1	역장	1	역장	1
	부역장	1인×3조=3인	부역장	1인×3조=3인	부역장	–
	역무원	9인×3조=27인	역무원	2인×3조=6인	역무원	2인×3조=6인
	조차	필요시	조차	필요시	조차	필요시
	서무	2	서무	1	서무	–
합계	33		11		7	

구분	무배치간이역 (1일 승하차 500명 이하)		화물취급소		신호소	
	직급	인원	직급	인원	직급	인원
소요인원	역장	역무인원을 배치하지 않는 역	역장	–	역장	–
	부역장		부역장	–	부역장	–
	역무원		화물관리	1	역무원	2인×3조=6인
	서무		화물조차	0.053인/량	서무	–
				화물취급		
합계	–		–		6	

구분	조차장
소요인원	0.053인/량
합계	–

주: 1) 일반철도에 고속철도가 혼용으로 운영 시 일 승하차 혼용인원이 15,000명 미만일 경우 일반철도의 역무인원 산정기준을 적용하며 일반철도 및 고속철도 각각의 이용객이 일 승하차 산정기준의 인원을 초과하는 경우 일반철도 및 고속철도 각각의 역무원과 서무 인원을 반영하되 역장 1인과 부역장 3인 (1인×3조) 을 두는 것으로 산정함
2) 일반철도와 광역 도시 철도 혼용구간의 매표 통합 운영 시 광역 도시 철도의 역사인원을 추가하지 않고 일반철도 역사 인원으로만 산정하나 분리 운영 시 광역 도시 철도의 역사인원을 추가로 둠
3) 조차인원은 근무방식 조 교대 이 고려된 산정기준임을 고려하여 최소 인원을 반영하며 인원 초과 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정함 단 기존 운영조직 등과 통합운영 시에는 예외임

② 종합 관제센터 인원 산정

- 일반철도의 관제 인원은 권역에 따라 광역철도 관제를 함께 수행하고 있으며, 담당구간의 지역, 연장, 역수, 열차 운행횟수, 선로형태(단선, 복선, 복복선 등), 열차집중제어장치(Centralized traffic control system: CTC) 설치 여부 등에 따라 상이하나 약 1km당 0.08인 정도 소요되는 것으로 나타났다.
- 따라서 교통시설투자평가 단계에서는 이를 고려하여 다음과 같이 개략적인 산정기준을 적용한다.
- 우선, 기존 한국철도공사의 철도교통관제센터를 활용하는 경우에는 사업연장을 기준으로 km당 0.08인의 관제 인원을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다. 다음으로 별도의 종합관제센터를 설치하여 독립관제로 운영하는 경우에는 사업연장을 기준으로 km당 0.08인의 관제 인원과 함께 별도 관리업무 인원 3인을 추가 반영하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 산정한다. 다만, 연장이 짧은 소규모 사업에서 교대근무에 따른 업무공백 및 관제 분야별 전문기술의 저하 등이 발생할 것으로 판단될 경우 산정된 관제 인원에 추가 인원을 고려할 수 있다.

③ 승무 인원 산정

- 일반철도의 승무 인원은 다음 표의 산정기준을 적용한다. 다만, 신호시스템이나 차량의 특성에 따라 승무 인원이 달라질 수 있으므로 개별 사업에 따라 달리 적용할 수 있다.

표 5-73 ▌ 일반철도 승무인원 산정기준

구분	소요인원
소장	1인
본선운전	총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율 총 승무시간 = 일일운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60 소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(5시간) × 1인 승무(전기, EMU), 2인 승무(디젤) 비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10% 출근율: 0.7 (21일 근무 기준)
기지운전	2~3인 3교대(기지당)
승무계획	본선운전 승무인원 8% 계상

주: 1)왕복 운전시간에는 회차시간을 포함하여 산정함
2)본선운전의 총 승무원 수와 승무계획 산정 시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

(4) 유지보수 인원 인건비 산정

① 기술 유지보수 인원 산정

▌일반철도의 기술 유지보수는 시설 유지보수(토목 및 건축 분야)와 시스템 유지보수 (전기, 신호 및 통신 분야)로 분류한다. 기술 유지보수 소요인원은 분소장, 팀장, 보수 인원으로 구성된 분소당 인원과 분소 설치기준을 이용하여 km당 또는 역당 소요인원 원단위를 적용하여 산정하며, 분야별(토목, 건축, 전기, 신호, 통신) 산정된 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용한다. 일반철도의 기술 유지보수 인원 산정기준은 다음 표와 같이 분소나 거리/역 기준으로 산정할 수 있으며, 단선인원의 경우에는 실적자료 분석 결과에 따라 복선의 57%를 적용하여 산정한다.

표 5-74 ▌ 일반철도 유지보수 인원 산정기준

구분			분소당 인원	분소 설치기준	적용
시설 유지보수	토목	분소장	1인	복선: 20km당 1분소	복선: 1.00인/km
		팀장	2인		
		보수인원	17인		
		소계	20인		
	건축	분소장	1인	정거장 10개역당 1분소	복선: 1.10인/역
		팀장	1인		
		보수인원	9인		
		소계	11인		
시스템 유지보수	전기	분소장	1인	30km당 1분소	복선: 0.47인/km
		팀장	1인		
		보수인원	4인 × 3조		
		소계	14인		
	신호	분소장	1인	30km당 1분소	복선: 0.80인/km
		팀장	2인		
		보수인원	7인 × 3조		
		소계	24인		
	통신	분소장	1인	30km당 1분소	복선: 0.47인/km
		팀장	1인		
		보수인원	4인 × 3조		
		소계	14인		

주: 1)분소의 행정업무 서무 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함
2)km 또는 역당 인원 산정기준을 적용하며 분야별 토목 건축 전기 신호 통신 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함

② 차량 유지보수 인원 산정

- 일반철도의 차량 유지보수 인원은 디젤기관차, 전기기관차, 객차 및 화차 등 차종별 인원 산정기준을 적용하되, 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용한다. 최근 도입되고 있는 EMU 차량은 동력분산방식의 중량전철 실적자료를 참고하여 산정한 기준을 적용해야 하나 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.
- 한편, 차량보수 개소가 적거나, 무보수시스템, 차량 특성 등에 따라 적정한 유지보수 인원을 재산정하는 것이 더 합리적일 경우에는 적정한 유지보수 인원 산정기준을 제시하고 이를 재산정할 수 있다. 다만, 이러한 경우 업무공백 및 분야별 기술저하 등이 발생되지 않도록 유의하여야 한다.

표 5-75 ▌ 일반철도 차량 유지보수 인원 산정기준

구분	소요인원				
	디젤기관차	전기기관차	객차	화차	EMU
경정비	1.58	1.85	0.42	0.31	0.50
중정비	0.54	0.35	0.31	0.05	

자료 : 한국철도공사, 내부자료

(5) 업무지원 관리 인원 인건비 산정

① 국내 실적 자료를 분석한 결과에 따라 업무지원 관리인원은 상기에서 산출한 산정인원(영업 및 운영 인원, 유지보수 인원 합산)의 약 10%를 적용한다.

(6) 총 인건비 산정

① 인건비는 연도별 소요인원에 공공기관 경영정보 공개시스템(http://www.alio.go.kr) 에 제시된 기준연도 한국철도공사의 직원 평균보수를 곱하여 산정한다.

(7) 동력비 및 전력비 산정

① 차량 동력 소모량

- 차량 동력 소모량의 경우 노선별 주행조건, 역 간 거리, 운행속도, 적용시스템 등에 따라 차이가 발생하므로 열차운영시뮬레이션(TPS) 등을 통하여 적용시스템의 차량당 동력비를 산정하여 적용하되, 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.

- EMU의 경우에도 열차운영시뮬레이션(TPS) 등을 통하여 적용시스템의 차량당 동력비를 산정하여 적용하되, 적용 가능한 유사 실적자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다. 열차운영시뮬레이션(TPS) 등을 활용할 경우 차량의 제원은 한국철도공사의 열차운전시행세칙에 제시된 EMU 차량의 제원을 적용하거나, 이를 적용하기 어려울 경우 주무부처 등으로부터 관련 자료를 협조받도록 한다.

- 참고로, 국토교통부에서 발간한 「철도통계집(2011)」의 열차별 에너지 사용량을 보면, 경부선 441.7km 운행 시 여객 디젤동차 1편성(새마을, 8량)은 1,691.6L, 여객 디젤기관차 1편성(무궁화, 8량)은 1,462.0L, 전기기관차 1편성(무궁화, 8량)은 9,368.5kWh, 화물 디젤기관차 1편성(23량)은 1,735.9L가 소모되는 것으로 조사되었다. 호남선 410.9km 운행 시 여객 디젤동차 1편성(새마을, 8량)은 1,577.9L, 여객 디젤기관차 1편성(무궁화, 8량)은 1,360.1L, 전기기관차 1편성(무궁화, 8량)은 8,715.2kWh, 화물 디젤기관차 1편성(23량)은 1,614.8L가 소모되는 것으로 조사되었다.

표 5-76 ▌ 일반철도 차량 동력 소모량(참고자료)

운행구간	열차종별	차종별	구간키로	연료소모량
경부선 (서울~부산)	새마을	PMC 동차	441.7km	1,696.1 L
	무궁화	디젤기관차	441.4km	1,462.0 L
		전기기관차	441.7km	9,368.5kWh
	화물	디젤기관차	441.7km	1,735.9 L
호남선 (용산~목포)	새마을	PMC 동차	410.9km	1,577.9 L
	무궁화	디젤기관차	410.9km	1,360.1 L
		전기기관차	410.9km	8,715.2kWh
	화물	디젤기관차	410.9km	1,614.8 L

주 : 1) 경유 2008년도 7100~7400 호대 열차종별/차종별 평균실적치 반영함
전기 2008년도 전 구간 평균실적치 반영함
2) PMC(Passenger Motive Control Cap): 전후 동력형 새마을 동차 디젤동차
3) 차량 편성 기준 전기기관차 여객 8량 기준 무궁화, 디젤기관차 여객 8량 기준 무궁화 화물 23량 기준, 디젤동차(PMC) 여객 8량 기준 (새마을)
자료: 국토교통부 「철도통계집」,2011.2.를 적용하여 산정한다.

② 정거장 전력 소모량

▌ 정거장 전력 소모량은 한국철도공사에서 제시한 내부 자료를 활용한 다음의 개략적 산정기준을 적용하되, 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.

표 5-77 ▌ 일반철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

구분	단위	연간 전력 소모량
대형역, 보통역	kWh/m^2	190
배치간이역	kWh/m^2	100
무배치간이역	kWh/m^2	40

자료 : 한국철도공사, 내부자료

③ 차량기지 전력 소모량

▌ 차량기지 전력 소모량은 차량기지의 검수 및 입출고시 전력, 기타 전력 등을 포함한 것으로 한국철도공사에서 제시한 내부 자료를 활용한 개략적 산정기준을 적용하되, 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다. 또한 EMU 차량은 동력분산방식의 중량전철 실적자료를 참고하여 산정하되, 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.

표 5-78 ▌ 일반철도 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

구분	단위	연간 전력 소모량
일반철도	kWh/량	14,150
EMU	kWh/량	49,500

주: EMU 차량은 동력분산방식의 중량전철 실적자료를 참고하여 산정함
자료 : 한국철도공사, 내부자료

④ 정거장 전력 소모량

▌ 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비 또는 기준연도의 당유류비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

(8) 유지관리비

① 한국철도공사의 2010년 경영성적보고서에 제시된 일반철도의 주요 노선을 분석한 결과 평균 유지관리비용은 2019년 기준으로 약 53,163천원/년 km(복선)인 것으로 조사되어 이를 적용한다.

② 단선철도의 경우에는 복선철도의 57%를 적용하여 산정하며, 사업성격에 맞는 합리적 자료가 있는 경우에는 이를 활용할 수 있다.

(9) 일반관리비

① 철도 운영기관의 실적 자료를 검토한 결과 평균 일반관리비가 인건비, 동력비 및전력비, 유지관리비 합계의 약 13% 내외로 분석된바, 교통시설투자평가에서는 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 적용하여 일반관리비를 산정한다.

5.4.5 기타 검토사항

(1) 잔존가치

① 철도의 경우에는 수요 증가에 따라 차량이 추가적으로 투입되어야 하며, 내용연수가 경과한 차량은 재투자가 이루어지므로 개통 후 40년이 지난 시점에서 용지보상비 이외에도 차량의 잔존가치를 고려하여야 한다.

② 추가적으로 계산이 필요한 시설물에 대해서는 우선 내구연한에 도달한 모든 대상의 잔존가치를 0으로 하고 철거 또는 매각비용은 별도로 계상여야 한다.

③ 단, 철도안전법에서 규정한 차량내구연한을 기준으로 철도운영자(Korail)의 차량 정밀안전진단 통과비율만큼 차량내구연한을 조정할 수 있다. (차량 대체투자비 제외 비율 (90~100%)적용)

(2) (세금 등 이전지출 처리) 경제성 분석을 수행하기 위해서는 각 사업별로 세금 등 이전지출 처리내역을 확인하여 비용산정에서 제외하여야 한다.

(3) 기타 사업비 산정

① 기타 사업비란 해당 투자사업으로 인해 발생되는 추가사업으로, 진입도로 건설, 기존도로 이설, 기존 선로 이설, 차량기지·화물기지 건설 등에 소요되는 비용을 말한다.

② 기타 사업비를 산정할 때는 투자사업으로 인한 추가 사업분 만 계산하되, 장래 국가계획이나 지자체 계획으로 사업비가 마련된 경우는 제외하여야 한다.

제5절 공항부문

5.5.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) 비용 추정은 본 지침에서 제시한 방법을 적용하되, 연구진이 합리적인 이유, 근거 및 방법론을 제시하여 다르게 적용할 수 있다.

(2) 시설별 계획은 국내외 최신 설계기준을 검토 반영하여야 하며, 비용 추정은 초기 투자비인 총사업비와 완공 이후 투입되는 유지관리비 및 운영비 등 필요한 모든 비용을 가능한 가장 현실적으로 산정해야 한다.

(3) 총사업비라 함은 사업추진에 소요되는 모든 비용을 합한 금액으로 융자사업비(국가 재정지원 규모 산정 시에는 제외), 지방자치단체가 부담하는 부지 관련 비용도 포함한다. 기획예산처와 협의 과정에서 총사업비를 변경(사업계획을 변경)한 경우에는 해당 금액을 총사업비로 간주한다.

(4) 운영비라 함은 시설 및 장비의 관리·운영에 필요한 비용으로 토지, 건물, 설비, 장비 등의 고정자산 기능을 유지하는 생애주기비용(Life Cycle Cost)이며, 단순 이전에 해당하는 비용은 제외하고 사업의 특성을 고려하여 운영비를 추정한다.

(5) 타당성 분석기간 중 발생하는 재투자비 및 잔존가치를 반영할 필요가 있다. 재투자비는 시설 및 장비의 내용연수를 고려하여 초기 투자비용의 전체 또는 일부를 반영하고, 잔존가치는 용지구입비와 재투자된 시설 및 장비의 내구연수를 기준으로 분석기간 이후에 발생하는 가치를 고려하여 산정한다.

(6) 공항사업의 비용은 크게 총사업비와 운영비로 구분할 수 있으며, 총사업비는 공사비, 시설부대경비, 보상비, 장비·차량구입비로 구성된다. 또한 공항사업에서 특별히 발생할 수 있는 소음피해보상비 등 항목을 추가, 해당 상위 항목으로 “보상비”를 설정하였다. 공항부문 사업의 비용 항목은 다음과 같이 정리될 수 있다.

표 5-79 ▌ 공항사업의 비용 항목

구 분		항 목	
비용	총사업비	공사비	
		시설부대경비	설계비(조사 및 측량비 포함)
			책임감리비
			시설부대비
		보상비	토지보상비
			지장물 및 기타보상비
			지하보상비
			어업권보상비
			소음피해보상비
		장비·차량구입비	
	운영비		

(7) 각 공종별 직접공사비 산정방법 및 공사량 산출방법 등은 '제1절 비용의 산정 및 분류'와 '제2절 공통부문'을 따른다. 본 절의 공종별 표준단가에는 제경비가 30~35%(부가가치세 제외)가 적용되어 있으나 '제2절 공통부분'의 표준단가는 제경비 및 부가가치세가 제외되어 있다.

(8) 간접노무비 요율 상승 등 최신 여건을 고려할 때 약 10%p 상향 조정하는 것이 합리적인 것으로 판단되므로 도로, 철도 등 타 부문과 협의를 통해 조정 여부를 검토할 필요가 있다.

(9) 공사비, 시설부대경비, 보상비 및 장비·차량구입비는 '제1절 비용의 산정 및 분류'를 따른다. 단 공항부문의 제경비율는 예비타당성조사와 동일하게 직접공사비의 30~35%(부가가치세 제외)를 적용한다.

(10) 보다 정확한 비용 추정을 위해 기준단가를 달리 적용해야 하는 공항의 유형을 분류하고 해당 유형에 적합한 기준단가를 적용한다.

① 유형 Ⅰ은 중추 및 거점 공항(국제선 포함)에 해당되며, 국내에는 인천공항, 김포공항, 김해공항, 제주공항 및 제주제2공항, 가덕도공항, 무안공항, 양양공항, 청주공항, 대구공항, 새만금공항 등이 있다. 이 중 인천공항, 김포공항, 김해공항, 제주공항 및 제주제2공항, 가덕도공항은 대규모 공항으로 분류할 수 있으며, 무안공항, 양양공항, 청주공항, 대구공항, 새만금공항은 중규모 공항으로 분류할 수 있다.

② 유형 Ⅱ는 일반공항(국내선 전용)이며 울산공항, 광주공항, 여수공항, 원주공항, 포항공항, 사천공항, 군산공항 등이 해당된다. 이 중 울산공항, 광주공항, 여수공항은 중규모 공항으로 분류할 수 있으며, 원주공항, 포항공항, 사천공항, 군산공항을 소규모 공항으로 분류할 수 있다.

③ 유형 Ⅲ은 소형공항(도서공항)으로 울릉도공항, 흑산도공항, 백령도공항, 서산공항을 예로 들 수 있다.

④ 공항사업의 비용을 추정할 때, 다음의 표를 참고하여 공항의 유형을 구분, 각각의 기능 및 규모에 맞는 비용을 추정할 필요가 있다.

⑤ 향후, 정부의 공항정책에 따라 다음에 기재되지 않은 공항 개발사업의 타당성 조사가 추진될 경우 해당 공항의 위계와 사업의 범위 등을 종합적으로 고려하여 비용을 추정하여야 한다.

5.5.2 공사비 산정

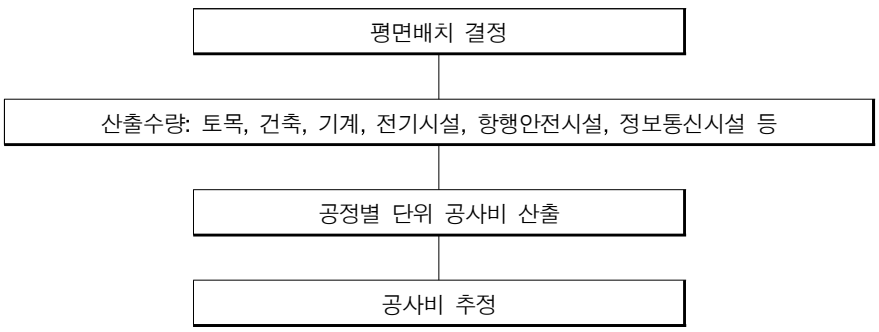
(1) 일반사항

① 공사비는 사업대상지의 부지조성, 활주로의 신설 및 연장, 터미널 등의 신·증축 등은 물론이고 기계시설, 전기시설, 항행안전시설 및 정보통신시설 등 모든 건설행위에 수반되는 비용이다. 공항투자사업의 수행으로 인하여 필요하게 된 기존 기반시설의 개·보수, 개축, 신축 비용 등도 포함된다.

② 공사비의 세부 비용 항목은 크게 토목공사비, 건축공사비, 기계공사비, 전기공사비, 항행안전시설공사비 및 정보통신시설 공사비로 구성된다. 이 항목들은 공항사업의 계획 내용에 따라서 반영하되, 주요 공사 물량을 산출한 후 단가를 곱하여 공사비를 추정한다.

③ 원칙적으로 공사비는 공항의 위치와 사업의 내용에 따라 차이가 나므로 공학적인 조사와 산정이 필요하다. 그러나 본 단계에서는 타당성조사의 취지에 부합하기 위해서 기초단가의 적용 기준과 세부 공사비 항목의 수량 및 단가 산정을 위한 기준을 제시토록 한다.

그림 5-5 ▌공항부문의 공사비 산정 흐름도



(2) 공통 적용 기준 및 단가

① 건설 재료 및 자재 단가의 결정에 있어서 시중 물가지(물가자료, 물가정보, 가격정보 등)를 이용하여야 한다면 경제성 분석 시점과 동일한 시기의 물가지 이용이 원칙이나, 관련자료 확보가 곤란한 경우에는 가장 최근 단가를 조사하고 건설투자 GDP Deflator 또는 소비자 물가지수를 이용하여 단가를 보정한다.

② 공항사업의 공정은 사업 및 건설부지 특성에 따라 항목이 설정되어야 하며, 일반적으로 다음과 같은 항목이 포함된다. 이들 항목 이외에도 부지의 특성에 따라 필요한 공정이 있을 경우에는 항목을 추가하여야 한다.

③ 각 공종별로 적용되는 건설 원단위는 앞서 밝힌 기본적인 자료들을 이용하고 분석시점과 가장 가까운 시점에 유사한 지역에서 건설된 자료를 취득하여 산정하여야 한다. 또한 산정 시 합당하고 논리적인 기준을 제시하여 공종별 적용 원단위를 구해야 한다. 이 원단위가 모든 경우에 사용되어서는 안 되고 건설현장의 여건에 따라 상이한 기준이 정의되어야 한다.

표 5-80 ▌ 공항사업의 공종 내용

구분		공정 내용
토목공사	부지조성공사	표토제거, 흙깎기, 흙운반, 흙쌓기, 사토, 순성토 및 연약지반처리 등이 포함되며, 공사현장의 여건에 따라 세부 공종이 추가됨.
	포장공사	활주로, 계류장, 유도로, 노견, 주차장, 공항 내 구내도로 및 진입도로 등의 포장공사가 포함됨.
	배수공사	Ditch Box, 배수암거, 수로, 흡관, 맨홀, 지하배수관 등의 시설공사가 포함됨.
	부대공사	울타리, 조경, 시험비용, 가설공사, 플랜트 설치 및 철거, 공사용 도로, 폐기물처리비 등의 부대시설공사 등이 포함됨.
건축공사		여객터미널, 화물터미널 및 각종 부대 건축물의 공사비용이 포함됨.
기계공사		급유시설, 옥외플랜트(배수지, 오수처리장, 중수처리장, 소각시설 등) 및 각종 유틸리티 관로 등이 포함됨.
전기공사		인입설비, 수변전설비, 동력설비 및 조명설비 등이 포함됨.
항행안전시설공사		항행안전을 위한 무선시설과 착륙 등화시설, 활주로 및 유도로 등화시설 등이 포함됨.
정보통신시설공사		통합정보시스템, 운항정보설비 및 통신망, 공항통신시스템, 주차관제시스템, 경비보안시스템 및 정보통신관로 등이 포함됨.

④ '제2절 공통부분'에서 제시된 토공, 배수공 및 포장공 단가를 활용 가능토록 하고 공항부문의 전문공종 단가는 본 절에서 제시하는 단가가 현장여건에 부합한다면 적용토록 한다.

(3) 포장공

① 포장수량은 각 지역마다 포장두께가 다르기 때문에 공항의 배치계획도에서 활주로, 유도로, 계류장, 갓길, 주차장 및 내·외곽 도로를 구분하여 면적을 산출한다.

② 포장체는 각 구역의 특성에 맞추어 연성포장과 강성포장을 적용한다. 일반적으로 활주로, 유도로, 갓길, 주차장 및 내·외곽 도로는 승차감 및 유지보수 등을 고려하여 아스콘포장을 적용하며, 계류장은 내유성 및 중하중 저항성을 고려하여 강성포장을 적용한다.

표 5-81 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준)

구분		규격	단위	단가(원)
활주로 및 유도로	국제공항 (유형Ⅰ)	아스콘표층 15㎝ 아스콘기층 20㎝ 쇄석기층 30㎝ 보조기층 30㎝	㎡	93,300
	국내선 전용공항 (유형Ⅱ)	아스콘표층 10㎝ 아스콘기층 20㎝ 쇄석기층 25㎝ 보조기층 30㎝	㎡	79,800
	소형공항 (유형Ⅲ)	아스콘표층 10㎝ 아스콘기층 15㎝ 쇄석기층 20㎝ 보조기층 30㎝	㎡	69,700
갓길	국제공항	아스콘표층10㎝ 기층10㎝ 보조기층 75㎝	㎡	65,200
	국내선 전용공항	아스콘표층10㎝ 기층10㎝ 보조기층 65㎝	㎡	61,800
	소형공항	아스콘표층10㎝ 기층10㎝ 보조기층 55㎝	㎡	58,400
계류장	국제공항	콘크리트슬래브 40㎝ C.T.B 30㎝	㎡	100,000
	국내선 전용공항	콘크리트슬래브 35㎝ C.T.B 25㎝	㎡	88,800
	소형공항	콘크리트슬래브 30㎝ 보조기층 40㎝	㎡	80,900
주차장	노면주차	1면 = 30㎡	면	6,629,400
내외곽 도로		아스콘표층 5㎝ 아스콘기층 10㎝ 보조기층 30㎝	㎡	40,500

주: 1) 2021년 하반기 표준시장단가(국토교통부) 적용, 직접공사비(제경비 및 부가가치세 제외) 기준 금액을 건설투자 GDP 디플레이터를 적용하여 2024년 기준으로 보정함
2) 자재비는 시중 물가지 현장도착도 단가를 적용함.
3) 주차장(노면주차)은 인천공항 2단계 여객주차장 공사 실적단가(2007년)를 2024년 기준으로 보정함.

③ 포장공사비는 국제공항, 국내선 전용공항 및 소형공항으로 구분하여 일반적인 포장단면을 가정하고 산출하였으며, 공항 유형별 포장공 적용 단가는 다음과 같다.

만약 상세한 포장설계가 시행되었거나 지역별 특성 등에 대한 고려가 필요하다면 표준시장단가, 「건설 표준품셈」 및 물가지 등을 이용하여 별도로 포장단면을 산출하고 해당 공사비를 적용하는 것도 가능하다.

표 5-82 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준)

구분	단위	유형Ⅰ (국제공항)	유형Ⅱ (국내선 전용공항)	유형Ⅲ (소형공항)
활주로 및 유도로	원/㎡	93,300	79,800	69,700
갓길	원/㎡	65,200	61,800	58,400
계류장	원/㎡	100,000	88,800	80,900
주차장(노면주차)	원/면	6,629,400		
내·외곽 도로	원/㎡	40,500		

주: 1) 직접공사비(제경비 및 부가가치세 제외) 기준 금액임.
2) 2021년 하반기 표준시장단가(국토교통부) 적용, 직접공사비(제경비 및 부가가치세 제외) 기준 금액을 건설투자 GDP 디플레이터를 적용하여 2024년 기준으로 보정함

(4) 배수공

① 배수공은 개략적인 배수계획을 수립한 후 현지 강우강도를 고려하여 배수관 및 배수암거 설치계획을 수립하고, 위치별로 수리적인 측면과 유지관리 측면을 고려하여 규격을 결정하며, 배수관, 암거 및 측구의 연장으로 물량을 산출한다.

② 배수구조물은 하중조건에 따라 에어사이드와 랜드사이드로 구분하며, 암거는 현장여건을 고려하여 현장타설 또는 PC로 계획한다.

(5) 건축공사

① 건축공사비는 최근 준공된 인천공항 T2 등의 실적자료, 조달청의 공사비 정보광장에서 유사사례를 참고하여 제시하였다.

② 건축물의 ㎡당 단가를 참고하여 건축공사비를 적용하되, 개별 사업의 특수성에 따라 주무부처가 제시한 공항 내 여러건물의 필요성 및 기능, 수용인원, 현장 여건에 따른 추가 비용(연약지반 분포에 따른 기초보강 필요성 등) 등 건축공사비 산정의 세부적인 근거자료를 검토 후 유사사례 등을 확인, 최종적인 건축공사비를 산정할 필요가 있다.

③ 또한, 기능 및 수용인원에 따른 필요성이 확보되지 않은 건축물의 경우, 향후 단계별 건설 및 증축 등을 통해 별도 사업으로 추진을 고려(해당 부지는 확보)하는 등 효율적인 대안을 모색할 필요가 있다.

④ 2020년부터 제로에너지건축물(Zero Energy Building: ZEB) 인증 제도가 시행되고 있기 때문에, 공항의 각종 건물 중 ZEB 해당 여부를 포함하여 제시하였다.

⑤ 제로에너지건축물과 별도로 공항시설 중 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용· 보급 촉진법 시행령」 제15조제1항제1호에 해당하는 건축물의 경우, 해당 건축물의 면적에 따라 신재생에너지공사비를 추정토록 한다. 신재생에너지 공사비는 각 건물별 예상에너지사용량을 산정하고 해당 에너지사용량 중 신재생에너지 공급비율 만큼의 에너지원 공사비를 산정하는 방식으로 추정할 수 있다. 참고로 다음표의 건축물 단가에는 기본적으로 제로에너지건축물 할증이 포함되어 있고, 신재생에너지공사비는 업무시설에만 포함되어 있다.

표 5-83 ▌ 포장공 단가 산출(2024년 기준)

구분		단가 (원/㎡)	제로에너지건축물[1]		신재생에너지공사비[2]	
			의무적용 대상여부	제시단가 포함여부	의무적용 대상여부	제시단가 포함여부
여객터미널	유형Ⅰ(국제공항)	6,628,200	○	○	○	×
	유형Ⅱ(국내선전용공항)	6,119,100	○	○	○	×
	유형Ⅲ(소형공항)	5,507,600	○	○	○	×
화물터미널		2,235,600	○	○	×	×
업무시설		2,815,600	○	○	○	○
주차빌딩		1,752,300	○	○	×	×
관제시설	관제탑	7,826,400	○	○	○	×
	관제탑지원동	3,159,600	○	○	○	×
	관제송수신소	6,525,900	×	×	×	×
지원시설	소방차고	1,814,100	○	○	×	×
	항공등화작업장	2,344,700	○	○	○	×
	유지관리시설	2,088,400	○	○	○	×
	동력동	5,267,100	×	×	×	×

주: 1) 본 지침에서 제시하는 제로에너지 대상은 「녹색건축물 조성 지원법」시행령 제12조 제1항 각 호에 해당하는 건축물을 기준으로 대상 여부를 표기하였으며, 주무부처에서 제시한 사업계획의 건축물이 냉난방면적 50% 이하(외부공기 유입)로 에너지절약계획서 제출 대상이 아닌 것으로 확인될 경우, 제로에너지 건축물 적용 대상에서 제외하고 본 지침에서 제시한 단가의 5%를 감하여 적용할 수 있음.
2) 본 지침에서 제시하는 신재생에너지 대상은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」시행령 제15조 제1항 제1호에 해당하는 건축물을 기준으로 대상 여부를 표기하였으며, 본 지침 제시내용상신재생에너지 적용 대상이 아닌 건축물이라 할지라도 건축허가시 건물의 주용도가 "운수시설"로 결정되면 의무 적용될 수 있음.
3) 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.
4) 2021년 기준 금액을 건설투자 GDP 디플레이터를 적용하여 2024년 기준으로 보정함

⑥ 공항건설 사업에서 여객터미널은 전체 공사비 중 많은 비중을 차지하고 있으므로 사업 특성에 맞는 비용을 산출하기 위하여 공종별 세분화가 필요하다. 상세설계에서 여객터미널 공사비가 산출되고 총사업비 조정이 필요할 경우 세부공종별 금액구분이 없어 증감 비교가 어렵다. 여객터미널 공사비의 합리적인 계획을 수립하기 위해 건축 공사비의 세부 공종별 세부 사항과 비율은 다음과 같다.

[참고] 건축 공사비 공종별 기준단가 및 비율

표 ‖ 건축 공사비 공종별 기준단가 및 비율

구분		공종별	㎡당 기준단가(원)	비율(%)
유형 I	인천공항 제2여객터미널 (3단계)	기초공사	336,000	4.87
		건축공사	3,831,000	55.54
		기계설비공사	1,700,000	24.64
		전기설비공사	353,000	5.12
		통신설비공사	678,000	9.83
		소계	6,898,000	100.00
유형 II	청주국제공항 국내선 여객터미널	기초공사	229,000	4.61
		건축공사	2,583,000	51.88
		기계설비공사	1,392,000	27.95
		전기설비공사	485,000	9.74
		통신설비공사	290,000	5.82
		소계	4,979,000	100.00

주: 1) 기초공사: 터파기, 기초공사 및 부대토목 등
2) 건축공사: 골조 및 외장공사, 마감공사, 탑승교 등
3) 기계설비공사: 수하물처리시설, 위탁수하물 보안검색장비, 공조 및 자동제어, 위생설비, 승강설비 등
4) 전기설비공사: 전기설비, 자동화재 탐지 및 방재 제어시스템 등
5) 통신설비공사: 운항통신시설, 경비보안시스템, 통신설비 등
자료: 국토교통부, 「효율적인 공항시설 투자평가를 위한 개선방안 연구」 2023

⑦ 화물터미널, 업무시설, 주차빌딩, 관제시설(관제탑, 관제송수신소) 및 지원시설 (소방대본부, 통합유지관리시설)에 대하여 표준단가가 제시되어 있으나 공항시설 내 설치하여야 하는 부대시설은 보다 다양하여 추가적인 표준단가 제시가 필요하기에 참고로 제시하였다.

[참고] 부대시설 건축공사비 기준단가

표 ‖ 부대시설 건축공사비 기준단가

공종명	㎡당 기준단가(원)	기준 년도	적용단가(원)		비고
			2021년 보정	ZEB 5% 할증	
1) 화물터미널	1,050,000	2005	1,773,000	1,862,000	『공항부문 지침연구(3판)』
2) 업무시설					
2.1) 국제선	2,505,000	2013	3,162,000	3,321,000	인천공항 3단계 실시설계
2.2) 국내선, 소형공항	2,533,000	2019	2,907,000	3,052,000	무안공항 관리동 실시설계
3) 주차빌딩					
3.1) 교통센터	2,477,000	2013	3,126,000	3,283,000	인천공항 3단계 실시설계
3.2) 주차빌딩				1,599,000	조달청 공사비정보광장
4) 관제시설					
4.1) 관제탑, 송·수신소	6,348,000	2013	8,013,000	8,414,000	인천공항 3단계 실시설계
4.2) 레이더	3,572,000	2013	4,509,000	4,735,000	
5) 지원시설					
5.1) 소방대본부	1,771,000	2013	2,236,000	2,348,000	인천공항 3단계 실시설계
5.2) 정보통신동	3,711,000	2013	4,684,000	4,919,000	
5.3) 동력동	4,726,000	2013	5,965,000	6,264,000	
5.4) 장비고	1,570,000	2013	1,981,000	2,081,000	
5.5) 작업장	1,847,000	2013	2,331,000	2,448,000	
5.6) 차량정비고	1,432,000	2013	1,809,000	1,900,000	
5.7) 차량세차장	3,036,000	2013	3,834,000	4,026,000	
5.8) 창고	1,079,000	2013	1,362,000	1,431,000	
5.9) 온실	1,824,000	2013	2,302,000	2,418,000	
5.10) 주차고객대기소	4,040,000	2013	5,102,000	5,358,000	

주: 1) 기초공사: 터파기, 기초공사 및 부대토목 등
2) 건축공사: 골조 및 외장공사, 마감공사, 탑승교 등
3) 기계설비공사: 수하물처리시설, 위탁수하물 보안검색장비, 공조 및 자동제어, 위생설비, 승강설비 등
4) 전기설비공사: 전기설비, 자동화재 탐지 및 방재 제어시스템 등
5) 통신설비공사: 운항통신시설, 경비보안시스템, 통신설비 등

자료: 국토교통부, 「효율적인 공항시설 투자평가를 위한 개선방안 연구」 2023

⑧ 여객터미널을 제외한 부대 건축시설에 대한 누락 방지를 위해 다음의 가이드라인을 통해 공항운영에 필요한 부대시설과 지원시설을 참고로 제시하였다.

[참고] 부대시설 시설별 주요기능

표 ‖ 부대시설 시설별 주요기능

구분		시설명	주요기능
부대시설	동력동 시설	동력동	- 주요시설에 전력 및 냉·열원을 공급, 항공등화시설에 전력공급
	수변전 시설	변전소	- 전력을 수배전하는 시설
		배전변전소	- 변전소로부터 각 건물로 전원을 공급
	유지보수 및 관리시설	작업장	- 각종 시설의 유지관리 및 수리시설
		차량정비고	- 공항 내 경차량의 정비 및 유지관리
		장비고	- 제설장비 및 운영장비의 보관 및 관리
		창고	- 공항관리에 필요한 물품 및 자재 저장
		온실	- 각 건물 내 관엽식물의 치유, 보관, 보급
		관리동	- 시설 정비시설을 관리하기 위한 사무동
	경비시설	경비시설	- 경비인력의 행정, 교육, 휴식, 복지시설
		초소	- 공항 진출입을 관리하는 시설
		무기고	- 경비인력의 무기 보관
	교통 및 주차시설	통제 사무동	- 주차장 운영 인력의 행정, 교육, 휴식, 복지시설
		주차관제시설	- 주차 통제시설 (주차부스, 캐노피 등)
		편의시설	- 교통시설 운영에 필요한 편의사설 (고객대기소, 휴게실, 화장실 등)
	기타시설	오수처리시설	- 폐수 및 오수를 처리하기 위한 시설
		검역시설	- 국내로 유입되는 동·식물의 검역 및 유치시설
		소각시설	- 쓰레기 소각시설 및 검역시설의 소각시설
	항공기 정비시설	항공기 정비 격납고	- 항공기 정비를 위한 격납고(Hangar) 및 부대시설(Annex)
		창고시설	- 보급창고, 보세창고, 옥외창고, 고압가스 및 위험물창고 등
		후생복지시설	- 항공기 정비 인력의 복지시설, 편의시설
	지상조업 시설	GSE 정비작업장	- GSE 장비의 정비 및 유지관리시설
		세차장	- GSE 장비의 세척을 위한 시설
		창고시설	- 정비용 장비 및 부속의 보관 (가스창고, 타어어창고, 잡유창고 등)
		폐수처리장	- 정비시설 내 발생하는 폐수를 처리하는 시설
	기내식 시설	기내식시설	- 여객의 식사, 음료를 제공하기 위한 가공처리시설
		급유시설	- 공항 내 필요한 유류의 저장 및 공급시설
		주유소	- 공항 내 운영하는 지상조업장비 등의 급유
	경항공기 시설	격납고	- 경항공기의 격납을 위한 시설
		기타시설	- 정비시설, 경비동, 창고동 등

[참고] 부대시설 시설별 주요기능(계속)

표 계속

구분		시설명	주요기능
지원시설	관제/통실 시설	관제탑	- 공중 또는 지상에 있는 항공기와의 통신업무를 담당하는 시설
		관제송, 수신소	- 항공기 조정자와 항공기의 이착륙에 대한 정보를 교환하는 시설
		레이다송신소	- 공중의 항공기 정보를 관제탑에 전송
	소방시설	소방대본부	- 항공기와 시설물간의 화재 및 재해시 인명구조와 화재진압용 시설
		소방대분소	- 소방 대응시간 및 거리기준을 초과할 때 추가로 설치
		소방훈련시설	- 소방관 및 승무원의 화재관련 훈련시설
	기상시설	기상대본부	- 항공 기상 업무의 지속적인 감시 및 예보
		기상레이더	- 공항 주변의 기상변화를 수집하여 전송
		기구방진건물	- 기상변화를 감시하기 위한 무선음파기구의 방진 및 보관

자료: 국토교통부,「효율적인 공항시설 투자평가를 위한 개선방안 연구」2023

(6) 기계공사

① 공항건설에 필요한 기계분야에는 오수 시설, 상수시설, 유틸리티 배관 및 급유시설 등이 있으며, 각 소요용량별 적정 규격 및 수량을 산출하여야 한다.

② 한국토지주택공사에서는 매년 자체사업의 사업비를 집계하여 각 시설물에 대한 적용 단가를 작성하고 있으며, 이를 통해 차기사업의 개략공사비를 산출하고 있다. 이에 많은 건설사 및 설계사들이 「단지개발사업 조성비 및 기반시설 설치비 추정자료(LH, 2021)를 통해 초기 개략공사비를 산정하고 있다.

③ 관로공사비의 경우 한국토지주택공사에서는 별도의 공사단가를 발표하지 않고 있으므로, 환경부에서 예산편성을 위해 작성하는 「하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」(기후에너지환경부, 2021)의 관로 단가를 적용하였다.

④ 상수 및 오수시설

표 5-84 ▌ 상수 및 오수 관로 적용 단가(2025년 기준)

(단위: 원/m)

관종	관경(mm) 박스(m×m)	포장상태		관종	관경(mm) 박스(m×m)	포장상태	
		비포장구간	포장구간			비포장구간	포장구간
콘크리트관	300	668,325	1,074,999	플라스틱관	200	590,963	973,914
	400	742,800	1,160,672		300	673,113	1,079,787
	500	855,589	1,286,220		400	776,837	1,194,710
	600	953,835	1,405,580		500	915,054	1,345,687
	700	1,085,317	1,550,869		600	1,030,080	1,481,826
	800	1,212,880	1,699,700		700	117,573	1,641,288
	900	1,370,484	1,870,739		800	1,316,020	1,802,837
	1000	1,685,194	2,198,470		900	1,459,946	1,960,200
	1100	1,814,041	2,346,592		1000	1,779,700	2,292,974
	1200	1,973,269	2,521,821		1200	2,122,027	2,670,579
	1350	2,195,243	2,770,170				
강관	300	805,645	1,212,319	사각형거(BOX) 1련 2련 박스는 동일 규격의 1.5배 적용	H1.0×W1.0	3,459,576	3,959,496
	400	922,631	1,340,504		H1.0×W1.2	3,461,508	3,974,232
	500	1,112,209	1,542,840		H1.2×W1.2	3,595,884	4,108,396
	600	1,263,792	1,715,537		H1.0×W1.5	3,754,254	4,266,763
	700	1,486,116	1,951,669		H1.5×W1.5	4,262,081	4,774,593
	800	1,669,527	2,156,345				
	900	1,952,161	2,452,416		H1.5×W1.8	4,640,461	5,212,751
	1000	2,371,404	2,884,678		H1.8×W1.8	5,093,383	5,665,884
	1100	2,514,490	3,047,041		H1.5×W2.0	5,028,624	5,670,097
	1200	2,807,131	3,355,683				
압송관로(주철관)	80	129,529	445,228		H2.0×W2.0	5,595,860	6,237,436
	100	143,494	463,951		H1.5×W2.5	5,725,496	6,436,844
	150	184,859	514,197		H2.0×W2.5	6,434,147	7,145,390
	200	224,149	563,223		H2.5×W2.5	6,980,575	7,691,821
	300	321,894	680,273		H1.5×W3.0	6,510,859	7,291,397
	400	441,993	818,857				
	500	568,610	963,616		H2.0×W3.0	7,314,181	8,094,714
	600	697,946	1,115,293		H2.5×W3.0	8,007,288	8,787,924
	700	860,008	1,295,963		H3.0×W3.0	2,627,899	9,408,431
	800	1,035,352	1,490,037				

주: 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.

자료: 환경부, 「하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령」, 2025.

표 5-85 ▌ 가압펌프장 및 오수중계펌프장 적용 단가(2024년 기준)

용량(톤/일)	2,500	5,000	10,000	30,000	50,000
단위 공사비(천원/톤)	556	356	226	111	82

주: 토목, 건축, 조경, 전기, 기계 비용을 포함한 것이며, 단위 공사비는 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.

자료: 한국토지주택공사, 「단지개발사업 조성비 및 기반시설설치비 추정자료」, 2024.

표 5-86 ▌ 하수 및 폐수처리시설 적용 단가(2024년 기준)

(단위: 백만원)

용량(톤/일)	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000
하수처리시설	31,245	47,032	62,589	71,026	81,639	91,505	100,810	109,654	118,113	126,254
폐수처리시설	34,387	49,779	61,897	72,345	81,716	90,318	98,448	106,116	113,400	120,355
용량(톤/일)	55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000	95,000	100,000
하수처리시설	134,109	141,734	149,139	156,346	163,388	170,276	177,011	183,613	190,106	196,478

주: 1) 토목, 건축, 조경, 전기, 기계 비용 포함.
2) 각 공종별 및 시설물별 면적과 물량에 따라 직선보간법으로 단위 공사비를 산정하고 모든 단위 공사비는 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.

자료: 한국토지주택공사, 「단지개발사업 조성비 및 기반시설설치비 추정자료」, 2024.

⑤ 유틸리티 배관

- 유틸리티 배관의 공사비는 관종별 및 관경별로 산출하며, 옥외배관의 공사비는 다음 표를 이용하되, 관경이 상이할 경우에는 별도 단가를 산정하여 공사 여건에 맞는 공사비를 산출하여야 한다. 유틸리티 배관의 기준단가를 적용하여 산출 후, 제경비(부가가치세 제외)를 30~35% 범위에서 산정한다.

표 5-87 ▌ 유틸리티 배관 적용 단가(2024년 기준)

구분	규격	단가(원/m)
중온수배관	D300~D500	1,049,800
냉수배관	D200~D800	2,502,000
급수배관	D100~400	577,700
중수배관	D100~400	338,300
LNG배관	D150~200	113,500
철골가대	공동구내 배관	1,887,200

주 1) 인천공항 3단계 기본설계(2011년) 적용하였으며, 2024년으로 보정하였음
2) 제경비 및 부가가치세 제외 금액임.

⑥ 급유시설

- 항공기 급유시설은 급유저장시설과 출하시설로 구분되며, 출하시설은 펌프, 필터, 밸브류 및 급유배관으로 구성된다. 급유시설은 공항운영계획에 맞게 급유공급 방식을 결정하여야 하며, 해당 공항의 실정에 맞는 수량을 산출하고 과거 실적단가 등 적정 단가를 적용하여 공사비를 추정한다.

(7) 전기공사

① 전력공급시설을 위한 설비는 공항별로 수량을 산출하여야 한다.

② 인입설비, 수변전설비, 동력설비 및 조명설비를 해당 공항의 실정에 맞추어 계획한 후 일위대가(세분화된 공정별 인건비)를 기준으로 수량을 산출한다.

(8) 항행안전무선시설

① 활주로 운영등급을 기준으로 항행안전무선시설 및 기상관측시설의 세부 시설규모를 산정한다.

② 대상 공항의 운영 특성 및 규모를 기준으로 항공정보통신시설의 세부 시설규모를 산정한다.

③ 차세대 항행안전시설(CNS/ATM)은 ICAO 전환계획에 의거하여 지속적으로 연구 개발이 진행되고 있는 시스템으로서 국가 차세대 항행안전시설 구축계획에 따라 시설규모를 산정할 필요가 있다. 이상과 같이 항행안전무선시설의 수량을 산정하고 각 시스템별 적용 단가는 다음과 같다.

표 5-88 ▌ 항행안전무선시설 적용 단가(2024년 기준)

시스템 명칭		수량	단가(백만원)
계기착륙시설	LOC, GP, DME	1식	2,036
전방향표지시설	VOR, DME	1식	2,302
단거리이동통신시설	VHF/UHF Radio, VCCS	1식	2,555
공항감시레이더시설	ASR/MSSR, ARTS	1식	15,317
공항지상감시레이더시설	ASDE	1식	8,170
자동기상관측시설	AMOS	1식	1,614
저고도돌풍경보시설	LLWAS	1식	5,363
위성항법시스템	GBAS	1식	8,044
자동종속감시시설	ADS-B	1식	1,783

주: 1) 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.
2) 한국개발연구원, 「공항부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 연구(제3판)」, 2014. 자료를 2024년으로 보정

(9) 항공등화시설

① 항공등화시설은 공항별로 신설 및 개량 시설물의 수량을 산출하고 주요 항공등화 항목별로 등기구, 배관배선, 전원장치, 감시제어설비 등을 포함한 가격을 작성한다. 개략공사비는 공항별 일위대가(세부 공정별 인건비)를 기준으로 수량을 산출한다.

② 다음 표는 2021 하반기 자재비, 노무비 및 표준품셈을 적용하여 산출한 대표적인 항공등화시설의 개소별 단가표이다. 전원공급장치, 감시제어설비, 배관배선, 등기구 기초구조물 등은 공항의 여건에 따라 다르기 때문에 공항별 계획에 따라 별도로 산출하여야 한다.

③ 항공등화시설의 기준단가는 직접공사비(제경비 제외) 기준으로 산정되어 있으므로 공종별 수량에 기준단가를 적용하여 산출 후, 제경비(부가가치세 제외)를 30~35% 범위에서 산정한다.

표 5-89 ▌ 항공등화시설 단가 적용(2024년 기준)

공종명	수량	단위	단가(원)	비고
비행장등대	1	set	13,728,500	1000W×2
진입등	1	ea	3,089,900	105W×3(매입형)
진입각지시등	1	set	6,709,200	200W×3
활주로등	1	ea	3,185,400	105W×2(매입형)
활주로시단등	1	ea	3,185,400	105W×2(매입형)
활주로시·종단등	1	ea	3,240,500	105W×3(매입형)
활주로중심선등	1	ea	1,845,600	45W×2(매입형)
접지구역등	1	ea	1,766,900	48W(매입형)
유도로등	1	ea	1,532,000	45W(노출형)
유도로중심선등	1	ea	1,845,600	40W×2
정지선등	1	ea	1,766,900	48W(매입형)
활주로경계등	1	ea	3,656,400	45W×2(노출형)
풍향등	1	set	10,386,900	Φ900×3750(LED)
지향신호등	1	ea	18,883,200	할로겐 Type
유도로안내등	1	ea	4,422,900	D=2800 기준
DUCT BANK(Φ100 20열)	1	m	672,200	
DUCT BANK(Φ100 16열)	1	m	593,500	
DUCT BANK(Φ100 10열)	1	m	431,600	
DUCT BANK(Φ100 4열)	1	m	281,000	

주: 1) 제경비 포함, 부가가치세 제외 금액임.
2) 전기분야 항공등화시설 표준품셈 및 시중 물가지를 적용하여 산정한 단가임.
3) 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.자료를 2024년으로 보정

(10) 정보통신시설

① 공항시설의 정보통신시설은 크게 여객터미널 내에 설치되는 건축시설 정보통신시설과 그 외 지역에 설치되는 공항시설 정보통신시설로 구분할 수 있다.

② 건축시설 정보통신시설은 통합정보시스템, 운항정보설비 및 통신망, u-Airport, 공항통신시스템 및 경비보안시스템으로 구성된다. 공항시설 정보통신시설은 경비보안시스템(외곽울타리), 정보통신기반시설(통신관로), 주차관제시스템, 지능형교통시스템(ITS)으로 구성된다.

③ 비용 산출 시 공항여건에 맞는 개략적인 수량과 적정 단가를 적용하여 공사비를 산출할 수 있으며, 산출근거를 제시하도록 한다. 또한, 건축공사비 단가 등에 정보통신시설공사비가 포함되어 있을 경우, 비용의 중복 산정이 되지 않도록 유의해야 한다.

표 5-90 ▌ 공사비 종합(예시)

구분					단위	수량	단가(원)	금액(백만원)
토목공사	직접공사비	토공	흙깎기	토사	m^3			
				리핑암	m^3			
				발파암	m^3			
			흙운반	토사운반	m^3			
				리핑암운반	m^3			
				발파암운반	m^3			
			흙쌓기	노상	m^3			
				노체	m^3			
				비다짐	m^3			
			지반개량비		m^2			
		포장공	활주로 및 유도로		m^2			
			갓길		m^2			
			계류장		m^2			
			주차장(노면주차)		m^2			
			내·외곽 도로		m^2			
		배수공	암거		m			
			맹암거		m			
			흄관		m			
			측구		m			
			집수정		EA			
		부대공	울타리		m			
			조경		m^2			
			환경보전비		식			
	제경비		직접공사비 계 × 요율(30~35%)					
	토목공사 소계							
건축공사	여객터미널				m^2			
	화물터미널				m^2			
	업무시설				m^2			
	주차빌딩				m^2			
	관제시설	관제탑			m^2			
		관제송/수신소			m^2			
	지원시설	소방대본부			m^2			
		통합유지관리시설			m^2			
	기반시설				m^2			
	신재생에너지공사비							
	건축공사 소계							

표 계속

구분				단위	수량	단가(원)	금액(백만원)
기계공사	상·오수시설	상수관로		m			
		오수관로		m			
		펌프장		톤			
		하수 및 폐수퍼리시설		톤/일			
	유틸리티 배관	직접공사비	중온수배관	m			
			냉수배관	m			
			급수배관	m			
			중수배관	m			
			LNG배관	m			
			철골가대	m			
		제경비	직접공사비 계 × 요율(30~35%)				
	급유시설	급유저장시설		㎥			
		급유관로		m			
	기계공사 소계						
전기공사	전기관로			m			
	수배전			식			
	전기공사 소계						
항행안전시설공사	항행안전무전시설	계기착륙시설		식			
		전방향표지시설		식			
		레이더시설		식			
		지상감시레이더		식			
	항공등화시설	직접공사비	활주로등	ea			
			유도로등	ea			
			기타	ea			
			DUCT BANK	m			
		제경비	직접공사비 계 × 요율(30~35%)				
정보통신시설공사	건축시설			식			
	공항시설			식			
부가가치세							
공사비 합계							

5.5.3 운영비 산정

(1) 운영비는 공항운영기관의 운영관리비(인건비, 제경비, 지급수수료, 수도광열비)와 유지관리비(유지보수비, 시설대체투자비), 그리고 공항업무 협력기관의 종사자 인건비로 분류된다. 운영비는 이용 교통량, 공항이 위치한 지형적 여건, 포장설계시의 설계수명 및 실제 공용년수에 따라 다르며, 또한 공항이 어느 정도의 서비스 수준을 유지하느냐에 따라 다르다.

(2) 운영비는 공항별 특성을 고려할 수 있도록 다음의 공항 유형 구분에 따라 산정한다.

표 5-91 ▌ 국내 공항의 공항 유형 구분

공항 유형	대규모	중규모	소규모
중추 및 거점 공항 (유형 Ⅰ: 국제공항)	인천공항 김포공항 김해공항 제주공항 가덕도공항	무안공항 양양공항 청주공항 대구공항 새만금공항	
일반공항 (유형 Ⅱ: 국내선 전용공항)		울산공항 광주공항 여수공항	원주공항 포항공항 사천공항 군산공항 서산공항(미확정)
소형공항 (유형 Ⅲ: 도서공항)			울릉도공항 흑산도공항 백령도공항(미확정)

자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022

(3) 공항운영기관의 운영관리비(인건비, 제경비, 지급수수료, 수도광열비)와 유지관리비(유지보수비, 시설대체투자비)는 국제공항의 유형Ⅰ(인천공항, 대규모, 중규모), 국내선 전용공항의 유형Ⅱ(중규모, 소규모)로 구분한 후 다음과 같이 산정한다.

① (인건비) 연간 운항횟수 또는 여객 수 당 원단위를 이용하여 공항 유형별 조직 구성 기준 인원을 산정하고 인천국제공항공사 또는 한국공항공사의 직원 1인당 평균 인건비 적용하여 산정한다. 이때 공항 유형별 조직 구성 기준 인원은 다음의 유형별 조직 구성기준 표와 같이 5개년 실적의 평균을, 직원 1인당 평균 인건비는 분석 기준연도 실적을 적용하되, 부득이한 경우 가장 최근에 조사된 실적을 적용한다. 다만, 공항 유형별 조직 구성 기준 인원 산정 시 코로나 19 시기는 원단위의 안정성과 대표성이 높다고 보기 곤란하므로 참고 표와 같이 코로나 기간을 제외한 기간의 최소 3개년 이상 실적 평균을 적용할 수 있다.

표 5-92 ▌ 유형 Ⅰ(인천국제공항)의 조직 구성 기준

구 분			인천	비고
연간 운항횟수			286,581회	2017년~2021년 평균 실적치
연간 여객 수			43,352,055인	2017년~2021년 평균 실적치
조직구성인원	임원	기관장	1인	
		감사위원	1인	
		부사장	1인	
		이사	6인	
	직원	운영부서	1,210인	영업본부, 시설본부, 운항본부
		관리부서	401인	안전보안실, 경영지원실 등
	계	총인원수	1,620인	건설사업단, 미래사업본부 제외
운항횟수/운영부서 1인			368회	472=286,581/778
운항횟수/관리부서 1인			344회	641=286,581/833

자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022

표 5-93 ▌ 유형 Ⅰ(대규모)의 조직 구성 기준

구 분		김포	김해	제주	평균
연간 운항횟수		135,889회	88,081회	161,893회	
연간 여객 수		23,024,761인	13,298,827인	27,446,662인	
조직구성인원	본부장	1인	1인	1인	
	운영팀	66인	46인	46인	
	보안검색감독 및 청원경찰	121인	58인	64인	
	시설팀	278인	160인	185인	
	총인원수	466인	265인	296인	
운항횟수/운영팀1인		2,060회	1,907회	3,550회	2,506회
운항횟수/시설팀1인		490회	549회	875회	638회
여객 수/보안검색감독 및 청원경찰 1인		189,973인	231,687인	427,518인	283,059인

주: 1) 김포국제공항의 경우 통합연대 5인을 제외한 인원임.
2) 각 공항별 연간 운항횟수, 여객 수, 조직구성인원 모두 과거 5개년('17년~'22년) 평균값을 적용함.

자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

표 5-94 ▌ 유형 Ⅱ(소규모)의 조직 구성 기준

구 분		원주	포항	사천	군산	평균
연간 운항횟수		783회	1,320회	1,208회	1,718회	
연간 여객 수		89,768	100,180	121,555	242,851	
조직구성 인원	지사장	1인	1인	1인	1인	
	시설팀	3인	5인	3인	3인	
	운영팀	16인	16인	22인	19인	
	보안검색감독 및 청원경찰	6인	32인	16인	5인	
	총인원수	26인	54인	42인	27인	
운항횟수/운영팀1인		261회	264회	403회	573회	375회
운항횟수/시설팀1인		140회	42회	75회	358회	154회
여객 수/보안검색감독 및 청원경찰 1인		5,610인	6,261인	5,576인	13,056인	7,626인

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

표 5-95 ▌ 인천국제공항공사 직원 인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	금액	비고
기본급	58,637	
고정수당	9,597	
실적수당	1,921	
급여성복리후생비	57	
경영평가상여금	6,264	
기타 성과상여금	13,123	
1인당 평균보수액	89,602	
1인당 평균보수액 (복리후생비 제외)	89,545	

주: 1) 복리후생비 항목은 제경비에 반영되는 비용으로 인건비에서 제외함.
2) 인천국제공항공사 홈페이지(http://www.airport.kr, 검색일자 2022. 8. 8), 경영공시의 2021년 정규직원 평균연봉 현황

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022

표 5-96 ▌ 한국공항공사 직원 인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	금액	비고
기본급	52,638	
고정수당	261	
실적수당	3,192	
급여성복리후생비	178	
경영평가상여금	5,527	
기타 성과상여금	11,291	
1인당 평균보수액	73,089	
1인당 평균보수액 (복리후생비 제외)	72,911	

주: 1) 복리후생비 항목은 제경비에 반영되는 비용으로 인건비에서 제외함.
2) 한국공항공사 홈페이지(http://www.airport.co.kr 검색일자 2022. 8. 8), 경영공시현황의 2021년 직원평균임금.

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

[참고] 코로나 기간을 제외한 공항 유형별 조직 구성 기준 인원 산정 사례

표 ▌ 공항별 연간 운항횟수 및 여객 수 비교(2017~2021년)

구분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	연간 운항횟수(회)	연간여객수(인)	연간 운항횟수(회)	연간 여객수 (인)	연간 운항횟수(회)	연간 여객 수(인)	연간 운항횟수(회)	연간 여객 수(인)	연간 운항횟수(회)	연간 여객 수(인)
인천	360,295	62,082,032	387,497	68,259,763	404,104	71,169,722	149,982	12,049,851	131,027	3,198,909
김포	145,507	25,101,147	141,080	24,602,588	140,422	25,448,416	113,580	17,446,239	138,855	22,525,417
김해	107,363	16,403,541	110,924	17,064,613	111,276	16,931,023	53,150	7,235,652	57,694	8,859,304
제주	167,280	29,604,363	168,331	29,455,305	175,366	31,316,394	138,256	21,054,696	160,230	25,802,550
대구	23,191	3,560,124	26,800	4,062,833	31,236	4,669,057	12,990	1,749,396	13,294	2,048,365
청주	15,825	2,571,551	15,683	2,453,649	18,648	3,009,051	13,625	1,970,863	17,425	2,628,257
무안	2,146	298,016	3,818	543,247	6,585	895,410	930	112,938	88	7,529
양양	179	15,780	342	37,671	435	54,283	2,542	238,748	2,377	204,052
광주	12,678	1,946,605	13,546	1,986,125	13,297	2,026,651	13,575	1,726,483	14,764	2,152,892
울산	5,337	571,429	7,189	817,341	6,612	786,739	4,930	554,357	7,441	888,584
여수	5,046	592,509	4,987	590,112	5,002	635,637	5,846	646,884	8,149	1,115,699
사천	1,869	178,261	1,912	182,686	1,937	219,289	320	27,433	2	105
포항경주	1,373	98,391	1,358	83,818	1,162	93,769	838	65,994	1,868	158,927
군산	1,420	225,797	1,798	291,941	1,955	306,518	1,012	109,800	2,404	280,197
원주	705	81,560	690	85,725	904	111,485	404	37,729	1,212	132,339

자료: 인천국제공항공사 및 한국공항공사 제공자료

② (제경비) 공항 유형별 인건비 대비 제경비 비율을 산정하며, 5개년 실적의 평균을 적용한다.

표 5-97 ▌ 공항 유형별 제경비율(제경비/인건비) 산정

(단위 : 천원)

구분	제경비	인건비	제경비율	비고
인천국제공항공사	70,197,593	132,400,336	53.02%	유형Ⅰ(인천)
한국공항공사	28,449,226	119,976,160	24.79%	유형Ⅰ,유형Ⅱ

주: 1) 제경비 및 인건비 현황은 과거 5개년 평균 비용임. 한국공항공사의 경우 본사 외 지사의 인건비, 제경비만을 고려하여 산정하였으나, 인천국제공항공사의 경우 단일 사업장으로 운영관련 인건비 및 제경비를 별도 고려하지 않음.
2) 인천국제공항공사 및 한국공항공사 집행예산 내부자료

자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

③ (지급수수료) 여객터미널 면적(㎡)에 공항 유형별 여객터미널 단위 면적당 지급수수료 원단위(원/㎡)를 적용하여 산정하며, 분석 기준연도 실적을 적용하되, 부득이한 경우 가장 최근에 조사된 실적을 적용한다.

표 5-98 ▌ 공항 유형별 지급수수료 원단위

구분			5개년 평균 연간 운항 횟수(회)	5개년 평균 연간 여객 수(인)	조직 인원(인)	2021년 여객터미널 면적(㎡)	2021년 지급수수료(원)	지급수수료(원/㎡)
유형Ⅰ	인천		286,581	43,352,055	1,620	1,062,000	582,331,119,000	548,334
	대규모	김포	135,889	23,024,761	466	167,628	99,156,046,000	591,524
		김해	88,081	13,298,827	265	109,974	43,135,280,000	392,232
		제주	161,893	27,446,662	296	125,867	56,902,395,000	452,084
		평균	128,621	21,256,750	342	134,490	66,397,907,000	493,703
	중규모	무안	2,713	371,428	78	29,106	4,118,877,000	141,513
		양양	1,175	110,107	58	26,130	4,195,654,000	160,568
		청주	16,241	2,526,674	89	29,926	8,356,748,000	279,247
		대구	21,502	3,217,955	69	27,178	11,260,447,000	414,322
		평균	10,408	1,556,541	74	28,085	6,982,931,500	248,636
유형Ⅱ	중규모	울산	6,302	723,690	84	8,886	11,445,463,000	1,288,033
		광주	13,572	1,967,751	47	10,561	6,129,301,000	580,371
		여수	5,806	716,168	87	13,328	5,023,243,000	376,894
		평균	8,560	1,135,870	73	10,925	7,532,669,000	689,489
	소규모	원주	783	89,768	26	1,671	814,697,000	487,551
		포항	1,320	100,180	54	11,707	5,482,391,000	468,300
		사천	1,208	121,555	42	4,712	884,961,000	187,810
		군산	1,718	242,851	27	3,014	871,062,000	289,005
		평균	1,257	138,588	37	5,276	2,013,277,750	381,592

자료: 한국개발연구원,「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

④ (수도광열비) 여객터미널 면적에 공항 유형별 여객터미널 단위 면적당 수도광열비 원단위(원/㎡)를 적용하여 산정하며, 분석 기준연도 실적을 적용한다.

표 5-99 ▌ 공항 유형별 수도광역비 원단위

구분			5개년 평균 연간 운항 횟수(회)	5개년 평균 연간 여객 수 (인)	조직 인원 (인)	2021년 여객터미널 면적 (㎡)	2021년 수도광열비 (원)	수도광열비 (원/㎡)
유형Ⅰ	인천		286,581	43,352,055	1,620	1,062,000	97,223,577,000	91,548
	대규모	김포	135,889	23,024,761	466	167,628	6,580,275,000	39,255
		김해	88,081	13,298,827	265	109,974	3,600,560,000	32,740
		제주	161,893	27,446,662	296	125,867	3,730,000,000	29,634
		평균	128,621	21,256,750	342	134,490	4,636,945,000	34,478
	중규모	무안	2,713	371,428	78	29,106	478,800,000	16,450
		양양	1,175	110,107	58	26,130	452,174,000	17,305
		청주	16,241	2,526,674	89	29,926	770,000,000	25,730
		대구	21,502	3,217,955	69	27,178	605,800,000	22,290
		평균	10,408	1,556,541	74	28,085	576,693,500	20,534
유형Ⅱ	중규모	울산	6,302	723,690	84	8,886	735,000,000	82,714
		광주	13,572	1,967,751	47	10,561	281,800,000	26,683
		여수	5,806	716,168	87	13,328	286,530,000	21,498
		평균	8,560	1,135,870	73	10,925	434,443,333	39,766
	소규모	원주	783	89,768	26	1,671	56,300,000	33,692
		포항	1,320	100,180	54	11,707	403,700,000	34,484
		사천	1,208	121,555	42	4,712	97,648,000	20,723
		군산	1,718	242,851	27	3,014	65,400,000	21,699
		평균	1,257	138,588	37	5,276	155,762,000	29,523

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

⑤ (유지보수비) 여객터미널 면적에 공항 유형별 여객터미널 단위 면적당 유지보수비 원단위(원/㎡)를 적용하여 산정하며, 분석 기준연도 실적을 적용하되, 부득이한 경우 가장 최근에 조사된 실적을 적용한다.

표 5-100 ▌ 공항 유형별 유지보수비 원단위

구분			5개년 평균 연간 운항 횟수(회)	5개년 평균 연간 여객 수 (인)	조직 인원 (인)	2021년 여객터미널 면적 (㎡)	2021년 수도광열비 (원)	수도광열비 (원/㎡)
유형 I	인천		286,581	43,352,055	1,620	1,062,000	71,932,339,000	67,733
	대규모	김포	135,889	23,024,761	466	167,628	8,458,622,000	50,461
		김해	88,081	13,298,827	265	109,974	3,428,958,000	31,180
		제주	161,893	27,446,662	296	125,867	3,748,600,000	29,782
		평균	128,621	21,256,750	342	134,490	5,212,060,000	38,754
	중규모	무안	2,713	371,428	78	29,106	571,290,000	19,628
		양양	1,175	110,107	58	26,130	2,021,408,000	77,360
		청주	16,241	2,526,674	89	29,926	2,198,196,000	73,454
		대구	21,502	3,217,955	69	27,178	755,688,000	27,805
		평균	10,408	1,556,541	74	28,085	1,386,645,500	49,373
유형 II	중규모	울산	6,302	723,690	84	8,886	929,305,000	104,581
		광주	13,572	1,967,751	47	10,561	357,960,000	33,895
		여수	5,806	716,168	87	13,328	969,648,000	72,753
		평균	8,560	1,135,870	73	10,925	752,304,333	68,861
	소규모	원주	783	89,768	26	1,671	82,070,000	49,114
		포항	1,320	100,180	54	11,707	922,532,000	78,802
		사천	1,208	121,555	42	4,712	237,400,000	50,382
		군산	1,718	242,851	27	3,014	113,894,000	37,788
		평균	1,257	138,588	37	5,276	338,974,000	64,248

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

⑥ (시설대체투자비) 공항시설 및 항공 관련 고시, 훈령 및 예규상의 시설별 사용내구연한 규정 등을 검토하여 내구연한을 적용하고, 그 다음 해에 시설대체투자비를 반영하는 것으로 산정한다.

표 5-101 ▌ 항행안전시설의 내용연수

품 명	내용연수	품 명	내용연수
전방향표지시설(VOR)	14년	활주로종단등(REL)	13년
계기착륙시설(ILS)	14년	활주로시단식별등(RTIL)	13년
거리측정시설(DME)	14년	선회등(CGL)	13년
레이더시설[RADAR(ASR/SSR)]	14년	유도로등(TEL)	13년
지상감시레이더시설(ASDE)	14년	유도로중심선등(TCLL)	13년
항공관제자동화시설(ARTS 등)	14년	활주로유도등(RLLS)	13년
전술항행표지시설(TACAN)	14년	일시정지위치등(IHPL)	13년
자동종속감시시설(ADS)	14년	정지선등(SBL)	13년
위성항법시설(GNSS)	13년	활주로경계등(RGL)	13년
단거리이동통신시설 (VHF/UHF Radio)	15년	풍향등(IWDI)	13년
단파이동통신시설(HF Radio)	15년	지향신호등(SLLG)	13년
모드S데이터통신시설(Mode S)	14년	착륙방향지시등(LDI)	13년
항공고정통신망(AFTN)	13년	도로정지위치등(RPL)	13년
항공정보교환망(AMHS)	13년	정지로등(SWL)	13년
음성통신제어 (녹음시설포함, VCCS)	13년	금지구역등(UL)	13년
항공종합통신망(ATN)	13년	항공기주기장식별표지등(ASIS)	13년
공항정보방송시설(ATIS)	15년	항공기주기장안내등(ASMGL)	13년
디지털공항정보방송시설(D-ATIS)	13년	계류장조명등(AF)	13년
디지털 사전출발허가 시스템(D-PDC)	13년	시각주기유도시스템(VDGS)	13년
항공등화 제어반	16년	유도로안내등(TGS)	13년
정전류 조정기	13년	제빙·방빙시설출구등(DAIFEL)	13년
비행장등대(AP)	13년	비상용등화(EL)	13년
비행장식별등대(AIB)	13년	헬기장등대(HB)	13년
진입등시스템(ALS)	13년	헬기장진입등시스템(HALS)	13년
진입각지시등(PAPI)	13년	헬기장진입각지시등(HAPI)	13년
활주로등(REL)	13년	시각정렬안내등(VAGS)	13년
활주로시단등(RTL)	13년	진입구역등(FA)	13년
활주로시단연장등(RTWBL)	13년	목표지점등(APL)	13년
활주로중심선등(RCLL)	13년	착륙구역등(TLALS)	13년
접지구역등(TZL)	13년	견인지역조명등(WAF)	13년
활주로거리등(RDMS)	13년	장애물조명등(FO)	13년
회전안내등(TGL)	13년	-	-

주: 「항공용품의 내용연수에 관한 규정」(국토교통부훈령 제1386호, 2021. 5. 11.) 별표 항행안전시설의 내용연수 (제4조 관련)
자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

(4) 공항업무 협력기관의 종사자 인건비는 국내선(항공운송사업자의 지상업무 관련 인건비)과 국제선(항공운송사업자 지상업무 관련 인건비, 공항세관업무, 출입국관리 등 국제선 관련 공항업무협력기관의 인건비)을 산정하여 반영한다. 이때 지방항공청 인원의 경우 해당 유형의 공항출장소 인원이나 해당 기관에서 요구하는 순증인원을 반영토록 한다.

(5) 공항 신설사업, 확장(이전)사업 및 도서지역 소형공항 사업의 운영비는 다음을 고려하여 산정하며, 개별 사업의 특성상 운영비 추정방식의 보정이 필요할 경우 그 사유와 산출근거를 추가로 제시하도록 한다.

① 공항 신설사업은 앞서 산정한 공항 유형별 평균 원단위를 적용하여 적정성을 검토하거나 필요한 경우 운영비를 재산정할 수 있다. 이때, 개별 사업의 특성상 보안검색, 출입국 수속 등 갑작스러운 수요 변동에 탄력적으로 대처할 수 있는 인력운영 체계 등 운영비 추정방식의 보정이 필요할 경우 그 사유와 산출근거를 추가로 제시하도록 한다.

② 여객터미널, 활주로 등 일부 공항시설에 대한 확장사업의 경우 확장 대상 공항의 시설별 운영비 실적 자료를 구득하여 공항 신설사업의 방법에 따라 사업 시행으로 인해 증가하는 운영비를 추정하도록 한다. 민·군 겸용 공항의 경우 일반적으로 군 당국과의 협의를 통해 비행장 시설물 유지보수 분담비율을 산정하여 유지보수비를 부담하고 있으므로 이를 통해 활주로 포장면적당 유지보수비 원단위를 산출·적용할 수 있다. 이때, 개별 사업의 특성상 보안검색, 출입국 수속 등 갑작스런 수요변동에 탄력적으로 대처할 수 있는 인력운영 체계 등 운영비 추정방식의 보정이 필요할 경우 그 사유와 산출근거를 추가로 제시하도록 한다.

③ 공항 이전 사업의 경우 기존 공항과 이전 공항의 규모를 비교하여 확장사업의 방법으로 산정할 수 있다.

④ 도서지역 소형공항은 아직 운영 사례가 없으므로 실적 자료를 통한 운영비 추정이 가능한 시점이 되기 전까지는 유형 Ⅱ의 운영비 추정방식을 준용하되, 운영 중인 유사 공항 사례(여객 및 운항횟수, 시설 규모)의 운영비 실적 자료를 보정하여 적용하도록 한다. 이때 이와 같이 적용한 사유와 산출근거를 추가로 제시한다.

(6) 전술한 운영비 원단위들은 재무적 비용으로 경제성 분석 시 다음을 고려하여 세금 등 이전비용을 제외하여야 한다.

① 공항운영사업은 부가가치세법상 과세사업자로서 전술한 인건비, 제경비, 지급수수료, 수도광열비, 유지관리비 모두 부가가치세가 제외된 금액이지만, 인건비는 소득세 및 지방소득세를 포함한 금액으로 경제성 분석 시 이를 확인한 후 제외하여야 한다.

② 공항업무협력기관 운영비 역시 동일한 방법을 적용한다.

[참고] 2021년 인건비에 대한 종합소득세와 지방소득세(소득분) 부담률

➢ 근로소득의 소득구분별 세부담률은 다음의 표와 같다. 직원 1인당 평균 인건비의 경우 인천국제공항공사는 89,545천원이고, 한국공항공사는 72,911천원으로 세부담률은 인천국제공항공사는 10.96%, 한국공항공사는 7.96%에 해당한다. 당해 사업별 평균 인건비 변동 시 근로소득의 소득구분별 세부담률 적용구간을 찾아 경제성 분석에 필요한 비용을 산정할 경우에는 인건비 항목에서 이를 제외하며, 공항업무협력기관 운영비 역시 동일한 방법을 적용한다.

표 ▌ 공항별 연간 운항횟수 및 여객 수 비교(2017~2021년)

소득구분	A.급여 (비과세 포함)	B. 결정세액	C. 지방소득세 (소득분)	D. 세부담액 (B+C)	E. 세부담률 (D/A)
1천만원 이하	44,930,910	22,464	2,246	24,710	0.05%
2천만원 이하	116,735,171	534,286	53,429	587,715	0.50%
4천만원 이하	197,482,368	3,777,414	377,741	4,155,155	2.10%
6천만원 이하	131,261,784	5,997,417	599,742	6,597,159	5.03%
8천만원 이하	98,385,761	7,122,876	712,288	7,835,164	7.96%
1억원 이하	52,433,765	5,222,585	522,259	5,744,844	10.96%
2억원 이하	72,627,833	10,994,488	1,099,449	12,093,937	16.65%
3억원 이하	13,714,595	3,258,298	325,830	3,584,128	26.13%
5억원 이하	9,603,668	2,688,989	268,899	2,957,888	30.80%
10억원 이하	6,677,371	2,153,515	215,352	2,368,867	35.48%
10억원 초과	6,411,852	2,391,726	239,173	2,630,899	41.03%

주: 1) 지방소득세(소득분) = 결정세액의 10%.
2) 국세청, 「2021 국세통계연보」 중 '4-2-5 근로소득 연말정산 신고현황V(근로소득금액)'.

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 공항부문 연구」, 2022.

제6절 항만부문

5.6.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) (비용산정 원칙) 「항만법」 제17조 및 동법시행령 제18조 규정에 의한 총사업비는 해당 항만 공사의 준공 확인일을 기준으로 하여 해당 항만공사와 관련된 제비용을 합산한 금액으로 규정하고 있다. 즉 「항만법」 및 동법 시행령에 총사업비는 조사비, 설계비, 공사비, 보상비, 부대비, 건설이자, 부가가치세 및 이윤으로 구분하고 있다.

(2) (공사비의 유형) 항만공사의 공사비는 하부시설공사비, 상부시설공사비, 매립공사비 및 기존항만시설의 확장공사비 등으로 분류할 수 있다.

5.6.2 공사비 산정

(1) 공사비는 항만기능의 역할수행을 위한 모든 시설물에 대한 건설비용 (기초준설, 안벽, 항로준설 등 토목공사비와 시설의 운영을 위한 운영건물 건축비와 하역장비비 등 상부시설공사비)을 포함한다.

① 항만공사의 구성 요소 중 토공, 배수공, 구조물공, 포장공, 부대시설공, 방음시설과 같이 공통부문과 공사비 산정 기준이 중복되는 공종의 경우 5.2.2 절의 공사비 산정기준을 적용한다.

(2) 항만개발사업의 공사비는 지형, 지물, 수심, 파고 등 자연지리적 환경과 시공방법에 따라 많은 편차를 보이고 있어 최신의 설계를 기준으로 개별적인 설계수량에 의해 산정하여야 하며, 본 지침에서는 기존의 설계사례와 건설표준품셈에 근거하여 공종별 표준공사비는 <표 5-44>부터 <표 5-49>까지와 같다.

표 5-102 ▌ 호안 공사단가

(단위: m, 천원)

구조 형식	설계파고/ 조위	연약깊이/ 연약지반처리공법	구조물 높이	석재원 거리 (㎞)	단위단가 (천원)	사업명
사석식 경사제	2.26 9.27	6.64 굴착 및 강제치환	20	54	56,300	인천 북항
사석식 경사제	3.50 1.90	19.80 강제치환 및 SPC공법	8	20	43.900	부산 신항

주) 1) 주시설,부대시설,연약지반처리,기타경비 등 공사추진시에 사용되는 사업비 전액포함.
2) 1998년 기준으로 산정한 것이며, 사업연도가 다를 경우 평균물가상승율을 감안하여 조정
자료) 국토해양부, 『항만업무편람』,2006.

표 5-103 ▌ 방파제 공사단가

(단위: m, 천원)

구조형식	설계파고/조위	연약깊이/연약지반처리공법	구조물 높이	석재원 거리 (km)	단위 단가 (천원)	사업명
TTP (20톤)/사석식경자제	8.10 0.32	-	1.30	9.3	64,500	주문진항
TTP (20톤)/사석식경자제	5.40 7.25	5.5 강제치환	19.0	11.1	76.900	군장항
TTP (20톤)/사석식경자제	5.00 1.28	-	13.5	36.5	114,000	부산남항
TTP (25톤)/사석식경자제	6 2.83	-	5	9.5	92,000	성산포항
TTP (40톤)/사석식경자제	7.2 0.27	-	23.5	22.0	118,100	후포항
TTP (40톤)/사석식경자제	5.40 1.00	3.8 SCP	25.0	26.8	209.600	울산신항
TTP (50톤)/사석식경자제	7.6 3.33	-	13	94.7	183,000	홍도항
TTP (50톤)/사석식경자제	9.4 3.19	-	10.5	9.4	109,200	화순항
TTP (72톤)/사석식경자제	9.3 3.03	-	8.2	29.6	101,800	서귀포항
케이슨혼성제	7.40 0.25	-	23.0	28.0	72,000	포항신항
케이슨혼성제	7.0 0.32	-	24	17.3	77,800	울릉항

주) 1) 주시설, 부대시설, 연약지반처리, 기타경비 등 공사추진시에 사용되는 사업비 전액포함.
2) 1998년 기준으로 산정한 것이며, 사업연도가 다를 경우 평균물가상승을 감안하여 조정
자료) 국토해양부, 『항만업무편람』,2006.

표 5-104 ▌ 물양장 공사단가

(단위: m, 천원)

구조 형식	설계파고/조위	연약깊이/연약지반처리공법	구조물 높이	석재원 거리 (km)	단위 단가 (천원)	사업명
블록 중력식	0.59 4.94	15 치환 및 준공블럭	9.0	22.3	48,400	목포북항
블록 중력식	5.30 3.30	-	9.9	11.3	45,000	삼천포항

주) 1) 주시설, 부대시설, 연약지반처리, 기타경비 등 공사추진시에 사용되는 사업비 전액포함.
2) 1998년 기준으로 산정한 것이며, 사업연도가 다를 경우 평균물가상승을 감안하여 조정
자료) 국토해양부, 『항만업무편람』,2006.

표 5-105 ▌ 안벽 공사단가

(단위: m, 천원)

구조형식	설계파고/조위	연약깊이/연약지반처리공법	구조물 높이	석재원 거리 (㎞)	단위 단가 (천원)	사업명
블록중력식 (-)11.1만톤	0.91 0.95	27 RJP,PAPER	13.8	20.3	116,400	울산항 8두부
케이슨중력식 (-)12.3톤	1.45 9.30	2 치환	24.5	25.1	113,500	아산항
케이슨중력식 (-)12.3톤	0.87 4.94	12.3 강제치환, PAPER	17.3	10.8	67,680	대불항
케이슨중력식 (-)12.3톤	1.04 4.78	10 강제치환	20.5	-	116,000	목포 신외항
블록중력식 (-)9.1만톤	5.30 3.30	-	16.0	11.3	60,000	삼천포 항

주) 1) 주시설, 부대시설, 연약지반처리, 기타경비 등 공사추진시에 사용되는 사업비 전액포함.
2) 1998년 기준으로 산정한 것이며, 사업연도가 다를 경우 평균물가상승을 감안하여 조정
자료) 국토해양부, 『항만업무편람』,2006.

표 5-106 ▌ 준설공사 표준공사비 (펌프준설)

토질	N값	구분	배송거리 (m)						
			500	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000
점성토	0	공사비 (원/㎥)	1,627	1,627	1,489	1,434	1,825	2,038	2,350
		출력 (kW)	895	895	1,641	2,984	4,476	5,968	5,968
	5	공사비 (원/㎥)	2,112	2,112	2,003	1,962	2,582	2,973	-
		출력 (kW)	895	895	1,641	2,984	4,476	5,968	-
	15	공사비 (원/㎥)	2,713	2,713	2,420	3,128	3,661	4,599	-
		출력 (kW)	895	895	2,462	4,476	5,968	5,968	-
	30	공사비 (원/㎥)	4,282	3,825	4,128	5,979	-	-	-
		출력 (kW)	895	1,641	2,984	5,968	-	-	-
사질토	10	공사비 (원/㎥)	2,601	4,173	2,574	2,588	3,487	4,139	-
		출력 (kW)	895	895	1,641	2,984	4,476	5,968	-
	20	공사비 (원/㎥)	3,086	4,999	2,834	3,649	4,340	5,436	-
		출력 (kW)	895	895	2,462	4,476	5,968	5,968	-
	30	공사비 (원/㎥)	3,497	3,165	3,171	4,345	5,276	-	-
		출력 (kW)	895	1,641	2,984	4,476	5,968	-	-
	40	공사비 (원/㎥)	3,263	3,351	3,861	5,529	-	-	-
		출력 (kW)	2,462	2,462	2,984	4,476	-	-	-

주) 1) 표준품셈을 기준으로 토질의 성질 (N값)과 준설선의 출력, 배송거리에 따라 공사비 산정
2) 펌프준설선용 배송관 및 기타 선박에 대한 설치 및 운영비용 제외
자료) 표준품셈, 한국건설기술연구원, 2013

표 5-107 ▌ 준설공사 표준공사비 (그래브준설)

규격	토질	N값	공사비 (원/㎥)
7.5㎥	연 질	5	3,053
	보통질	15	4,028
	경 질	25	6,824
16.0㎥	연 질	5	3,344
	보통질	15	4,411
	경 질	25	7,475

자료) 표준품셈, 한국건설기술연구원, 2013
* 표준품셈을 기준으로 토질의 성질 (N값)과 준설선의 용량에 따라 공사비 산정
* 기타 선박 (대선, 예선, 양묘선 등)에 대한 운영비용 제외

5.6.3 유지관리비 산정

(1) 유지관리비는 각 구조물 및 시설의 유지보수비 (maintenance), 항로 및 박지의 유지준설비 (dredging cost) 등을 들 수 있다.

① 유지보수비는 항만시설의 적기유지보수로 원활한 시설관리를 도모하고, 항만관리시설의 현대화로 항만생산성을 높이기 위한 비용을 의미한다.

② 유지준설비는 항내 유지준설로 입·출항선박의 안전을 도모하고, 항만운영의 효율성 제고를 위하여 투입되는 비용을 의미한다.

(2) 유지관리비를 산정하기 위해서는 자산별로 연간 유지보수비율과 운영비비율을 산정하여야 하는데, 이 비율을 구하는 이론적인 공식이 주어져 있는 것이 아니므로 과거 개발된 항만의 각 시설 및 장비에 대한 유지보수비 및 운영비 실적을 분석하여 결정해야 한다.

(3) 본 지침에서는 UNCTAD에서 제시한 자료와 과거의 항만개발계획 타당성 보고서를 참고하여 유지보수비율 및 운영비비율을 <표 5-50>과 같이 제시한다.

표 5-108 ▌ 자산별 운영비비율 및 유지보수비율

(단위: %)

항 만 시 설	유지보수비율	운영비비율
방 파 제	1.0	-
안 벽	1.0	-
호 안	1.0	-
포 장	2.0	-
준 설	1.0	-
임 항 도 로	2.0	-
부 대 설 비	2.0	-
건 물	1.0	-
하 역 장 비	7.5	5.0[1)]
등 대	2.0	-
선 박	7.5	N.A.
갑 문	2.0	1.0

주) 1) 하역장비의 운영유지비는 장비종류에 따라 세분화되어야 하나 여기에서는 평균값을 제시하였음.

(4) 이러한 유지보수비율 및 운영비 비율을 사용하여 자산별 연간 유지운영비는 다음과 같이 산정할 수 있다.

$$AOPCO_i = ECVAL_i \cdot (RATEOP_i + RATEMT_i)$$
$$TAOPCO = \Sigma AOPCO_i$$

여기서, $AOPCOi$ = i시설의 연간 운영유지비율,

$ECVALi$ = i시설의 경제적 자산가치,

$RATEOPi$ = i시설의 운영비용비율,

$RATEMTi$ = i시설의 유지보수비율,

$TAOPCO$ = 연간 총유지운영비용

(5) 본 지침에서 유지운영비를 산정하는 경우는 기존 항만의 실적치를 기초로 하여 단계별 투자누계액의 일정비율 (2~3%)를 적용하기로 하고, 단계별 공사중에는 발생하지 않고 단계별 공사가 완공되어 운영이 시작될 때부터 발생하는 것으로 한다.

① 다만 총사업비중 설계비와 보상비를 제외한 금액에 대해서만 일정비율을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 즉 본 지침에서 적용하는 유지관리비는 공사비의 2%를 적용한다.

(6) 아래 사례에서는 항만시설물 유지관리비 집행 자료로 전국 항만의 시설물별 유지관리비를 보여주고 있다.

[참고] 유지관리비 집행사례

항만시설별 유지관리비 집행현황 사례는 다음과 같다.

표 ▌ 항만시설별 유지관리비 집행사례

구 분	항 명	용도 및 규격	규모	준공년	연도별 유지관리비 (백만원)						
					2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
도로교량	부산항	-	595m	2004					680		74
물양장	서귀포항	어선	80m	2009				600			
	성산포항	어선부두	100m	2008	100						
	완도항	물양장	1,235m	2007					79	69	
방파제	연평도항	방파제	310m	2011					19,400		
	제주항	방파제	400m	2003	2,940						
	추자항	방파제	165m	2005				150			
	화순항	방파제	895m	2007					20		
안벽	마산항	20,000톤	212m	2004							73
	부산항	80,000톤	360m	2006						11	
	부산항	20,000톤	300m	2007						237	
	부산항	12,000톤	1,100m	2009							30
	부산항	50,000톤	1,200m	2009				1,074	604	654	879
	부산항	50,000톤	1,200m	2005	191	286	443				22
	부산항	50,000톤	800m	2006	127	191	296				
	울산항	3천×2, 폐기물	150m	2005						13	
	울산항	예선정계지	470m	2006			29		19		41
	울산항	30,000톤	570m	2009				52	36		17
	인천항	20,000톤	450m	2007							539
	평택당진항	2.6만×2	175m	2005					3,000		
	포항항	40,000톤	260m	2006							178
	포항항	10,000톤	160m	2006							
	화순항	3천톤 ×2선석	170m	2004				3,125			
여객터미널	녹동신항	-	2,585㎡	2009					297	68	
호안	동해묵호항	호안	307m	2004				516			

자료) 항만관리청 항만시설물 유지관리 집행현황

제7절 물류부문

5.7.1 비용산정을 위한 일반사항

(1) 물류시설의 건설비용은 타 교통시설과 같이 공사비, 보상비, 유지관리비 등으로 구성되며, 공사비의 범위는 해당 물류시설, 도로, 철도 등 관련 인프라, 환경문제 저감을 위한 시설 등을 포함한다.

(2) 일반적으로 환경문제저감을 위한 시설투자는 해당 물류시설의 공사비 또는 운영설비비에 포함되므로 별도산정하지 않는다.

5.7.2 공사비 산정

(1) 본 지침에서 공사비의 원단위 등 수치는 사업성격이 유사하고 개발사례가 많은 국토교통부, 한국철도시설공단 등에서 계상되었던 대표적이고 보편적인 공종, 공법을 기준한 수치를 적용하여 제시한다.

(2) 유사 개발사례의 단위공사비에 대하여 한국은행에서 조사하고 통계청에서 매월 발표하는 소비자 물가지수의 변동률을 적용하여 보정한다.

(3) 물류시설공사의 구성 요소 중 토공, 배수공, 구조물공, 포장공, 부대시설공, 방음시설과 같이 공통부문과 공사비 산정 기준이 중복되는 공종의 경우 5.2.2 절의 공사비 산정기준을 적용한다.

(4) (부지조성 공사비) 토목공사의 시행을 위한 토공, 도로축조 및 포장, 우수, 오폐수, 상수도, 구조물, 조경, 전기·통신 등 공종에 소요되는 제반 공사비로 규정한다.

(5) (건축공사비) 해당 물류시설 내에 유치된 주시설, 관리운영시설, 지원시설 등의 설치에 소요되는 제반 공사비로 규정하며, 다음과 같은 시설을 포함한다.

① 주시설 : 화물취급장, 집배송센터, 철송취급장, 컨테이너 작업장 중 해당 물류시설내 유치시설

② 관리운영시설 : 해당 유치시설과 관련된 관리편익동, CY-Gate 및 운영동 등

③ 지원시설 : 주유소 및 세차장, 정비공장, 기타 부대시설 (노무자 휴게소, 경비초소, 공구 창고, 차량통제소 등) 등

④ 건축계획에 의거하여 산정된 주요 건축물의 시설규모에 소비자 물가지수의 변동률을 적용하여 보정한 유사 개발사례의 단위공사비를 적용하여 산정한다.

(6) (간설시설 공사비) 사업지구 밖에서 시설내로 연결되는 도로, 철도, 상수도 등 인입시설 설치에 소요되는 제반 공사비로, 복합화물기지 등의 사업에서는 정부의 재정지원을 통해 충당된다.

① 인입도로의 경우 도로부문 투자평가지침에서 제시하고 있는 비용 원단위를 적용한다. 인입철도의 경우도 철도부문 평가지침상에서 제시된 비용 원단위를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

② 상수도 인입비용은 사업지구에서 인근 시가지까지의 거리 등을 고려하여 산정되며, 가까운 거리에서 상수도를 끌어올 수 있는 경우 가압장, 배수지 등의 비용은 고려하지 않아도 무방하다.

③ 사업지구의 특성을 반영하여 유치되는 시설의 규모에 소비자 물가지수의 변동률을 적용하여 보정한 유사 개발사례의 단위공사비 등을 반영하여 산정한다.

(7) 운영설비비

① 운영설비비는 물류시설의 운영을 위하여 건설 중 또는 사업초기 투입하는 정보시스템, 장비, 설비, 기자재의 실구입가액으로 규정한다.

② 복합화물터미널을 직영할 것인지, 임대할 것인지, 직영과 임대를 같이 할 것인지 등 관리운영계획에 따라 차이가 있으므로 관리운영체계가 비슷한 유사사례를 분석하여 적용한다.

5.7.3 유지관리비 산정

(1) 유지관리비는 시설의 운영을 위하여 지속적으로 투입되는 인건비, 일상관리점검비, 정기점검비, 수선비 등의 가액으로 구성된다.

(2) 유지관리비를 산정하기 위해서는 자산별로 연간 유지관리비율을 파악하여야 하는데, 이 비율의 산정방식이 별도로 주어져 있는 것은 아니며, 일반적으로 유사 개발사례를 적용하여 산정하며, 유지관리비 산정에 포함되는 세부내역은 다음 <표 5-51>에서 보는 바와 같다.

표 5-109 ▌ 물류시설의 유지관리비 내역

운영유지내역	항 목	운영유지내역	항 목
인건비	임금/복리후생비/퇴직금 등		
일상관리 점검비	시설관리용역비		일상보수비 (기계설비/전기설비/기타)
	물류정보화시설		
정기점검비	건축물 정기점검비	수선비	일반수선비 및 대수선비 (토목시설/용수·처리시설/전기통신시설/복합화물터미널 건물·설비/내륙컨테이너기지건물·설비/관리편익 및 부대시설)
	건축물 정밀안전진단비		
	전기설비 정기검사비		
	소방설비 점검비		
	승강기, 수직반송기 점검 및 보수비		
	기계설비 검사비 및 기타 검사비		

(3) 인건비 산정과정에서는 순수 물류시설 관리를 위한 인건비만을 고려해야 한다.

① 1인당 관리면적은 수도권 남부 물류기지 타당성 조사[29]에서 적용한 2,224.5평을 적용하도록 한다.

② 1인당 인건비는 가장 최근 민간투자 협상이 이루어진 수도권 북부 내륙화물기지 민간투자사업 계획서[30]에서 제시하고 있는 4,467만원을 적용하도록 한다.

(4) 시설유지비는 일상관리 및 정기점검에 소요되는 비용으로 수도권 남부 물류기지 타당성 조사에서 적용한 바와 같이 건축공사비의 2%를 적용한다.

29) 한국교통연구원, 수도권 남부 물류기지 조성을 위한 입지선정 및 경제적 타당성 연구, 2005.12.
30) 남북내륙화물기지주식회사 (가칭), 수도권 북부 내륙화물기지 민간투자사업 사업계획서, 2006. 2.

제8절 노면전차 부문

5.8.1 공사비 산정을 위한 일반사항

(1) 노면전차 건설사업의 공사비 산정방법은 기본적으로 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 도시철도사업 경량전철 공사비 추정 방법을 준용하되, 노면전차의 특성을 적극적으로 고려하고 필요에 따라서는 별도의 산정방법을 제시한다.

(2) 예를 들어 노면전차의 궤도는 도시철도사업의 경량전철과 궤도구조가 다르고 분기 방식도 다르다. 신호의 경우 자동운전시스템을 탑재할 수도 있지만 일반 버스처럼 운행(히로시마전철)하는 것도 가능하다. 전기분야의 경우 전 구간 전차선을 부설하는 도시철도사업의 경량전철과는 달리 무가선 노면전차와 같이 전차선 없이(전면 또는 부분) 운행될 수도 있다. 즉, 노면전차는 최고 사양에서부터 최소 사양까지 다양하게 건설 운영할 수 있기 때문에 노면전차 공사비는 각 사업의 성격에 따라 탄력적으로 산정할 필요가 있다.

(3) 또한 노면전차는 철도의 특성과 도로의 특성을 함께 가지고 있다. 정해진 특정 선로를 따라 운행한다는 점에서 기본적으로 철도의 특성을 가지고 있지만, 고무차륜 트램이나 바이모달 트램 등은 오히려 BRT(또는 버스중앙차로)에 가깝다. 신교통시스템 가운데 하나인 일본 나고야의 가이드웨이버스는 철도의 특성을 도입하여 고가 전용노선의 BRT보다 콤팩트하고 경제적으로 건설한 사실상의 버스 시스템이다. 이렇듯 최근의 추세와 최신의 기술은 노면전차와 버스의 경계를 허무는 경향을 보이고 있는 바, 노면전차와 버스가 서로의 장점을 받아들여 진화한 결과로 볼 수 있다. 따라서 공사비 산정에 있어서도 이러한 철도와 도로의 특성을 모두 가지고 있는 노면전차의 특성을 충분히 고려할 필요가 있다.

(4) 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』에서 제시된 건설 평균 단가 및 국내 노면전차 설계사례 공사비 분석 단가는 연도별 비용보정 지수인 건설투자 GDP 디플레이터를 활용하여 2024년 단위금액으로 보정하였다.

표 5-110 ▌ 비용 보정지수(건설투자 GDP 물가지수)

연도	소비자 물가지수														
2010	100.0														
2011	106.0	100.0													
2012	108.1	102.1	100.0												
2013	108.3	102.2	100.1	100.0											
2014	109.9	103.7	101.6	101.4	100.0										
2015	110.1	103.9	101.8	101.6	100.2	100.0									
2016	110.6	104.4	102.2	102.1	100.7	100.5	100.0								
2017	114.3	107.9	105.7	105.6	104.1	103.9	103.4	100.0							
2018	117.8	111.2	109.0	108.8	107.3	107.1	106.6	103.1	100.0						
2019	121.1	114.3	112.0	111.8	110.2	110.0	109.5	105.9	102.7	100.0					
2020	122.5	115.6	113.3	113.1	111.5	111.3	110.8	107.2	104.0	101.2	100.0				
2021	133.1	125.6	123.1	122.9	121.1	120.9	120.4	116.4	112.9	109.9	108.6	100.0			
2022	143.5	135.4	132.7	132.5	130.6	130.4	129.8	125.5	121.8	118.5	117.1	107.8	100.0		
2023	147.5	139.3	136.4	136.2	134.3	134.1	133.4	129.1	125.2	121.9	120.4	110.9	102.8	100.0	
2024	149.5	141.1	138.3	138.1	136.1	135.9	135.2	130.8	126.9	123.5	122.1	112.4	104.2	101.3	100.0

주: 2020년 기준 원자료를 바탕으로 보정지수 산정함.
자료: 한국은행 경제통계시스템(http://ecos.bok.or.kr/)

5.8.2 공사비 산정 기본방향

(1) 토목 공사비

① 토목공사비는 본선구간(토공, 교량 및 지하구간), 정거장, 환기구 공사비로 구분하여 산출한다. 노면전차의 특성을 고려하여 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 및 일반국도의 단가를 규모 및 물가 보정하여 적용하며, 본선토공(도로점용) 및 정거장(지상)은 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

(2) 궤도 공사비

① 궤도공사비는 도상 궤도일 경우 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 철제차륜 표준공사비를 매립형 궤도는 경량전철의 철제차륜과는 궤도구조가 상이하므로 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

(3) 건축 공사비

① 건축공사비는 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철에서 지상, 고가 및 지하로 구분하여 표준공사비를 제시하고 있으나 여기에는 스크린도어, 환기설비, 펌프설비 등 기계공사비가 포함되어 있다. 따라서 지상역사는 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

(4) 시스템 공사비

① 전기공사비는 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철에 제시된 전기 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였다.

② 한편, 무가선 차량을 사용하여 전차선을 전면 또는 부분적으로만 설치하는 경우, 이러한 시스템을 대상으로 원단위 단가를 산정하여 적용한 대전도시철도 2호선 기본계획 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

③ 노면전차는 자동운전시스템이나 교차로 우선 신호 시스템을 적용할 수도 있지만, 경우에 따라서는 BRT나 버스중앙차로처럼 도로 신호만으로도 운영이 가능하다. 이렇듯 목표로 하는 서비스 수준에 따라 다양한 단가 산정이 가능하므로 국내 노면전차 설계 사례 가운데 해당 계획 노선의 특성에 적합한 단가를 선정하여 적용할 필요가 있다.

④ 무인운전시스템을 구축하는 경우의 신호공사비는 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철에 제시된 신호 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였고, 유인 운전하는 경우의 신호공사비는 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

⑤ 무인운전시스템을 구축하는 경우의 통신공사비는 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철에 제시된 통신 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였고, 유인 운전하는 경우의 통신공사비는 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

⑥ 종합사령실의 신호공사비 및 통신공사비는 무인운전을 하는 경량전철 수준으로도 할 수 있지만, 일본 도야마 LRT 사례나 BRT처럼 소규모의 운전사령실(운영센터)로 운영하는 경우도 있으므로 BRT 설계지침과 국내 노면전차 설계사례 가운데 해당 계획 노선의 특성에 적합한 단가도 물가 보정하여 함께 제시하였다.

(5) 차량기지 공사비

① 차량기지 규모는『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 일반철도 차량기지 기준을 참조하여 노면전차차량 표준규격인 5모듈1편성(35m)길이로 환산하여 노면전차 차량기지 규모를 추정한다.

② 노면전차 차량기지 공사비는 노면전차 길이로 환산한 차량기지 부지 면적을 지침의 일반철도 차량기지 표준공사비 등을 참조하여 소요금액을 추정한다.

5.8.3 공사비 산정

(1) 토목 공사비

① 본선구간(토공, 교량 및 지하구간) 공사비

- 노면전차사업의 본선 표준공사비는 토공, 교량, U-Type, 지하구간 개착 및 NATM 터널로 나누어 제시한다.
- 토공은 전용선로와 도로점용으로 나누어 제시하며, 전용선로의 경우 현장조건을 충분히 반영하기 위해 토공공사비를 상세히 산출할 경우 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』에서 적용하고 있는 일반국도 및 일반철도 세부적 기준에 의한 표준공사비를 참조하고 노면전차의 특성을 고려하여 계산할 수 있다.
- 토공의 전용선로 및 도로점용 시의 국내에서 추진된 노면전차사업 설계사례의 공사비 원단위를 분석하여 제시하였다.
- 대규모 연약지반대가 현장주변에 위치해 있는 것이 확인된 경우, 보강비용 산출 후 공사비에 추가적으로 계상할 수 있다
- 노면전차의 하중은 통상적인 경간(약 25m 내외)에서 DB 또는 DL 하중보다 작으므로 일반국도의 개량형 PSC 계열 공사비를 규모 보정하여 적용하였다.
- 개착은 최근 저심도로 준공된 광주도시철도 2호선 기본계획 공사비를 추가하였고, 터널은 일반국도의 표준공사비도 사용할 수 있도록 제시하였다.

표 5-111 ▌노면전차 본선구간 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/km)

구 분				표준공사비	비 고
본 선	토 공	전용선로		50.5	연약구간의 경우 별도 산출
		도로점용		16.6	
	교 량			205.4	특수 교량은 별도 산출
	U-TYPE			142.0	
	개 착	저심도 개착		324.7	GDP D.f 115.3
		심도10m이하		639.8	
		심도20m이하		719.9	
		심도30m이하		943.2	
	터 널	NATM	철도	328.2	
			국도	180.2	2차로, GDP D.f 101.2

주) 1) 기존 도로 지하차도나 터널을 별다른 개량 없이 노면전차 선로로 활용할 수 있다는 점에서 국도 공사비 적용 가능
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외.

표 5-112 ‖ 노면전차 토공 전용선로 표준공사비(2024년 기준)

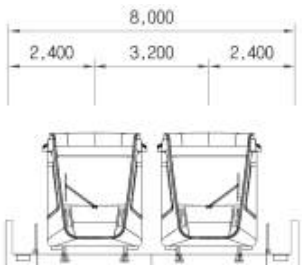
(단위: 천원/km)

구 분		표준공사비		비 고
		2019년	2024년	
1. 토공		1,751,432	2,163,019	
1-1 흙깍기	토사	48,191	59,516	
	풍화암	50,641	62,542	
	연암	157,109	194,030	
1-2 흙쌓기	상부노반	5,735	7,083	
1-3 유용토운반	토사, 불도저	2,300	2,841	
1-4 사토운반	토사, 운반거리 20㎞	481,308	594,415	
	풍화암, 운반거리 20㎞	402,200	496,717	
	연암,운반거리 20㎞	375,501	463,744	
1-5 기타	토공의 15~20%	228,448	282,133	
2. 본선부속		351,435	434,022	
2-1 본선수로	V형	144,167	178,046	
2-2 산마루측구		91,712	113,264	
2-3 소단측구		40,556	50,087	
2-4 낙석방지책	H=2.5m	75,000	92,625	
3. 암거	2.5×2.5	298,438	368,571	
4. 개천내기	U형, B=2.0, H=1.0	118,267	146,060	
5. 부대공	1~4의 25~30%	629,893	777,918	
6. 제경비	1~5의 30~35%	944,839	1,166,876	
계		4,094,304	5,056,465	
50.6억원/㎞ 적용 (GDP D.f = 123.5)				

주) 수원도시철도1호선(노면전차) 예비타당성조사에서 산출한 토공 0.18㎞ 구간에 대한 물량과, "일반국도 토공구간 세부공종별 표준공사비"와 "일반철도 토공구간 세부공종별 표준공사비"를 이용하되, 노면전차의 특성을 고려하여 산정함

표 5-113 ‖ 노면전차 교량구간 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 백만원/km)

표준단면	구 분	표준공사비	
		2019년	2024년
	B=27.0m	52,098	64,341
	B=20.0m	39,028	48,200
	B=11.5m	23,155	28,596
	B= 8.0m	16,619	20,524
	168.2억원/㎞ 적용 (GDP D.f = 123.5)		

주) B=8.0m의 노면전차 교량 공사비는 2, 4, 6차로 일반국도 개량형 PSC Beam계열 표준공사비를 직선 보간하여 산출. 다만 경간장 40m 이상 또는 트러스, 아치 등의 특수교는 별도 산출

② 정거장 공사비

▌노면전차 정거장은 지상에 설치되는 경우가 대체적이나, 고가, 지하정거장 설치 시 기능실을 고려하여 정거장 연장 L=70m 기준의 정거장 표준공사비를 산정하였으며, 기능실 배치 및 필요여부에 따라 공사비를 조정할 수 있다. 기능실 조정에 따른 공사비 산정 시 그 내용 및 산정방법은 보고서에 제시하여야 한다.

▌노면전차 정거장 표준공사비는 차량에 따라서 승강장 연장이 상이할 수 있으므로 정거장 연장에 따라 공사비 조정이 필요하다. 국내 경전철 설계사례를 분석하여 5모듈1편성 기준 정거장(40m : 차량 35m + 여유 5m) 평균 공사비 원단위로 산정하였다.

표 5-114 ▌노면전차 정거장 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/개소)

구 분		표준공사비	비 고
정거장	지 상	1.0	노면전차
	고가(2층), L=70m	64.1	길이에 따라 보정
	지하(2층), L=70m	216.2	
	지하(3층), L=70m	258.1	

주) 1) 정거장의 길이는 기능실 배치에 따라 조정하고 길이에 비례하여 공사비 보정
2) 환기구 공사비 미포함(단, 기능실 배치 시 본선 환기구 포함하여 배치 가능)
3) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외하였으며, 2019년 자료를 2024년으로 보정

③ 환기구 공사비

▌주로 지상을 운행하는 노면전차 특성상 지하 환기구를 설치하는 경우는 극히 제한적이며, 지하건설시 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』에서 제시하는 원단위 단가를 활용하여 산정한다. 다만, 본선 환기구의 깊이가 현저히 낮거나 합리적인 근거가 있을 경우 적정히 보정하여 사용할 수 있다.

▌노면전차 환기구 공사비는 본선환기구로 개소 당 공사비로 산출하였으며, 환기구 표준공사비에는 집수정 공사비가 포함되어 있다.

▌본선 환기구와 정거장 환기구가 일치하지 않을 경우 정거장에 설치되는 환기구 공사비를 추가 반영한다.

표 5-115 ▌노면전차 환기구 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/개소)

구 분	표준공사비	비 고
환기구	70.1	

주) 1) 저심도 환기구일 경우 국내 저심도 설계 사례 13.6억원(GDP D.f 115.3) 별도 계상
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

[참고] 국내 추진 노면전차 설계사례 토목 건설비 단가

- 국내에서 추진된 노면전차 사업 중 완료된 사례는 없으므로, 비교적 수량 및 내역산출을 기반한 설계사례를 바탕으로 공사비 원단위를 분석하였음
- 구조물 비용 등은 해당지역의 현장여건과 사업조건에 따라 영향을 많이 받으므로 현장 여건이 본 제시된 공사비 원단위를 적용하기에 적합하지 않다고 판단될 경우에는 참고 자료로만 활용하고, 기 수행 실적 자료 혹은 신뢰할 수 있는 DATA를 바탕으로 별도의 공사비를 추정할 수 있음

표 ▌ 국내 추진 노면전차 설계사례 토목 건설비 단가현황 (2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분		대전2호선 기본계획 ('18년)	오륙도선 기본계획 ('18년)	위례선 기본계획 ('19년)	동탄트램 기본계획 ('19년)	평 균 단 가
토 공	전용선로	–	–	–	59.6	59.6
	도로점용	16.5	16.6	15.9	14.7	15.9
교 량		235.8	236.5	433.0	926.5	457.9
U-TYPE		142.1	–	217.6	455.8	271.8
개 착	심도10m이하	639.7	–	443.8	719.7	601.1
	심도20m이하	–	–	–	–	–
	심도30m이하	–	–	–	–	–
터 널	NATM	328.1	–	–	650.2	489.1
정거장	지 상	1.5	1.3	0.6	0.4	0.9
	고가(2층)	–	–	–	–	–
	지하(2층)	–	–	–	–	–
	지하(3층)	–	–	–	352.4	352.4
환기구		59.0	–	–	80.5	69.7

주) 1) 국내총생산에 대한 지출(Deflator) 건설투자부문 활용 물가보정
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

(2) 궤도 공사비

① 노면전차 궤도공사비는 철제차륜 궤도의 본선연장을 기준으로 도상형 궤도와 매립형 궤도로 나누어 산출하였다.

② 도상형 궤도는 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 철제차륜 표준공사비를 물가보정하여 제시하였다.

③ 매립형 궤도는 경량전철 궤도와는 궤도구조가 상이하기 때문에 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

표 5-116 ▌ 노면전차 유형별 궤도 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분		단위	표준공사비	비 고
궤 도	도상형 궤도	km	34.7	경량전철 철제차륜, 분기기 포함
	매립형 궤도	km	33.9	일반적인 노면전차 궤도
	분기기	틀	3.2	1틀(L=11.4m)

주) 1) 경량전철 철륜식 궤도 표준공사비가 고가이므로 고속 주행을 필요로 하는 곳이나 유지관리성을 중시할 경우 적용
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

표 5-117 ▌ 매립형 궤도 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 백만원)

구 분	표준공사비		비 고
	2014년	2024년	
1. 콘크리트포장궤도부설	283.5	385.8	
2. 레일용접공사	30.6	41.6	
3. 운반 및 부대공	50.3	68.5	
4. 사급자재	2,135.2	2,906.0	
계	2,499.6	3,402.0	
34.0억원/㎞ 적용 (GDP D.f = 136.1)			

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2014년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

표 5-118 ▌ 분기기 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 백만원)

구 분	표준공사비		비 고
	2014년	2024년	
1. 콘크리트포장궤도부설	9.3	12.7	
2. 레일용접공사	4.8	6.5	
3. 운반 및 부대공	8.8	12.0	
4. 사급자재	212.1	288.7	
계	235.0	319.8	
3.2억원/틀 적용 (GDP D.f = 136.1)			

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2014년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

(3) 건축 공사비

① 노면전차의 건축공사비는 지상역사, 고가역사, 지하역사 등 역사건설에 소요되는 비용으로 시스템 형식에 따라 제시된 건축공사비를 적용하여 산출한다.

② 노면전차 역사 건축 표준공사비는 다음의 <표 5-61>과 같다. 제시된 표준공사비의 고가, 지하 공사비는 스크린도어 설치공사비가 포함되었고, 환기설비, 펌프설비 등 기계공사비가 포함된 금액으로 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 건축 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였다.

③ 지상 역사에는 스크린도어 및 기계공사비가 소요되지 않으므로 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다. 개소 당으로 산출하였으므로 환승역 등 규모가 큰 역에서는 규모에 비례해서 보정한다.

표 5-119 ▌ 노면전차 건축 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 백만원)

구 분		단 위	표준공사비	비 고
역 사	지 상	개소	299.3	
	고 가	㎡	6.2	
	지 하	㎡	2.7	

주) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

표 5-120 ▌ 지상역사 건축 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 백만원/개소)

구 분	표준공사비		비 고
	2014년	2024년	
1. 철근콘크리트공사	20.4	27.8	
2. 철근공사	15.8	21.5	
3. 금속공사	67.3	91.6	
4. 유리공사	87.1	118.5	
5. 부대공사(바닥마감)	22.7	30.9	
6. 기타공사	6.8	9.3	
계	220.2	299.7	
299.7백만원/개소 적용 (GDP D.f = 136.1)			

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2014년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

(4) 시스템 공사비

① 노면전차의 시스템 공사비는 크게 전기공사비, 신호공사비, 통신공사비로 구분하여 산정한다.

② 전기공사비

▌ 가선의 경우 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 전기 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였다. 여기에는 일반 전력 및 전차선을 포함하여 송전 비용 및 변전소 비용을 포함한다.

▌무가선의 경우 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

표 5-121 ▌노면전차 전기 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/km)

구 분		표준공사비	비 고
전 기	가선	70.3	
	무가선	15.4	

주) 1) 무가선일 경우 변전설비 등의 수량에 따라 단가 조정 가능
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

표 5-122 ▌전기분야 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분		표준공사비		비 고
		2014년	2020년	
1. 전력설비		119.0	162.0	
2. 연락송전선로		99.9	136.0	
3. 변전설비		80.9	110.1	
4. 정류장	충전설비	8.7	11.8	
	일반	56.4	76.8	
5. 전차선로(충전설비)		1.6	2.2	
계		366.6	498.9	
498.9억원/km 적용 (GDP D.f = 136.1)				

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2014년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

③ 신호공사비

▌ 완전 무인운전시스템을 도입할 경우 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 신호 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였다. 이때 신호를 위한 종합사령실 설치 공사비는 별도로 계상한다.

▌ 유인운전 시는 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

표 5-123 ▌ 노면전차 신호 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/km)

구 분		표준공사비	비 고
신호	무인운전시스템	48.4	
	유인운전시스템	40.8	

주) 1) 종합관제센터 87.9억원 별도 계상
2) 종합관제센터을 최소 수준인 운영센터로 운영할 경우 『무가선 저상트램 실증노선 선정 공모안내서(2018, 한국철도기술연구원』 21.5억원(GDP D.f 112.9) 또는 국내 노면전차 설계 사례 48.1억원(GDP D.f 111.3) 별도 계상
3) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

표 5-124 ▌ 신호분야 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분	표준공사비		비 고
	2014년	2024년	
1. 본선 철도신호	201.0	245.4	
2. 본선 교차로	659.3	805.0	
3. 차상장치	83.5	102.0	
4. 정류장	29.5	36.0	
계	973.3	1,188.4	
1,188억원/km 적용 (GDP D.f = 136.1)			

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2014년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간, VAT 제외

④ 통신공사비

▌ 완전 무인운전시스템을 도입할 경우 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경량전철 통신 표준공사비를 물가 보정하여 제시하였다. 이때 통신을 위한 종합사령실 설치 공사비는 별도로 계상한다.

▌ 유인 운전 시는 국내 노면전차 설계사례 비용 분석을 통한 공사비 단가를 물가 보정하여 제시하였다.

표 5-125 ▌ 노면전차 통신 표준공사비(2024년 기준)

(단위: 억원/km)

구 분		표준공사비	비 고
통신	무인운전시스템	19.9	
	유인운전시스템	13.9	

주) 1) 종합관제센터 200.4억원 별도 계상
2) 종합관제센터을 최소 수준인 운영센터로 운영할 경우 『무가선 저상트램 실증노선 선정 공모안내서(2018, 한국철도기술연구원』 10.6억원(GDP D.f 112.9) 또는 국내 노면전차 설계 사례 59.5억원(GDP D.f 111.3) 별도 계상
3) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

표 5-126 ▌ 통신분야 원단위 단가 산출(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분	표준공사비		비 고
	2014년	2024년	
1. 통신선로설비	1.5	2.0	
2. 전송설비	0.8	1.1	
3. 열차무선설비	6.4	8.7	
4. 역무용 통신설비	1.6	2.2	
계	10.2	13.9	
13.9억원/km 적용 (GDP D.f = 136.1)			

주) 1) 대전도시철도2호선에서 산출한 노면전차 원단위 단가(2017년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간 VAT 제외

표 5-127 ▌ BRT BIS/BIM 시스템 공사비(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분	단위	표준공사비		비 고
		2013년	2024년	
1. 차량단말기	편성	0.5	0.7	
2. 정류장 단말기(단방향)	개소	6.0	8.2	
3. 통신망(양방향)	개소	24.0	32.7	

주) 1) 간선급행버스체계 BRT 설계지침에서 산출한 원단위 단가(2008년 기준)
2) 제비율 적용공사비 포함, 복선 구간 VAT 제외

[참고] 대전도시철도 2호선 트램 전기 급전계통도 및 충전설비도

그림 ▌ 급전계통도

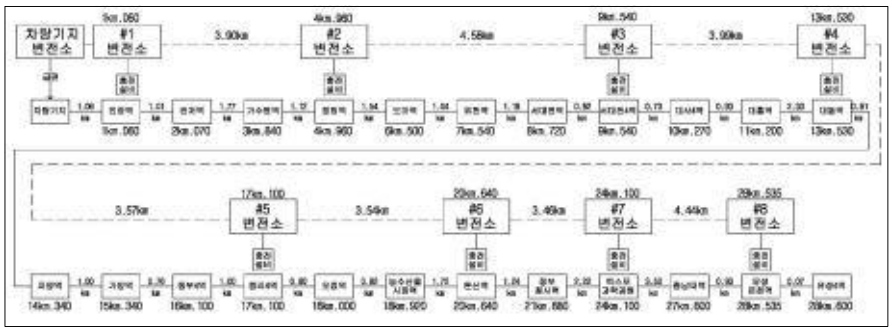
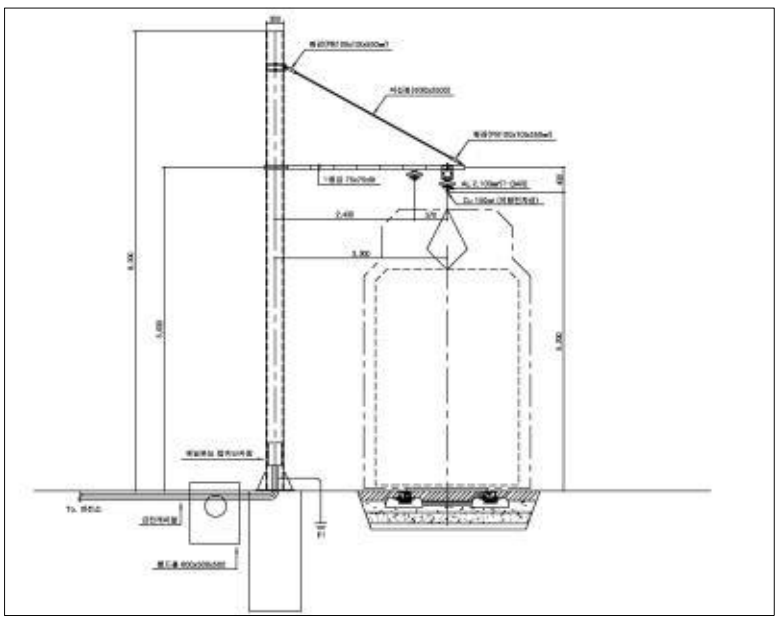


표 ▌ 변전소 및 충전설비 위치

변전소명	위치	구분
차량기지변전소	차량기지 내	급전용
#1변전소	1km060(진잠역)	충전용
#2변전소	4km960(정림역)	충전용
#3변전소	9km540(서대전4역)	충전용
#4변전소	13km530(대동역)	충전용
#5변전소	17km100(중리4역)	충전용
#6변전소	20km640(둔산역)	충전용
#7변전소	24km100(엑스포역)	충전용
#8변전소	28km535(유성온천역)	충전용

주) 총 변전소 수량은 차량기지 1개소, 본선 8개소이며, 충전 후 주행거리를 고려하여 4km간격 내외로 정거장 위치를 고려하여 선정함.(충전설비는 각 변전소에 설치됨)
충전설비 간 최대 간격은 4.58km이며, 최소 간격은 3.46km

그림 ▌ 충전설비도



(5) 차량기지 공사비

① 차량기지의 규모는 시스템의 종류, 수송수요, 노선연장, 소요차량 수 등 여러 가지 요소가 복합적으로 작용하여 결정되므로 정확한 차량기지의 규모를 일률적으로 제시하기는 어려움이 있으므로 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』에서 제시하는 일반철도 차량기지의 기준을 참조하여 노면전차 차량기지 규모를 추정하였다.

② 일반철도는 1량 길이 20m 차량을 일정하게 연결하여 1편성을 구성하므로 량당 단위공사비를 제시하였으나, 노면전차의 경우 모듈별 길이가 상이하므로 5모듈1편성 기준(35m) 길이로 환산하여 단위면적과 표준공사비를 제시하였다.

표 5-128 ‖ 노면전차 차량기지 표준공사비(세부적 기준 : 2024년 기준)

구 분	공사비(백만원/편성)	차량기지 면적(㎡/편성)
경수선	2,610	1,918
경수선, 중수선	3,508	

주) 1) 공사비 : 일반철도 단위공사비× 1.75배(35m÷20m[일반철도])×1.012(물가보정)
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

③ 운영계획에 따른 차량규모와 표준공사비를 적용하여 차량기지 공사비를 추정하되, 보다 정확한 산출을 위해서는 건설형태(지상/지하), 부지여건(평지/산악지), 입지현황(도심/도심외곽), 인입선 연장 등을 추가로 고려할 수 있으며, 최근 복잡한 도시문제의 해결을 위하여 지하공간의 활용에 관심이 높아짐에 따라 지하 차량기지를 건설하는 사례가 있으므로 유사사례를 활용하여 최신 공사비를 적용할 수 있다.

[참고] 예타지침 일반철도 차량기지 공사비

표 ‖ 예타지침 일반철도 차량기지 표준공사비(2024년)

구 분	공사비(백만원/량)	차량기지 면적(㎡/량)
경수선	1,474	1,096
경수선, 중수선	1,980	

주) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

[참고] 국내 추진 노면전차 설계사례 차량기지 건설비 단가

표 ‖ 국내 추진 노면전차 설계사례 차량기지 건설비 단가현황 (2024년 기준)

구 분	대전2호선 기본계획 ('18년)	오륙도선 기본계획 ('18년)	위례선 기본계획 ('19년)	동탄트램 기본계획 ('19년)
열차편성	5모듈1편성	5모듈1편성	5모듈1편성	5모듈1편성
차량기지 유치용량	25편성	5편성	12편성	43편성
차량기지 유치편성수	17편성	4편성	10편성	27편성
운영편성수	27편성	4편성	10편성	39편성
차량기지 건설비	551.4억원	56.5억원	1,105.5억원	1,208.9억원

주) 1) 국내총생산에 대한 지출(Deflator) 건설투자부문 활용 물가보정
2) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

(6) 차량구입비

① 노면전차 차량구입비 추정 시 열차운행계획 수립 및 차량 편성 수 산정은 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 도시철도사업의 열차운행계획 수립 및 차량 편성 수 산정 부문을 참고하여 산정한다.

② 트램사업의 차량구입비는 최근 차량도입 실적단가를 사용하되 차내 신호시스템의 경우 별도로 차량비용을 산정하여야 한다.

③ 차량구입비는 해당 철도에 운영되는 차량 시스템의 구입비용을 포함하며 이때 수송수요에 따른 연차별 운영계획을 수립한 후, 소요 차량대수를 산정하고 차량 당 구입가격을 적용하여 결정하도록 한다.

④ 이때 기존선의 경우에는 이미 운행되고 있는 차량 이외에 추가로 투입되는 차량만 비용으로 산정하여야 하며 차량의 원단위는 동력차와 객차 등에 따라 차이가 나므로, 차량에 따라 세분하여 비용을 산정하여야 한다. 또한 경제성 분석을 위해서는 차량구입비에 포함된 세금부분을 제외하여야 하는데, 통상 국산구매일 경우 부가가치세 10%를 제외한다.

⑤ 다만, 트램사업의 경우 차량구입비 실적자료의 획득이 어렵기 때문에 기존 트램사업의 기본계획에서 시스템별로 산정한 차량구입비 예산을 검토하여 적용할 수 있다.

표 5-129 ▌ 차량구입 비용 적용 사례 (노면전차)

구 분	소요차량수 (량)	차 량 비 (억원)		비 고
		단가	총금액	
성남경전철 (노면전차)	44	21.3	937.2	-
울산경전철 (노면전차)	21	30.4	638.4	-
창원경전철 (노면전차)	18	34.17	615.1	-

[참고] 차량구입비 적용 시 유의사항

- 국내 추진 중인 노면전차 사업의 경우 계획단계에서 반영한 차량구입비와 실제 차량 구입단계에서 소요되는 차량구입비와 상이하여 사업비 증가요인으로 작용되는 사례가 존재한다.
- 위례선의 경우 당초 국가 R&D 시범사업으로 추진 중인 오륙도선의 차량구입 단가(1편성 당 39억원)을 고려하여 차량 10편성 구매에 총 386억원(편성 당 38.6억원)을 책정하였으나 업계에서 가격이 낮아 입찰에 참여하지 않으면서 두차례 유찰 후 구매가격을 9편성에 총 390억원(편성 당 43억원)으로 조정하여 사업 추진 중에 있다.
- 따라서 분석가는 노면전차 사업의 시스템 방식, 유사사업의 차량구매단가 등을 면밀히 검토하여 타당성 평가 시 반영하여야 한다.

[참고] 열차운행계획 수립 시 충전시간을 고려한 회차계획 수립

- 노면전차 사업의 열차운행계획 수립 시 차량 시스템을 무가선 트램으로 선정 할 경우 전기배터리 충전시간 또는 수소연료 충전시간 등을 고려하여 차량 소요편성수를 산정하여야 한다.

표 | 무가선 방식에 따른 차량시스템 비교

구분	슈퍼 캐퍼시터	APS (바닥급전)	수소연료전지	전기배터리
차량 사진				
특징	• 슈퍼캐퍼시티 사용 • 정거장 정차 시 충전(30초)	• 지면으로 전력공급 • 제3레일 설치	• 수소연료전지 사용 • 1회 충전 80km 주행	• 충전된 배터리 사용 • 1회 충전 20~40km 주행
장점	• 높은 에너지 밀도로 빠른 충전 • 전압 안정화 가능	• 바닥급전으로 안정적인 전력공급 • 공선이 없어 미관 유리	• 공해배출 제로 • 공기정화 기능 가능 • 장거리 운행 가능	• 대용량고효율 배터리시스템 • 전기 충전 인프라 구축 용이
단점	• 부피 대비 저용량 및 고비용 • 전력공급설비 구축 필요	• 건설비 증가 • 눈, 비 리스크, 유지관리 불리	• 수소 충전시간 소요 • 수소 충전설비 설치	• 2시간 충전으로 운영 불리 • 배터리 내구수명(약 3년)
제작사	• CAF • Siemens	• Alstom	• 현대로템	• Alstom • 현대로템

(7) 노면전차 표준공사비 집계

① 상기에서 제시된 공종별 노면전차의 표준공사비는 다음과 같다. 표준공사비로 제시된 공종 이외에 추가적으로 소요되는 비용이 발생하는 경우에는 아래에 집계된 비용 이외에 추가적인 비용을 계상하여야 한다.

표 5-130 ▌ 노면전차 km당 표준건설단가(2024년 기준)

(단위: 억원)

구 분				단위	표준공사비	비 고
본 선	토공	전용선로		km	50.5	연약구간의 경우 별도 산출
		도로점용		km	16.6	
	교량			km	205.4	특수 교량은 별도 산출
	U-TYPE			km	142.0	
	개착	저심도 개착		km	324.7	저심도 설계 사례 적용
		심도10m이하		km	639.8	
		심도20m이하		km	719.9	
		심도30m이하		km	943.2	
	터널	NATM	철도기준	km	328.2	노면전차은 철도와 도로의 특성을 함께 보유
			국도기준	km	180.2	
정거장	지상	L=37m		개소	1.0	
	고가	(2층), L=70m		개소	63.4	기능실 배치에 따라 산정된 연장에 대해 선형 보정
	지하	(2층), L=70m		개소	213.8	
		(3층), L=70m		개소	255.2	
환기구				개소	69.4	합리적 근거 시 보정 가능
궤 도	본선	도상형		km	34.7	분기기 포함
		매립형		km	33.9	분기기 별도 산출 후 합산
		분기기(L=11.4m)		틀	3.2	
건 축	지 상			개소	3.1	
	고가			㎡	0.062	건축 총면적 산출 적용
	지하			㎡	0.027	
시스템	전기	가선		km	70.3	
		무가선		km	15.4	변전설비 수량 등에 따라 조정 가능
	신호	무인운전시스템		km	48.4	종합관제센터 87.9억원 별도
		유인운전시스템		km	40.8	
	통신	무인운전시스템		km	19.9	종합관제센터 200.4억원 별도
		유인운전시스템		km	13.9	
차량기지	경수선			편성	26.1	
	경수선, 중수선			편성	35.1	

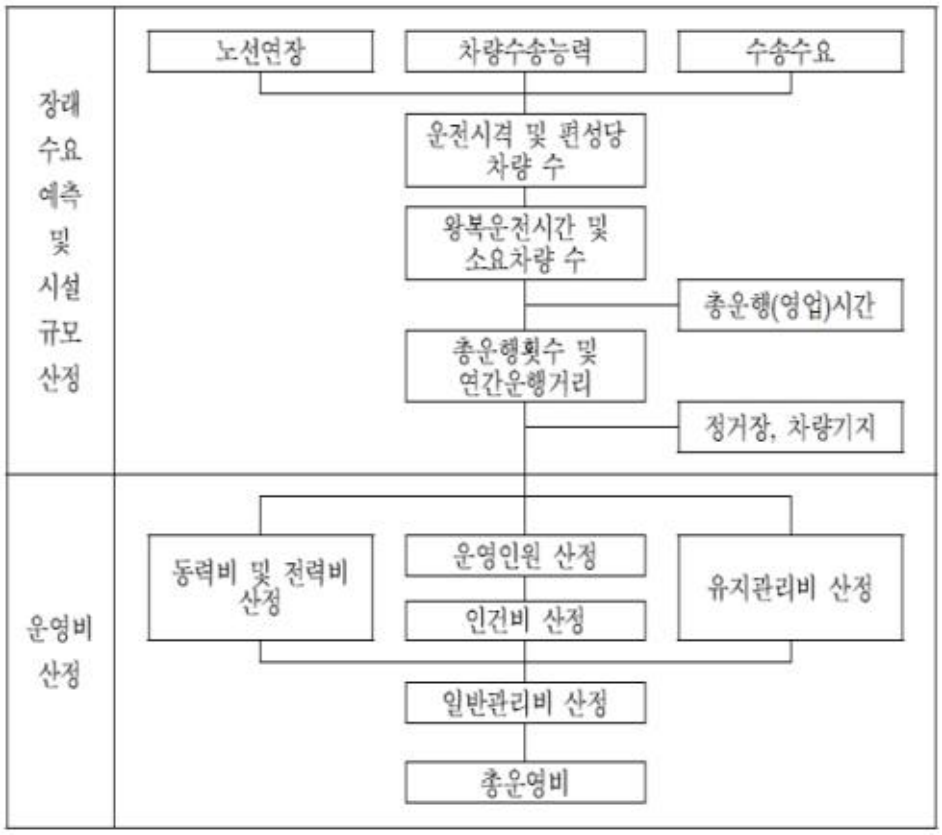
주) 1) 차량기지 별도 계상
2) 종합관제실 별도 계상
3) 정거장 길이는 기능실 배치에 따라 조정 가능
4) 제비율 적용공사비 포함, VAT 제외

5.8.4
운영비 산정을 위한 일반사항

(1) 노면전차건설사업의 운영비는 기본적으로 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』의 경전철 산정방법을 준용하되, 노면전차의 특성을 고려하여 일부 항목에 대해 산정방법을 제시한다.

(2) 노면전차사업의 운영비는 다음과 같이 철도사업계획을 기초로 노선연장, 차량수송 능력과 장래수요예측과정에서 산정한 수송수요를 이용하여 소요차량수, 운행횟수, 운행거리 등 운영기초자료를 구축한 후, 이를 바탕으로 세부 항목별 운영비를 추정한다. 아울러 대체투자비와 잔존가치는 별도로 제시한 산정기준에 따라 추정한다.

그림 5-6 ▌노면전차 운영비 추정절차



5.8.5 운영비 산정 기본방향

(1) 인건비

① 인건비는 운영에 필요한 인원을 산정한 후에 직원 1인당 평균 인건비를 적용하여 산출한다. 운영인원은 영업 및 운영, 유지보수, 업무지원 등 세 가지로 구분한다.

② 영업 및 운영은 역무, 종합관제, 승무인원을 산정하며, 유지보수는 기술과 차량으로 구분하고, 업무지원에서는 관리인원을 산정한다.

③ 직원 1인당 평균 인건비

- 노면전차 운영기관(국가 또는 지자체)에 따라 공공기관 경영정보 공개시스템(http://www.alio.go.kr) 또는 지방공기업 경영정보 공개시스템(http://www.cleaneye.go.kr)에 제시된 기준연도의 철도운영기관의 직원 평균 인건비를 적용한다.
- 노면전차 운영을 최소 수준으로 운영할 경우 노면전차와 유사한 BRT 운영기관의 직원 평균 인건비를 적용한다.

(2) 동력비 및 전력비

① 동력비 및 전력비 운영비용은 열차운전에 소요되는 차량동력비와 정거장 및 차량기지 등 일반 시설물에 소요되는 시설 전력비로 구분할 수 있다. 따라서 소요시설인 차량의 동력 소모량, 정거장 및 차량기지 등의 전력 소모량을 먼저 산정하고 여기에 단위동력비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

② 단위 동력비 및 전력비 산정

- 동력비(전기) 및 전력비는 기본적으로 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관(산업용전력(을), 고압전력B, 선택(II)요금, 중간부하시간대)에 제시된 '기본요금+전력량 요금'으로 산정한다. 이 때 기본요금 이외의 kWh당 동력비 및 전력비는 사용전력량에 대하여 여름철, 봄 · 가을철, 겨울철 전력량요금의 가중 평균치를 적용한다.
- 단, 사업의 특성에 따라 한국전력공사 전기공급약관의 다른 산업용전력의 전력량요금을 적용하여야 할 경우 이를 적용할 수 있으며, 계절별로 전력소모량이 상이할 경우에는 계절별로 구분하여 산정할 수 있다.

③ 동력비 및 전력비 산정

▌ 차량 동력 소모량의 경우 노선별 주행조건, 역 간 거리, 운행속도, 적용 시스템 등에 따라 차이가 발생하므로 열차운영시뮬레이션(TPS) 등을 통하여 적용시스템의 차량당 동력비를 산정하여 적용하되, 적용 가능한 실제 운영자료가 있는 경우 이를 적용할 수 있다.

> 동력비 및 전력비
>
> = (차량 동력 소모량 + 정거장 전력 소모량 + 차량기지 전력 소모량) × 단위 동력비
>
> ▌ 차량 동력 소모량 = 열차운영시뮬레이션(TPS) 동력소모량
>
> ▌ 정거장 전력 소모량 = 정거장 면적당 연간 전력소모량 × 면적 × 역수
>
> ▌ 차량기지 전력 소모량 = (차량기지별) 차량당 전력소모량 × (차량기지별) 차량 수
>
> ▌ kWh당 단위 동력비 및 전력비
>
> – 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비

(3) 유지관리비

① 유지관리비는 철도 운영기관의 실적자료를 활용하여 산정한다. 이때 해당 철도 또는 노면전차 운영기관의 유지보수 인원에 대한 비용은 인건비에서 반영하므로 유지관리비 산정시 이를 제외하되, 검수, 정비, 청소, 시설관리 등의 용역인원의 인건비는 지급수수료 항목으로 유지관리비 산정시 포함한다.

(4) 일반관리

① 일반관리비는 운영 및 사업관리를 위한 비용으로 본사 운영비, 복리후생비(비급여성) 및 잡비 등 매우 다양한 비용들이 포함된다. 따라서 노면전차의 일반관리비 산정시 이를 세분화하지 않고 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비의 합계의 일정 비율로 적용한다.

② 단, 일반관리비 항목을 세부적으로 구분할 수 있는 경우 이를 구분하여 산정하되, 근거자료를 제시하여야 한다.

(5) 비용의 시간차 보정

① 노면전차 운영비 산정시 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 등의 적용 방식에 따라 기준연도의 최신자료를 우선 적용하는 것을 원칙으로 하며, 최신자료가 미비한 경우 인건비, 동력비 및 전력비는 소비자 물가지수, 유지관리비는 건설투자 GDP Deflator를 적용하여 비용 원단위를 보정한다.

(6) 대체투자비 및 잔존가치

① 노면전차사업에서는 내구연한이 경과한 차량과 시설물에 대해서 재투자가 발생하므로 이들에 대한 대체투자비를 반영하며, 내구연한이 도래하지 않은 경우 정액법에 따라 감가상각하여 잔존가치를 반영한다.

② 노면전차 차량의 대체투자비는 기본적으로 『철도사업에서의 차량대체투자비 계상 가이드라인(2014, 한국개발연구원)』에 따라 차종별 내구연한을 적용하되, 차량 제작사에서 내구연한이 별도로 존재하는 경우 그 내구연한을 적용할 수 있다.

③ 경제성 분석 최종연도에 내구연한이 도래하지 않은 경우 정액법에 따라 감가상각하여 잔존가치를 반영한다.

④ 노면전차 시설물은 철도사업과는 다를 수 있으며, 운영기관마다 시설물 내구연한 기준이 다소 상이하다. 따라서 운영비 산정시 노면전차 시설물의 내구연한 기준과 관련 실적자료를 참고하여 총사업비 추정 시 적용하고 있는 세부공종 분류에 따라 시설별 내구연한과 대체투자비 비율을 적용한다. 만약, 노면전차 시설물 중 일부가 철도 시설물과 동일할 경우 철도 시설물의 내구연한 기준을 적용할 수 있다.

(7) 경제성 분석을 위한 운영비 추정

① 세금 등 이전지출 비용은 경제적 비용에 해당하지 않으므로 경제성 분석시 이를 제외한다. 따라서 운영비 추정시 소득관련 세금, 유류비와 전력요금 관련 세금, 부가가치세 등 관련 세금을 대상으로 이전비용 비율을 산정하여 경제성 분석시 이를 제외한다.

(8) 적용 시 유의사항

① 본 운영비 추정기준 및 방법은 노면전차 특성을 고려한 경전철 운영비 산정기준을 바탕으로 제시하고 있으므로 실제 노면전차 운영사례가 있을 경우 유사 사례를 토대로 기준 및 방법을 달리 적용할 수 있다.

5.8.6 인건비 산정

(1) 영업 및 운영인원

① 역무인원 산정

- 노면전차 정거장의 역무인원은 역무관리소와 유인역, 무인역으로 구분한다.
- 역무관리소의 주요업무는 유인역 및 무인역의 점검업무 및 행정업무 등을 통합관리·운영하는 조직이다. 노면전차 정거장은 AGT, 자기부상열차 등 타 경전철과는 다르게 대부분의 정거장이 버스 정거장과 유사한 형태를 보이므로 경전철과 같이 인원을 산정할 경우 과다추정이 될 수 있다. 따라서, 광역 및 도시철도 역무관리소 기준인 역당 0.4인을 적용한다.
- 정거장의 경우 유인역은 역무원이 배치되어 있는 역으로 일근직 2인을 적용하며, 무인역은 역무원을 배치하지 않고 필요시 역무관리소에 있는 역무원이 순회점검을 시행하는 것으로 적용한다. 노면전차 정거장의 경우 기본적으로 무인역으로 설정하되, 유인역의 경우 대규모 이용수요가 발생하는 정거장에 필요에 따라 설정할 수 있다.

표 5-131 ▌노면전차 역무인원 산정기준

구 분	역무관리소	유인역(필요시)	무인역
소요인원	0.4인/역	2인/역	-

② 종합관제센터 인원 산정

- 노면전차의 국외 운영사례 및 노면전차과 유사한 BRT 운영사례를 살펴보면 별도의 관제조직을 두고 있는 것으로 나타났다. 국내 경전철 사례를 살펴보면 관제 업무를 총괄하는 부장 또는 팀장 등은 일근직이며, 실제 관제업무를 수행하는 실무담당자는 3교대로 운영 중인 것으로 나타났다.

[참고] 노면전차 종합관제센터 운영사례

- 유럽, 일본 등 트램을 운영하는 국가에서는 트램관제센터를 운영하고 있으며, 트램관제센터는 보통 차량기지에 위치하여 차량기지와 본선의 트램 운행을 감시하고 운행진로를 제어한다. 트램관제센터에서는 도로교통제어는 수행하지 않으며, 교차로 등 도로교통현황을 감시하되, 도로내 교차로 주행은 전적으로 도로교통관제에 의해 통제된다.
- 프랑스 T3b노선(9.9km, 18개 정거장, 25편성 운영)의 경우 센터장 1인, 차량기지 및 입출고선 관제사 1인, 본선관제사 1인 등 총 3명에 의해 관제센터가 운영되고 있다. 스페인 사라고사의 트램(12.8km, 25개 정거장, 21편성 운영)은 1인이 본선 및 차량기지 관제를 수행한다.(무가선 저상트램 실용화 최종보고서, 2017, 한국철도기술연구원)
- 독일 칼스루에 AVG社는 트램과 지역 철도를 운행하고 있으며, 통합관제센터를 운영하고 있다. 센터장 1인과 트램 및 지역 철도 각 1인의 책임자 그리고 트램 및 지역 철도 각 3인의 실무자가 근무하고 있다.(트램 투자평가 개선전략 마련 2차년도, 2018, 서울과학기술대학교)
- 트램과 유사한 BRT 관제센터의 경우 3교대를 기준으로 국내 예비타당성조사 사례를 살펴보면, 대전오송BRT(45.8km)는 사령 1인, 부사령 2인, 운영요원 6인, 천호하남BRT(10.5km)는 10인, 청라화곡BRT(19.8km)는 사령 1인, 부사령 2인, 운영요원 7인으로 산정하였다.
- 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로 및 철도부문 연구(2021, 한국개발연구원)』에서는 국내 운영 중인 경전철 운영기관의 종합관제센터 인원은 대략 역당 1.3~2.0인, km당 1.7~2.3인으로 운영기관에 따라 다소 차이는 있며, 평균적으로 km당 2인을 적용하고 있다.

노면전차의 관제인원은 BRT 사례를 참고하고 철도 특성을 반영하여 총괄, 운전 · 기술 · 여객 관제요원, 행정지원 등을 포함하여 10인을 적용하도록 한다. 단, 노선 특성에 따라 관제인원이 추가로 소요되는 경우 추가로 산정할 수 있다.

표 5-132 ▌노면전차 관제센터 인원 산정 기준

구 분	총괄	관제요원			계
		운전	기술	여객	
소요인원	1	1	1	1	10
근무형태	일근	3교대	3교대	3교대	–

③ 승무인원 산정

▌노면전차의 승무인원은 경전철과 동일한 업무를 수행하므로 1인 승무를 기준으로 예비타당성조사의 경전철 산정기준과 동일한 방법으로 승무인원을 산정한다.

> 총 승무원 수 = (소요 승무원 수 + 비상예비 승무원 수) / 출근율
>
> ▌총 승무시간 = 일일 운행횟수 × 왕복 운전시간(회차포함) / 60
>
> ▌소요 승무원 수 = 총 승무시간 / 1인당 승무시간(4.5시간) × 1인 승무
>
> ▌비상예비 승무원 수 = 소요 승무원 수 × 10%
>
> ▌출근율 = 0.7(21일 근무 기준)
>
> ▌총 승무원 수 산정시 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용

(2) 유지보수 인원 산정

① 기술 유지보수 인원 산정

▌노면전차의 기술 유지보수는 시설 유지보수(토목 분야)와 시스템 유지보수(전기 및 설비 분야)로 분류한다. 기술 유지보수 소요인원은 팀장, 보수인원으로 구성된 분소당 인원과 분소 설치 기준을 이용하여 km당 소요인원 원단위를 적용하여 산정하며, 분야별(토목, 전기, 설비) 산정된 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용한다.

▌노면전차은 도로공용구간과 전용선로구간으로 구분할 수 있다. 전용선로구간은 경전철과 동일한 시설물로 간주하여 경전철 기준을 적용하는 것이 적정할 것이나, 도로공용구간은 전용선로구간과 시설물이 상이하므로 적용인원이 상이할 것으로 예상된다. 도로공용구간의 기술 유지보수 인원 산정기준이 별도로 산정가능한 경우 근거자료를 명시하여 산정할 수 있으나, 별도로 산정이 불가능한 경우 경전철 기술 유지보수 인원을 적용하도록 한다.

표 5-133 ▌ 노면전차(경전철) 기술 유지보수 인원 산정기준

구 분			분소당 인원	분소 설치기준	적용
시설 유지보수	토목	팀장	1인	10km당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		
시스템 유지보수	전기	팀장	1인	10km당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		
	설비	팀장	1인	10km당 1분소	0.7인/km
		보수인원	2인 × 3교대		
		소계	7인		

주) 1) 분소의 행정업무(서무) 담당 인원은 보수인원에 포함한 것으로 가정함.
2) km당 인원 산정기준을 적용하며, 분야별(토목, 전기, 설비) 소요인원은 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용함.

② 차량 유지보수 인원 산정

▌ 노면전차의 차량은 철도차량에 해당하므로 경전철 차량의 유지보수 업무와 동일할 것으로 예상된다. 따라서, 예비타당성조사의 차량 유지보수 인원 산정기준과 동일한 기준을 적용하되 노면전차 표준규격인 5모듈1편성 기준(35m)길이로 환산하여 산정기준을 제시하였다.

▌ 단, 노면전차 제작사로부터의 노면전차 차량의 유지보수 업무 매뉴얼을 통한 소요인원이 상이하게 산정될 경우 달리 적용할 수 있으며, 산정근거를 보고서에 제시하여야 한다.

▌ 산정결과는 소수점 첫째 자리에서 올림하여 적용한다.

표 5-134 ▌ 노면전차(경전철) 차량 유지보수 인원 산정 기준

구 분	소요인원
경정비	0.67인/편성
중정비	0.07인/편성

주) 1) 5모듈1편성 기준
2) 소요인원 : 경전철 소요인원 × 2.38배(35.0m÷14.7m[국내 경전철 사례 평균])

(3) 업무지원(관리) 인원 산정

① 노면전차을 포함한 경전철의 경우 업무지원 관리조직(총무, 회계, 인사 등)을 운영하고 있으므로, 노면전차 사업에서도 업무지원(관리) 인원을 산정할 필요가 있다.

② 국내 운영기관 특성을 고려하여 예비타당성조사 경전철 업무지원(관리) 인원 산정기준을 준용하여 (영업 및 운영인원, 유지보수 인원 합산)의 15% 수준을 적용한다.

(4) 총 인건비 산정

① 인건비는 연도별 소요인원에 노면전차 운영기관(국가 또는 지자체)에 따라 공공기관 경영정보 공개시스템(http://www.alio.go.kr) 또는 지방공기업 경영정보 공개시스템(http://www.cleaneye.go.kr)에 제시된 기준연도 철도 또는 노면전차운영기관의 직원 평균 보수를 적용하여 산정한다.

② 노면전차 운영을 최소 수준으로 운영할 경우 노면전차와 유사한 BRT 운영기관의 직원 평균 인건비를 적용한다.

5.8.7 동력비 및 전력비

(1) 차량 동력 소모량

① 차량 동력 소모량의 경우 노선별 주행조건, 역 간거리, 운행속도 등에 따라 차이가 발생하므로 열차운영시뮬레이션(TPS) 등을 통하여 노면전차의 차량당 동력비를 산정하여 적용한다.

② 단, 노면전차차량의 제원, 주행특성을 고려하여 열차운영시뮬레이션(TPS)을 적용하기 곤란한 경우 차량 총 운행거리에 1km당 전력소모량(kWh)을 곱하여 산정할 수 있다.

[참고] 노면전차 전력소모량 사례 검토

- 국내에서 개발되어 시험운행 중인 한국형 무가선 트램차량의 2015년 6월 ~ 2017년 1월간 운행실적을 분석해보면 운행거리 1km당 1.9126kWh이 소모되는 것으로 분석되었다.
- 가선 트램이 운영되고 있는 일본의 사례를 살펴보면, 운영기관마다 상이하나 운행거리 1km당 평균 2.5823kWh가 소모되는 것으로 분석되었다.

표 ‖ 일본 각 트램 운영사별 전력소모량(2012년 기준)

구 분	1편성당 량수	차량키로 (km)	전력소비량 (kWh)	1km당 전력소비량 (kWh/km)
삿포로 시영트램	1	1,044,000	2,195,476	2.1029
하코다테 시영트램	1	1,000,000	2,775,010	2.7750
만요선	2	582,000	1,223,418	2.1021
토야마 라이트레일	2	370,000	1,086,828	2.9374
도쿄급행전철	2	1,305,000	1,986,884	1.5225
도쿄도 교통국 (사쿠라트램)	1	1,582,000	9,120,034	5.7649
토요하시철도	1~3	502,000	1,090,519	2.1723
케이한 전기궤도	1~3	4,253,000	13,099,530	3.0801
한카이 전기궤도	1~3	1,568,000	5,128,205	3.2705
케이후쿠 전기궤도	1	968,000	3,227,261	3.3339
오카야마 전기궤도	1~2	566,000	1,200,433	2.1209
히로시마전철	15	6,647,000	12,713,420	1.9127
토사덴교통	1~3	2,286,000	4,376,097	1.9143
나가사키궤도	1	2,420,000	6,564,348	2.7125
쿠마모토 시영트램	1~2	1,813,000	4,127,556	2.2766
가고시마 시영트램	1~3	1,716,000	3,995,357	2.3283
계		28,622,000	73,910,236	2.5823

자료 : 2012년도(헤세이 24년도) 철도통계연보, 국토교통성

(2) 정거장 전력 소모량

① 노면전차 정거장의 경우 도로공용구간과 전용선로구간을 구분하여 살펴볼 필요가 있다. 도로공용구간의 경우 유럽이나 일본사례를 살펴볼 때, 그 형태가 버스정류장과 유사하며, 전용선로구간의 경우 철도 승강장과 유사한 형태로 운영되고 있다.

② 도로공용구간의 경우 BRT정류장 또는 버스정류장과 같이 쉘터 또는 BIS 설비 설치여부에 따라 전력소모여부가 결정될 수 있으나, 지하구간의 경우 조명시설 등이 설치가 필요하므로 전력이 소모될 것이다. 지상 및 고가에 설치된 노면전차 정거장에서 쉘터가 설치될 경우 경전철 전력소모량과 동일한 기준을 적용하나, BRT정류장 또는 버스정류장의 전력소모량 원단위가 별도로 있을 경우 이를 적용할 수 있다. 쉘터가 설치되지 않을 경우 전력 소모량을 적용하지 않는 것으로 한다.

③ 전용선로구간의 경우 철도 승강장과 유사하므로 경전철과 동일한 기준을 적용한다. 지상 및 고가 또는 지하에 위치함에 따라 전력소모량을 달리 적용할 수 있다.

④ 단, 노면전차 정거장 전력 소모량에 대해 산정된 근거자료가 있을 경우 해당 자료를 적용할 수 있으며 보고서에 산정근거를 제시하여야 한다.

표 5-135 ▌ 노면전차 정거장 연간 전력 소모량 산정기준

구 분		지상 및 고가	지 하
도로공용구간	쉘터 설치	210	300
	쉘터 미설치	-	
전용선로구간		210	

(3) 차량기지 전력 소모량

① 노면전차 차량의 정비 및 유치의 경우 경전철과 동일한 특성일 것으로 보이므로 차량기지의 전력 소모량은 예비타당성조사의 차량기지 전력 소모량과 동일한 기준을 적용하도록 한다.

② 단, 노면전차 차량기지 전력 소모량에 대한 산정된 근거자료가 있을 경우 해당 자료를 적용할 수 있으며 보고서에 산정근거를 제시하여야 한다.

표 5-136 ▌ 노면전차(경전철) 차량기지 연간 전력 소모량 산정기준

구 분	연간 전력 소모량
kWh/편성	57,548

주) 1) 5모듈1편성 기준
2) 연간 전력 소모량 : 경전철 연간전력소모량 × 2.38배(35.0m÷14.7m[국내 경전철 사례 평균])

(4) 동력비 및 전력비 산정

① 차량, 정거장, 차량기지 등의 전력 소모량을 산정한 후 기준연도의 한국전력공사 전기공급약관상 단위 동력비(전기) 및 전력비를 곱하여 전체 운영 동력비 및 전력비를 산정한다.

5.8.8 유지관리비

(1) 노면전차의 유지관리비는 예비타당성조사에서 적용하고 있는 노면전차 유지관리비인 2020년 기준 180,753천원/년·km(복선)을 적용하도록 한다.

(2) 단, 유지관리비에 대한 산정된 근거자료가 있을 경우 해당 자료를 적용할 수 있으며 보고서에 산정근거를 제시하여야 한다.

5.8.9 일반관리비

(1) 노면전차의 일반관리비는 예비타당성조사에서 적용하고 있는 경전철 일반관리비 산정기준인 인건비, 동력비 및 전력비, 유지관리비 합계의 13%를 일반관리비로 산정한다.

(2) 단, 일반관리비에 대한 산정된 근거자료가 있을 경우 해당 자료를 적용할 수 있으며 보고서에 산정근거를 제시하여야 한다.

5.8.10 대체투자비 및 잔존가치

(1) 개요

① 대체투자비는 사업 시설의 내구연한과 경제성 분석의 분석기간에 밀접한 연관이 있다. 노면전차 사업은 운영기간 중 차량과 함께 다양한 시설물에 대해 지속적으로 유지관리비를 투입하여야 하고, 내구연한이 경과한 차량과 철도 시설물에 대해서는 재투자가 발생하므로 이들에 대한 대체투자비를 반영하여야 한다.

② 앞서 산정한 유지관리비에는 경제성 분석기간 40년 동안 운영기간 중 소요되는 유지관리비와 내구연한 경과에 따른 대체투자비가 중복 계상되지 않도록 항목별 대체투자비와 관련된 자산관련비용(저장품 등의 구매예산)을 제외하였다. 따라서, 내구연한이 경과한 차량과 시설물에 대해서는 대체투자비를 반영하며, 경제성 분석 최종연도에 내구연한이 도래하지 않은 노면전차 차량과 시설물에 대해서는 정액법에 따라 감가상각하여 잔존가치를 반영한다.

(2) 노면전차 차량의 대체투자비 및 잔존가치 산정기준

① 노면전차 차량은 철도 차량과 유사하므로 대체투자비와 잔존가치에 대해서 『철도사업에서의 차량대체투자비 계상 가이드라인(2014, 한국개발연구원)』에 따라 산정한다.

② 노면전차 차량의 내구연한은 제작사에서 제시한 수명을 적용하되, 내구연한을 적용하기 곤란할 경우 전동차와 동일한 25년을 적용하도록 한다.

③ 노면전차 차량의 잔존가치는 경제성 분석 최종연도에 내구연한이 도래하지 않은 노면전차 차량에 대해 매년 동일한 금액으로 감가상각액을 배분하는 정액법을 이용하여 산정한다.

④ 배터리방식 무가선 노면전차의 경우 배터리 수명을 고려한 주기적인 교체가 필요하며 이를 대체투자비 산정에 반영한다.

(3) 노면전차 시설물의 대체투자비 및 잔존가치 산정기준

① 노면전차 시설물은 대부분 철도 시설물과 동일하나 일부 추가되는 시설물이 있을 수 있다. 그러나 철도에 가까운 시설물 설치가 필요하므로 예비타당성조사 경전철 시설물의 대체투자비 산정기준을 준용한다.

② 단, 시설물에 대해 제작사로부터 내구연한을 제공받거나 대체투자비율 근거자료가 있을 경우 해당 자료를 적용할 수 있으며 보고서에 산정근거를 제시하여야 한다.

표 5-137 ▌노면전차(경전철) 시설물이 대체투자비 산정기준

구 분			내구연한	대체투자비 비율
궤도	자갈도상		25년	35%
	콘크리트도상		20년	15%
시스템	전력설비		20년	100%
	송전선로	가공		35%
		지중		45%
	변전설비			100%
	전차선로			65%
	신호설비			100%
	통신설비			100%

5.8.11 경제성 분석을 위한 운영비 추청

(1) 앞서 제시한 운영비 산정기준에 따라 산정된 운영비는 재무적 비용에 해당하므로 재무성 분석 시 이를 적용하면 된다. 그러나 세금 등 이전지출 비용은 경제적 비용에 해당하지 않으므로 경제성 분석시 이를 제외한다. 따라서 재무적 운영비 중 소득관련 세금, 유류비와 전력요금 관련 세금, 부가가치세 등 관련 세금을 대상으로 이전비용 비율을 산정하여 경제성 분석시 이를 제외한다.

(2) 인건비와 연관된 소득관련 세금은 국세청의 국세통계연보 중 '4-2-5 근로소득 연말정산 신고현황'에 따른 급여대비 소득세 및 지방소득세 부담률 기준을 참고하여 5.00%를 제외한다.

(3) 동력비 및 전력비와 연관된 전력요금 관련 세금의 경우 부가가치세가 면세이므로 전력산업기반기금이 포함된 전력요금의 8.77%를 제외한다.

(4) 유지관리비와 연관된 세금은 부가가치세 면세 서비스인 노면전차에 대해 9.09%를 제외한다.

(5) 일반관리비는 세부 비용항목이 매우 다양하며, 부가가치세 과제 및 면세가 혼재되어 있다. 예비타당성조사에서는 일반관리비 세부 비용항목별 과세와 면세를 추정한 후 이를 기초로 부가가치세가 과세되는 평균비율을 산정한 결과 약 7.00%로 분석되었다고 제시하고 있으므로, 노면전차의 일반관리비에는 7.00%를 제외한다.

제 6 장 경 제 성 분 석

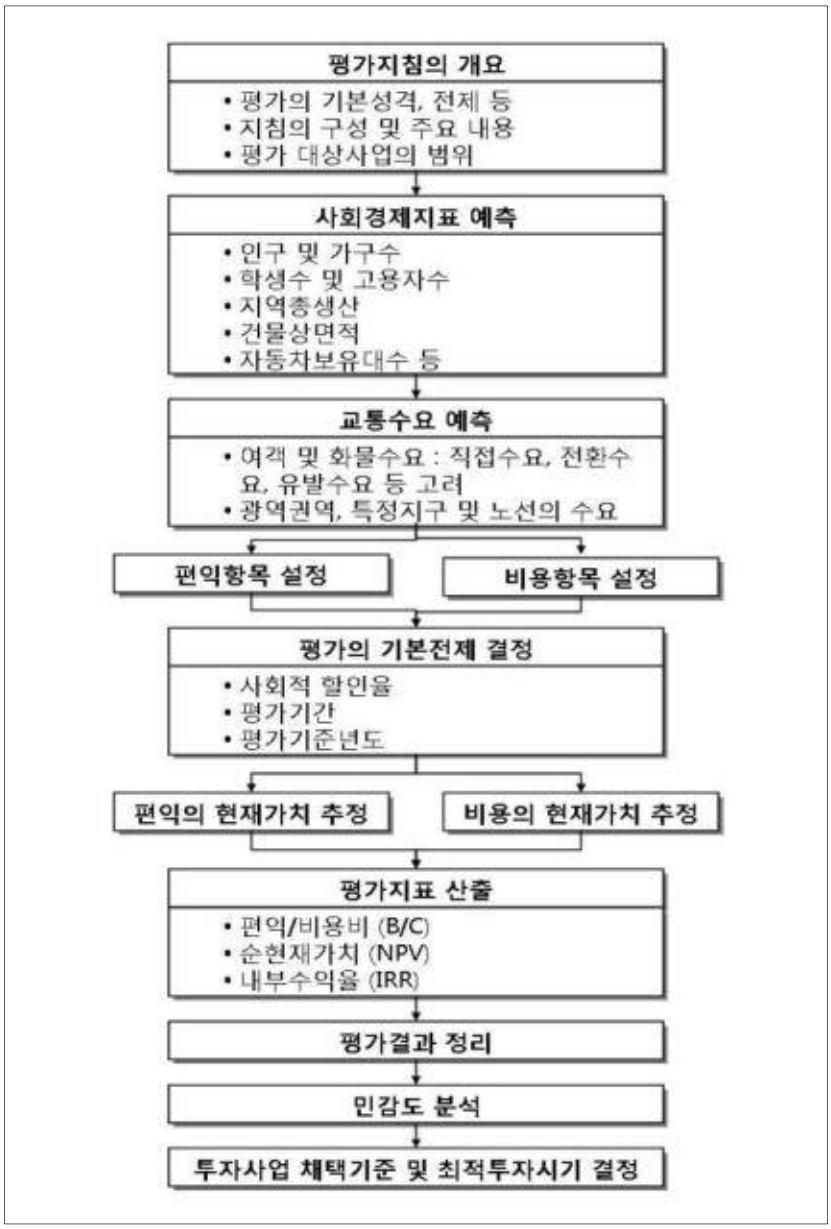
제 1 절 ▌ 개 요
제 2 절 ▌ 경제적 타당성 분석의 전제
제 3 절 ▌ 편익 및 비용의 현재가치 산정방법
제 4 절 ▌ 민감도 분석
제 5 절 ▌ 최적 투자시기의 결정방법

제1절 개 요

6.1.1 경제성 분석 절차 및 단계별 주요 내용

(1) 본 지침이 적용되는 모든 교통시설 투자사업은 본 지침에서 제시하는 표준적인 경제성 분석 절차를 따라야 하며, 각 단계별로 본 지침의 내용을 따라 경제성 분석 결과를 산정하여야 한다.

그림 6-1 ▌ 경제성 분석의 절차 및 단계별 수행내용



제2절 경제적 타당성 분석의 전제

6.2.1 사회적 할인율

(1) 공공투자사업의 경제성 분석에 있어 할인율은 사업의 편익과 비용을 현재가치로 환산하는데 결정적인 파라미터로 작용하기 때문에 모든 교통시설 투자사업은 본 지침에서 제시하는 할인율을 적용하여 사업의 경제성을 산정하여야 한다.

(2) 본 지침에서는 예비타당성조사시에 적용하는 사회적 할인율, 전문기관의 연구용역결과를 토대로 도로, 철도, 항만, 공항 등 교통시설의 타당성 평가를 위한 사회적 할인율로 4.5%를 제시한다. 단, 장래 30년에서 40년까지는 할인율 3.5%를 적용한다.

6.2.2 분석기간

(1) 경제적 타당성 분석의 분석기간은 40년으로 하며, 개통 후 5년 단위의 수요분석이 이루어진 해에는 분석된 수요에 따른 편익을 반영하고 그 나머지 분석연도는 보간법을 이용하여 편익산정량을 구한다.

(2) 단, 국가교통 DB에서 제공하는 O/D의 최종년도인 2050년 이후에 발생하는 편익에 대해서는 2050년 이후의 편익 증가율이 0이라고 가정하여 동일한 편익을 할인하여 경제성분석에 반영하도록 한다.

(3) 공사기간에 따른 연차별 투입계획은 사업계획서상에 제시된 공사기간을 적용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 사업계획서의 공사기간이 현실적이지 못할 경우 사업의 특성을 고려하여 합리적인 수준에서 보정하여 적용할 수 있다.

(4) 공사기간에 따른 연차별 사업비 투입률은 다음의 표에 제시된 공사기간 5년, 6년, 7년의 투입률을 참고하도록 한다. 사업기간이 장기화되는 경우 국토교통부의 다른 기준을 참고할 수 있다.

① 용지매입은 공사기간 중 초기 2년 동안 이루어지는 것으로 가정하며, 기본설계 및 실시설계 기간은 상기 공사기간에 포함하지 않는다. 즉, 공사기간은 실제로 착공되는 시점부터로 완공시까지로 정의한다.

(5) 편익의 발생시점은 완공 후 시설이 공용되는 시점부터이며 공사기간에 따라 총 분석기간의 변화가 있을 수 있다.

표 6-1 ▌ 공사기간이 5년인 사업의 연차별 사업비 투입률

(단위 : %)

구 분		1년	2년	3년	4년	5년	계
5년	공사비	5	15	25	35	20	100
	보상비	30	70	-	-	-	100

표 6-2 ▌ 공사기간이 6년인 사업의 연차별 사업비 투입률

(단위 : %)

구 분		1년	2년	3년	4년	5년	6년	계
5년	공사비	5	20	25	25	20	5	100
	보상비	30	70	-	-	-	=	100

표 6-3 ▌ 공사기간이 7년인 사업의 연차별 사업비 투입률

(단위 : %)

구 분		1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	계
7년	공사비	5	10	15	20	25	15	10	100
	보상비	30	70	-	-	-			100

▌ 설계비는 사업계획을 반영하여 투입률을 설정하며, 감리비와 시설부대비는 공사비의 투입비율을 준용한다. 철도사업의 시운전비는 공용개시 직전연도에 반영하며, 철도부문 사업의 차량구입비는 운영개시 직전 3개년에 동일 비율로 나누어 반영한다.

6.2.3 분석의 기준시점 및 기준가격

(1) 분석의 기준시점은 가격기준시점과 공사의 기준시점을 정의하여야 한다. 분석을 시행하는 과정에서 변수들의 가격 기준시점은 물가상승률 자료의 취득가능성 등을 고려하여 분석의 기준시점은 착수된 시점의 전년도 말로 설정하고, 공사기간의 시작은 1월 1일, 공사의 완료시점은 12월 31일을 기준으로 하여야 한다.

(2) 경제성 평가는 기준시점을 기준으로 하여 미래에 발생하는 편익과 비용을 산정하여 이의 크기를 비교하는 방식으로 진행한다.

(3) 미래에 발생하는 편익과 비용은 가격기준시점의 불변가격으로 산정하며, 만약에 편익과 비용을 경상가격으로 산정하는 경우 할인율을 경상할인율로 사용하여 할 수 있다.

(4) 본 지침에서 원단위는 가격변환지수로 매년 발표되는 '소비자물가지수'를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

제3절 편익 및 비용의 현재가치 산정방법

6.3.1
비용-편익비
(B/C Ratio)

(1) 비용-편익비의 산정식은 다음과 같다.

$$\text{비용·편익비 (B/C비율)} = \sum_{n}^{N} BPV_n \,/\, \sum_{m}^{M} CPV_m = TBPV \,/\, TCPV$$

여기서, $BPVn$ = n항목 편익의 현재가치

$CPVm$ = m항목 비용의 현재가치

n, N = 편익 항목의 종류

m, M = 비용 항목의 종류

① 위의 식에 적용되는 각 편익항목 및 비용항목의 현재가치 산정식은 다음과 같이 산정한다.

$$BPV_n = \sum_{t=0}^{T} \frac{B_{nt}}{(1+r)^t}$$

여기서, $BPVn$ = n항목 편익의 현재가치,

T = 기준연차로부터 평가대상기간 최종 연차까지의 연수

t = 기준 연차를 0으로 하는 연차

Bnt = 기준 연차로부터 t년째의 n항목의 편익

r = 사회적 할인율

n = 편익의 종류

$$CPV_n = \sum_{t=0}^{T} \frac{C_{nt}}{(1+r)^t}$$

여기서, $CPVn$ = n항목의 비용의 현재가치

T = 기준연차로부터 평가대상기간 최종 연차까지의 연수

t = 기준 연차를 0으로 하는 연차

Cnt = 기준 연차로부터 t년째의 n항목의 비용

r = 사회적 할인율

n = 비용의 종류

② 도로·철도의 경우 분석기간이 40년이고, 개통 후 30년을 기준으로 할인율이 다르기 때문에 편익과 비용의 현재가치를 산정할 때는 다음과 같은 식을 적용한다.

$$BPV_n = \sum_{t_0}^{T_{30}} \frac{B_{nt}}{(1+r_a)^{(T_i - t_0)}} + \sum_{T_{31}}^{T_{40}} \frac{B_{nt}}{(1+r_a)^{(T_{30} - t_0)}(1+r_b)^{(T_i - T_{31})}}$$

여기서, $BPVn$ = n항목 편익의 현재가치,

T_i = 개통 년도를 0으로 하는 연수 (i=연차)

t_i = 분석 기준년도를 0으로 하는 연수 (i=연차)

Bnt = 분석 기준년도로부터 t년째의 n항목의 편익

r_i = 사회적 할인율 (i=a:개통 후 30년까지의 할인율, b:개통 후 31~40년까지의 할인율)

n = 편익의 종류

$$CPV_n = \sum_{t_0}^{T_{30}} \frac{C_{nt}}{(1+r_a)^{(T_i - t_0)}} + \sum_{T_{31}}^{T_{40}} \frac{C_{nt}}{(1+r_a)^{(T_{30} - t_0)}(1+r_b)^{(T_i - T_{31})}}$$

여기서, $CPVn$ = n항목의 비용의 현재가치

T_i = 개통 년도를 0으로 하는 연수 (i=연차)

t_i = 분석 기준년도를 0으로 하는 연수 (i=연차)

Cnt = 분석 기준년도부터 t년째의 n항목의 비용

r_i = 사회적 할인율 (i=a:개통 후 30년까지의 할인율, b:개통 후 31~40년까지의 할인율)

n = 비용의 종류

[참고] 운영자 수입 효과

- 현재 타당성 평가에서는 경제성 분석 시 비용투입(Cost) 대비 효과(Benefit)를 평가하는 지표 중 하나로 비용-편익비(B/C)를 적용하고 있다.
- 유료시설의 경우 적정 서비스 수준을 유지하기 위해 매년 유지관리비와 운영비가 투입되고 있는 반면, 운영사가 제공하는 서비스를 이용하기 위해 이용자가 지불하는 운임은 경제성 분석에 반영되지 않고 있다.
  · "운영자의 운임수입의 경우 이용자의 서비스 이용에 따른 지출비용 즉, 이전지출로 국가차원의 사회·경제적 비용감소 또는 효용증가가 발생하지 않기 때문에 사회·경제적 효과로 볼 수 없다."라는 입장에 따라 미반영 중
- 국가철도공단 「철도부문 편익 개선 및 발굴용역」(2023)에서는 철도시스템 운영 및 유지관리비용의 전부 또는 일부를 운임수입으로 충당하고 있어 이러한 비용 또한 사회·경제적 측면에서 비용증가가 발생하지 않는 이전지출로 볼 수 있음을 검토하여 비용항목에서 제외하여 경제성 분석이 수행하는 방안을 제시하였다.
  - 영국(WebTAG Unit A1.1, A1.3(2025))에서는 운영수입은 공급자(운영자)에 귀속되는 잉여로 경제성 분석 시 재정 수입이면 비용(Cost)에서 제외한 순비용(NetCost)만 반영, 민간 수입이면 편익(Benefit)으로 반영하여 분석하도록 제시하고 있다.
  - 일본 철도프로젝트 평가 매뉴얼(2012)에서는 운영자 수입을 공급자 편익으로 분류하여 경제성 분석 시 이용자 편익 및 공급자 편익을 함께 고려하여 분석하도록 제시하고 있다.
- 국내 적용방식에 대해서는 추가 연구와 논의가 필요하나 국가철도공단 연구용역(2023) 결과를 적용할 경우, 운임수입 중 내부 이전지출(인건비, 동력비, 수선유지비 등)을 제외한 순비용(Net Cost)만 반영하여 다음과 같이 분석할 수 있다.

$$\text{비용·편익비 (B/C비율)} = \frac{\text{편익}}{\text{순비용}} = \frac{\sum_{n}^{N} BPV_n}{\sum_{m}^{M} CPV_m - ITP}$$

$$= \frac{TBPV}{TCPV - TITP}$$

여기서, $BPVn$ = n항목 편익의 현재가치

$CPVm$ = m항목 비용의 현재가치

ITP = 내부 이전지출(Internal Transfer payments) 현재가치

n, N = 편익 항목의 종류

m, M = 비용 항목의 종류

6.3.2 순현재가치 (NPV)

(1) 순현재가치 (NPV)의 산정식은 다음과 같다.

$$\text{순현재가치 (NPV)} = \sum_{t=0}^{T} \frac{\sum_{i=n}^{N} B - \sum_{j=m}^{M} C_{jt}}{(1+r)^t}$$

여기서, Bit = i항목의 t연도 편익

Cjt = j항목의 t연도 비용

n, N = 편익 항목의 종류

m, M = 비용 항목의 종류

T = 기준연차로부터 평가대상기간 최종 연차까지의 연수

t = 기준 연차를 0으로 하는 연차

6.3.3 내부수익률 (IRR)

(1) 일반적으로 공공교통시설 개발사업의 경우 비용이 평가대상 기간의 초기에 집중되고 편익이 시설 완성 후와 평가대상 기간 내에 지속적으로 발생한다.

(2) 경제적 내부수익률이 크다는 것은 미래의 편익을 낮게 평가함에도 불구하고 사업의 효과가 있다는 것을 의미하는 것이므로 경제적 내부수익률이 큰 공공교통시설 개발사업은 우량한 사업이라 할 수 있으며, 산정식은 다음과 같다.

$$\text{내부수익률 (IRR)} = \sum_{t=0}^{T} \frac{\sum_{i=n}^{N} B - \sum_{j=m}^{M} C_{jt}}{(1+ir)^t} = 0$$

여기서, Bit = i항목의 t연도 편익

Cjt = j항목의 t연도 비용

n, N = 편익 항목의 종류

m, M = 비용 항목의 종류

T = 기준연차로부터 평가대상기간 최종 연차까지의 연수

t = 기준 연차를 0으로 하는 연차

ir = 내부수익률

제4절 민감도 분석

6.4.1 개요

(1) 민감도 분석 (sensitivity analysis)은 타당성 평가 과정에서 사용된 여러 가지 변수들을 변화시켜 최종적인 타당성 평가 결과가 미래에 예측치 못한 상황변화에 대한 예상을 할 수 있도록 하는 것으로 주요 변화항목에는 교통수요, 공사비, 할인율 등이 있다.

(2) 교통수요를 변화시키는 방법으로는 통행배분에 O/D표를 변화시켜 다시 통행량을 배분하여 대상 도로의 교통수요를 예측하는 방법과 대상 교통시설의 예측 통행량 자체를 변화시키는 방법 등 두 가지가 있다.

(3) 공사비는 특수한 공법의 이용, 공사수량에 변화 발생 등에 의해 사업비가 변할 경우를 가정하고 민감도를 분석하는 것으로 사업의 내용, 대상지역의 특성 등에 따라 적절히 변동의 폭을 설정하고 민감도를 분석한다.

(4) 사회적 할인율은 고정된 것으로 가정하나, 외부적인 요인으로 인해 발생하는 환율이나 금리의 급격한 변동을 효과적으로 반영할 수 있도록 사회적 할인율을 변동시켜 민감도 분석을 실시한다.

(5) 민감도분석의 방식은 변수들을 단순히 몇 % 증감시키는 방법으로 행하여지는데, 보다 현실적이고 진전된 방법은 미래의 위험에 대한 확률적인 분석을 실시하여 타당성분석 결과의 변화가능성을 사전적으로 예측하는 방법이다.

6.4.2 적용방법

(1) 본 지침에서는 비용과 편익, 그리고 할인율 등을 변화시키는 방식으로 민감도분석을 시행하는 것으로 한다.

(2) 비용은 50%까지 10%단위로 증가하는 경우를 분석하고 감소하는 경우는 분석에서 제외하도록 한다.

(3) 편익의 경우 30%까지 10%단위로 증가하는 경우와 감소하는 경우를 분석하도록 한다.

(4) 할인율은 상하 2%p까지 1% 단위로 증가하는 경우와 감소하는 경우를 분석하도록 한다.

(5) 일반적으로 비용은 사업수행 초기년도에 주로 발생하며, 편익은 분석기간 동안 꾸준히 발생하는 것을 감안하면, 할인율이 낮아지는 경우에는 장래에 발생하는 편익의 현재가치가 높아지는 효과를 가져오므로 B/C 등의 경제적 타당성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다.

표 6-4 ▌ 경제적 타당성 분석의 민감도 분석 시행기준

구 분		적 용 범 위	
비 용		+10%, +20%, +30%, +40%, +50%	
편 익		−30%, −20%, −10%, +10%, +20%, +30%	
할 인 율	철도사업	개통 후 30년까지	개통 후 31년 ~ 40년
		2.5%, 3.5%, 5.5%, 6.5%	1.5%, 2.5%, 4.5%, 5.5%
	기타	2.5%, 3.5%, 5.5%, 6.5%	

표 6-5 ▌ 민감도 분석결과 제시 양식

구 분		총 할인비용	총 할인편익	B/C	NPV	IRR
경제성 분석결과						
비용의 변화	+10%					
	+20%					
	+30%					
	+40%					
	+50%					
편익의 변화	−30%					
	−20%					
	−10%					
	+10%					
	+20%					
	+30%					
할인율의 변화[1)]	2.5%					
	3.5%					
	5.5%					
	6.5%					

주) 철도사업의 경우 2.5% (개통 후 30년)·1.5% (개통 후 31~40년), 3.5% (개통 후 30년)·2.5% (개통 후 31~40년), 5.5% (개통 후 30년)·4.5% (개통 후 31~40년), 6.5% (개통 후 30년)·5.5% (개통 후 31~40년)로 분석함.

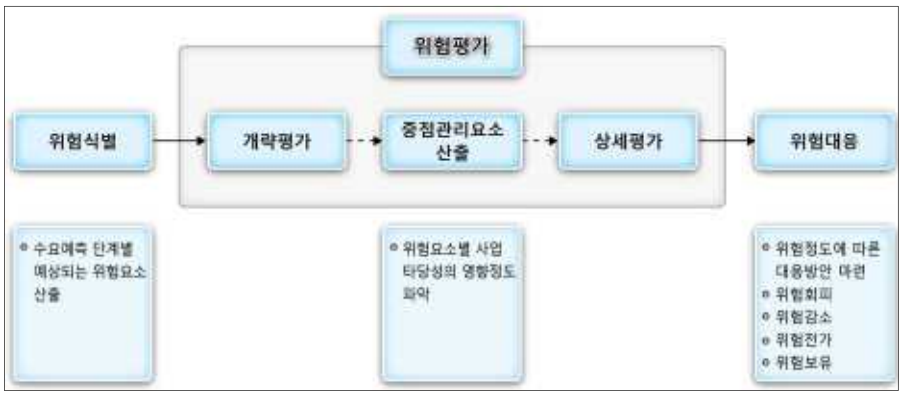
[참고] 위험관리(Risk Management)

- 위험관리 (Risk Management)는 타당성 평가 이후 단계에서 사회·경제적 여건이 급격하게 변동하거나 국가교통DB의 갱신에 따른 기초자료 조정 등에 따라 발생되는 오차와 위험수준을 미리 검토하고 사업의 위험요인에 대해 대응방안을 마련함으로써 장래 불확실성과 위험성에 대한 체계적인 관리를 목적으로 수행하며, 투자평가체계 각 단계별 불확실성 위험요소를 분석하고, 위험요소가 발생하였을 경우 위험요소에 대한 구체적인 해결방안을 제시할 수 있다.
- 위험관리는 ①위험식별, ②위험평가, ③위험대응 등 3단계로 구분할 수 있으며, 분석체계는 다음과 같다.

표 ▌ 위험관리 단계별 분석내용

구 분		내 용
①위험식별		· 수요예측단계별 예상되는 불확실성 위험요소를 산출
②위험평가		· 산출된 위험요소에 대한 계층적 위험평가
③위험대응		· 위험평가에 따라 위험 (Risk)의 최소화를 위한 대응방안 마련
	위험회피	· 예상되는 위험을 초래하지 않기 위한 교통투자의 다른대안 모색 또는 사업변경 등
	위험감소	· 예상되는 위험의 규모를 축소하기 위한 교통투자계획의 변경 또는 규모축소, 투자액 감소 등
	위험전가	· 예상되는 위험의 일부 또는 전부를 건설주체가 아닌 제3자로부터 부담, 분담비율 조정 등
	위험보유	· 예상되는 위험을 인지하더라도 위험의 규모가 작아 전체적인 교통투자에 문제가 없어 위험을 포함하여 추진하는 대안

그림 ▌ 위험관리 분석체계



[참고] 위험관리(Risk Management)(계속)

› ① 위험식별단계에서는 통행발생, 통행분포, 수단선택, 통행배분 등 교통수요예측 4단계에서 발생할 수 있는 위험요소를 산출한다. 산출방법은 기존 연구 등을 참조하여 제시할 수 있다.

표 ‖ 교통수요예측 단계별 위험요소 식별의 예

수요예측 단계	내 용
통행발생	· 반영된 장래개발계획 및 교통망 계획의 실현정도 · 인구 및 종사자수 등 사회 · 경제지표의 급격한 변화 · 장래개발계획 수요를 예측하기 위한 원단위의 변화
통행분포	· 토지이용계획 변화 및 신 교통수단 도입으로 인해 현재와 장래 통행패턴의 급격한 변화 · 인터넷 등 정보기술의 발달로 인한 장거리 통행의 감소
수단선택	· 유류비, 차량운행비 등의 급격한 변화 · 대중교통 요금의 인상 · 민자사업의 경우 협약요금 대비 실제요금의 급격한 변화 · 새로운 통행수단의 도입으로 인한 수단별 효용의 변화
통행배분	· 국가계획의 수정에 따른 국가교통망의 변화 · 생활수준 변화에 따른 재차인원의 변화 · 정부재정사업이 민자사업으로 전환됨에 따른 통행비용의 증가 · 철도의 경우 장래 민원에 따른 중간역 추가에 따른 통행시간, 수요의 변화

› ② 위험평가에서는 개략평가→중점관리요소산출→상세평가 등 3단계를 거쳐 분석하며, 개략평가에서는 교통수요 변화에 따른 B/C 변화정도를 파악하여 위험발생이 높은 유형을 산출하고, 이 중 수요에 큰 영향을 미치는 요소를 중점관리요소로 산출한 후 이를 상세평가하여 위험발생정도를 파악한다.

표 ‖ 사업의 위험정도 판단

단 계	내 용
①개략평가	· 예상되는 수요 증감 비율을 편익에 적용하여 사업 타당성 확보여부 판단
② 중점관리 요소산출	· 개략평가에서 사업 타당성을 확보하기 어려운 사업에 대해 중점관리요소로 선정 – 개략평가시 사업 타당성을 확보하지 않으나 총사업비를 조정하여 사업 타당성을 확보할수 있는 경우는 제외
③상세평가	· 중점관리요소를 수요예측단계에 적용하여 사업 타당성의 영향정도를 파악 · 사업단계별 대응방안별 수요 증/감에 대한 기준을 정립

[참고] 위험관리(Risk Management)(계속)

▌ 개략평가는 교통수요 변화에 따른 B/C변화정도를 파악한다. 교통수요가 30% 이상 변화할 경우 "타당성 재조사" 대상사업으로, 사업 추진의 타당성에 대한 위험도가 높기 때문에 교통수요 변화비율을 편익 변화비율로 적용하여 개략적인 B/C변화를 검토하고, 위험도 Level 3 이상인 경우에 대하여 상세평가를 수행한다.

표 ▌ 수요변화와 B/C변화에 따른 위험도

B/C / 수요변화	0.9~1.0	0.8~0.9	0.7~0.8	0.6~0.7	0.5~0.6	~0.5
0%~-10%	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6
-10%~-20%	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7
-20%~-30%	Level 3	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8
-30%~-40%	Level 4	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8	Level 9
-40%~	Level 5	Level 6	Level 7	Level 8	Level 9	Level 10

그림 ▌ 수요변화와 B/C변화에 따른 위험도



▌ 개략평가시 산출된 위험도를 다음과 같이 교통수요의 위험요인으로 작용하는 영향인자에 적용하여 중점관리요소를 산출한다.

[참고] 위험관리(Risk Management)(계속)

표 ▌ 중점관리요소 산출의 예

구 분	개발계획의 인구규모 변화	영향권 인구수 변화	영향권 종사자수 변화	재차인원 변화	영향권 통행량 변화	통행요금 변화
Level 1						
Level 2						
Level 3						
Level 4						
Level 5						
Level 6						
Level 7						
Level 8						
Level 9						
Level 10						

▌ 산출된 중점관리요소를 수요분석에 적용하여 세부적인 사업 타당성을 검토함으로써 상세평가를 수행한다.

표 ▌ 위험도 Level과 위험대응방안의 관계

위험대응 \ 위험도 (Level)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
위험보유	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
위험전가	–	–	○	○	○	–	–	–	–	–
위험감소	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–
위험회피	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○

➢ ③ 위험대응에서는 위험평가에서 제시된 위험도에 대하여 다음 표와 같이 사업단계별 위험대응방안을 마련할 수 있다.

표 ▌ 사업단계별 위험 관리·대응방안 마련의 예

사업 단계	위험회피	위험감소	위험전가	위험보유
기본 (실시) 설계	· 노선우회 · 단계별 사업추진 · 타당성 재검토	· 사업노선 축소 · 투자액 감소 · 개통 연기	· 사업비 분담율 조정 · 채권 발행을 통한 사업비 확충	· 계속 진행
공사중	· 공사 일시중지 및 시설 효율화 방안 검토 (시설용도 변경)	· 일정규모 축소를 통한 사업비 감소	· 일부시설의 민간투자 방안 검토	· 계속 진행
완공후	· 개통지연	· 일부시설 개통	· 운영보조금 지급	· 완전 개통

제5절 최적 투자시기의 결정방법

6.5.1 개요

(1) 최적투자시기의 결정은 투자시기의 변화에 따른 경제성 변화를 분석하여 투자효과를 극대화할 수 있는 시기를 예측하여 최적의 투자시기를 결정하기 위하여 실시하는 것으로 시차적 분석방법과 초년도 수익률법이 있다.

(2) 시차적 분석방법은 사업시행시기를 1년씩 연기하여 순현재가치(NPV)가 최대가 되는 연도를 찾는 방법으로서 제1차 연도와 제2차 연도에 착공하는 것을 비교하여 제2차 연도가 유리한 것으로 나타나면 제2차 연도와 제3차 연도를 비교하는 방식으로 순현재가치(NPV)가 최대가 되는 연도를 찾는 방법이다.

(3) 초년도 수익률법은 사업시행 시기를 1년씩 연기하여 사업완료 첫해의 수익률이 적용할인율을 초과하는 연도를 찾는 방법이다.

(4) 둘 중에 어느 방법을 사용하더라도 결과에는 문제가 없을 것이므로, 어느 하나의 방법을 선택하여 사용할 수 있다.

표 6-6 ▌ 초년도 수익률법의 계산 사례

년도	건 설 비		편익 (A)	개통초기년도 수익률 (B/A)
	불변가	할인가 (7.5%)		
1	4,000	4,970	-	-
2	30,000	34,670	-	-
3	30,000	32,250	-	-
4	-	-	3,670	5.1
5	-	-	4,390	6.1
6	-	-	5,460	7.6
7	-	-	6,400	8.9
8	-	-	6,900	9.6
9	-	-	7,690	10.7
10	-	-	8,700	12.1
합계	64,000	71,890 (A)	43,210	-

제 7 장 종 합 평 가

제 1 절 ▌ 개 요
제 2 절 ▌ 정책적 분석
제 3 절 ▌ 환경성 분석
제 4 절 ▌ 지역균형발전 분석
제 5 절 ▌ 재원조달 가능성
제 6 절 ▌ 공공참여 분석
제 7 절 ▌ 항목별 분석결과의 종합
제 8 절 ▌ 투자사업의 채택기준

제1절 개 요

(1) 개별 교통투자사업의 추진여부결정은 경제성 분석결과와 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달 가능성, 공공참여 등을 종합적으로 평가하여 사업의 추진여부를 결정할 수 있다.

[참고] 예비타당성조사 제도와의 구분

- 「국가재정법」에 의한 예비타당성조사는 예산편성에 활용하기 위하여 개발사업의 타당성을 평가하여 예산지원을 할 것인지 여부를 판단하는 것인데 비하여, 「국가통합교통체계효율화법」에 의한 교통시설투자평가 (타당성 평가)는 개별사업의 타당성을 평가하는 과정에서 사업의 시행에 따른 정책성, 환경성, 지역균형발전 및 공공참여를 평가하여 문제점을 도출하고 대책을 마련한다는 점에서 예비타당성조사 제도와 크게 구별 된다.

(2) 종합평가는 경제성 분석에서 고려하지 않는 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달 가능성, 공공참여 등 사업시행에 따른 다양한 효과에 대하여 [그림 7-1]과 같이 경제성 분석 결과와 함께 종합적으로 평가하고 각 항목별 문제점을 도출하여 대책을 마련할 수 있다.

그림 7-1 ▌종합평가의 절차



(3) 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달 가능성, 공공참여 등은 공공교통시설 개발사업의 평가에 있어 중요한 항목임에도 불구하고 정형적인 계량화 방법론이 제시되지 않아 타당성 평가에 반영되지 않았던 항목들을 분석가의 판단을 통해 정책결정의 참고자료로 제공하는 데에 목적이 있다.

(4) 분석가는 각 분석항목별 해당사업의 특성을 기술하여 정책결정의 참고자료로 제공하여야 한다.

표 7-1 ‖ 종합평가를 위한 분석항목

분석항목		제시형식
정책적 분석	상위계획과의 부합성	· 타당성 조사에서 제시된 전체계획 대비 본 과업노선의 포함 여부 제시
	일자리 효과	· 사업 시행에 따른 일자리 효과 제시
	생활여건 연향	· 사업 시행에 따른 생활여건 영향 제시 · 사업 시행에 따른 접근성 및 혼잡완화효과의 체크리스트 작성
	안전성 평가	· 사업 추진에 따른 교통 안전성 향상 효과의 체크리스트 작성
환경성 분석	공간적 환경성	· 국토환경성평가도 (환경부) 및 토공량을 기준으로 사업노선 통과지역의 환경에 미치는 영향정도 제시
	대기적 환경성	· 건설 후 사업노선의 운영 중 발생되는 대기오염물질 발생에 대한 환경에 미치는 영향정도 제시
지역균형발전 분석	지역 낙후도 지수	· 사업대상지의 낙후도 순위제시
	지역경제 파급효과	· IRIO (Interregional Input-Output Model)모형에 따라 도출된 결과 제시
재원조달 가능성	재무성 분석	· 건설 및 운영주체 측면, 운영주체 측면에서의 재무적 타당성을 검토하고 PI(R/C), FNPV, FIRR 분석결과 제시
	재원투입가능성	· 중앙부처 또는 지방자치단체의 재원투입가능성을 정성적으로 검토
공공참여분석		· 관련지역 주민의 의견 제시
특수평가 항목		· 사업 특수성을 고려한 평가항목 및 분석결과 제시

제2절 정책적 분석

7.2.1 상위계획과의 부합성

(1) (상위계획의 구분)상위계획은 크게 계획주체별, 계획유형별, 해당노선의 언급형태별로 구분할 수 있으며, 각 구분별 부합성 정도를 차등하게 고려하여 검토할 수 있다. 상위계획은 <표 7-2>와 같이 구분할 수 있다.

표 7-2 ▌ 상위계획의 구분

구 분	내 용
계획주체별	· 국가계획 (국토교통부) · 광역자치단체계획 (광역시·도) · 지자체계획 (시·군·구)
계획유형별	· 필수 검토 계획 · 추가 검토 계획
언급형태별	· 직접적인 사업노선 정의 · 사업노선의 추가예정 · 간접적인 사업노선 언급

(2) (계획주체별 구분)상위계획은 크게 국가계획과 광역자치단체계획, 지자체계획으로 구분할 수 있다. 국가계획은 국토교통부(정부)에서 발간하는 계획으로 국토종합계획, 국가기간 교통망계획등이 포함되며 광역자치단체계획은 광역시·도에서 발간하는 계획으로 각 광역자치단체별 종합계획, 도로정비 기본계획등이 포함되고 지자체계획은 각 지자체별 도시기본계획이나 교통정비 기본계획등이 포함된다. 분석가는 계획주체별 상위계획을 적절히 고려하여 사업노선의 부합성을 검토할 수 있다.

(3) (계획유형별 구분)상위계획은 사업노선의 특성에 따라 해당되는 계획과 해당되지 않는 계획, 계획주체에 따라 발간되는 계획과 발간되지 않는 계획이 있다. 따라서, <표 7-3>과 같이 모든 사업에 공통으로 적용할 수 있는 필수 검토 계획과 특정 사업에 적용할 수 있는 추가 검토 계획으로 구분할 수 있으며, 분석가는 사업노선에 따라 적절한 상위계획을 고려할 수 있다.

(4) (언급형태별 구분)상위계획에서 사업노선이 언급된 형태에 따라 직접적인 사업노선의 정의, 사업노선의 추가예정, 간접적인 사업노선의 언급으로 구분할 수 있으며, 분석가는 사업노선의 언급 형태와 관련하여 자료조사등 을 통한 현재 언급상황을 적절히 고려할 수 있다.

표 7-3 ▌ 상위계획과의 부합성 판단을 위한 검토계획

구분	필수 검토 계획	추가 검토 계획	계획 주체
국가	· 국토종합계획 · 국가기간 교통망계획 · 도로정비 기본계획 · 국가철도망 구축계획 · 교통시설 투자계획	· 대도시권 광역교통 기본계획 · 대도시권 광역교통 시행계획 · 지방5대도시권 광역교통계획 · 수도권 광역도시계획 · 수도권 광역교통망계획 · 수도권 정비계획 · 수도권 광역교통 5개년 계획 및 추진계획 · 추가적인 교통관련 계획	국토 교통부
광역자치단체	· 광역자치단체 종합계획 · 광역자치단체 도로정비 기본계획	· 광역자치단체 장기발전계획 · 광역자치단체 도시교통정비 기본계획 · 광역자치단체 대중교통 기본계획 · 광역자치단체 도시기본계획 · 광역자치단체 광역도시계획 · 추가적인 교통관련 계획	도, 특별시, 광역시
지자체	· 지자체 도시(군)기본계획 · 지자체 교통정비 기본계획	· 지자체 장기발전계획 · 지자체 대중교통 기본계획 · 추가적인 교통관련 계획	시, 군, 구

7.2.2 교통 네트워크 효과

(1) (네트워크 검토)단일구간의 교통사업은 교통축 또는 네트워크 전반에 걸쳐 효율성을 저하시킬 수 있으므로 해당 사업과 주변의 관련 사업 또는 관련 네트워크의 일관성을 검토할 수 있다. 또한, 전반적인 네트워크의 접근성 향상, 혼잡도 개선등 사업시행에 따른 관련 네트워크의 효과를 적절히 고려하여 정책적 항목에 포함할 수 있다.

(2) (검토 방법)교통 네트워크 효과는 분석가의 판단에 따라 검토 방법을 제시할 수 있으나, 효과가 대부분 정성적인 특성을 나타내기 때문에 관련 항목에 대한 체크리스트를 작성하여 사업시행에 따른 네트워크 효과를 검토할 수 있다.

[참고] 교통 네트워크 효과 판단기준

교통 네트워크 효과를 판단하기 위해서는 사업노선에 대한 네트워크의 일관성과 사업에 따른 접근성, 혼잡완화효과를 검토할 필요가 있다. 검토방법으로 네트워크 분석에 따른 정량적 수치를 검토하는 것이 바람직 하나, 교통 네트워크 효과에 대한 정성적 특성에 대하여 계량화하기 어렵기 때문에, 평가기준을 제시하여 체크리스트를 작성하고 기준에 대한 부합여부를 체크하여 사업의 효과를 판단하는 것이 바람직하다. 다음 표는 교통 네트워크 효과를 판단하기 위한 평가기준에 대하여 예시를 제시한 것이다.

표 ▌ 교통 네트워크 효과 판단기준의 예

구분	도로	철도	평가
네트워크의 일관성	(영향권내 동일노선에 대하여) · 설계속도의 일치성 · 차로수의 일치성 · 주변노선 사업추진시기 일치성	(영향권내 동일노선에 대하여) · 설계속도의 일치성 · 선로용량의 일치성 · 주변노선 사업추진시기 일치성	 (O/X) (O/X) (O/X)
접근성	· 사업지역 접근시간 개선효과 – 사업노선이 지역간 통행인 경우 : 사업지역 도심지↔사업외 지역간 (전국 248개 시/군/구)의 미시행시-시행시 Shortest Path Analysis 통행시간 분석결과에 따른 사업지역 접근시간 개선효과 – 사업노선이 지역내 통행인 경우 : 도청 또는 시청 소재지↔영향권내 존간의 미시행시-시행시 Shortest Path Analysis 통행시간 분석결과에 따른 사업지역 접근시간 개선효과		(O/X)
혼잡완화 효과	· 영향권내 혼잡완화 효과 – 영향권내 미시행시-시행시의 개략적인 V/C 산출을 통한 평균 V/C의 개선 효과		(O/X)

7.2.3 교통 안전성 향상

(1) (교통 안전성 검토)사업시행에 따른 경제적 타당성 외의 정성적 안전성에 대하여 참고자료로 제시할 수 있다. 노선의 선형설계와 관련하여 실제 노선을 이용하는 사람들의 안전성에 대한 절대적인 효과 등을 보고서에 명시할 수 있으며, 사업시행 여부를 결정하는데 참고자료로 이용할 수 있다.

(2) (검토 방법)노선 설계와 관련하여 수단별 상이하기 때문에 각각 검토 항목을 달리 적용할 수 있으며, 검토 항목이 대부분 정성적이기 때문에 체크리스트를 작성하여 사업시행에 따른 교통 안전성을 검토할 수 있다.

[참고] 교통 안전성 향상 판단기준

교통 안전성 향상은 노선의 선형을 설계함에 있어 실제 완공 후 노선을 이용하는 사람들의 안전성을 평가하는 것으로 경제성 측면의 교통사고 절감편익과는 개념이 상이하다. 교통사고 절감편익은 교통사고 발생에 대한 사망, 중상등의 비용으로 미시행시-시행시 교통사고 절감효과를 계량화하여 평가하는 것이지만, 교통 안전성 향상은 계량화하기 어려운 선형설계와 관련된 항목을 평가하는 것이다. 평가방법은 교통 네트워크 효과와 같이 항목별의 계량화가 어렵기 때문에 체크리스트를 작성하여 기준에 부합여부를 판단하는 것이 바람직하다. 다음 표는 교통 안전성 향상 평가기준의 예시를 제시한 것이다.

표 ‖ 교통 안전성 평가 평가기준의 예

구분	도로	철도	평가
교통 안전성 평가	· S 커브의 설계	· S 커브의 설계	(O/X)
	· 주행시거 불량	· CTC가 적용된 구간	(O/X)
	· 복합경사의 유무	· 경사 구간에서의 절연구간 유무	(O/X)
	· 곡선구간에서의 경사로 설계	· 설계속도에 따른 적정 Cant 여부	(O/X)
	· 편경사의 적정성	· 철도건널목의 유무	(O/X)

제3절 환경성 분석

7.3.1 개요

(1) (환경성 검토)사업시행에 따른 환경성은 경제적 타당성에서의 환경오염절감편익과 그 개념이 상이하다. 환경오염절감편익은 사업의 미시행시와 시행시의 가치차이에 대한 상대적 효과를 반영하는 반면, 환경성은 사업의 절대적 효과를 고려하여 사업시행에 따른 환경파괴정도를 검토하는 것으로 공간적 환경성 분석과 대기적 환경성 분석으로 분류하여 검토할 수 있다.

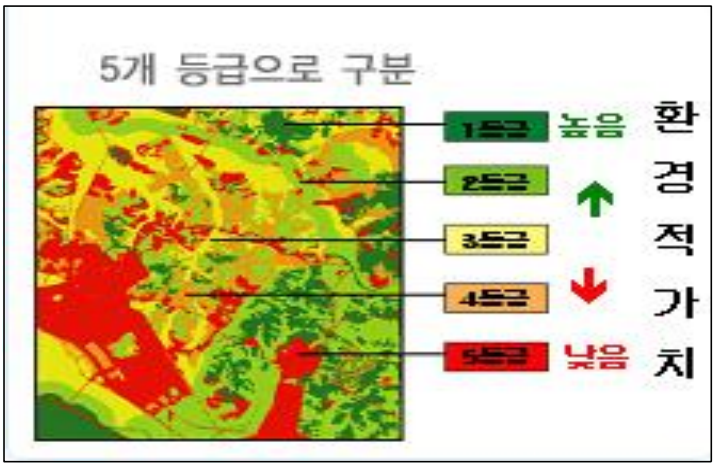
7.3.2 공간적 환경성 분석

(1) (분석방법)공간적 환경성 분석은 환경부에서 구축한 국토환경성평가도를 이용하여 사업노선이 통과하는 구간의 환경가치등급을 제시하고 실제 공사에서의 토공량을 산출하여 종합적인 환경파괴정도를 제시할 수 있다.

[참고] 공간적 환경성 판단기준

› 공간적 환경성 분석은 환경부의 국토환경성평가도와 토공량을 이용하여 환경성을 판단하는 것으로, 「철도투자평가편람 전면개정 연구 (2010, 한국철도시설공단)」에서는 사업 추진에 따른 환경 파괴정도를 측정할 수 있는 도구로 활용하고 있다. 국토환경성평가도는 그림과 같이 국토에 대하여 환경적 가치를 1~5등급으로 분류하고 있으며, 이를 노선연장에 대한 환경가치 등급별 비율로 분류하여 사업의 환경가치에 대한 판단을 할 수 있다.

그림 ▌국토환경성평가도에서의 환경가치등급



[참고] 공간적 환경성 판단기준(계속)

표 ‖ 환경가치 수준

통과지역내 환경가치	노선연장에 대한 환경가치 등급별 비율	사업의 종합적인 환경파괴 정도 판단
1	30% 이상	높음
1과 2	60% 이상	
2	50% 이상	
1	10~30%	↑
2	30~50%	|
3	50% 이상	|
2	5~10%	|
3	30% 미만	|
4	20~50%	|
5	50% 이상	|
2	5% 미만	|
3	30% 미만	|
4	20~50%	↓
4	30% 미만	낮음
5	50~100% 까지	

- 토공량은 「철도투자평가편람 전면개정 연구 (2010, 한국철도시설공단」에서는 2006년 이후 예비타당성조사 69개 사업을 대상으로 토공량 대비 연장 (km)의 분포를 분석하여 토공량에 대한 판단기준을 제시하였으며 본 지침에서는 제시된 기준을 원용하여 사용할 수 있다.

표 ‖ 철도투자평가편람에서 제시된 토공량에 따른 점수

토공량 (천m^3/km)	환경파괴 판단기준
300이상	높음
225~300	↑
150~225	|
75~150	↓
0~75	낮음

주) 철도투자평가편람 전면개정 연구 (2010, 한국철도시설공단)

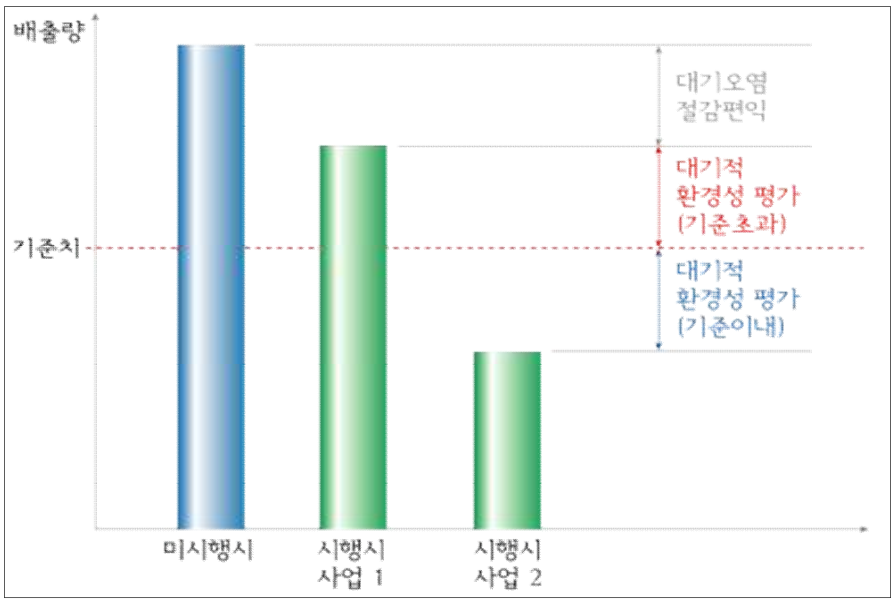
7.3.3 대기적 환경성 분석

(1) (분석방법) 대기적 환경성 분석은 사업 시행후 운영단계에서 발생되는 수단별 대기오염물질의 발생량에 대하여 대기환경의 영향정도를 검토할 수 있으며, 일정 기준치를 설정하여 발생량의 초과여부를 판단함에 따라 대기적 환경파괴정도를 제시할 수 있다.

[참고] 대기적 환경성 판단기준

- 대기적 환경성 분석은 사업 시행 후 운영하면서 발생되는 대기오염물질의 발생량을 측정하여 해당 사업의 친환경정도를 측정하는 것으로 절대적 기준치 초과여부에 대한 객관적인 평가를 할 수 있다. 경제성 분석과정에서의 환경절감편익은 미시행시-시행시의 대기오염비용 차이에 대한 상대적 평가로 본 절에서 검토하는 대기적 환경성과 개념이 상이하다.

그림 | 대기적 환경성 분석의 개념



[참고] 대기적 환경성 판단기준(계속)

- 기준치로는 「육상교통수단의 환경성 비교분석 (2002, 한국환경정책·평가연구원」에서 제시하는 전국 수단별 평균 대기오염물질 배출량을 기준치로 설정할 수 있으며, 기준치 대비 사업의 대기오염물질에 대한 환경성을 객관적으로 판단할 수 있다.

표 ‖ 전국 수단별 평균 대기오염물질 배출량

(단위: kg/백만인 (톤) · km)

구 분		CO	HC	Nox	PM	합계
여객	도로	1,531.20	216.50	388.10	32.90	2,168.70
	철도	167.40	68.00	411.10	27.10	673.60
화물	도로	2,461.70	295.70	2,215.70	431.50	5,404.60
	철도	307.40	124.30	750.50	48.50	1,230.70

자료) 육상교통수단의 환경성 비교분석, 2002, 한국환경정책·평가연구원

- 각 수단별 대기오염물질 배출량은 현 지침에서 제시하고 있는 대기오염 감소편익 산정방식을 적용할 수 있지만, 산정식이 간략히 구성되어 있어 <표 7-9>와 같이 변형하여 사용할 수 있다.

표 ‖ 대기오염물질 배출량 산정방법

수송 수단	배출량 산정방법
도로	배출량 (kg/백만인 (톤)·km) $= \sum_{l}\sum_{k=1}^{3}\sum_{g=1}^{4}(EF_{kg}\times 365\times L_l \div (D_{lk}\times AO_k))\times 1000$ 여기서, EF_{kg} = 차종별 (k) · 속도별 오염물질별 배출계수 (g/km)[2)] L_l = 사업구간 길이 (km) D_{lk} = 링크별 (l) · 차종별 (k) 대 · km AO_k = 차종별 (k) 평균 재차인원 (여객, 인/대), 평균 상차량 (화물, 톤/대) k = 차종 (1=승용차, 2=버스, 3=화물차) g = 오염물질 (1=CO, 2=NOx, 3=HC, 4=PM)
철도	배출량 (kg/백만인 (톤)·km) $= \sum_{l}\sum_{k=1}^{2}\sum_{g=1}^{4}(TEF_{kg}\times FC_k\times 365\times L_l \div D_{lk})\times 1000$ 여기서, TEF_{kg} = 차종별 (k) · 오염물질별 배출계수 (g/l)[2)] FC_k = 차종별 (k) km당 연료소비량[1)] L_l = 사업구간 길이 (km) D_{lk} = 링크별 (l) · 차종별 (k) 인 · km k = 차종 (1=디젤기관차, 2=디젤동차) g = 오염물질 (1=CO, 2=NOx, 3=HC, 4=PM)

주) 1) 열차 차종별 km당 연료소비량은 운행구간, 운행속도 및 엔진형식에 따라 크게 달라지지만, 「철도디젤차량에서 배출되는 오염물질의 배출량 산정방법 개발, 2004, 박덕신 · 김동술」에서 제시한 디젤기관차의 경부선 전구간 운행시 km당 연료소비량인 3.2l/km를 적용하는 것이 바람직 하다고 판단됨. 향후 운행구간, 운행속도 및 엔진형식에 따른 차종별 km당 연료소비량의 적정 값이 연구될 경우 그 값을 사용하도록 함

2) 도로와 철도의 오염물질별 배출계수는 현 지침의 값을 적용함

제4절 지역균형발전 분석

7.4.1 지역 낙후도 지수

(1) (검토방법) 본 지침에서는 한국개발연구원에서 산정한 지역별 낙후도 지수 및 순위를 타당성 평가의 정책적 고려항목에 포함하여 제시하도록 한다. 이 때 지역별 낙후도 지수 및 순위는 별도의 연구를 통한 재산정이 이루어지기 전까지는 한국개발연구원 (2008)의 『도로·철도 부문 사업의 예비타당성조사 표준지침 수정·보완 연구 (제5판)』에서 제시하고 있는 자료를 활용하여 제시하도록 한다.

[참고] 한국개발연구원의 지역 낙후도 지수 산정

- 한국개발연구원 (2001)에서는 예비타당성조사의 종합평가 단계에서 기반시설이 취약한 지역에 대해 형평성 차원에서 일종의 가점을 부여하기 위하여 지역낙후도지수를 개발하였다.
- 지역낙후도를 반영할 수 있는 대표적 변수는 지역소득이지만, 시·군·구별 소득자료가 없기 때문에 지역소득을 활용하는 방법은 현실적인 대안이 되지 못하며, 따라서 공공투자사업의 예비타당성조사에 형평성 차원에서 지역의 낙후도를 반영하기 위한 지표를 선정하고 이 지표들을 AHP기법을 활용하여 종합한 지역낙후도지수를 개발하였다.
- 한국개발연구원의 지역낙후도지수는 낙후지역형 개발촉진지구 지정에 사용한 지표를 사용함으로써 중앙정부 차원에서 지역균형발전이라는 정책목표를 달성하는데 정책간 기준의 일관성을 유지하고, 지표선정의 타당성을 둘러싼 논란을 최소화하고자 하였다.
- 지역낙후도 지수 산정을 위해서는 8개 지표간 상대적 중요도를 측정함으로써 지표간 중요도의 차이를 지역낙후도지수에 반영하는 작업이 필요하며, 한국개발연구원에서는 가중치 산정방법으로 AHP기법을 채택하였다.
- AHP기법은 전문가들의 집단의사결정을 체계화할 수 있는 방법론으로서 의사결정의 대상들에 대한 상대적 중요도를 결정하는데 유용하며, 구조화된 설문을 통하여 전문가들의 의견을 수집·분석하여 전문가들의 의견을 종합한 가중치를 산정할 수 있다는 점에서 지역 낙후도지수 개발에 적합한 방법론으로 판단된다.
- AHP기법은 제1계층의 3요소 (인구, 경제, 기반시설)와 제2계층의 8개 지표를 쌍대비교함으로써 수행되었으며, 이를 통해 지표간 가중치를 산정하였다.

7.4.2
지역경제
파급효과

(1) (검토방법)본 지침에서는 한국은행에서 2009년 8월에 발표한 지역간산업연관모형 (IRIO)모형을 사용하여 사업시행에 따른 생산 유발효과, 부가가치 유발효과, 고용 유발효과, 취업 유발효과, 지역경제 활성화효과 측면에서 검토할 수 있으며, 부가가치 유발효과는 다시 부가가치를 구성하는 항목별로 각각의 유발효과를 나누어 검토할 수 있다. IRIO모형을 통해 산출된 지역경제 파급효과를 보고서에 명시하여 사업의 추진여부를 결정하는데 참고자료로 이용할 수 있다.

[참고] 지역경제 활성화효과 비교기준

표 ‖ 사업유형별 IRIO 분석결과 종합(2008~2012년)

사업유형	사업수(건)	지역경제 활성화 효과 지수(%)
도로	60	0.2152
철도	32	0.6754
항만, 공항	22	0.7631
수자원	26	0.1729
건축, 문화, 산단, R&D 등	66	0.1188
전체 평균	206	0.3090

자료) 지역경제 파급효과 비교 기준 변경, 한국개발연구원, 2015

제5절 재원조달 가능성

(1) (개요)교통시설의 투자는 사업의 유형에 따라 중앙정부가 100% 투자하는 경우가 있는가 하면, 중앙정부와 지방자치단체가 관련법령에 따라 일정비율을 분담하는 경우가 있다. 지방자치단체가 재원분담할 때, 광역자치단체와 기초자치단체, 기초자치단체간 재원분담을 협의하는 경우가 있다. 중앙정부와 지방자치단체는 각각 중기재정계획을 수립하여 교통시설에 어느정도 예산을 투입할지 제시하고 있다. 따라서, 재원분담주체의 교통시설 투자사업 시행시 연차별 투자계획에 대비하여 어느정도 재원을 투자하여야 하는가를 검토함으로써 중앙정부 또는 지방자치단체의 재정투입에 대한 부담정도를 판단할 수 있다.

(2) (분석방법)재원조달 가능성은 크게 재무성 분석과 재원투입가능성 등 두가지로 구분하여 분석한다. 재무성 분석은 본 지침에서 제시하고 있는 재무성 분석을 수행한다. 이 때, 운영수입과 부대수입을 추정하여 적용하되, 무료사용시설(국도, 지방도 등)인 경우 재무성 분석을 수행하지 않는 것으로 한다. 재원투입가능성은 예비타당성조사에서 수행하는 재원조달 가능성 방법론을 준용하여 재무성 분석용 연차별 투자계획을 수립한 후, 각 재원분담주체의 중기재정계획 대비 교통시설 투자를 어느정도 비율로 투자하는지를 검토하고 중앙정부 또는 지방자치단체의 재정부담정도를 판단하도록 한다.

제6절 공공참여 분석

(1) (개요)공공참여는 일본 및 미국에서 시행되는 제도로 사업시행에 따른 주민의견을 조사하여 사업시행여부를 판단하는데 참고하는 제도이다. 주민의견이 고려되지 않고 노선이 설계될 경우 실시설계 단계에서의 주민설명회에서 지역주민과의 마찰로 공사기간이 지연되거나 사업비용이 예상치 않게 증가될 수 있는 위험성이 존재하기 때문에 관련지역 주민의 의견은 충분히 고려되어야 한다.

(2) (검토방법)공공참여는 주민들에게 사업노선을 공람하게하여 의견을 접수받아 사업추진여부를 결정하는 데 참고자료로 활용할 수 있다. 다만, 관련지역 주민이 제시한 의견에 대해 편의 (bias)가 있을 수 있으므로 신중하게 판단하여 객관적인 의견이 참고될 수 있도록 보고서에 명시할 수 있다.

제7절 항목별 분석결과의 종합

(1) 경제성, 정책성, 환경성, 지역균형발전, 재원조달가능성, 공공참여, 특수평가항목 등 7가지 항목에 대한 분석결과에 대하여 종합적인 결론을 도출할 수 있다.

(2) 항목별 분석결과는 심의위원회에서 의사결정시 참고자료로 활용할 수 있도록 <표 7-4>과 같이 의사결정지원표를 작성할 수 있다.

표 7-4 ▌ 의사결정지원표의 구성

항 목		내 용		분석결과
경제성 분석	B/C	· B/C ratio 제시		(정량평가)
	NPV	· NPV 제시		(정량평가)
	IRR	· IRR 제시		(정량평가)
정책적 분석	상위계획과의 부합성	· 국가계획 : · 지자체계획 :		(정성평가, 반영된 계획 제시)
	일자리 효과	· 일자리 효과 :		(정성·정량평가)
	생활여건 연향	· 네트워크의 일관성 : · 접근성 향상 : · 혼잡완화효과 :		
	안전성 평가	· (사업노선 설계의 안전성 특성 기술) : · 공사 및 운영 중 안전성 향상노력(준비) :		(정성평가)
환경성 분석	공간적 환경성	· 환경파괴정도 :		(정성평가)
	대기적 환경성	· 대기오염물질 배출량 : (기준치 초과비율 : %)		(정량평가)
지역균형 발전분석	지역낙후도 지수	· 시/도별 지역낙후도 순위 : · 시/군/구별 지역낙후도 순위 :		(정량평가)
	지역경제 파급효과	· 생산유발효과 : · 부가가치 유발효과 : · 고용유발효과 : · 취업유발효과 : · 지역경제 활성화 효과 :		(정량평가)
재원조달 가능성	재무성 분석	건설비+운영비	· PI(R/C), FNPV, FIRR	(정량평가)
		운영비	· PI(R/C), FNPV, FIRR	(정량평가)
	재원투입 가능성	· 중앙정부의 재원투입 가능성 : · 지방자치단체의 재원투입 가능성 :		(정성평가)
공공참여분석		· 주민설명회시 주민의견 및 조치사항 :		(정성평가)
특수평가항목		· 사업 특수효과 :		(정성·정량평가)

[참고] 영국의 총괄평가표(AST)

영국 교통부는 교통시설 투자평가시 경제성, 환경성, 사회성, 재정성 등 4가지 평가항목을 종합하여 교통시설투자의 의사결정을 하도록 WebTAG (Web Transport Analysis Guidance)에서 제시하고 있다. 경제성, 기술성에 치중하여 평가하던 종래의 평가방법을 개선하여 교통사업의 다양한 정량적, 정성적 효과를 평가할 수 있도록 다음의 표와 같이 4가지 평가항목과 각 항목별 세부평가항목을 총괄평가표 (AST, Appraisal Summary Table)에 작성하고 이를 토대로 정책결정자가 의사결정을 하고 있다.

그림 ▌ 영국의 AST (Appraisal Summary Table)



[참고] 일본의 평가총괄표

일본 국토교통성은 교통시설 투자평가는 사업의 효과·영향평가, 비용편익분석 (경제성 분석), 채산성 분석, 사업수행 가능성평가 등을 분석하여 다음의 표와 같이 평가총괄표를 작성하고, 이를 국토교통성 정책평가위원회에 상정하여 교통시설 투자의사를 결정하고 있다. 사업의 효과·영향평가시 주민생활영향, 지역경제영향, 지역사회영향, 환경, 안전 등을 세부적으로 평가함으로써 교통시설투자 의사결정시 다양한 효과를 반영하고 있다.

표 ‖ 일본의 평가총괄표

[○○○○사업] 사업자명 [○○○]

<table>
<tr><td colspan="8">①사업내용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">개요</td><td>사업명</td><td colspan="2">○○선 정비사업</td><td>정비구간</td><td colspan="2">○~○간 ○○km</td></tr>
<tr><td>공용
연도</td><td colspan="2">○년도 (건설기간 : ○년~○년)</td><td>총사업비</td><td colspan="2">○억엔</td></tr>
<tr><td rowspan="2">목적</td><td colspan="5">·당해 사업의 주목적 (미션)을 배경, 필요성을 포함한 다음에 간결히 기술한다.
·하란에 있어서는 사업 목적을 구체적으로 기술하여 (좌란), 목적과 관련한 정책목표를 기술하는 것에 따라 사업의 자리매김을 명확히 한다 (우란).</td></tr>
<tr><td colspan="3">사업목적을 구체적으로 기술.</td><td colspan="3"><관련한 정책목표>
국토교통성정책평가기본계획에 규정에 있는 정책목표 및 지역 마스터플랜 및 중장기계획에 걸친 정책목표, 목표치를 기술.</td></tr>
<tr><td colspan="8">②사업에 따른 효과·영향</td></tr>
<tr><td colspan="2">평가항목</td><td colspan="6">평가결과</td></tr>
<tr><td colspan="2">이용자에의 효과·영향</td><td colspan="3" rowspan="6">사업실시에 따른 발현하는 효과·영향에 대해서 이용자 및 사회전체의 시점으로 분석, 평가.</td><td colspan="3" rowspan="6"><사업목적, 정책 목표와의 관계>
좌란에서 기술되는 효과·영향에 대해서
·사업 주목적 (미션)이 달성될 수 있는가를 평가
·목적과 관련한 정책목표에의 기여에 대해서도 평가</td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자에의 효과·영향</td></tr>
<tr><td rowspan="4">사회전체에의 효과영향</td><td>주민생활</td></tr>
<tr><td>지역경제</td></tr>
<tr><td>지역사회</td></tr>
<tr><td>환경</td></tr>
<tr><td>안전</td></tr>
<tr><td colspan="8">③비용편익분석</td></tr>
<tr><td rowspan="5">평가기간:
30년
(50년)</td><td>비용</td><td colspan="2">○억엔 (○억엔)</td><td colspan="4">화폐환산한 주요 비용을 기술</td></tr>
<tr><td>편익</td><td colspan="2">○억엔 (○억엔)</td><td colspan="4">화폐환산한 주요 편익을 기술</td></tr>
<tr><td>지표</td><td>비용편익비
B/C</td><td>○
(○)</td><td>순현재가치
NPV</td><td>○억엔
(○억엔)</td><td>내부수익률
EIRR</td><td>○%
(○%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">민감도분석결과</td><td colspan="2">수요±10%</td><td colspan="2">비용±10%</td><td colspan="2">건설기간±10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">B/C○ NPV○억엔
EIRR○%</td><td colspan="2">B/C○ NPV○억엔
EIRR○%</td><td colspan="2">B/C○ NPV○억엔
EIRR○%</td></tr>
<tr><td colspan="8">④채산성분석</td></tr>
<tr><td colspan="8">회계연도영업수지흑자전환년 ○년 누적자금수지흑자전환년 ○년
재무적 내부수익률 FIRR ○% (※전제로 한 자금조달 계획안을 첨부)</td></tr>
<tr><td colspan="8">상기분석의 기초로 한 수요예측
○역~○역간 개업연도 ○명/년 개업○년후 ○명/년</td></tr>
<tr><td colspan="8">⑤실시환경</td></tr>
<tr><td colspan="2">사업 실행성</td><td colspan="6">사업을 채택, 계속하는 경우에 필요로 되는 수속 등이 행해지고 있는가, 사업을 계획대로 원활히 진행하는 환경이 갖춰져 있는가와 같은 시점으로 평가.</td></tr>
<tr><td colspan="2">사업 성립성</td><td colspan="6">기존의 상위계획 및 그 외의 관련사업·계획과의 정합성이 잡혀 있는가와 같은 시점으로 평가.</td></tr>
<tr><td colspan="8">(기타) 상기 이외에 주목할만한 사항이 있으시면 기술.</td></tr>
<tr><td colspan="8">⑥개요도 (위치도)</td></tr>
<tr><td colspan="8">정비 (사업) 전·후 도면 제시</td></tr>
<tr><td colspan="8">⑦평가결과 요약</td></tr>
<tr><td colspan="8">사업에 따른 효과·영향 평가, 비용편익분석, 채산성분석, 사업의 실시환경평가의 평가결과 요약을 기술</td></tr>
<tr><td colspan="8">⑧비고</td></tr>
<tr><td colspan="8">평가실시시기, 평가과정에서 사용된 데이터 및 문헌 등, 평가체제 (자문위원 등)</td></tr>
</table>

제8절 투자사업의 채택기준

(1) 분석가는 개별사업의 타당성 평가결과를 의사결정지원표에 따라 작성하고, 사업 주무부처는 심의위원회를 개최하여 의사결정지원표를 검토하여 사업의 추진여부를 결정할 수 있다.

① 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 시행령」 제22조(원인자의 비용부담 비율) ②에 의거 기존 또는 새로 건설되고 있는 철도노선에 역 신설, 증측 또는 개축하는 경우 본 지침에 따라 타당성을 평가한 결과 경제성이 있다(B/C≥1)고 인정되는 경우에만 사업을 시행할 수 있다.

(2) 심의위원회는 주무부처 담당공무원, 투자심사 담당공무원, 관계 전문가 등으로 구성할 수 있으며, 의사결정지원표를 통해 본 사업의 추진 필요성, 사업효과, 그리고 문제점 등을 논의하고 사업이 합리적으로 추진될 수 있는지를 판단할 수 있다.

(3) 심의위원회 평가결과 사업추진에 문제점이 있을 경우 주무부처는 문제점에 대한 개선방안을 제시하여야 한다.

(4) 심의위원회 평가결과서를 포함한 타당성 평가서 및 관련서류 등은 「국가통합교통체계효율화법」 제19조(타당성 평가서의 제출등)에 따라 국토교통부 장관 또는 해양수산부 장관(항만에 대한 공공교통시설 개발사업인 경우)에 제출하여야 한다.

제 8 장 재무적 타당성 분석

제 1 절 ▌ 개 요
제 2 절 ▌ 분석 항목의 설정
제 3 절 ▌ 분석 방법
제 4 절 ▌ 민감도 분석
제 5 절 ▌ 재무적 타당성 평가 및 민자유치 가능성 검토

제1절 개 요

8.1.1
기본전제

(1) 경제적 타당성 분석결과 사업의 타당성이 있는 것으로 분석된 사업 중 사업의 국가적 중요성이 다소 낮아 민간투자사업으로 검토될 수 있는 사업에 한하여 재무적 타당성을 분석하도록 한다.

(2) 그러므로 경제적 타당성이 있는 사업이라 하더라도 계획의 단계상 이미 예산이 편성되어 있는 경우나 교통시설의 공공재적 성격을 고려할 때 민간투자를 통한 건설에 무리가 있는 경우에는 재무적 타당성 분석을 실시하지 않고 국가 재정사업으로 실시할 수 있다.

8.1.2
사업의
투자방식

(1) 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에서 제시하고 있는 BTO (Build- Transfer-Operate), BOT (Build-Own-Transfer), BOO (Build-Own-Operate), 기타 민간투자시설사업기본계획에 제시한 방식 (BLT: Build-Lease- Transfer, RTO : Rehabilitate -Transfer- Operate, ROT: Rehabilitate -Operate-Transfer) 등 여러가지 방법이 가능하나, 평가지침의 목적상 가장 널리 쓰이는 방법으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

표 8-1 ▌ 시설별 투자방식의 설정

구 분	BTO	BOT	BOO
도 로	○	△	
철 도	○	△	
항만시설	○		
복합화물터미널	○		○
공항시설	○		

주) 1) 도로, 철도의 경우 사용자가 최종소비자이므로 BTO와 BOT 사이에 별 차이가 없으나 공항시설과 항만시설의 경우는 사용자가 최종소비자가 아니므로 BOT보다 BTO가 유리함.
2) 복합화물터미널의 경우 민간은 전적으로 BOO방식을 선호하나, 정부의 입장은 민간과는 다를 것으로 판단되어 모든 방식이 가능할 것이다. 따라서 타당성 평가시 연구자가 민간과 정부의 입장을 고려하여 선택함.

8.1.3
분석기간

(1) 건설기간은 사업별 내용년수를 적용하는 것을 원칙으로 하며, 사업별 건설기간은 경제성 분석에서 사용된 건설기간을 적용한다.

(2) 공정율을 뒤로 미룰수록 사업성은 유리하게 나타나는 경향이 있으므로 사업별 표준공정율 역시 경제성 분석에 적용된 것을 적용하도록 한다.

8.1.4
운영기간
(무상사용기간
, 분석기간)

(1) 재무분석에서 적용할 무상사용기간은 시설의 노후로 인한 설비 등의 대수선이 발생하지 않는 기간 내 (경제적 수명: Economic Life)에서 결정한다.

(2) 사업별 (5개부분) 장비 및 주요시설의 내용년수 및 금액비중을 파악하고 이 중 금액적인 중요성이 높은 시설의 내용연수를 기준으로 하여 산출한다.

① 도로의 경우 재포장 작업이 보통 15년 단위로 이루어지는 것을 고려할 때 30년 정도의 무상사용기간이 적당할 것으로 판단된다.

② 철도 역시 도로와의 비교가능성을 위하여 30년이 적당할 것으로 판단된다.

③ 공항의 경우 개별시설별로 차이가 있겠으나 현재까지의 민자유치사업에서 대개 20년을 적용하였으나, 사회간접자본시설에대한민간투자법의 개정에 따른 실시협약 변경과정에서 30년의 무상사용기간을 요구하고 있으므로 30년을 무상사용기간으로 정하는 것이 적정할 것으로 판단된다.

④ 항만의 경우 주요 부두시설 중 하나인 안벽의 내용연수 50년을 무상사용기간으로 정하는 것이 적정할 것으로 판단된다.

⑤ 복합화물터미널의 경우에는 도로, 철도, 공항 등 다른 교통시설 투자사업들과의 비교가능성을 위하여 30년을 분석기간을 정하는 것이 적정할 것으로 판단된다.

(3) 경제적 수명을 결정함에 있어서 특수한 사업의 경우에는 환경에 미치는 영향을 고려하여 수명주기 (Life Cycle)를 결정하여야 한다. 무상사용기간의 설정시에는 통행량 예측의 가능성, 프로젝트 시설의 수명 등을 고려하여 무상사용기간이 결정되도록 하여야 한다.

표 8-2 ▌ 시설별 무상사용기간 설정

구 분	도로	철도	항만시설	복합화물터미널	공항시설
무상사용기간	30년	30년	50년	30년	30년

8.1.5 가격산정 기준시점

(1) 재무분석에서 적용되고 있는 분석방법 중 재무적 순현재가치(FNPV)는 수익과 비용을 동일한 시점을 기준으로 할인하여 금액적으로 분석하는 방법이고, 재무적 내부수익율 (FIRR)은 사업 전기간의 수익율을 분석하는 방법이다.

(2) 재무적 순현재가치 (FNPV)와 재무적 내부수익율 (FIRR) 분석방법을 적용하여 사업별 비교를 위해서는 비교대상사업의 가격산정 기준시점을 결정하여야 한다.

(3) 비교대상사업의 분석기준일은 해당사업이 의뢰된 연도의 기초시점 (1월 1일)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 분석시기와 건설시기가 다를 경우 분석의 결과에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여서도 고려하여야 한다.

8.1.6 물가상승률

(1) 물가상승률은 4%로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

[참고] 물가상승률 결정 배경

- 현행 민간투자사업에서는 대상시설에 대한 구분없이 물가상승률을 자율제시하는 것을 원칙으로 하며, 최근까지의 대부분의 사업에서는 4~5%를 적용하고 있다. 그러나 우리나라의 민간투자사업은 재원조달을 제외한 모든 계약조건이 불변가격에 기초한다는 점에서 물가상승률의 역할은 거의 없다고 할 수 있으므로 정부에서는 재원조달의 안정성을 위하여 높은 물가상승률을 적용하도록 하는 것이 유리하나, 일방적으로 높은 물가상승률만을 요구할 수는 없다.
- 따라서 과거의 평균적인 물가상승률과 예측자료를 이용하여 결정된 물가상승률을 적용하도록 하는 것이 좋을 것으로 판단된다.
- 또한 물가상승과 관련된 위험 (risk)도 정부가 모두 부담하며, 사업신청자는 어떤 위험도 부담하지 않는다. 건설기간과 운영기간의 물가상승은 모두 사용료에 반영되므로, 이에 대한 위험은 정부가 부담하게 된다. 즉 사업신청자가 물가상승률을 4%로 가정하였음에도 불구하고 4%이상 물가가 상승하였을 경우 정부는 사용료를 4%이상 인상하여 사업신청자에게는 피해가 없다. 따라서 물가상승률의 적용에 대한 결정은 정부에 있다고 할 수 있다.
- 물가상승률에 대한 여러 예측기관의 평균치는 3%대이므로 재원조달의 안정성을 고려하여 4%정도의 물가상승률이 합리적인 것으로 판단된다. 참고로 한국개발연구원에서는『1999년도 예비타당성조사보고서 예비타당성 조사수행을 위한 일반지침 연구』에서 2~3% 내의 어떠한 상승률도 무방한 것으로 보았으며, 단서로 모든 변수들에 대하여 동일한 물가상승율의 적용을 요구하고 있다.
- 이와 같은 점을 고려할 경우 물가상승률은 4%로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

8.1.7
이자율

(1) 일반적으로 타인자본비용은 기준금리에 사업별 위험도를 반영하여 금융기관이 결정하게 되나 현행 민간투자사업에서는 사업별 위험에 대한 정확한 기준이 없으며 사업마다 상이한 타인자본비용이 적용되고 있다.

(2) 현행 민간투자사업의 사용료 산정시 적용되는 현금흐름에는 타인자본비용에 따른 법인세 감면효과가 반영되어 있으므로 상이한 타인자본비용 적용은 사업별 사업성에 대한 평가에 왜곡된 결과를 초래할 수 있다.

(3) 따라서 본 지침에서는 향후 평가시 적용할 기준이자율을 현행 민간투자사업에서 대주단이 제시하고 있는 차입이자율을 토대로 산출하는 것을 제안하며, 이는 매년 새롭게 산출하여 적용하여야 한다.

기준이자율 = 전년도1년평균3년만기회사채대표금리 + 스프레드(약2%)

8.1.8
약정수익률

(1) 2000년도 민간투자사업 기본계획에 의하면 수익률은 민간사업자가 자율 제시하되, 다음 사항을 고려하여 결정할 수 있다고 되어 있다.

① 사회간접자본 (SOC) 시설에 대한 국내외 금융기관의 평균적인 대출금리 수준

② 사업의 종류, 사업규모, 운영수입의 안정성, 부대사업수익, 정부의 위험분담 정도 등 해당 사업의 특성과 사업시행에 따라 예상되는 위험정도(Risk)를 감안한 위험보상율 (Risk Premium)

③ 국내·외 유사 민간투자사업의 수익률 수준

(2) 본 지침에서는 현재 진행 중인 민간투자사업에서의 사업별 사업규모, 사업의 안정성, 정부위험분담 및 기타 사업에 중대한 영향을 미치는 요소 등을 구분하여 향후 평가 시 적용할 기준을 제시한다.

(3) 사업에 중대한 영향을 미치는 요소의 산정시에는 현재의 대출금리 수준이 앞의 이자율 산정에서 적용된 11.86%라는 점이 감안되어야 하며, 현재 새로운 사회간접자본시설에 대한 민간투자법하에서 변경될 실시협약의 내용을 반영하여야 할 것이다.

(4) 각 시설별 현재까지 적용된 수익률 수준은 다음 <표 8-3>~<표 8-7>에서 제시한 바와 같으며, 이들의 평균치를 적용하는 것이 현재로서는 가장 가능한 방법으로 판단된다.

표 8-3 ‖ 도로사업의 수익률 수준(예시)

구 분	수 익 률	비 고
신공항고속도로	15.18%	실시협약
대구~부산간 고속도로	14.85%	실시협약
서울외곽순환도로	15.00%	실시협약
대구 4차 순환도로	16.00%	실시협약 재협상 중
천안~논산간 고속도로	14.70%	실시협약
광주 2차 순환도로	14.30%	실시협약 협상 중
철마산 터널	13.99%	실시협약
만월산 터널	14.30%	실시협약
미시령 터널	15.00%	실시협약 협상 중
수익률 수준 (평균)	14.813% (실질수익률 9.35%) ⇒ 13.72% (물가 4% 적용시 경상수익률)	

표 8-4 ‖ 철도사업의 수익률 수준(예시)

구 분	수 익 률	비 고
초읍선 경전철	16.00%	-
서울~하남 경전철	16.00%	민간제시 수익율
부산~김해 경전철	15.75%	민간제시 수익율
인천 신공항 철도	15.95%	실시협약
수익률 수준 (평균)	15.925% (실질수익률 10.40%) ⇒ 14.82% (물가 4%적용시 경상수익률)	

표 8-5 ▌ 공항사업의 수익률 수준(예시)

구 분	수 익 률	비 고
기내식시설 (B), 화물터미널 (B), 지상조업장비시설 (D),	13.88%	실시협약 재협상 중
항공기정비시설 (B)	13.84%	실시협약 재협상 중
화물터미널 (B)	13.85%	실시협약 재협상 중
수익률 수준 (평균)	13.87% (실질수익률 8.44%) ⇒ 12.78% (물가 4%적용시 경상수익률)	

표 8-6 ▌ 항만사업의 수익률 수준(예시)

구 분	수 익 률	비 고
목포 신외항	15.10%	실시협약
부산 신항만	14.98%	실시협약 재협상 중
수익률 수준 (평균)	15.04% (실질수익률 9.56%) ⇒ 13.94% (물가 4%적용시 경상수익률)	

표 8-7 ▌ 복합화물터미널사업의 수익률 수준(예시)

구 분	수 익 률	비 고
호남복합화물터미널	12.8%	실시협약
수익률 수준 (평균)	12.8% (실질수익률 7.43%) ⇒ 11.73% (물가 4%적용시 경상수익률)	

8.1.9 자본구성비율

(1) 자기자본비율은 사업시행자의 자의적인 판단에 의해서도 이루어지지만 민간투자사업의 대부분이 투자규모가 큰 편이므로 자기자본보다 많은 차입금으로 재원을 조달하게 되며, 재정지원이 이루어질 경우를 고려하여 자기자본비율은 시설과 관계없이 30%로 하는 것을 원칙으로 하는데 자기자본비율은 총민간투자비를 기초로 산정하여야 한다.

8.1.10 재원조달 및 차입금 상환계획

(1) 자금의 조달은 물가변동에 대한 예비비를 포함한 것으로 한다.

(2) 차입금의 조달은 전액 자기자본이 투입된 후에 이루어지는 것으로 가정한다.

(3) 차입금의 상환은 사업의 특성을 반영하여 이루어지도록 한다.

① 사업의 성격에 따라 수입 및 비용의 지출시기가 다를 것이므로, 연도별 균등상환이 아닌 평균부채상환비율 (DSCR: Debt Service Coverage Ratio)을 일정수준 (누적기준 1.2) 이상 맞추도록 차입금상환계획을 수립한다.

- 이 경우 가능하면 매년도의 상환액이 일정한 규칙 (예: 매년 동일액, 매년 10%씩 증가)을 가지도록 계획을 수립하여 현실성이 있어야 한다.
- 이러한 방법으로 DSCR을 맞추는 것이 어려울 경우는 자기자본비율에 대한 조정이 이루어져야 한다.

② 전체적인 상환 가능 시기는 현재 진행되고 있는 민간투자사업에서 대주단이 요구하는 차입금상환시기와 시설별 무상사용기간을 토대로 다음과 같이 산정하며, 거치기간은 총 차입기간의 33%이내에서 결정되는 일반적인 관행을 따르도록 한다.

- 20년인 경우: 운영개시후 13년내에 모든 차입금의 상환이 완료되도록 계획수립
- 30년 이상인 경우: 운영개시후 15년내에 모든 차입금의 상환이 완료되도록 계획수립

8.1.11 부대사업

(1) 민간투자사업에서 부대사업은 일반적으로 사용료를 적정수준으로 유지하거나 본사업의 수익성 제고를 위하여 사업시행자가 사회간접자본시설에 대한 민간투자법에서 열거하고 있는 사업 중에서 자율적으로 제시하도록 되어 있다.

(2) 이를 사업별 분석시 반영한다면 사업성에 왜곡된 결과를 가져올 수 있으므로 본 지침에서는 이를 제외하였으며, 항만시설 및 복합화물터미널의 경우 부대사업이 중요성이 높으므로 해당 사업만으로 민간자본유치가 어려울 경우에 한하여 추가적으로 검토하도록 한다.

(3) 부대사업을 시행하는 경우도 부대사업에 대한 수익률 (본 사업의 수익률과 동일하게 적용한다)을 고려하여 필요한 부대사업의 규모를 미리 제시하도록 하며, 이를 총사업비 규모와 비교하도록 하여 총사업비보다 작은 경우에 한하여 부대사업의 시행과 민간투자를 허용하도록 하여야 한다.

제2절 분석 항목의 설정

8.2.1 현금유입의 추정 (운영수입의 추정_요금 및 수요량)

(1) 재무분석시에 사용할 요금은 경제성 분석결과와는 별도로 운영수입을 최대화할 수 있는 요금수준을 적용하여 분석을 실시하는 것이 합리적이다.

(2) 운영수입은 수요량에 요금을 곱하여 산정되는데 각 요소에 대한 산출은 다음과 같이 한다.

① 수요량의 예측

- 수요량은 경제성 분석에서 적용된 수요량을 그대로 적용할 수도 있으나, 시설에 요금이 부과될 경우 수요량은 감소하게 된다. 따라서 수요의 요금 탄력성을 고려한 수요량의 조정은 필수적으로 요구된다.
- 수요량은 다음과 같이 두 가지 수준에서의 예측이 요구된다.
  - 요금이 0원인 경우의 수요량 (경제성 분석에 사용된 수요량과 동일)
  - 유사시설의 경우 현재 징수되는 요금수준하에서의 수요량
- 수입을 최대화하는 수요량은 수요량 예측의 어려움으로 인하여 산정하지 않기로 한다.

② 적용요금의 결정

- 각 사업별, 시설별 적용할 요금은 해당 시설의 지리적 위치에 따라 크게 달라질 수 있다.
- 적용요금을 미리 제시할 수는 없으나 비교가능성을 위하여 현재 유사시설에서 징수되는 요금수준을 적용하도록 한다.

8.2.2 현금유입의 추정 (정부재정지원)

(1) 정부재정지원은 전액 과세이연과 현금지급을 가정하고 분석함으로써 시설별 비교가능성을 제고한다.

(2) 재정지원은 전액 건설기간 중에만 발생하는 것으로 가정한다.

(3) 정부재정지원 금액의 결정은 한국개발연구원에서 발행한 『민간투자사업에 대한 재정지원 기준 및 절차 개선방안』을 활용하여 산정한다.

8.2.3 현금유출의 추정 (총사업비의 산정)

(1) 민간사업자로서 추가적으로 부담하여야 할 각종 세금과 보험료 등이 포함되어야 하기 때문에, 재무성 분석에 사용될 총사업비는 경제성 분석에서 적용된 총사업비와는 금액적으로 차이가 발생된다.

(2) 재무성 분석시 적용될 총사업비의 산정방법은 다음과 같다.

① 조사비 : 경제성 분석시 적용된 조사비 (부가가치세를 제외한다) 금액을 기준으로 산정

② 설계비 : 경제성 분석시 적용된 설계비 (부가가치세를 제외한다) 금액을 기준으로 산정

③ 공사비 : 경제성 분석시 적용된 공사비 (부가가치세를 제외한다) 금액을 기준으로 산정

④ 보상비 : 보상비 산정금액은 사업별, 시설별로 매우 상이하므로 타사업간의 비교가능성을 위하여 재무성 분석시에는 전액 정부지원이 이루어지는 것을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우에 개별 사업별로 실거래가액을 기준으로 산정

⑤ 부대비

- 시공감리비 : 경제성 분석시 적용된 공사비 (부가가치세를 제외한다)를 기준으로 산정
- 환경영향평가비 : 경제성 분석시 적용된 공사비 (부가가치세를 제외한다) 금액을 기준으로 산정
- 사업타당성 분석비 : 사업의 종류 및 규모 등을 고려하여 시설별 공사비 대비 표준 적용비율을 산정
- 건설기간중 보험료 : 시설별 건설기간 중의 위험을 고려하여 공사비 등 부보대상 대비 표준 적용비율을 산정 (일반적으로 적용되어야 할 보험으로는 건설공사보험, 예정이익상실보험, 사용자배상책임보험 등으로 구성된다)
- 금융관련 부대비용 : 사업의 투자규모를 고려하여 국내차입금으로 조달이 불가능한 금액적인 기준을 설정하고 현행 민간투자사업에서 대주단이 제시하는 원화차입시와 외화차입시에 적용될 금융관련 부대비용을 차입금 대비 비율로 산정하여 표준비율을 제시 (일반적으로 1.5%~2.5%)
- 운영설비비 : 운영설비비는 시설의 운영을 위하여 최초로 투입하는 장비·설비 및 기자재의 가액으로 일반적으로 소유권이 사업시행자에게 있으므로 취득과 관련된 세금을 고려하여 경제성 분석시 적용된 운영설비비 (부가세 제외) 금액을 기준으로 산정

▌ 제세공과금 : 현행 민간투자사업의 경우 1999년말 부가가치세법의 개정으로 인하여 대부분의 사업에서는 계상되는 제세공과금은 없으므로 사업별, 시설별 비교가능성을 위하여 재무성 분석시에 제세공과금은 없는 것으로 가정

▌ 영업준비금

· 법인설립 및 신주발행관련비용 : 현행 법인세법 및 기타법령에 근거한 법정요율을 적용하여 산정

· 건설기간 중 지출비용과 개업준비를 위한 비용 : 건설기간 중 인건비 및 경비가 대부분이므로 시설별 공사비대비 비율을 산정

8.2.4 현금유출의 추정 (운영비의 산정)

(1) 운영비용은 크게 인건비, 유지보수비, 보험료, 기타 경비 및 제세공과금으로 구분한다.

(2) 인건비는 시설별 소요인원을 분석하고 시설별 인원을 기술하고 분석시점에 연봉을 제시하여야 하나, 개별 시설별 소요인원은 표준화할 수 없으므로 운영기간 중의 인당 평균 연봉만을 제시한다.

표 8-8 ▌ 운영기간 중의 평균 연봉 (도로사업의 예)

구 분	A사업	B사업	C사업	D사업	E사업
연평균 인건비	2,996백만원	538백만원	1,552백만원	692백만원	1,746백만원
연평균 인원	37명	9명	9명	5명	15명
1인당 급여수준	26백만원	15백만원	17백만원	17백만원	22백만원

(3) 유지보수비는 경제성 분석에서 사용된 운영기간 및 운영설비 대체기간을 고려한 시설별 유지보수비를 적용하도록 한다.

표 8-9 ▌ 운영기간 중의 연간 유지보수비 (도로사업의 예)

구 분	A사업	B사업	C사업	D사업	E사업
유지보수비용	1,581억원	168억원	442억원	286억원	199억원
연평균 비용	39.5억원	5.6억원	14.7억원	9.5억원	6.6억원
㎞당 비용/년	4.8억원	1.5억원	1.2억원	5.2억원	4.0억원

(4) 보험료는 가입대상보험을 기술하고 보험가입금액을 산정하여 적용한다. 적용하여야 할 보험으로는 완성토목공사물보험, 이익상실보험, 영업배상책임보험이 있다.

(5) 기타 경비는 보험료를 제외한 해당시설별 인건비 대비 경비비율을 30%로 적용하여 산정하도록 한다.

(6) 제세공과금은 법인세 등은 손익계산서상에서 산출되는 금액을 적용할 것이며, 기타의 제세공과금은 기타 경비에 포함시켜 산정한다.

8.2.5 재무제표의 작성

(1) 재무제표의 작성기간은 설계시점부터 운영기간까지로 하고 연단위로 작성하는 것을 원칙으로 하며, 화폐가치는 물가상승률이 반영된 경상금액을 기준으로 작성한다.

(2) 자금 유·출입 시기는 민간자본유치대상 사업의 경우 자금의 회수는 사용자 (일반인)나 정부로부터 수령하는 반면, 자금의 집행은 불특정 다수인에게 이루어지므로, 시설별로 자금의 유·출입 시기가 불일치할 수도 있다.

(3) 단, 이는 사업시행자의 자금집행방법에 따라서 달라질 수 있으므로 재무분석에서는 시설별 차이를 두지 않고 해당기간의 자금집행은 매년도 말에 이루어지는 것으로 가정한다.

(4) 부가가치세 (VAT)는 현행 부가가치세법을 적용하면 사업기간 중에는 환급 및 납부시기가 불일치할 수도 있으나, 이는 분기별 납부차이로 인한 효과가 미미하므로 재무분석에 적용되는 모든 부가세 과세되는 매입 및 매출은 부가세를 차감한 순액을 적용한다.

(5) 청산가치의 반영은 민간투자사업의 경우 사업시행자가 취득하는 자산 중에 소유권이 정부에 귀속되는 자산과 사업시행자에게 귀속되는 자산이 있는데, 일반적으로 사업시행자에 소유권이 있는 자산의 경우 청산가치를 반영하는 것이 합리적이나 사업시행자 소유자산은 소모성자산이 대부분이므로 청산가치를 반영하지 않는 것을 원칙으로 한다.

(6) 관리운영권은 총사업비에 건설이자와 물가변동비를 가산한 총투자비에서 영업준비금을 제외하여 무상 사용기간 동안 정액법을 적용하여 상각하며, 운용자산 및 유지보수비는 원칙적으로 해당기간에 비용으로 처리하는 것을 원칙으로 하고 차량운반구 등 운용자산의 경우 현행 법인세법상의 기준내용연수를 적용하여 정액 상각한다.

(7) 보조금 등 정부 지원사항은 현행 세법상 정부보조금의 경우 일부조건을 충족시킬 경우에만 과세이연을 시켜주고 있으므로 재무 분석에서는 시설별 비교가능성을 위하여 재무성 분석 시 산정되는 모든 보조금에 대한 과세이연을 전제로 지원하는 것을 원칙으로 한다.

(8) 배당의 산정 및 지급방법에서 배당금은 상법상의 이익준비금 등 법정적립금을 제외한 나머지 이익잉여금에 대하여 차입금 상환이후에 지급되는 것으로 하되 배당금의 지급 시기는 현실적인 집행시기를 고려하여 산정기준일 다음해에 집행되는 것으로 가정한다.

(9) 법인세 산정 및 납부시기는 법인세율 및 이월결손금 공제 등에 대하여는 현행 법인세법을 적용하되 지급시기는 현실적인 집행시기를 고려하여 산정기준일 다음해에 집행되는 것으로 가정한다.

8.2.6
재무제표의
구성

(1) 추정손익계산서 산정을 위한 가격기준은 경상가격기준으로 하며, 전 사업기간의 연도별 경영성과를 기업회계기준 및 세법에 따라 표시한다.

표 8-10 ▌ 추정 손익계산서 작성을 위한 주요가정 및 전제조건

항 목	주요가정 및 산출근거
매 출 액	· 운영수입 : 연간 수요량에 산정된 사용료를 적용하여 계산된 사용료 수입에 물가상승률을 고려하여 계상한다. · 부대사업 운영수입 : 시설 운영에 따른 수입
매 출 원 가	· 인건비 : 기술직 인원에 대한 급여 및 퇴직급여 · 유지관리비 : 수선유지비, 전력비 등의 유지관리비용 · 제경비 : 시설 관리부문의 경비로 복리후생비, 여비교통비, 통신비, 수도광열비, 세금과공과 등 · 보험료 : 운영기간의 위험을 담보하는 보험 가입시 보험료 지급액 · 감가상각비 : 시설관리부문의 차량운반구 및 집기비품을 현행 세법상의 내용년수에 따라 정액 상각한다 · 부대사업 운영비용 : 시설 운영에 따른 운영비용
판 매 비 와 관 리 비	· 인건비 : 관리직 인원에 대한 급여 및 퇴직급여 · 제경비 : 관리부문의 경비로 복리후생비, 여비교통비, 통신비, 수도광열비, 세금과공과 등 · 감가상각비 : 관리부문의 차량운반구 및 집기비품을 현행 세법상의 내용년수에 따라 정액상각한다 · 관리운영권 상각 : 본 사업에 투입된 총투자비를 본사업의 운영기간동안 정액상각한다 · 창업비 상각 : 현행 세법에 의거 무형자산으로 계상된 창업비를 5년간 균등액 상각한다
영 업 이 익	· 매출총이익에서 판매비와 일반관리비를 차감한 금액
영업외수익	· 해당사항 없음
영업외비용	· 차입금 상환계획에 의거한 분기별 차입금잔액에 차입이자율을 적용하여 산정된 이자비용
경 상 이 익	· 영업이익에서 영업외수익과 영업외비용을 가감한 금액
특 별 손 익	· 해당사항 없음
법인세 차감전 순이익	· 경상이익에서 특별손익을 가감한 금액을 계상한다
법 인 세 등	· 현행 법인세법에 따라 산출된 법인세와 주민세를 계상한다
당기순이익	· 법인세 차감전 순이익에서 법인세 등을 차감한 금액

(2) 추정대차대조표 산정을 위한 가격기준은 경상가격기준으로 하며, 전 사업기간 (건설기간 포함)동안의 연도별 재무상태를 기업회계기준 및 세법을 적용하여 작성한다.

표 8-11 ▌ 추정 대차대조표 작성을 위한 주요가정 및 전제조건

항 목	주요가정 및 산출근거
유 동 자 산	· 현금 및 현금등가물: 각 사업년도말 현재 현금과 예금 잔액
고 정 자 산	· 유형자산 · 차량운반구 및 집기비품 : 취득금액에서 상각누계액 차감후 장부가액 · 건설가계정 : 건설기간 중의 총투자비에서 영업준비금을 차감한 금액 · 무형자산 · 창업비 : 세법상 금액으로 직접 상각한 후 잔액 · 관리운영권 : 운영개시후 총투자비를 정액상각한 후의 잔액
자 산 총 계	· 유동자산과 고정자산 합계액
유 동 부 채	· 미지급 법인세 : 손익계산서에서 산출된 해당 연도 법인세가 차기 사업년도에 납부되는 점을 감안하여 해당 연도의 미지급법인세로 계상한다 · 미지급 배당금 : 배당금은 차기에 지급되는 점을 감안하여 해당 연도의 미지급 배당금으로 계상한다. · 유동성장기부채 : 장기차입금 중 1년이내에 상환 도래분
고 정 부 채	· 장기차입금 : 장기차입금중 상환계획에 의하여 유동성 대체분을 제외한 금액
부 채 총 계	· 유동부채와 고정부채의 합계액
자 본 금	· 공사진척도에 따라 타인자금에 선행하여 분기별로 납입된 금액
자 본 잉 여 금	· 연도별 정부지원 금액
이 익 잉 여 금	· 전기이월이익잉여금에 당기순이익을 가산하고 배당금을 차감한 금액
자 본 조 정	· 신주발행비 : 유상증자시 발생비용
자 본 총 계	· 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금, 자본조정을 가감한 금액
부채와 자본총계	· 부채총계와 자본총계의 합계액

(3) 추정현금흐름표 산정을 위한 가격기준은 경상가격기준으로 하며, 전 사업기간 (건설기간 포함) 동안의 연도별 현금흐름을 기업회계기준 및 세법을 적용하여 작성한다.

표 8-12 ▌ 추정 현금흐름표 작성을 위한 주요가정 및 전제조건

항 목	주요가정 및 전제조건
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	
영업활동으로 인한 현금유입액	· 사용료 수입 및 부대사업수입 : 손익계산서상의 매출액
영업활동으로 인한 현금유출액	· 매출원가 : 손익계산서상의 매출원가에서 현금유출이 없는 감가 상각비를 차감한 금액 · 판매비와 관리비 : 손익계산서상의 판매비와 관리비에서 현금유출이 없는 관리운영권상각, 감가상각비 등을 제외한 금액 · 영업외비용 : 손익계산서상의 지급이자 · 법인세 등 : 손익계산서상 산출된 법인세 등이 차기 사업연도에 유출되는 것으로 하여 계상한다.
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	
투자활동으로 인한 현금유입액	· 해당사항 없음.
투자활동으로 인한 현금유출액	· 총투자비 : 건설기간 중 연도별 총투자비 투입액 · 운영설비비 재투자 : 운영기간 중 운영설비비 재투자 금액 · 고정자산 등 대체구입 : 운영기간 중 차량운반구 및 집기비품 재투자 금액
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	
재무활동으로 인한 현금유입액	· 차입금의 증가 : 건설기간중 조달하는 타인자본 금액 · 자본금의 증가 : 건설기간 중 투입되는 출자자의 출자금액 · 국고보조금의 수령 : 건설기간 중 정부지원금액
재무활동으로 인한 현금유출액	· 장기차입금 상환 : 건설기간중 조달된 타인자본의 상환 계획에 따라 지출되는 매년도 원금상환액 · 배당금 지급 : 전기말 계상된 미지급 배당금 지급액
Ⅳ.현금의 증가 (A)	· 영업, 투자, 재무 활동의 현금흐름 합계액
Ⅴ.기초현금	· 전기말 현금
Ⅵ.기말현금	· 기초현금과 당기중 현금의 증가분 합계액
Ⅶ. 부 채 상 환 비 율 (%)	$\frac{\text{A} + \text{차입금원리금 상환액}}{\text{차입금 원리금 상환액}} \times 100$

제3절 분석 방법

8.3.1
재무분석방법의 종류 및 선택기준

(1) 재무분석 방법에는 기업 및 사업의 특정시점 재무 상태를 평가하는 정태적인 분석과 특정기간의 성과를 평가하는 동태적인 분석이 있다.

(2) 민간투자사업의 경우 사업에 대하여 특정기간에 대한 성과를 평가하는 것이므로 회수기간법 (Payback Period Method), 발생주의 회계이익률 (ROR : Rate of Return)법, 현금흐름할인법 등 동태적인 분석방법 중에서 다음의 조건을 모두 충족시켜는 방법을 선정하여 적용하여야 한다.

① 모든 현금흐름이 적절하게 고려되어야 한다.

② 투자된 자본의 기회비용 (할인율)으로 할인된 화폐의 시간가치를 고려하여야 한다.

③ 상호배타적인 여러 투자안 중에서 투자자의 투자가치를 극대화하는 투자안을 선택할 수 있어야 한다.

④ 각 투자안은 다른 투자안과 독립적으로 평가할 수 있어야 한다.

(3) 한편, 현금흐름할인법의 주요한 방법으로는 재무적 순현재가치법 (FNPV), 재무적 내부수익률법 (FIRR), 수입/비용비율 (R/C Ratio) 등이 있다.

(4) 재무적 순현재가치 (FNPV) 분석방법은 아래 제시된 방법론을 따른다.

① 재무적 순현재가치 (Financial Net Present Value)는 사업의 재무적 경제성을 가늠하는 기법중의 하나로서, 현재가치로 환산된 장래의 연도별 수입의 합계에서 현재가치로 환산된 장래의 연도별 비용의 합계를 뺀 값이 된다.

② 투자사업의 전 사업기간에 걸친 총수익과 총비용을 적합한 이자율로 할인한 다음 그 차를 구하여 순수익을 계산한다.

③ 분석방법 적용상의 제약 (문제점)은 적합한 할인율 (자본의 기회비용)의 산출이 가장 큰 관건이 된다.

④ 일반적으로 FNPV가 정 (正)의 수치인 경우 사업을 승인하며, 다수의 대안이 존재할 경우 FNPV가 가장 높은 사업에 최우선순위를 부여한다.

⑤ NPV는 자본비용을 회수하고서도 잉여가 발생한다는 것을 의미하기 때문에 사용한 할인율이 자본비용을 정확히 반영한다면 FNPV가 정 (正)인 모든 투자사업은 집행가치가 있는 것으로 판단된다.

⑥ 재무적 순현재가치를 구하는 기본식은 다음과 같다.

$$\text{재무적 순현재가치}(FNPV) = \sum_{i=0}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} - \sum_{i=0}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

여기서, R_i = i년도의 수입

C_i = i년도의 지출비용

r = 재무적 할인율

⑦ 어떤 신규사업의 미래의 예상현금흐름 (expected cash flow)을 재무적 할인율 (r)로 할인하여 사업의 가치 (Financial Net Present Value)를 구하고, FNPV값이 양 (+)이냐 음 (−)이냐에 따라 위의 신규사업에 진출할 것인가 아닌가를 결정하게 되며, 정확한 분석을 위해서 질적 (qualitative) 사항들도 고려해야 한다.

(5) 재무적 내부수익률 (FIRR) 분석방법은 아래 제시된 방법론을 따른다.

① FIRR은 사업 수익성 또는 채산성의 판단기준으로 사용 가능하다.

▌FNPV의 대소는 투자사업평가의 기본적인 기준이 될 수 있으나 비교할 만한 대안투자사업이 없거나, 예산제약이 없을 때는 IRR이 유용하다.

② 다음과 같은 관계를 성립시키는 할인율 (r)이 내부수익률이다.

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{R_i}{(1+r)^i} = \sum_{i=0}^{n} \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

③ 재무적 순현재가치법이 더 유용함에도 불구하고, 실무에서는 재무적 내부수익률이 광범위하게 사용된다.

④ 이는 재무적 내부수익률이 이해하기가 더 쉬우며, 대부분의 경우 어떤 모형을 사용하더라도 의사결정에 영향을 받지 않는 사항을 반영한 것이다.

(6) 수입/비용 비율 (Revenue/Cost Ratio 또는 수익성 지수) 분석방법은 아래 제시된 방법론을 따른다.

① 수입/비용비는 수입을 비용으로 나눈 비율의 결과가 가장 큰 대안을 선택하는 방법이다.

② 수입/비용비는 현재가치로 환산된 수입/비용비로 나타나는 것이 일반적이로 장래에 발생되는 수입과 비용을 현재가치로 환산하기 위해 할인율이 필요하게 된다.

③ 할인율은 사회적 할인율과 비교하여 재무적 할인율이라고 칭하고 이외의 수치는 앞에서 제시한 약정수익율을 사용하여야 한다.

수입 / 비용비 = 수입의 현재가치 / 비용의 현재가치

▌투자사업의 전기간에 걸친 총수입과 총비용을 적절한 이자율로 할인한 금액의 비율을 나타낸다.

④ 수입/비용비분석 방법의 제약 (문제점)으로는 비율은 추상화된 비율이며, 상대적 타당성에 대한 절대적 척도는 아니기 때문에 사업의 타당성 측정은 가능하나 여러 가지 사업간 상대적 수입의 척도로는 불충분하며, 수입, 비용항목의 구분여하에 따라 비율이 상이하게 나타나기 때문에 평가기준의 신뢰성 저하되는 점을 들 수 있다.

⑤ 일반적으로 R/C Ratio ≥ 1 인 경우 수익이 발생하는 것으로 평가하며, 상이한 사업이 존재할 경우 R/C Ratio의 값이 클수록 유리하다.

(7) 현금흐름 산정시의 유의사항은 다음과 같다.

① 법인세 요소

▌법인세가 영향을 미치는 2가지 요소로는 현금유입액 및 현금유출액, 현금흐름의 시기를 들 수 있으며, 세법에서 전형적으로 감가상각에 영향을 미치는 감가상각 허용액, 감가상각 기간, 허용되는 감가상각방법 등 3가지 요소를 고려하여야 한다.

② 인플레이션 요소

▌인플레이션 요소로는 실질이자율과 명목이자율이 있는데, 명목이자율은 실질이자율과 인플레이션 요소 (화폐단위의 일반구매력감소가 예상되기 때문에 요구되는 프리미엄을 말한다)으로 구성되며, 실질이자율은 무위험요소 (장기국채에 지급되는 순수이자율을 말한다)와 사업위험요소 (위험에 대한 프리미엄을 말한다)로 구성된다.

▌명목이자율의 계산공식은 다음과 같다.

명목이자율 = (1+실질이자율) × (1+인플레이션율) − 1

▌인플레이션을 순현재가치 분석에 도입할 때 중요한 점은 내적 일관성을 가져야 한다는 것인데 명목적 접근법 사용 시에는 현금유입과 유출을 명목화폐단위로 예측하고 명목할인율을 사용하여야 하고, 실질적 접근법 사용 시에는 현금유입과 유출을 실질화폐단위로 예측하고 실질할인율을 사용하여야 한다.

제4절 민감도 분석

8.4.1 민감도 요소의 결정

(1) 건설기간 및 무상사용기간

① 건설기간에 대하여 민감도 분석을 할 경우 자본조달계획 등 많은 부분이 변동되어야 한다. 따라서 건설기간의 증가 또는 감소에 대하여는 민감도 분석을 실시하지 않는다.

② 무상사용기간은 제2절에서 제시된 무상사용기간을 기준으로 10년 연장하거나 단축하였을 경우에 대하여 민감도 분석을 실시한다.

(2) 요금수준의 변동

① 요금수준의 변동은 요금에 대한 수요탄력성에 영향을 미쳐 수요량이 변동될 수 있으나, 본 민감도 분석에서는 이러한 요소를 배제하고 민감도 분석을 실시한다.

② 요금수준의 변동은 요금을 제시된 요금수준보다 10% 증가시키거나 감소시켰을 경우에 대하여 민감도 분석을 실시한다.

(3) 수요량의 변동

① 수요량의 변동은 요금수준의 변동과 같은 효과를 가져오므로 추가적인 민감도 분석을 실시하지 않는다.

(4) 공사비의 변동

① 공사비는 수익성에 가장 영향을 많이 미치는 요소로서 이에 대하여는 자세한 민감도 분석이 요구된다.

② 공사비의 변동은 공사비를 제시된 공사비보다 5, 10, 15% 증가시키거나 감소시켰을 경우에 대하여 민감도 분석을 실시한다.

(5) 운영비용의 변동

① 운영비용의 변동 역시 중요하나 공사비보다는 그 영향도 작고 현재로서는 그 불확실성이 큰 바 민감도 분석의 범위를 보다 넓게 실시한다.

② 운영비용의 변동은 운영비용을 제시된 운영비용보다 10, 20% 증가시키거나 감소시켰을 경우에 대하여 민감도 분석을 실시한다.

(6) 재정지원규모에 대한 민감도

① 앞의 분석에서는 재정지원금액을 결과치로 보고 모든 분석이 이루어졌기 때문에 재정지원금액 및 비율에 대한 민감도 분석도 요구된다.

② 재정지원금액을 앞의 분석결과에서 나온 재정지원금액보다 10, 20% 증가시키거나 감소시켰을 경우에 대하여 민감도 분석을 실시한다.

(7) 민감도 분석범위 종합

① 위에서 설정한 각 민감도 요소들의 분석범위를 종합하면 다음 <표 8-13>에서 보는 바와 같다.

표 8-13 ▌재무적 타당성 분석의 민감도 분석의 시행기준

구 분	적 용 범 위
건 설 기 간	실시 안함.
운 영 기 간	-10년, +10년
요 금 수 준	-10%, +10%
수 요 량	실시 안함.
공 사 비	-15%, -10%, -5%, +5%, +10%, +15%
운 영 비 용	-20%, -10%, +10%, +20%
재정지원규모	-20%, -10%, +10%, +20%

8.4.2
민감도 분석의 결과치

(1) 앞의 민감도 분석의 결과로서 가장 중요한 것은 국민이 부담하여야 할 사용료 수준이 어느 정도이냐는 것이다. 따라서 민감도 결과를 처음 산정된 사용료 수준에 비하여 어느 정도 변동되는지를 제시하여야 한다.

(2) 사업시행자의 입장에서는 사업의 수익성이 가장 중요한 만큼 수익률의 변동 정도도 결과로서 제시하여야 한다.

(3) 정부의 입장에서는 민간투자사업으로 진행시 부담하여야 할 재정지원의 금액이 예산편성 등에 필수적인 바, 이에 대하여도 민감도 분석의 결과로서 제시하여야 한다.

(4) 이상의 민감도 분석의 목적은 사업이 예측치 못한 상황에 대비하기 위한 것이다. 따라서 상기의 개별적인 민감도 분석을 종합적으로 검토할 필요가 있다.

(5) 각각의 요소를 결합한 민감도 분석의 결과를 제시하여야 하며, 가장 비관적인 상황에 대한분석도 필요하므로 가장 비관적인 상태에서의 민감도 분석결과도 제시하여야 한다.

제5절 재무적 타당성 평가 및 민자유치 가능성 검토

8.5.1 재무적 타당성 및 민자유치 가능성 판단의 기준

(1) 민자유치가능성에 대한 최종판단은 앞 절의 민감도 분석결과를 고려하여 최종 결론을 기술한다.

(2) 민자유치가능성 판단을 위한 기준으로는 앞의 재무적 타당성 분석의 결과로서 제시된 수익률과 재정지원금액의 수준이 타당하다.

(3) 수익률 기준에서 판단의 기준은 다음과 같다.

① 제2절에서 사업별로 제시된 약정수익률과 제4절에서 제시된 분석방법 중 재무적 내부수익률법의 FIRR과 비교하여 판단한다. 이 경우 재정지원 금액은 없는 것으로 가정하여 FIRR을 산정한다.

- 약정수익률 < FIRR : 민자유치 가능
- 약정수익률 ≥ FIRR : 민자유치가능성 불투명

② 이 경우는 재정지원금액의 크기에 따라 민자유치가능성의 여부가 결정된다.

(4) 재무적 순현재가치 기준에서 판단의 기준은 다음과 같다.

① 제4절에서 제시된 분석방법 중 재무적 순현재가치법에 의하여 산정된 FNPV의 값에 의하여 결정된다.

- FNPV ≥ 0 : 민자유치 가능
- FNPV < 0 : 민자유치가능성 불투명

② 이 경우는 재정지원금액의 크기에 따라 민자유치가능성 여부가 결정된다.

(5) 재정지원금액 기준에서 판단의 기준은 다음과 같다.

① 수익률기준 및 재무적 순현재가치기준에 의하여 민자유치가능성이 불투명한 것으로 판단된 사업에 대하여는 재정지원금액에 따라 가능성 여부를 결정한다.

- 방법 1
  - 정부 책정 재정지원금액 ≥ 요구 재정지원금액: 민자유치 가능
  - 정부 책정 재정지원금액 < 요구 재정지원금액: 민자유치 불가
- 방법 2
  - 요구 재정지원금액/경제성 분석에 의한 NPV ≤ 1: 민자유치 가능
  - 요구 재정지원금액/경제성 분석에 의한 NPV > 1: 민자유치 불가

(6) 사용료 수준 기준에서 판단의 기준은 다음과 같다.

① 재무적 타당성 평가의 또 다른 한 가지 방법은 평가방법에 의하여 산정된 요금수준의 적정성 여부이므로 이의 수준에 따라 재무적 타당성 및 민자유치가능성을 평가할 수 있다.

② 이 경우는 재정지원이 이루어진다는 가정하에서 분석이 이루어져야 한다.

- 적정요금 수준 ≥ 산정된 요금 수준 : 민자유치 가능
- 적정요금 수준 < 산정된 요금 수준 : 민자유치 불가

8.5.2 재무적 타당성 및 민자유치 가능성 검토 결과 제시방법

(1) 앞의 판단기준에 의거하여 민자유치 가능성 여부를 제시한다. 이 경우 정부 책정 금액은 다음의 범위를 초과하지는 않아야 할 것으로 판단된다.

- 민간사업시행자의 자기자본 투입액
- 경제성 분석에서 산정된 경제적인 순편익 (편익-비용)

(2) 민자유치가 가능하기 위해서 요구되는 가능한 각종 수의계약 등을 제시하여야 한다.

제 2 부 계 획 타 당 성 평 가

제 1 장 ▌ 개 요
제 2 장 ▌ 계획 타당성 평가의 준비
제 3 장 ▌ 계획 타당성 평가의 대상사업 선정
제 4 장 ▌ 계획 대상사업의 유형구분
제 5 장 ▌ 교통수요예측
제 6 장 ▌ 경제성 분석
제 7 장 ▌ 종합 타당성 평가
제 8 장 ▌ 투자우선순위 및 투자조정
제 9 장 ▌ 평가결과 작성 및 관리

제 1 장 개 요

제 1 절 ▌ 개 요
제 2 절 ▌ 계획 타당성 평가 수립지침의 운용 개요

제1절 개 요

1.1.1
계획 타당성 평가의 정의 및 특징

(1) 계획 타당성 평가란 「국가통합교통체계효율화법」 제4조 제1항에 따른 국가기간교통망계획, 「국가통합교통체계효율화법」 제6조 제1항에 따른 중기투자계획 등 교통 관련 계획을 수립하기 위하여 동법 제8조 및 동법 시행령 제17조에 따라 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가를 말한다.

(2) 단일 사업을 대상으로 하는 예비타당성조사나 본 타당성 평가와는 달리 계획 타당성 평가는 계획내에 포함된 복수의 사업을 평가대상으로 하며, 도로, 철도, 공항, 물류 등 여러 부문의 사업을 모두 포함하고 있다.

(3) 계획 타당성 평가시에는 경제적 타당성뿐만 아니라 국가교통정책 목표와의 부합성이나 지역간 형평성 등 다양한 측면이 함께 고려되어야 한다.

(4) 계획 타당성 평가는 계획내에 포함된 개발사업의 타당성뿐만 아니라, 사업간, 부문간 조정을 위한 사업의 투자우선순위나 투자시기 등의 조정이 포함되어야 한다.

(5) 결과적으로 계획 수립시 계획내에 포함된 사업들의 종합적 타당성, 부문간 투자배분의 적절성, 사업간 투자우선순위의 적합성, 그리고 사업의 투자시기의 적절성 등에 대한 분석결과가 계획 타당성 평가를 통하여 제시되어야 한다.

(6) 즉, 계획 타당성 평가는 계획내에 적정한 사업들이 포함되어 있는지, 그리고 포함된 사업들의 투자계획이 적합한 지를 판단하는 과정이라고 할 수 있으며, 전체 계획수립 과정의 일부로 정의할 수 있다.

1.1.2
계획 타당성 평가의 목적 및 기대효과

(1) 계획 타당성 평가의 수행목적은 아래와 같다.

① 한정된 자원의 효율적 이용을 위한 투자의 선택과 집중

② 중복·과잉투자 방지를 통한 투자 효율성 극대화

③ 국가교통정책의 상호 연계 및 보완

④ 수송수요 및 수단별 특성을 반영한 종합 교통체계 구축

⑤ 사업주기를 고려한 교통시설투자 사업평가체계 마련

(2) 계획 타당성 평가의 수행으로 인한 기대효과는 다음과 같다.

① 계획내에 포함된 개별사업들의 적합성 검토를 통한 추진 당위성 확보

② 합리성, 공정성, 객관성 확보를 통한 계획의 실현 가능성 제고

③ 계획내 부문간 형평성 제고를 위한 투자우선순위 선정

④ 신규 사업에 경제성 검토를 통한 예산 확보 근거 마련

⑤ 일부 진행중 사업에 대한 타당성 재검토를 통한 투자효율성 제고

1.1.3 계획 타당성 평가의 법적 근거

(1) 본 지침은 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 따라 공공교통시설 개발사업이 포함된 국가기간교통망계획, 중기투자계획 등을 수립하거나 변경 수정하고자 할 때 효율적인 교통체계 구축을 위한 교통관련 계획의 목적과 목표의 달성이 가능하도록 종합적인 계획시각의 분석방법과 평가방법을 활용하여 다수단 또는 단일수단의 여러 개 공공교통시설 개발사업들에 대한 계획이 적합하게 이루어졌는지를 판단하고, 투자우선순위 및 투자배분 등을 제시함으로써 교통시설의 투자 효율화에 기여하는 것을 목적으로 한다.

[참고] 국가통합교통체계효율화법(타당성 평가)

- 제18조 (타당성 평가) ① 공공기관의 장 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자(같은 법 제9조제1항에 따라 사업을 제안한 자를 포함한다. 이하 "교통시설개발사업 시행자"라 한다)는 공공교통시설의 신설·확장 또는 정비사업(이하 "공공교통시설 개발사업"이라 한다)이 포함된 국가기간교통망계획, 중기투자계획 등을 수립하거나 공공교통시설 개발사업을 시작하기 전에 제3항에 따른 투자평가지침에 따라 해당 계획 또는 사업의 타당성을 평가하여야 하며, 해당 연도의 평가대상 공공교통시설 개발사업의 목록과 평가계획을 매년 2월말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.
- ② 공공기관의 장 및 교통시설개발사업 시행자가 제1항에 따른 타당성 평가를 수행한 경우 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사를 수행한 것으로 본다.
- ③ 국토교통부장관은 공공교통시설 개발사업의 교통 수요, 비용 및 편익 등에 대한 합리적·객관적인 투자 분석 및 평가를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공교통시설 개발사업에 관한 투자평가지침(이하 "투자평가지침"이라 한다)을 작성하여 고시하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 투자평가지침을 작성하려면 미리 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 타당성 평가의 대상이 되는 공공교통시설 개발사업의 종류·규모 등 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

(2) 계획 타당성 평가를 수행함에 있어 이를 규정하는 투자평가지침은 「국가통합교통체계효율화법」 및 동법 시행령을 근거로 작성되며, 이에 따라 모든 계획 타당성 평가는 투자평가지침에 따라 수행되어야 한다.

[참고] 국가통합교통체계효율화법 시행령(타당성 평가의 구분)

- 제17조 (타당성 평가의 구분) 법 제18조제1항에 따른 공공교통시설 개발사업 (이하 “공공교통시설 개발사업”이라 한다)에 관한 타당성 평가는 다음 각 호와 같이 구분한다.
  - 1. 계획 타당성 평가 : 법 제4조제1항에 따른 국가기간교통망계획, 법 제6조제1항에 따른 중기투자계획 등 교통 관련 계획을 수립하기 위하여 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가
  - 2. 본 타당성 평가 : 개별적인 공공교통시설 개발사업의 기본설계 전에 해당 개발사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가

제2절 계획 타당성 평가 수립지침의 운용 개요

1.2.1 계획 타당성 평가 지침의 목적

(1) 본 지침은「국가통합교통체계효율화법」제18조에 의하여 수행되는 계획 타당성 평가계획 타당성 평가를 수행함에 있어 필요한 평가준비, 대상사업의 선정, 교통수요예측, 경제성분석, 종합 타당성 평가, 그리고 투자조정 등에 관하여 공통적으로 필요한 사항 및 수행방법을 마련하고, 이와 함께 계획 타당성 평가의 수행 및 관리방안을 함께 제시함으로써 계획 타당성 평가의 수행효율성과 활용범위를 높이는데 목적이 있다.

1.2.2 용어의 정의

(1) '국가기간교통망계획'이란 「국가통합교통체계효율화법」제4조에 의해 국토교통부장관이 국가의 효율적인 교통체계를 구축하기 위하여 20년 단위로 수립하는 국가기간교통망에 관한 계획을 말한다.

(2) '중기교통시설투자계획'이란 「국가통합교통체계효율화법」 제6조에 의해 국토교통부장관이 국가기간교통망계획에서 정한 국가기간교통시설 개발사업과 이와 연계되는 지방자치단체 소관 교통시설의 신설·확장 또는 정비사업 (이하 "지방교통시설 개발사업"이라 한다) 등을 효과적으로 추진하기 위하여 5년 단위로 수립하는 계획을 말한다.

(3) '교통시설 투자평가지침'이란 「국가통합교통체계효율화법」 제18조에 의한 공공교통시설 개발사업에 관한 투자평가지침을 말한다.

(4) '예비타당성조사'란 「국가재정법」 제38조에 의하여 기획예산처장관이 대규모 신규사업에 대한 예산편성 및 기금 운영 계획 수립을 위해 사업의 타당성을 사전적으로 검토하는 것을 목적으로 하는 조사를 말한다.

(5) '본 타당성 평가'란 「국가통합교통체계효율화법」 시행령 제17조에 따라 개별적인 공공교통시설 개발사업을 본격적으로 착수하기 위하여 구체적으로 해당 사업계획을 수립하거나 기본설계를 추진하는 단계 (이와 유사한 계획 또는 설계를 포함한다)에서 해당 개별사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가를 말한다.

(6) '계획 타당성 평가'란 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획 등 교통관련 계획을 수립하기 위하여 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발사업을 대상으로 실시하는 타당성 평가를 말한다.

1.2.3 계획 타당성 평가 지침의 적용대상

(1) (계획 타당성 평가 적용대상) 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획 등 교통 관련 계획을 수립하기 위하여 해당 계획에 포함될 예정인 공공교통시설 개발사업을 대상으로 한다.

(2) (계획 타당성 평가 적용계획) 「국가통합교통체계효율화법」 제4조 제1항에 따른 국가기간교통망계획, 동법 제6조 제1항에 따른 중기교통시설투자계획 등 교통 관련 계획을 대상으로 한다.

1.2.4 계획 타당성 평가 수행 주체 및 평가시기

(1) (수행주체) 계획 타당성 평가는 「국가통합교통체계효율화법」 제18조 제1항에 따라 공공기관의 장 및 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 사업시행자가 수행한다.

(2) (평가대행) 계획 타당성 평가의 수행주체는 국가통합교통체계효율화법 제21조에 따라 공공교통시설 개발사업의 타당성 평가를 제2항에 따른 평가대행자에게 대행하게 할 수 있다.

(3) (평가수행 조직의 구성 및 운영) 평가대상 사업선정시에는 해당사업의 제안자, 사업시행자, 관련 부처 예산 담당자, 계획수립 주체 등 관련 업무수행자들의 협조가 중요하므로, 계획 타당성 평가를 위한 업무협조체계가 마련되어야 한다.

① 국가기간교통망계획이나 중기교통시설투자계획 수립시에도 도로, 철도, 공항, 물류 등 해당사업 관련부처의 담당자들이 포함되는 작업반을 구성하여 운영하는 것을 원칙으로 한다.

② 계획 타당성 평가는 기본적으로 교통시설 투자평가지침에 제시된 기본방향을 준용하여 수행되지만, 지침에 규정되지 아니한 제반 사항에 대해서는 작업반 등과 같은 평가 수행을 위한 전담조직 또는 협의체를 구성하여 결정하여야 한다.

(4) (평가시기) 계획 타당성 평가는 국가기간교통망계획이나 중기교통시설투자계획 등과 같은 교통관련계획의 수립 또는 변경시에 수행하도록 되어 있으며, 계획내에 포함된 개발사업에 대한 타당성을 평가하므로 계획 타당성 평가는 계획수립 과정 중에 이루어지는 것을 원칙으로 한다.

1.2.5 계획 타당성 평가의 내용 및 수행절차

(1) (계획 타당성 평가의 내용적 범위) 계획 타당성 평가의 내용적 범위는 평가준비, 계획 대상사업의 선정, 사업유형 구분, 교통수요예측, 경제적 타당성 검토, 종합 타당성 평가, 투자우선순위 선정 및 투자조정으로 구분되며, 각 부분별 세부내용은 다음과 같다.

① 평가준비

- 평가의 목적 및 기본방향 정립
- 계획의 특성을 고려한 평가 방법론 정립
- 계획 타당성 평가의 범위 및 수행 절차

② 평가대상 사업의 선정

- 계획 대상사업의 취합
- 계획 대상사업의 조정

③ 사업유형 구분

- 사업 특성별 유형구분
- 계획 대상사업의 평가유형 구분

④ 교통수요예측

⑤ 경제적 타당성 검토

⑥ 종합 타당성 평가

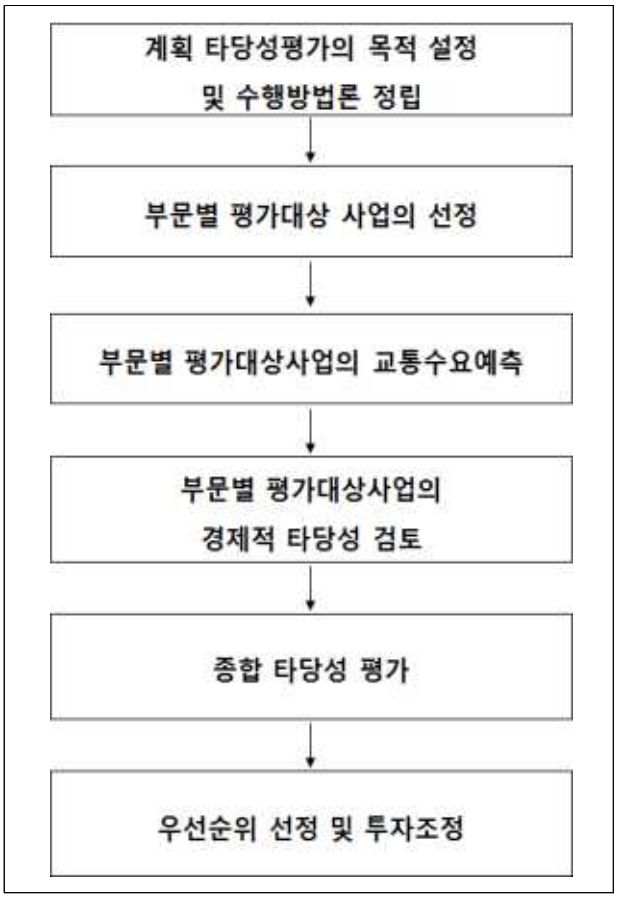
- 종합 타당성 평가 방법론 정립
- 평가항목 및 평가지표
- 종합 타당성 평가 결과 제시

⑦ 투자우선순위 선정 및 투자조정

- 계획 대상사업의 투자우선순위 선정
- 계획 대상사업의 투자조정 선정

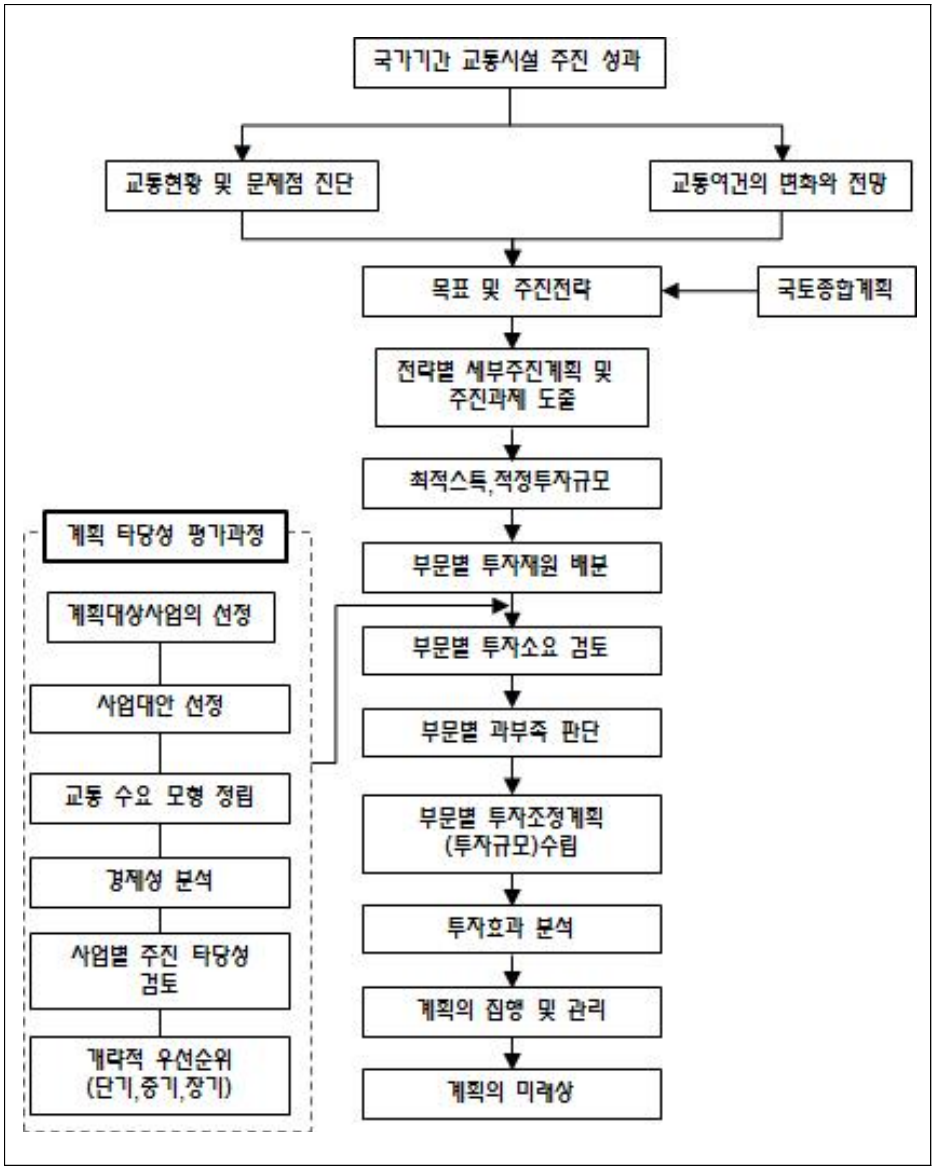
(2) (계획 타당성 평가의 일반적 수행절차) 교통관련계획 수립시 계획 타당성 평가의 수행절차는 [그림 1-1]과 같다.

그림 1-2 ▌ 계획 타당성 평가 수행 절차



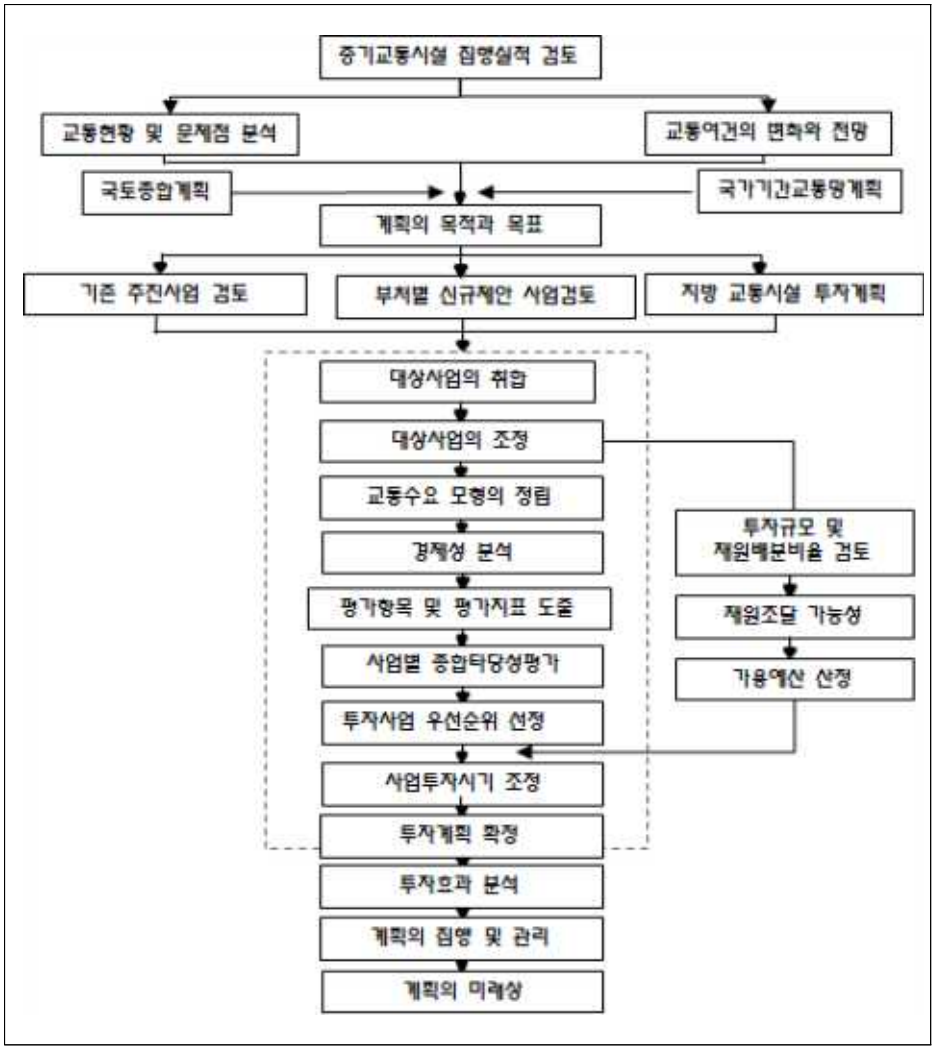
(3) (국가기간교통망계획의 계획 타당성 평가 수행과정) 국가기간교통망계획은 [그림 1-2]와 같은 절차에 따라 수행되며, 이 중 계획 타당성 평가는 계획 대상사업 선정, 사업대안 선정, 교통수요 모형 정립, 경제성 분석, 사업별 추진 타당성 검토, 개략적 우선순위 도출 등을 수행한다.

그림 1-3 ▌ 국가기간교통망계획의 수립과정



(4) (중기교통시설투자계획의 계획 타당성 평가 수행과정) 중기교통시설투자계획은 [그림 1-3]과 같은 절차에 따라 수행되며, 이 중 계획 타당성 평가는 조정대상사업 선정, 교통수요 모형정립, 경제성 분석, 평가항목 및 평가지표 도출, 사업별 종합 타당성 평가, 투자우선순위 선정, 사업투자시기 조정 등 과정을 수행한다.

그림 1-4 ▌ 중기교통시설투자계획의 수립과정



1.2.6
본 지침의
활용

(1) 본 지침에 제시된 수행방법론은 교통부문 최상위계획인 국가기간교통망계획과 중기교통시설투자계획을 중심으로 작성되었으며, 도로, 철도, 공항, 물류시설 등 국가기간교통시설 개발사업을 주요 대상으로 한다.

① 기타 도로, 철도, 공항, 물류 등 부문별 계획 수립시에도 본 지침을 적용할 수 있으며, 부문별 특성에 따라 본 지침을 적용하기 곤란한 경우에는 별도의 세부지침을 마련하여 시행할 수 있다.

② 기타 교통관련 계획은 교통시설 투자평가지침에 제시된 기본방향을 준용하되, 수립주체와 범위가 매우 광범위하므로, 본 지침을 적용하기 곤란한 개발사업의 경우에는 계획수립주체가 적정한 평가방법론을 적용하여 평가를 시행할 수 있다.

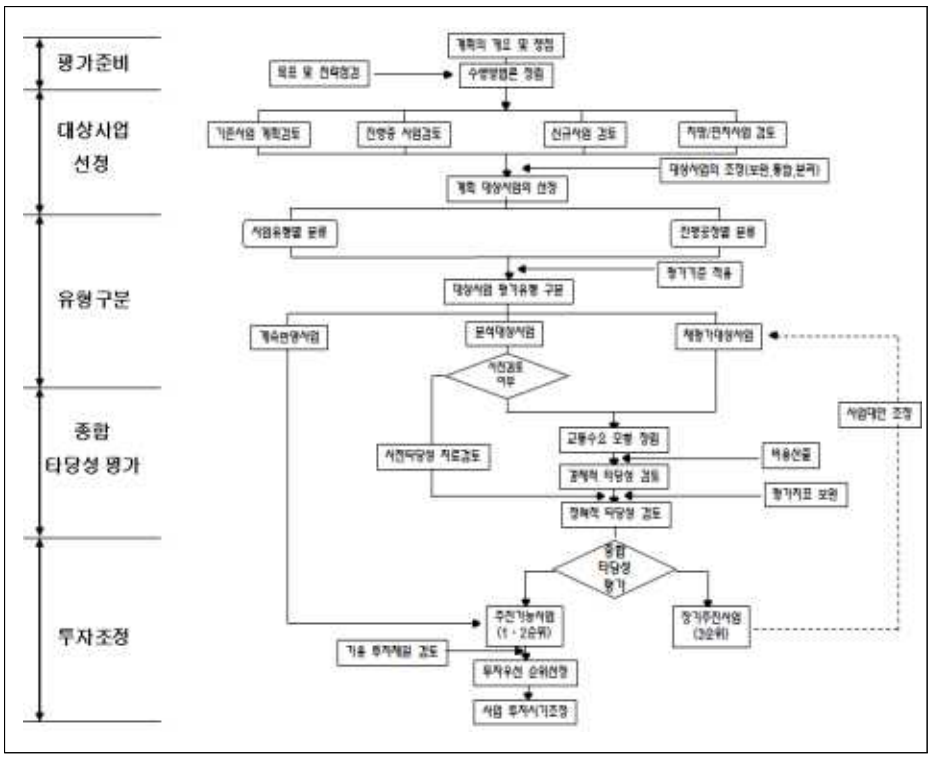
제 2 장 계획 타당성 평가의 준비

제 1 절 ▌ 계획 타당성 평가 단계별 수행과정 검토
제 2 절 ▌ 계획 목표 및 전략 점검
제 3 절 ▌ 평가방법론 정립
제 4 절 ▌ 수행체계 정립

제1절 계획 타당성 평가 단계별 수행과정 검토

(1) 계획 타당성 평가는 다음의 그림과 같이 평가준비, 대상사업선정, 평가유형 구분, 종합 타당성 평가, 투자조정을 포함한 총 5단계에 걸쳐서 수행된다.

그림 2-1 ▌ 계획 타당성 평가 세부 수행과정



제2절 계획의 목표 및 전략 점검

(1) 계획 타당성 평가를 본격적으로 수행하기 전에 계획의 목표, 추진전략, 과제별 추진 계획 등을 점검하여 계획 타당성 평가 수행방향을 설정한다.

(2) 국가기간교통망계획 수립을 위한 계획 타당성 평가의 경우 계획의 목표, 추진전략, 과제별 추진계획, 기타 쟁점 사항을 중심으로 검토한다.

(3) 중기교통시설투자계획의 경우 계획의 목표, 추진전략, 추진방안, 기타 쟁점 사항을 중심으로 검토한다.

(4) 계획의 목표 및 추진전략 점검 결과 계획내에 포함될 개발사업들이 계획의 목표, 추진전략, 그리고 과제별 추진계획을 달성하기에 충분치 않은 경우에는 환류과정을 통해 계획의 목표 및 전략을 수정할 수 있다.

제3절 평가방법론 정립

(1) 계획 타당성 평가는 다양한 사업을 대상으로 하고, 복잡한 과정을 거쳐 수행되기 때문에 평가준비 단계에서 각 단계별로 사용될 방법론들이 사전에 충분히 검토되어야 한다.

(2) 계획 타당성 평가 수행을 위한 평가방법론 정립 대상은 다음과 같다.

① 대상사업 선정: 계획에 포함시킬 사업의 범위

② 유형분류: 사업유형별 분류기준, 사업공정별 분류기준, 대상사업 평가유형 분류 기준

③ 개별사업 타당성 평가: 사전자료 적정성 검토 기준, 교통수요모형 정립 방법, 비용산정 방법, 경제성 분석 방법, 종합평가 항목 및 분석 방법

④ 투자조정: 투자우선순위 선정기준, 사업 투자조정기준

제4절 수행체계 정립

(1) 계획 타당성 평가의 수행범위, 수행절차 등 전반적인 수행체계를 평가준비단계에서 정립하며 다음과 같은 내용이 제시되어야 한다.

① 계획 타당성 평가의 범위 (시간적, 공간적, 내용적) 제시

② 작업반 운영 등 계획 타당성 평가 수행체계 마련

③ 계획 타당성 평가의 수행 절차 제시

제 3 장 계획 타당성 평가 대상사업 선정

제 1 절 ▌ 계획 대상사업 선정의 개요
제 2 절 ▌ 계획 대상사업의 취합
제 3 절 ▌ 계획 대상사업의 조정

제1절 계획 타당성 평가 단계별 수행과정 검토

3.1.1 계획 대상사업 취합 및 조정의 목적

(1) 계획 대상사업 선정은 계획 대상사업을 취합하는 과정과 조정하는 과정으로 이루어진다.

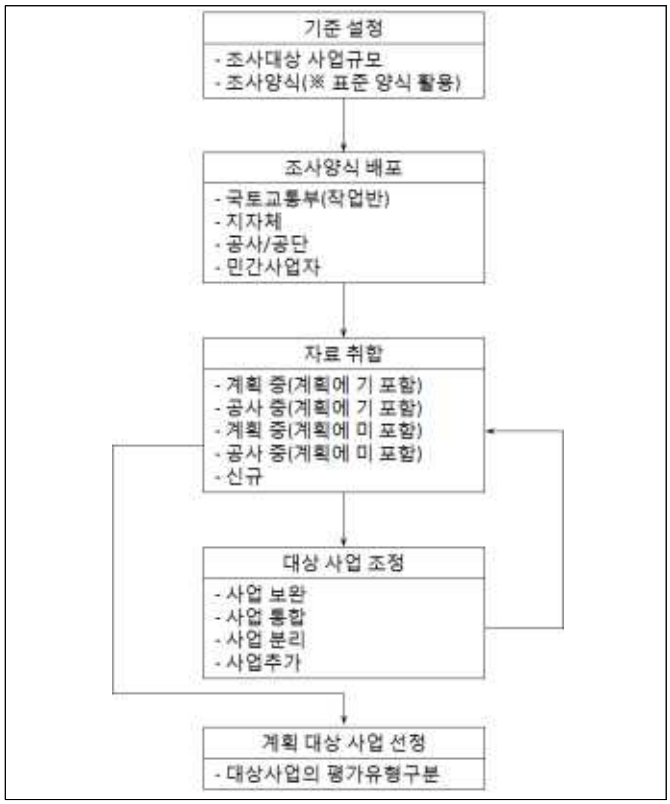
① 계획 대상사업의 취합은 계획에 포함될 공공교통시설 개발사업의 총량을 파악하기 위하여 계획의 대상이 되는 개별사업 계획을 수집하는 것을 의미한다.

② 계획 대상사업이 모두 취합되더라도 누락된 사업을 보완하거나 취합된 사업의 네트워크 효과를 높이기 위한 계획 내용의 조정이 필요하며, 이는 사업의 통합, 변경, 추가, 분리 등과 같은 계획대상사업의 조정과정을 거쳐 수행된다.

3.1.2 계획 대상사업 취합 및 조정 절차

(1) 계획 대상사업의 취합 및 조정 절차는 [그림 3-1]과 같이 선정 기준 설정, 조사양식 배포, 자료 취합, 대상사업 조정 그리고 계획 대상사업 선정 과정으로 이루어진다.

그림 3-1 ▌계획 대상사업 선정 및 조정 절차



제2절 계획 대상사업의 취합

3.2.1 취합의 대상, 범위 및 내용

(1) (취합대상 범위) 계획 타당성 평가는 총 사업비 300억원 이상의 교통시설 투자사업을 취합대상으로 한다.

① 취합대상의 범위는 계획에 기반영 중인 사업, 중앙정부 계획사업, 지자체 계획사업, 공공기관 추진사업, 민자사업 등을 포함하되, 계획의 성격에 따라 그 범위를 계획 수립 시 사전에 조정할 수 있다.

② 취합대상 범위를 조정할 경우 평가준비 단계에서 이를 제시하여야 한다.

③ 국가기간망교통계획과 중기교통시설투자계획에 적용가능한 대상사업의 범위는 다음의 <표 3-1>과 같다.

표 3-1 ‖ 계획별 계획 대상사업의 범위

계획 명칭	대상사업의 범위	비고
국가기간 교통망계획	· 국가기간교통망계획에 기반영 중인 계획 중, 공사 중 사업 · 중앙정부 (국토교통부)의 계획 중 또는 공사 중인 사업 · 공공기관 계획 또는 공사 중인 사업 · 계획 또는 공사 중인 민자사업	도로, 철도, 항공, 물류, 교통기술 등
중기교통시설 투자계획	· 국가기간교통망계획에 기반영된 사업 · 중앙정부 (국토교통부)의 계획 또는 공사 중인 사업 · 지자체의 계획 또는 공사 중인 사업 · 공공기간 계획 또는 공사 중인 사업 · 계획 또는 공사 중인 민자사업	도로, 철도, 항공, 물류, 교통기술 등
기타 계획	· 계획의 특성을 고려하여 계획 내에 수집될 사업의 범위를 별도로 검토	해당 교통부분

(2) (대상사업별 자료수집 내용) 개별 계획 대상사업에 대하여 수집될 내용은 계획 타당성 평가 과정에서 교통수요예측, 경제성 분석, 종합 타당성 평가, 투자우선순위 설정, 투자조정의 수행에 필요한 사항을 모두 포함한다.

표 3-2 ▌ 대상사업별 자료 수집 내용

구분	내용		세부 내용
사업개요	사업개요	사업명	· 구체적인 사업명
		사업개요	· 사업의 내용 (예, 국도 건설 사업) · 노선의 시점 및 종점
	사업기간	설계	· 설계 기간
		공사	· 공사 기간
	사업규모		· 사업의 규모 (예, 폭원 24m, 왕복4차로)
예산규모	총예산		· 사업의 총예산
	년차별 예산		· 년도별 사업 예산
	재원		· 예산의 출처 (예, 교특회계)
사업현황	사업현황		· 설계 중 또는 공사 중
	사업진척률		· 사업의 공정률
	예산투입률		· 사업의 예산 대비 투입 예산 비율
교통수요	분석년도별 교통수요		· 년도별 교통수요
경제성	기준년도		· 경제성 분석의 기준 년도
	경제성		· B/C, IRR 및 NPV
특이사항	국제기준 만족 여부		· 국제기준 만족을 위한 사업일 경우 해당 국제 기준 명시
	관련 상위 계획		· 사업의 추진 근거가 되는 관련 계획
	국가정책 목표 달성 여부		· 대통령 공약사업, 국가 행사 지원 사업일 경우 해당 행사 내용
	사업추진 의지 및 선호도		· 추진 기관 및 지역 주민의 의지
	예상되는 민원		· 사업 추진시 예상되는 민원 내용
	사업의 여건 변화		· 사업의 추진에 영향을 줄 수 있는 주요 이슈
	기타		· 기타 계획 타당성 평가를 위해 고려하여야 할 사항
출처	관련 자료 출처		· 본 자료를 작성하기 위하여 참고한 자료 명시

3.2.2
대상사업
취합방법

(1) (표준 조사양식) 계획 대상사업 관련 자료는 정해진 조사양식에 따라 체계적으로 수집 및 취합되어야 한다. 사업별 대상사업 조사양식은 <표 3-3>과 같으며, 자료 취합시에는 <표 3-4>와 같은 양식을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 사업의 특성에 따라 조사 및 취합양식을 조정할 수 있다.

(2) (사전 교육 및 모니터링) 조사의 효율성을 높이기 위해 자료 작성자를 대상으로 사전 교육을 실시하도록 하며, 자료수집기간동안 중간 취합결과를 수시로 모니터링한다.

표 3-3 ▌사업별 대상사업 조사양식

사 업 명								
소분류(사업명)								
사업시행주체[1]	※ *아래 주 참조*							
사업규모[2]	※ *아래 주 참조*							
사업내용[3]	※ *아래 주 참조*							
사업기간[4]	※ *아래 주 참조*							
주요 사업추진경위[5]	※ *아래 주 참조*							
재원 조달 계획 (단위 백만원)								
구 분		총 소요	'10년 까지	'11	'12	…	'19	'20	'21년 이후
사업내용									
공정률 (%)[6]									
재원[7]	국비								
	지방비								
	자체조달 ( )								
	민자								
	기타								
계									

주) 1) 중앙정부, 지자체, 정부출연·투자기관, 민간 등으로 구분.
2) 해당 사업의 사업규모 제시 요망. 대분류 기준으로 도로 및 도시철도 사업의 경우 연장 (km) 사용. 교통시설의 경우 다음 규모 사용 (단, 부득이한 경우 변경 가능). 이외 사업은 적절한 단위 사용 요망.
- 물류단지, 공영차고지, 환승시설 : m^2
- ITS : km (해당시), 또는 개소
3) 해당 사업의 사업내용 제시 요망.
- 도로사업의 경우 신설 (차로수 제시) 또는 확장 (기존 차로수 및 변경 차로수 제시)으로 구분
- 철도사업의 경우 신설 (단선 또는 복선) 또는 확장 (기존 선로수 및 변경 선로수 제시)으로 구분하고, 정거장 수 (가능한 경우) 제시.
- 물류단지 : 부대시설 종류 및 면적, - ITS : 시스템 내역 또는 설치 연장.
4) 예상 사업기간 제시.
5) 현재 사업의 진행상태를 상세하게 기술 요망.
- 예시 : '08. 1~'09. 1 : 타당성조사 / '09. 3~'10. 7 : 기본설계 / '11. 3~'11. 7 : 실시설계 (미정) / '11.8~'15.12 : 공사 (미정)
6) 공정률이라 함은 공사의 진행순서와 작업일정을 종합한 공사의 진도과정에 따라 투입된 공사비의 총공사비에 대한 비율을 의미함.
7) 별도 재원항목을 추가할 수 있음. 단, 구체적인 재원항목 표시 요망. 자체조달은 한국도로공사, 철도시설공단 등 공기업의 자체조달 재원을 의미함. 단, 자체조달시 조달하는 기관명 및 조달 금액을 명시 요망.

표 3-4 ▌ 사업별 현황, 시설투자실적 및 계획 (안) 자료 취합양식

구분	사업명	사업개요 및 규모	사업기간	예산규모	사업현황	사업공정률(%)	예산투입률(%)	교통수요	B/C	자료출처	사업비 (백만원)					특이사항 (국제기준 만족, 목표달성여부, 여건변화 등)
											총사업비	'11	...	'20	'21년 이후	

주) 1) '구분'은 "도로", "철도", "공항", "물류시설", "교통기술" 등으로 구분 가능
2) '사업개요 및 규모'는 사업의 특성 및 사업의 내용 등을 표기
3) '사업기간'은 기본설계 등 실제 사업비를 투입하는 시기부터 완공되는 시기까지의 기간을 기입
4) '예산규모'는 사업의 계획 설계시 투입될 예산의 규모를 기입
5) '사업현황'은 "계획중", "예타중", "예타완료", "기본설계중", "기본설계완료", "실시설계중", "실시설계완료", "공사중"으로 분류하여 표기
6) '사업공정률'은 완공을 100% 환산시, 현재의 공정률을 %로 표시
7) '예산투입률'은 예산규모를 100% 환산시, 현재까지 투입된 예산을 %로 표시
8) '교통수요'의 경우 계획시 예측된 수요예측량을 기입
9) 'B/C'는 계획시 예측된 비용-편익 분석값을 기입
10) '자료출처'는 계획 · 현재 진행중인 사업의 보고서 및 참고자료를 기입
11) '사업비'는 해당연도에 계획된 실제금액을 사용하며, 기준연도 금액으로 환산된 경우 기준연도 명시 요망
12) '특이사항'은 "국제기준 만족여부", "관련 상위계획", "국가정책 목표달성여부", "사업추진의지 및 선호도", "예상되는 민원", "사업의 여건변화" 등으로 구분하여 해당사항을 기입

제3절 계획 대상사업의 조정

3.3.1 계획 대상사업의 조정 원칙

(1) 계획 대상사업 조정시 지자체 숙원 사업 등 교통체계 효율화와 관련이 없는 사업들의 개입을 방지하기 위하여 다음과 같은 특성이나 기대효과가 예상될 경우에만 조정함을 원칙으로 한다.

① 네트워크 효과 향상

② 단절구간 제거를 통한 네트워크 완결성 향상

③ 복합적인 건설에 따른 시너지 효과 기대

④ 연계교통망 구축

⑤ 기존 시설의 용량 증대 및 선형 개량을 통한 효율성 증대

⑥ 교통체계의 기능적 조화 및 위계 확보

⑦ 교통 SOC 스톡의 균형

⑧ 국토 균형 발전

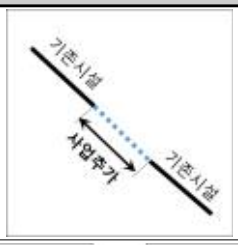
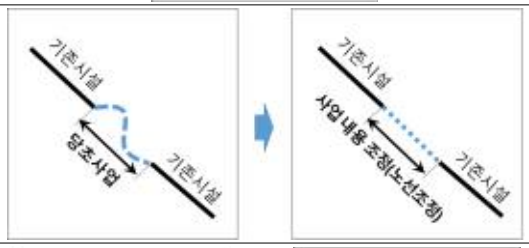
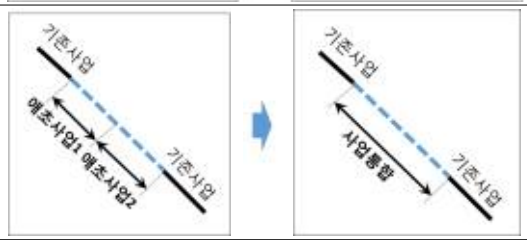
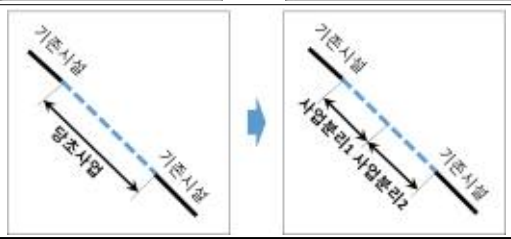
⑨ 예산 절감

⑩ 사업의 추진 용이성 증대

3.3.2 대상사업 조정 유형

(1) 대상사업의 조정 유형은 사업변경, 사업추가, 사업통합, 사업분리의 네 가지 유형으로 구분하며, 각 유형별 기대효과는 <표 3-5>와 같다.

표 3-5 ▌ 대상사업의 조정 유형별 기대효과

조정 유형	조정 유형 개념	기대효과
사업 추가		· 네트워크 효과 향상 · 네트워크 완결성 향상 · 연계교통망 구축 · 교통 SOC 스톡의 균형 · 국토 균형 발전
사업 변경		· 기존 시설의 용량 증대 및 선형 개량을 통한 효율성 증대 · 교통체계의 기능적 조화 및 위계 확보
사업 통합		· 복합적인 건설에 따른 시너지 효과 기대
사업 분리		· 예산 절감 · 사업 추진 용이성 증대

3.3.3 대상사업 조정 방법

(1) 대상사업 중에서 조정원칙에 부합하는 사업에 대하여 조정을 시행하거나, 또는 취합된 계획 대상사업에는 없으나 필요한 경우 새로운 사업을 제안할 수 있다.

① 현재 고려중인 계획 대상사업에는 없으나 사업을 추가함으로써 조정의 원칙에 해당하는 기대효과가 예상되는 경우 대상사업을 추가할 수 있다.

② 사업변경, 사업통합, 사업분리의 경우는 고려 중인 계획 대상사업에 포함된 사업들을 대상으로 한다.

(2) (조정 수준의 결정) 계획 대상사업의 조정은 교통수요예측, 비용산정, 경제성 분석, 정책적 분석 등 다양한 추가 작업을 유발할 수 있으므로, 계획 대상사업의 조정은 기대효과가 분명하고 클 경우에 한하여 최소한으로 수행함을 원칙으로 한다.

3.3.4 사업 조정시 고려사항

(1) 계획 대상사업의 조정 내용은 충분한 기대효과를 유발할 수 있어야 하고 또한 기존 사업 계획 대비 비용·효과적이어야 한다.

표 3-6 ▌ 조정 유형별 조정 내용

조정 유형	조정 내용	고려 사항
사업 추가	· 사업 규모 및 내용 결정 · 시·종점 및 노선 선정 · 건설 시기 결정	· 사업 추가를 통행서 7×9 완성과 같은 네트워크 완결성 등 조정 원칙에 포함된 기대효과가 분명할 경우 시행 · 해당 부문에 포함된 사업들의 총규모(금액기준)가 해당 부분의 가용예산보다 적을 때 시행할 수 있음 · 추가된 사업의 규모가 크지 않아 다른 사업들의 시행에 부정적인 영향을 주지 않을 때 시행
사업 변경	· 사업 규모 및 내용 결정 · 시·종점 및 노선 변경 · 건설 시기 변경	· 기 제시된 계획 대상 사업 상에 시·종점 부적절과 같은 분명한 하자가 있을 경우나 2+1 차로와 같이 기존 계획의 비용 대비 효율을 증진시킬 수 있을 때 시행 · 사업 변경 시 기존 및 제시된 교통체계와 기능적 조화 및 위계 확보 확인 필요
사업 통합	· 시·종점 및 노선 조정 · 건설 시기 결정	· 지역적 및 기능적 유사성을 가진 다수의 소규모 사업이 제안되었을 경우 사업 추진의 용이성 증진을 위하여 사업을 통합할 수 있음 · 지역적 유사성은 동일한 시·군에 포함되어 있거나 거리가 10km 이내에 위치하는 경우를 말함 · 기능적 유사성은 동일한 위계의 시설임을 의미함. 예를 들어 도로사업일 경우 동일한 일반국도 사업을 의미함 · 하지만, 통합을 통해 총사업비가 과다하게 커지는 경우는 사업 통합을 고려하지 않음
사업 분리	· 시·종점 및 노선 선정 · 건설 시기 결정	· 계획 대상사업이 구간별로 예상되는 교통수요가 크게 차이가 날 때 또는 총사업비가 너무 커 다른 사업들을 추진하는 데 영향을 줄 경우 사업을 분리할 수 있음 · 사업을 분리할 경우 분리된 사업들의 건설 시기의 차이 등으로 사업의 추진 용이성이 저해될 경우는 분리하지 않음

제 4 장 계획 대상사업의 유형구분

제 1 절 ▌ 사업유형 구분
제 2 절 ▌ 대상사업의 평가유형

제1절 사업유형 구분

4.1.1 사업유형 종류

(1) 사업유형은 부문별 사업유형, 공정별 사업유형 등으로 구분한다.

① 사업유형은 개별 공공교통시설 개발사업의 특성을 잘 반영하도록 선정되어야 한다.

② 유형 구분의 경우 본 지침을 따르는 것을 원칙으로 하되, 필요시 계획이나 개발사업의 특성에 따라 유형을 추가 또는 변경할 수 있다.

4.1.2 부문별 사업유형

(1) 부문별 사업유형이라 함은 도로, 철도, 공항, 물류 등 공공교통시설 개발사업의 종류에 따라 구분하는 것을 말한다.

(2) 도로, 철도, 공항, 물류, 교통기술 등 교통 관련 계획에 포함되는 부문별로 사업의 수 및 규모를 확인하기 대상사업별로 유형을 구분하며, 다음의 표와 같이 대분류와 중분류로 세분화된다.

표 4-1 ▌ 부문별 사업유형 분류 사례 (제3차 중기교통시설투자계획 기준)

대분류	중분류	비고
도로	고속도로	-
	일반국도	-
	국도대체우회도로	-
	국지도	-
	연계도로망 (공항, 항만, 산단, 물류시설 등)	-
	민자도로	-
	혼잡도로	-
	남북 및 아시아 도로망	-
	지자체도로 (지방도, 시도, 군도, 구도)	국가기간교통망계획 수립시 제외
철도	고속철도	-
	일반철도	-
	도시철도 (경전철 포함)	-
	연계철도망 (공항, 항만, 산단, 물류시설 등)	-
	남북 및 아시아 철도망	-
	민자철도	-
공항	공항 신설	-
	용량 확충	-
	공항 기본시설 및 운영 개선	-
	공항지원시설 개발	-
광역	광역도로	-
	광역철도	-
	복합환승허브센터	-
물류	일반화물터미널	-
	복합화물터미널	-
	유통단지	-
	ICD	-
	물류정보화	-
	연계교통망	-
교통기술	교통시설 및 수단별 (도로, 철도, 공항, 광역, 물류) 연구개발	-
	첨단교통체계	-

4.1.3
공정별
사업유형

(1) 공정별 사업유형은 해당 사업의 진척률을 대상으로 구분하며, 진척률에 따라 사업유형은 계획중 사업, 설계중 사업, 공사중 사업 등으로 나누어 질 수 있으며, 각 유형별 분류기준 및 고려사항은 다음의 <표 4-2>와 같다.

표 4-2 ▌ 공정별 사업유형 구분

공정별 사업유형	분류 기준	고려 사항
계획중 사업	· 계획 중 사업유형은 현재 계획수립 중이거나 또는 예산편성 이전 단계에 포함되는 사업	· 계획 중 사업유형은 기존 계획에 포함된 사업과 기존 계획에 포함되지 않은 사업으로 구분할 수 있음 · 기존 계획에 포함되지 않은 사업은 계획 타당성 평가의 주요 대상에 해당함
설계중 사업	· 본 타당성 평가, 기본설계 또는 실시설계 단계에 포함되는 사업	· 설계중 사업은 평가 또는 설계예산이 투입되었지만 공사비는 투입되지 않아 예산집행률이 높지 않은 경우가 대부분이며, 일정기간 착공이 이루어지지 않는 사업의 경우 재평가의 대상이 될 수 있음
공사중 사업	· 공사중 사업은 공사가 착공되어 공사비가 기 투입된 사업을 의미함	· 공사중 사업은 공사진척율에 따라 상당부분 사업예산이 집행된 경우도 있으며, 당초 사업계획대로 진행되지 않는 사업의 경우 재평가의 대상이 될 수 있음

제2절 대상사업의 평가유형

4.2.1 평가유형의 종류

(1) 평가유형은 적용하는 평가방법에 따라 계속반영사업, 재평가대상사업 그리고 분석대상사업으로 구분할 수 있다.

① 새롭게 제안된 사업과 함께 기존계획에 포함되어 있는 사업도 모두 평가유형을 재분류하는 대상사업에 포함시키는 것을 원칙으로 한다.

② 평가유형은 해당사업의 교통 관련 계획 반영 여부, 공정률, 예산집행률 등을 종합적으로 검토하여 결정한다.

③ 유형의 종류 및 구분 기준의 경우 계획 타당성 평가 지침을 따르는 것을 원칙으로 하되, 필요시 계획이나 개발사업의 특성에 따라 유형을 추가 또는 삭제할 수 있다.

4.2.2 평가유형별 선정기준

(1) 평가유형별 선정기준 및 고려사항은 다음의 <표 4-3>과 같다.

표 4-3 ▌평가유형별 선정기준 및 고려사항

평가유형	선정기준	비고
계속반영사업	· 공공교통시설 개발사업 중에서 현재 예산편성이 완료되어 설계 중이거나 공사 중인 사업	· 별도의 계획 타당성 평가를 위한 추가적인 분석 없이 계획에 반영
재평가 대상사업	· 예산편성이 완료되어 공사 중 또는 설계 중인 사업 중에서 사업비, 교통수요, 경제성, 공사기간, 공사여건에 변화가 발생한 경우	· 별도의 계획 타당성 평가를 위한 추가적인 분석을 수행한 후 계획 내 반영여부를 다시 검토
분석대상 사업	· 취합된 사업 중에서 계속반영사업, 재평가대상사업에 포함되지 않는 나머지 사업	· 계획 타당성 평가를 위한 추가적인 분석의 검토가 필요한 사업을 포함

4.2.3 계속반영사업

(1) 계획에 포함될 공공교통시설 개발사업 중에서 현재 예산편성이 완료되어 설계 중이거나 공사 중인 사업은 계획반영사업으로 구분한다.

(2) 계속반영사업은 별도의 계획 타당성 평가를 위한 추가적인 분석(교통수요예측, 경제성 분석, 종합 타당성 평가, 투자우선순위 설정, 투자조정 등)없이 계획에 반영하도록 한다.

4.2.4 재평가대상사업

(1) 계속반영사업이라도 공정률 등 사업추진실적이 부진하여 사업추진의 필요성에 대한 재검토가 필요한 사업은 재평가대상사업으로 구분한다.

① 재평가대상사업은 추가적인 분석 (교통수요예측, 경제성 분석, 종합타당성 평가, 투자우선순위 설정, 투자 조정 등)을 수행한 후 계획 반영여부를 다시 검토하여야 한다.

② 재평가대상사업은 공정률, 사업비, 교통수요, 여건변화 등을 고려하여 선정하며, 구체적인 선정요건은 <표 4-4>와 같다.

표 4-4 ‖ 재평가대상사업 선정요건

구분	시행요건	비고
사업비	· 물가인상분 및 공익사업의 시행에 필요한 토지 등의 손실보상비 증가분을 제외한 실제 총사업비가 계획된 총사업비 대비 100분의 20이상 증가하는 경우	총사업비관리 지침 기준적용
교통수요	· 당초 예측된 수요대비 100분의 30이상 감소하는 경우	총사업비관리 지침 기준적용
경제적 타당성	· 당초 예측된 경제적 타당성 대비 B/C비율이 30%이상 차이가 발생하는 경우	-
공사기간	· 사업예산편성이후 또는 일정기간 설계발주가 이루어지지 않은 경우 · 설계완료이후 일정기간사업을 착공하지 못한 경우 · 공사기간이 당초 예정보다 30%이상 증가한 경우	-
공사중 여건변화	· 당해 사업 수요에 직접 관련되는 대규모 국제행사, 신도시 개발계획, 주변 택지개발 계획 등이 취소 또는 변경된 경우 · 당해 사업과 경쟁관계가 될 수 있는 대체 교통수단 건설이 추진되어 당해 사업의 수요에 중대한 변경이 예상되는 경우 · 도로, 철도사업 중 당해 사업구간의 전·후 연결구간에 대한 확장 또는 신설계획이 취소·변경되는 경우	-

4.2.5
분석대상사업

(1) 선정된 계획대상사업 중 계속반영사업이나 재평가대상사업에 포함되지 않는 나머지 사업들은 분석대상사업으로 구분한다.

(2) 분석대상사업은 계획 타당성 평가를 위한 추가적인 분석 (교통수요 예측, 경제성 분석, 종합 타당성 평가) 또는 기존 분석결과 (교통수요, 경제성)의 검토가 필요하다.

제 5 장 교통수요예측

제 1 절 ▌ 교통수요예측 방법
제 2 절 ▌ 약식 교통수요예측 방법
제 3 절 ▌ 기존 분석자료의 활용방안

제1절 교통수요예측방법

5.1.1
교통수요예측의 기본원칙

(1) (자료 및 원단위) 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측시에는 도로, 철도, 공항 등 부문별 개별사업 타당성 평가에 적용되는 표준적인 자료와 원단위를 이용하여야 하며, 이는 본 지침 중 개별사업 타당성 평가 부분에서 제시하는 방법을 준용하는 것을 의미한다.

① 교통수요예측을 위한 O/D 및 네트워크 자료는 기본적으로 KTDB에서 제공되는 자료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

② 교통수요예측을 위한 평균재차인원 등 각종 원단위는 본 지침 중 개별사업 타당성 평가에서 제시하는 값을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(2) (일반적인 교통수요예측과정의 적용) 계획 타당성 평가를 위한 교통수예측시에는 도로, 철도, 공항 등 교통부문별 개별사업 타당성 평가에 적용하는 교통수요예측과정을 따라야 하며, 이는 본 지침 중 개별사업 타당성 평가 부분에서 제시하는 과정을 준용하는 것을 의미한다.

① 계획 타당성 평가시에는 교통수요예측 방법 중 가장 많이 사용되면서 대표적인 교통수요예측 과정의 위상을 갖고 있는 4단계 예측방법을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

(3) (약식 교통수요예측 방법의 적용) 모든 개별사업에 대한 교통수요를 예측하는 것이 불가능할 경우 약식 예측방법을 적용하여 교통수요를 예측할 수 있다.

① 약식 예측방법을 이용하여 교통수요를 예측하는 경우, 수요예측 결과는 목표연도별 교통량이 사업의 효과지표 등과 같은 직접효과 분석에 한정하여 활용하도록 한다.

(4) (기존 분석자료의 활용) 시간 및 예산의 제약으로 인하여 계획에 포함된 모든 공공교통시설 개발사업의 교통수요를 예측하는 것이 곤란할 경우 기존 자료에서 제시된 교통수요예측 자료를 활용할 수 있다.

① 기존 결과를 활용할 경우 충분히 공신력이 있는 자료를 이용하는 것을 원칙으로 한다.

5.1.2
교통수요예측 절차

(1) (개별사업 타당성 평가의 방법 준용) 4단계 예측방법을 이용하여 교통수요를 예측하는 것을 원칙으로 하며 개별사업의 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용함을 원칙으로 한다.

① 교통관련 계획내에 포함될 예정인 개발사업의 교통수요예측을 위하여 개별사업 타당성 평가 지침 부분에서 제시하고 있는 도로부문, 철도부문, 공항부문, 물류부문, 복합환승센터, 친환경 및 신교통시스템에 대한 교통수요예측 방법을 활용한다.

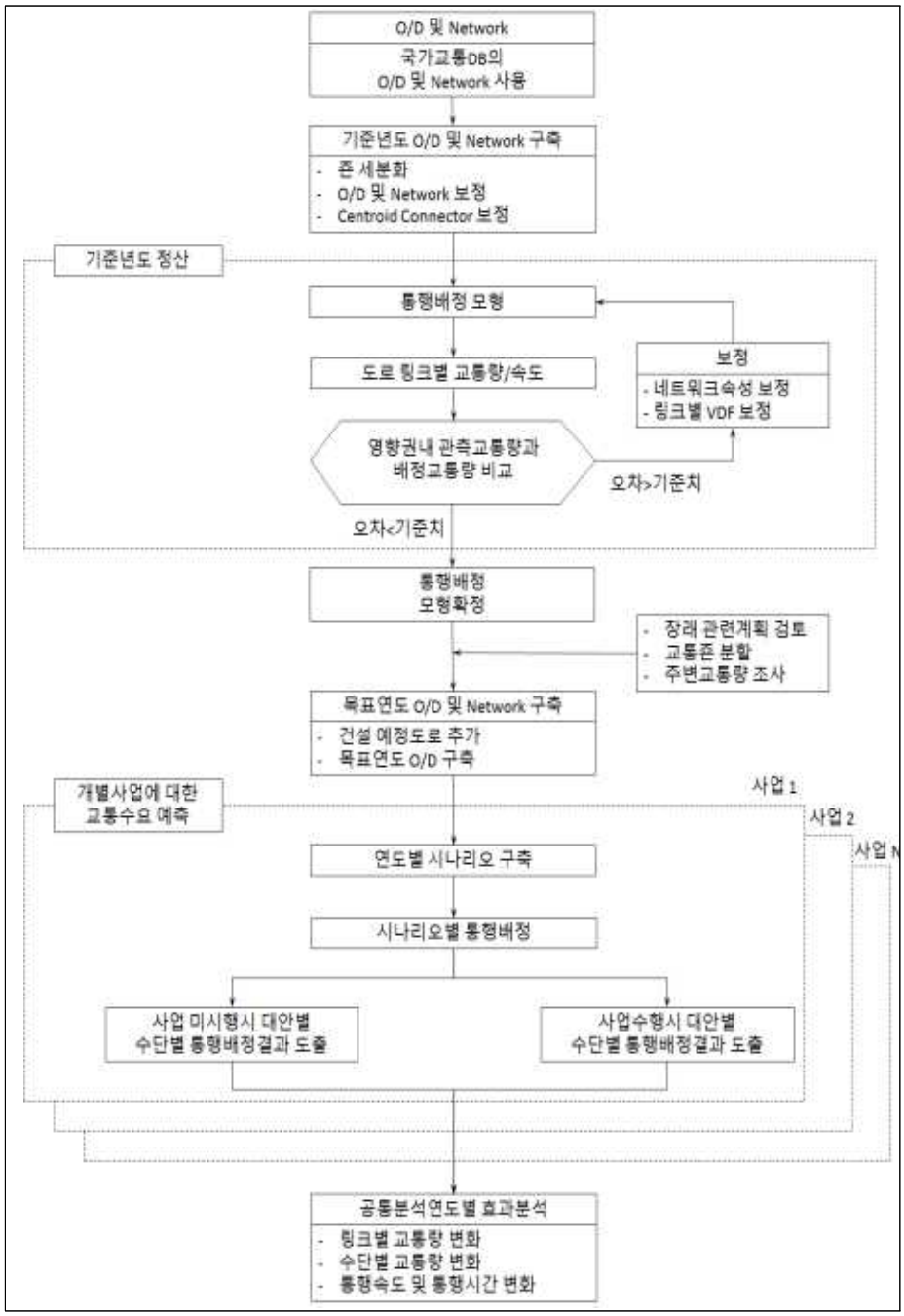
② 도로부문, 철도부문, 공항부문, 물류부문, 복합환승센터, 친환경 및 신교통시스템 이외 시설의 경우는 별도의 방법을 적용할 수 있으며, 이 경우 적용된 방법 및 절차에 대한 구체적인 근거를 제시하여야 한다.

(2) (교통수요예측 절차 및 방법의 수정) 원칙적으로 개별사업 타당성 평가에서 적용하는 교통수요예측 절차를 적용하나, 계획 타당성 평가의 특성을 감안하여 일부 교통수요예측 절차를 단순화하여 적용할 수 있다.

① 기준년도 O/D 및 네트워크 구축, 기준년도 정산, 통행배정 모형 확정, 장래 O/D 및 네트워크 구축 등 교통시설 개발사업에 대하여 함께 적용되는 절차가 존재할 경우 이를 공통적으로 적용할 수 있다.

② 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 절차의 간소화를 위하여 중복이 되는 절차와 개별적으로 적용하여야 하는 절차를 구분하여 다음 [그림 5-1]과 같이 교통수요예측절차를 수정하여 적용할 수 있다.

그림 5-1 ▌ 계획 타당성 평가의 교통수요예측 절차



5.1.3
공통 분석
기준년도 설정

(1) 계획 타당성 평가 시에는 다수의 공공교통시설 개발사업에 대해 동시에 교통수요를 예측한다는 특성을 고려하여 공통된 분석 기준년도 설정이 필요하다.

① 본 타당성 평가의 경우 교통시설 투자평가지침 상 분석기준년도의 경우 개통연도를 초기 분석연도로 설정하고 중간분석년도는 초기 분석연도를 기준으로 5년 단위로 설정하고, 최종 분석연도는 도로부문의 경우 30년, 철도부분의 경우 40년으로 설정하도록 하고 있다.

② 하지만, 계획 타당성 평가는 도로, 철도, 공항 등 여러 교통부분에 대하여 다수의 사업을 평가하기 때문에 개별사업별도 상이한 분석기준년도를 설정할 경우 분석에 어려움이 존재한다.

③ 따라서 교통수요예측 과정의 간편화를 위하여 교통관련 계획에 포함된 전체 공공교통시설 개발사업에 대하여 동일한 분석기준년도를 적용하여 교통수요를 예측하도록 하며, 이 때, 분석기준년도는 KTDB에서 제공하는 장래 O/D 및 네트워크의 기준년도를 적용하는 것을 원칙으로 한다.

5.1.4
공통 분석
기준년도에
대한 통행발생
및 통행배분
수행

(1) 계획 타당성 평가를 위한 통행발생 및 배분 과정은 교통관련 계획에 포함된 전체 사업에 대하여 공통된 분석기준년도별로 적용한다.

(2) 통행발생 및 배분 과정에 적용되는 절차는 존 세분화 및 세분 O/D 구축, 장래 O/D 및 네트워크 구축, 개발사업 반영, 수단선택 모형 구축, 수단선택 모형 정산 등이다.

① 본 타당성 평가는 단일 사업을 평가하기 때문에 해당 사업의 분석기준년도에 맞추어 개별적으로 통행발생 및 배분 절차를 수행하지만, 계획 타당성 평가 시에는 다수의 사업에 대하여 공통 분석기준년도를 기준으로 통행발생 및 통행배분 과정을 공통적으로 적용할 수 있다.

② 존 세분화 및 세분 O/D 구축은 공통 분석기준 년도별 KTDB 전국 O/D 및 네트워크를 이용하여 교통관련 계획에 포함된 전체 공공교통시설 개발사업을 고려하여 수행하며, 구체적인 방법은 개별사업 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용한다.

③ 장래 O/D 및 네트워크 구축은 공통 분석기준 년도별 KTDB 전국 O/D 및 네트워크를 이용하여 교통관련 계획에 포함된 전체 공공교통시설 개발사업을 고려하여 수행하며, 구체적인 방법은 개별사업 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용한다.

④ 개발사업 반영은 공통 분석기준 년도별로 전국 개발사업을 대상으로 실시하며, 구체적인 방법은 개별사업 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용한다.

⑤ 수단선택 모형 구축 및 정산은 공통 분석기준 년도별로 구축된 수송수단별 통행 및 접근시간, 수송수단별 운임, 특성을 고려하는 자료를 추출하여 실시하며, 구체적인 방법은 개별사업 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용한다.

5.1.5 공통 분석 기준년도에 대한 통행배정 모형의 정산

(1) 계획 타당성 평가를 위한 통행배정 모형 정산은 교통관련 계획에 포함된 전체 사업에 대하여 공통된 분석기준 년도별로 적용한다.

(2) 통행배정 모형 정산 과정에 적용되는 절차는 정산지점 선정, 정산기준 (도로 현황정산을 위한 허용오차기준) 선정, 통행량지체함수의 조정이며, 이 과정을 공통 분석기준 년도별로 적용한다.

① 계획 타당성 평가를 위한 정산지점 선정은 교통량 정보제공 시스템에서 제공하는 전국 교통량 조사 지점을 대상으로 하며, 도로 현황정산을 위한 허용오차기준은 교통시설 투자평가지침에서 제시하는 본 타당성 평가에 적용되는 기준을 준용함을 원칙으로 한다.

② 단, 현황 정산시에는 사업 및 지역의 특성 등을 감안하여 권역별 정산 또는 축별 정산을 수행할 수 있다.

③ 센트로이드 위치 및 케넥터 조정 그리고 네트워크 속성 조정은 공통 분석기준년도별로 전체 개발사업을 대상으로 실시하며, 구체적인 방법은 개별사업 타당성 평가에 적용되는 방법을 준용한다.

제2절 약식 교통수요예측방법

5.2.1 약식 교통수요예측방법의 개요

(1) (약식 교통수요예측방법의 정의) 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 방법을 간략화 하여 교통수요를 예측하는 방법을 말한다.

① 약식 교통수요예측이란 계획 타당성 평가 시 개별사업에 적용하는 교통수요예측 방법을 활용하기 곤란할 때 사업의 군집화를 통하여 다수의 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측하는 방법이다.

(2) (약식 교통수요예측방법의 필요성) 교통관련 계획에 포함될 개별 공공교통시설 개발사업에 대해 교통수요예측시 시간 및 예산상의 제약이 발생할 경우 적용할 수 있다.

(3) (약식 교통수요예측 방법의 한계 및 활용범위) 약식 교통수요예측은 일반적인 교통수요예측 방법에 비해 개략적인 분석방법이 적용되므로, 분석결과 활용에 있어 제약이 존재한다.

① 약식 교통수요예측은 지역적으로 인접하거나 동일 축 상에 위치하는 사업들에 대하여 동시에 교통수요를 예측하기 때문에 개별 사업의 시행으로 인한 독립적인 사업효과를 예측하기 곤란하며, 개별사업에 대한 경제성 분석을 수행하기에는 한계가 있다.

② 따라서 약식 교통수요예측 방법은 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 방법을 적용하기 곤란할 때 사용할 수 있는 대안이며, 장래 교통량이나 종합평가 시 사용되는 사업의 시행으로 인한 직접효과 등을 분석하는데 활용할 수 있다.

(4) (약식 교통수요예측 방법의 종류) 약식 교통수요예측 방법은 축별 교통수요예측 방법과 권역별 약식 교통수요예측 방법으로 구분될 수 있다.

① 축별 교통수요예측방법은 동일 축 (예, 동일한 국도 축) 상에 위치한 동일 부문 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측하는 방법이다.

② 권역별 교통수요예측방법은 동일 권역 (예, 특별시, 광역시, 도) 내에 위치한 도로, 철도 등 동일 부문 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측하는 방법이다.

5.2.2
축별 교통수요 예측 방법

(1) (축별 교통수요예측 방법의 필요성) 동일 축 상에 위치한 동일 부문 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측함으로서 간소화된 예측 절차만으로도 사업의 시행으로 인한 직접효과의 분석이 가능하다.

① 예를 들어 일반국도 사업과 같이 동일한 노선 상에 여러 사업이 제안되는 경우 전체 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측한다.

(2) (축별 교통수요예측 방법의 대상 선정) 동일 부문 사업이 동일 축 상에 위치할 때 동시에 교통수요를 예측하는 대상으로 선정한다.

① 동일 부문이라 함은 사업의 유형분류에서 제시한 같은 중분류에 해당하는 사업을 의미한다.

그림 5-2 ▌ 축별 교통수요예측 개념도



(3) (사용 네트워크 및 O/D 선정) 전국 KTDB O/D 및 네트워크 또는 권역별 KTDB O/D 및 네트워크 중 선택하여 적용한다.

(4) (축별 교통수요예측 방법의 정산) 계획 타당성 평가시 원칙적으로는 계획의 공간적 범위 전체를 대상으로 통행배정모형의 정산을 수행하나, 축별 교통수요예측 방법의 경우에는 동일 축 내에 포함된 사업에 대하여 교통수요를 예측하므로 동일 축 및 주변 지역으로 범위를 축소하여 정산할 수 있다.

(5) 기타 교통수요예측을 위한 절차 및 방법은 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 방법과 동일하다.

5.2.3
권역별 교통
수요예측 방법

(1) (권역별 교통수요예측 방법의 필요성) 동일한 권역 내에 위치한 동일 부문 사업에 대하여 동시에 교통수요를 예측함으로서 간소화된 예측 절차만으로도 사업의 시행으로 인한 직접효과의 분석이 가능하다.

① 동일한 권역 (특별시, 광역시, 도 및 자치도)에 여러 개의 사업이 제안되는 경우 전체 사업에 대해 동시에 교통수요예측 과정을 수행한다.

(2) (권역별 교통수요예측 방법의 대상 선정) 동일 부문 사업이 동일 권역 내에 위치할 때 동시에 교통수요를 예측하는 대상으로 선정한다.

① 동일 부문이라함은 중분류에 해당하는 사업을 말하고, 동일 권역이라 함은 서울특별시, 광역시, 도 및 제주특별자치도의 공간적 범위안에 위치하는 경우를 말한다.

② 사업의 위치가 여러 개의 공간적 범위에 동시에 포함되는 경우는 사업의 시행으로 인한 공간적 범위가 가장 클 것으로 예상되는 부문에 포함시키는 것을 원칙으로 한다.

그림 5-3 ▌ 권역별 교통수요예측 개념도



(3) (사용 네트워크 및 O/D 선정) 전국 KTDB O/D 및 네트워크 또는 권역별 KTDB O/D 및 네트워크 중 선택하여 적용한다.

(4) (권역별 교통수요예측 방법의 정산) 권역별 교통수요예측 방법을 적용할 경우동일 권역 내에 포함된 사업에 대하여 교통수요를 예측하므로 동일 권역으로 범위를 축소하여 정산할 수 있다.

(5) 기타 교통수요예측을 위한 절차 및 방법은 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 방법과 동일하다.

제3절 기존 분석자료의 활용방안

5.3.1 개요

(1) (기본개념) 기존 분석자료의 활용이란 해당사업에 대해 계획수립 이전에 교통수요 분석이 수행되었을 경우, 계획 타당성 평가시 교통수요예측 과정을 생략하고 기존 자료에 제시된 교통수요를 적용하는 방안을 의미한다.

(2) (기존 자료의 활용범위) 기존 결과를 활용할 경우 충분히 공신력이 있는 자료를 이용하는 것이 원칙이며, 활용 가능한 자료는 다음과 같다.

① 국가기간교통망계획 보고서

② 중기교통시설투자계획 보고서

③ 기타 법정 교통관련 계획 보고서

④ 예비타당성조사 보고서

⑤ 타당성 평가 보고서 (타당성 재평가 보고서 포함)

⑥ 타당성 조사 보고서 (타당성 재조사 보고서 포함)

⑦ 기본설계 및 실시설계 보고서

⑧ 기타 공신력이 있다고 인정되는 보고서

5.3.2 기존 교통수요 예측결과의 보정

(1) (분석기준년도 보정) 기존 자료를 활용하는 경우 공통 분석기준년도의 교통수요로 보정이 필요하다.

(2) 기존 자료를 이용할 때 기존 자료의 분석기준년도가 공통 분석기준년도와의 차이에서 발생하는 오차를 조정하기 위한 보정시에는 보간법을 사용할 수 있으며, 다른 방법을 적용할 시 구체적인 방법 및 근거를 제시하여야 한다.

(3) (사용 네트워크 및 O/D 선정) 전국 KTDB O/D 및 네트워크 또는 권역별 KTDB O/D 및 네트워크 중 선택하여 적용한다.

(4) (권역별 교통수요예측 방법의 정산) 권역별 교통수요예측 방법을 적용할 경우동일 권역 내에 포함된 사업에 대하여 교통수요를 예측하므로 동일 권역으로 범위를 축소하여 정산할 수 있다.

(5) 기타 교통수요예측을 위한 절차 및 방법은 계획 타당성 평가를 위한 교통수요예측 방법과 동일하다.

제3절 기존 분석자료의 활용방안

5.3.1 개요

(1) (기본개념) 기존 분석자료의 활용이란 해당사업에 대해 계획수립 이전에 교통수요 분석이 수행되었을 경우, 계획 타당성 평가시 교통수요예측 과정을 생략하고 기존 자료에 제시된 교통수요를 적용하는 방안을 의미한다.

(2) (기존 자료의 활용범위) 기존 결과를 활용할 경우 충분히 공신력이 있는 자료를 이용하는 것이 원칙이며, 활용 가능한 자료는 다음과 같다.

① 국가기간교통망계획 보고서

② 중기교통시설투자계획 보고서

③ 기타 법정 교통관련 계획 보고서

④ 예비타당성조사 보고서

⑤ 타당성 평가 보고서 (타당성 재평가 보고서 포함)

⑥ 타당성 조사 보고서 (타당성 재조사 보고서 포함)

⑦ 기본설계 및 실시설계 보고서

⑧ 기타 공신력이 있다고 인정되는 보고서

5.3.2 기존 교통수요 예측결과의 보정

(1) (분석기준년도 보정) 기존 자료를 활용하는 경우 공통 분석기준년도의 교통수요로 보정이 필요하다.

(2) 기존 자료를 이용할 때 기존 자료의 분석기준년도가 공통 분석기준년도와의 차이에서 발생하는 오차를 조정하기 위한 보정시에는 보간법을 사용할 수 있으며, 다른 방법을 적용할 시 구체적인 방법 및 근거를 제시하여야 한다.

제 6 장 경제성 분석

제 1 절 ▌ 계획 타당성 평가를 위한 경제성 분석 개요
제 2 절 ▌ 비용산정
제 3 절 ▌ 편익산정
제 4 절 ▌ 기존 분석자료 활용방안

제1절 계획 타당성 평가를 위한 경제성 분석 개요

6.1.1 경제성 분석 원칙

(1) (자료 및 원단위) 계획 타당성 평가의 대상이 되는 교통시설 투자사업 중 도로, 철도, 공항, 물류부문에 대해서는 개별사업 타당성 평가에서 사용되는 표준적인 자료와 원단위를 준용한다.

(2) 경제성 분석 과정에서 편익산정을 위해 필요한 교통수요예측을 위한 O/D 및 네트워크 자료는 KTDB에서 제공되는 자료를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

① 도로, 철도, 공항, 물류부문에 대한 편익산정을 위한 통행시간가치 등과 같은 자료는 개별사업 타당성 평가 지침에서 제시하는 값을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

② 비용산정은 본 장에서 제시하고 있는 평균건설비 단가를 이용하여 산정하는 것을 원칙으로 하되, 공항, 물류부문 등 기타 본 장에서 제시되지 않은 비용산정을 위한 단가는 개별사업 타당성 평가 지침에서 제시하는 값을 사용하여 산정할 수 있다.

③ 산정된 편익과 비용과 함께 경제성 분석에 필요한 사회적 할인율, 기준가격, 평가기간 및 평가 기준시점은 개별사업 타당성 평가 지침에서 제시하는 값을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(3) (계획 타당성 평가에서 경제성 분석) 계획 대상사업의 경제적 타당성 평가지표를 산출하기 위해서 교통시설 투자평가지침에서 제시하는 표준적인 경제성 평가 절차를 따라 비용-편익 비율 분석을 시행하는 것을 원칙으로 한다.

(4) (기존 자료의 경제성 분석 결과 활용) 자료구득이나 예산 및 시간의 제약 등으로 인하여 교통시설 투자평가지침에서 제시하는 편익 및 비용산정을 통한 경제적 타당성 분석 방법을 적용하기 어려울 경우 기존 자료를 이용하는 방법을 적용할 수 있다.

① 단, 기존 결과를 활용할 경우 충분히 공신력이 있는 자료를 이용하는 것을 원칙으로 한다.

제2절 비용산정

6.2.1 도로부문

(1) (비용산정) 대상사업의 사업개요 (토공연장, 교량연장, 터널연장, 출입시설형식 및 개소)를 파악하여 항목별 표준단가 (국토교통부의 「2013 도로업무편람」 등 기존 준공된 고속도로 설계단가 및 공사 발주된 국도 사업의 실적단가를 토대로 작성된 평균치 금액을 말한다.)를 적용하여 비용을 산정하는 것을 원칙으로 한다.

① 공종별 투입자재 물량과 관련된 자료를 충분히 확보할 수 없는 계획타당성 평가단계에서 사업비 산정은 다음 <표 6-1>를 활용하여 산정하여야 한다.

표 6-1 ‖ 도로부문 개략적 공사비 비용테이블

구 분				단위	수량	O O 도로사업 (총연장 OOkm)				비 고
						일반국도 (억원)		고속국도 (억원)		
						평균단가	금액	평균단가	금액	
총사업비	공사비	토공 및 기타		km		113 (86)		245 (140)		4차로 기준
		교량		km		500 (498)		555 (520)		
		터널		km		311 (187)		260 (230)		
		IC	더블트럼펫	개소				500		
			트럼펫	개소				325		
		JCT	변형클로버	개소				630		
			준직결Y형	개소				560		
		소 계				일반국도 합계		고속국도 합계		
	용지보상비					용지보상비 산정방안 적용				
	부대비	조사비				별도 계상				
		설계비				총 사업비 관리지침 (예산안편성 세부지침) 2013.3 기준적용				
		감리비								
	예비비					(공사비+용지보상비+부대비)의 10%				
유지관리비						별도 계상				본지침 적용
비 용						일반국도 사업비		고속국도 사업비		

주) 1) 공사비는『도로업무편람, 국토해양부, 2013』를 참고하여 공사비 산정
2) 4차로 평균단가 일반국도 () : 2차로 확장, 고속국도 () : 4차로 확장이며 제잡비 포함
3) 토공 및 기타 평균단가에는 출입시설 제외
4) 연약지반 통과 및 대규모 방음시설, 출입시설 포함여부, 교량의 경우 특수교량 및 교량단가별 구성비율, 터널의 경우 광폭터널 quseksas 터널 2-Arch 터널 등 포함여부에 따라 실제 공사비가 증가할 수 있음
5) 설계비와 감리비는 총 사업비 관리지침 (예산안편성 세부지침)2013.3 기획예산처 기준 적용 적용
6) 개략공사비의 예비비는 계획타당성조사 단계에서 적용되는 비용으로 '공사비+용지보상비+부대비'의 10% 적용.

6.2.2
철도부문

(1) 공종별 투입자재 물량과 관련된 자료를 충분히 확보할 수 없는 일부 사업의 공사비 산정은 <표 6-2>의 공사비 비용테이블을 적용하며 각 철도별 평균건설비는 본 지침에 제시되어 <표 6-3>~<표 6-10>을 적용한다.

(2) 계획타당성 평가단계에서도 지형도 등을 이용한 개략적인 설계가 가능할 경우 공종별 투입자재물량을 활용하는 방법으로 사업비를 산정한다.

표 6-2 ▌ 철도부문 개략적 공사비 비용테이블

구 분				○ ○ 철도사업 (총연장 ○○km)				비 고
				단위	물량	평균단가	금액 (억원)	
총사업비	직접공사비	노반	토공	km				
			교량	km				기초형식별
			터널	km				NATM,쉴드터널 등
			정거장	개소				간선/전동차
			입체교차	-				형식별
		궤도		km				자갈/콘크리트 도상
		건물		개소				열차유형별 등
		전력		km				간선철도 기준
		신호		km				지상신호방식
		통신		km				
		전차선		km				
		차량기지		개소				
		소계						
	용지보상비							
	부대비	조사비		별도 계상				
		설계비		공사비의 a%				
		감리비		공사비의 b%				
	예비비			(공사비+부대비+용지보상비)의 10%				
초기차량구입비				별도 계상				
운영비	인건비 및 제경비			별도 계상				
	전력비			별도 계상				
	유지관리비			별도 계상				
	대체투자비			별도 계상				
비 용								

(3) 일반철도 신설선 건설 평균건설비

① 일반적으로 철도사업의 규모는 연장에 비례하므로 대상사업의 연장에 따라 세부적으로 접근이 어려운 경우도 있다. 본 지침에서는 이런 경우 적용 가능한 일반철도 신설선 건설에 대한 평균건설비를 제시 하였다.

② 일반철도의 평균건설비는 한국철도시설공단의 2007년~2012년 까지 실적자료를 분석하여 다음과 같이 단선, 복선, 복선전철에 대한 km당 평균건설비를 제시하였다.

③ <표 6-3>에서는 노반부문의 토공, 교량, 터널, 정거장에 대한 평균건설비를 제시하였으며 이를 참고로 하여 km당 토공, 교량, 터널, 정거장의 구성비에 의해 표준사업비를 별도로 산정할 수 있다.

표 6-3 ‖ 일반철도 노반부문 km당 평균건설비

(단위: 억원/Km)

구 분			단 선		복선 및 복선전철	
			일반부	도시부	일반부	도시부
노반	토공	일반구간	67.7	98.7	98.7	136.6
		연약지반	87.7	127.7	127.7	176.8
	교량	일반구간	192.8	250.2	305.3	397.1
		연약지반	262.8	342.0	412.0	535.9
	터널	산악터널	65.4	105.5	148.8	222.1
		도심터널	108.9	171.0	153.8	235.3
	정거장	토 공 부	87.2		140.0	

④ <표 6-4>~<표 6-5>에서는 시스템부문의 건축, 궤도, 전기, 신호, 통신에 대한 평균건설비를 제시하였으며 이를 참고로 하여 표준사업비를 별도로 산정할 수 있다.

표 6-4 ‖ 일반철도 궤도 및 시스템부문 km당 평균건설비

(단위: 억원/Km)

구 분			단 선		복 선		복선전철	
			일반부	도시부	일반부	도시부	일반부	도시부
궤도		자갈도상	8.0	9.2	17.2	18.4	17.2	18.4
		콘크리트도상	10.3	11.5	21.8	23.0	21.8	23.0
전력	전력		4.0	4.0	6.2	6.2	7.7	7.7
	전철화	송전선로	–	–	–	–	0.9	0.9
		변전설비	–	–	–	–	5.5	5.5
		전차선로	–	–	–	–	9.1	9.1
신호			5.4	5.4	8.3	8.3	8.3	12.4
통신			7.3	7.3	7.3	7.3	11.0	14.6

주) 1) 전력분야의 변전설비는 60km 환산 값
2) 통신분야는 예타지침 5판의 한국건설기술연구원에서 제시하는 부문별 건설공사비 지수 반영

표 6-5 ▌ 일반철도 건축부문 개소당 평균건설비

(단위: 억원/개소)

구 분			단선,단선전철	복선,복선전철	복선 (전동차전용)
건축	선상	중간역	28	46	73
		분기역	72	96	
		시·종단역	122	188	
	지상	중간역	11	56	55
		분기역	63	98	
		시·종단역	123	189	
	선하	중간역	47	73	49
		분기역	68	110	

(4) 도시철도 건설 평균건설비

① (도시철도 (지하철)의 정의) 도시철도는 도시내 또는 광역도시간을 연결하는 대규모 여객수송수요를 위한 궤도시스템으로 출·퇴근여객을 주 수송대상으로 지하 또는 지상에 건설되는 철도이다.

② 도시철도 평균건설비는 오리~수원간 2005년 공사비를 참고로 하여 2013년도 기준으로 분석한 단위 Km당 철도건설비는 <표 6-6>와 같다.

표 6-6 ▌ 도시철도 (지하철) km당 평균건설비

(단위: 억원/km)

구 분		도시철도 (지하철)		비 고
		공사비	구성비	
계		1,803	100.0%	
용지비		64	3.5%	
시설비		1,641	91.0%	
	노 반	1,363	75.6%	
	궤 도	33	1.8%	
	건 물	144	8.0%	
	전 력	27	1.5%	
	신 호	19	1.1%	지상신호 방식
	통 신	22	1.2%	
	전차선	33	1.8%	송전선, 변전소 별도계상
부대비		98	5.4%	시설비의 6.0%

주) 1. 용지비는 대도시 도심부 또는 특수지역일 경우 추가계상 및 산악지역은 감액계상
2. 특수시설물 (지하시설, 장대교량, 장대터널 등) 및 연약지반일 경우 별도 추가계상
3. 신호설비는 차상신호일 경우 14억원/km 계상
4. 전차선로 강체 가선방식일 경우 12억원/km 계상
5. 차량기지 건설비는 기존 차량기지 공사비를 참고하여 별도 산정
6. 제잡비 및 부가세 제외

(5) 고속철도 건설 평균건설비

① (고속철도의 정의) 일반철도의 속도가 크게 향상되거나 별도의 선로 및 시스템을 통해 고속의 열차가 운행하는 철도이며 고속운행에 따른 운영비 산정방안이나 건설비 산정방안이 별도로 필요한 사업이다.

② 고속철도 평균건설비는 2006년에 수행된 호남고속철도 기본계획에서 산정된 고속철도사업비를 2013년 기준으로 분석한 단위 km당 평균건설비는 <표 6-7>과 같다

표 6-7 ▌ 고속철도 km당 평균건설비

(단위: 억원/km)

구 분		고속철도		비 고
		공사비	구성비	
계		549	100.0%	
용지비		29	5.3%	
시설비		487	88.7%	
	노 반	313	57.0%	
	궤 도	41	7.5%	
	건 물	28	5.1%	
	전 력	36	6.6%	
	신 호	22	4.0%	
	통 신	24	4.4%	
	전차선	23	4.2%	송전선, 변전소 별도계상
부대비		33	6.0%	시설비의 6.8%

주) 1. 용지비는 대도시 도심부 또는 특수지역일 경우 추가계상 및 산악지역은 감액계상
2. 특수시설물 (지하시설, 장대교량, 장대터널 등) 및 연약지반일 경우 별도 추가계상
3. 신호설비는 차상신호일 경우 14억원/km 계상
4. 차량기지 건설비는 기존 차량기지 공사비를 참고하여 별도 산정
5. 제잡비 및 부가세 제외

(6) 경전철 사업비 산정 양식

① (경전철의 정의) 버스와 중량전철 (지하철)의 중간규모 여객수송수요를 위한 첨단 궤도교통 시스템으로 자동안내주행차량 (AGT), 자기부상열차 (Meglev), 모노레일, LIM (Linear Induction Motor), 노면전철 (Tram) 등이 있다.

② 경전철 사업은 도입하는 시스템별로 건설비용이 매우 상이하기 때문에 도입가능한 시스템에 대한 구체적인 사전 검토 후 지역별 노선계획을 통하여 공사비용을 산정하여야 한다.

③ 이때 도입가능한 경전철의 종류는 크게 고무차륜 AGT, 철제차륜 AGT, 자기부상열차 (Meglev), 모노레일, LIM (Linear Induction Motor), 노면전철 (Tram) 등으로 구분할 수 있다.

④ 이러한 경전철의 시스템을 고려할 때 기 계획된 기본계획이나 유사사업의 설계자료를 참고로 하여 <표 6-8>와 같은 항목의 사업비용을 산정함으로써 총 사업비용을 제시하는 것이 바람직하다.

표 6-8 ‖ 경전철 사업비 산정 양식

구 분				단 위	단위공사비	수 량	금 액
총 계				식			
건설비	직접공사비	계		식			
		토목	본선 및 인입선	km			
			정거장	개소			
			차량기지	m^2			
			부대공	식			
		건축	정거장	개소			
			차량기지	m^2			
		전기	본선 및 인입선	km			
			정거장	개소			
			차량기지	m^2			
		기계	정거장	개소			
			차량기지	m^2			
		궤도	본선 및 인입선	km			
			차량기지	m^2			
		신호	본선 및 인입선	km			
			차량기지	m^2			
		검수		m^2			
		통신	본선 및 인입선	km			
			차량기지	m^2			
	간접공사비			식			
	용지보상비			식			
차량구입비				량			

⑤ 제시된 평균건설비는 경제비용을 계산하기 위해서 용지보상비를 제외한 모든 단가에는 제경비를 포함하고 부가가치세를 제외하여 산정한다.

(7) 기존선 개량 시 적용방법

① (기존선 개량의 정의) 기존선 개량이란 주로 속도 향상이나 안전성 제고를 위하여 평면 및 종단 선형을 개량하거나 수송능력 증강을 위하여 단선을 복선화 하는 사업이다.

② (부분적 개량의 정의)부분적 개량은 기존 도로와의 평면교차를 입체화 하는 사업이나 기존선의 전철화나 신호개량을 말한다.

③ 기존선 개량시에는 기존의 시설을 활용하는 것이 원칙이므로 사업의 특성에 따라 용지, 선로, 건물, 전기 등의 투자비용에 대한 산정원칙이 다를 수 있으며, 개량사업의 형식에 따라 전철화, 복선전철화, 선형개량, 2복선화 등의 구분에 따른 용지, 선로, 건물, 전기공사비의 산정원칙은 <표 6-9>과 같다.

표 6-9 ▌기존선 개량시 투자비용 산정 원칙

기존선	개량모델	용 지	선 로	건 물	전 기
단 선	전철화	×	×	×	○
	복선전철화	○	○	○	○
복 선	전철화	×	×	×	○
	선형개량+전철화	○	○	○	○
	2복선화	○	○	○	○

④ 선로개량 및 복선화, 전철화 및 신호설비 개량으로 구분하여 다음과 같은 방식으로 사업비를 평균공사비와 비교·검토할 수 있다.

▌선로개량 및 복선화는 사업대상 하는 구간의 특성에 맞는 신설선 건설사업비에 대한 표준공사비를 참고로 하는 것이 바람직하다.

▌전철화 및 신호설비 개량은 송전선로, 변전설비, 전차선로, 전력설비, 통신설비, 신호설비 항목에 대한 자료 분석을 통해 항목별 평균건설비를 <표 6-10>과 같이 제시한다.

표 6-10 ▌ 전철화 및 신호설비 개량의 항목별 평균건설비

(단위: 백만원/km)

구 분		단 선		복 선			비 고
		비전철	전철	비전철	전철 (간선)	전철 (도심)	
송전선로	가공선	-	92	-	92	-	
	가공선 (용지비)	-	9	-	9	-	
	소계	-	101	-	101	-	
	지중선	-	195	-	195	195	
변전설비	설비	-	448	-	632	809	간선 : 60km 환산 도심 : 40km 환산
	용지비	-	5	-	6	8	
	건축및토목	-	112	-	163	192	
	소계	-	565	-	801	1,009	
전 차 선 로		-	726	-	967	967	강체가선방식 (지하철) : 1,211
전 력 설 비		387	416	608	653	653	지중3회선 : 1,044 (지하철)
통 신 설 비		545	796	545	796	1,683	도심전철: AFC포함 전철 (간선): AFC설치시 181추가
신 호 설 비		528	528	811	811	947	지상신호방식 기준
		-	-	1,625	1625	1,625	차상신호방식 기준 열차제어설비 1,675/km제외
기 타 부대비		109	220 (213)	138	285 (278)	372	AFC 추가시 별도 계상 전체 설계비,감리비 일괄계상

제3절 편익산정

(1) (편익산정) 본 지침의 개별사업 타당성 평가 부분에서 제시하고 있는 도로부문, 철도부문, 공항부문, 물류부문에 제시된 방법을 준용하여 편익을 산정함을 원칙으로 한다.

① 도로부문, 철도부문, 공항부문, 물류부문 이외의 시설의 경우는 사업의 특성을 고려하여 별도의 방법을 적용할 수 있으며, 이 경우 적용된 방법 및 절차에 대한 구체적인 근거를 제시하도록 한다.

제4절 기존 분석자료 활용방안

(1) 계획에 포함될 모든 공공교통시설 개발사업에 대하여 편익을 산정하고 비용을 산정하여 경제성 분석을 수행하여야 하나 현실적으로 모든 사업에 대하여 경제성 분석을 수행하는 데에 한계가 존재할 수 있다.

① 이 경우 해당사업에 대해 계획수립 이전에 경제성 분석이 수행되었을 경우 계획 타당성 평가시 경제성 분석 과정을 생략하고 기존 자료에 제시된 경제성 분석 결과를 준용하는 방안을 고려할 수 있다.

② 단, 기존 자료에서 제시된 경제성 분석 결과를 이용할 경우 시간의 경과에 따른 여건 변화, 상이한 원단위 및 자료의 사용 등에 따른 불확실성이 증가될 수 있으므로, 기존자료를 활용함에 있어서는 정해진 기준에 적합한 자료만을 이용해야 한다.

(2) (기존 자료 활용 기준 설정) 교통관련 계획의 수립 시 기존 경제성 분석 결과를 사용하는 것은 불확실성을 내포하기 때문에 적용가능한 자료의 범위와 기한을 사전에 설정하여야 한다.

(3) (기존 자료의 활용범위) 기존 결과를 활용할 경우 충분히 공신력이 있는 자료를 이용하는 것이 원칙이며, 활용가능한 자료는 다음과 같다.

① 국가기간교통망계획 보고서

② 중기교통시설투자계획 보고서

③ 기타 법정 교통관련 계획 보고서

④ 예비타당성조사 보고서

⑤ 타당성 평가 보고서 (타당성 재평가 보고서 포함)

⑥ 타당성 조사 보고서 (타당성 재조사 보고서 포함)

⑦ 기본설계 및 실시설계 보고서

⑧ 기타 공신력이 있다고 인정되는 보고서

(4) (기존 자료 이용에 따른 표시) 기존 자료에서 경제성 분석 결과를 인용할 경우 다음과 같은 내용을 그 사실을 명시하여야 한다.

① 기존 자료의 출처
② 기존 자료의 출판년도

제 7 장 종합 타당성 평가

제 1 절 ▌ 종합 타당성 평가 개요
제 2 절 ▌ 종합 타당성 평가의 대상 및 수행방법
제 3 절 ▌ 평가항목 및 평가지표 선정

제1절 종합 타당성 평가 개요

(1) (종합 타당성 평가의 필요성) 교통관련 계획에 포함될 공공교통시설 개발사업의 타당성은 경제성뿐만 사업의 다양한 측면을 고려하여 종합적으로 평가되어야 한다.

① 계획 타당성 평가에서 고려되는 도로, 철도, 공항, 물류부문의 공공교통시설 개발사업은 다양한 사업 내용과 특성을 보이며, 이러한 다수의 공공교통시설 개발사업은 종합적인 관점에서 평가되어야 한다.

② 따라서 종합적인 평가를 위한 체계적이고 유연한 종합 평가틀이 적용되어야 한다.

(2) (종합 타당성 평가의 정의) 계획 타당성 평가시 종합 타당성 평가는 경제적 타당성, 정책적 타당성, 사업효과 등을 종합적으로 분석하여 교통관련 계획에 포함될 공공교통시설 개발사업의 타당성을 평가하는 것으로 정의할 수 있다.

① 개별사업 타당성 평가 수행시 종합평가는 경제적 타당성 분석 결과와 정책적 분석 결과를 종합하여 사업의 추진 여부를 결정하는 과정이라고 할 수 있다.

② 계획 타당성 평가 수행시 종합 타당성 평가는 개별사업에 대한 추진 여부 외에 교통관련 계획에 포함된 다수의 교통부문별 사업들에 대한 투자우선순위 및 투자조정을 위한 기초 자료를 제공한다.

(3) (종합 타당성 평가의 요구 기능) 계획 타당성 평가의 종합 타당성 평가를 위해서는 분석되는 사업의 다양한 특성을 고려할 수 있고 유연한 평가구조를 가진 평가 방법이 필요하다.

① 종합 타당성 평가 방법은 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획 등 해당 교통 계획의 목표와 수립된 전략에 부합하는 교통투자사업을 선정할 수 있어야 한다.

② 교통 관련 계획이 다양한 유형의 교통투자사업을 대상으로 하기 때문에 평가의 대상이 되는 교통투자사업의 특성을 잘 반영할 수 있도록 유연한 평가항목 및 평가지표로 구성되어야 한다.

제2절 종합 타당성 평가의 대상 및 수행방법

7.2.1 종합 타당성 평가 의 대상

(1) 종합 타당성 평가는 분석대상사업과 재평가대상사업을 대상으로 수행한다.

7.2.2 종합 타당성 평가 수행방법

(1) (종합 타당성 평가의 평가구조) 계획 타당성 평가의 종합 타당성 평가의 평가구조는 평가항목과 평가지표로 구성된다.

① 종합 타당성 평가의 최상위 평가그룹은 경제적 타당성을 포함한 다섯개의 평가항목으로 구성되며, 개별사업의 효과를 종합적으로 판단하기 위한 다양한 내용으로 구성한다.

② 각 평가항목은 해당 평가항목을 실질적으로 설명할 수 있는 구체적인 평가지표들로 구성한다.

(2) (종합 타당성 평가 평가결과 산출) 종합 타당성 평가를 위한 평가결과는 평가항목별 가중치와 평가지표별 가산점수를 이용하여 산출한다.

$$\text{종합타당성평가결과}^{i} = \sum_{n=1}^{N} (\text{평가항목점수}_{n}^{i} \times \text{가중치}_{n})$$

여기서, 종합타당성평가결과^{i}= 평가대상사업 i의 종합 타당성 평가 점수

$$\text{평가항목점수}_{n}^{i} = \sum_{k=1}^{K} (\text{평가지표}_{n,k}^{i} \times \text{가산점수}_{n,k})$$

평가항목$_{n}^{i}$= 평가대상사업 i의 평가항목 n에 대한 점수

평가지표$_{n,k}^{i}$ = 평가대상사업 i의 평가항목 n의 평가지표 k에 대한 값 (0 또는 1)

i = 평가대상사업, n = 평가항목, k = 평가지표

(3) (종합 타당성 평가의 평가절차) 종합 타당성 평가는 평가항목 및 평가지표 선정, 평가항목의 가중치와 평가지표의 가산점수 선정, 그리고 종합 타당성 평가 수행의 절차를 거쳐 수행한다.

① 교통관련 계획의 특성 및 대상사업을 고려하여 적합한 평가항목 및 평가지표를 선정한다.

② 작업반 등 계획수립을 위한 협의체와 외부 전문가를 대상으로 하는 설문조사 등을 통하여 선정된 평가항목에 대한 가중치 (weight)와 평가지표에 대한 가산점수 (score)를 산정하며, 가산점수는 추가된 평가지표까지 고려하여 평가항목별로 백분위 점수로 환산한다.

③ 해당 평가대상사업의 평가지표 값 산정 후 가산점수를 곱하여 평가지표 점수 산정한다.

- 평가지표 값은 해당 평가대상사업이 고려중인 평가지표의 기준을 만족할 경우는 '1' 아니면 '0'을 적용한다.
- 단, 경제성과 같이 정량적으로 계량화가 가능한 경우는 비율점수를 적용할 수 있다.

④ 집계된 평가항목 점수에 평가항목별 가중치를 적용하여 평가대상사업의 종합 점수를 산정한다.

제3절 평가항목 및 평가지표 선정

7.3.1 평가항목 및 평가지표의 구조

(1) 평가항목은 경제적 타당성, 사업효과, 정책적 타당성, 사업추진 용이성, 지속가능성을 포함한 총 다섯 개의항목으로 구성한다.

① 평가구조의 유연성 확보를 위하여 평가지표는 각 평가항목의 특성을 반영하는 공통 평가지표와 특성 평가지표로 구성됨.

(2) 공통 평가지표는 평가항목의 특성을 대표할 수 있는 보편적인 항목으로 구성하며, 지침에서 정의하는 평가지표이다.

(3) 특성 평가지표는 계획특성 평가지표, 지역특성 평가지표, 전략부합 평가지표로 구성하며, 평가방법론 정립시 계획의 특성, 목표, 공간적 범위 등을 감안하여 평가항목별로 적절한 평가지표를 선정한 후 추가로 적용한다.

7.3.2 경제적 타당성 평가항목

(1) 평가항목 중 경제적 타당성은 경제성 분석에서 산출된 비용-편익 비율을 적용한다.

(2) 경제적 타당성은 사업의 효과 중에서 화폐단위로 환산할 수 있는 항목에 대하여 비용과 편익을 산정하여 해당사업의 경제성을 측정하는 지표이다.

① 평가지표 값은 백분위로 표준화시켜 적용하되, 비용-편익 비율의 최대값은 1.0으로 설정하여 환산한다.

7.3.3 사업의 효과 평가항목

(1) 사업의 효과는 경제성 분석에서 계량화되지 못한 직접적 또는 간접적 사업의 효과를 고려한다.

① 사업의 효과 평가항목에서는 수단간 연계, 교통수요, 네트워크 효과, 교통안전성 향상, 국가 경쟁력 강화, 지역 경쟁력 강화, 국제기준 만족 등 7개의 공통 평가지표를 고려할 수 있다.

(2) 수단간 연계 평가지표는 인터모달리즘 구축으로 인한 수단간 연계 강화 정도를 평가한다.

① 인입철도, 산업단지 진입도로, 복합환승센터 등과 같은 인터모달리즘 시설을 중심으로 가점을 부여하고, 이 외의 사업들은 목적과 기능 등을 고려하여 수단간 연계효과를 정성적으로 평가한다.

(3) 교통수요는 교통시설 및 교통수단 개통으로 인한 이용률을 평가한다.

① 교통시설별로 이용률을 측정할 수 있는 계량화 평가지표와 판단기준을 설정하고 이를 만족시 가점을 부여하는 방식으로 평가한다.

② 예를 들어 도로사업의 경우 V/C, 철도의 경우 평균승차인원 등을 고려할 수 있다.

(4) 네트워크 효과는 해당사업이 주변도로 접속 및 연결, 계획상 네트워크효과에 대한 고려, 국가교통체계에 미치는 영향 등을 종합적으로 평가한다.

① 단절구간 연결, 환승체계 구축, 주요 간선도로 정비 등 네트워크 측면에서 효과성이 인정되는 사업을 도로의 기능적인 측면을 고려하여 정성적으로 선정한다.

(5) 교통안전성 향상은 사업의 완료가 교통 안전성 향상에 기여하는 정도를 평가한다.

① 교통안전개선사업, 시설개량사업 등 사업의 시행목적을 고려하여 안전성 개선사업을 선정하고 가점을 부여한다.

(6) 국제 경쟁력 강화는 국제물류경쟁력 강화, 국제교통수요 증가 등에 기여하는 정도를 평가한다.

① 공항, 물류터미널 중 해외 교통수요의 증가가 기대되는 사업을 중심으로 평가하되, 공항고속도로 등 특수한 기능 수행을 통하여 국제 경쟁력을 강화할 수 있는 사업도 추가적으로 검토한다.

(7) 지역 경쟁력 강화는 지역의 경제, 관광, 문화 기능 강화에 기여하는 정도를 평가한다.

① 사업의 시행으로 인한 지역경제 파급효과가 상대적으로 높은 사업이나 관광지 연계효과 등이 크게 나타나는 사업을 선정, 기본설계 또는 실시설계시 제시된 사업의 기대효과도 함께 검토하여 평가한다.

(8) 국제 기준 만족은 사업 추진을 통해 국제 기준 만족 여부를 평가한다.

① 공항시설 등 사업추진시 국제기준 만족을 요구하는 특수사업을 중심으로 적용한다.

7.3.4 정책적 타당성 평가항목

(1) 정책적 타당성은 사업을 추진하면서 고려 또는 배려하여야 하는 정책적 사항을 포함한다.

① 정책적 타당성 평가항목에서는 상위계획과의 부합성, 지역낙후도 개선, 국가정책 목표 달성, 재난 및 국방관련 사업 등 4개의 공통 평가지표를 고려할 수 있다.

(2) 상위계획과의 부합성은 국가기간교통망계획 및 관련 계획 포함여부 및 부합 여부를 평가한다.

① 상위계획 및 관련계획에서 추진근거가 제시된 사업을 중심으로 평가한다.

(3) 지역 낙후도 개선은 지역균형발전에 기여하는 정도를 평가한다.

① 대상사업의 공간적 범위를 파악하고 대상사업이 속한 지역의 지역낙후도 지수를 파악하여 평가한다.

(4) 국가정책 목표 달성은 대통령 공약 사업, 국가행사지원 사업 등에 해당 여부를 평가한다.

① 평창동계올림픽, 인천아시안게임, 행정중심복합도시 건설, 새만금 개발 등 대형 국책사업의 지원을 위한 관련 사업 등을 중심으로 평가한다.

(5) 재난 및 국방 관련 사업은 재난 극복 및 국방 관련 산업에 해당 여부를 평가한다.

① 수해복구지원이나 국방관련 사업과 같이 재난복구나 국방의 목적이 뚜렷한 사업을 대상으로 가점을 부여한다.

7.3.5
사업추진
용이성
평가항목

(1) 사업추진 용이성은 사업 추진시 발생할 수 있는 위험 (risk)을 관리하기 위하여 평가한다.

① 사업추진 용이성 평가항목은 사업추진 의지 및 선호도, 예산집행의 용이성, 공사의 용이성, 사업의 준비성, 사업여건 변화 등 다섯 개의 공통 평가지표를 고려할 수 있다.

(2) 사업추진 의지 및 선호도는 정부 및 지자체의 사업 추진 의지를 평가한다.

① 사업추진을 위한 정부나 지자체의 노력정도를 사업추진 경위들을 조사하여 정성적으로 판단하거나, 필요한 경우 담당자나 지역주민들을 대상으로 면담이나 설문조사를 추가로 수행하여 평가한다.

(3) 예산집행의 용이성은 재원의 확보 여부와 조달의 지속가능성을 종합적으로 평가한다.

① 지자체 재원분담, 민자유치 가능성 등 재원조달과 관련된 여러 가지 평가요소를 도출하고 이에 해당되는 사업들을 중심으로 평가한다.

(4) 공사의 용이성은 민원발생 가능성 등 사업 추진에 저해되는 요소를 종합적으로 고려하여 평가한다.

① 사업추진 기간동안의 갈등해소를 위한 노력, 민원발생 정도를 파악하고 문제가 있는 사업의 경우 가점부여를 제외하는 방법으로 평가하며, 필요시 해당사업의 평균 사업비 단가나 신기술 공법의 적용가능성 등도 함께 검토한다.

(5) 사업의 준비성은 사전예타 수행, 예타 통과 여부 등 사업을 착수하기 위한 준비 정도를 평가한다.

① 설계예산 또는 사업예산이 기 확보된 사업을 중심으로 선정하며, 이외에 사업추진기간이나 사업의 진척률 등도 함께 검토한다.

(6) 사업여건 변화는 사업의 추진에 영향을 줄 수 있는 경제적 여건이나 환경적 여건에 변화 발생 가능성이 있는 지를 평가한다.

① 사업계획의 변동 없이 안정적으로 사업을 추진할 수 있는 지를 정성적으로 판단하기 위하여 수요의 변동가능성, 사업비의 변동 가능성, 민원 발생 가능성 등을 종합적으로 고려한다.

7.3.6
지속가능성
평가항목

(1) 지속가능성 평가항목은 대상사업의 형평성, 환경성, 안전성, 타 시설과의 조화성, 효율성 등을 평가하여 지속가능성을 달성하고자 하는 국가교통정책에 부합하는 사업인지를 판단하기 위하여 평가를 수행한다.

① 지속가능성 평가항목은 기존시설과의 상충 배제, 환경친화 교통수단, 에너지 절감형 교통시설, 고령화 및 인구감소 대응, 교통기본권 확보 등 다섯 개의 공통 평가지표를 고려할 수 있다.

(2) 기존시설과의 상충배제 평가지표는 수단간, 수단내 부의 효과, 중복투자, 주변노선과의 중복도 등을 평가한다.

① 기능적 유사성, 외형적 유사성 등 계량지표와 함께, 작업반 협의 등을 통하여 부문간 상충 및 중복이 발생하지 않는 지 점검하고, 이와 함께 사업의 시행으로 주변 교통시설의 기능 보완 및 상승효과를 기대할 수 있는 사업의 경우 적극적으로 가산점을 부여한다.

(3) 환경친화 교통수단은 주변환경에 미치는 영향을 종합적으로 평가한다.

① 철도나 자전거 도로 등 친환경 교통수단을 중심으로 평가하며, 대상사업의 편익 중 환경비용의 감소를 함께 고려하여 판단한다.

(4) 에너지 절감형 교통시설은 사업의 시행으로 인하여 동일한 서비스 수준을 유지하더라고 전체 에너지 소비는 줄일 수 있는 지를 평가한다.

① 대중교통 분담율을 높이기 위한 사업이나, 신교통 기술을 이용한 에너지 고효율 사업 등을 중점적으로 검토하여 가점부여 사업을 선정한다.

(5) 고령화 및 인구감소 대응은 장래 인구구조 변화에 대응하기 위하여 시행되는 다양한 교통정책의 일환으로 추진되는 사업을 중심으로 평가한다.

① 교통기본권 확보는 형평성 차원을 고려하여 사업의 시행으로 인하여 교통기본권의 수혜범위를 확대할 수 있는 사업여부를 정성적으로 평가한다.

표 7-1 ▌ 종합평가 평가항목 및 평가지표

평가항목	평가지표		평가방법
경제적 타당성	경제성 (B/C)		· 비용-편익분석을 기반으로 하는 경제성 분석을 통한 경제적 효율성
사업효과	공통평가지표	수단간 연계	· 인터모달리즘 구축으로 인한 수단간 연계 강화 정도를 평가
		교통수요	· 교통시설 및 교통수단 개통으로 인한 이용률 평가
		네트워크 효과	· 주변도로 접속 및 연결, 계획상 네트워크효과에 대한 고려, 국가교통체계에 미치는 영향 등을 종합적으로 평가
		교통안전성 향상	· 사업의 완료가 교통 안정성 향상에 기여하는 정도를 평가
		국제 경쟁력 강화	· 국제물류경쟁력 강화,국제교통수요 증가 등에 기여하는 정도를 평가
		지역 경쟁력 강화	· 지역의 경제, 관광, 문화 기능 강화에 기여하는 정도를 평가
		국제 기준 만족	· 사업 추진을 통해 국제 기준 만족 여부를 평가
	계획특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	지역특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	전략부합 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
정책적 타당성	공통평가지표	상위계획과의 부합성	· 국가기간교통망계획 및 관련 계획에 포함여부 및 부합 여부
		지역 낙후도 개선	· 투자평가지침상의 평가항목으로서 공간적 지역특성 평가
		국가정책 목표 달성	· 대통령 공약 사업, 국가행사지원 사업 등에 해당 여부 평가
		재난 및 국방 관련 사업	· 재난 극복 및 국방 관련 산업에 해당 여부를 평가
	계획특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	지역특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	전략부합 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용

표 계속

평가항목	평가지표		평가방법
사업추진 용이성	공통평가지표	사업추진 의지 및 선호도	· 정부 및 지자체의 사업 추진 의지를 평가
		예산집행의 용이성	· 재원의 확보 여부와 조달의 지속가능성을 종합적으로 평가
		공사의 용이성	· 민원발생 가능성 등 사업 추진에 저해되는 요소를 종합적으로 고려하여 평가
		사업의 준비성	· 사전예타 수행, 예타 통과 등 사업의 준비 정도를 평가
		사업 여건 변화	· 경제적, 환경적 사업 여건 변화 발생 가능성평가
	계획특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	지역특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	전략부합 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
지속가능성	공통평가지표	기존시설과 상충 배제	· 수단간, 수단내 부의 효과, 중복투자 여부 평가, 주변노선과의 중복도 평가
		환경친화 교통수단	· 친환경 교통수단의 주요 편익으로서 주변 환경에 미치는 영향을 종합적으로 평가
		에너지 절감형 교통시설	· 에너지 절감에 기여하는 지 여부 평가
		고령화 및 인구감소 대응	· 고령화 및 인구감소에 대응하는 지 여부
		교통기본권 확보	· 교통기본권의 경제적, 공간적 확대에 기여하는 정도를 평가
	계획특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	지역특성 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용
	전략부합 평가지표 (Optional)		· 필요시 개별 평가대상사업별로 적용

제 8 장 투자 우선순위 및 투자조정

제 1 절 ▌ 계획 대상사업의 투자우선순위
제 2 절 ▌ 계획 대상사업의 투자조정

제1절 계획 대상사업의 투자우선순위

8.1.1
투자우선순위 선정 목적

(1) 투자우선순위 선정은 계획 대상사업들을 대상으로 수행된 개별 사업의 타당성 평가 결과를 바탕으로, 계획기간 내에 추진할 사업과 추후 여건 변화 등을 고려하여 조정이 필요한 사업을 구분하는 데 목적이 있다.

(2) 또한, 선정된 투자우선순위 선정결과는 계획기간 동안 투자규모의 연도별 균형 및 부문별 조화를 확인하는 투자 조정과정에 기초자료를 제공한다.

8.1.2
계획별 우선순위 유형

(1) (투자우선순위 유형) 계획 대상사업에 대한 우선순위 유형은 국가기간교통망계획, 중기교통시설투자계획 또는 교통관련 계획의 특성에 맞게 계획수립시 설정할 수 있다.

(2) (국가기간교통망계획의 투자우선순위) 국가기간교통망계획의 경우에는 계획 대상사업의 우선순위를 단기 추진사업, 중기 추진사업 그리고 장기 추진사업으로 구분할 수 있다.

① "단기 추진사업"이라 함은 사업의 타당성이 충분하고 계획기간 내에 추진하여야하는 이유가 분명하여 국가기간교통망계획의 계획기간인 20년 중 최초 10년 이내에 추진되어야 할 사업이다.

② "중기 추진사업"이라 함은 국가기간교통망계획의 계획기간인 20년 중 최초 10년 이후에 추진되어야 할 사업이다.

③ "장기 추진사업"이라 함은 국가기간교통망계획의 계획기간인 20년 이후에 추진되어야 할 사업이다.

(3) (중기교통시설투자계획의 투자우선순위) 중기교통시설투자계획의 경우에는 계획 대상사업의 우선순위를 1순위 추진사업, 2순위 추진사업 그리고 3순위 추진사업으로 구분할 수 있다.

① "1순위 추진사업"이라 함은 중기교통시설투자계획에서 계속 추진하여야 하는 계속반영사업이다.

② “2순위 추진사업”이라 함은 타당성이 높고 국가정책으로 우선 추진되어야 하는 등의 사유로 중기교통시설투자계획의 계획기간인 5년 이내에 추진되어야 할 사업이다.

③ “3순위 추진사업”이라 함은 사업의 타당성 등이 부족하여 중기교통시설투자계획의 계획기간인 5년 이후에 다시 검토되어야 하는 사업이다.

8.1.3 투자우선순위 선정 방법

(1) (투자우선순위 선정 기준) 계획 대상사업의 투자우선순위는 종합 타당성 평가 점수를 근거로 선정한다.

① 단, 계획 대상사업 중에서 평가유형이 계속반영사업으로 구분된 사업의 경우는 우선적으로 계획에 반영함을 원칙으로 한다.

② 국가기간교통망계획의 경우는 계속반영사업의 투자우선순위를 단기 추진사업으로 결정한다.

③ 중기교통시설투자계획의 경우는 계속반영사업의 투자우선순위를 1순위 추진사업으로 결정한다.

(2) (가용 재원 규모 고려) 교통관련 계획 내에 추진할 사업의 투자규모는 가용 재원 규모 이내로 설정함을 원칙으로 한다.

① 국가기간교통망계획의 경우 부문별 단기 추진사업과 장기 추진사업의 총 투자규모는 해당 부문의 가용 재원 규모 이내로 선정한다.

② 중기교통시설투자계획의 경우 부문별 1순위 추진사업과 2순위 추진사업의 총 투자규모는 해당 부문의 가용 재원 규모 이내로 선정한다.

[참고] 투자우선순위 선정기법

- 투자우선순위 선정을 위해 미국, 유럽, 독일, 일본 등 여러 선진국에서는 경제성, 사회성, 환경성 등의 평가지표에 가중치를 부여하고 의사결정기법을 이용하여 투자우선순위를 선정하고 이러한 순위를 이용하여 효율적인 예산집행이 이루어지고 있으며, 국내에서도 이러한 효율적인 예산배정을 위해 투자우선순위 선정기법에 대한 연구가 필요하다. 본 지침에서는 유럽의 국제교통시설에 대한 투자우선순위 선정기법을 이용하여 계획 타당성 평가시 투자우선순위를 선정하기 위한 방법론을 제시하고자 한다.
- 투자우선순위 선정기법은 다음과 같이 식별, 자료수집, 평가, 순위선정, 예산제약고려 등 5단계로 구분하여 분석한다. 식별단계에서는 정부의 정책목표와 방향에 기반하여 향후 평가대상사업을 도출하고, 자료수집단계에서는 평가대상 사업별로 평가지표를 분석할 수 있는 정보와 자료를 수집한다. 평가단계에서 평가항목과 평가지표를 선정하여 사회·경제적 기준에 따라 사업별로 평가하여 순위선정단계에서 효과가 높은 사업을 선정하고 우선순위를 결정한다. 마지막으로 예산제약고려단계에서는 우선순위 선정 후 할당된 예산 내에서 추진할 사업을 선별한다.

표 ‖ 투자우선순위 선정절차

구 분	분석 내용
<단계 Ⅰ> 식별단계	· 정부의 정책목표와 방향에 기반하여 평가대상사업을 도출
<단계 Ⅱ> 자료수집단계	· 평가대상 사업별 이용가능한 정보와 자료 등 수집
<단계 Ⅲ> 평가단계	· 사회·경제적 기준에 따라 사업을 평가 · 우선순위 선정을 위한 지표도출 및 평가
<단계 Ⅳ> 순위선정단계	· 평가결과를 활용하여 효과가 높은 사업을 선정하고 우선순위를 결정
<단계 Ⅴ> 예산제약고려단계	· 우선순위 선정 후 예산제약을 감안한 사업선택

[참고] 투자우선순위 선정기법(계속)

<단계 Ⅲ>은 본 지침의 계획 타당성 평가 중 종합타당성 평가 방법과 유사하며, 가중치 산정시 AHP기법의 항목별 쌍대비교를 이용하고, 모든 평가항목을 계량화하여 사업별 종합점수를 계산하는 단계로 투자우선순위 선정을 위한 사업별 점수를 산정하며 다음과 같다.

표 ‖ <단계 Ⅲ>에서의 세부평가방법

<table>
<tr><th>구 분</th><th>분석 내용</th><th>예 시</th></tr>
<tr><td><단계 Ⅲ −1></td><td>· 목적 (Goal)과 평가항목 (Criteria)을 정의
− 국가 투자정책방향에 맞는 목적설정
− 목적달성을 위한 평가항목 설정</td><td>· 목적 : 전국 90분대 연결
· 평가항목 : 사회성, 경제성, 환경성 등</td></tr>
<tr><td><단계 Ⅲ −2></td><td>· 평가항목의 가중치 설정
− AHP기법의 쌍대비교를 활용하여 평가항목간 가중치 결정</td><td><table><tr><th>Criteria</th><th>Weight</th></tr><tr><td>C_1</td><td>48%</td></tr><tr><td>C_2</td><td>15%</td></tr><tr><td>C_3</td><td>22%</td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table></td></tr>
<tr><td><단계 Ⅲ −3></td><td>· 대안별 점수결정
− 정책 선호도를 모형화할 수 있는 척도를 정의
− 정의된 척도를 활용하여 평가항목을 고려한 사업별 점수 측정</td><td><table><tr><th>경제성</th><th>Score</th></tr><tr><td>Very high</td><td>5</td></tr><tr><td>High</td><td>4</td></tr><tr><td>Intermidiate</td><td>3</td></tr><tr><td>⋮</td><td>⋮</td></tr></table></td></tr>
<tr><td><단계 Ⅲ −4></td><td>· 사업별 점수계산
− 평가항목별 가중치와 점수를 계산하여 사업별 최종점수 산정</td><td>$\cdot R_{C_1} = W_{C_1} \times S_{C_1}$
$\cdot TR = \sum_i^n (R_{C_1}) = \sum_i^n (W_{C_1} \times S_{C_1})$</td></tr>
</table>

[참고] 가용 재원 규모를 고려한 투자우선순위 선정기법

투자우선순위에 포함된 모든사업을 시행하게 현실적으로 어려울 경우 가용 재원 규모내에서 추진사업을 선정하여야 한다. 향후 총액예산제가 도입될 경우 예산제약을 고려한 추진사업을 선정하여야 한다. 예산제약 사업선정방법은 다음과 같이 총 4단계로 구성되며, 사업별 우선순위와 사업비 비율을 기준으로 사업을 선정한다.

표 ‖ 예산제약 고려 사업선정방법

<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th><th>예 시</th></tr>
<tr><td>Phase I</td><td>· 사업별 우선순위와 사업비 제시</td><td>
<table>
<tr><th>Project</th><th>Cost</th><th>Priority</th></tr>
<tr><td>Project 1</td><td>1 700 000</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Project 2</td><td>2 000 000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Project 3</td><td>1 500 000</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Project 4</td><td>600 000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Project 5</td><td>2 500 000</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Project 6</td><td>3 500 000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>11 800 000</td><td>100</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Phase II</td><td>· 우선순위 (Priority) / 사업비 (Cost) ratio 계산</td><td>
<table>
<tr><th>Project</th><th>Cost</th><th>Priority</th><th>Priority / Cost</th></tr>
<tr><td>Project 1</td><td>1 700 000</td><td>20</td><td>0.0000118</td></tr>
<tr><td>Project 2</td><td>2 000 000</td><td>10</td><td>0.0000050</td></tr>
<tr><td>Project 3</td><td>1 500 000</td><td>25</td><td>0.0000167</td></tr>
<tr><td>Project 4</td><td>600 000</td><td>5</td><td>0.0000083</td></tr>
<tr><td>Project 5</td><td>2 500 000</td><td>30</td><td>0.0000120</td></tr>
<tr><td>Project 6</td><td>3 500 000</td><td>10</td><td>0.0000029</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>11 800 000</td><td>100</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Phase III</td><td>· 우선순위 (Priority) / 사업비 (Cost) ratio 순서로 배치</td><td>
<table>
<tr><th>Project</th><th>Cost</th><th>Priority</th><th>Priority / Cost</th></tr>
<tr><td>Project 3</td><td>1 500 000</td><td>25</td><td>0.0000167</td></tr>
<tr><td>Project 5</td><td>2 500 000</td><td>30</td><td>0.0000120</td></tr>
<tr><td>Project 1</td><td>1 700 000</td><td>20</td><td>0.0000118</td></tr>
<tr><td>Project 4</td><td>600 000</td><td>5</td><td>0.0000083</td></tr>
<tr><td>Project 2</td><td>2 000 000</td><td>10</td><td>0.0000050</td></tr>
<tr><td>Project 6</td><td>3 500 000</td><td>10</td><td>0.0000029</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>11 800 000</td><td>100</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Phase IV</td><td>· 예산만족범위까지 사업선택</td><td>
<table>
<tr><th>Project</th><th>Cost</th><th>Priority</th><th>Priority / Cost</th></tr>
<tr><td>Project 3</td><td>1 500 000</td><td>25</td><td>0.0000167</td></tr>
<tr><td>Project 5</td><td>2 500 000</td><td>30</td><td>0.0000120</td></tr>
<tr><td>Project 1</td><td>1 700 000</td><td>20</td><td>0.0000118</td></tr>
<tr><td>Project 4</td><td>600 000</td><td>5</td><td>0.0000083</td></tr>
<tr><td><s>Project 2</s></td><td><s>2 000 000</s></td><td><s>10</s></td><td><s>0.0000050</s></td></tr>
<tr><td><s>Project 6</s></td><td><s>3 500 000</s></td><td><s>10</s></td><td><s>0.0000029</s></td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6 300 000</td><td>80</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

제2절 계획 대상사업의 투자 조정

8.2.1 투자 조정 목적

(1) 연도별 투자규모와 균형 및 조화를 이루기 위하여 계획에 포함된 대상사업들을 대상으로 투자시기 등 투자계획을 조정한다.

(2) 계획 대상사업의 투자우선순위는 연도별 투자규모 등을 고려하지 않고 개발사업의 타당성을 기준으로 선정되므로, 계획 대상사업들에 대한 투자우선순위가 선정된 후에 년차별 투자규모의 균형을 이루기 위해 일부 사업에 대한 투자 조정이 필요하다.

8.2.2 투자 조정 방법

(1) (투자 조정 대상) 선정된 투자우선순위를 고려하여 투자 조정이 필요한 사업을 우선 선정한다.

① 국가기간교통망계획의 경우 투자 조정 대상은 단기 추진사업과 중기 추진사업으로, 투자 조정 후 가용 재원에 여유가 발생한 경우 장기 추진사업 중 투자우선순위가 높은 사업에 대한 투자 조정을 시행한 후 중기 추진사업으로 우선순위를 조정할 수 있다.

② 중기교통시설투자계획의 경우 투자 조정 대상은 1순위 추진사업과 2순위 추진사업으로, 투자 조정 후 가용 재원에 여유가 발생한 경우 3순위 추진사업 중 투자우선순위가 높은 사업에 대한 투자 조정을 시행한 후 2순위 추진사업으로 우선순위를 조정할 수 있다.

(2) (투자 조정의 원칙) 계획 대상사업에 대한 투자 조정은 해당 사업이 속한 투자우선순위 유형 내에서 투자시기를 조정하는 것을 원칙으로 한다.

① 국가기간교통망계획의 경우 투자우선순위 유형 중 단기 추진사업과 중기 추진사업에 포함된 일부 사업들의 투자 개시년도를 계획 기간 내에서 조정한다.

② 중기교통시설투자계획의 경우 1순위 및 2순위 추진사업에 포함된 일부 사업들의 투자 개시년도를 계획 기간 내에서 조정한다.

(3) (투자 조정의 순서) 투자우선순위가 높은 사업의 경우는 투자 개시년도를 앞으로 이동하고 투자우선순위가 낮은 사업의 경우 투자 개시년도를 뒤로 이동하는 방법을 적용할 수 있다.

① 국가기간교통망계획의 경우 단기 추진사업 중 투자우선순위가 높은 사업부터 투자 개시년도를 일부 앞으로 당기고, 중기 추진사업 중 투자우선순위가 낮은 사업부터 투자 개시년도를 일부 뒤로 옮겨서 년차별 투자 규모의 조화를 달성하는 것을 원칙으로 한다.

② 중기교통시설투자계획의 1순위 추진사업 중 투자우선순위가 높은 사업부터 투자 개시년도를 일부 앞으로 당기고, 2순위 추진사업 중 투자우선순위가 낮은 사업부터 투자 개시년도를 일부 뒤로 옮겨서 년차별 투자 규모의 조화를 달성하는 것을 원칙으로 한다.

③ 상기 투자 조정의 순서로서 년차별 투자 규모의 조화를 이루지 못하는 경우 투자 조정의 순서를 조정할 수 있다.

8.2.3 투자 조정 결과 검토

(1) 부문별로 정리된 투자 조정 결과는 부문별 투자규모의 적절성을 확인하기 위하여 부문별 연도별로 정리되어야 한다.

(2) 국가기간교통망계획의 경우 제시된 부문별 투자배분 비율을 기준으로 조정된 부문별 투자규모가 이에 부합하는 지를 검토한다.

(3) 중기교통시설투자계획의 경우 국가기간교통망계획에서 제시된 부문별 투자배분 비율을 바탕으로 중기교통시설투자계획에서 제시된 부문별 가용 재원 규모를 고려하여야 하며, 제시된 부문별 투자규모가 투자배분 비율과 가용 예산 재원 규모에 적합한 지를 검토한다.

(4) 조정된 부문별 투자규모와 투자배분 비율 또는 부문별 가용예산규모와 현격한 차이가 날 경우 사업내용에 대한 투자 조정을 다시 수행한다.

제 9 장 평가결과 작성 및 관리

제 1 절 ▌ 평가결과 작성
제 2 절 ▌ 평가결과 관리

제1절 평가결과 작성

(1) (계획 타당성 평가 결과 제시) 계획 타당성 평가 결과는 관련계획 내에 별도로 제시되어야 한다.

① 계획 타당성 평가 결과는 일목요연하게 정리되어야 하며, 다음 내용을 포함하여야 한다.

- 대안 취합 및 조정
- 교통수요예측
- 경제성 분석
- 종합 타당성 평가
- 계획 대상사업에 대한 투자우선순위 설정
- 투자조정 결과

② 계획 타당성 평가 지침에서 제시한 것과 상이한 절차 또는 방법을 적용하였을 경우 이를 명확히 언급하여야 한다.

(2) (계획 타당성 평가 결과 요약) 계획 타당성 평가 결과 최종적으로 결정된 부문별 투자 대상사업 목록은 계획별 우선순위 유형에 따라 제시되어야 한다.

① 최종 투자조정 결과는 부문별 그리고 우선순위별로 투자 대상사업의 전체 목록을 제시하는 것을 원칙으로 한다.

- 하지만, 전체 사업수 및 사업규모와 함께 대표적인 사업의 목록만을 제시할 수도 있다.
- 계획 타당성 평가 결과는 부록에 제시된 양식에 따라 작성한다.

표 9-1 ▌ 계획 타당성 평가 결과 정리표 양식 (1쪽)

사업명		사업구분		사업주체	
기점		종점		연장	
사업기간		전체사업비		진척률	
사업 개요					
사업 목적 및 필요성					
사업의 위치도					

지역주민 및 관련 기관의 의견	

평가자 의견	

사업 채택의 전제 조건	

표 9-2 ▌ 계획 타당성 평가 결과 정리표 양식 (2쪽)

교통수요	년	대/일	년	대/일	년	대/일
	년	대/일	년	대/일	년	대/일
	출처				출판년도	
경제성분석	B/C		총비용		총편익	
			공사비		차량운행	
	NPV		부대비		통행시간	
			용지보상비		교통사고	
	IRR		예비비		환경비용	
			유지관리비		-	
	출처				출판년도	

종합타당성평가	평가항목	평가지표	해당여부	근거
	사업효과	수단간 연계		
		교통수요		
		네트워크 효과		
		교통안전성 향상		
		국제 경쟁력 강화		
		지역 경쟁력 강화		
		국제 기준 만족		
		추가 평가지표		
	정책적 타당성	상위계획과의 부합성		
		지역 낙후도 개선		
		국가정책 목표 달성		
		재난 및 국방 관련 사업		
		추가 평가지표		
	사업추진 용이성	사업추진 의지 및 선호도		
		예산집행의 용이성		
		공사의 용이성		
		사업의 준비성		
		사업여건 변화		
		추가 평가지표		
	지속가능성	기존시설과 상충 배제		
		환경친화 교통수단		
		에너지 절감형 교통시설		
		고령화 및 인구감소 대응		
		교통기본권 확보		
		추가 평가지표		
타당성 분석 결과				

우선순위 선정

투자조정 결과

제2절 평가결과 관리

(1) (계획 타당성 평가 관련자료 관리 필요성) 계획 타당성 평가 수행을 위한 분석자료는 매우 방대하고, 진행중 사업이나 기계획 사업의 경우 차년도 계획수립시에도 활용될 수 있다. 차기 계획수립시 소요되는 비용과 시간절감을 위해서는 기존 계획 분석자료가 체계적으로 관리되어야 한다.

(2) (관리 대상 자료 검토) 계획 타당성 평가를 위한 분석자료 및 분석결과와 관련된 관리대상 자료는 다음과 같다.

① 계획 대상사업 선정과정에서 수집된 원시자료 (조사양식에 의해 취합된 부문별 자료)

② 개별사업에 대한 사업추진계획 자료 (도면 포함)

③ 교통수요예측에 사용된 목표연도별 OD 및 네트워크 자료

④ 경제성 분석을 위한 평가대상사업별 비용 및 편익 자료

⑤ 개발사업 타당성 평가결과 (종합평가)

⑥ 계획 타당성 평가 보고서 등

(3) (계획 타당성 평가 결과 보존) 계획 타당성 평가 결과는 정해진 양식에 따라 정리 및 관리하도록 한다.

① 계획 타당성 평가 결과는 계획 타당성 평가 결과 정리표를 이용하여 계획 대상사업 전체에 대하여 작성하도록 한다.

② 계획 타당성 평가 결과 정리표는 고려된 사업의 세부적인 사업 내용 및 분석 결과를 충분히 전달할 수 있어야 한다.

부 칙

제1조 (시행일) 본 지침은 고시한 날부터 시행한다.
제2조 (경과조치) 이 투자평가지침 시행 당시, 종전의 투자평가지침에 따라 타당성 평가를 실시하고 있는 공공교통시설 개발사업 및 중장기 교통계획에 대하여 교통시설개발사업 시행자는 필요하다고 인정되는 경우, 종전에 적용하고 있는 투자평가지침을 그대로 사용할 수 있다.

[참고] 약어정리

AADT	Annual Average Daily Traffic	연평균일교통량
AAWDT	Annual Average Weekday Daily Traffic	연평균평일교통량
AGT	Automated Guideway Transit	무인자동대중교통수단
AHP	Analytical Hierarchical Process	계층분석기법
B/C	Benefit/Cost	편익/비용
BIS	Bus Information System	버스정보시스템
BLT	Build-Lease-Transfer	건설·리스후 양도방식
BMS	Bus Management System	버스운영시스템
BOO	Build-Own-Operate	시설정비후 소유권 인정방식
BOT	Build-Own-Transfer	건설·운영후 양도방식
BPR	Bureau of Public Road	미 공로국
BRT	Bus Rapid Transit	간선급행버스체계
BTO	Build-Transfer-Operate	건설·양도후 운영방식
CFS	Container Freight Station	컨테이너화물기지
CY	Container Yard	컨테이너 야드
DSCR	Debt Service Coverage Ratio	부채상환비율
FAA	Federal Aviation Administration	미연방항공국
FHWA	Federal Highway Administration	미연방도로국
FIRR	Financial Internal Rate of Return	재무적내부수익률
FNPV	Financial Net Present Value	재무적 순현재가치
GEH	Geoffrey E. Havers	개발자 이름에서 유래한 통계치
GIS	Geographical Information System	지리정보시스템
GRDP	Gross Regional Domestic Product	지역내총생산
GRT	Guided Rapid Transit	유도고속수단
IAEA	International Air Transport Association	국제항공수송협회
ICAO	International Civil Aviation Organization	국제민간항공기구
ICD	Inland Container Depot	내륙컨테이너기지
IFT	Integrated Freight Terminal	복합화물터미널
IRR	Internal Rate of Return	내부수익률
KMI	Korea Maritime Institute	한국해양수산개발원
KTDB	Korea Transport Database	국가교통데이타베이스
LCL	Less than Container Load	소량혼재컨테이너
LRT	Light Rail Transit	경량궤도수단

NPV	Net Present Value	순현재가치
O/D	Origin/Destination	기종점
PAT	Personal Automated Transport	개인자동수단
PCU	Personal Car Unit	승용차환산단위
PGS	Pain, Grief and Suffering	심리적비용
PRT	Private Rail Transit	개인궤도수단
R/C	Revenue/Cost	수입/비용
RMSE	Root Mean Square Error	평균제곱근오차
ROR	Rate of Return	회계이익률
ROT	Runway Occupancy Time	활주로점유시간
ROT	Rehabilitate-Operate-Transfer	시설정비후 운영권 위탁방식
RTO	Rehabilitate-Transfer- Operate	시설정비후 양도 운영방식
SDI	Seoul Development Institute	서울연구원
SEA	Strategic Environmental Assesment	전략환경평가
TRC	Travel Time Reliability Costs	통행시간신뢰성비용
TRCS	Travel Time Reliability Costs Savings	통행시간 신뢰성편익
UIC	(프)Union Internationale des Chemins de fer (영)International Union of Railways	국제철도연맹
V/C	Volume/Capacity	교통량/용량
VAT	Value Added Tax	부가가치세
VDF	Volume-Delay Function	교통량-지체함수
VIC	Valuation of Incident Costs	교통사고비용
VICS	Valuation of Incident Costs Savings	교통사고절감편익
VMT	Vehicle Miles Traveled	총차량주행거리
VOC	Valuation of Operation Cost	차량운행비용
VOCS	Valuation of Vehicle Operation Costs Savings	차량운행비용절감편익
VOGC	Valuation of Green Gas Costs	온실가스비용
VOGCS	Valuation of Green Gas Costs Savings	온실가스절감편익
VOI	Value of Information	정보제공가치
VOP	Valuation of Parking Costs	주차비용
VOPC	Valuation of Pollution Costs	대기오염비용
VOPCS	Valuation of Pollution Costs Savings	대기오염절감편익
VOPS	Valuation of Parking Costs Savings	주차비용절감편익
VOR	Value of Reliability	신뢰성가치
VOT	Value of Time	시간가치
VOT	Valuation of Travel Time	통행시간비용
VOTS	Valuation of Travel Time Savings	통행시간절감편익
VPCS	Valuation of Passenger Comfort Savings	여객쾌적성개선편익